英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS ガイド
DH.98 モスキート FB MK VI

チャック

最終更新日: 2023年9月20日

目次

- パート1 – はじめに
- パート2 – コントロールの設定
- パート3 – コックピットと装備
- パート4 – 起動手順
- パート5 – タクシーと離陸
- パート6 – 着陸
- パート7 – エンジンと燃料管理
- 第8部 – 航空機の制限
- パート9 – 空気力学
- パート10 – 武器
- パート11 – ラジオ
- パート12 – ナビゲーション
- パート13 – 緊急時の手順
- パート 14 – マルチクルー
- パート15 – 戦術と空中戦
- パート16 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham 氏に特に感謝します。

パート1 – はじめに

の**デ・ハビランド DH.98 モスキート**は、第二次世界大戦中に導入されたイギリスの双発多目的戦闘機です。機体の大部分は木で作られており、「木製の驚異」または「モッシー」というあだ名が付けられました。航空機製造大臣のビーバーブルック卿は、この機に「フリーマンの愚行」というあだ名を付けました。これは、計画中止命令に対してジェフリー・デ・ハビランドとその設計コンセプトを擁護したウィルフリッド・フリーマン空軍大将にちなんで付けられました。1941 年までに、この機は世界で最も高速な運用可能な航空機の 1 つになりました。

当初は非武装の高速爆撃機として構想されたモスキートは、戦争中にその用途がさまざまなものへと進化し、低高度から中高度の昼間戦術爆撃機、高高度夜間爆撃機、先導機、昼夜戦闘機、戦闘爆撃機、侵入機、海上攻撃機、写真偵察機などとなりました。また、イギリス海外航空 (BOAC) によって、敵の支配空域を通って中立国との間で小型の高価値貨物を輸送する高速輸送機としても使用されました。パイロットと航法士の 2 名の乗組員が並んで座りました。必要に応じて、1 人の乗客が航空機の爆弾倉に乗ることができました。

モスキートの構想は当初、英国航空省からかなりの懐疑的な目で受け止められた。金属ではなく木材で作られ、防御用の砲塔もなかったため、このアイデアは受け入れられにくかった。その設計は型破りで、ジェフリー・デ・ハビランドの強い意志と決意が、この飛行機を英国空軍が採用する上で大きな役割を果たした。結局、彼は初期のモスキートの開発に私財を投じた。 試作機がテスト飛行を開始すると、彼の予想は正しいことが証明されました。1,460馬力のロールスロイス マーリン 21 エンジンを 2 基搭載したモスキートは、1941 年 2 月に水平飛行でスピットファイア Mk II を楽々と追い越し、最高速度はスピットファイアの時速 360 マイルに対して時速 392 マイルに達しました。スターが誕生したのです。

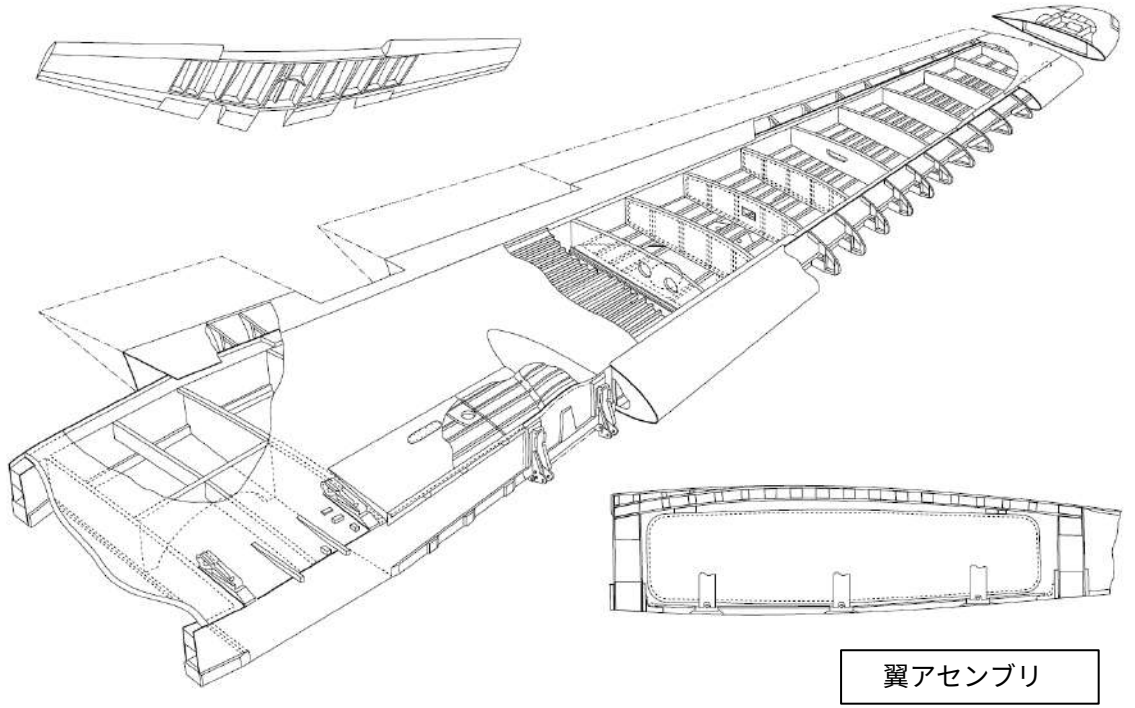
スピードこそがモッシーの命であり、ウィルフレッド・フリーマン空軍元帥がその可能性を認識したのはこのときでした。1941年6月21日、航空省は19機のモスキート写真偵察機 (PR) モデルと176機の戦闘機の生産を認可しました。その後すぐに、高速中型爆撃機の派生型であるFB Mk. VIの発注が続きました。ほぼすべての量産型モッシーには、機首の下に4門のイスパノMk II 20 mm機関砲が装備され、さらにその上に4門のブラウニング.303インチ機関銃が装備されていました。爆弾倉が装備されたモッシーは、1,000ポンドのペイロードを搭載し、1,500マイル以上の距離を飛行することができました。翼下のレールにより、8発のロケット弾の一斉攻撃も可能でした。

ジェフリー・デ・ハビランド
(1882-1965)

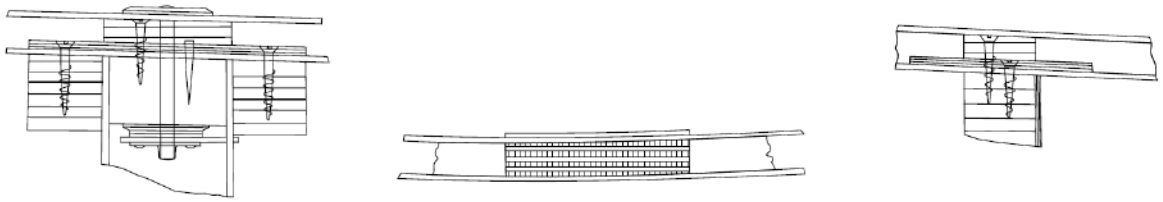
モスキートが木で作られた理由を分析するのは興味深いことです。ジェフリー・デ・ハビランドは、戦時中はアルミニウムなどの重要な金属（およびその他の戦略物資）と、ほとんどの航空機会社が雇用していた熟練した金属加工職人が常に不足する可能性が高いと予測しました。しかし、当時は木材、キャビンメーカー、大工、木工職人が不足していませんでした。また、デ・ハビランドは数十年にわたって木製航空機を扱っていたため、製造プロセスのリスクと不確実性は軽減されていました。

胴体はバルサ材の板張りで作られており、それを 2 枚の合板で挟んでいる。機首部分はトウヒ合板、残りは樺材で、全体が隔壁とフォーマーが間隔を置いて配置されたモノコック構造になっている。楕円形の断面は先細りになっており、翼とコックピット キャノピーを収容するための切り欠きがある。胴体は 2 つの半分で構成され、上部と下部の中心線に沿って結合されている。緊急時に投棄できる出入口ドアは、胴体の右舷側、翼の切り欠きより前方に取り付けられている。右舷側の翼の後ろにあるハッチから、胴体後部に出入りできる。機首上部にはアクセス ドアが設けられ、翼の切り欠きの下のサイド パネルから、それぞれ .303 インチ砲と 20 mm 砲にアクセスできる。外板はマダポラムで覆われている。

翼は、全幅に渡って伸びる 2 本の木製ボックス スパーと、スパン方向のトウヒ材のストリンガーで補強された応力合板の外皮で覆われた一体型の片持ち構造です。翼は、4 本のメイン ボルトと、内側リブのフランジを貫通する追加ボルトで胴体に接続されています。10 個の防弾燃料タンクが翼内に収納されており、応力外皮の一部を形成する下側の取り外し可能なパネルからアクセスできます。胴体とナセルの間の翼の前縁はアルミニウム合金製で、翼内部にあるラジエーターの空気取り入れ口になっています。外側の前縁は木製で、圧縮合板で覆われています。シールドは、ナセルと胴体の間の後縁にあります。翼には、着陸灯、電気ケーブル、空気圧および油圧システム用のホース、および飛行制御システム用のケーブルも収納されています。

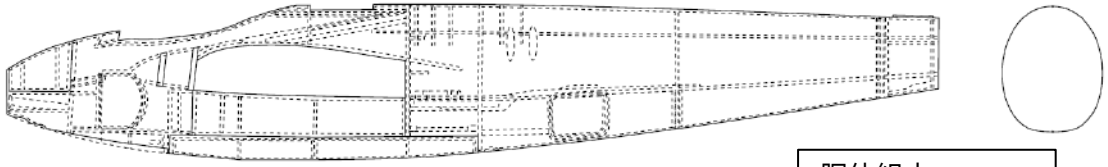


翼アセンブリ



木造構造は接着されており、ヨーロッパの寒冷な気候によく適していました。しかし、モスキートは極東戦域で数回の悲惨な墜落事故に見舞われました。当初、これらは主翼構造の破損によるものと考えられていました。カゼイン接着剤は、極度の熱やモンスーン条件にさらされるとひび割れると言われていました。これにより、上面がメインスパーから「浮き」ました。「事故は接着剤の劣化によるものではなく、雨の多いモンスーンシーズン中の機体の収縮によるものである」ことが判明しました。しかし、その後のキャボット・アンド・マイヤーズによる調査では、事故は製造不良によるものと断定され、これはデフォードの航空機製造省によるさらなる調査チームによって確認されました。この調査では、6 機のモスキート モデル (すべてデ・ハビランドのハットフィールド工場とリーブスデン工場で製造) に欠陥が見つかりました。欠陥は類似しており、どの機もモンスーン条件やシロアリの被害にさらされていませんでした。

調査員は、2 つの工場で製造上の欠陥が発生したと結論付けました。彼らは、「接着の基準が不十分」であると判断しました。当時の記録によると、モスキートでは「制御不能」による事故が他のどのタイプの航空機よりも 3 倍多く発生していました。航空省は、インドでのデ ハビランド少佐の最初の調査で、事故は「主に気候による」とされたことを主張し、モスキートに対する信頼が失われるのを防いだのです。内部への浸水の問題を解決するために、翼の幅に沿って合板のストリップを設置し、外板の接合部全体を密閉しました。



胴体組立

パート1 – はじめに

モスキートは、戦争計画者が課したあらゆる役割で優れた性能を発揮しました。これらは、絶えず変化する戦闘の要求を満たすために、進化し続けました。写真偵察でその価値を証明したモシーは、次に夜間戦闘機として採用されました。一体型の空中迎撃「AI」と地上レーダー システムを使用して、この役割だけで推定 600 機の敵機を撃墜しました。機体の性能が向上し、マーリン エンジンの性能が向上し、構造も改良されたモシーは、4,000 ポンドの「ハイボール」爆弾を 1 発、高価値ターゲットに投下できるようになりました。1944 年までに、60 ポンドの「RP」ロケット弾を搭載するラックも装備できるようになりました。

モスキートは、1942 年 9 月 25 日のオスロ モスキート爆撃後の 9 月 26 日に初めて公表されました。9 月 28 日のタイムズ紙で特集され、翌日には同紙が爆撃と被害を示す 2 枚のキャプション付き写真を掲載しました。1942 年 12 月 6 日、第 2 グループの大規模なアイントホーフェンのフィリップス工場への爆撃、オイスター作戦で使用された爆撃部隊の一部は、第 105 飛行隊と第 139 飛行隊のモスキートでした。

1942 年半ばから 1943 年半ばにかけて、モスキート爆撃機はドイツおよびドイツ占領下のヨーロッパの工場、鉄道、その他のピンポイントの標的に対して、高速、中高度、低高度の昼間飛行任務を遂行しました。1943 年 6 月からは、モスキート爆撃機は軽夜間打撃部隊に編成され、イギリス空軍爆撃司令部の重爆撃機による襲撃を誘導し、また「妨害」爆撃機として、ドイツの夜間戦闘機が迎撃できないほどの高高度、高速の襲撃でブロックバスター爆弾 (4,000 ポンドの「クッキー」) を投下しました。1942 年半ばから夜間戦闘機として、モスキートはドイツ空軍によるイギリス襲撃、特に 1944 年のシュタインボック作戦を迎撃しました。1942 年 7 月からは、モスキート夜間戦闘機部隊がドイツ空軍の飛行場を襲撃しました。第100飛行隊の一部として夜間戦闘機として、また爆撃軍団の重爆撃機を支援する侵入機として飛行し、1944年と1945年の損失を軽減しました。

モスキート戦闘爆撃機は、1943年6月1日の創設以来、第2戦術航空軍（2TAF）の攻撃機として活躍しました。主な目的は、1年後の占領下のヨーロッパへの侵攻に備えることでした。オーバーロード作戦では、3つのモスキートFB VI飛行隊が、ノースアメリカンB-25ミッチェル中型爆撃機を装備した他のイギリス空軍部隊と協力して、連合軍への近接航空支援を行いました。2TAFの創設からDデイ以降の任務までの数か月間は、V1飛行爆弾発射場への攻撃を交えた重要な訓練が行われました。興味深いことに、モスキートは非常に高速であったため、飛行中のV1ロケットを迎撃して破壊する任務も与えられ、これを見事にこなしました。V1の迎撃は非常に危険で、機関銃の弾丸は鋼鉄の外皮にほとんどまたはまったく効果はありませんでした。砲弾が命中すると弾頭に点火し、迎撃機と標的を破壊できる。もう 1 つの、それほど危険ではない戦術は、V1 に先んじて長距離旋回急降下を行うというものだ。その後、モスキートのプロペラの噴射を利用してバズ ボムのジャイロ システムを不安定にし、倒すことができる。

1943年1月30日、ナチス政権掌握10周年にあたる日中、第105飛行隊と第139飛行隊のモスキート機による精密攻撃が行われた別の例として、朝のモスキート機の攻撃で、ドイツ空軍総司令官ヘルマン・ゲーリング元帥の演説中にベルリンの主要放送局が機能停止に陥り、演説の放送が中断された。午後の2度目の出撃では、宣伝大臣ヨーゼフ・ゲッベルスの演説にも支障が生じた。

モシーの並外れた能力を示す好例の 1 つは、1944 年 2 月 18 日に実行されたジェリコ作戦 (ラムロッド 564) です。この作戦の任務は、爆弾で刑務所の壁に穴を開け、アミアン刑務所で処刑を控えた連合軍の囚人を解放することでした。低空飛行で飛来したパーシー "ピック" ピカード大尉率いるモスキート戦闘爆撃機は、刑務所の壁や建物を突破し、看守の宿舎を破壊しました。832 人の囚人のうち、102 人が爆撃で死亡、74 人が負傷し、258 人が逃亡しました。この中にはレジスタンスおよび政治犯 79 名が含まれており、逃亡者の 3 分の 2 は再捕獲されました。モスキート 2 機 (ピカード大尉が操縦していた機体のうち墜落で死亡した機体を含む) と護衛のタイフーン戦闘機 1 機が撃墜され、もう 1 機のタイフーンが海上で失われました。この襲撃は攻撃の正確さと大胆さで有名で、モスキート機の 1 機に搭載されたカメラで撮影されています。誰が攻撃を要請したのか、またそれが必要だったかどうかについては、今日でも議論が続いています。おもしろい事実: このミッションはチャンネルマップで飛行できます。

興味深いことに、ピカードは有名なイギリス空軍のプロパガンダ映画「今夜のターゲット 1941年7月に公開された『F.I. ウェリントン爆撃機』は、ドイツ夜間空襲に参加したフレディの名を持つ機体がイギリスへの帰路で損傷するというストーリーである。ピカードは当初出演を渋っていた。この映画はイギリス空軍映画製作部が製作し、ハリー・ワットが監督した。この映画は、入隊を奨励する手段とみなされていた。興行的にヒットし、1942 年にアカデミー賞を受賞した。ワットは後に、映画に登場したほとんどの人物が戦争を生き延びなかったことを残念に思っていると述べた。

1944 年の映画「ジェイルブレーカーズ」でジェリコ作戦の映像を見ることができます。https://youtu.be/_GI2AxVJbLg

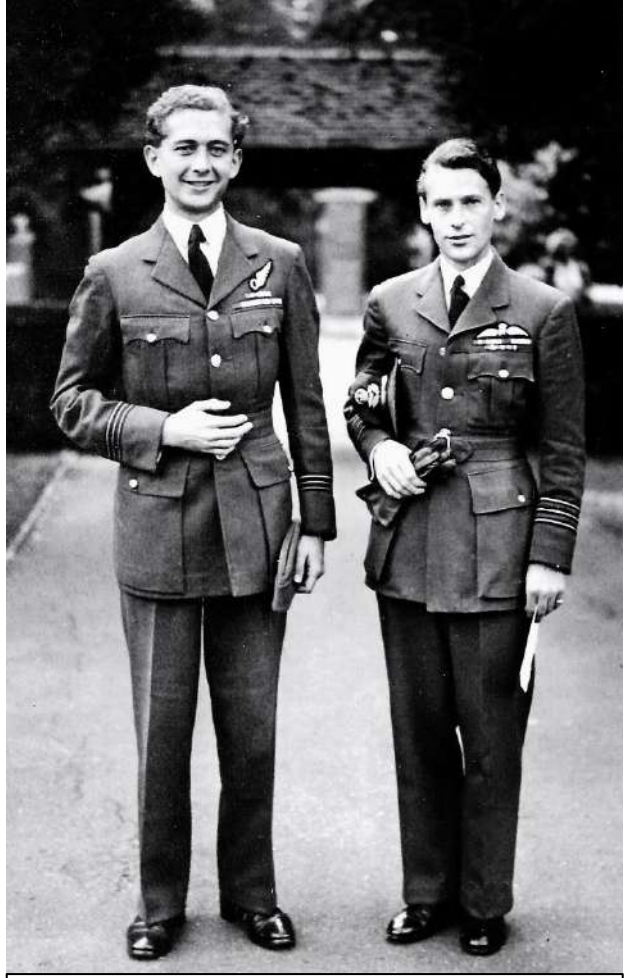
グループキャプテン パーシー・チャールズ・「ピック」・ピカード

ジェリコ作戦

第二次世界大戦におけるモスキート機の最も偉大なエースは、DSO およびバー、DFC およびバーのブランサム・アーサー・「ブランス」・バーブリッジ中佐であり、ナビゲーターのビル・スケルトン中隊長の素晴らしい支援により、21 回の勝利を確認しました。

Mk VIは直接のドッグファイトでFw-190やBf.109に常に打ち勝つことはできませんでしたが、適切な使用者であれば、これらの機種に対抗できるだけの速度、火力、機動性を備えていました。これは、第2次世界大戦のスピットファイアやハリケーンのパイロットなら誰でも言うように、並大抵のことではないのです。一例を挙げると、1945年1月15日、第5戦闘航空団の30機のFw.190が、対艦任務でMk VIを運用する第143飛行隊に襲い掛かりました。その後の乱闘で、第143飛行隊のパイロットは5機のFw.190を撃墜し、5人の隊員を失いました（そのうち2機は高射砲によるものと伝えられています）。しかし、同じ交戦で、モシーズは2隻のドイツ商船と1隻の武装トロール船を沈めました。

適切な使い方をすれば、モスキートはかなりの威力を発揮します。しかし、モスキートが実行できるミッションの種類は往々にして危険を伴います。夜間ミッションは最も危険なミッションの 1 つです。パイロットは敵の領土で迷ったり、低空飛行中に地上の乱雑物に衝突したり、「高射砲」の攻撃を受けたり、スポットライトで目がくらんだり、夜間戦闘機に跳ね返されたりする可能性があります。ドイツ軍は、モスキートのパイロットを飛行場近くの「キル ボックス」に誘い込むために、ナビゲーション ライトを点灯したデコイ グライダーを使用することさえありました。



ナビゲーター飛行隊長ビル・スケルトン（左）パイロット航空団司令官「ブランス」バーブリッジ（右）

モスキートは、興味深く奇妙な逸話がたくさんある航空機です。

1943 年から終戦まで、モスキートはスコットランドのルーカーズとストックホルム間の北海定期航路で輸送機として使用されました。ロッキード ハドソンとロードスターも使用されましたが、これらの低速機は撃墜の危険を避けるため、夜間または悪天候時にのみこの航路を飛行することができました。北半球の夏の長い日照時間の間、モスキートは唯一の安全な代替手段でした。

スウェーデンは中立国であったため、航空機には民間マークが付けられ、名目上は BOAC (英国海外航空株式会社) の「民間従業員」である乗務員によって操縦された。これらの航空機は、精密ボールベアリングや工作機械用鋼鉄などの小型で高価な貨物を運んだ。時折、重要な乗客が爆弾倉の即席のキャビンに運ばれた。著名な乗客の 1 人は物理学者のニールス ボーアであった。ニールスは、一連の非常に例外的な状況によりほとんどのユダヤ人がスウェーデンに逃れることができた劇的な昼夜 (1943 年 10 月) にデンマークを出発した。連合国はこの出来事を利用して、戦争活動に参加する外国人科学者を募集しようとした。ボーアはすぐに英国軍に加わるよう提案され、その目的で英国に飛行機で送られた。ボーアは指示された酸素装置を装着せず、意識を失ったため、この飛行は悲劇に終わるところだった。パイロットが、ボーアがインターコム通信に応答しなかったことから意識を失ったと推測し、残りの飛行の間、低高度に降下していなかったら、ボーアは死んでいただろう。ボーアは、飛行中ずっと赤ん坊のように眠っていたとコメントした。

DH98 モスキート G-AGFV (DZ411) Mk IV BOAC、1943 年 1 月 8 日 (*出典: 2021 BAE Systems*)

ニールス・ボーア 8
出典: AB Lagrelius & Westphal

合計 7,781 機のモスキートが 48 の派生型で製造されました。モスキートは 26 の RAF 飛行隊に装備され、世界中で運用されました。製造された合計 7,781 機のモスキートのうち約 5,000 機は、主要な構造部品がイギリスのバッキンガムシャー州ハイウィコムで木材から製造されていました。胴体、翼、水平尾翼は、ロンソン、E. ゴム、パーカー ノール、オースティンスイート、スタイルズ & ミーリングなどの家具会社で製造されました。翼桁は JB ヒースとダンサー & ハーンで製造されました。フラップ、フラップ シュラウド、フィン、前縁アセンブリ、爆弾扉など、他の多くの部品もバッキンガムシャーの町で製造されました。ダンサー & ハーンは木材の多くを最初から最後まで加工し、ハイウィコム郊外のペンストリートにある自社工場で木材を受け取ってそれを完成した翼桁に加工しました。

当初、プロトタイプや初期生産機に使用された特殊な黄樺材のベニヤ板や仕上げ合板の多くは、米国ウィスコンシン州の企業から出荷されました。この役割で有名なのは、マーシュフィールドのロディス合板・ベニヤ製造会社です。ハミルトン ロディスは、米国農務省森林製品研究所と連携して、新しい合板接着剤とホットプレス技術を開発しました。後に、ブリティッシュ コロンビア州内陸部のフレーザー川とクェスネル川沿いで大量のカバノキが伐採され、クェスネルとニュー ウェストミンスターでパシフィック ベニヤ カンパニーによって加工されました。クェスネルのアーカイブによると、ブリティッシュ コロンビア州のカバノキは、モスキートやその他の航空機に使用された戦時中の大英帝国のカバノキの半分を供給しました。

1941 年 7 月、DH カナダがオンタリオ州ダウンズビューでモスキートを製造することが決定されました。これは、ドイツがイギリスに侵攻したとしても継続されることになっていました。航空機の組み立てラインの労働者の多くは女性でした。ライセンス生産されたパッカード マーリン エンジンは 8 月までにベンチテストされ、最初の 2 機が 9 月に製造されました。生産は 1942 年初頭までに月 50 機に増加する予定でした。当初、カナダでの生産は爆撃機の派生型でしたが、後に戦闘機 、戦闘爆撃機、練習機も製造されました。デ ハビランド カナダはトロントで 1,032 機のモスキートを組み立て、デ ハビランド オーストラリアは 1943 年から 1945 年にかけてさらに 1,032 機を製造しました。

モスキートは、1964 年にイギリスの戦争映画「633 飛行隊」が公開された際に、映画界でも有名になりました。この映画はウォルター グローマンが監督し、クリフ ロバートソン、ジョージ チャキリス、マリア パーシーが主演しました。音楽は忘れがたいものです。

全体的に、DCS で Mossie を飛ばすのはスリリングな体験です。マルチプレイヤーで友人と一緒に飛ばすのは、木のてっぺんレベルでの飛行というストレスの多い仕事と、操縦の指示をもらい、盗賊をチェックし、後方の燃料タンクと無線機を管理する誰かとを両立させる最良の方法です。FB VI が得意とする種類のミッション (低高度攻撃) では、木や電線をかわすにはパイロットの集中力が要求されるため、ナビゲーターの役割がさらに重要になります。

非常に風変わりな飛行機を操縦することになります。離陸時にエンジン トルクを適切に管理しないと、悲惨な結果を招く可能性があります。飛行中にエンジンが故障した場合、プロペラ ブレードをうまくフェザリングできたかどうかによって、対処の難しさが増減します。T1154/R1155 無線機を操作しながら「マジック アイ」を見つめていると、魔法をかけているような気分になります。これらすべてがモスキートの魅力です。銃が発射されると... 思わず満足そうな満足そうな笑みが浮かびます。

私にとって、「木の驚異」は、過ぎ去った航空時代の遺物以上のものです。現代の多目的航空機の必要性への考え方の変化の一部です。慣習に逆らい、大胆で独創的なアイデアをもたらした航空機です。小型にもかかわらず、爆弾搭載量では B-17 やランカスターなどの「大型」機に匹敵します。2 人の乗組員で 8 人の乗組員の仕事をこなすことができるため、優秀な乗組員が協力して作業する必要があることがわかります。これは、この飛行機の品質について多くを語っています。

皆さんも私と同じようにこの飛行機の操縦を楽しんでいただければ幸いです。マーリンの轟音はまさにタイムスリップしたような気分です。

必要なものをマッピング

トリガーボタン（爆弾/ガンカメラ発射）
（SHIFT+スペース）
(右側に隠れた灰色のボタン)

ファイアキャノン
(RALT+スペース)
武器の放出

機関銃を発射する
（空間）

↑ ショルダーハーネス（リリース/ロック）
→
↓ ホイールブレーキロック
←
P

主翼燃料タンク投棄ボタン - 押す

ホイールブレーキレバー

↑ トリムエレベーターダウン
→ トリム舵右
↓ トリムエレベーターUP
← トリム舵左

↑ ゆっくりズームイン
→
↓ ゆっくりズームアウト
←

ロケット発射トリガーボタン（LALT+スペース）
（スロットルの前の赤いボタン）

↑
→ COMM – プッシュ・ツー・トーク
↓
←
P

エンジン（選択）回転数

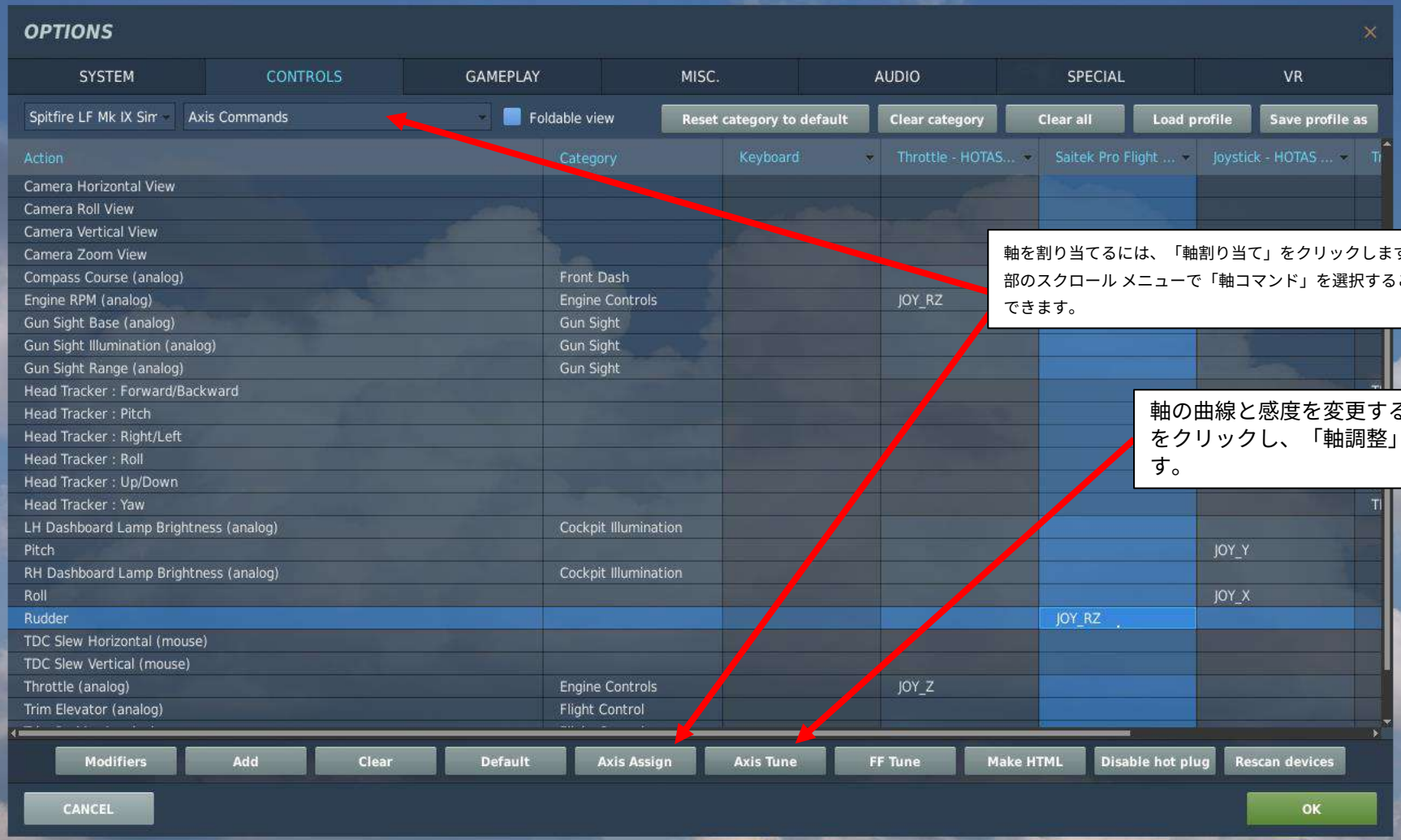
スロットルレバー
（選択済み）

スーパーチャージャー – サイクル
モード（MOD/AUTO）

← フラップを下へ押す
→ フラップを上に引き上げる

T1154 キーボタン - 押す

← アンダーキャリッジギアレバー – 下に押す アン
→ ダーキャリッジギアレバー – 上に引く



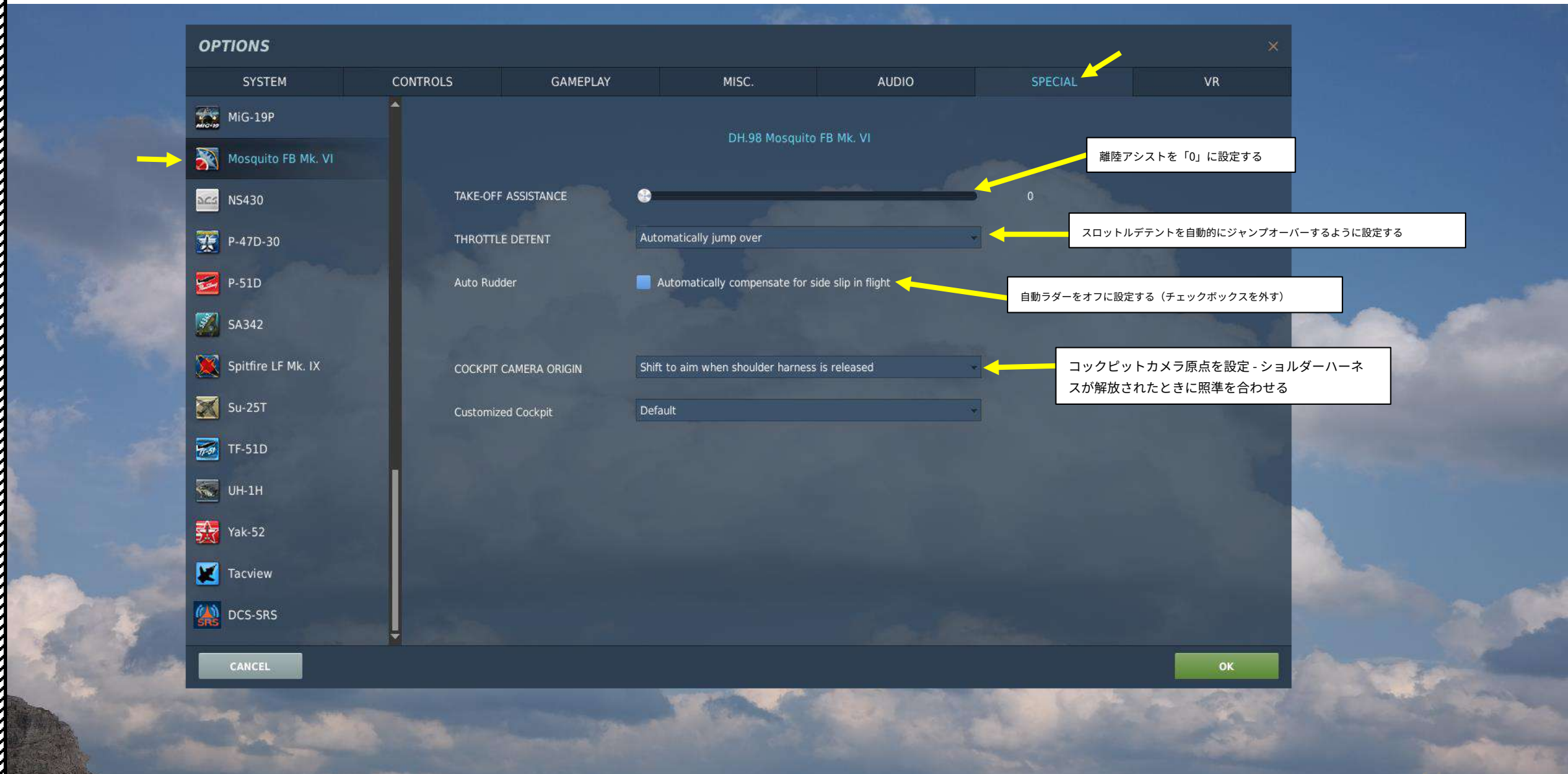
軸を割り当てるには、「軸割り当て」をクリックします。上部のスクロール メニューで「軸コマンド」を選択することもできます。

軸の曲線と感度を変更するには、変更する軸をクリックし、「軸調整」をクリックします。

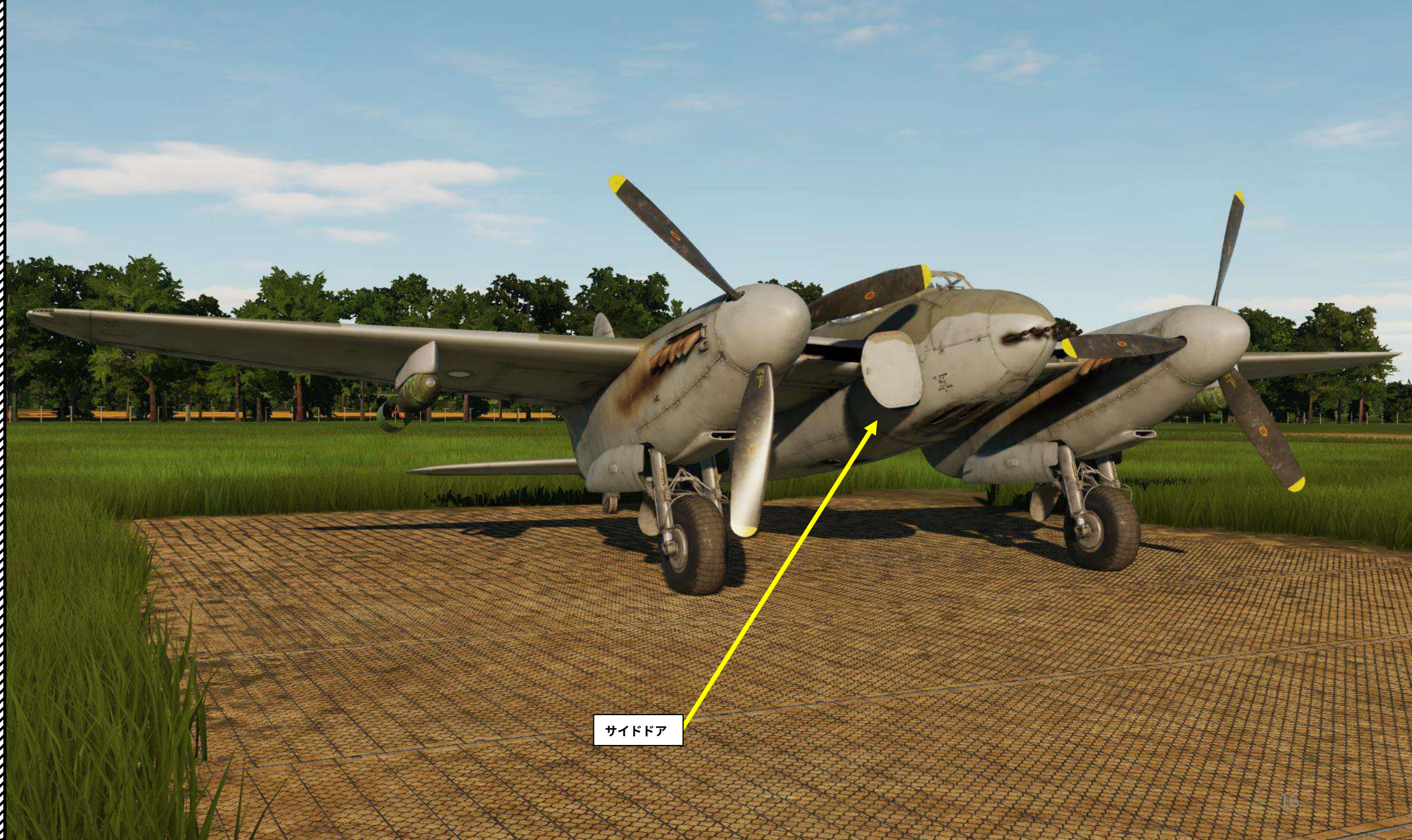
次の軸をバインドします。

- ピッチ (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 30)
- ロール (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- ラダー（デッドゾーン 3、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0）
- エンジン（選択）RPM / プロペラピッチ – RPMを制御
- スロットルエンジン（選択） - マニホールド圧力/ブーストを制御

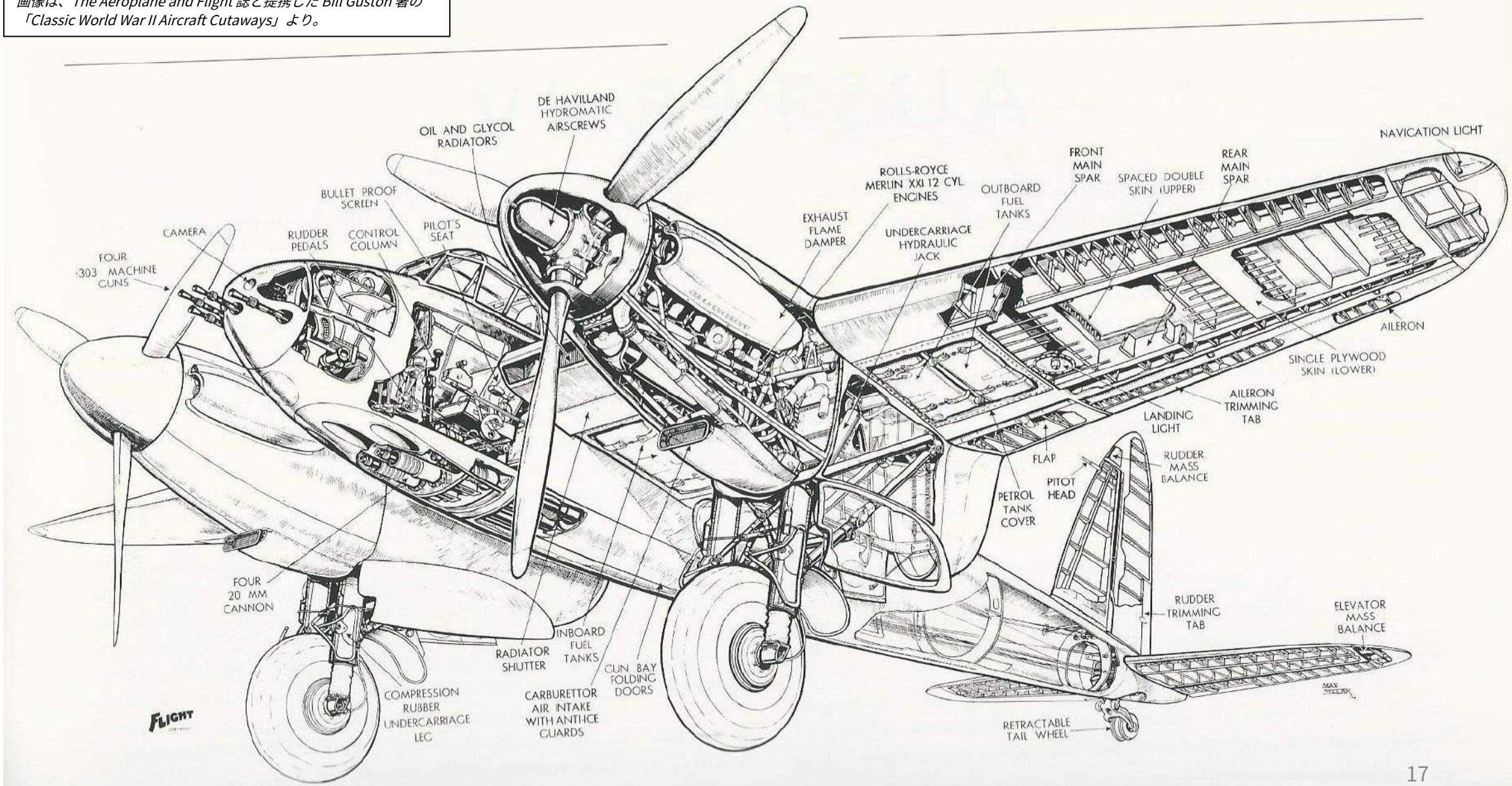
オプションの「スペシャル」メニューで、Mosquito FB Mk VI メニューを選択します。テイクオフ アシストが「0」（オフ）に設定されていることを確認してください。デフォルトでは 100（オン）に設定されています。また、オートラダー ボックスのチェックを外してください。ここでは、他の特別なオプションに関する推奨事項を示しますが、これらは単なる提案です。自分のニーズや好みに合わせて、他の設定を自由に使用してください。



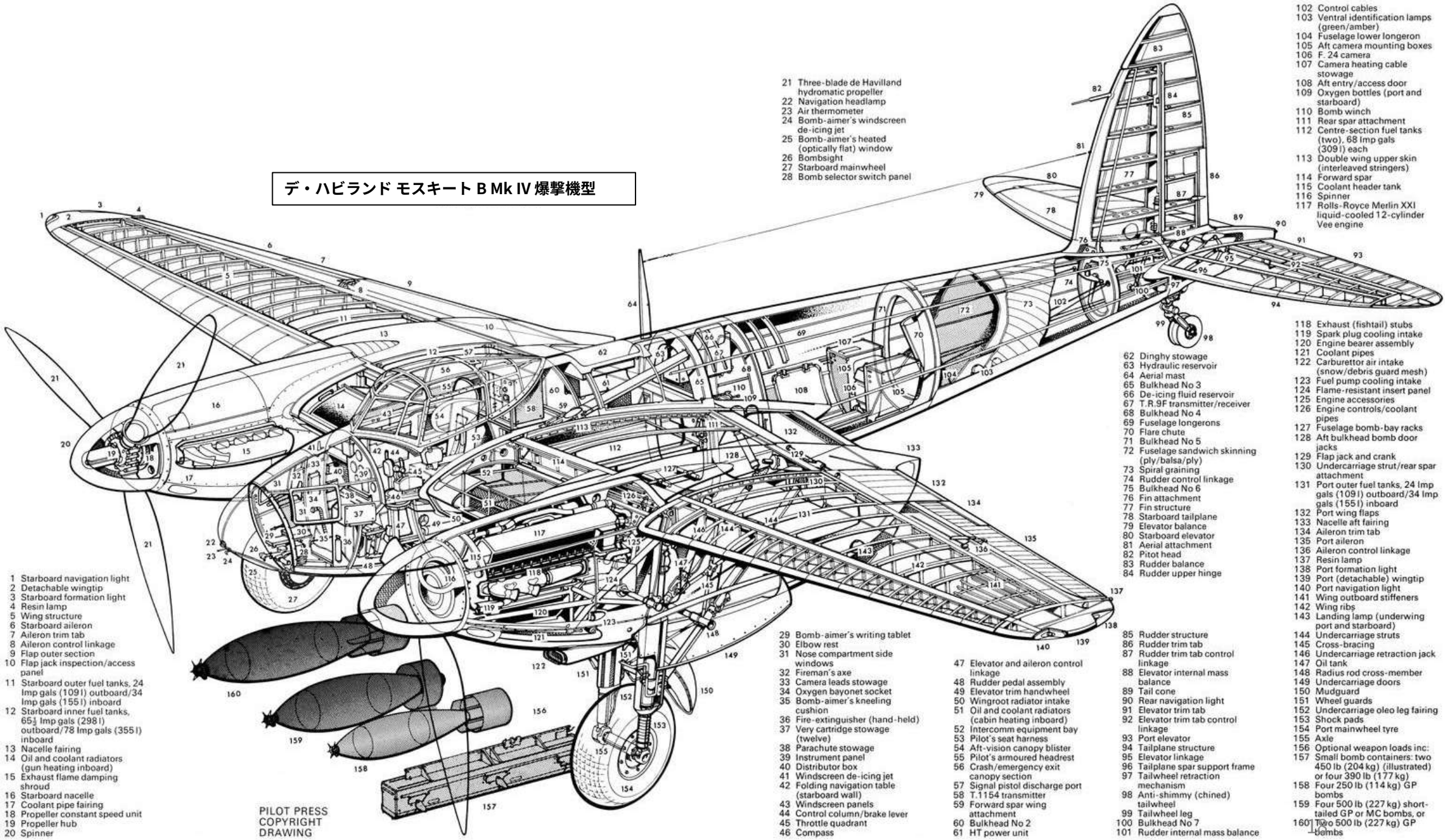
パート3 - コックピットと装備


サイドドア

モスキート II 戦闘機型
画像は、The Aeroplane and Flight 誌と提携した Bill Guston 著の「Classic World War II Aircraft Cutaways」より。



デ・ハビランド モスキート B Mk IV 爆撃機型



1 Starboard navigation light
2 Detachable wingtip
3 Starboard formation light
4 Resin lamp
5 Wing structure
6 Starboard aileron
7 Aileron trim tab
8 Aileron control linkage
9 Flap outer section
10 Flap jack inspection/access panel
11 Starboard outer fuel tanks, 24 Imp gals (109 l) outboard/34 Imp gals (155 l) inboard
12 Starboard inner fuel tanks, 65½ Imp gals (298 l) outboard/78 Imp gals (355 l) inboard
13 Nacelle fairing
14 Oil and coolant radiators (gun heating inboard)
15 Exhaust flame damping shroud
16 Starboard nacelle
17 Coolant pipe fairing
18 Propeller constant speed unit
19 Propeller hub
20 Spinner

21 Three-blade de Havilland hydromatic propeller
22 Navigation headlamp
23 Air thermometer
24 Bomb-aimer's windscreen de-icing jet
25 Bomb-aimer's heated (optically flat) window
26 Bombsight
27 Starboard mainwheel
28 Bomb selector switch panel

29 Bomb-aimer's writing tablet
30 Elbow rest
31 Nose compartment side windows
32 Fireman's axe
33 Camera leads stowage
34 Oxygen bayonet socket
35 Bomb-aimer's kneeling cushion
36 Fire-extinguisher (hand-held)
37 Very cartridge stowage (twelve)
38 Parachute stowage
39 Instrument panel
40 Distributor box
41 Windscreen de-icing jet
42 Folding navigation table (starboard wall)
43 Windscreen panels
44 Control column/brake lever
45 Throttle quadrant
46 Compass

47 Elevator and aileron control linkage
48 Rudder pedal assembly
49 Elevator trim handwheel
50 Wingroot radiator intake
51 Oil and coolant radiators (cabin heating inboard)
52 Intercomm equipment bay
53 Pilot's seat harness
54 Aft-vision canopy blister
55 Pilot's armoured headrest
56 Crash/emergency exit canopy section
57 Signal pistol discharge port
58 T.1154 transmitter
59 Forward spar wing attachment
60 Bulkhead No 2
61 HT power unit

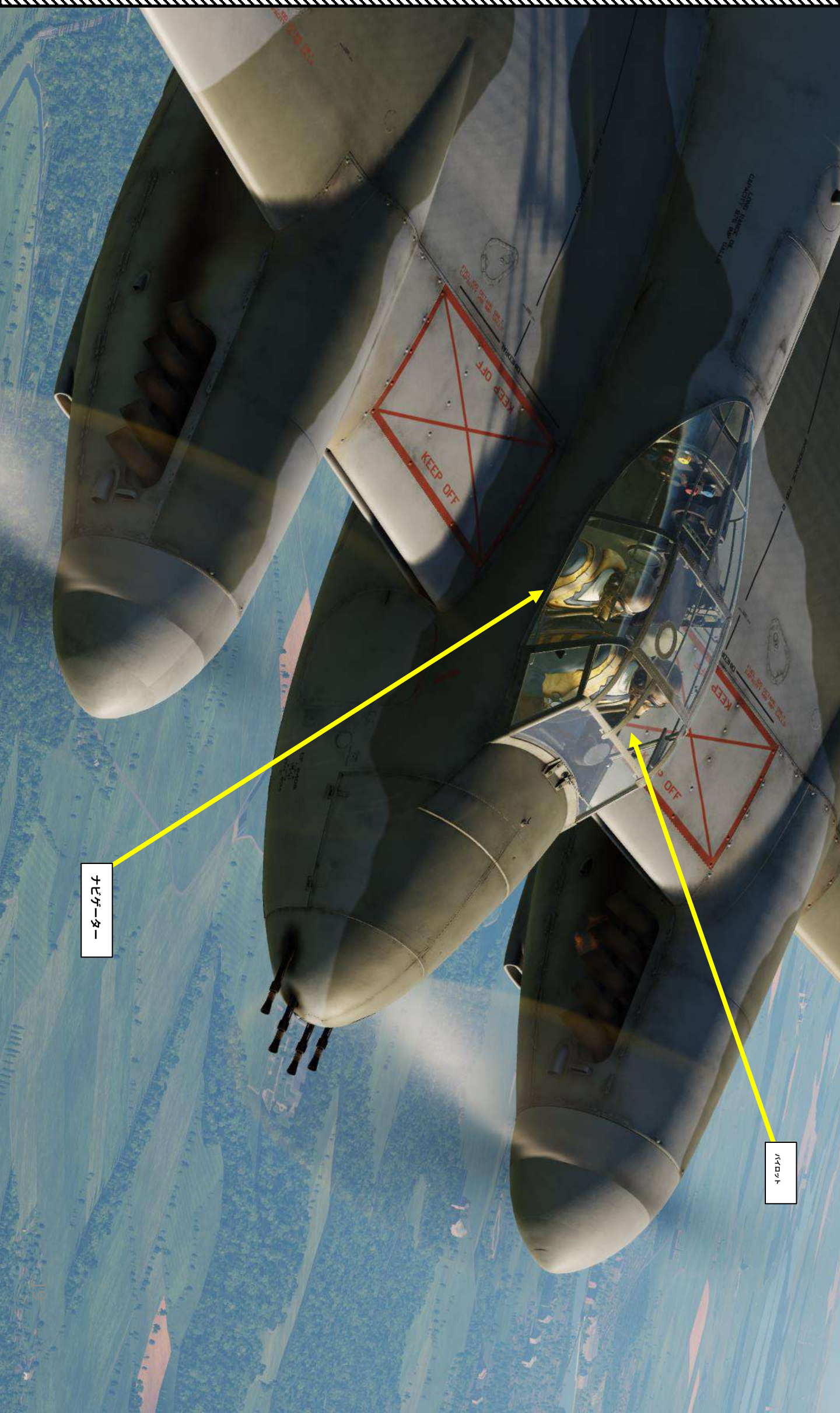
62 Dinghy stowage
63 Hydraulic reservoir
64 Aerial mast
65 Bulkhead No 3
66 De-icing fluid reservoir
67 T.R.9F transmitter/receiver
68 Bulkhead No 4
69 Fuselage longerons
70 Flare chute
71 Bulkhead No 5
72 Fuselage sandwich skinning (ply/balsa/ply)
73 Spiral graining
74 Rudder control linkage
75 Bulkhead No 6
76 Fin attachment
77 Fin structure
78 Starboard tailplane
79 Elevator balance
80 Starboard elevator
81 Aerial attachment
82 Pitot head
83 Rudder balance
84 Rudder upper hinge

85 Rudder structure
86 Rudder trim tab
87 Rudder trim tab control linkage
88 Elevator internal mass balance
89 Tail cone
90 Rear navigation light
91 Elevator trim tab
92 Elevator trim tab control linkage
93 Port elevator
94 Tailplane structure
95 Elevator linkage
96 Tailplane spar support frame
97 Tailwheel retraction mechanism
98 Anti-shimmy (chined) tailwheel
99 Tailwheel leg
100 Bulkhead No 7
101 Rudder internal mass balance

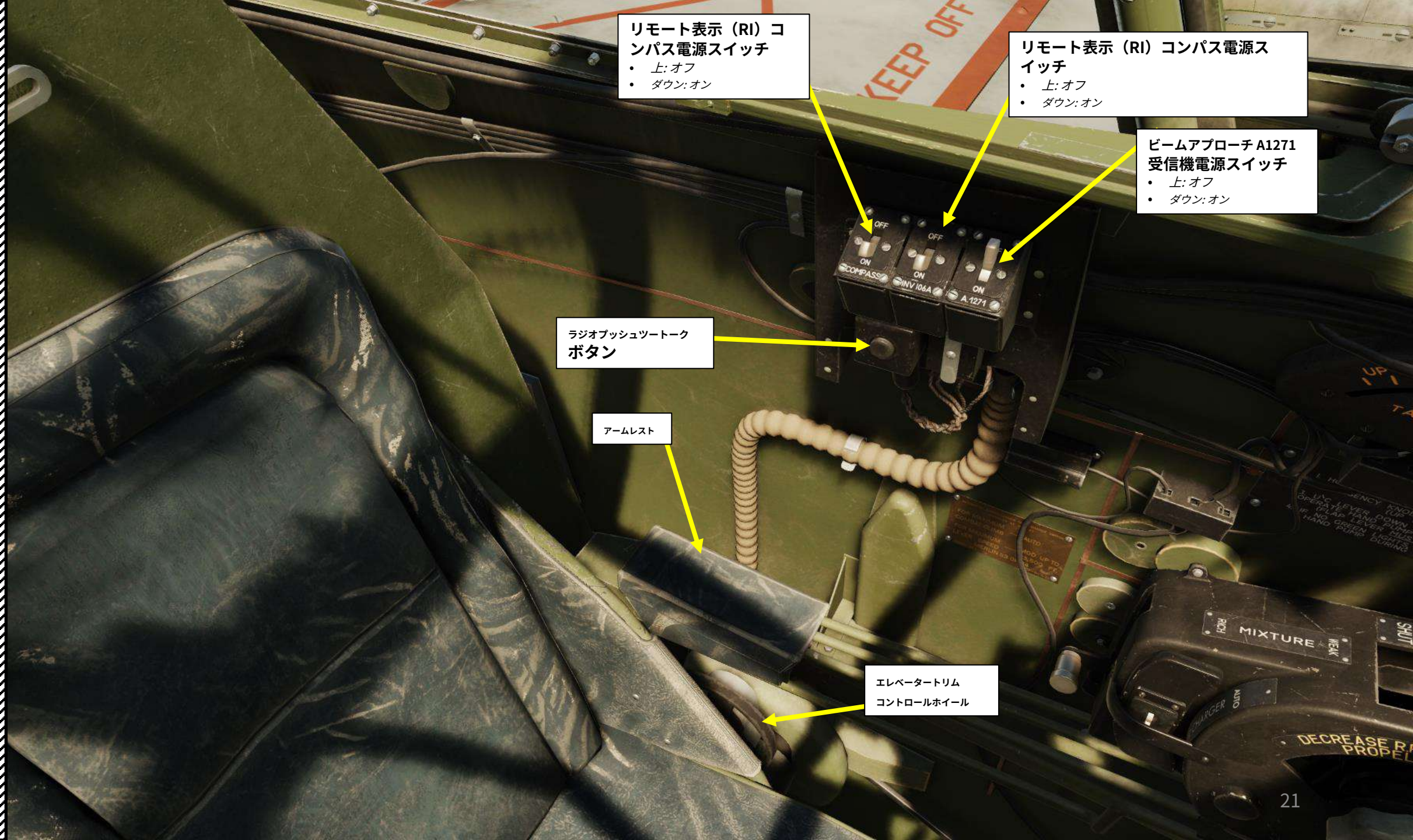
102 Control cables
103 Ventral identification lamps (green/amber)
104 Fuselage lower longeron
105 Aft camera mounting boxes
106 F. 24 camera
107 Camera heating cable stowage
108 Aft entry/access door
109 Oxygen bottles (port and starboard)
110 Bomb winch
111 Rear spar attachment
112 Centre-section fuel tanks (two), 68 Imp gals (309 l) each
113 Double wing upper skin (interleaved stringers)
114 Forward spar
115 Coolant header tank
116 Spinner
117 Rolls-Royce Merlin XXI liquid-cooled 12-cylinder Vee engine

118 Exhaust (fishtail) stubs
119 Spark plug cooling intake
120 Engine bearer assembly
121 Coolant pipes
122 Carburettor air intake (snow/debris guard mesh)
123 Fuel pump cooling intake
124 Flame-resistant insert panel
125 Engine accessories
126 Engine controls/coolant pipes
127 Fuselage bomb-bay racks
128 Aft bulkhead bomb door jacks
129 Flap jack and crank
130 Undercarriage strut/rear spar attachment
131 Port outer fuel tanks, 24 Imp gals (109 l) outboard/34 Imp gals (155 l) inboard
132 Port wing flaps
133 Nacelle aft fairing
134 Aileron trim tab
135 Port aileron
136 Aileron control linkage
137 Resin lamp
138 Port formation light
139 Port (detachable) wingtip
140 Port navigation light
141 Wing outboard stiffeners
142 Wing ribs
143 Landing lamp (underwing port and starboard)
144 Undercarriage struts
145 Cross-bracing
146 Undercarriage retraction jack
147 Oil tank
148 Radius rod cross-member
149 Undercarriage doors
150 Mudguard
151 Wheel guards
152 Undercarriage oleo leg fairing
153 Shock pads
154 Port mainwheel tyre
155 Axle
156 Optional weapon loads inc:
157 Small bomb containers: two 450 lb (204 kg) (illustrated) or four 390 lb (177 kg)
158 Four 250 lb (114 kg) GP bombs
159 Four 500 lb (227 kg) short-tailed GP or MC bombs, or
160 Two 500 lb (227 kg) GP bombs

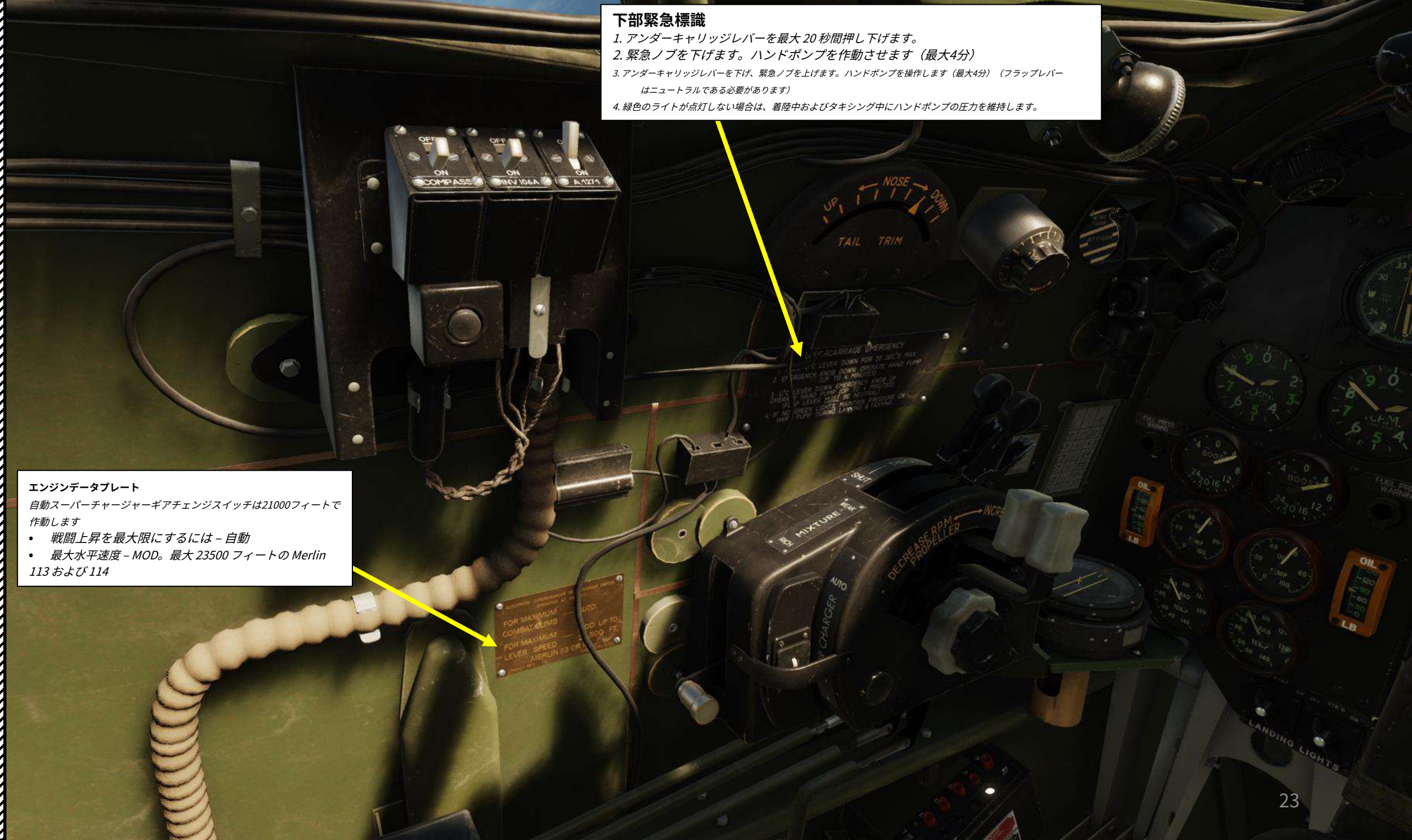
PILOT PRESS
COPYRIGHT
DRAWING


KEEP OFF
KEEP OFF
ナビゲーター
パイロット

パート3 - コックピットと装備


リモート表示（RI）コンパス電源スイッチ
• 上: オフ
• ダウン: オン
リモート表示（RI）コンパス電源スイッチ
• 上: オフ
• ダウン: オン
ビームアプローチ A1271 受信機電源スイッチ
• 上: オフ
• ダウン: オン
ラジオプッシュツートーク ボタン
アームレスト
エレベータートリム コントロールホイール
OFF
ON
COMPASS
INV 106A
A.1271
MIXTURE
RICH
WEAK
DECREASE

左窓ロック
KEEP OFF



下部緊急標識

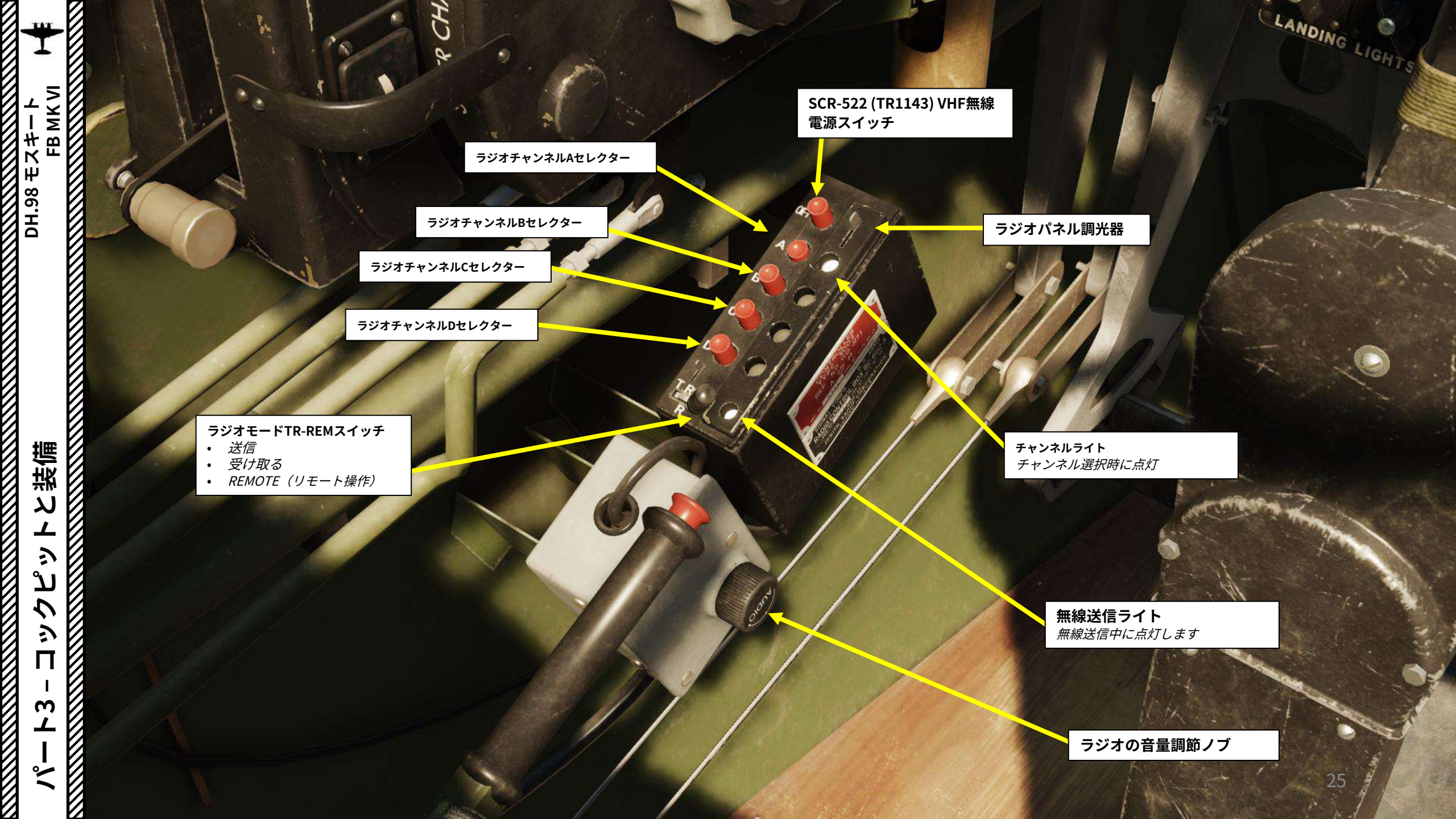
1. アンダーキャリッジレバーを最大 20 秒間押し下げます。
2. 緊急ノブを下げます。ハンドポンプを作動させます（最大4分）
3. アンダーキャリッジレバーを下げ、緊急ノブを上げます。ハンドポンプを操作します（最大4分）（フラップレバーはニュートラルである必要があります）
4. 緑色のライトが点灯しない場合は、着陸中およびタキシング中にハンドポンプの圧力を維持します。

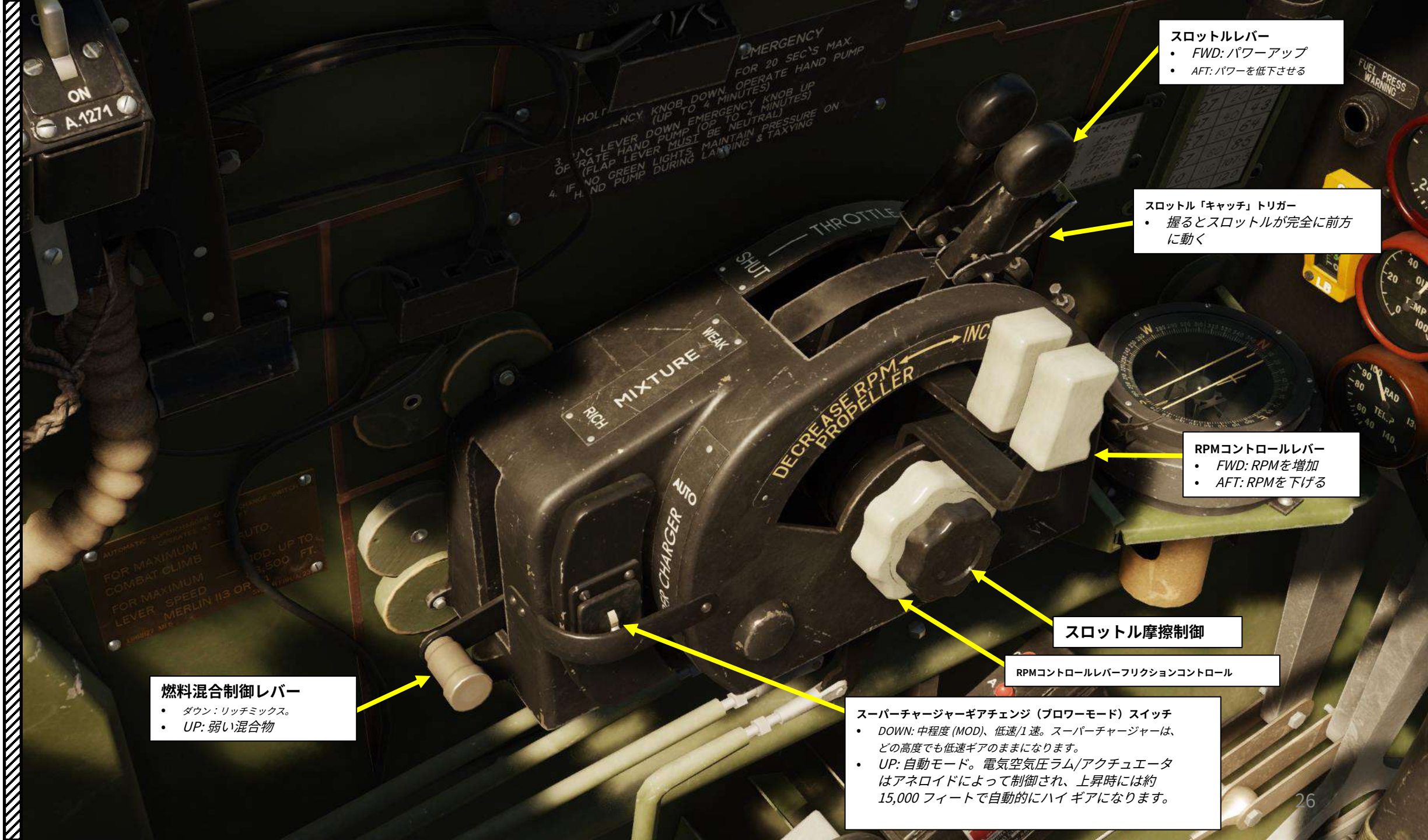
エンジンデータプレート

自動スーパーチャージャーギアチェンジスイッチは21000フィートで作動します

- *戦闘上昇を最大限にするには – 自動*
- *最大水平速度 – MOD。最大 23500 フィートの Merlin 113 および 114*

シート高
調整レバー
THROTTLE
SHUT
MIXTURE
RICH
WEAK
DECREASE RPM
PROPELLER
EMERGENCY


SCR-522 (TR1143) VHF無線
電源スイッチ
ラジオチャンネルAセレクター
ラジオチャンネルBセレクター
ラジオチャンネルCセレクター
ラジオチャンネルDセレクター
ラジオパネル調光器
ラジオモードTR-REMスイッチ
• 送信
• 受け取る
• REMOTE（リモート操作）
チャンネルライト
チャンネル選択時に点灯
無線送信ライト
無線送信中に点灯します
ラジオの音量調節ノブ



スロットルレバー
- *FWD: パワーアップ*
- *AFT: パワーを低下させる*

スロットル「キャッチ」トリガー
- *握るとスロットルが完全に前方に動く*

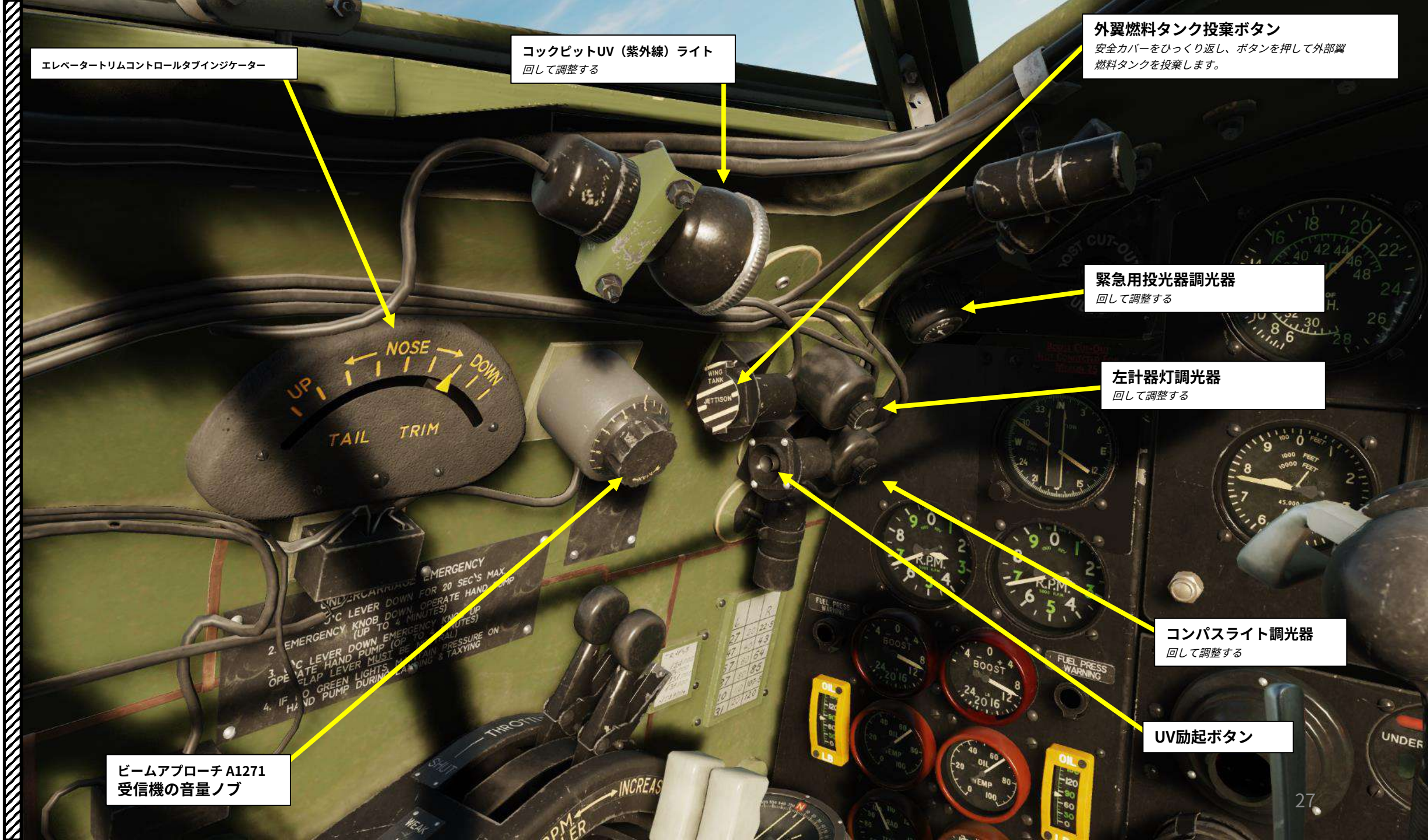
RPMコントロールレバー
- *FWD: RPMを増加*
- *AFT: RPMを下げる*

スロットル摩擦制御

RPMコントロールレバーフリクションコントロール

燃料混合制御レバー
- *ダウン：リッチミックス。*
- *UP: 弱い混合物*

スーパーチャージャーギアチェンジ（ブロワーモード）スイッチ
- *DOWN: 中程度 (MOD)、低速/1 速。スーパーチャージャーは、どの高度でも低速ギアのままになります。*
- *UP: 自動モード。電気空気圧ラム/アクチュエータはアネロイドによって制御され、上昇時には約 15,000 フィートで自動的にハイ ギアになります。*

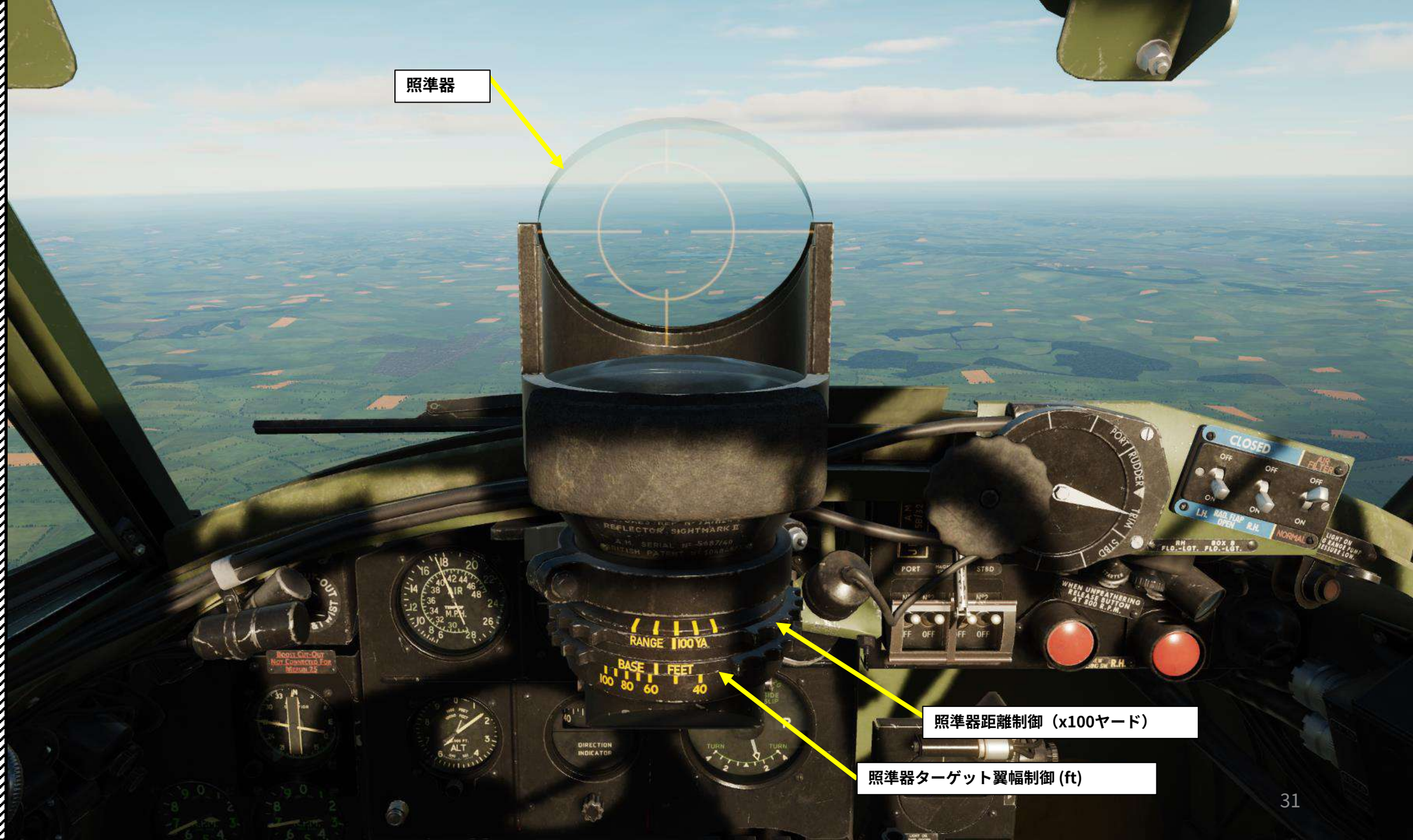

エレベータートリムコントロールタブインジケーター
コックピットUV（紫外線）ライト
回して調整する
外翼燃料タンク投棄ボタン
安全カバーをひっくり返し、ボタンを押して外部翼燃料タンクを投棄します。
緊急用投光器調光器
回して調整する
左計器灯調光器
回して調整する
コンパスライト調光器
回して調整する
UV励起ボタン
ビームアプローチ A1271
受信機の音量ノブ
NOSE
UP
DOWN
TAIL TRIM
WING TANK
JETTISON
FUEL PRESS WARNING
BOOST
R.P.M.
OIL
THROTTLE

- *この表は、無線発信機の実際の既知の方位と、D/F ループ アンテナ スケールが示す方位 (中央の列) を示しています。表の LEFT 列と RIGHT 列は、無線発信機の方位が左側にあるか右側にあるかを示します。*

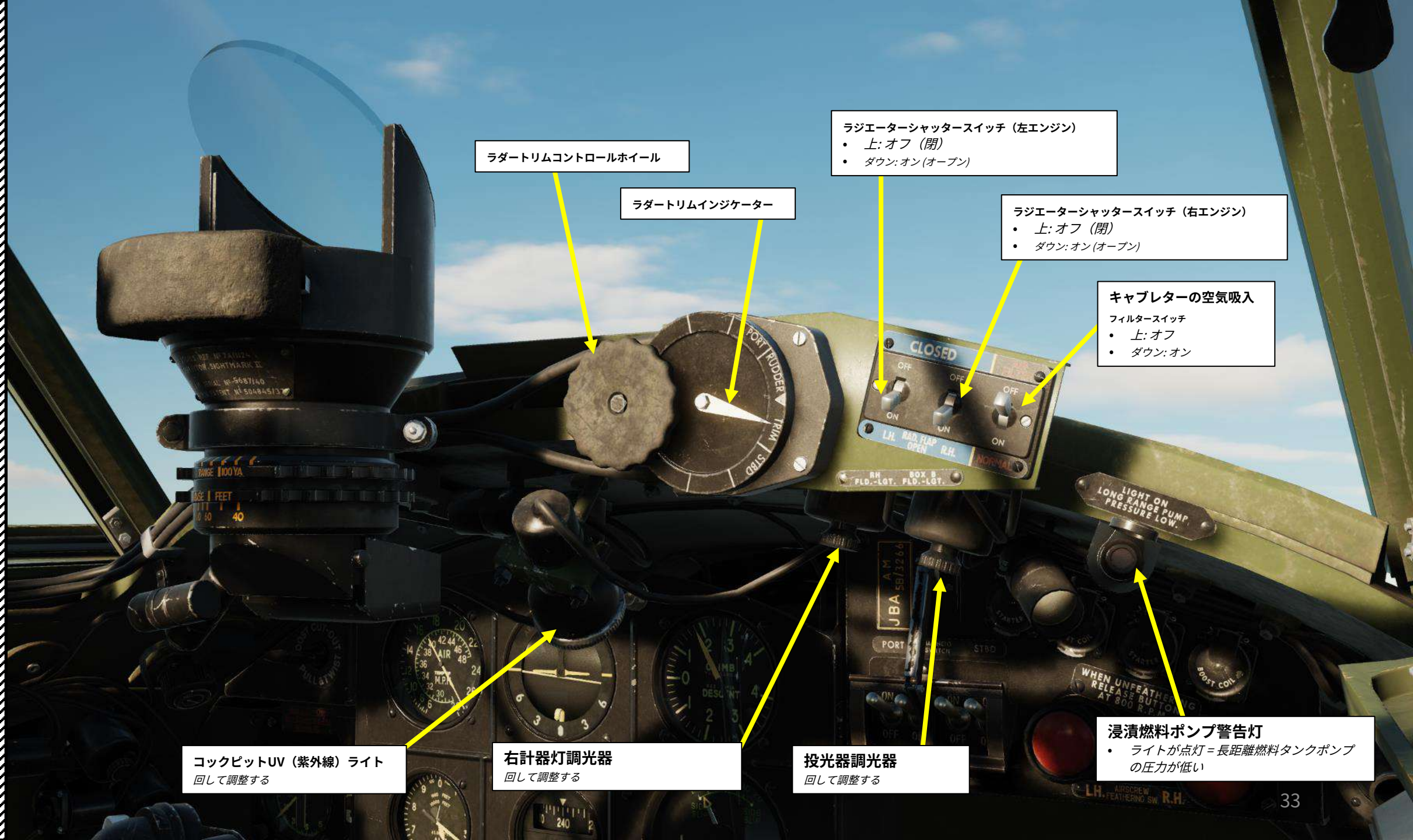
左	方向探知機 スケール基準値	右
27	**20**	22.5
47	**40**	43
67	**60**	64
87	**80**	85
110	**110**	107.5
131	**120**	120

パート3 - コックピットと装備

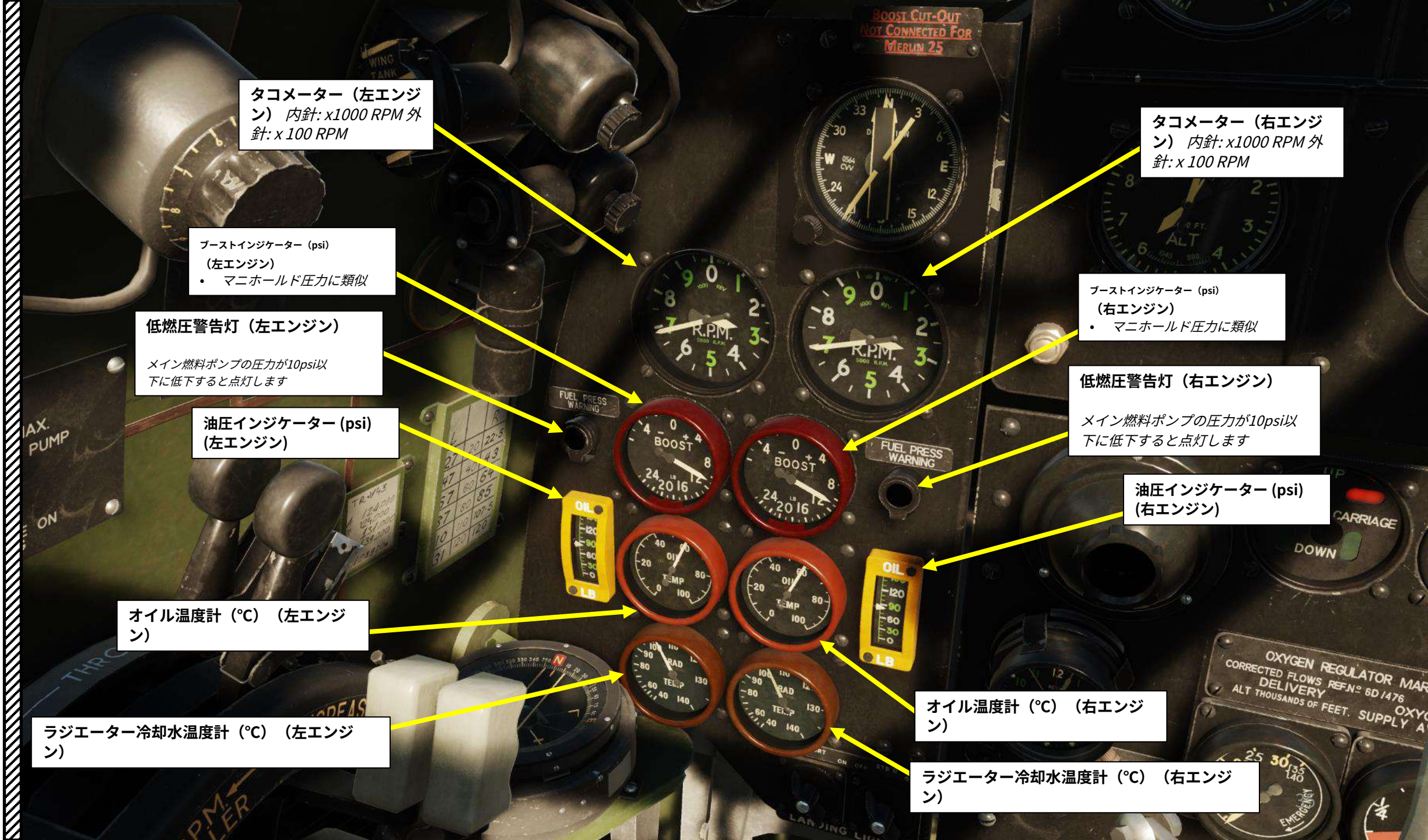
パート3 - コックピットと装備


照準器
照準器距離制御（x100ヤード）
照準器ターゲット翼幅制御 (ft)
RANGE 100 YA
BASE FEET
100 80 60 40
REFLECTOR SIGHTMARK II
PORT RUDDER TRIM STBD
CLOSED
AIR FILTER
L.H. MAIN FLAP OPEN R.H.
NORMAL
WHEN UNFEATHERING RELEASE BUTTON AT 800 R.P.M.
DIRECTION INDICATOR
TURN
ALT

ワイパー
照準器の明るさ
強度調節ノブ
RANGE
BASE
100 80 60
CLIMB
DESCENT


ラダートリムコントロールホイール
ラダートリムインジケーター
ラジエーターシャッタースイッチ（左エンジン）
• 上: オフ（閉）
• ダウン: オン (オープン)
ラジエーターシャッタースイッチ（右エンジン）
• 上: オフ（閉）
• ダウン: オン (オープン)
キャブレターの空気吸入
フィルタースイッチ
• 上: オフ
• ダウン: オン
コックピットUV（紫外線）ライト
回して調整する
右計器灯調光器
回して調整する
投光器調光器
回して調整する
浸漬燃料ポンプ警告灯
• ライトが点灯 = 長距離燃料タンクポンプの圧力が低い

ブーストコントロールカットアウトハンドル
• このモスキート（マーリン 25 エンジン）の派生型では機能しません
リモート指示（RI）リピーターコンパス
RANGE 100 YA
BASE FEET
100 80 60 40
DIRECTION INDICATOR
SIDE SLIP
TURN
NOSE
DOWN
TRIM
CARRIAGE
FLAP
UP
DOWN
OXYGEN REGULATOR



タコメーター（左エンジン） *内針: x1000 RPM 外針: x 100 RPM*

ブーストインジケーター（psi）（左エンジン）
- *マニホールド圧力に類似*

低燃圧警告灯（左エンジン）

メイン燃料ポンプの圧力が10psi以下に低下すると点灯します

油圧インジケーター (psi) (左エンジン)

オイル温度計（°C）（左エンジン）

ラジエーター冷却水温度計（°C）（左エンジン）

タコメーター（右エンジン） *内針: x1000 RPM 外針: x 100 RPM*

ブーストインジケーター（psi）（右エンジン）
- *マニホールド圧力に類似*

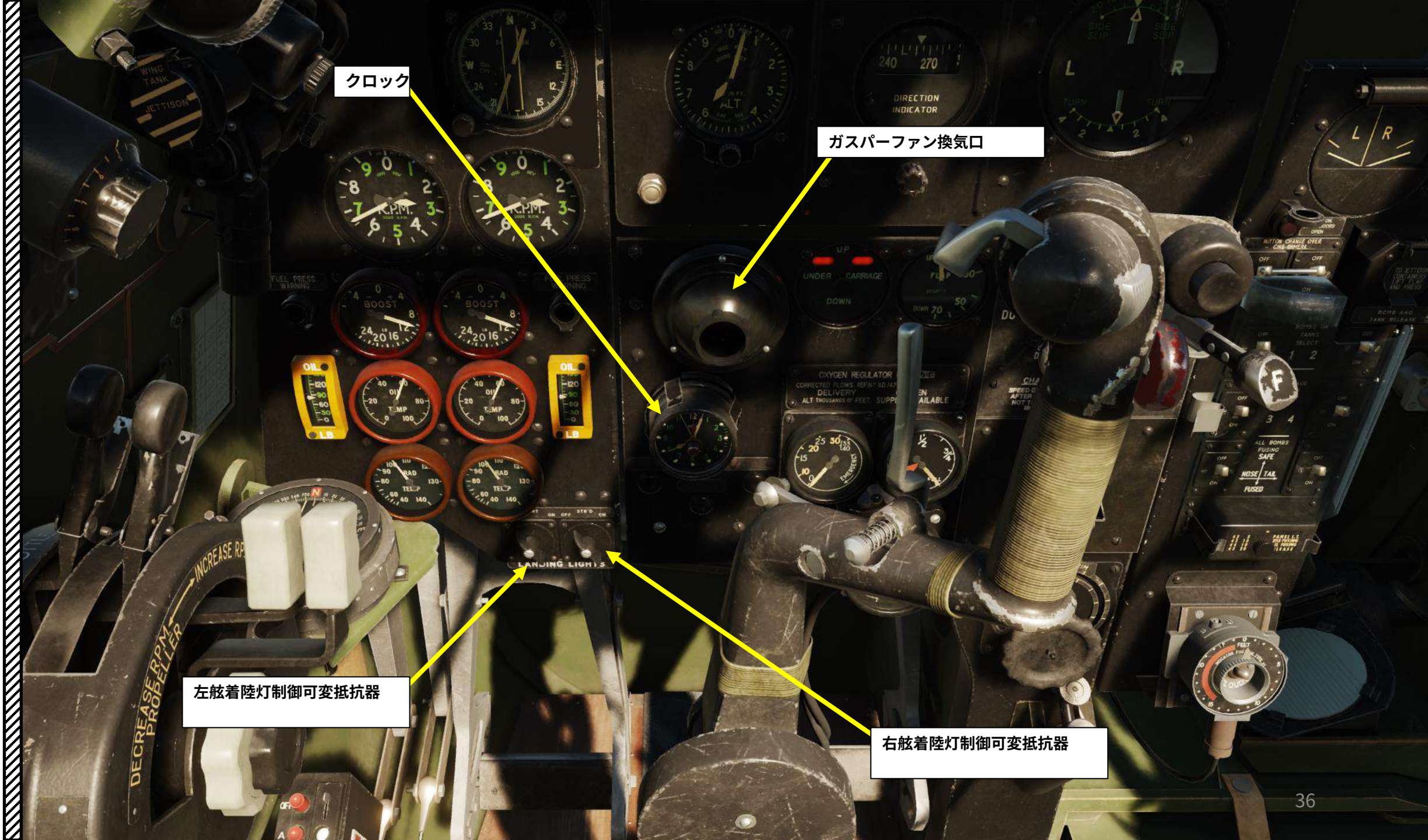
低燃圧警告灯（右エンジン）

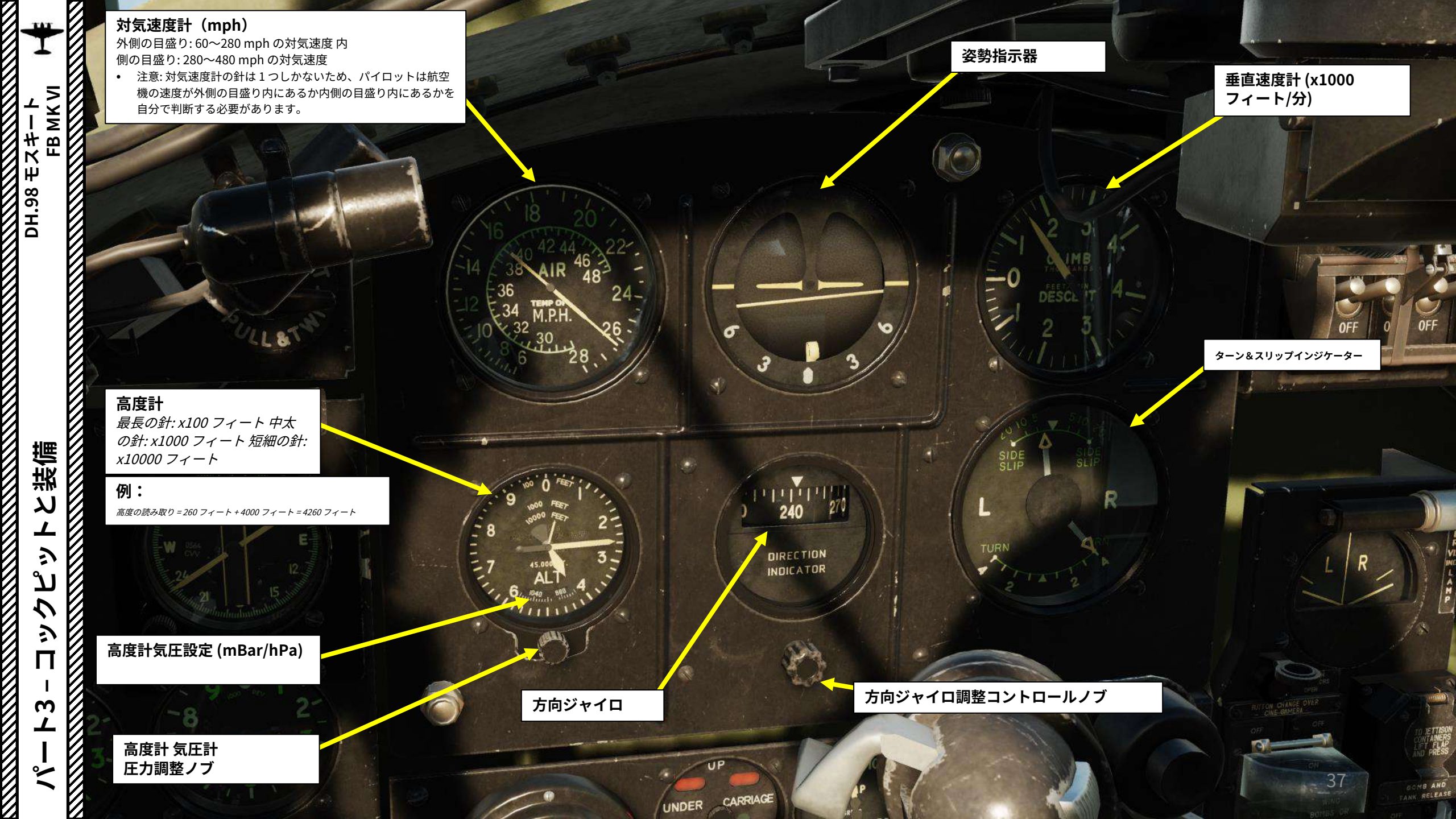
メイン燃料ポンプの圧力が10psi以下に低下すると点灯します

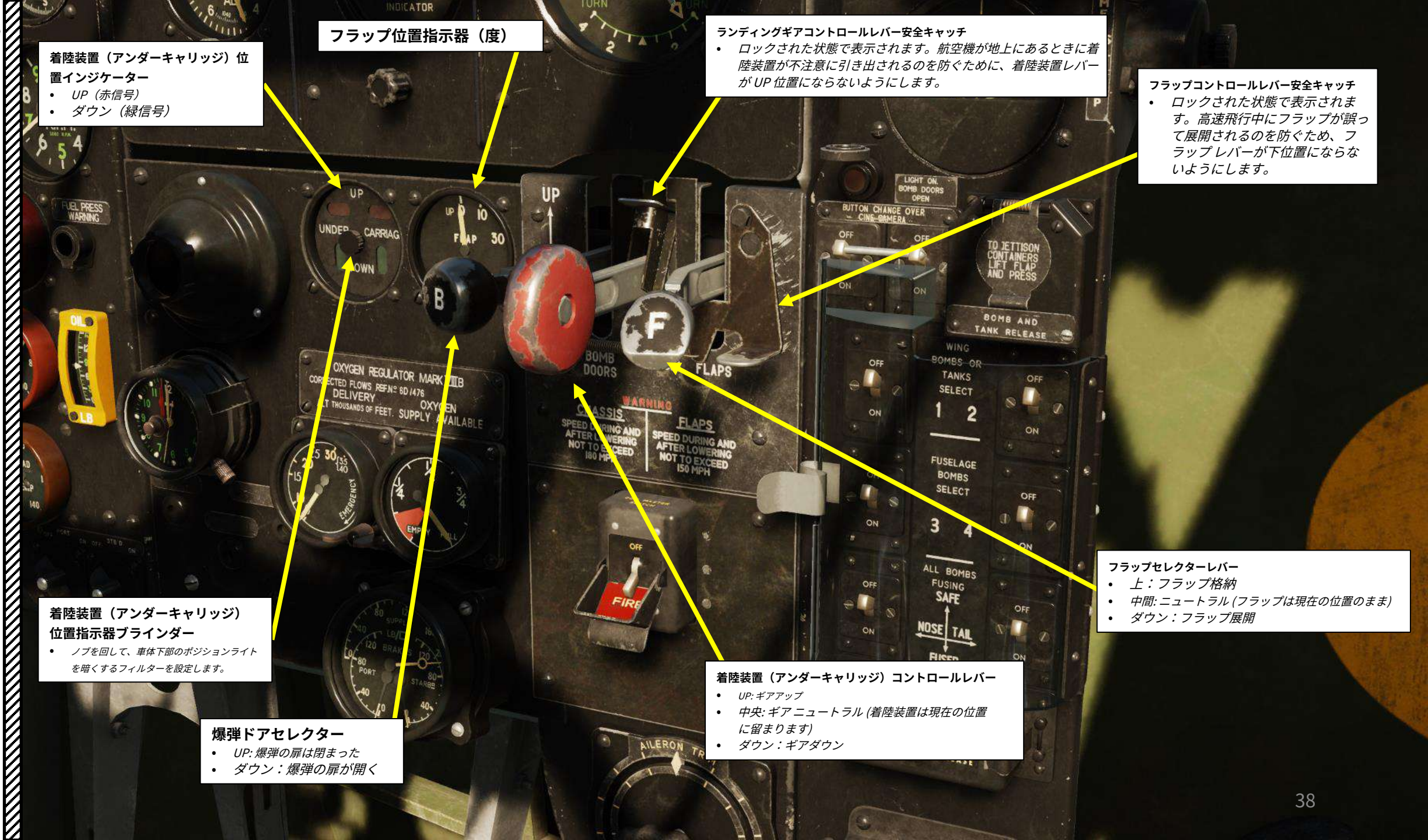
油圧インジケーター (psi) (右エンジン)

オイル温度計（°C）（右エンジン）

ラジエーター冷却水温度計（°C）（右エンジン）


クロック
ガスパーファン換気口
左舷着陸灯制御可変抵抗器
右舷着陸灯制御可変抵抗器


対気速度計（mph）
外側の目盛り: 60〜280 mph の対気速度 内側の目盛り: 280〜480 mph の対気速度
• 注意: 対気速度計の針は 1 つしかないため、パイロットは航空機の速度が外側の目盛り内にあるか内側の目盛り内にあるかを自分で判断する必要があります。
姿勢指示器
垂直速度計 (x1000 フィート/分)
ターン＆スリップインジケーター
高度計
最長の針: x100 フィート 中太の針: x1000 フィート 短細の針: x10000 フィート
例：
高度の読み取り = 260 フィート + 4000 フィート = 4260 フィート
高度計気圧設定 (mBar/hPa)
高度計 気圧計 圧力調整ノブ
方向ジャイロ
方向ジャイロ調整コントロールノブ
AIR
M.P.H.
CLIMB
DESCENT
SIDE SLIP
TURN
ALT
FEET
DIRECTION INDICATOR
UP
UNDER CARRIAGE



着陸装置（アンダーキャリッジ）位置インジケーター
- *UP（赤信号）*
- *ダウン（緑信号）*

フラップ位置指示器（度）

ランディングギアコントロールレバー安全キャッチ
- *ロックされた状態で表示されます。航空機が地上にあるときに着陸装置が不注意に引き出されるのを防ぐために、着陸装置レバーが UP 位置にならないようにします。*

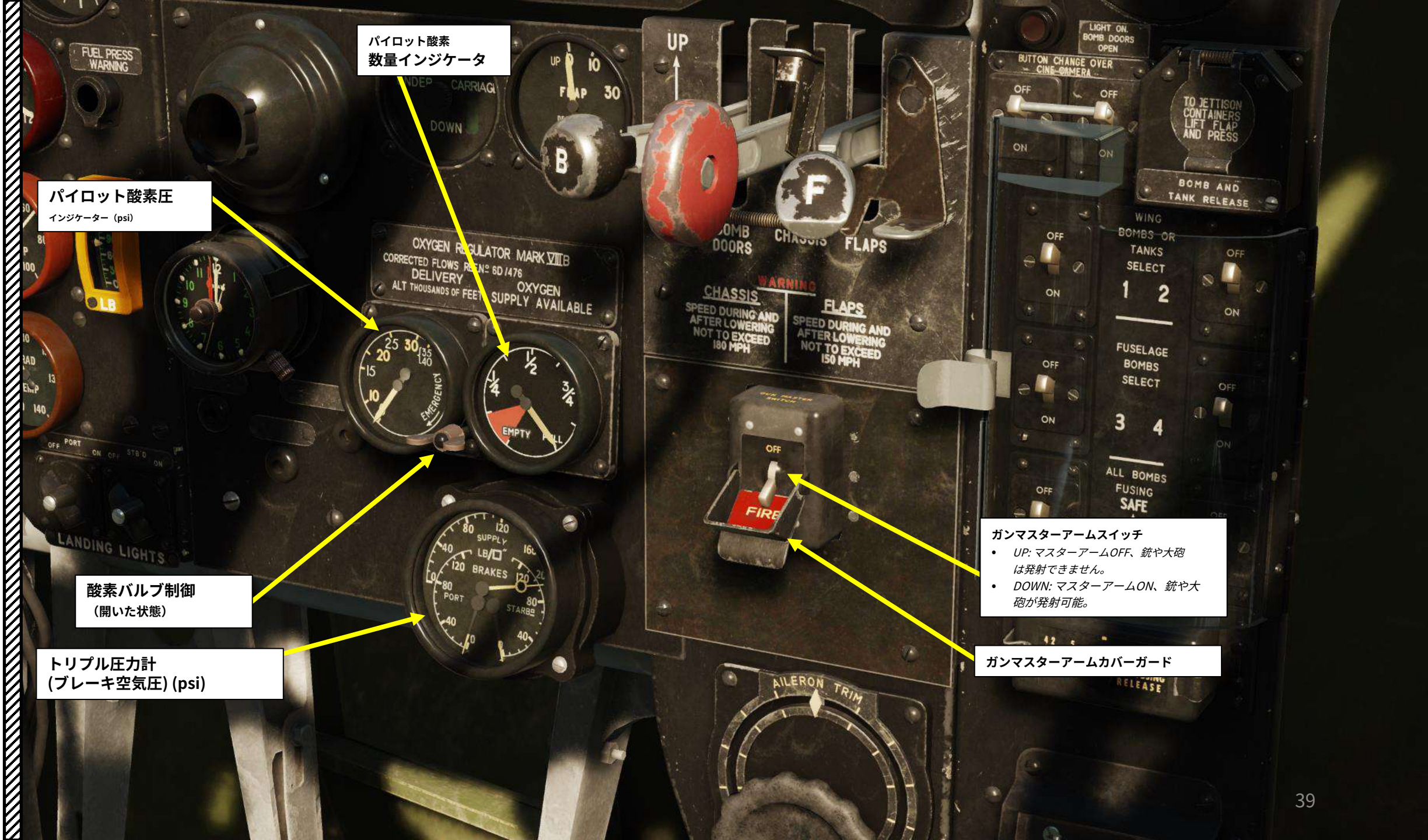
フラップコントロールレバー安全キャッチ
- *ロックされた状態で表示されます。高速飛行中にフラップが誤って展開されるのを防ぐため、フラップレバーが下位置にならないようにします。*

着陸装置（アンダーキャリッジ）位置指示器ブラインダー
- *ノブを回して、車体下部のポジションライトを暗くするフィルターを設定します。*

爆弾ドアセレクター
- *UP: 爆弾の扉は閉まった*
- *ダウン：爆弾の扉が開く*

着陸装置（アンダーキャリッジ）コントロールレバー
- *UP: ギアアップ*
- *中央: ギア ニュートラル (着陸装置は現在の位置に留まります)*
- *ダウン：ギアダウン*

フラップセレクターレバー
- *上：フラップ格納*
- *中間: ニュートラル (フラップは現在の位置のまま)*
- *ダウン：フラップ展開*



パイロット酸素
数量インジケータ

パイロット酸素圧
インジケーター（psi）

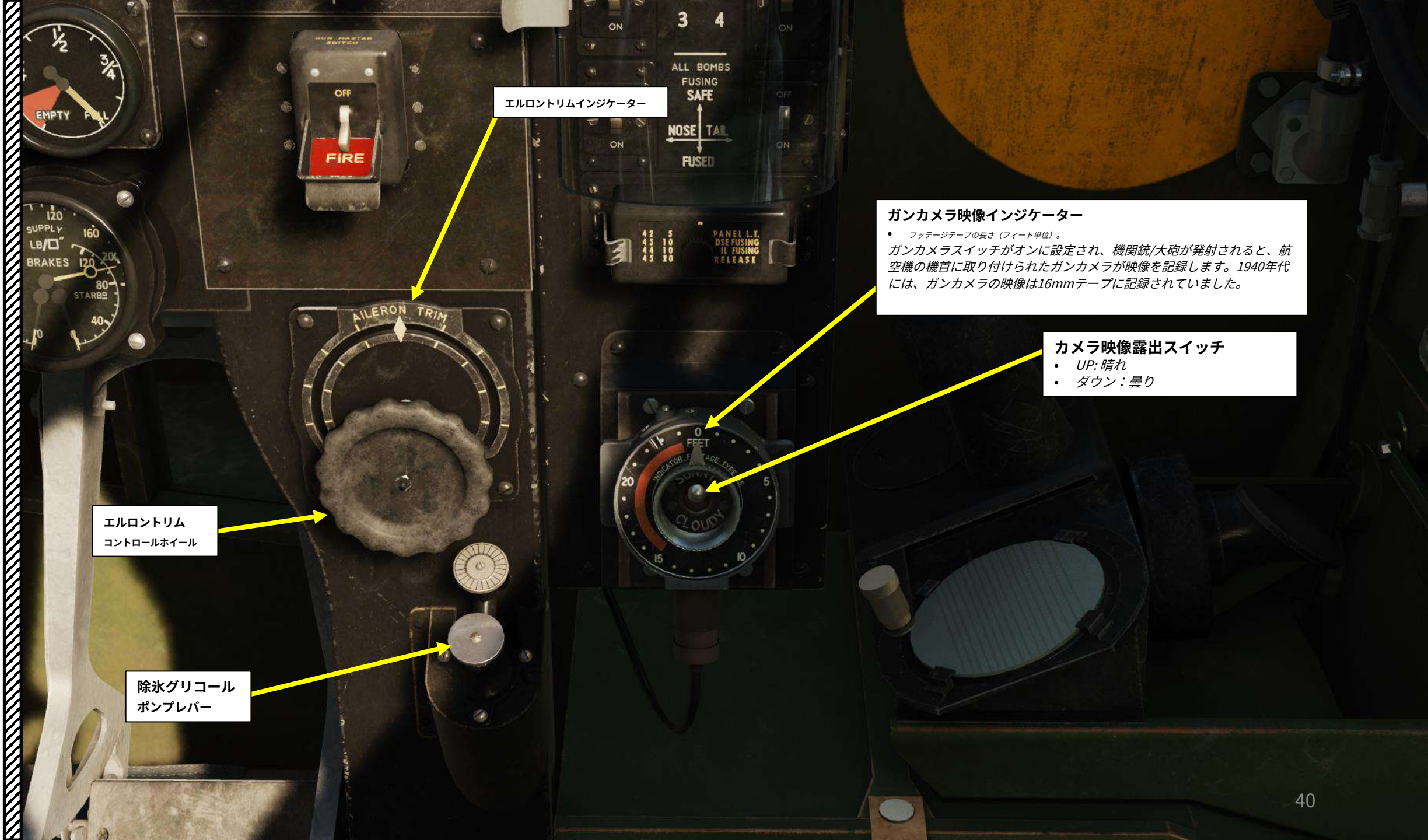
酸素バルブ制御
（開いた状態）

トリプル圧力計
(ブレーキ空気圧) (psi)

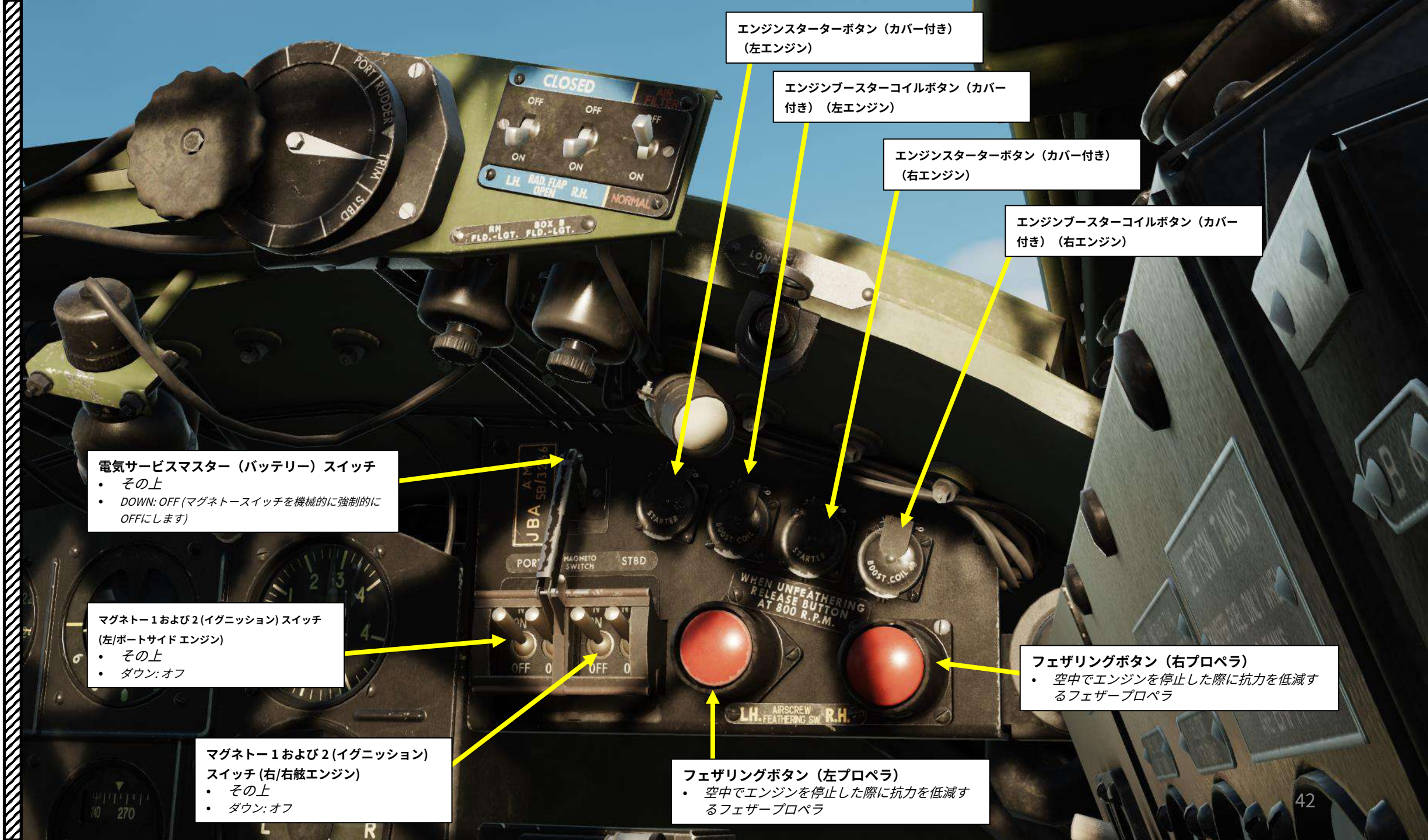
ガンマスターアームスイッチ

- *UP: マスターアームOFF、銃や大砲は発射できません。*
- *DOWN: マスターアームON、銃や大砲が発射可能。*

ガンマスターアームカバーガード


エルロントリムインジケーター
ガンカメラ映像インジケーター
• フッテージテープの長さ（フィート単位）。
ガンカメラスイッチがオンに設定され、機関銃/大砲が発射されると、航空機の機首に取り付けられたガンカメラが映像を記録します。1940年代には、ガンカメラの映像は16mmテープに記録されていました。
カメラ映像露出スイッチ
• UP: 晴れ
• ダウン：曇り
エルロントリム
コントロールホイール
除氷グリコール
ポンプレバー
AILERON TRIM
FIRE
OFF
ALL BOMBS
FUSING
SAFE
NOSE
TAIL
FUSED
EMPTY
FULL
SUPPLY
BRAKES
PORT
STARB'D
FEET
CLOUDY

JBA（ジャンクションボックスA）
CLOSED
RANGE 100 YA
BASE FEET
100 80 60 40
DIRECTION INDICATOR
SIDE SLIP
TURN
UP
DOWN
FLAPS
JETTISON TANKS
WHEN EMPTY
PORT
STBD
DANGER



エンジンスターターボタン（カバー付き）（左エンジン）

エンジンブースターコイルボタン（カバー付き）（左エンジン）

エンジンスターターボタン（カバー付き）（右エンジン）

エンジンブースターコイルボタン（カバー付き）（右エンジン）

電気サービスマスター（バッテリー）スイッチ
- *その上*
- *DOWN: OFF (マグネトースイッチを機械的に強制的にOFFにします)*

マグネトー 1 および 2 (イグニッション) スイッチ (左/ポートサイド エンジン)
- *その上*
- *ダウン: オフ*

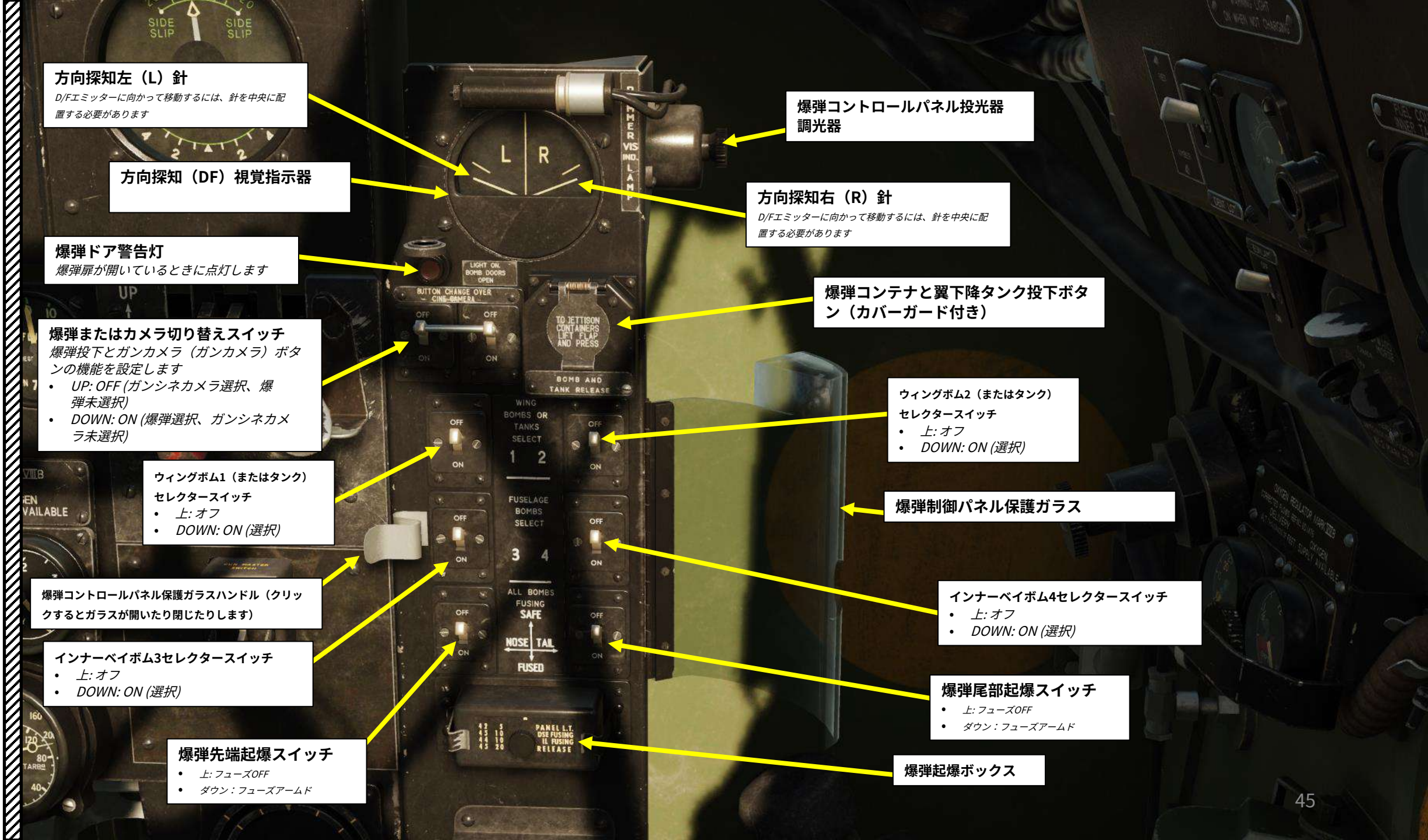
マグネトー 1 および 2 (イグニッション) スイッチ (右/右舷エンジン)
- *その上*
- *ダウン: オフ*

フェザリングボタン（左プロペラ）
- *空中でエンジンを停止した際に抗力を低減するフェザープロペラ*

フェザリングボタン（右プロペラ）
- *空中でエンジンを停止した際に抗力を低減するフェザープロペラ*

ガスパーファン換気口
CLOSED
OFF
ON
PORT RUDDER
STBD
SIDE SLIP
TURN
L
R
DANGER

DIRECTION INDICATOR
SIDE SLIP
TURN
OXYGEN REGULATOR MARK VIIB
CORRECTED FLOWS REF.No. SD 1476
DELIVERY
OXYGEN
ALT THOUSANDS OF FEET.
SUPPLY AVAILABLE
UNDERCARRIAGE
DOWN
FLAP
UP
DOWN
CHASSIS
FLAPS
FIRE
AILERON TRIM
BOMB DOORS
BOMBS OR TANKS SELECT
FUSELAGE BOMBS SELECT
ALL BOMBS FUSING
SAFE
NOSE
TAIL
FUSED
JETTISON TANKS
DANGER
BOOST
STBD
PRESSURE
BRAKES
PORT
STARBD
SUPPLY



方向探知左（L）針
D/Fエミッターに向かって移動するには、針を中央に配置する必要があります

方向探知（DF）視覚指示器

爆弾ドア警告灯
爆弾扉が開いているときに点灯します

爆弾またはカメラ切り替えスイッチ
爆弾投下とガンカメラ（ガンカメラ）ボタンの機能を設定します
- *UP: OFF (ガンシネカメラ選択、爆弾未選択)*
- *DOWN: ON (爆弾選択、ガンシネカメラ未選択)*

ウィングボム1（またはタンク）セレクタースイッチ
- *上: オフ*
- *DOWN: ON (選択)*

爆弾コントロールパネル保護ガラスハンドル（クリックするとガラスが開いたり閉じたりします）

インナーベイボム3セレクタースイッチ
- *上: オフ*
- *DOWN: ON (選択)*

爆弾先端起爆スイッチ
- *上: フューズOFF*
- *ダウン：フューズアームド*

爆弾コントロールパネル投光器調光器

方向探知右（R）針
D/Fエミッターに向かって移動するには、針を中央に配置する必要があります

爆弾コンテナと翼下降タンク投下ボタン（カバーガード付き）

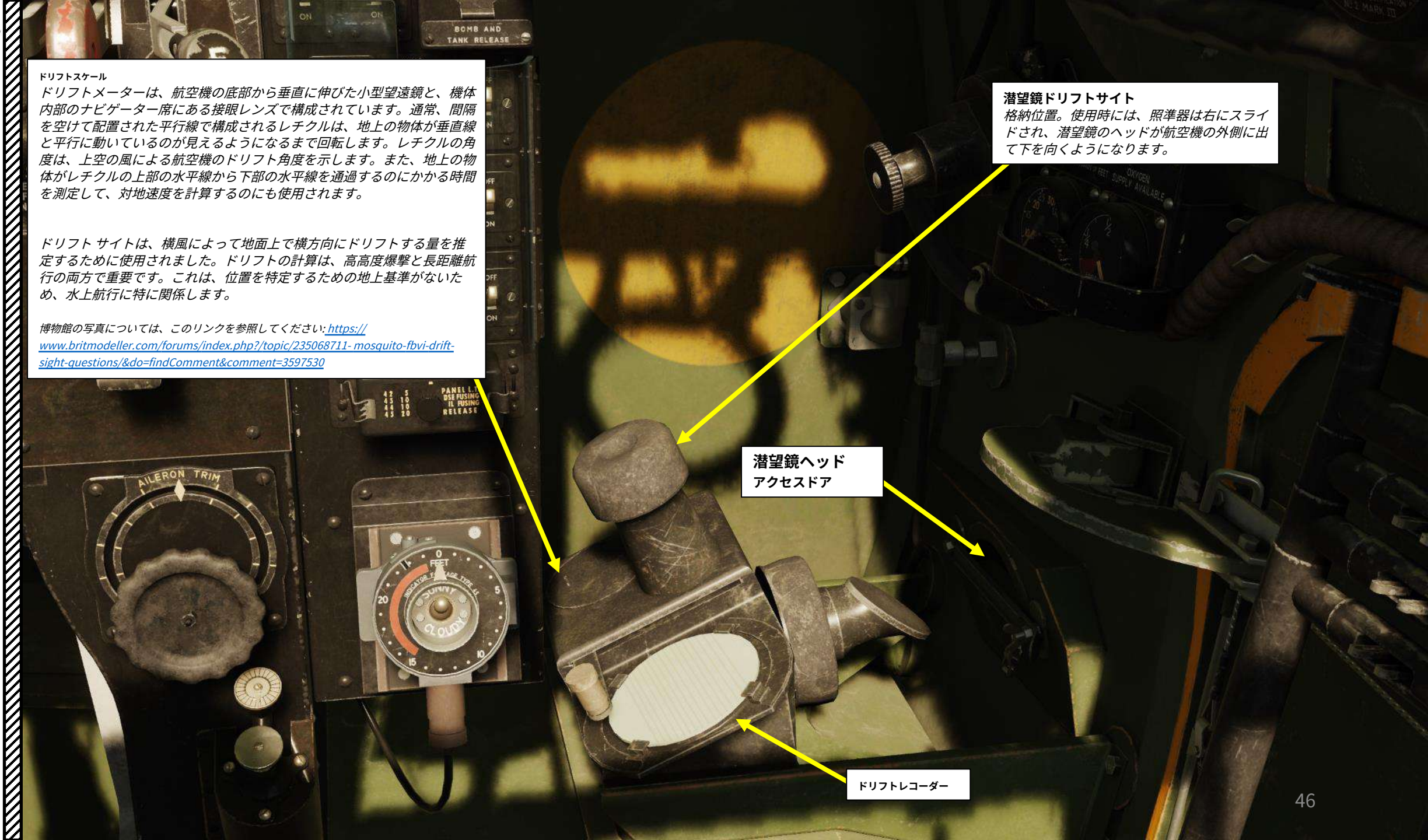
ウィングボム2（またはタンク）セレクタースイッチ
- *上: オフ*
- *DOWN: ON (選択)*

爆弾制御パネル保護ガラス

インナーベイボム4セレクタースイッチ
- *上: オフ*
- *DOWN: ON (選択)*

爆弾尾部起爆スイッチ
- *上: フューズOFF*
- *ダウン：フューズアームド*

爆弾起爆ボックス



ドリフトスケール

ドリフトメーターは、航空機の底部から垂直に伸びた小型望遠鏡と、機体内部のナビゲーター席にある接眼レンズで構成されています。通常、間隔を空けて配置された平行線で構成されるレチクルは、地上の物体が垂直線と平行に動いているのが見えるようになるまで回転します。レチクルの角度は、上空の風による航空機のドリフト角度を示します。また、地上の物体がレチクルの上部の水平線から下部の水平線を通過するのにかかる時間を測定して、対地速度を計算するのにも使用されます。

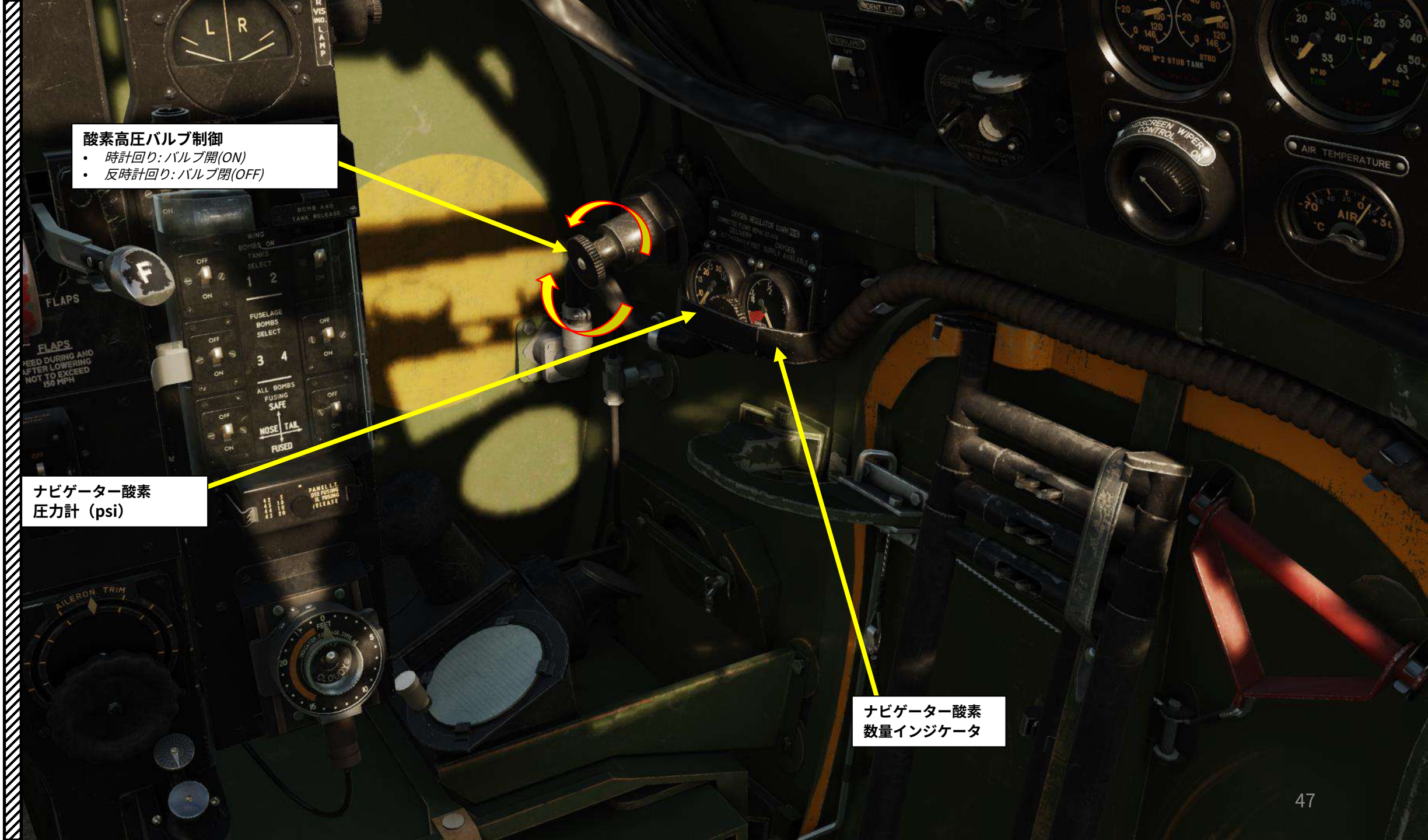
ドリフト サイトは、横風によって地面上で横方向にドリフトする量を推定するために使用されました。ドリフトの計算は、高高度爆撃と長距離航行の両方で重要です。これは、位置を特定するための地上基準がないため、水上航行に特に関係します。

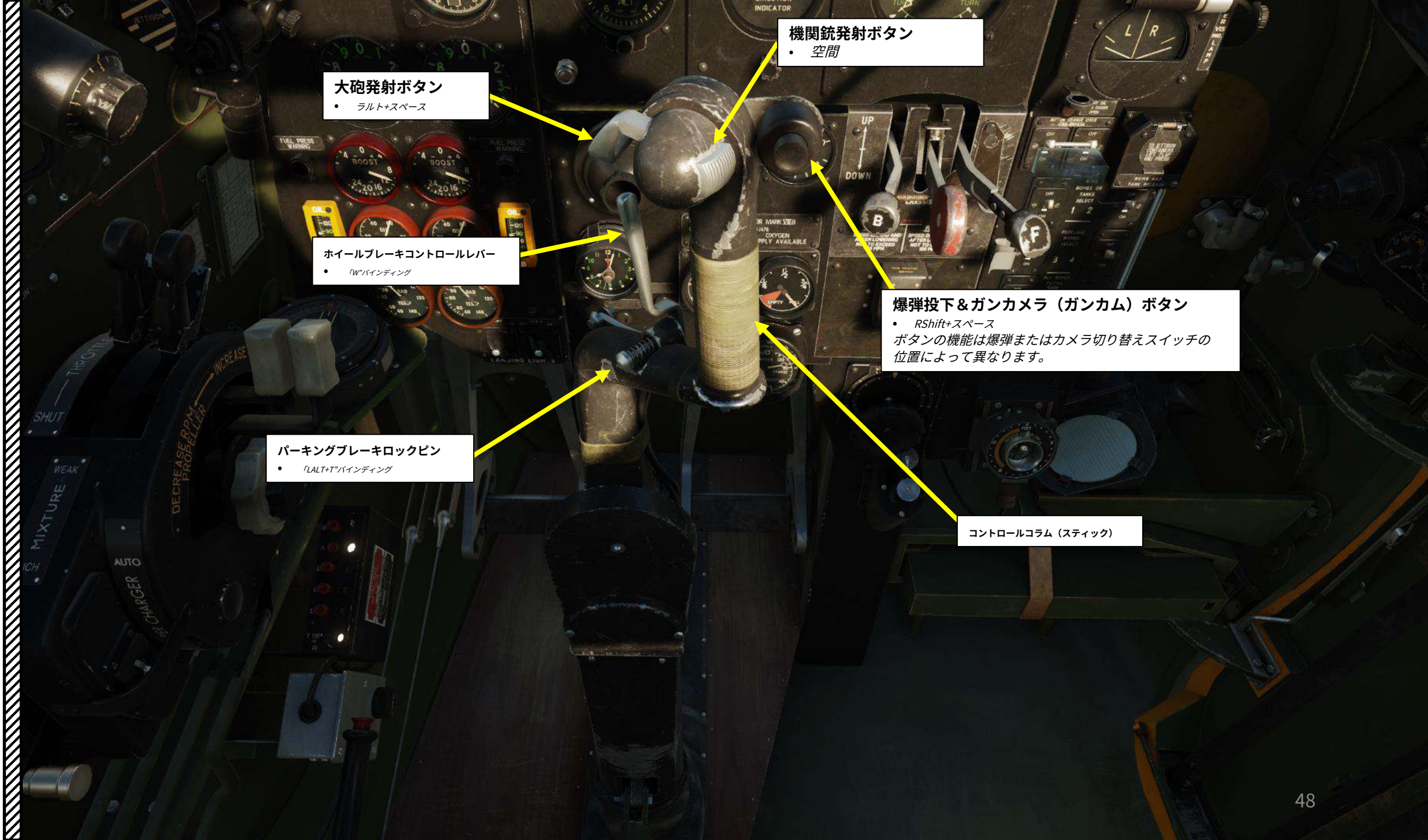
博物館の写真については、このリンクを参照してください: https://www.britmodeller.com/forums/index.php?/topic/235068711- mosquito-fbvi-drift-sight-questions/&do=findComment&comment=3597530

潜望鏡ドリフトサイト
格納位置。使用時には、照準器は右にスライドされ、潜望鏡のヘッドが航空機の外側に出て下を向くようになります。

潜望鏡ヘッド アクセスドア

ドリフトレコーダー


酸素高圧バルブ制御
• 時計回り: バルブ開(ON)
• 反時計回り: バルブ閉(OFF)
ナビゲーター酸素
圧力計（psi）
ナビゲーター酸素
数量インジケータ

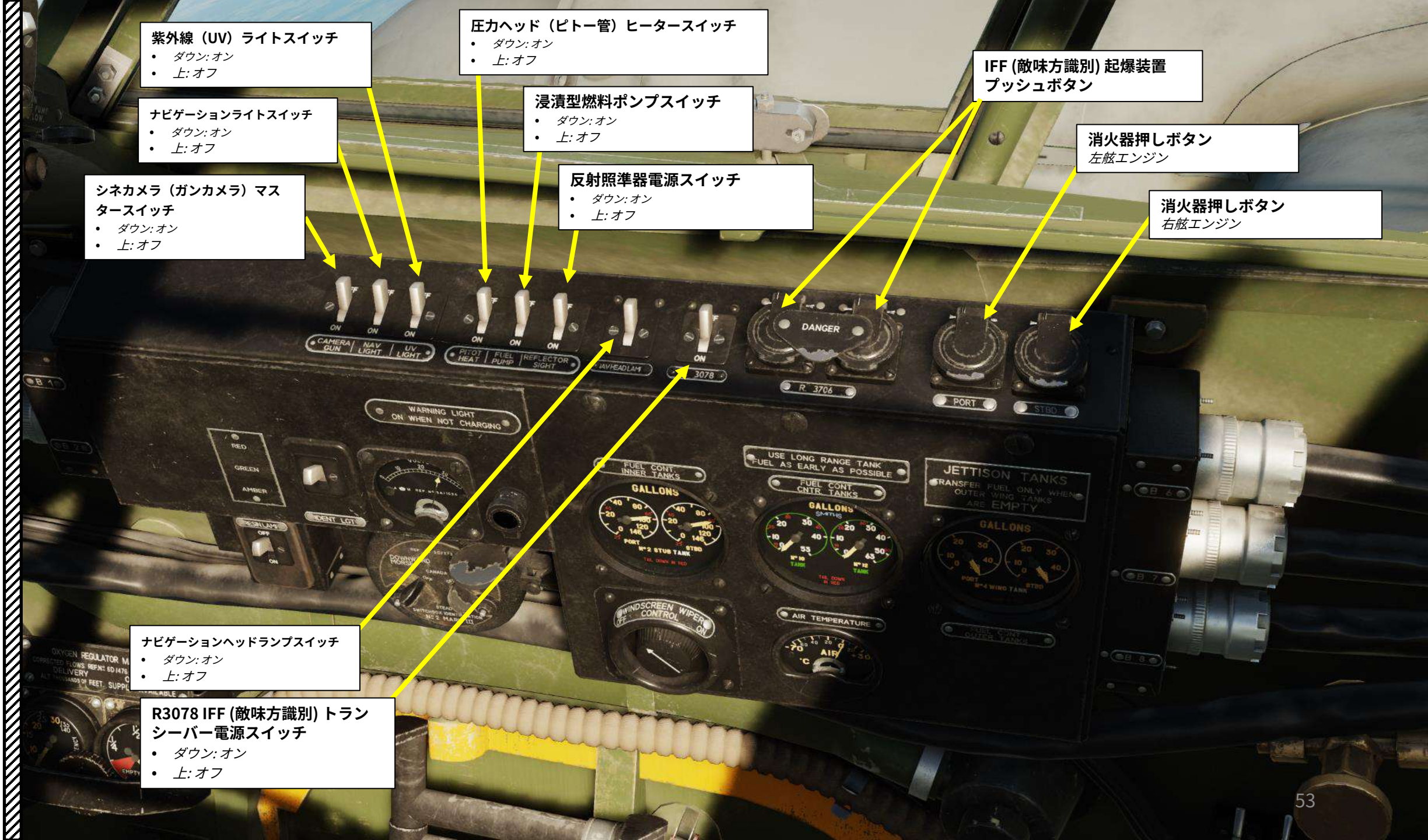

機関銃発射ボタン
• 空間
大砲発射ボタン
• ラルト+スペース
ホイールブレーキコントロールレバー
• 「W"バインディング
爆弾投下＆ガンカメラ（ガンカム）ボタン
• RShift+スペース
ボタンの機能は爆弾またはカメラ切り替えスイッチの位置によって異なります。
パーキングブレーキロックピン
• 「LALT+T"バインディング
コントロールコラム（スティック）

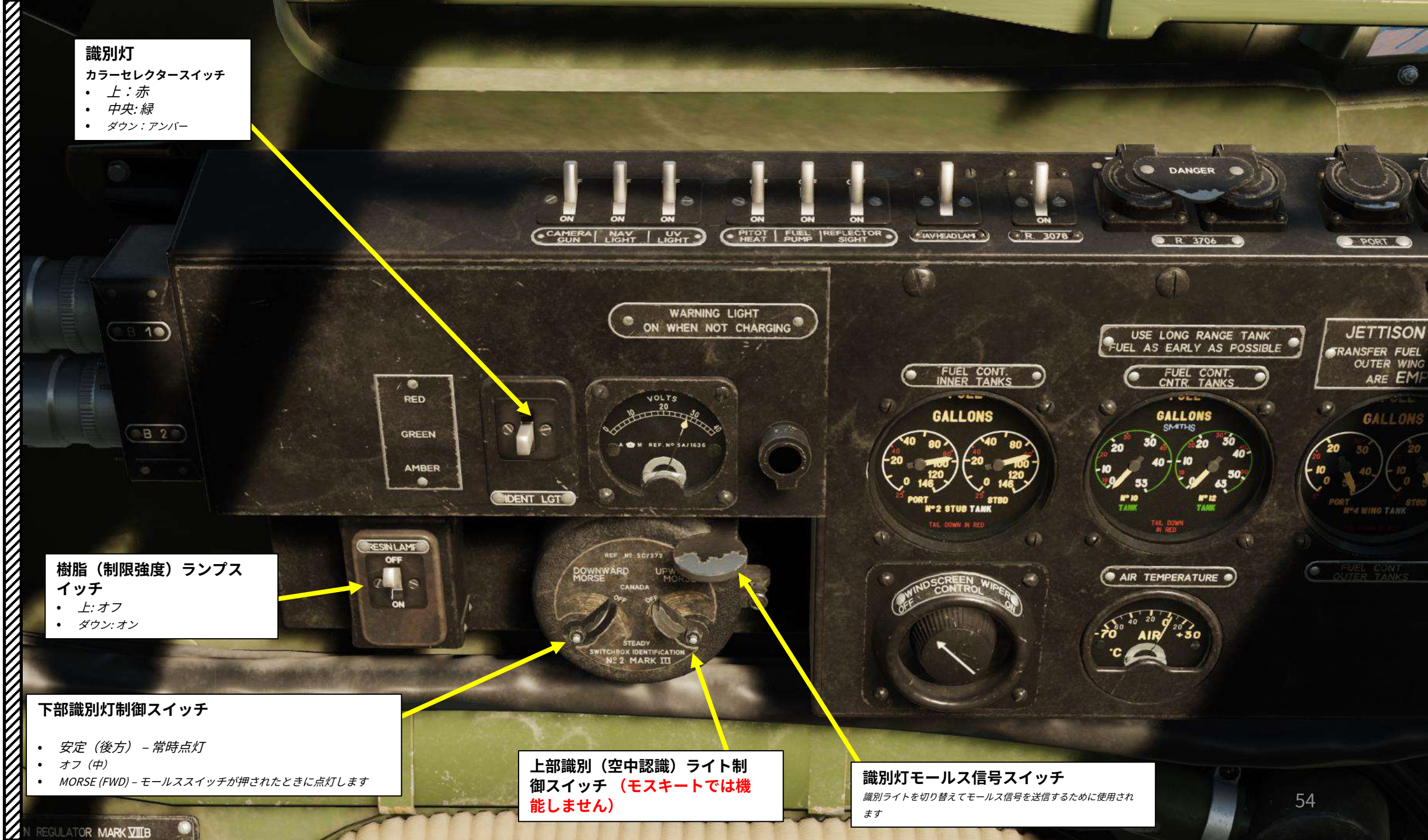
ラダーペダル

右窓ロック

JBB（ジャンクションボックスB）
CAMERA GUN
NAV LIGHT
UV LIGHT
PITOT HEAT
FUEL PUMP
REFLECTOR SIGHT
DANGER
PORT
STBD
JETTISON TANKS
TRANSFER FUEL ONLY WHEN OUTER WING TANKS ARE EMPTY
FUEL CONT. OUTER TANKS
AIR TEMPERATURE
OXYGEN SUPPLY AVAILABLE

CLOSED
PORT
RUDDER
TRIM
DANGER
KEEP OFF


紫外線（UV）ライトスイッチ
• ダウン: オン
• 上: オフ
ナビゲーションライトスイッチ
• ダウン: オン
• 上: オフ
シネカメラ（ガンカメラ）マスタースイッチ
• ダウン: オン
• 上: オフ
圧力ヘッド（ピトー管）ヒータースイッチ
• ダウン: オン
• 上: オフ
浸漬型燃料ポンプスイッチ
• ダウン: オン
• 上: オフ
反射照準器電源スイッチ
• ダウン: オン
• 上: オフ
IFF (敵味方識別) 起爆装置プッシュボタン
消火器押しボタン
左舷エンジン
消火器押しボタン
右舷エンジン
ナビゲーションヘッドランプスイッチ
• ダウン: オン
• 上: オフ
R3078 IFF (敵味方識別) トランシーバー電源スイッチ
• ダウン: オン
• 上: オフ



識別灯

カラーセレクタースイッチ

- *上：赤*
- *中央: 緑*
- *ダウン：アンバー*

樹脂（制限強度）ランプスイッチ

- *上: オフ*
- *ダウン: オン*

下部識別灯制御スイッチ

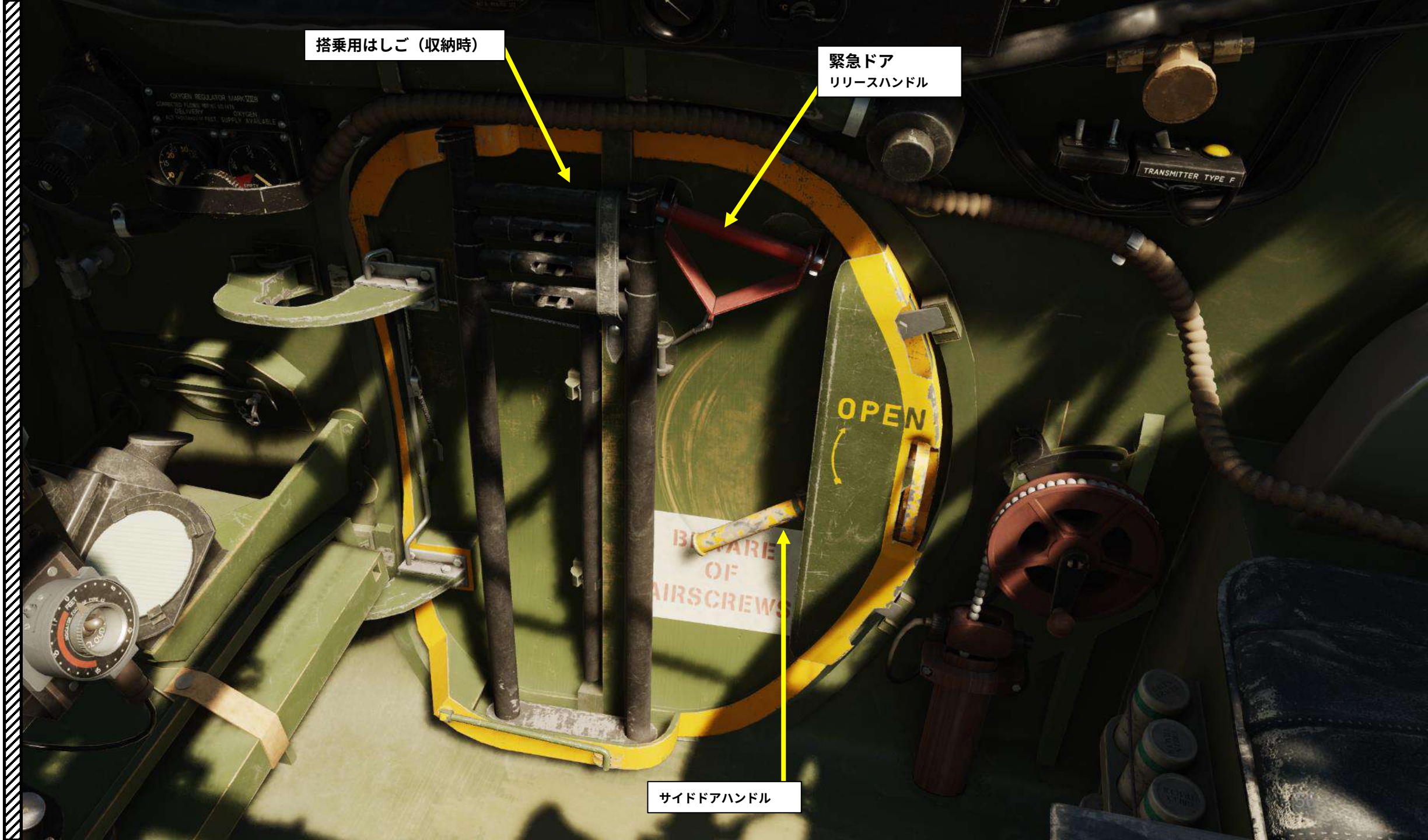
- *安定（後方） – 常時点灯*
- *オフ（中）*
- *MORSE (FWD) – モールススイッチが押されたときに点灯します*

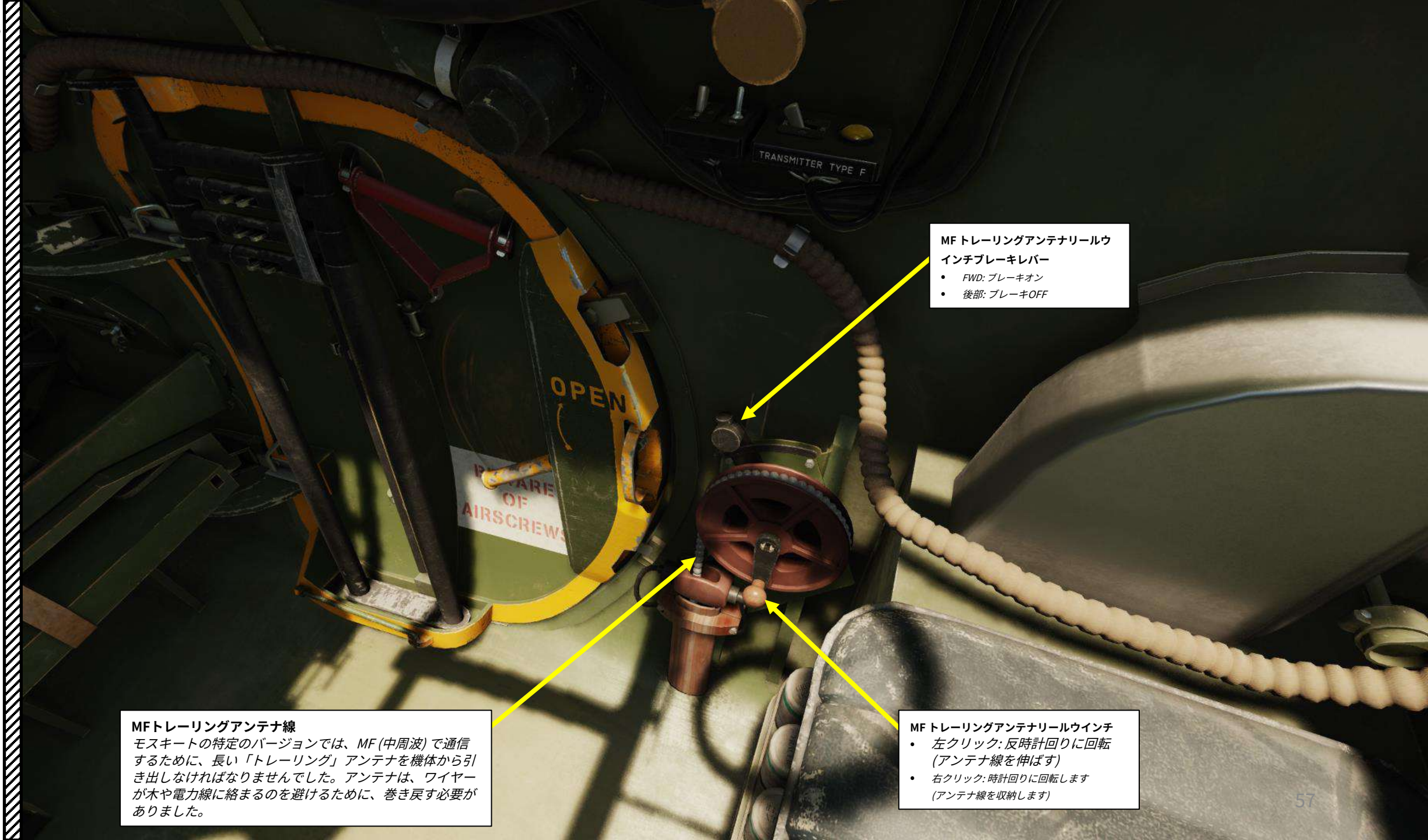
上部識別（空中認識）ライト制御スイッチ （モスキートでは機能しません）

識別灯モールス信号スイッチ

識別ライトを切り替えてモールス信号を送信するために使用されます

電圧計（ボルト）
発電機警告灯
発電機が充電されていないときに点灯します
燃料内容量計（内翼燃料タンク）（英ガロン）
燃料内容量ゲージ（中央燃料タンク）（英ガロン）
燃料内容量計（外翼燃料タンク）（英ガロン）
ワイパー可変抵抗器
時計回り: ワイパー作動
反時計回り: ワイパー停止
外気温表示（°C）
燃料内容量ゲージ（長距離タンクが装備されている場合）（英ガロン）
WARNING LIGHT ON WHEN NOT CHARGING
FUEL CONT. INNER TANKS
FUEL CONT. CNTR. TANKS
FUEL CONT. OUTER TANKS
JETTISON TANKS
TRANSFER FUEL ONLY WHEN OUTER WING TANKS ARE EMPTY
GALLONS
AIR TEMPERATURE
WINDSCREEN WIPER CONTROL
IDENT LGT
DANGER
PORT
STBD


搭乗用はしご（収納時）
緊急ドア
リリースハンドル
サイドドアハンドル
OPEN
TRANSMITTER TYPE F



MF トレーリングアンテナリールウインチブレーキレバー
- *FWD: ブレーキオン*
- *後部: ブレーキOFF*

MFトレーリングアンテナ線
モスキートの特定のバージョンでは、MF (中周波) で通信するために、長い「トレーリング」アンテナを機体から引き出しなければなりませんでした。アンテナは、ワイヤーが木や電力線に絡まるのを避けるために、巻き戻す必要がありました。

MF トレーリングアンテナリールウインチ
- *左クリック: 反時計回りに回転 (アンテナ線を伸ばす)*
- *右クリック: 時計回りに回転します (アンテナ線を収納します)*

OPEN
TEMPERATURE
FUEL CONN. OUTER TANKS
TRANSMITTER TYPE 1

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

信号弾
カートリッジ
酸素ボトル

送信機タイプF電源スイッチ

「タイプF」の装置は、2つの別個の装置から構成されています。1つは航空機の尾部に取り付けられた、赤外線ビームを送信する単純なランプで、もう1つはパイロットのコックピットに取り付けられた特別設計の望遠鏡です。この望遠鏡は、モスキートのNF(夜間戦闘機)型には搭載されていたと思われますが、DCSのFB VI型には搭載されていません。「タイプF」送信機は、夜間の空対空識別の補助として使用されます。「タイプF」送信機からの信号は通常、1.5マイルから2マイルの範囲で受信され、受信範囲は航空機の飛行ラインの両側に12 1/2度です。

- *FWD: オフ*
- *後部: オン*

送信機タイプF警告灯

T1154 無線モールスキー

このキーは、T1154無線送信機を介してモールス信号またはナビゲーターの音声を送信するために使用されます。

ガン加熱レバー

- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

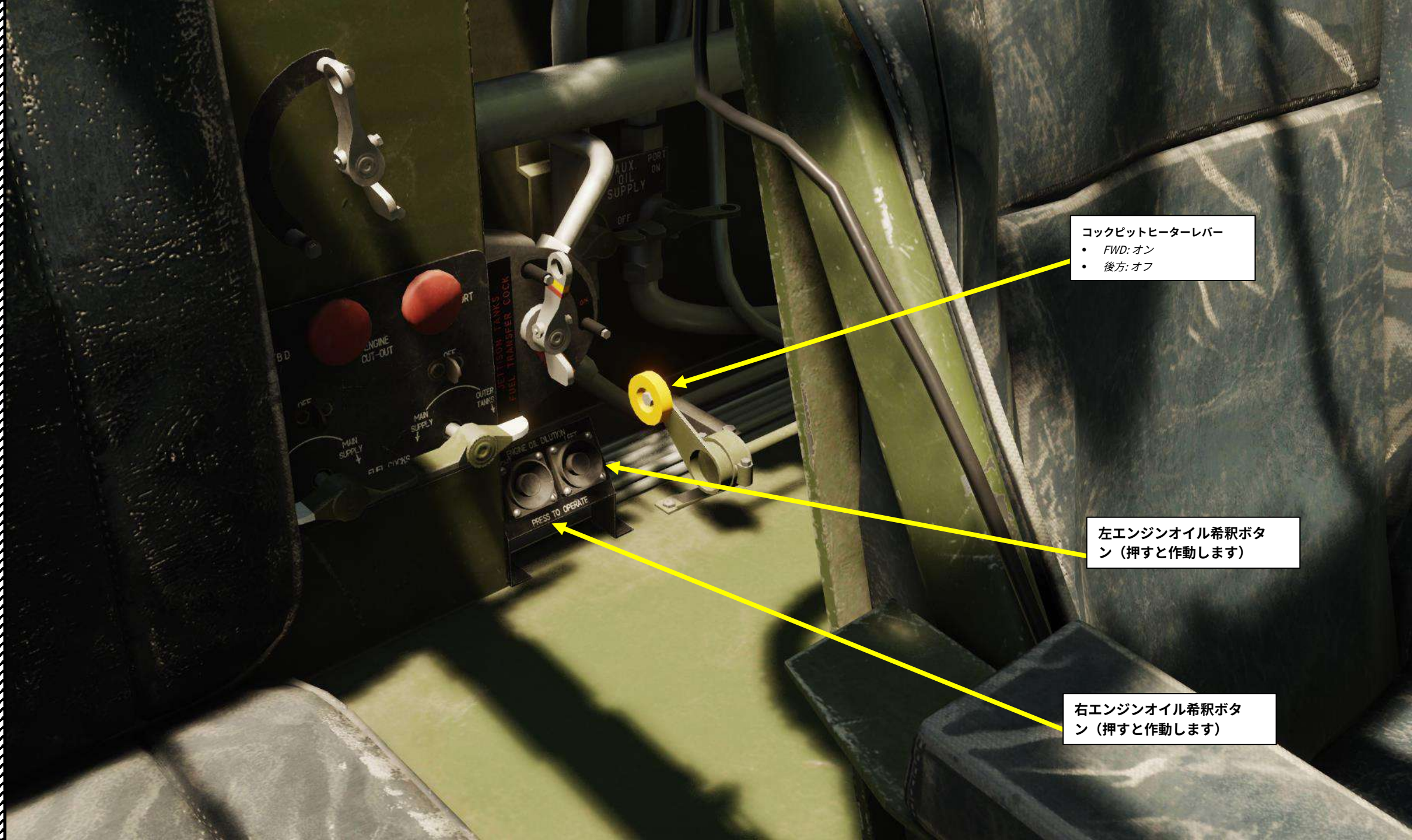
T1154 無線送信機低電圧電源スイッチ

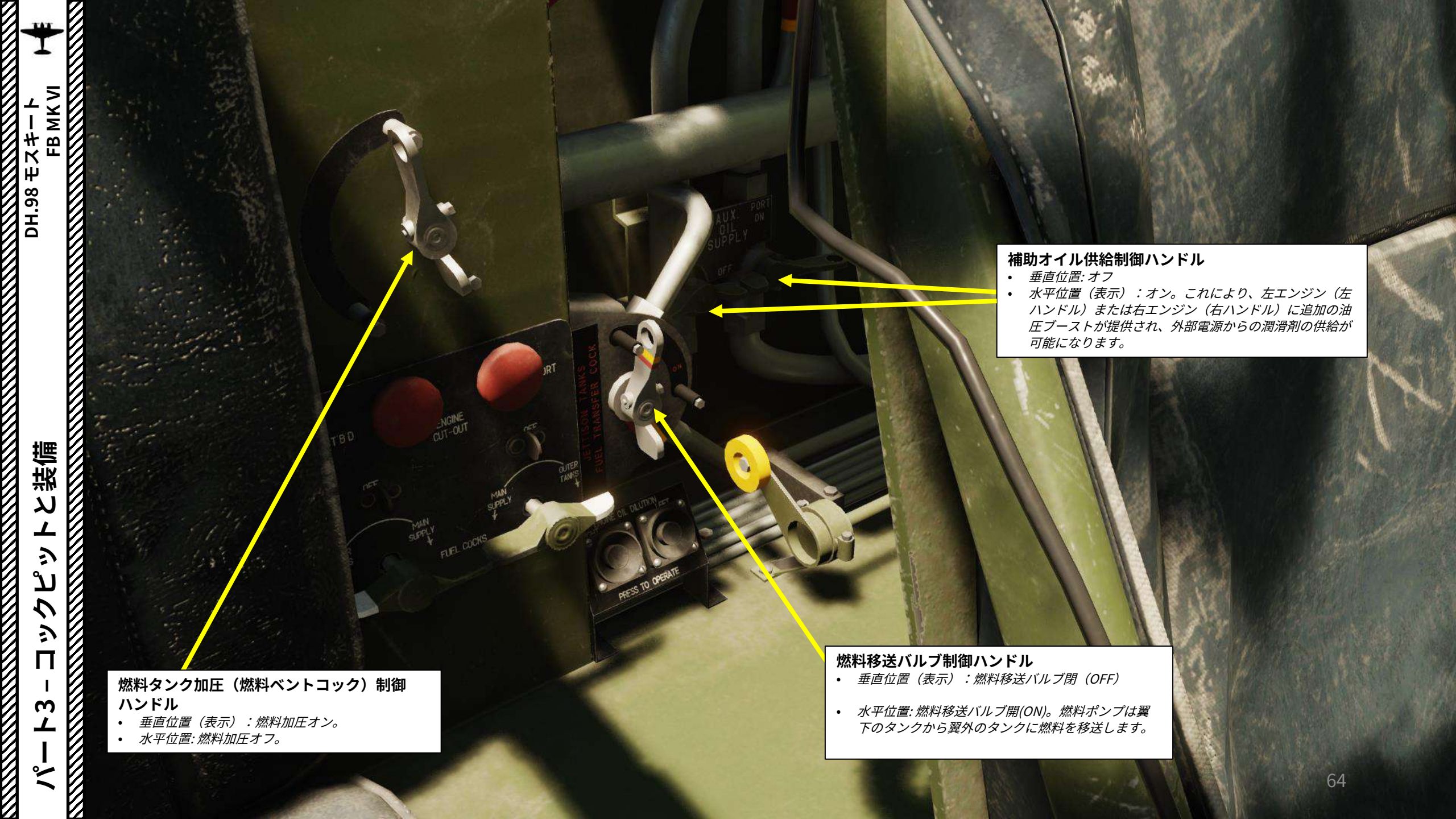
- *右: オフ*
- *左: オン*

T1154 無線送信機高電圧電源スイッチ

- *右: オフ*
- *左: オン*

DECREASE RPM
PROPELLER

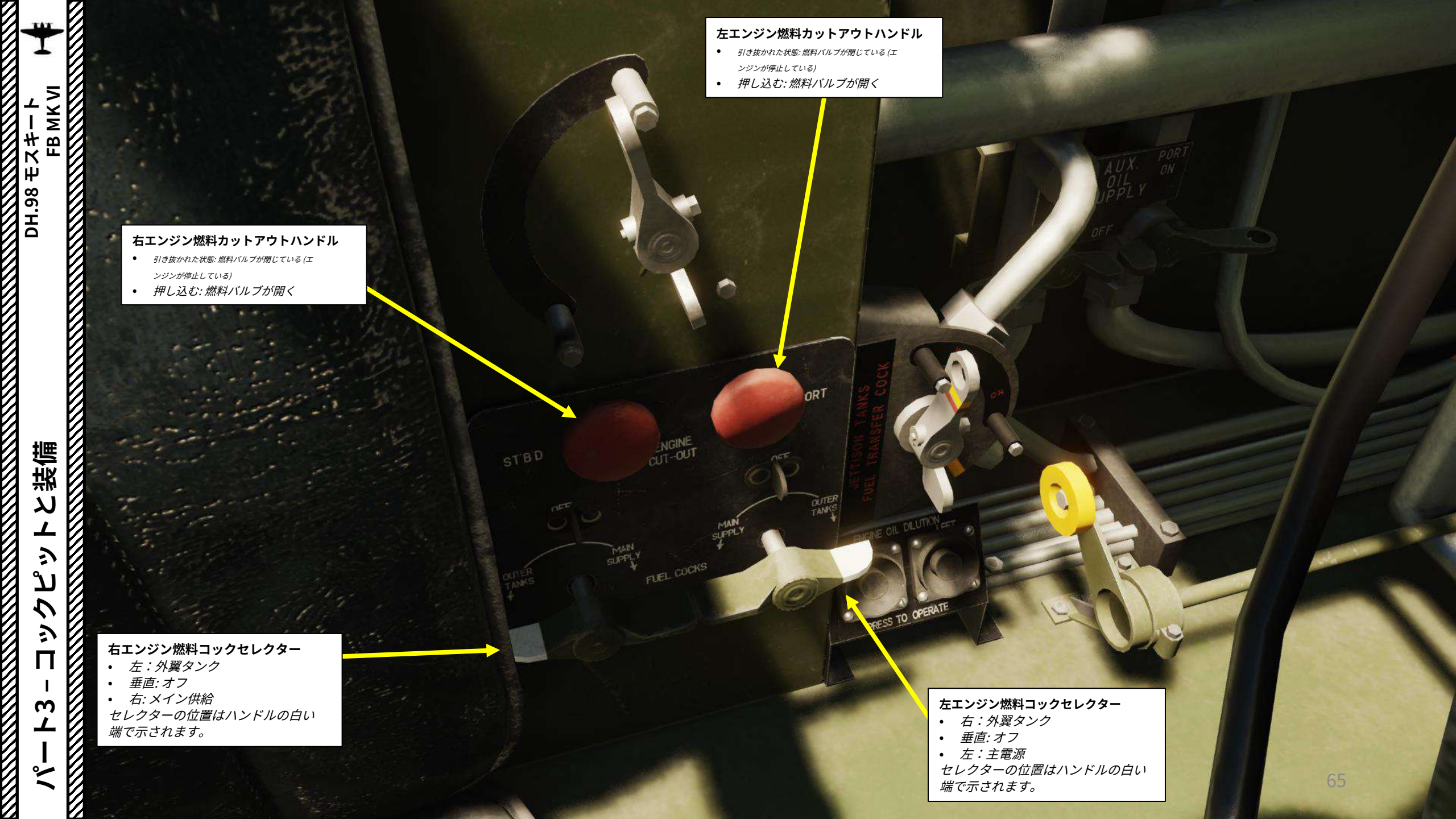

コックピットヒーターレバー
• FWD: オン
• 後方: オフ
左エンジンオイル希釈ボタン（押すと作動します）
右エンジンオイル希釈ボタン（押すと作動します）
ENGINE CUT-OUT
MAIN SUPPLY
OUTER TANKS
ENGINE OIL DILUTION
PRESS TO OPERATE
AUX. OIL SUPPLY
PORT
ON
OFF



補助オイル供給制御ハンドル
- *垂直位置: オフ*
- *水平位置（表示）：オン。これにより、左エンジン（左ハンドル）または右エンジン（右ハンドル）に追加の油圧ブーストが提供され、外部電源からの潤滑剤の供給が可能になります。*

燃料タンク加圧（燃料ベントコック）制御ハンドル
- *垂直位置（表示）：燃料加圧オン。*
- *水平位置: 燃料加圧オフ。*

燃料移送バルブ制御ハンドル
- *垂直位置（表示）：燃料移送バルブ閉（OFF）*
- *水平位置: 燃料移送バルブ開(ON)。燃料ポンプは翼下のタンクから翼外のタンクに燃料を移送します。*



左エンジン燃料カットアウトハンドル
- *引き抜かれた状態: 燃料バルブが閉じている (エンジンが停止している)*
- *押し込む: 燃料バルブが開く*

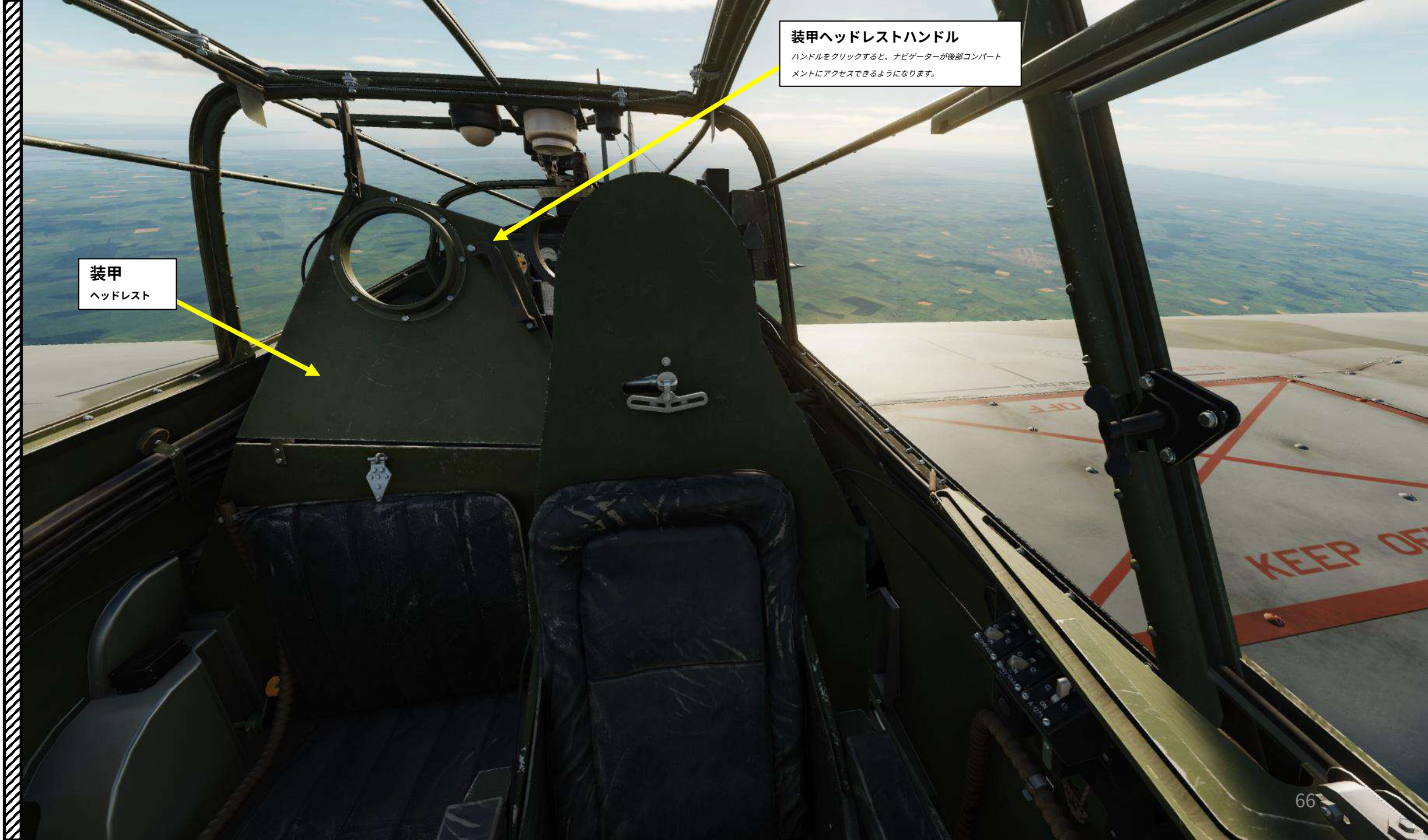
右エンジン燃料カットアウトハンドル
- *引き抜かれた状態: 燃料バルブが閉じている (エンジンが停止している)*
- *押し込む: 燃料バルブが開く*

右エンジン燃料コックセレクター
- *左：外翼タンク*
- *垂直: オフ*
- *右: メイン供給*

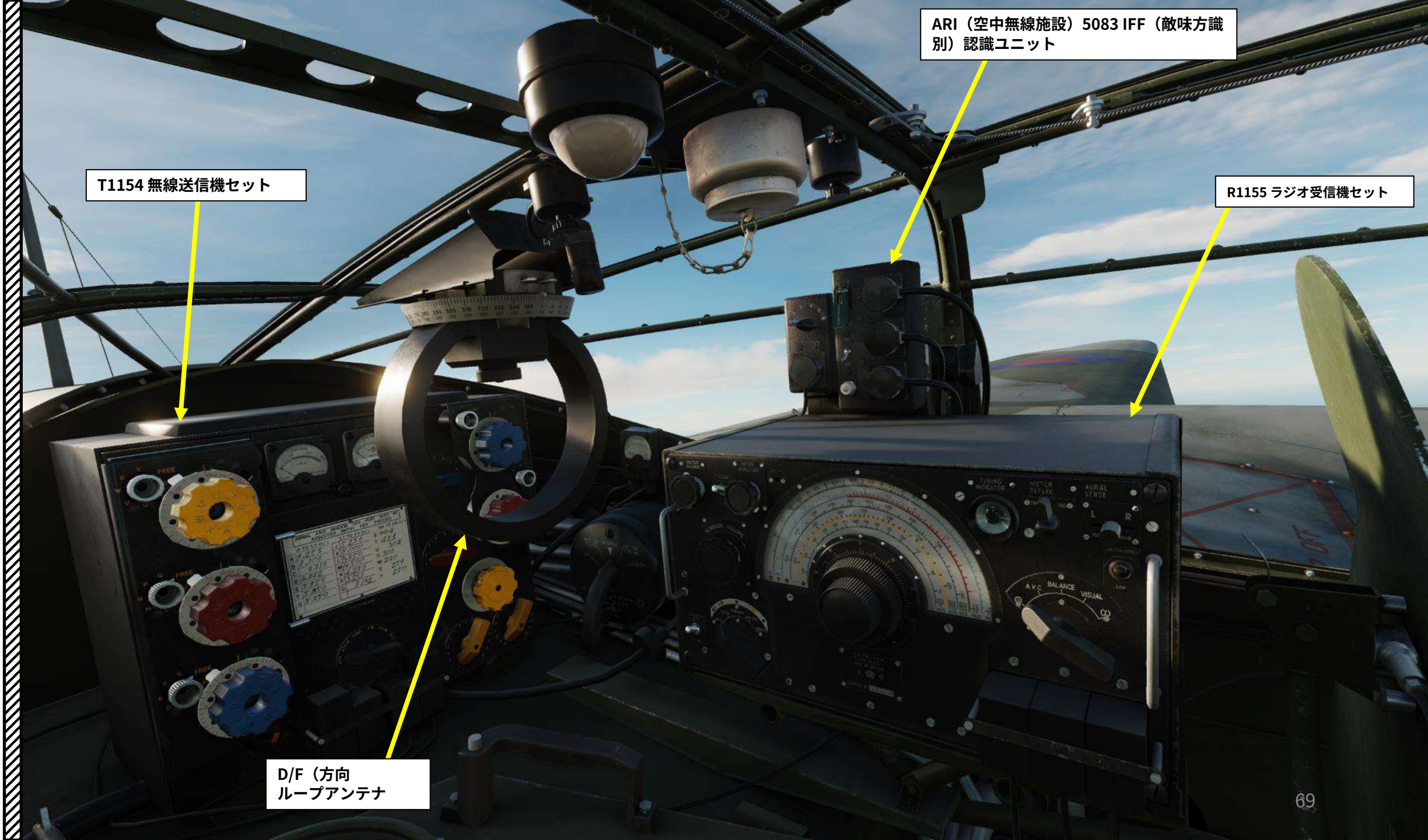
セレクターの位置はハンドルの白い端で示されます。

左エンジン燃料コックセレクター
- *右：外翼タンク*
- *垂直: オフ*
- *左：主電源*

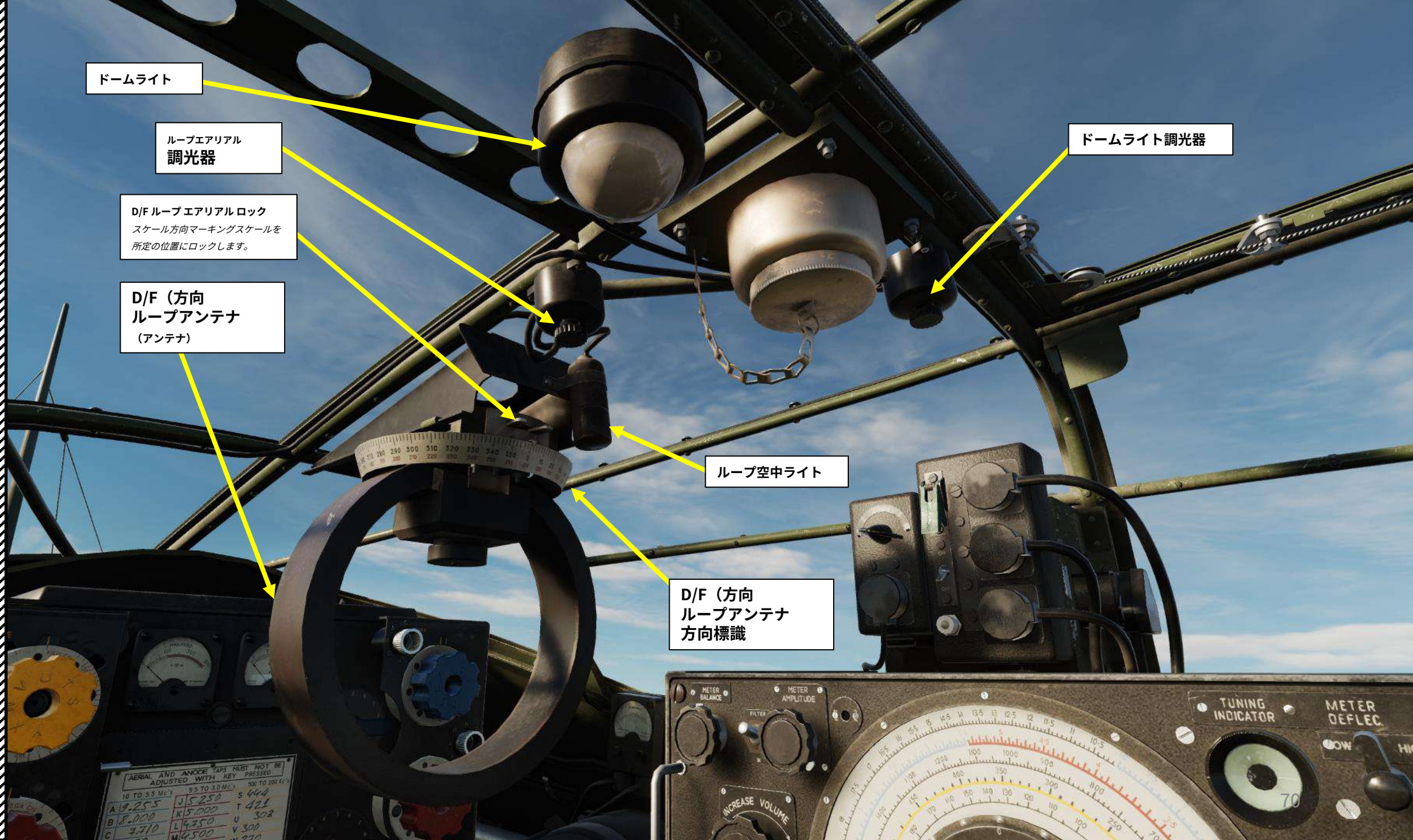
セレクターの位置はハンドルの白い端で示されます。

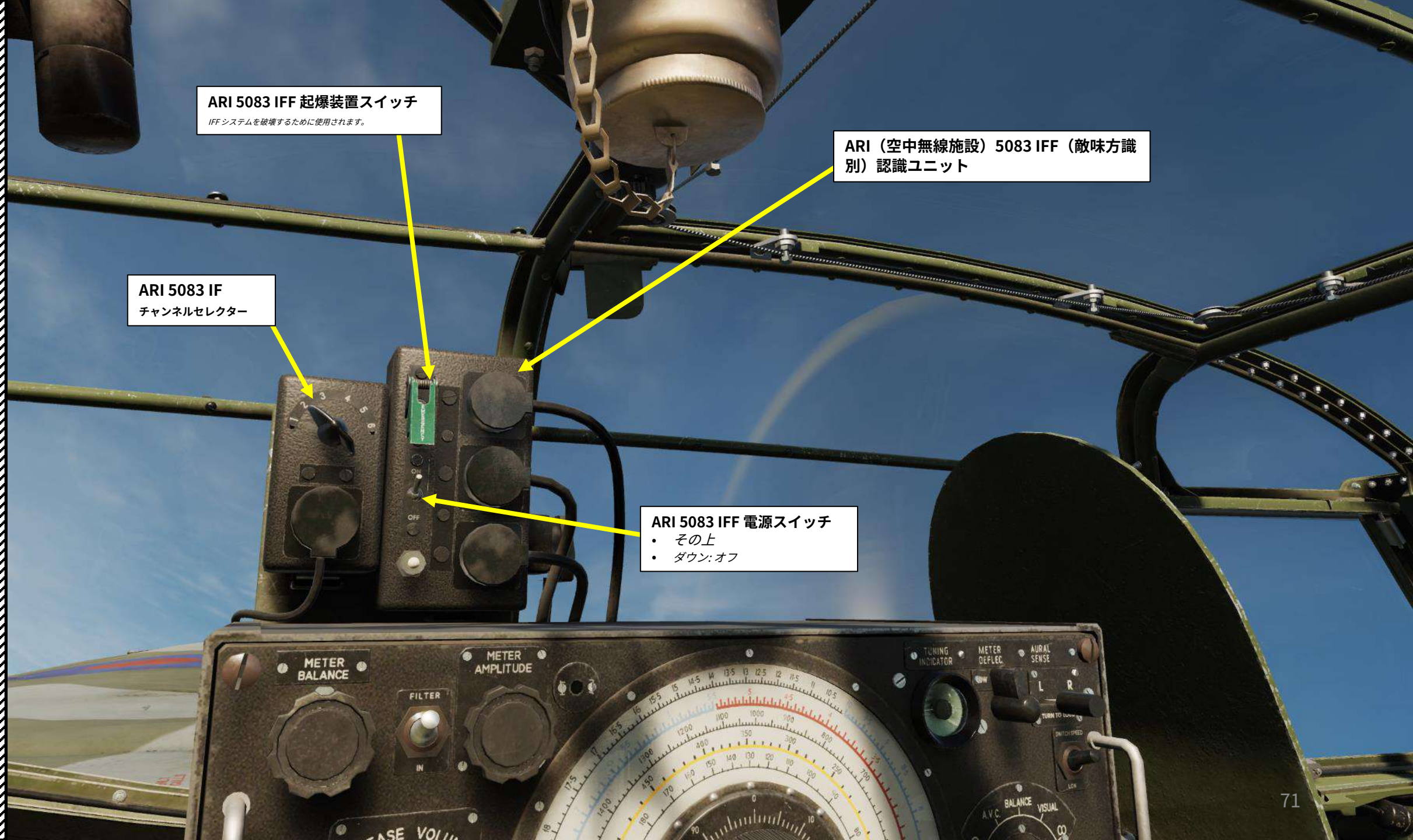

装甲ヘッドレストハンドル
ハンドルをクリックすると、ナビゲーターが後部コンパートメントにアクセスできるようになります。
装甲
ヘッドレスト

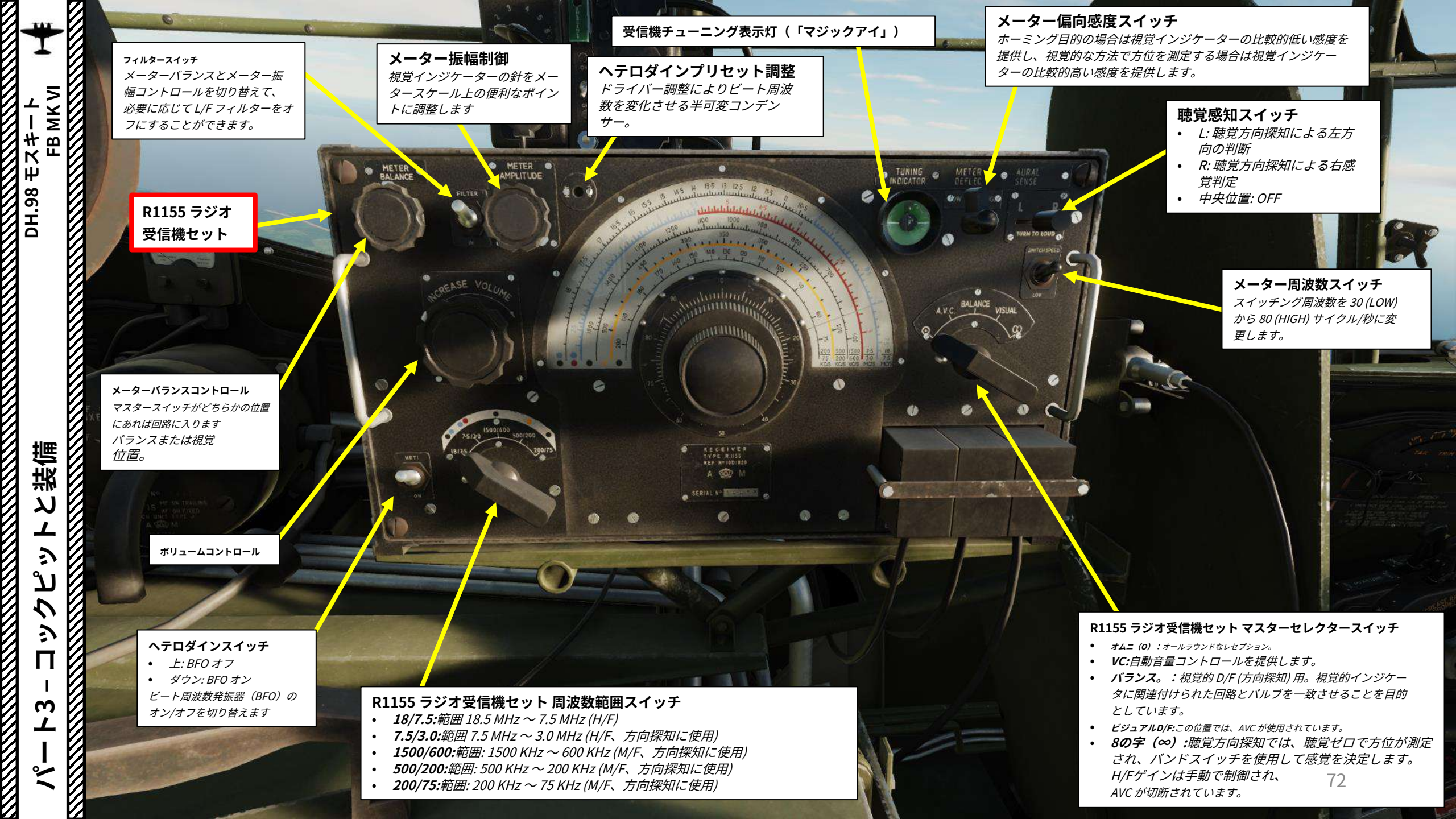
非常に強力な信号銃用ソケット
信号銃は、着陸飛行場に近づくときや、味方の探照灯に照らされているときに、自分の身元を識別するために使用されました。ナビゲーターは、適切な時間帯に対応する信号銃の色を記したチャートを装備していました。必要な識別色は 2 時間ごとに変更されました。


ARI（空中無線施設）5083 IFF（敵味方識別）認識ユニット
T1154 無線送信機セット
R1155 ラジオ受信機セット
D/F（方向
ループアンテナ

パート3 - コックピットと装備




ARI 5083 IFF 起爆装置スイッチ
IFF システムを破壊するために使用されます。
ARI（空中無線施設）5083 IFF（敵味方識別）認識ユニット
ARI 5083 IF
チャンネルセレクター
ARI 5083 IFF 電源スイッチ
• その上
• ダウン: オフ
METER BALANCE
METER AMPLITUDE
FILTER
IN
TUNING INDICATOR
METER DEFLEC.
AURAL SENSE
L
R
BALANCE
VISUAL
A.V.C.



フィルタースイッチ
メーターバランスとメーター振幅コントロールを切り替えて、必要に応じてL/F フィルターをオフにすることができます。

メーター振幅制御
視覚インジケーターの針をメータースケール上の便利なポイントに調整します

受信機チューニング表示灯（「マジックアイ」）

ヘテロダインプリセット調整
ドライバー調整によりビート周波数を変化させる半可変コンデンサー。

メーター偏向感度スイッチ
ホーミング目的の場合は視覚インジケーターの比較的低い感度を提供し、視覚的な方法で方位を測定する場合は視覚インジケーターの比較的高い感度を提供します。

聴覚感知スイッチ
- *L: 聴覚方向探知による左方向の判断*
- *R: 聴覚方向探知による右感覚判定*
- *中央位置: OFF*

R1155 ラジオ受信機セット

メーター周波数スイッチ
スイッチング周波数を 30 (LOW) から 80 (HIGH) サイクル/秒に変更します。

メーターバランスコントロール
マスタースイッチがどちらかの位置にあれば回路に入ります バランスまたは視覚位置。

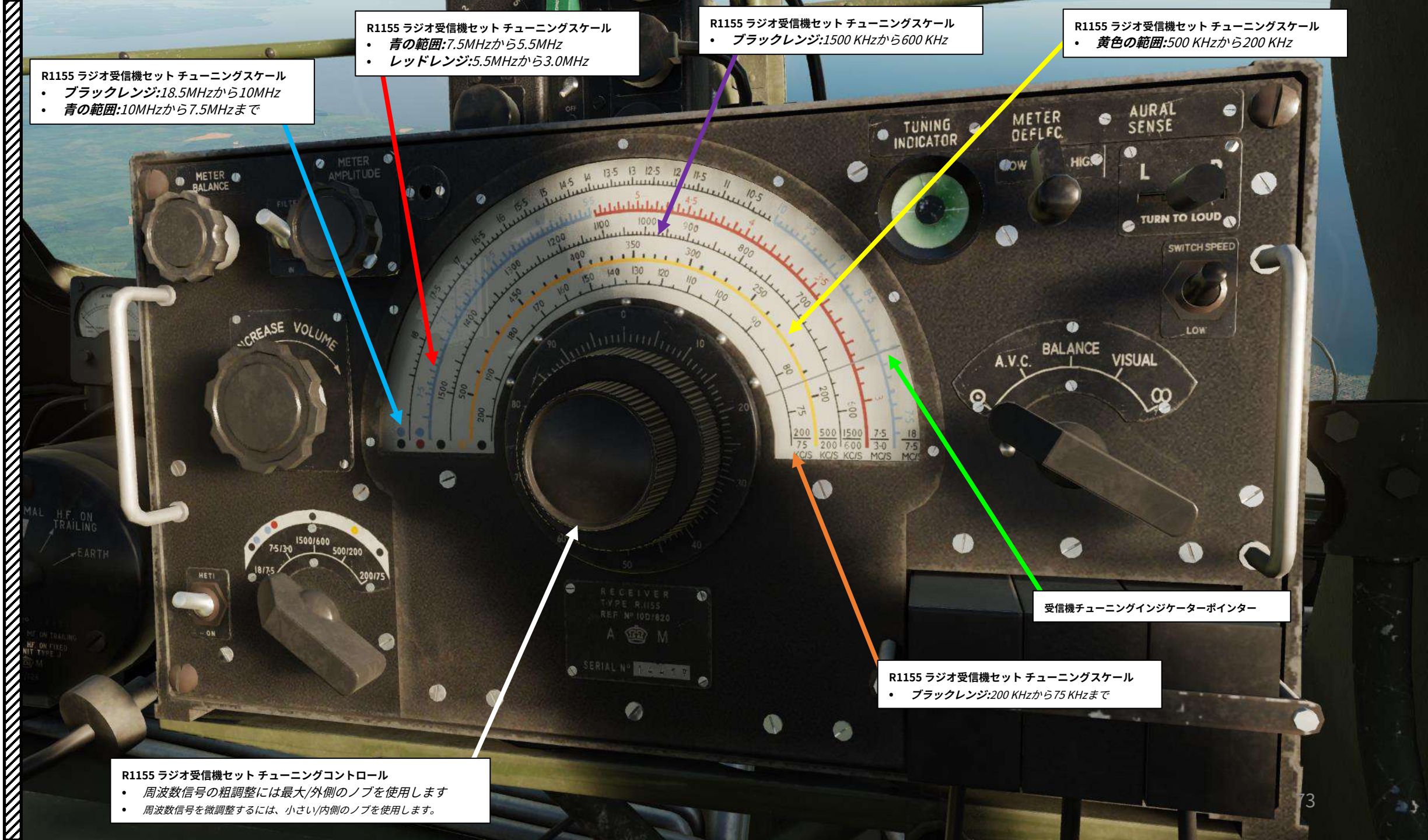
ボリュームコントロール

ヘテロダインスイッチ
- *上: BFO オフ*
- *ダウン: BFO オン*

ビート周波数発振器（BFO）のオン/オフを切り替えます

R1155 ラジオ受信機セット 周波数範囲スイッチ
- ***18/7.5:**範囲 18.5 MHz ～ 7.5 MHz (H/F)*
- ***7.5/3.0:**範囲 7.5 MHz ～ 3.0 MHz (H/F、方向探知に使用)*
- ***1500/600:**範囲: 1500 KHz ～ 600 KHz (M/F、方向探知に使用)*
- ***500/200:**範囲: 500 KHz ～ 200 KHz (M/F、方向探知に使用)*
- ***200/75:**範囲: 200 KHz ～ 75 KHz (M/F、方向探知に使用)*

R1155 ラジオ受信機セット マスターセレクタースイッチ
- ***オムニ（O）：**オールラウンドなレセプション。*
- ***VC:**自動音量コントロールを提供します。*
- ***バランス。：**視覚的 D/F (方向探知) 用。視覚的インジケータに関連付けられた回路とバルブを一致させることを目的としています。*
- ***ビジュアルD/F:**この位置では、AVC が使用されています。*
- ***8の字（∞）:**聴覚方向探知では、聴覚ゼロで方位が測定され、バンドスイッチを使用して感覚を決定します。H/Fゲインは手動で制御され、AVC が切断されています。*



R1155 ラジオ受信機セット チューニングスケール
- ***ブラックレンジ:****18.5MHzから10MHz*
- ***青の範囲:****10MHzから7.5MHzまで*

R1155 ラジオ受信機セット チューニングスケール
- ***青の範囲:****7.5MHzから5.5MHz*
- ***レッドレンジ:****5.5MHzから3.0MHz*

R1155 ラジオ受信機セット チューニングスケール
- ***ブラックレンジ:****1500 KHzから600 KHz*

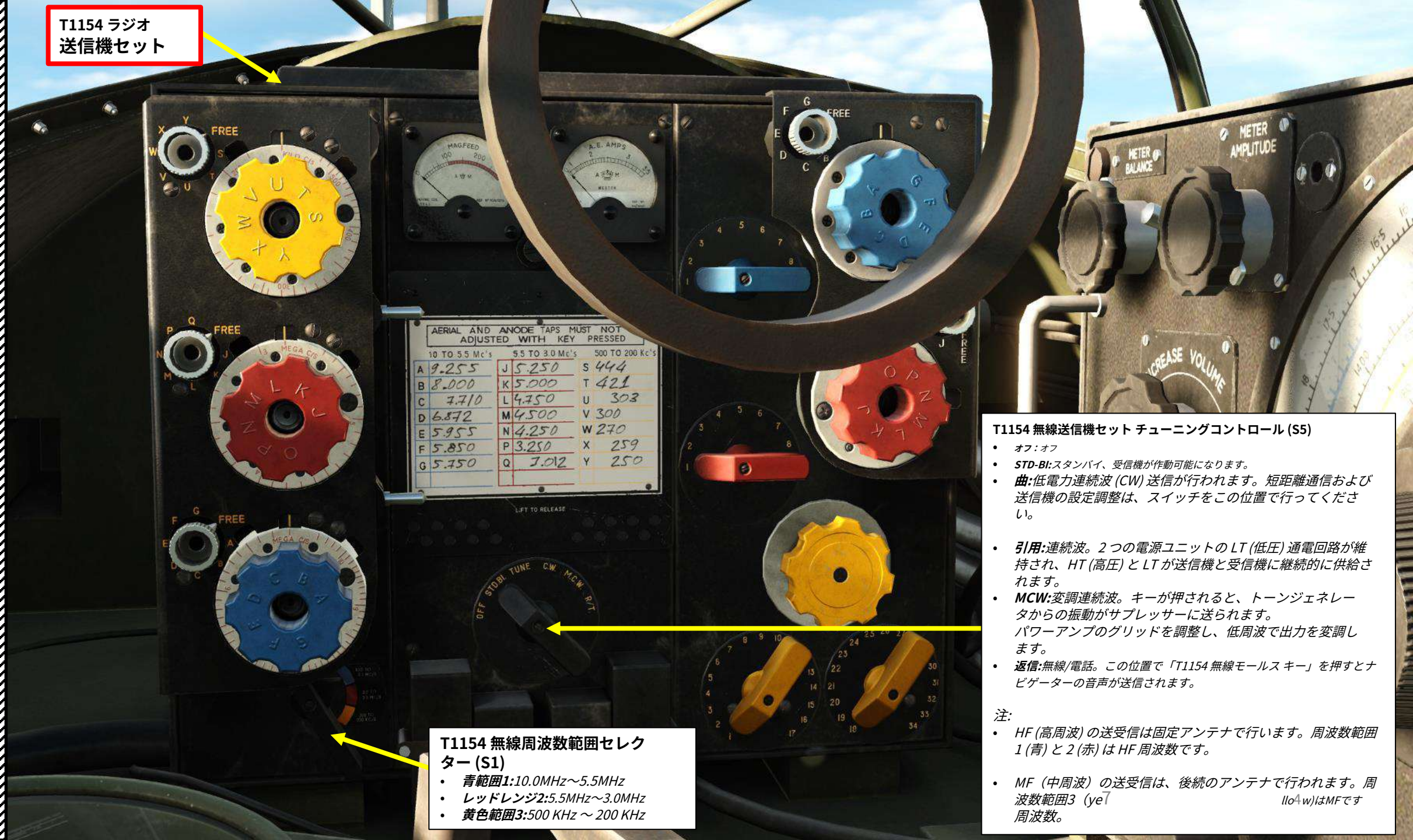
R1155 ラジオ受信機セット チューニングスケール
- ***黄色の範囲:****500 KHzから200 KHz*

受信機チューニングインジケーターポインター

R1155 ラジオ受信機セット チューニングスケール
- ***ブラックレンジ:****200 KHzから75 KHzまで*

R1155 ラジオ受信機セット チューニングコントロール
- *周波数信号の粗調整には最大/外側のノブを使用します*
- *周波数信号を微調整するには、小さい/内側のノブを使用します。*

パート3 - コックピットと装備



T1154 無線送信機セット チューニングコントロール (S5)

- ***オフ：****オフ*
- ***STD-BI:****スタンバイ、受信機が作動可能になります。*
- ***曲:****低電力連続波 (CW) 送信が行われます。短距離通信および送信機の設定調整は、スイッチをこの位置で行ってください。*

- ***引用:****連続波。2 つの電源ユニットの LT (低圧) 通電回路が維持され、HT (高圧) と LT が送信機と受信機に継続的に供給されます。*
- ***MCW:****変調連続波。キーが押されると、トーンジェネレータからの振動がサプレッサーに送られます。*
  パワーアンプのグリッドを調整し、低周波で出力を変調します。
- ***返信:****無線/電話。この位置で「T1154 無線モールス キー」を押すとナビゲーターの音声が送信されます。*

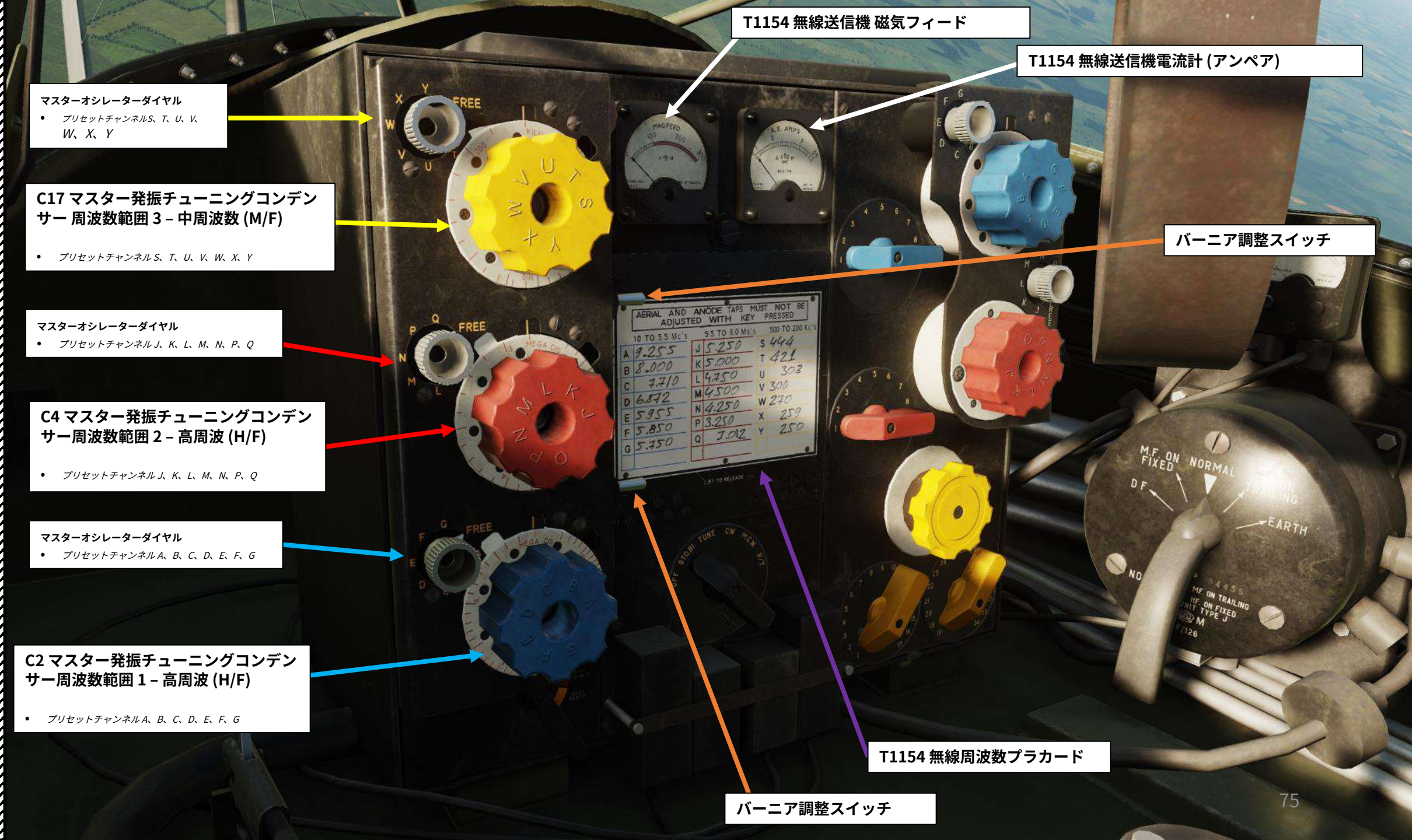
注:

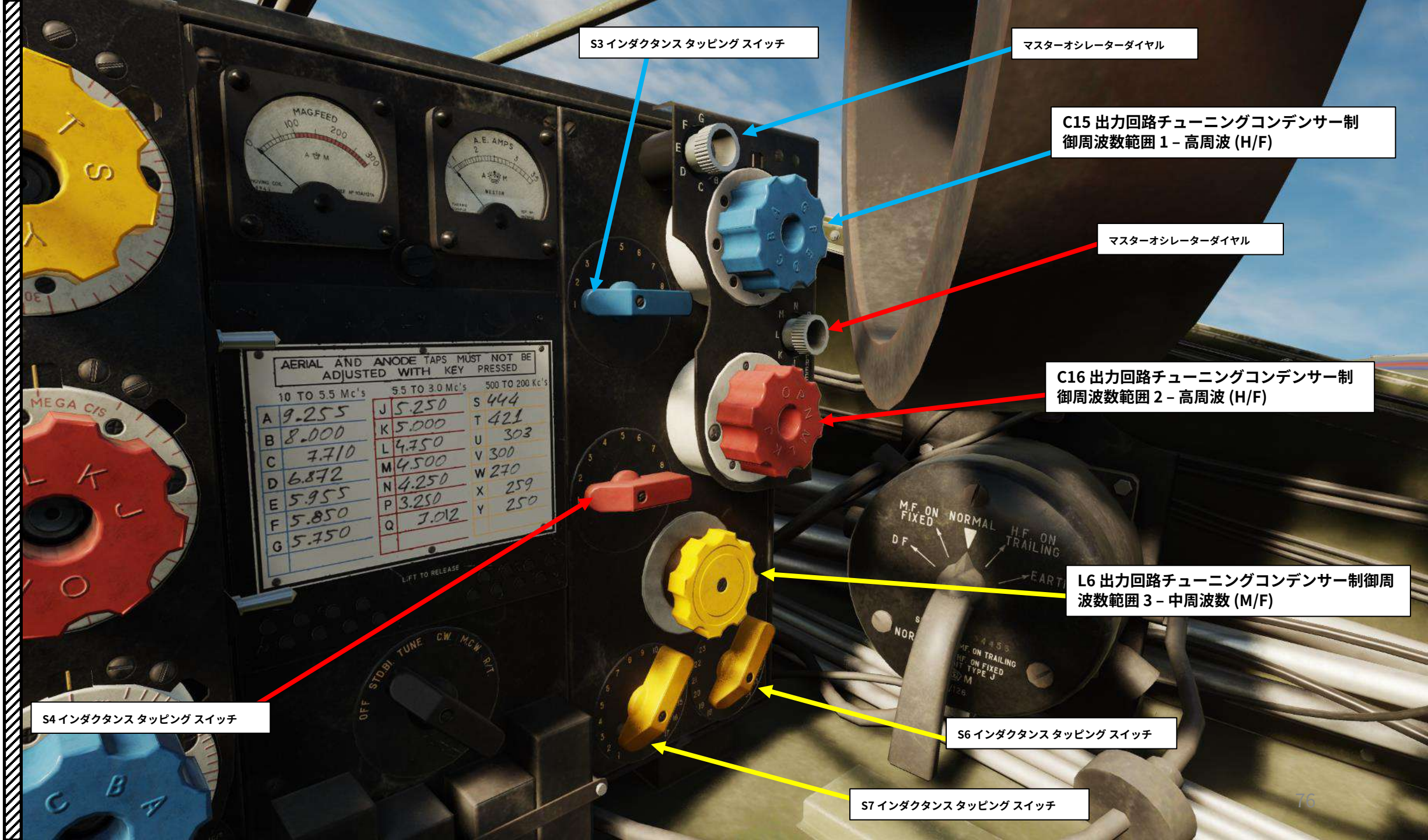
- *HF (高周波) の送受信は固定アンテナで行います。周波数範囲 1 (青) と 2 (赤) は HF 周波数です。*

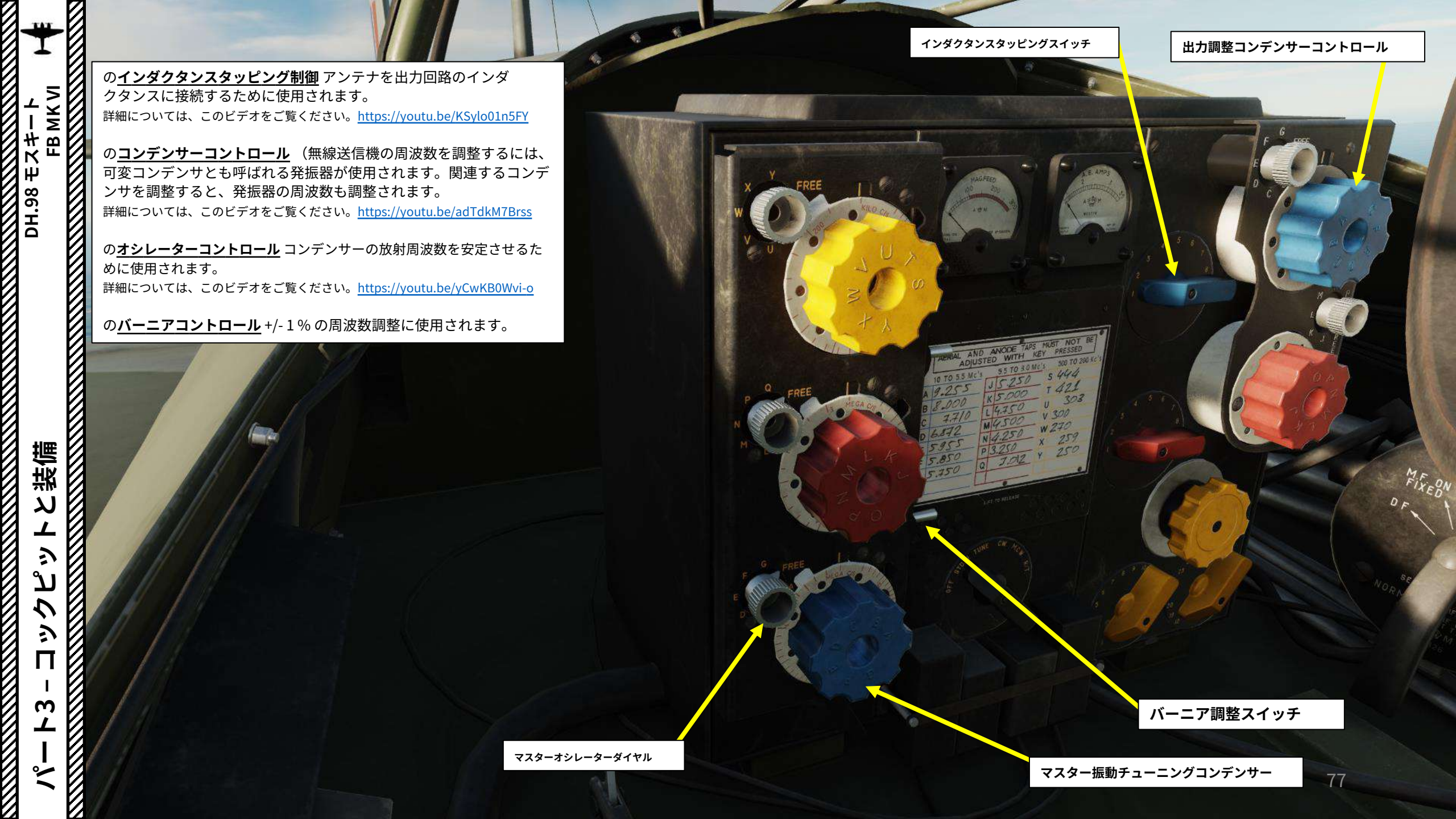
- *MF（中周波）の送受信は、後続のアンテナで行われます。周波数範囲3（ye7 llo4w)はMFです 周波数。*

T1154 無線周波数範囲セレクター (S1)

- ***青範囲1:****10.0MHz～5.5MHz*
- ***レッドレンジ2:****5.5MHz～3.0MHz*
- ***黄色範囲3:****500 KHz ～ 200 KHz*


T1154 無線送信機 磁気フィード
T1154 無線送信機電流計 (アンペア)
マスターオシレーターダイヤル
• プリセットチャンネルS、T、U、V、W、X、Y
C17 マスター発振チューニングコンデンサー 周波数範囲 3 – 中周波数 (M/F)
• プリセットチャンネル S、T、U、V、W、X、Y
バーニア調整スイッチ
マスターオシレーターダイヤル
• プリセットチャンネル J、K、L、M、N、P、Q
C4 マスター発振チューニングコンデンサー周波数範囲 2 – 高周波 (H/F)
• プリセットチャンネル J、K、L、M、N、P、Q
マスターオシレーターダイヤル
• プリセットチャンネル A、B、C、D、E、F、G
C2 マスター発振チューニングコンデンサー周波数範囲 1 – 高周波 (H/F)
• プリセットチャンネル A、B、C、D、E、F、G
T1154 無線周波数プラカード
バーニア調整スイッチ


S3 インダクタンス タッピング スイッチ
マスターオシレーターダイヤル
C15 出力回路チューニングコンデンサー制御周波数範囲 1 – 高周波 (H/F)
マスターオシレーターダイヤル
C16 出力回路チューニングコンデンサー制御周波数範囲 2 – 高周波 (H/F)
L6 出力回路チューニングコンデンサー制御周波数範囲 3 – 中周波数 (M/F)
S4 インダクタンス タッピング スイッチ
S6 インダクタンス タッピング スイッチ
S7 インダクタンス タッピング スイッチ
MAG.FEED
A.E. AMPS
AERIAL AND ANODE TAPS MUST NOT BE ADJUSTED WITH KEY PRESSED
10 TO 5.5 Mc's
5.5 TO 3.0 Mc's
500 TO 200 Kc's
M.F. ON FIXED
NORMAL
H.F. ON TRAILING
DF

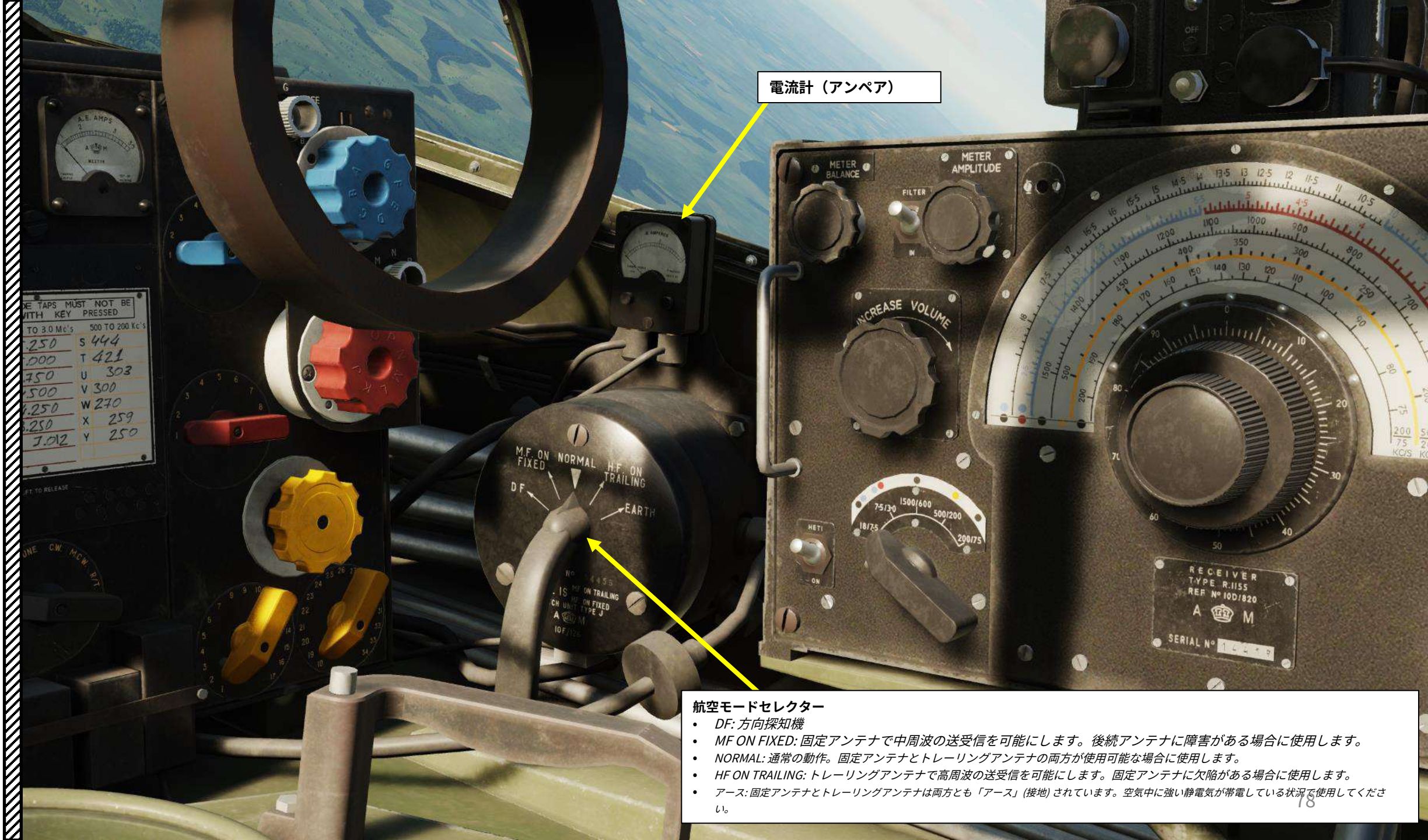


の**インダクタンスタッピング制御** アンテナを出力回路のインダクタンスに接続するために使用されます。
詳細については、このビデオをご覧ください。https://youtu.be/KSylo01n5FY

の**コンデンサーコントロール**（無線送信機の周波数を調整するには、可変コンデンサとも呼ばれる発振器が使用されます。関連するコンデンサを調整すると、発振器の周波数も調整されます。
詳細については、このビデオをご覧ください。https://youtu.be/adTdkM7Brss

の**オシレーターコントロール** コンデンサーの放射周波数を安定させるために使用されます。
詳細については、このビデオをご覧ください。https://youtu.be/yCwKB0Wvi-o

の**バーニアコントロール** +/- 1 % の周波数調整に使用されます。



航空モードセレクター

- *DF: 方向探知機*
- *MF ON FIXED: 固定アンテナで中周波の送受信を可能にします。後続アンテナに障害がある場合に使用します。*
- *NORMAL: 通常の動作。固定アンテナとトレーリングアンテナの両方が使用可能な場合に使用します。*
- *HF ON TRAILING: トレーリングアンテナで高周波の送受信を可能にします。固定アンテナに欠陥がある場合に使用します。*
- *アース: 固定アンテナとトレーリングアンテナは両方とも「アース」(接地) されています。空気中に強い静電気が帯電している状況で使用してください。*

懐中電灯
• オン/オフ: LALT + L

識別灯

カラーセレクタースイッチ

- *上：赤*
- *中央: 緑*
- *ダウン：アンバー*

下部識別灯制御スイッチ

- *安定（後方） – 常時点灯*
- *オフ（中）*
- *MORSE (FWD) – モールススイッチが押されたときに点灯します*

識別灯モールス信号スイッチ

識別ライトを切り替えてモールス信号を送信するために使用されます

識別灯

レジンライト

ナビゲーションライト

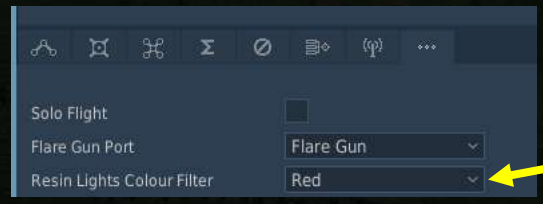
樹脂（強度制限）ランプスイッチ
- *上: オフ*
- *ダウン: オン*

ナビゲーションライト

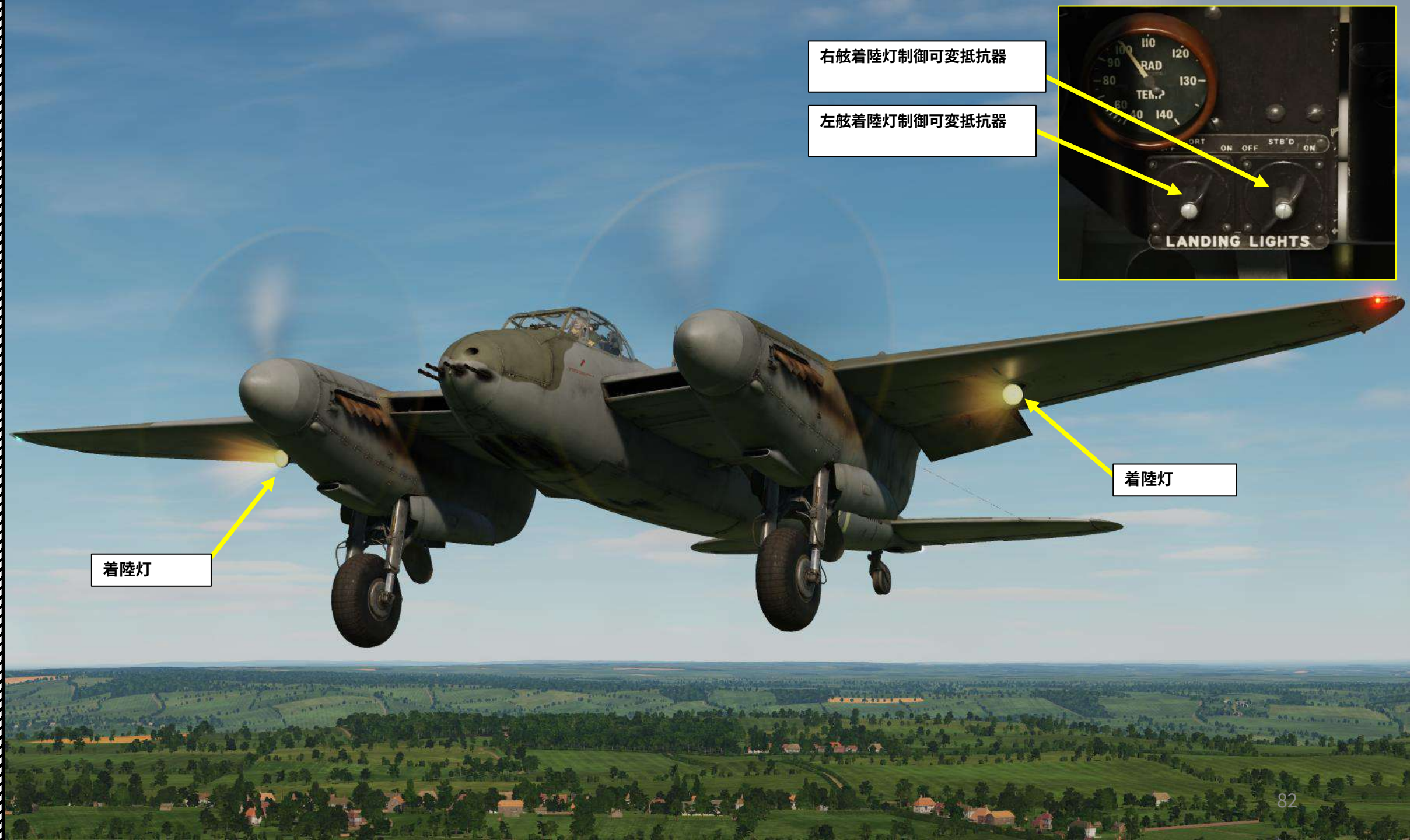
ナビゲーションライトスイッチ
- *ダウン: オン*
- *上: オフ*

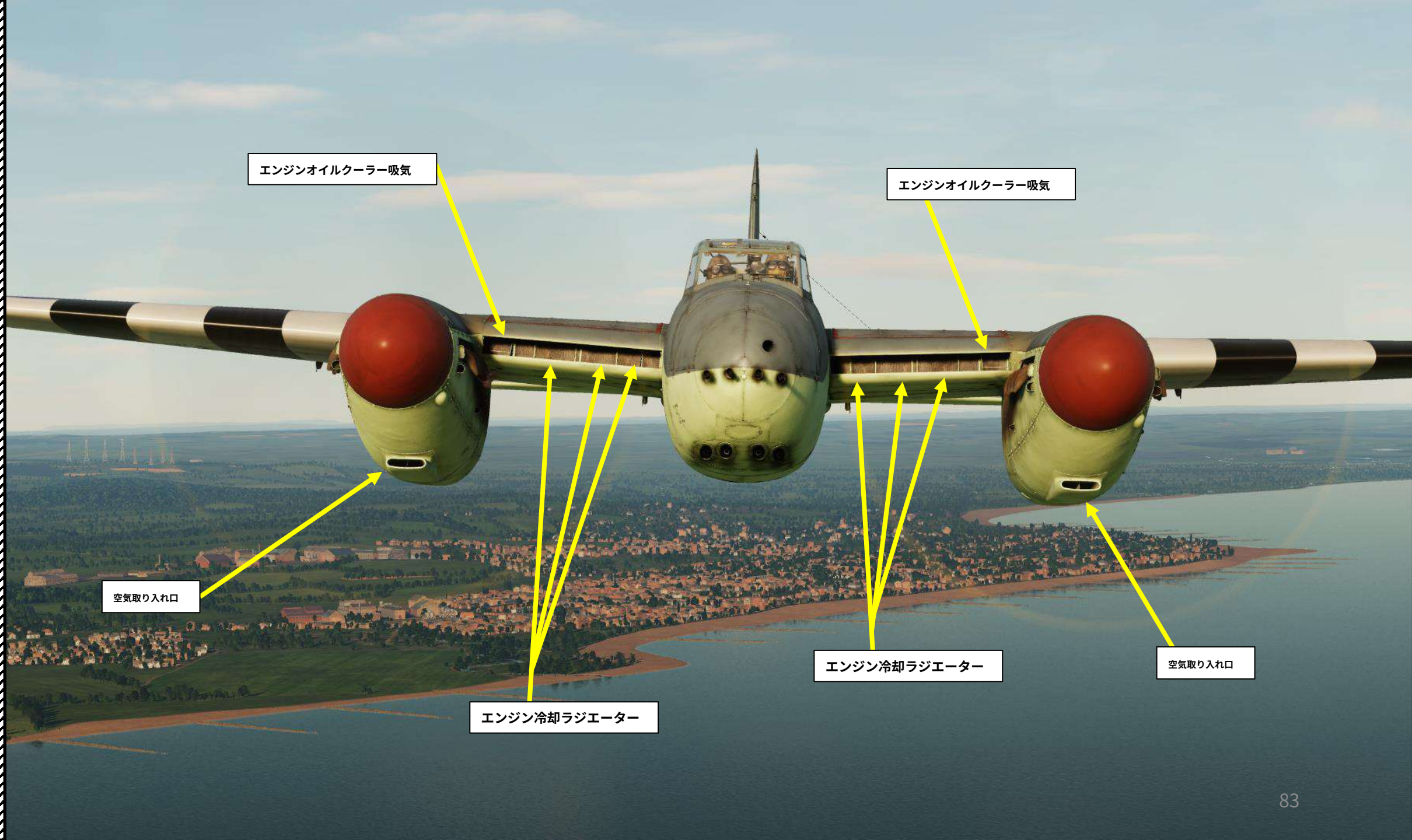
ナビゲーションライト

レジンライト



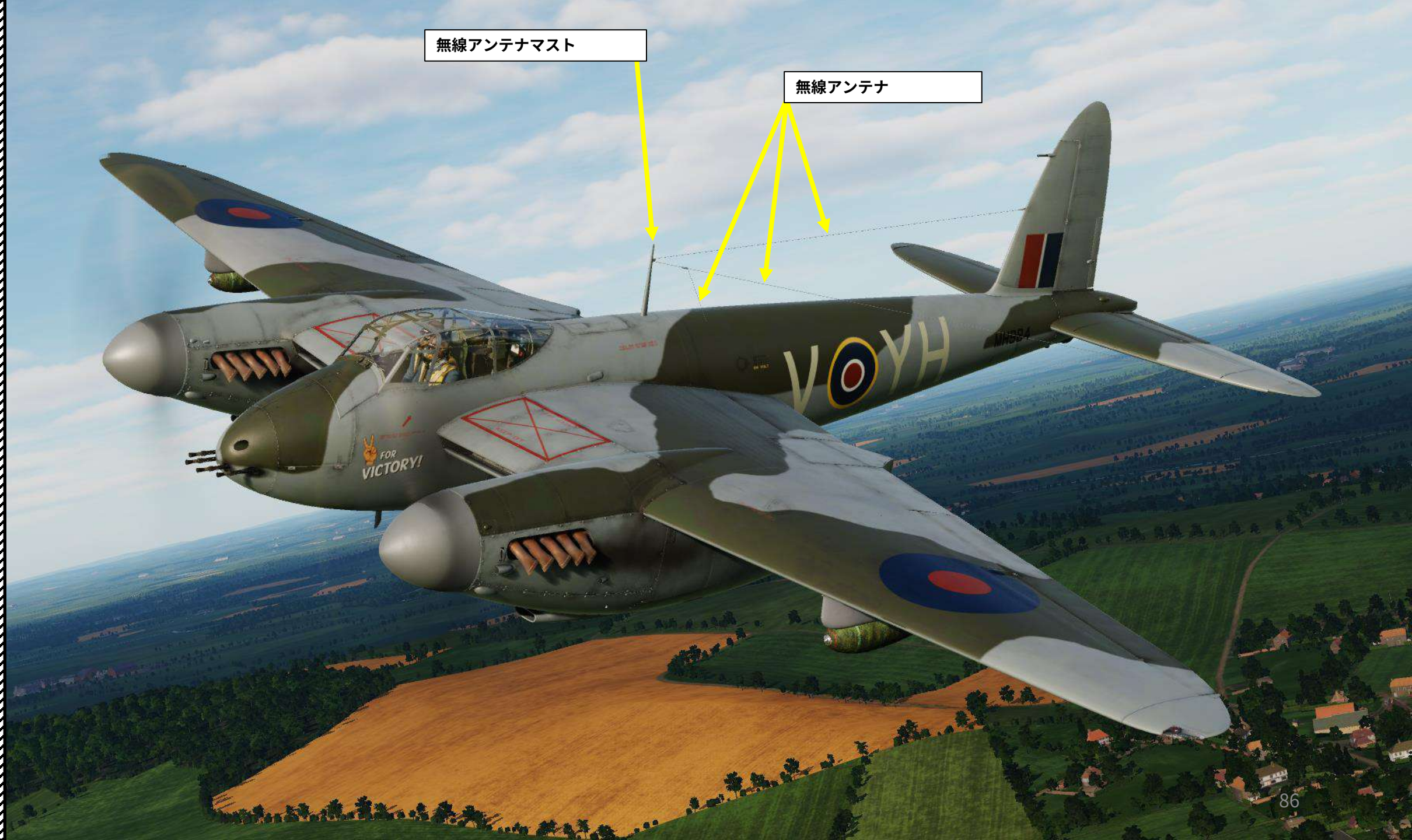
ミッションエディタでRESINライトの色を設定できます

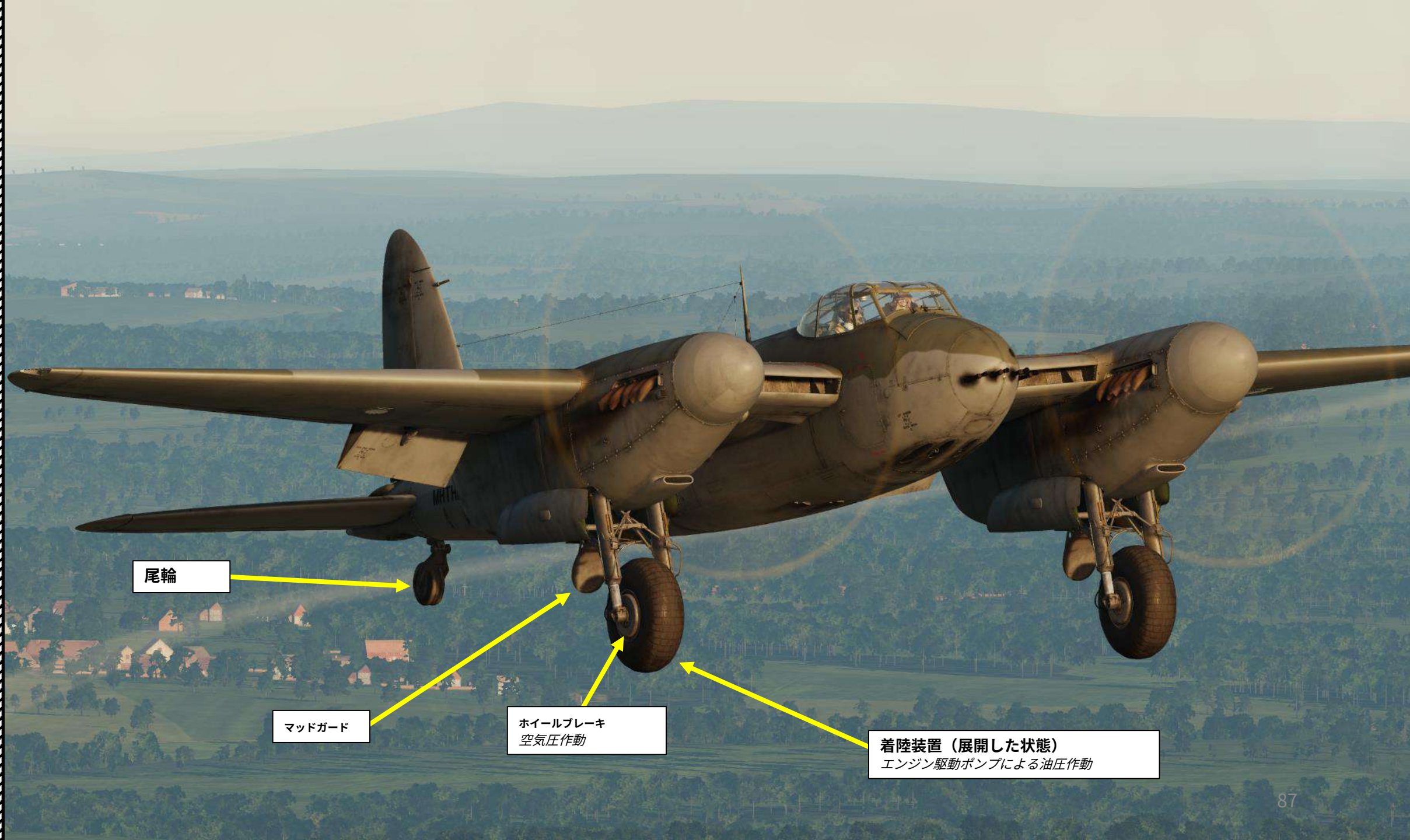

右舷着陸灯制御可変抵抗器
左舷着陸灯制御可変抵抗器
着陸灯
着陸灯
LANDING LIGHTS
ON
OFF
ON

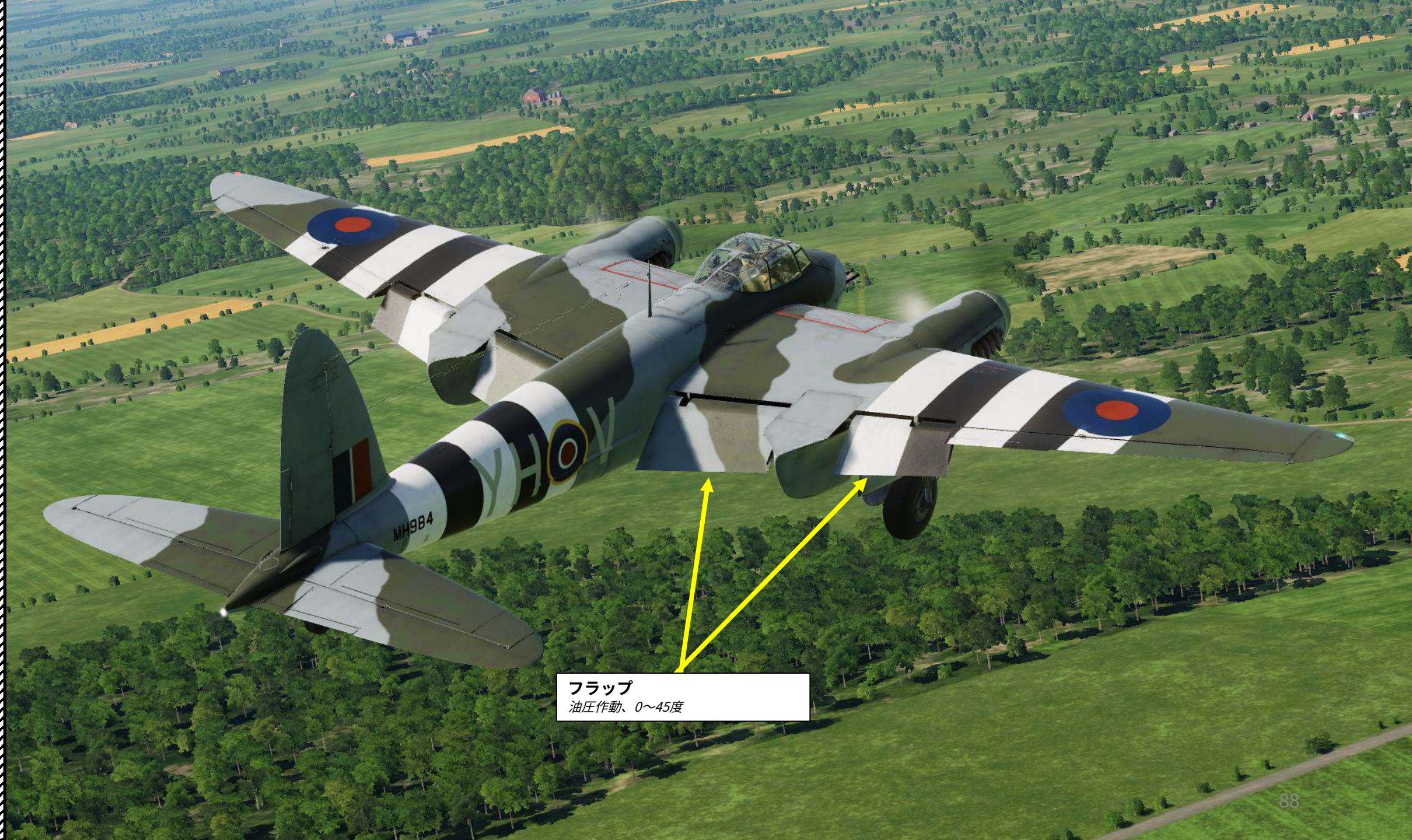

エンジンオイルクーラー吸気
エンジンオイルクーラー吸気
空気取り入れ口
エンジン冷却ラジエーター
エンジン冷却ラジエーター
空気取り入れ口

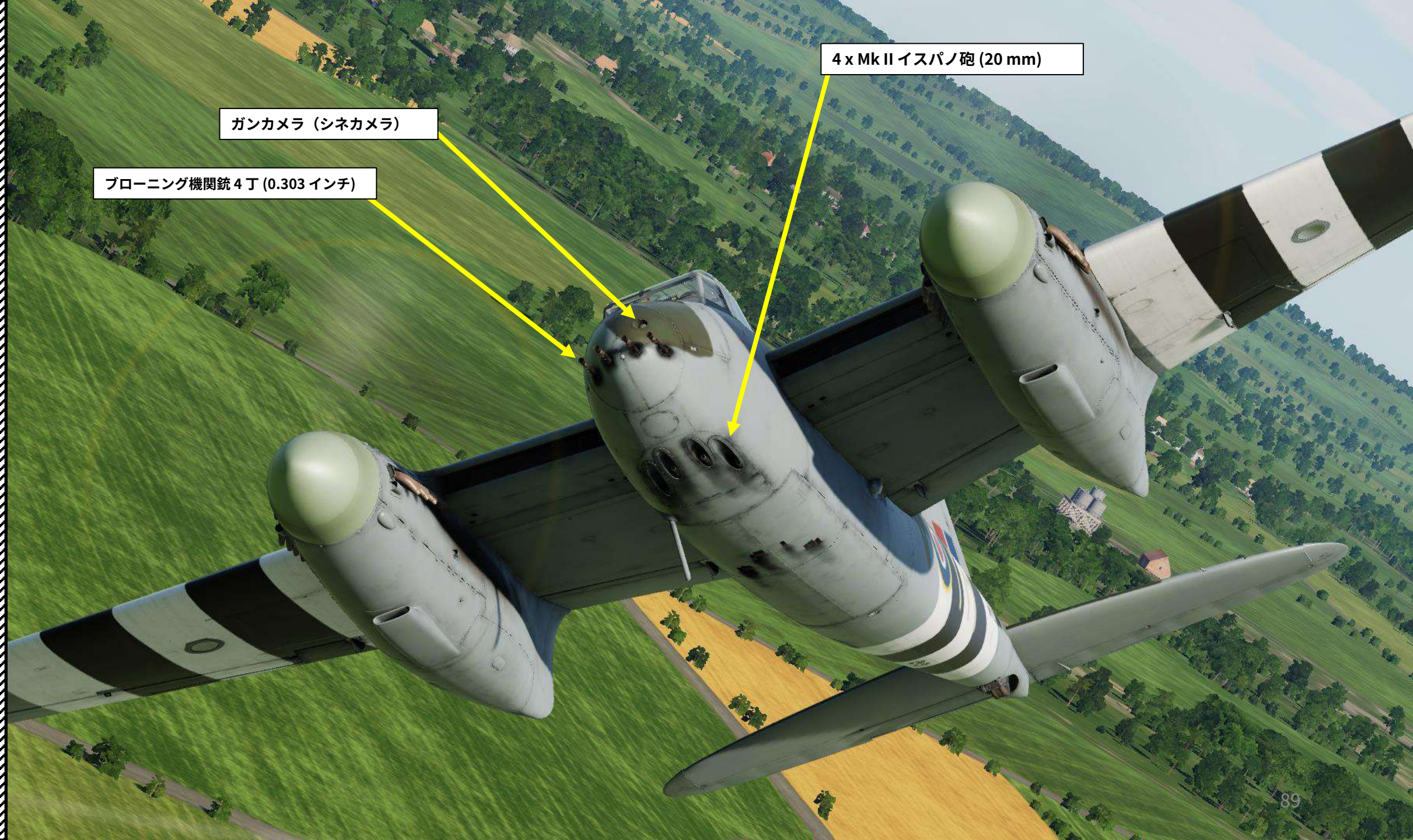
ラジエーターフラップ
空気圧作動
ラジエーターフラップ
空気圧作動

ピトー管


無線アンテナマスト
無線アンテナ
VOYH
FOR VICTORY!


尾輪
マッドガード
ホイールブレーキ
空気圧作動
着陸装置（展開した状態）
エンジン駆動ポンプによる油圧作動


フラップ
油圧作動、0～45度


4 x Mk II イスパノ砲 (20 mm)
ガンカメラ（シネカメラ）
ブローニング機関銃 4 丁 (0.303 インチ)

爆弾×2
それぞれ250ポンドまたは500ポンド
爆弾倉ドア（開く） 油
圧作動式

20mmイスパノ砲へのアクセス
弾薬排出口

ラダートリムタブ
エレベータートリムタブ
MHHVP
HV P

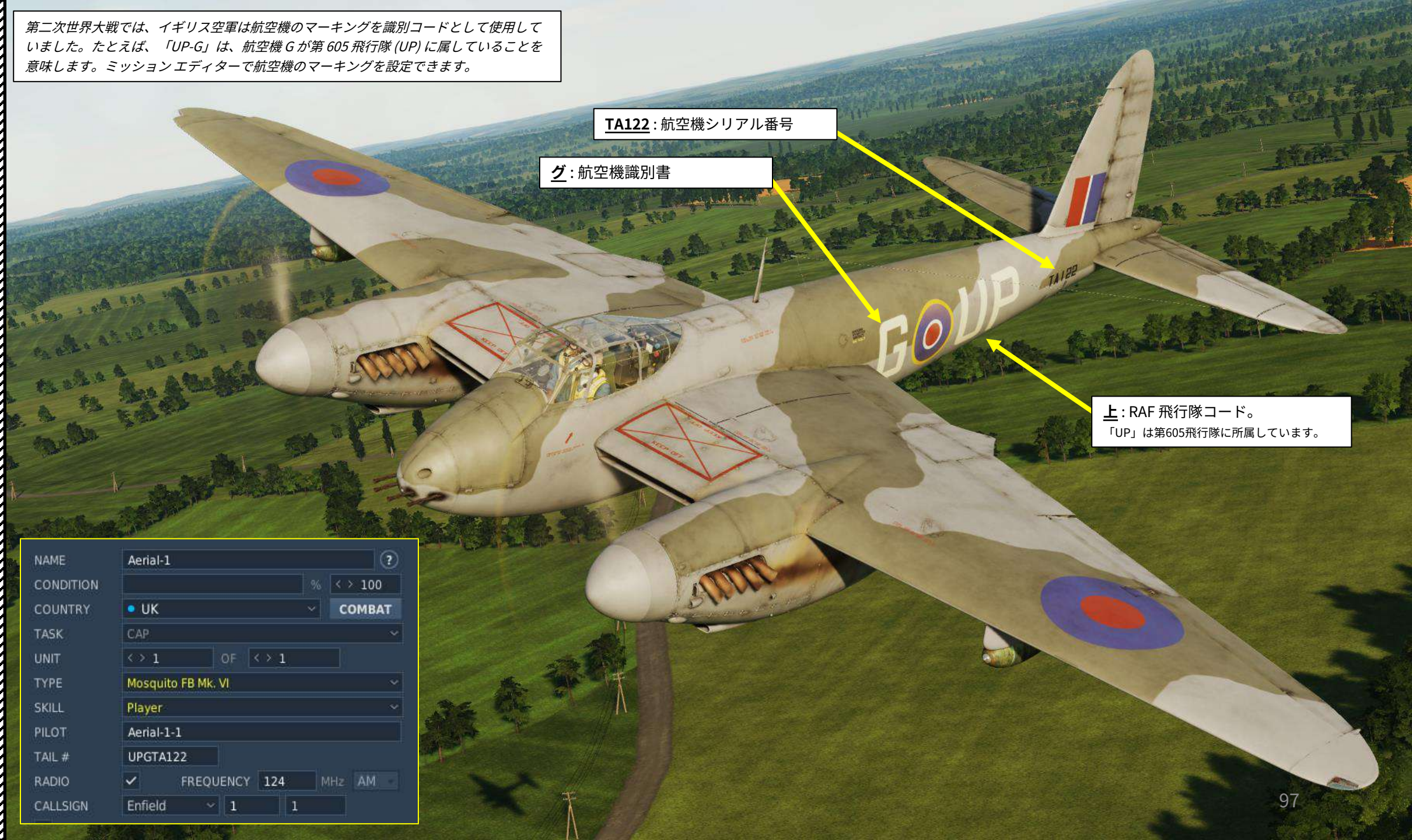
エルロントリムタブ

地上電力
ソケット（24ボルト）

燃料キャップ
燃料キャップ
KEEP OFF
KEEP OFF
INCIDENCE RIB 2
DIHEDRAL
FUEL 100 OCTANE ONLY
CAPACITY 60 IMP GALLS

エンジン燃料プライマーハンドル（ホイールウェル内側）
エンジンのプライミングは地上の乗組員が行う必要がありました。モスキートの一部の派生型にはポンプにアクセスするための外部トラップドアがありましたが、これにより地上の乗組員はプロペラとエンジンの排気ガスに非常に無防備になりました。DCS にあるモスキート派生型では、プライミングポンプがホイール ウェル内にあり、より窮屈ではありますが、少しだけ安全です。

第二次世界大戦では、イギリス空軍は航空機のマーキングを識別コードとして使用していました。たとえば、「UP-G」は、航空機 G が第 605 飛行隊 (UP) に属していることを意味します。ミッション エディターで航空機のマーキングを設定できます。



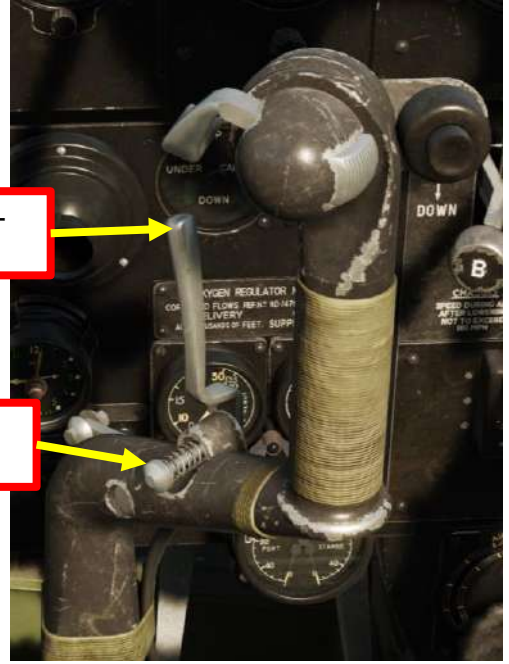
開始前

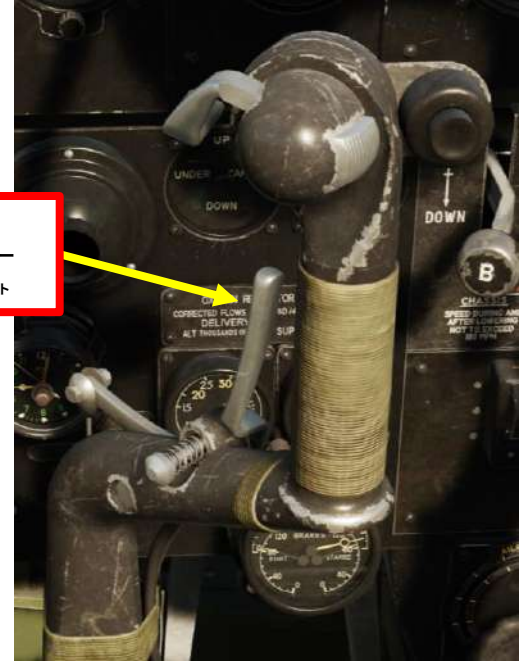
開始前

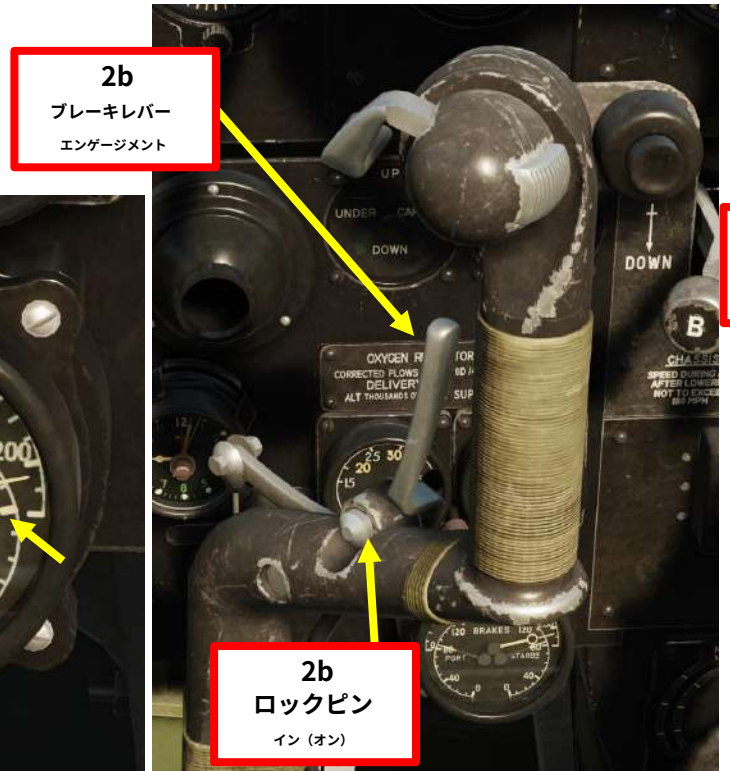
1. ドアハンドルをクリックしてサイドドアを閉じます。
    - ドアを閉める: LCTRL+C
    - ドアを開ける: LSHIFT+C

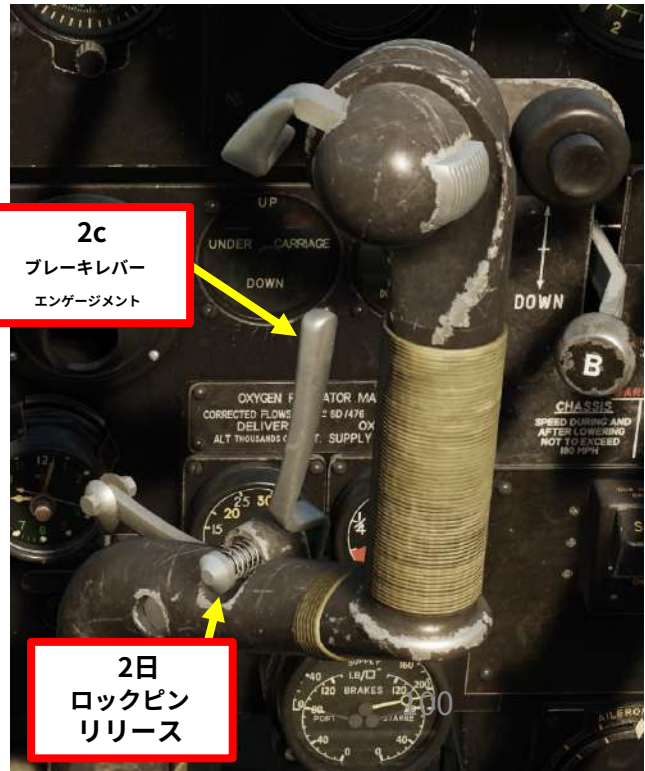
開始前

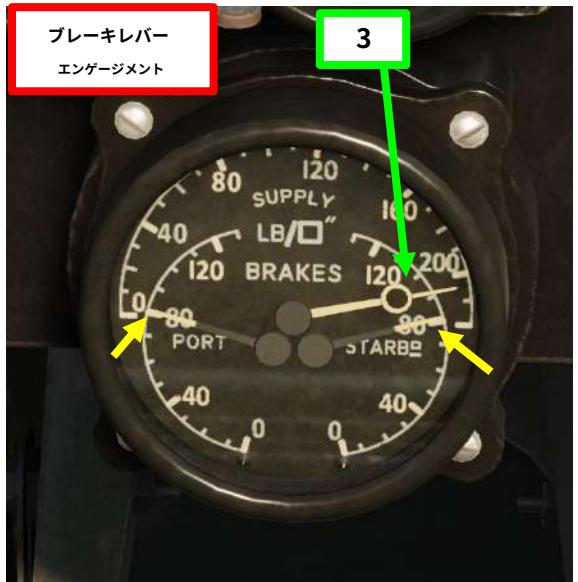
2. パーキングブレーキをかける
    a) ホイールブレーキレバーを押し続けます
    b) ブレーキレバーを押しながら、ホイールブレーキロックピンをIN
        （LALT+T）に押します。
    c) ホイール ブレーキ レバーを放します。ホイール ブレーキ レバーはパーキング位置に
        ロックされたままにする必要があります。
    d) ロックピンを解除する (LALT+T)
3. 空気圧供給圧力 – 200 psi以上であることを確認する









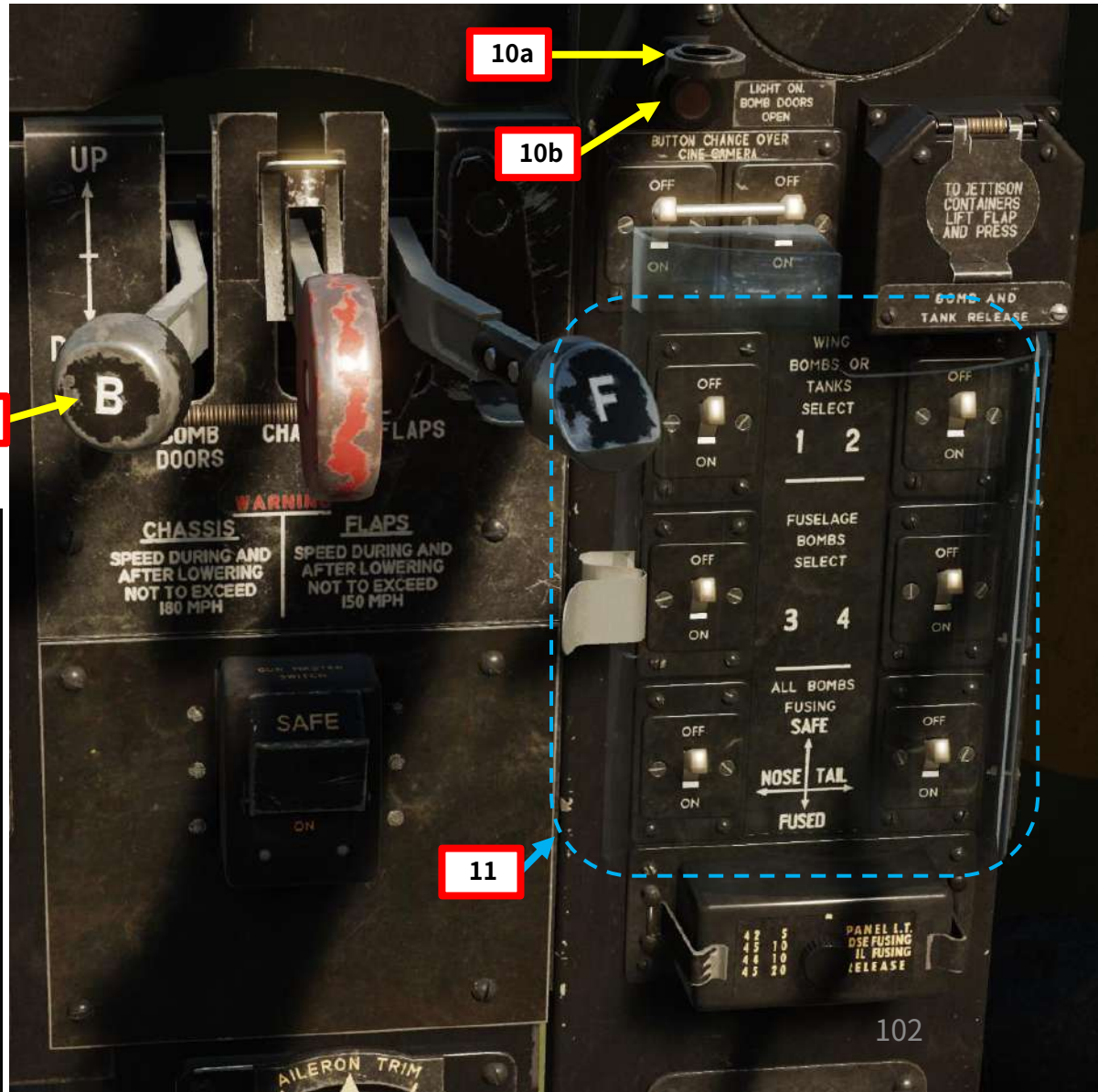


開始前

4. 夜間に作業する場合は懐中電灯を点灯してください。
    - バインディング: LALT+L
5. 電気サービスマスター（バッテリー）スイッチをオン（上）に設定します。
6. 電圧計 – 24V以上をチェック
7. マグネト点火スイッチのチェック – OFF

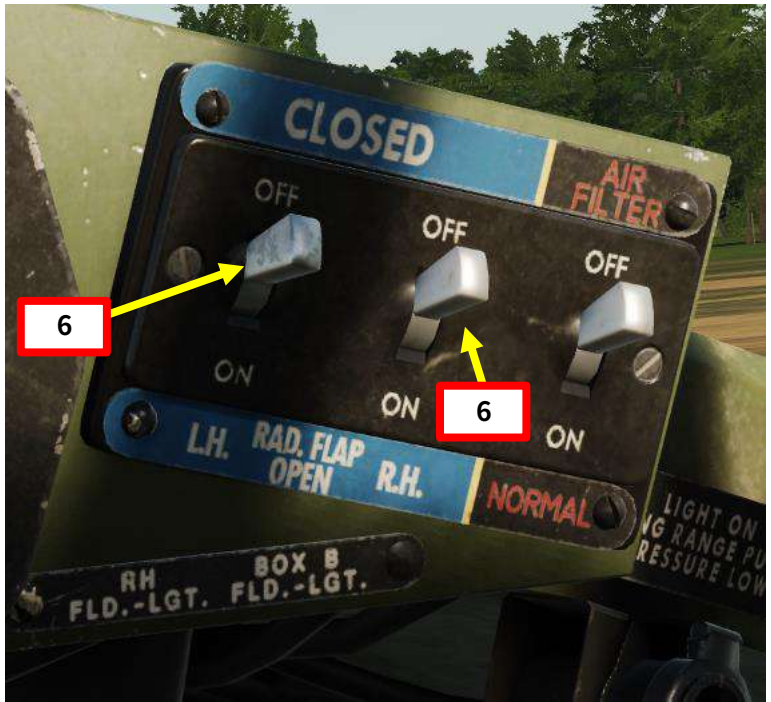
開始前

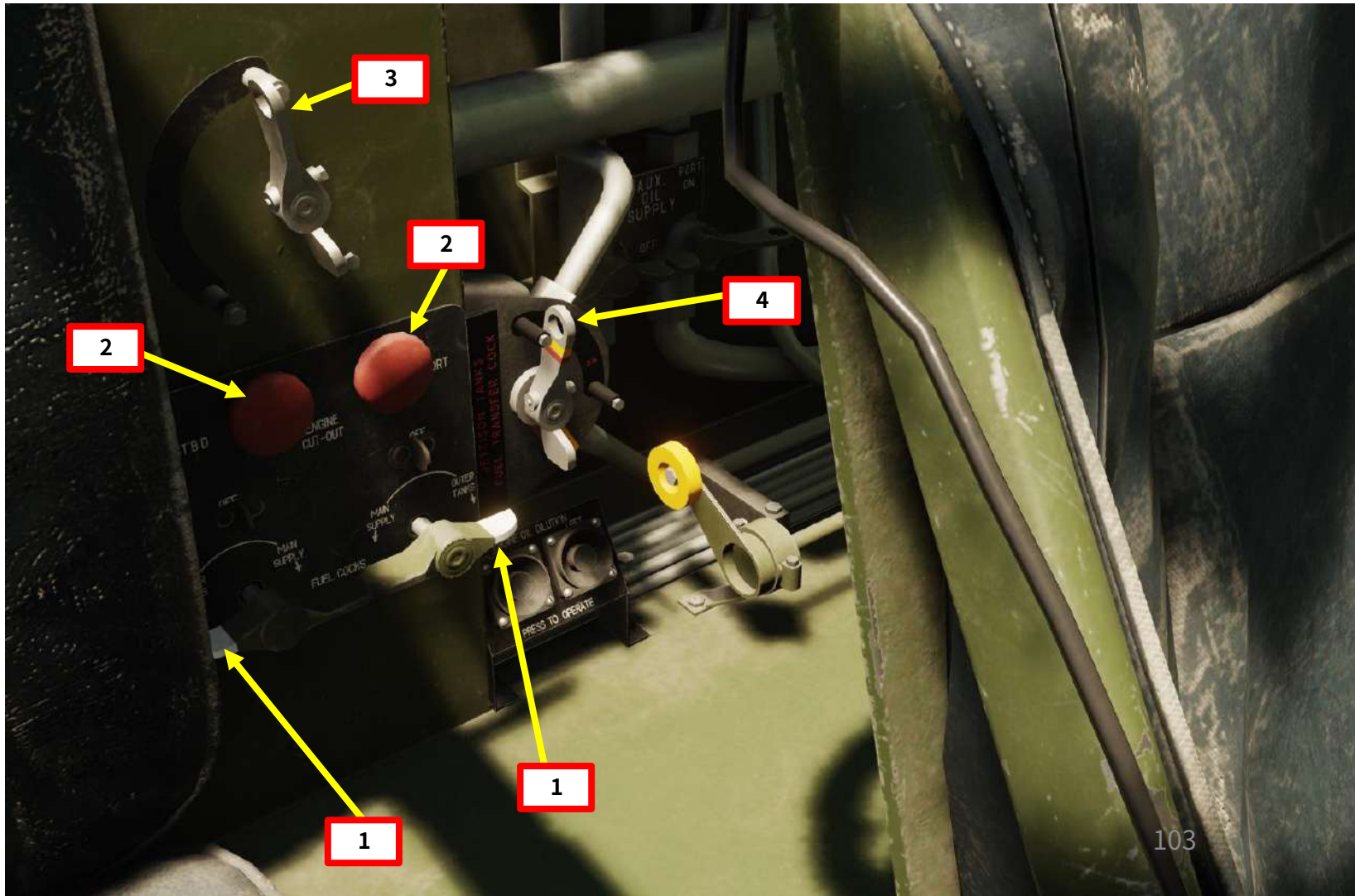
8. スティックとラダーペダルを動かして、エレベーター、エルロン、ラダーのコントロールが機能していることを確認します。
9. 爆弾ドアをセットする - 閉める（セレクター ニュートラル）
10. 爆弾倉のライトスイッチカバーを上にします。爆弾倉のライトが消えていることを確認します。これは爆弾の扉が閉じていることを意味します。
11. 爆弾セレクターパネルのスイッチがすべてオフ（上）になっていることを確認します。
12. 「高度計気圧設定」ノブの上でマウスホイールをスクロールして、高度計の針を 0 に調整します。



エンジン始動

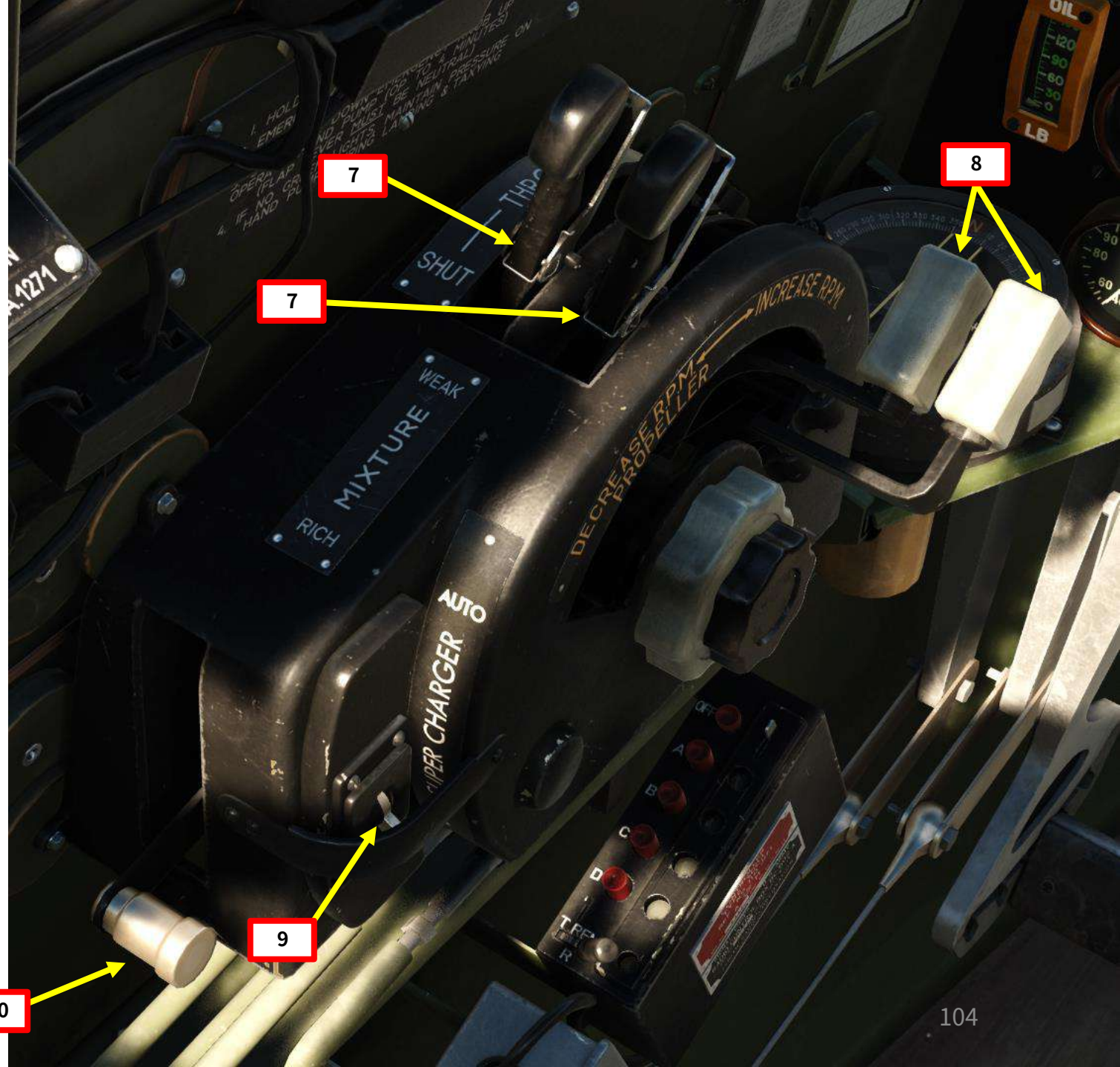
1. メイン燃料コックの設定 - 外側タンク
2. エンジン燃料カットアウトハンドルをIN（燃料バルブ開）に設定します。
3. 圧力ベントコックをON（垂直）にする
4. 燃料移送コックをOFF（垂直）にする
5. 浸漬燃料ポンプスイッチをOFFにする
6. ラジエーターシャッタースイッチの設定 - OFF/CLOSED（UP）





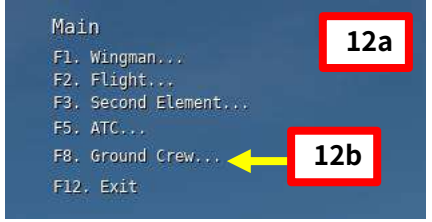
エンジン始動

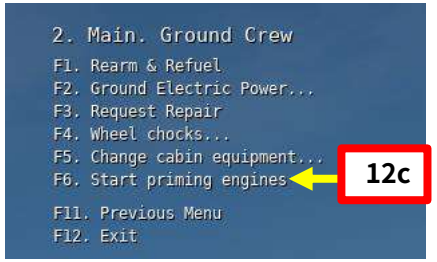
7. スロットルを0.5インチ開く（前進）に設定します。
8. RPMコントロールレバーの設定 - 最大RPM位置（完全に前方）
9. スーパーチャージャースイッチの設定 - 中速/低速ギア（DOWN）
10. 燃料混合レバーをリッチ（下）に設定する



エンジン始動

11. サイドウィンドウを開く
12. 地上要員に連絡してエンジンのプライミングを開始します。燃料プライミング ポンプはホイール ウェル内にあります。
    a) 「RALT + \」を押す（プッシュツートーク通信）
    b) 「F8」を押して地上要員を選択する
    c) 「F6」を押して「Start Priming Engines」を選択します。

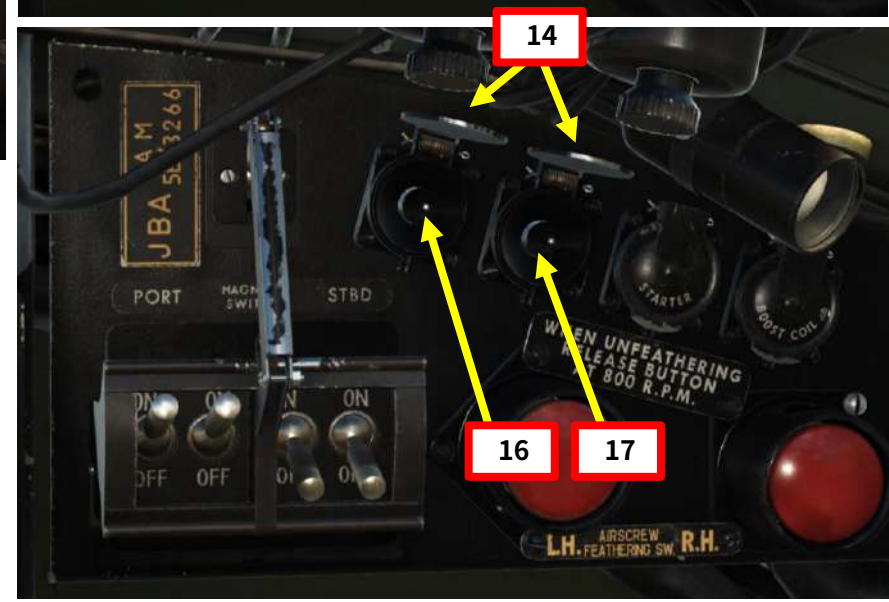




12日 PLAYER: start priming engines　Ground Crew: copy

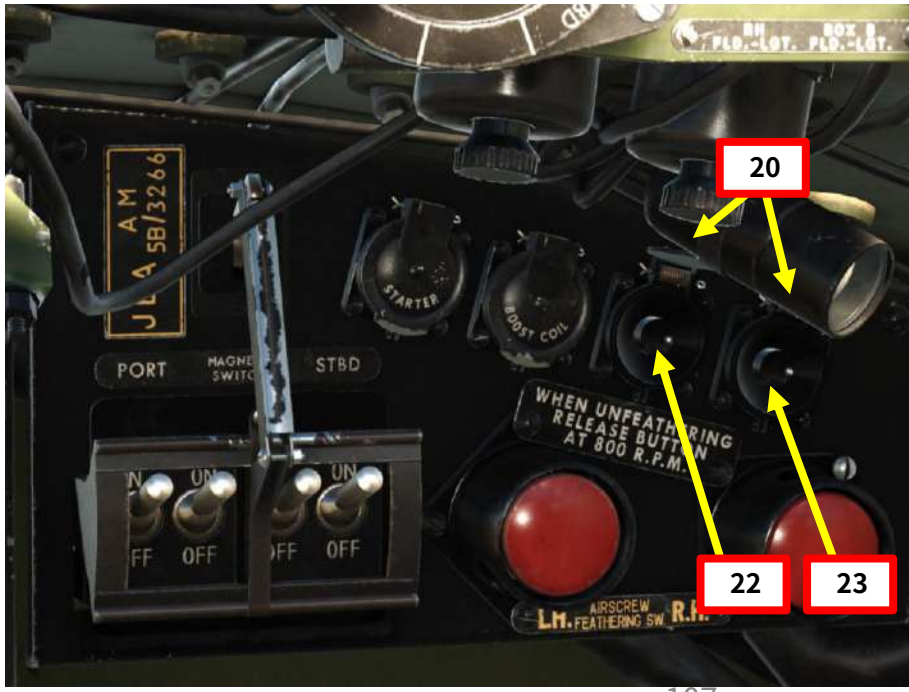
エンジン始動

13. 左/ポートエンジンマグネトイグニッションNo.1とNo.2スイッチをON（UP）に設定します。
14. 左/左エンジン スターターとブースター コイル カバーを上に反転します。
    - 注意: 実際には、これらのバネ式キャップは誤って押されることから保護します。
    - おもしろい事実: Merlin 25 は電気スターターを使用しており、プロペラを始動するためにバッテリー電源 (または外部地上電源) に依存しています。
15. プロペラがクリアであることを確認し、「Clear port prop!」と指示して、周囲の人に左エンジンを始動しようとしていることを警告します。
16. 左/ポート エンジン スターター ボタンを押し続けます (左クリック)。地上クルーがプライミング ポンプを操作している間に、プロペラ ブレードが 3 ～ 4 回転するのを待ちます。
17. エンジン スターター ボタンを押しながら、エンジンが始動してモーターが点火されるまで、左/左エンジン ブースター コイル ボタンを押し続けます (右クリック)。
    - 注意: スターター コイルとブースター コイルのボタンを 20 秒以上押し続けないでください。
18. エンジンが始動したら、左スロットルを調整してエンジン回転数を 1200 に設定します。



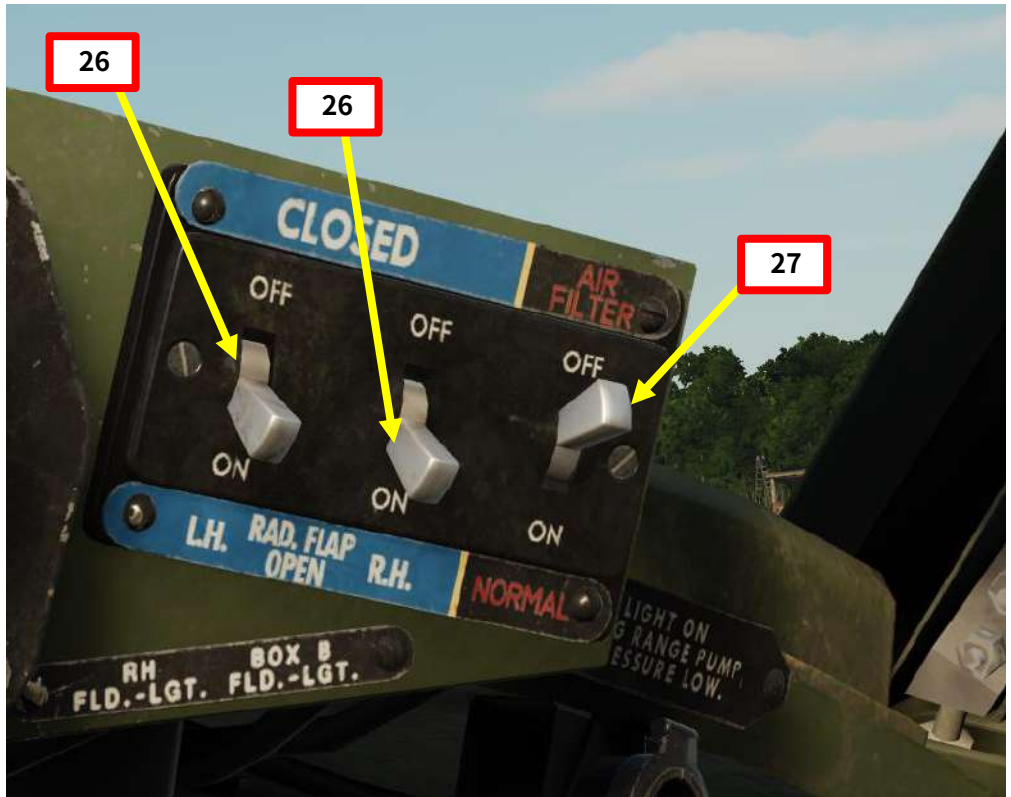
エンジン始動

19. 右/右舷エンジンマグネト点火スイッチNo.1とNo.2をON（上）に設定します。
20. 右/右舷エンジンスターターとブースターコイルカバーを反転 – UP
21. プロペラに問題がないことを確認し、「右舷プロペラクリア！」と指示して、右側のエンジンを始動しようとしていることを周囲の人に知らせます。
22. 右/右舷エンジン スターター ボタンを押し続けます (左クリック)。地上クルーがプライミング ポンプを操作している間に、プロペラ ブレードが 3 ～ 4 回転するのを待ちます。
23. エンジン スターター ボタンを押しながら、右/右舷エンジン ブースター コイル ボタンを、エンジンが始動してモーターが点火されるまで押し続けます (右クリック)。
    - 注意: スターター コイルとブースター コイルのボタンを 20 秒以上押し続けないでください。
24. エンジンが始動したら、右スロットルを調整してエンジン回転数を 1200 に設定します。



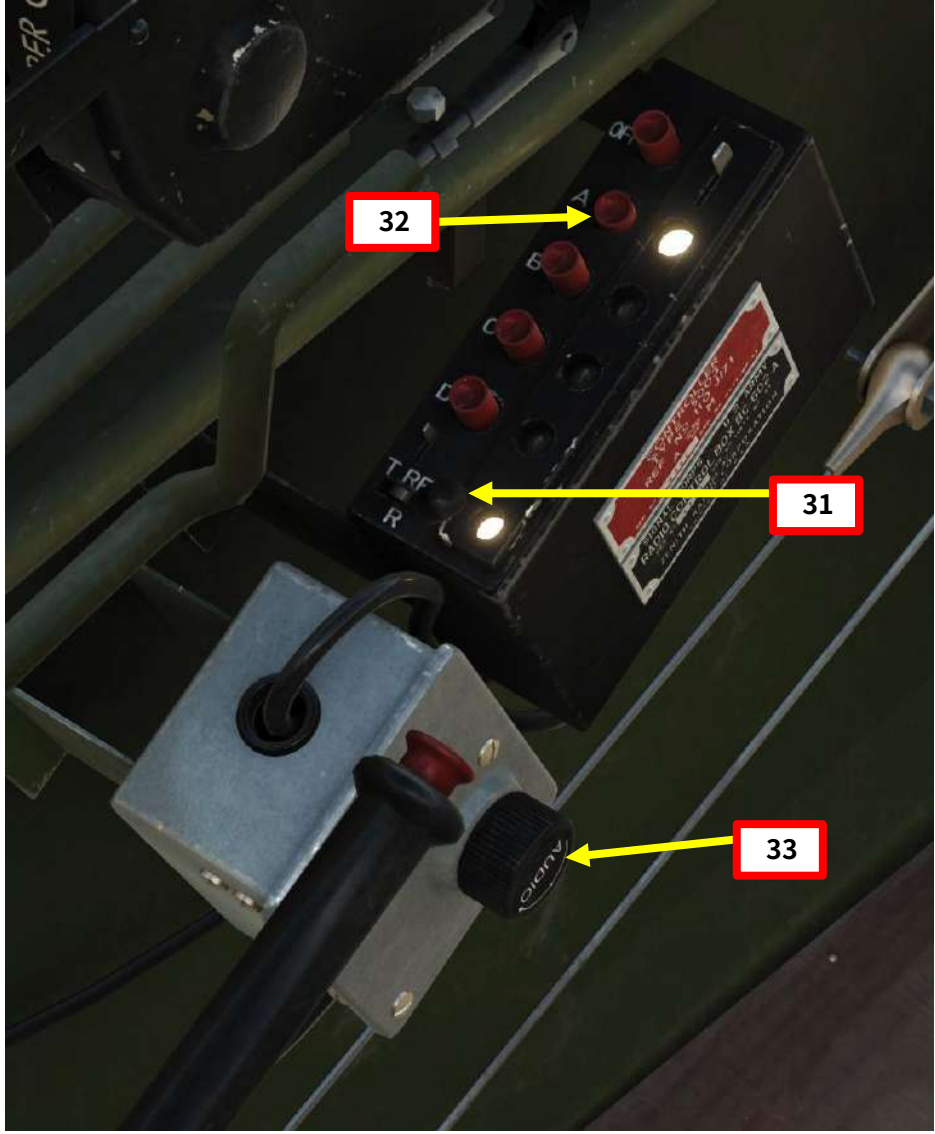
エンジン始動

25.スターターとブースターコイルのカバーをすべて下に倒します。
26. ラジエーターシャッタースイッチの設定 – ON/OPEN（DOWN）
27. 埃っぽい状況や未舗装の滑走路で操縦する場合は、キャブレターのエアインテークフィルタースイッチをオン（下）に設定します。
舗装面または整備された表面を使用する場合は、OFF (UP) のままにしておきます。
28. 発電機警告灯が消えていることを確認する
29. 長距離胴体燃料タンクを使用する場合は、浸漬燃料ポンプ スイッチを ON に設定します。それ以外の場合は OFF のままにします。



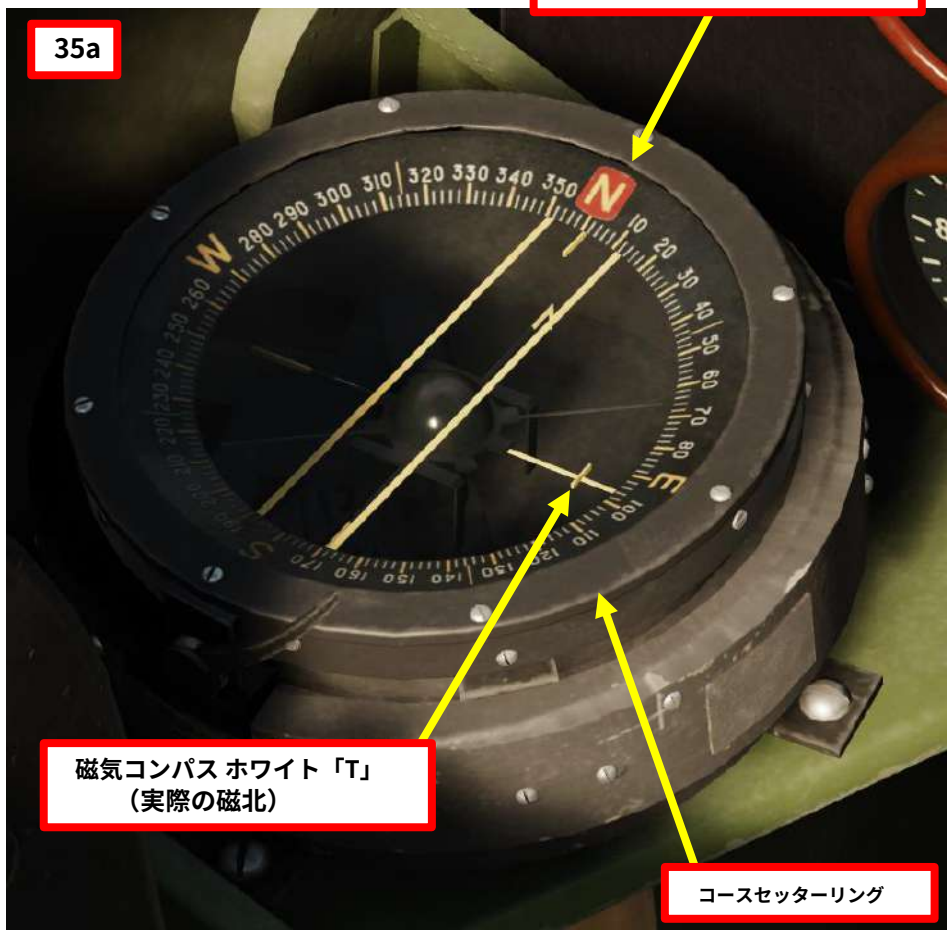
開始後

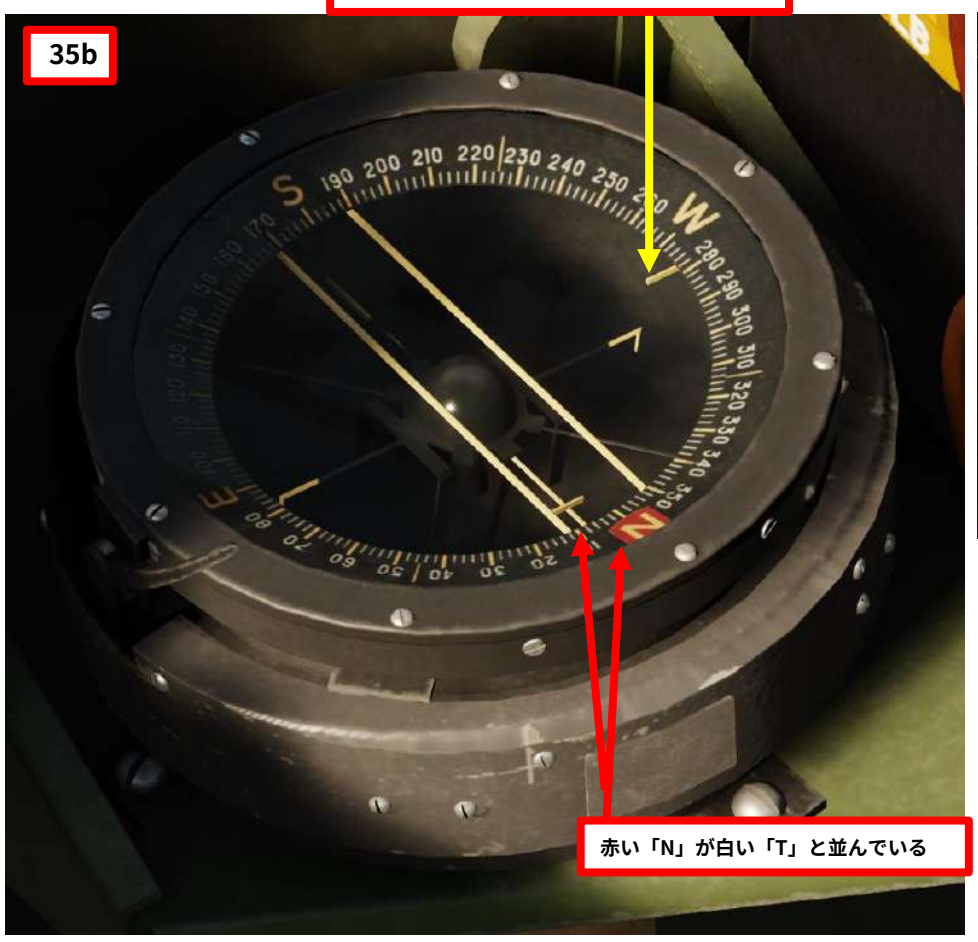
30. パイロット酸素バルブを開く
31.無線送受信スイッチを「REM」（リモート操作）に設定します。
32. 希望のチャンネル（A、B、C、D）を選択します。
33. ラジオの音量を調整する – 必要に応じて
34. リモート表示（RI）コンパス電源スイッチをオン（下）に設定する

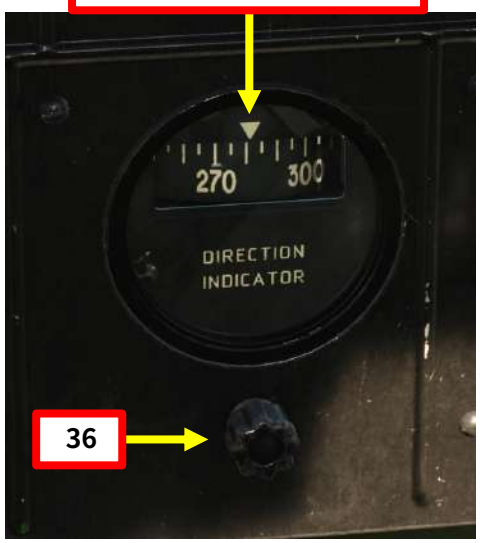


開始後

35. P8 磁気コンパスのコース セッター リングを回して (コース セッター リング上でマウス ホイールをスクロール)、赤い「N」(コース セッターの北基準) を白い「T」十字 (コンパスの実際の磁北) に合わせます。ルバー ラインに現在の方向が表示されます。
36. 方向ジャイロ調整ノブを回して、方向ジャイロの方向を磁気コンパスのルバーラインで示される方向と一致させます。



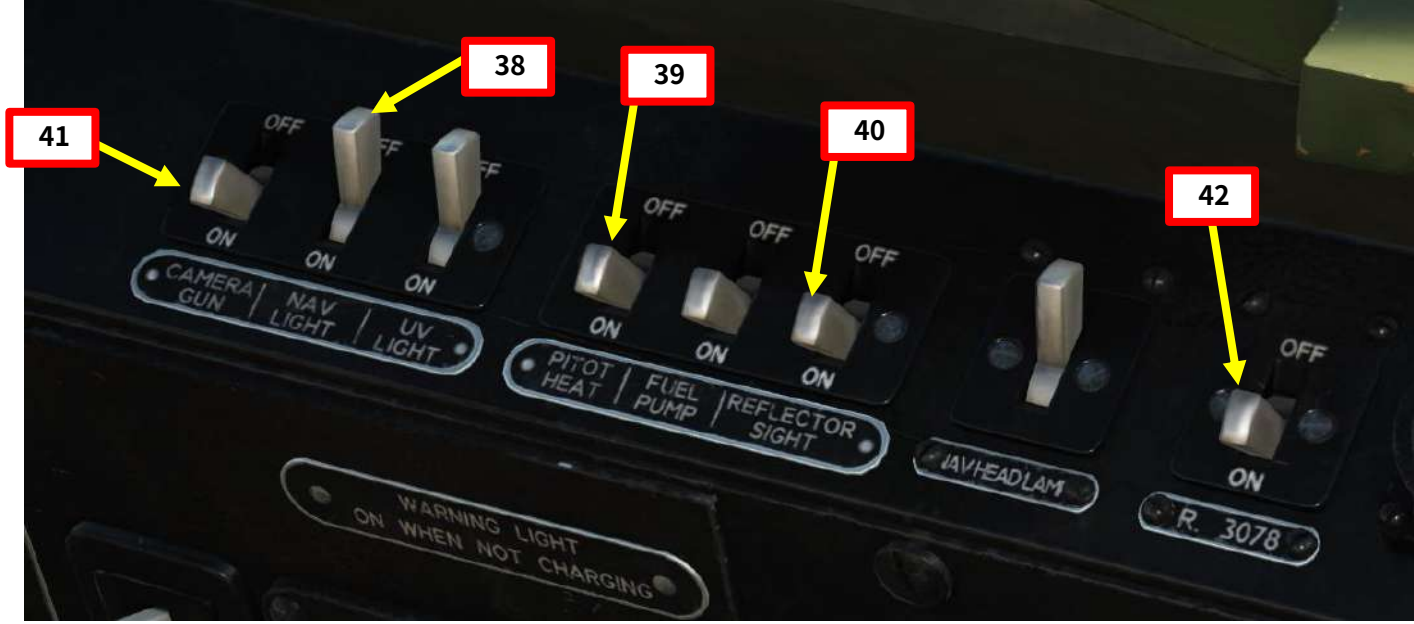


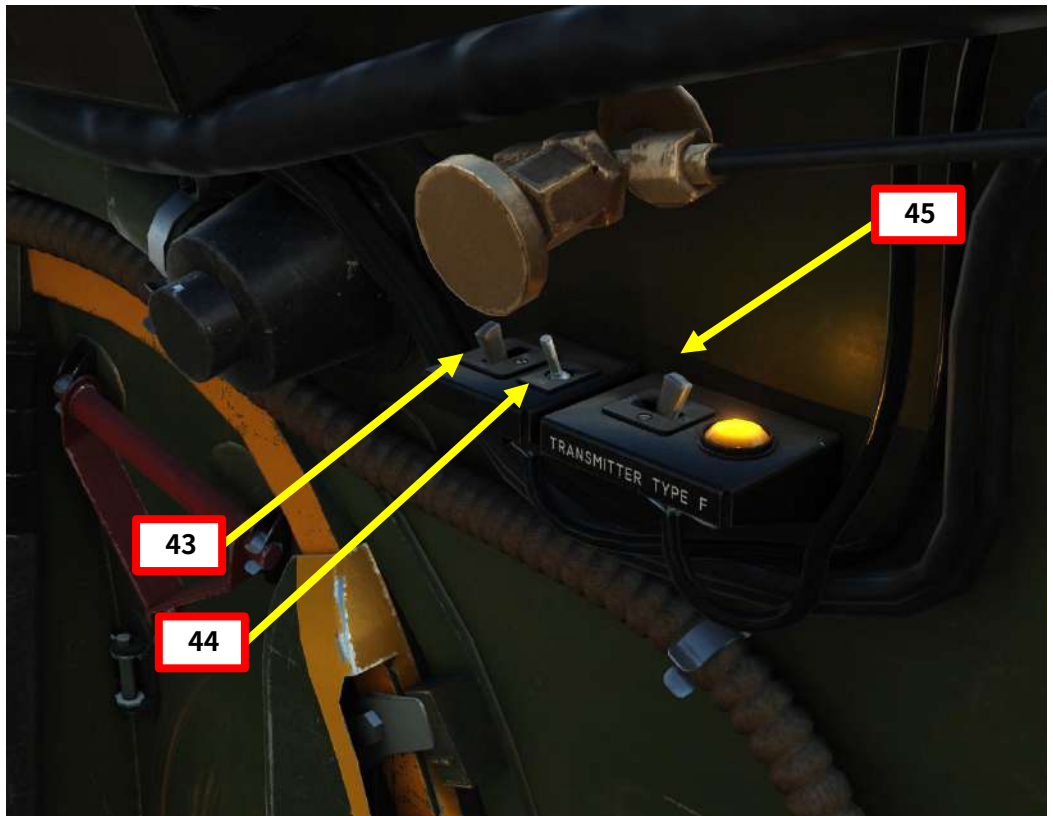


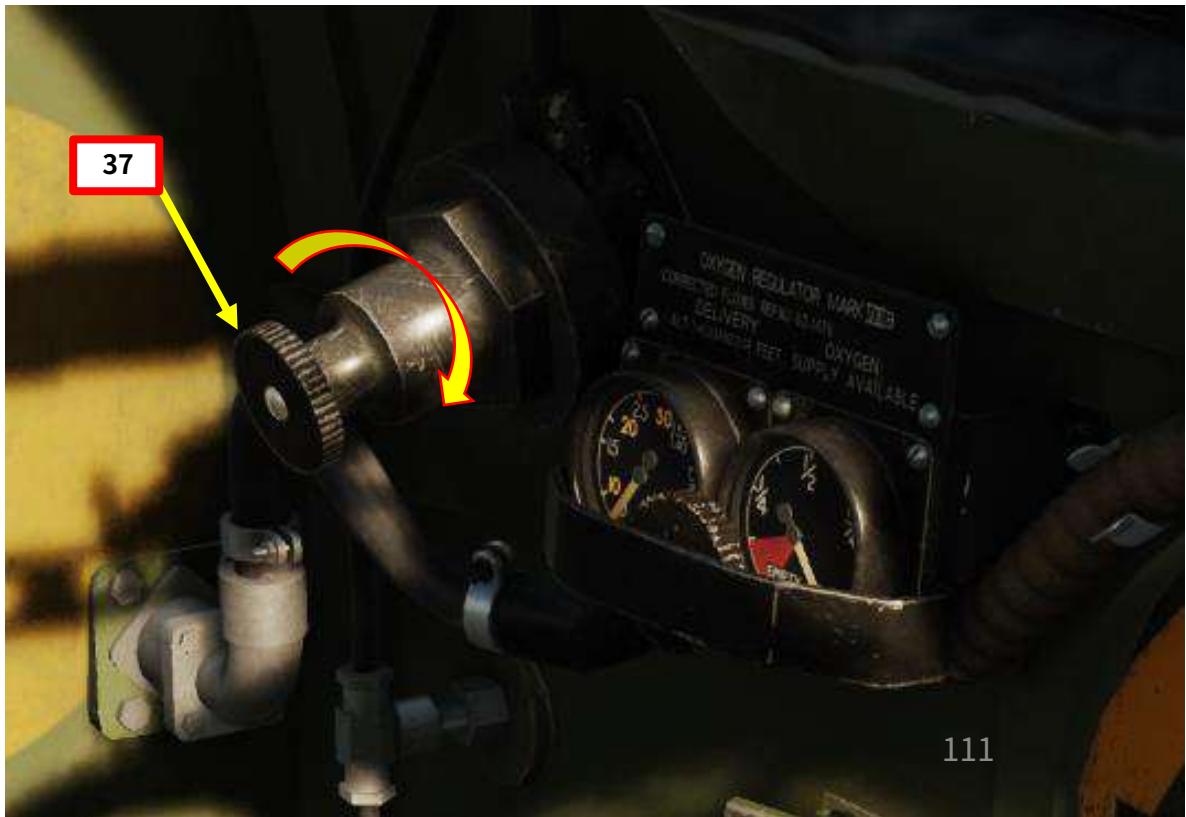
開始後

- 注: 右側のスイッチにアクセスするには、「2」を押してナビゲーターシートを選択します。

37. 酸素高圧バルブの確認 - 開く（バルブを時計回りに回す）
38. 必要に応じて航行灯を設置する
39. ピトーヒートスイッチをオンに設定（必要な場合）
40. ガンリフレクターサイトの電源スイッチをON（下）に設定する
41. シネカメラ（ガンカメラ）マスタースイッチをオン（下）に設定する
42. R3078 IFF（敵味方識別）トランシーバー電源スイッチをオン（下）に設定します。
43. T1154無線送信機の低電圧電源スイッチをオン（左）に設定します。
44. T1154無線送信機の高電圧電源スイッチをオン（左）に設定します。
45. 送信機タイプF電源スイッチをON（AFT）に設定する
    - 注: タイプ F 赤外線ビーム送信機はまだ DCS でシミュレートされていないため、この手順はオプションです。

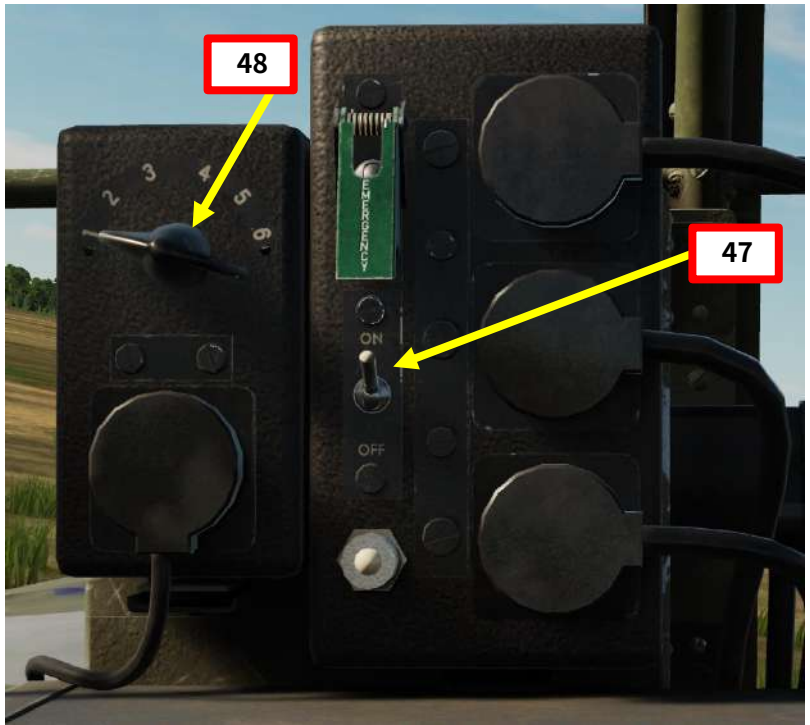


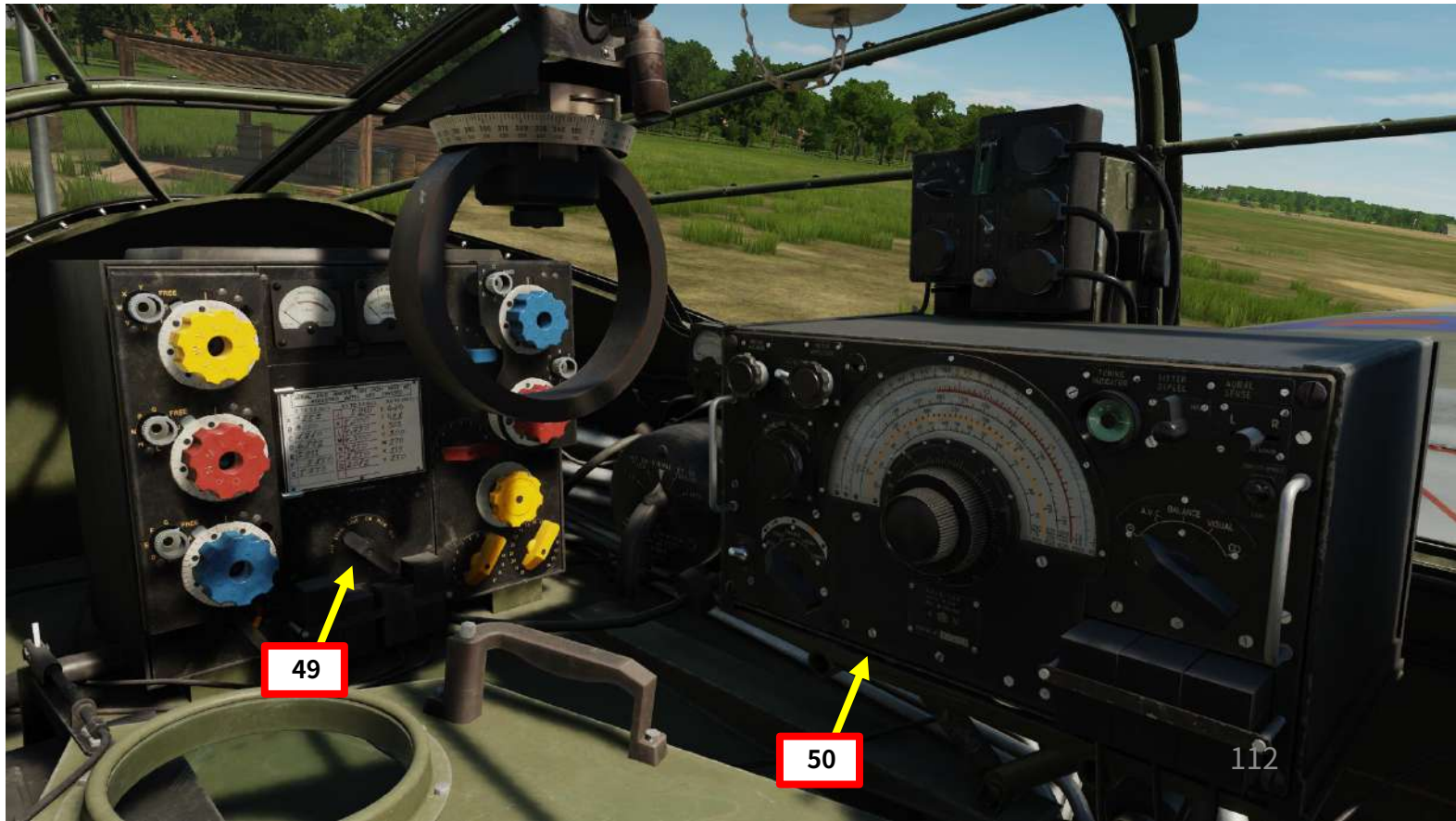




開始後

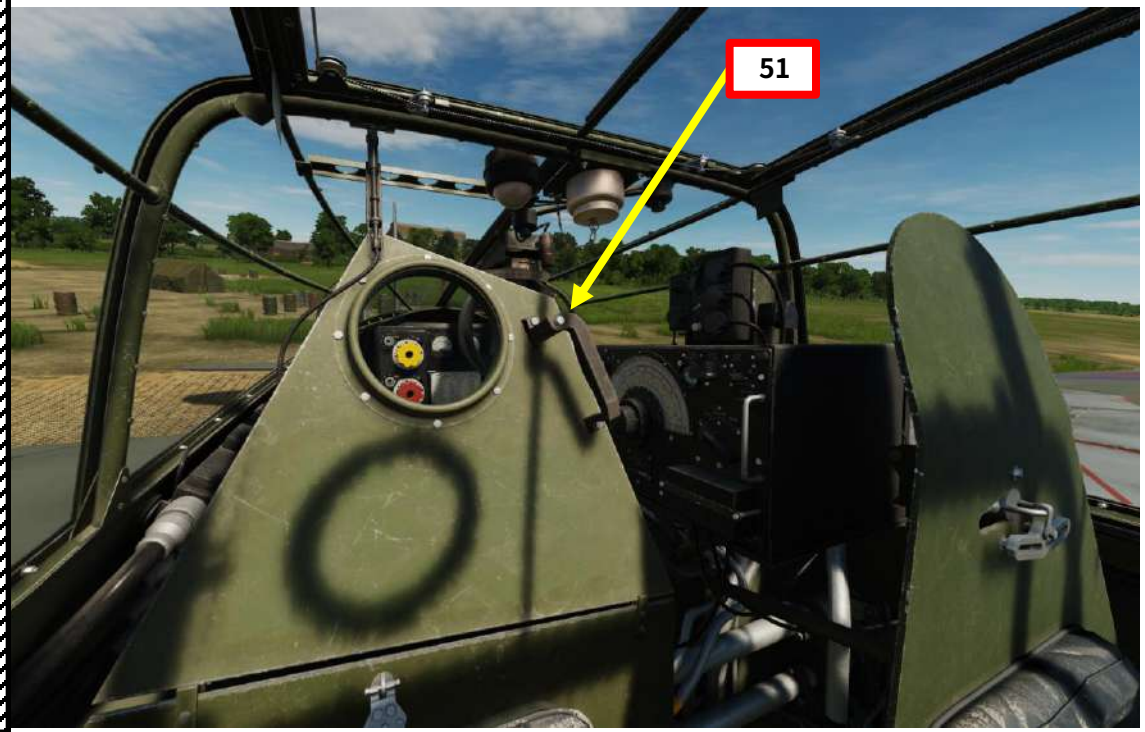
46. ナビゲーターシートの装甲ヘッドレストを下げ、ヘッドレストハンドルをクリックして無線コンパートメントにアクセスします。
47. ARI 5083 IFF（敵味方識別）電源スイッチをオン（上）に設定します。
48. ARI 5083 IFF チャネルを設定します – ミッションブリーフィングの必要に応じて設定します。
49. T1154 無線送信機のチューニングコントロールノブを STD-BI (スタンバイ) に設定します。
50. 必要に応じて、R1155 無線受信機を設定します。
    - T1154/R1155 ラジオ セットのチュートリアルについては、ラジオのセクションでさらに詳しく説明します。

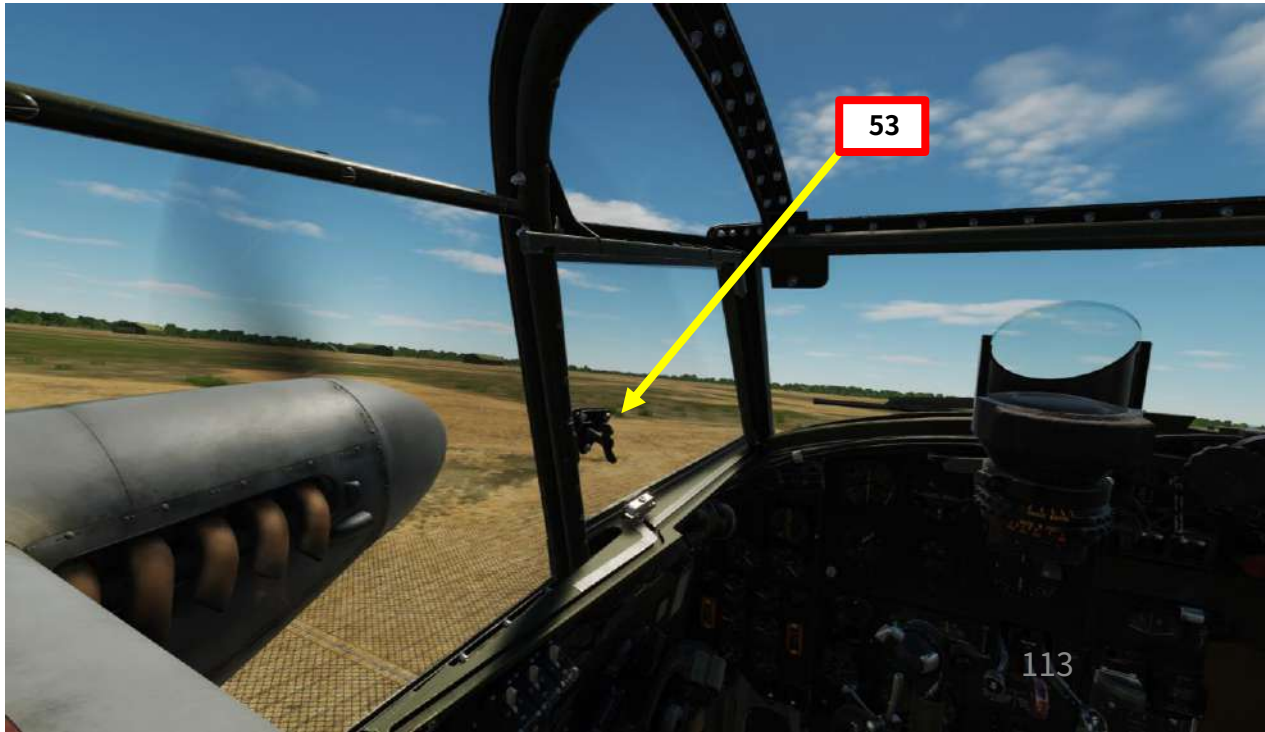




開始後

51. ナビゲーターシートの装甲ヘッドレストを上げます。
52. 「1」を押してパイロットシートを選択します
53. サイドウィンドウを閉じます。

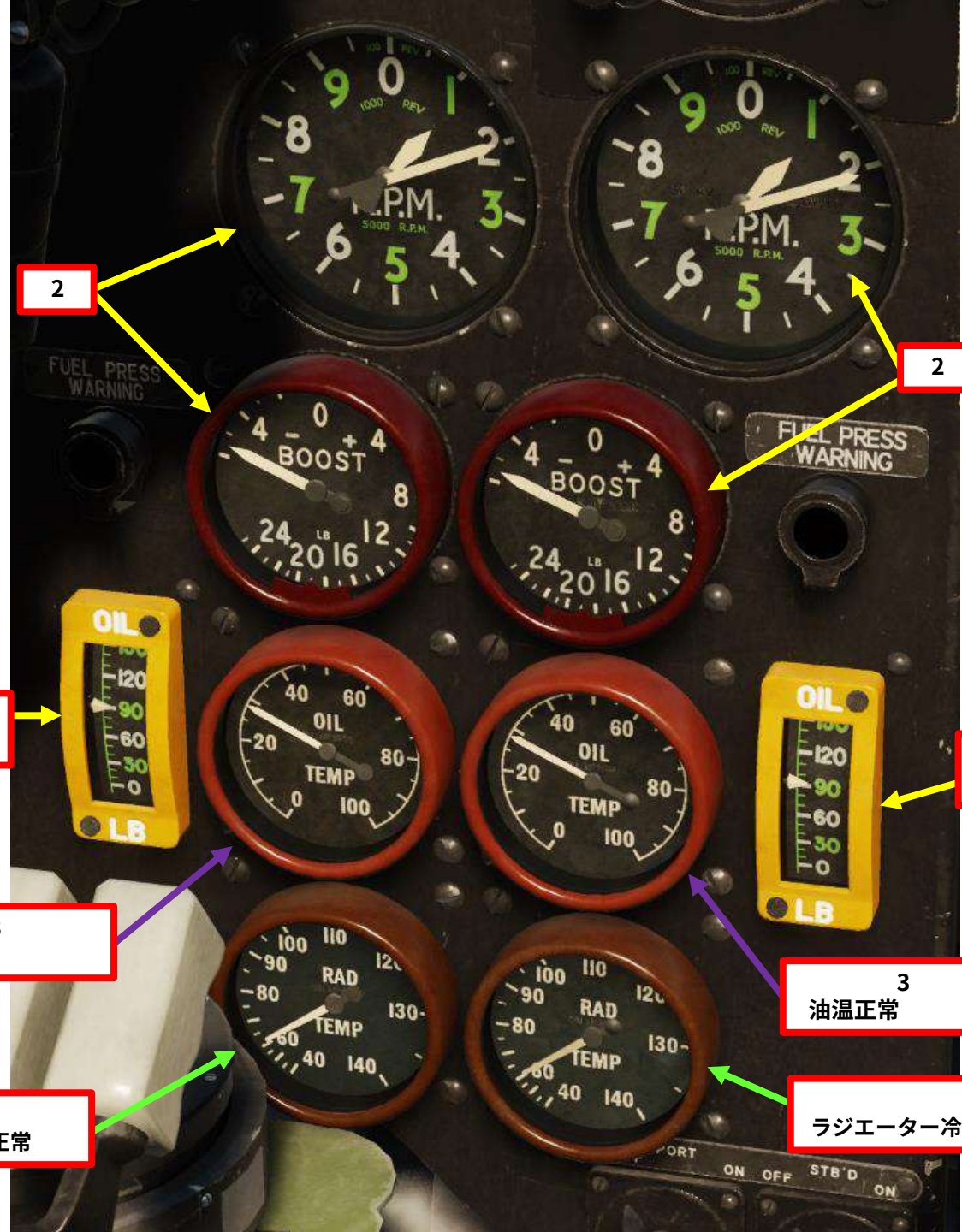




エンジンウォームアップ

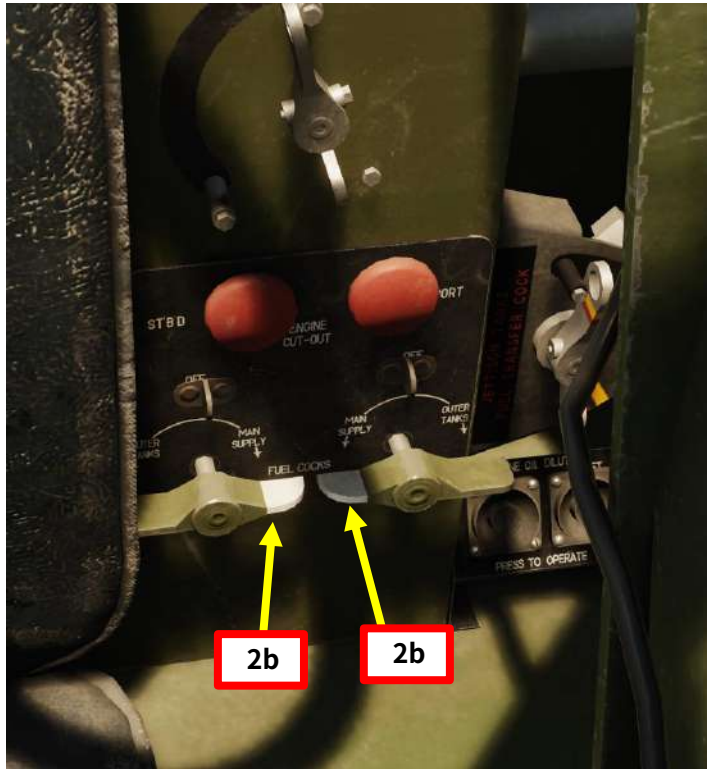
1. オイル圧力が 60 ～ 120 psi の範囲にあることを確認します。
2. スロットルを 1200 RPM (IDLE) に調整します。
3. エンジンオイルが 20 °C 以上になり、ラジエーター冷却水の温度が 40 °C 以上になるまで待ちます。
4. 両方のエンジンが温まったら、タキシングを開始できます。

注記：*オイルや冷却剤の温度が低い状態で離陸を試みると、悲惨な結果を招く可能性があります。エンジンが適切に暖まるまで待つことは、仮想パイロットによって見落とされることが多く、Merlin エンジンではエンジン温度に関してエラーが許されません。*



タクシーの手続き

1. エンジンオイルの温度が 20 ～ 80 °C、オイル圧力が 60 ～ 120 psi、冷却水の温度が 40 ～ 120 °C であることを確認します。
2. 燃料コックセレクターをタンクの満タン位置に設定します。



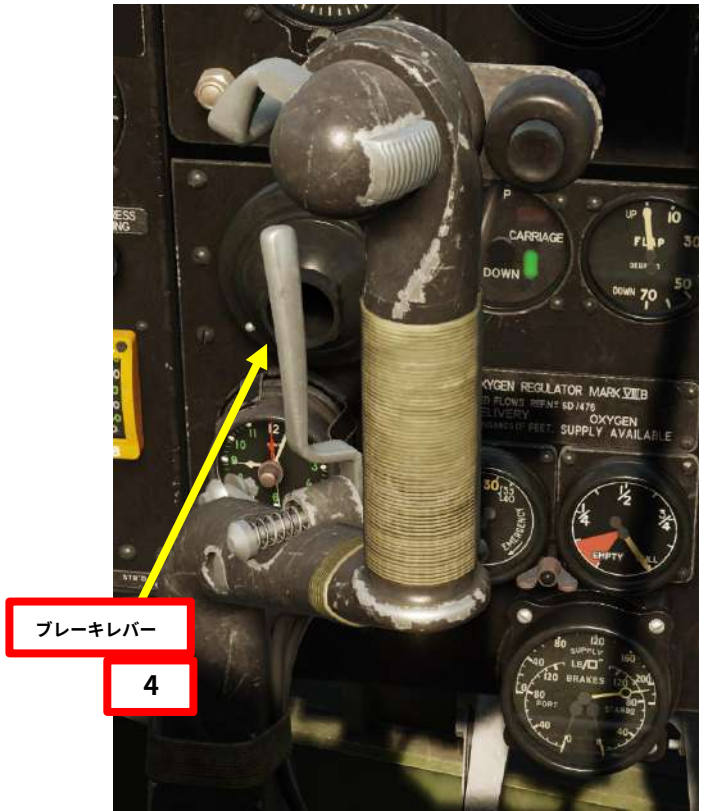
タクシーの手続き

3. 空気圧が 200 psi 以上であることを確認します。
4. エンジンが温まったら、パーキングブレーキを解除してタキシングを開始します（ブレーキレバーを押してブレーキを解除します）。
5. スロットルを上げてブレーキの効き具合を確認します。
6. スロットルを 1200 RPM に設定し、キャノピーを開いてタキシングを開始します。安全なタキシング速度を維持するために、必要に応じてスロットルを減らします。タキシング中は、スティックを完全に後方に引いたままにします。

7. 旋回するには、ホイール ブレーキ レバーを押したまま、同時に希望の方向に舵を入力します。ブレーキは空気圧で作動します。

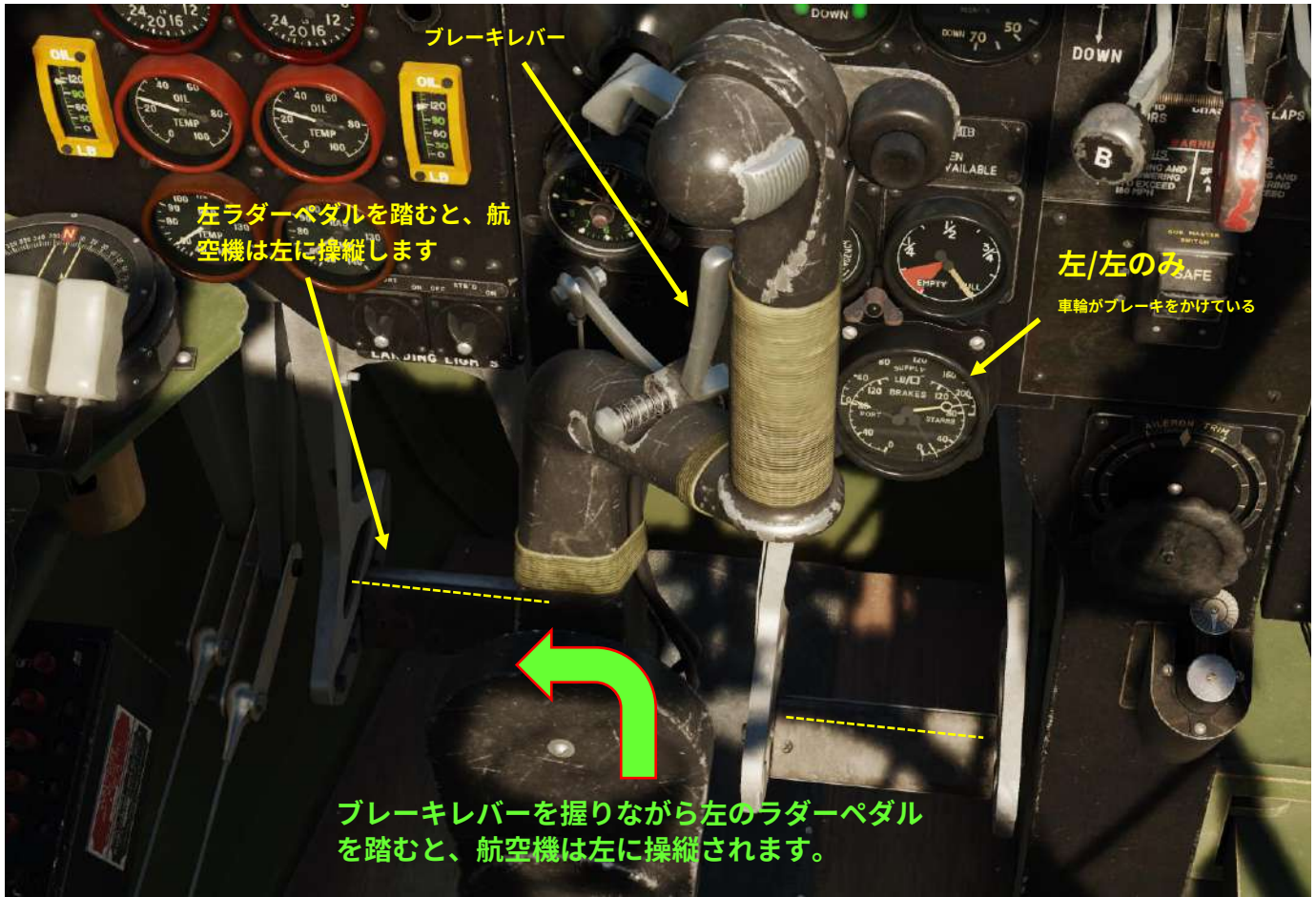
8. 滑走路に並びます。

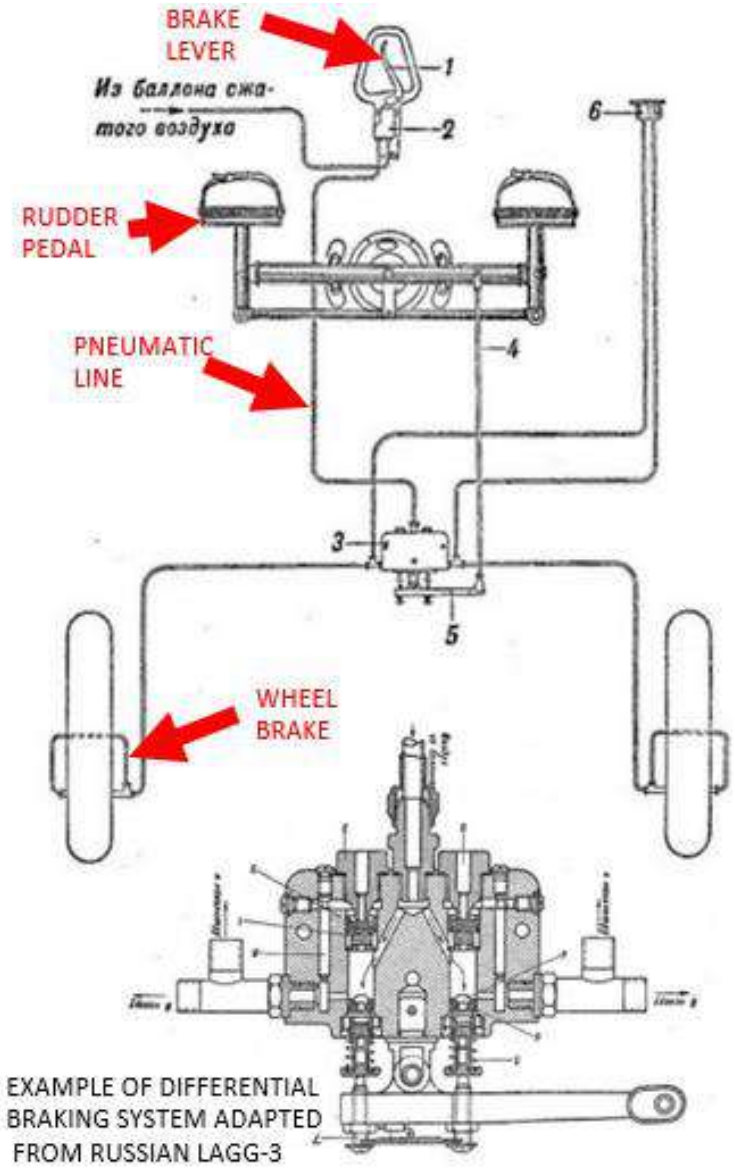
注記：*タクシー中は、操縦桿を完全に後方に引いたままにして、尾輪がまっすぐな状態を保つようにします。*



ブレーキのヒント

ブレーキをかけるには、ブレーキ レバーを握りながらラダーを操作して、航空機を旋回したい方向に操縦します。RPM とブースト/マニホールド圧力の設定が適切であることを確認してください。そうでないと旋回半径が悪くなります。滑走路を安全に移動する最善の方法は、航空機の制御を維持するためにスロットルを非常に穏やかに操作し、時々左右に操縦して障害物をチェックし、尾輪がまっすぐになっていることを確認することです。

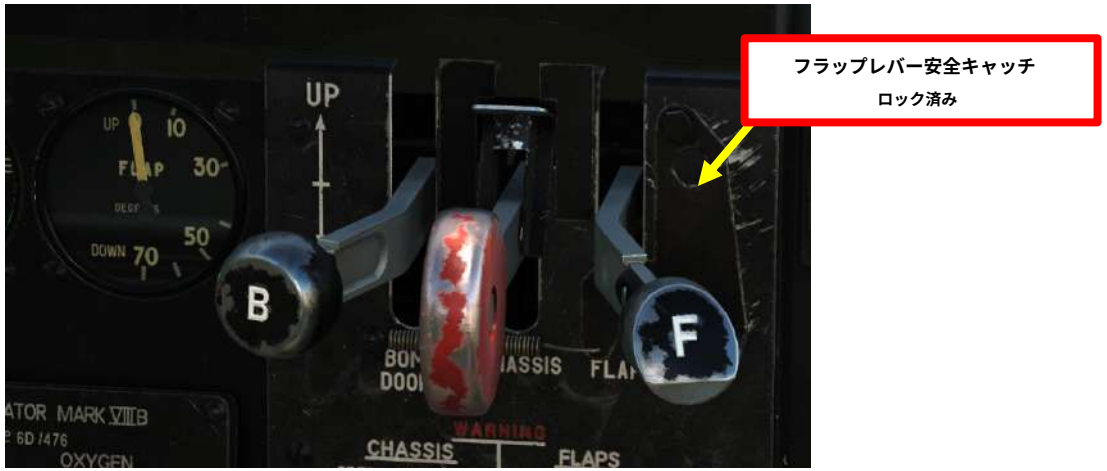


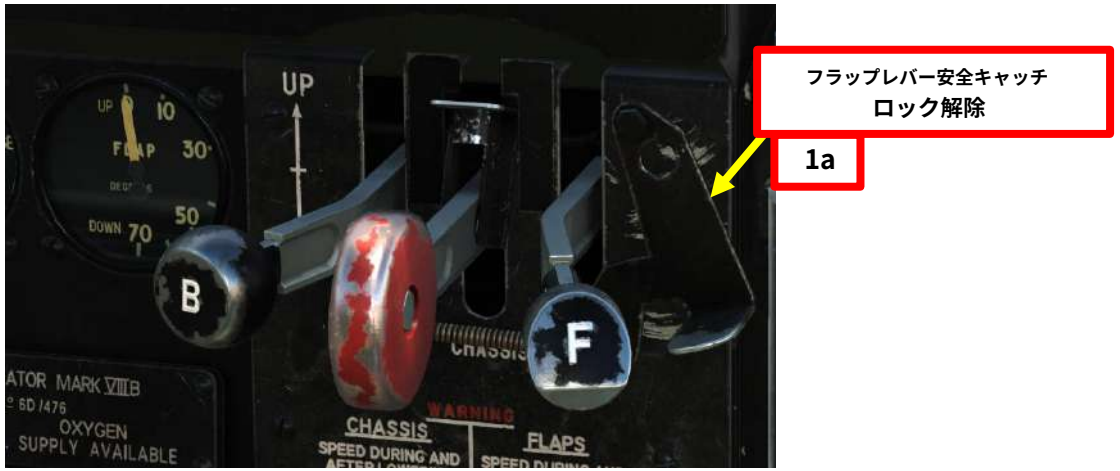


EXAMPLE OF DIFFERENTIAL BRAKING SYSTEM ADAPTED FROM RUSSIAN LAGG-3

離陸手順

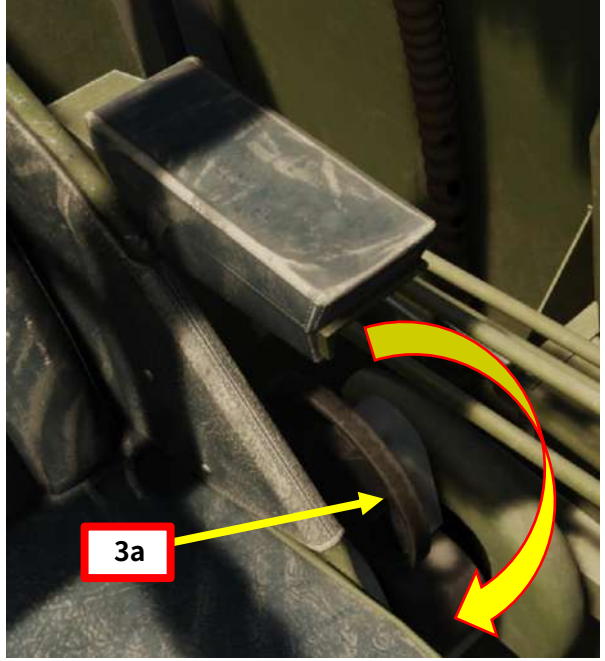
1. フラップを15度以上に設定します。
    a) フラップコントロールレバーの安全キャッチのロックを解除する
    b) フラップレバーを下側に押す
    c) フラップレバーが希望の位置（15 度以上）になったら、フラップレバーをニュートラル（中間）位置に戻します。
    - 注意: 必要に応じてフラップなしで離陸することもできますが、積載量が軽い場合に限ります。その場合、より長い滑走路が必要になります。

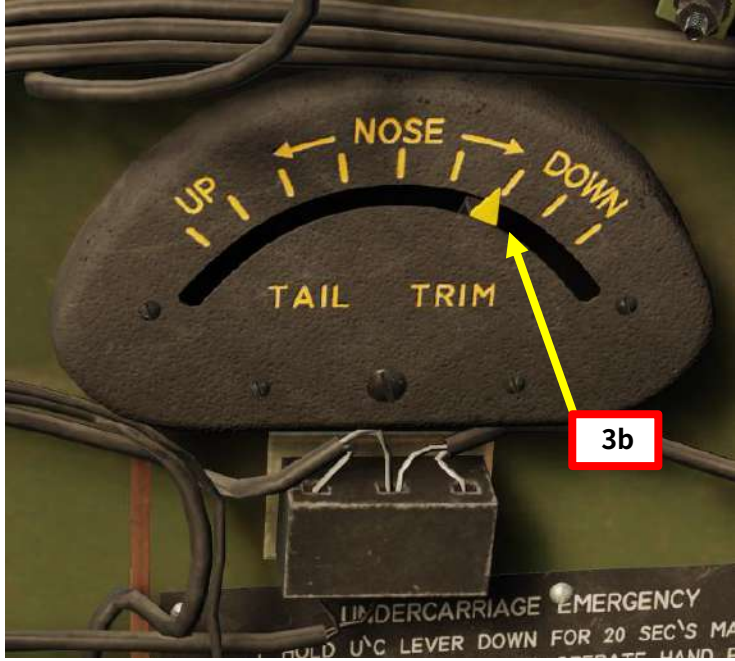


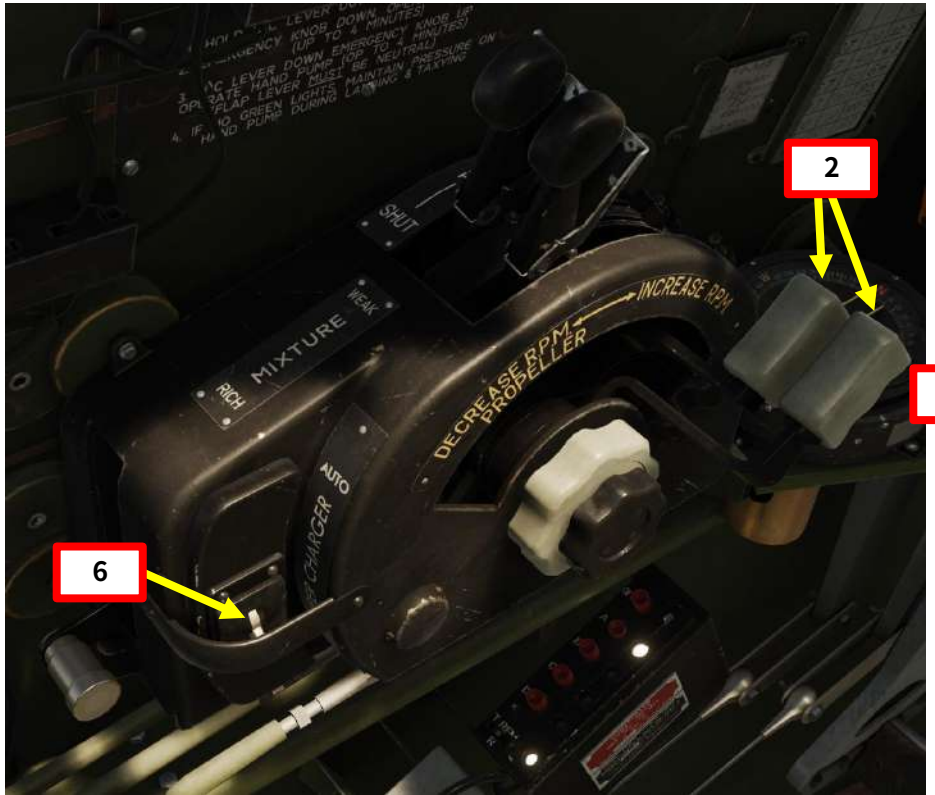


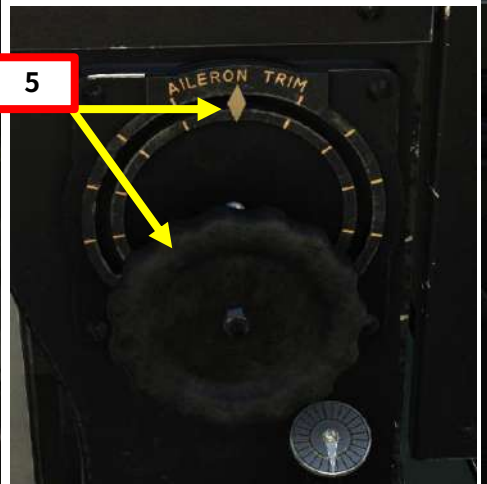
離陸手順

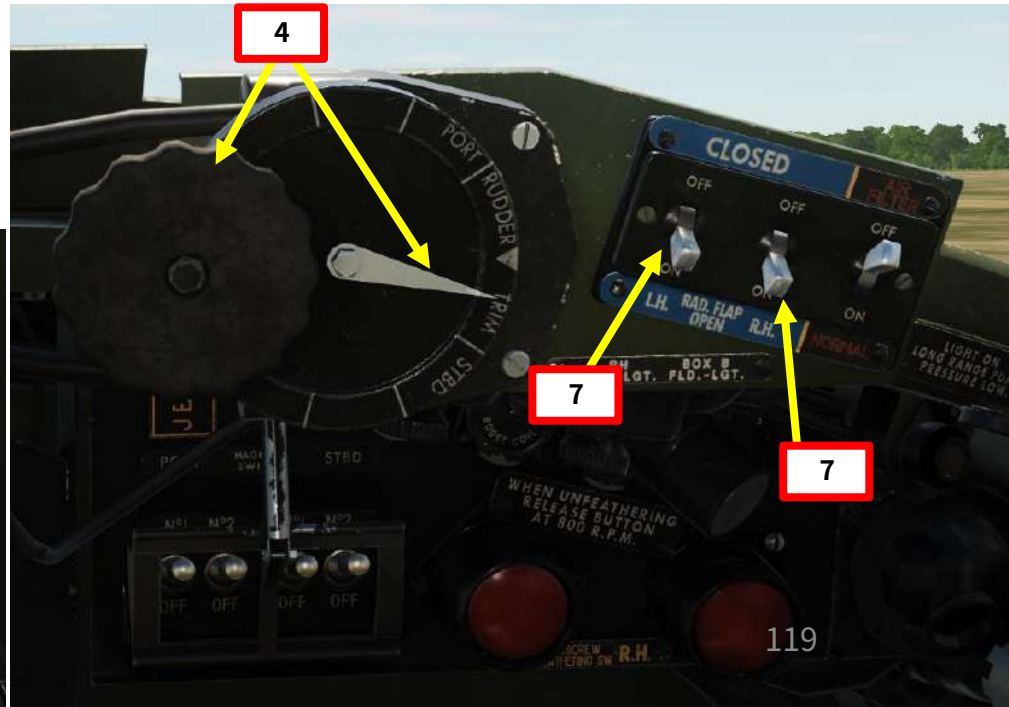
2. RPMコントロールレバーが完全に前方にあることを確認する
3. エレベータートリムを離陸設定に設定する
    - 軽量ペイロード（爆弾/ロケットなし）フラップなし：0.5分割機首下げ
    - 軽量ペイロード（爆弾/ロケットなし）フラップ付き：2分割機首下げ
    - フラップ付き大型ペイロード（爆弾/ロケット）：2.5分割機首下げ
4. ラダートリムを設定します。半目盛り右（下）に動かし、「TRIM」の文字の「T」にほぼ合わせます。
5. エルロントリムの設定 – ニュートラル
6. スーパーチャージャースイッチが中速/低速ギア（DOWN）に設定されていることを確認します。
7. ラジエーターシャッターが開いている（下向き）ことを確認します。









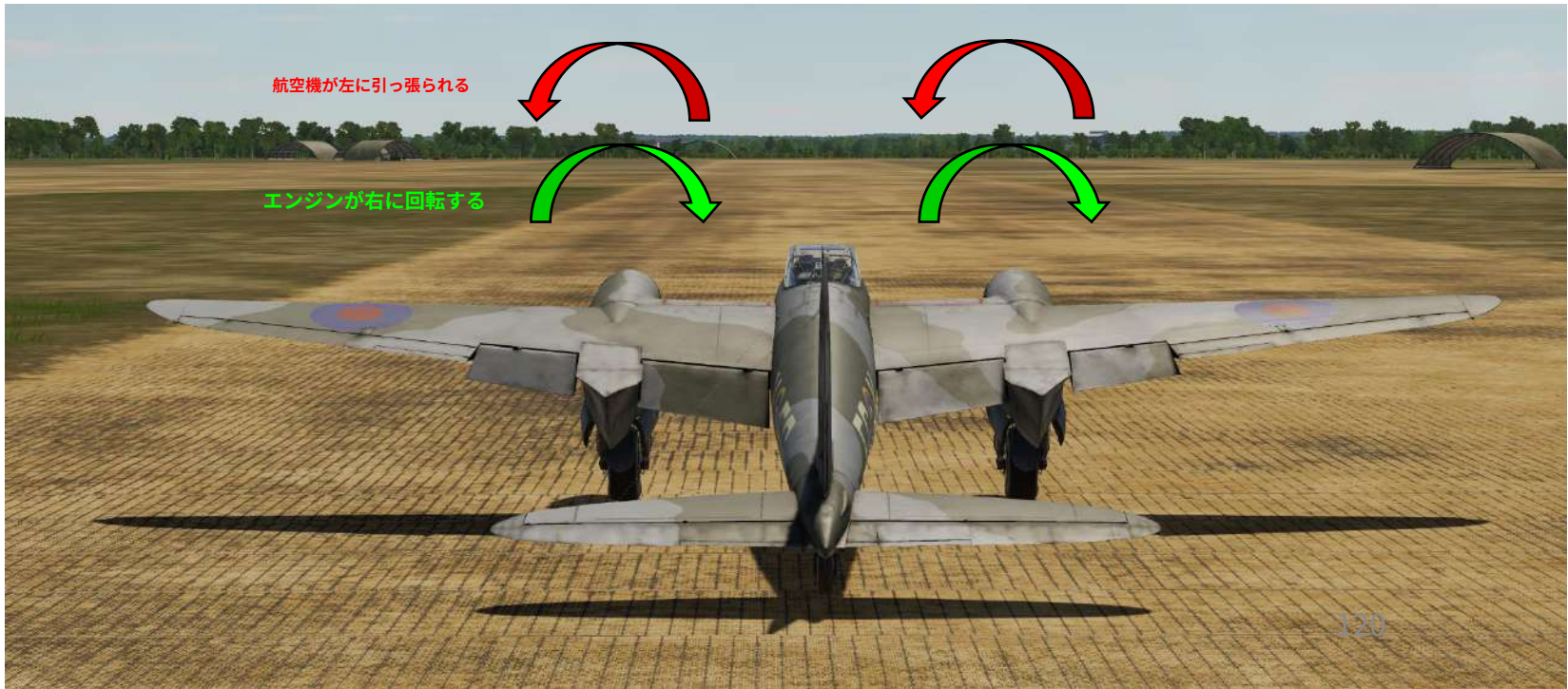


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

離陸手順

8. スティックを完全に引き、尾輪がまっすぐになっていることを確認します。
9. ホイールブレーキレバーを握る
10. スロットルをゆっくり進め、舵を大まかに操作し、スロットルを差動的に動かして揺れの傾向を確認します。エンジンが同期していれば、揺れの傾向はほとんどありません。
    - 覚えておいてほしいのは、**スロットルは非常に敏感です**; 非常に小さなスロットルの動きでも、大きなパワー変化を生み出すことができます。
11. ホイール ブレーキ レバーを離し、パワーを上げます。離陸時にパワーを上げるには、次の 2 つの方法があります。
    - **方法 1 (軽量ペイロードに推奨):**両方のスロットルを +0 ブーストまで進めると、時速 35 マイル (ラダーが有効になる速度) まで加速できます。時速 35 マイルに達したら、スロットルを +9 ブースト (離陸パワー) まで上げます。この方法を実行するには、十分な滑走路があることを確認してください。
    - **方法 2 (重いペイロードの場合に推奨):**両方のスロットルを徐々に +9 ブースト (離陸パワー) まで進めますが、左のスロットルを先行させます。尾翼が上がり始めたら (つまり、ラダー制御が有効になり始めたら)、スロットルのバランスを取ります。

12. 航空機の速度が上がり（時速 35 マイル以上）、尾輪が地面から離れたら、操縦桿をゆっくりと中央の位置に離します。
13. 航空機が加速する間、ラダーペダルを使用して航空機を滑走路上に一列に並べます。
14. 速度が時速 100 マイルを超えると、航空機は自動的に地面から浮き上がり始めます。
15. 安全速度（航空機の搭載量により異なる）：
    - 重量約 17,000 ポンドでフラップを上げ (または 15 度下げ)、+9 ブーストで安全速度は 180 mph です。
    - 重量約17000ポンドでフラップアップ（または15度ダウン）し、ブースト+18の場合、安全速度は200 mphです。



注記：
両方のエンジンが右（時計回り）に回転するため、航空機は左に旋回しようとします。誘発トルクを最小限に抑えるために、2 つのエンジンを反対方向に回転させる方が簡単ではないでしょうか。

この一見奇妙な選択の理由の 1 つは、異なるエンジンのバリエーションを作成するには追加の組み立てラインが必要だったため、同じ方向に回転する 2 つのエンジンを使用することで生産が合理化され、製造コストが削減されたことです。

離陸手順

離陸手順

16. 空中に浮いたら、ホイール ブレーキを軽く押して車輪の回転を止め、ランディング ギア レバーを使用してランディング ギア (着陸装置) を上げます。
    a) ランディングギアコントロールレバーの安全キャッチのロックを解除する
    b) ランディングギアレバーを上（格納）に設定します。
    c) ランディングギアが格納されてロックされたら、ランディングギアレバーをニュートラル（中央）に設定します。

- *注意: 着陸装置は、対気速度が 180 mph に達する前に上げてください。この対気速度制限を守らないと、着陸装置が動かなくなる可能性があります。*

離陸手順

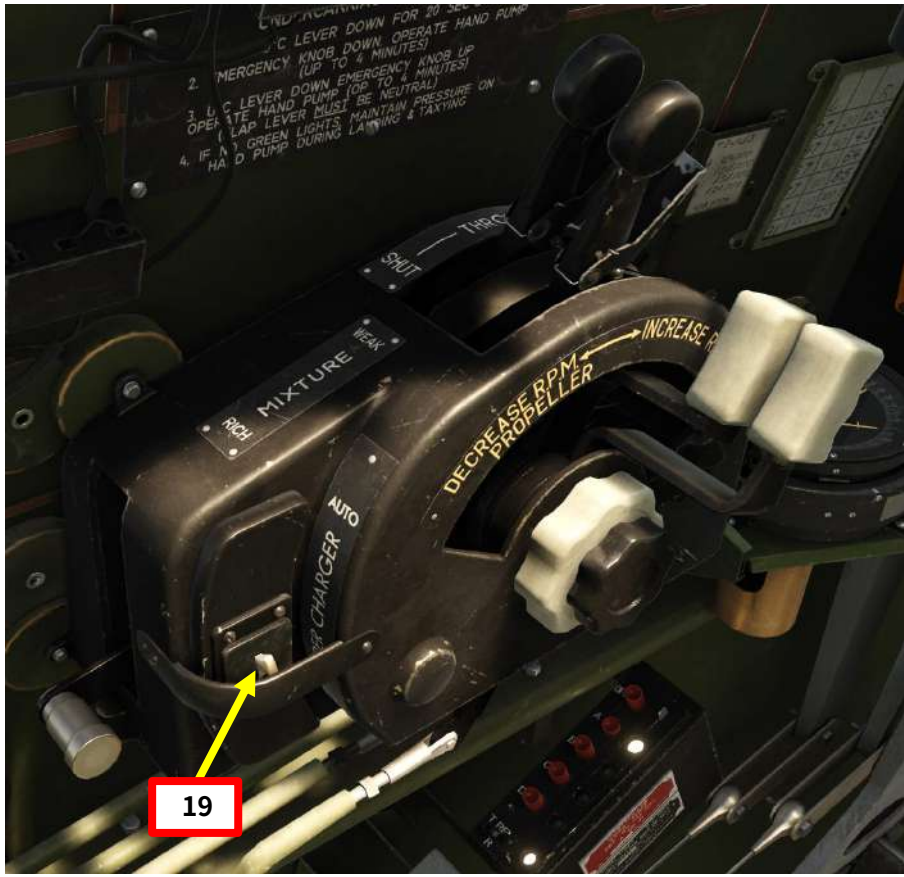
17.離陸時にフラップが使用された場合:
着陸装置が格納されてロックされたら、フラップ レバーを上に設定してフラップを上げ、フラップの位置が 0 度に達したらニュートラル (中間) の位置に戻します。

- *注意: フラップは、対気速度が 150 mph に達する前に上げてください。この対気速度制限を遵守しないと、フラップが動かなくなる可能性があります。*

ビデオデモ:
https://youtu.be/S8aa9d4geDs?t=1739

登る

18. 170 mph（最高上昇速度）で上昇を開始し、スロットルとRPMコントロールレバーでパワーを調整します。
    - 最大連続上昇率が必要な場合は、+9 psi ブーストと 2850 RPM を使用します。
    - 最大上昇率が必要ない場合は、+7 psi ブーストと 2650 RPM を使用します。これにより、燃料を節約し、総飛行距離を延ばすことができます。
        - 注意: ブースト設定が +9 ブースト (psi) 未満で登坂する場合、自動ブースト制御はスロットル バルブを完全に開くことができず、フル スロットルの高さに達する前にブーストが低下し始めます。希望するブーストを維持するには、スロットルを徐々にゲートまで進めてください。
19. 高度が上昇し、空気密度が減少するにつれてブーストが +4 psi 未満に低下した場合は、スーパーチャージャー スイッチを自動ギア (UP) に設定します。その後、それに応じてスロットルを再調整します。
20. 18,000 フィート以上を飛行する場合は、1,000 フィートごとに上昇速度を 3 mph 減速します。

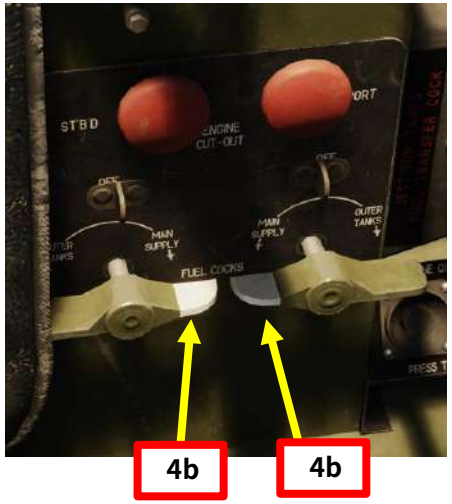


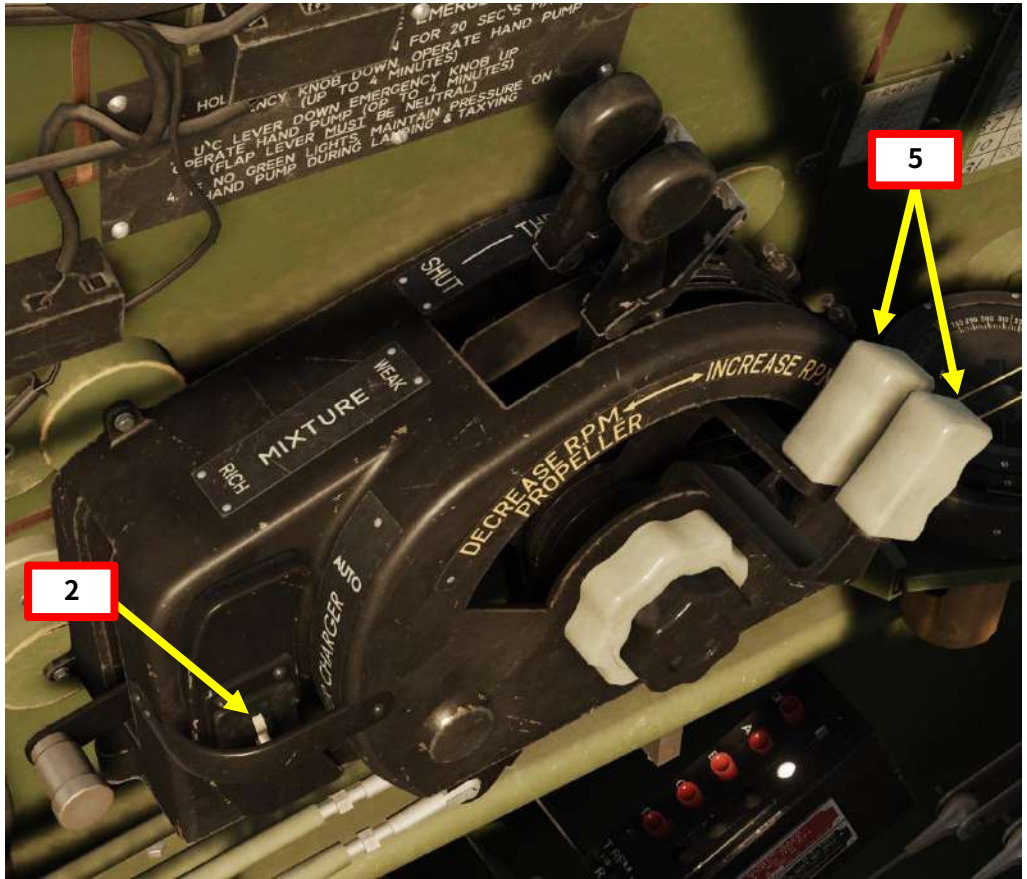
クルーズ

21. 推奨巡航速度は、240 mph（両方のエンジンが作動中）または 1 つのエンジンが故障した場合は 180 mph です。

通常の着陸手順

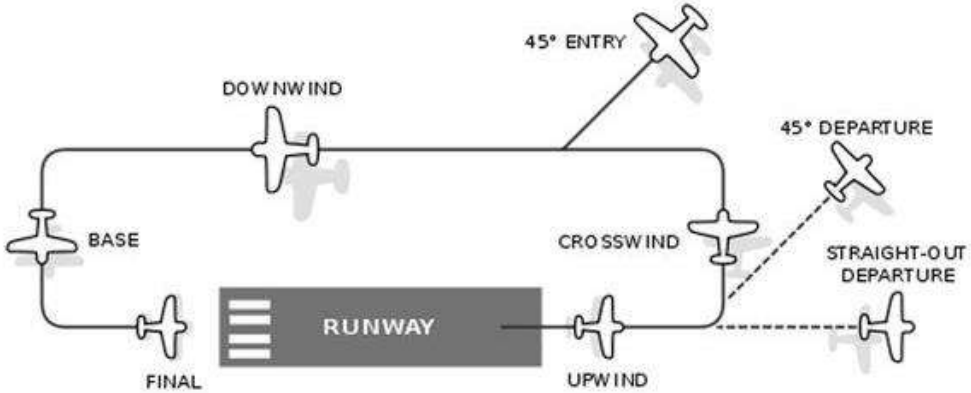
1. ブレーキ圧力が少なくとも200psiであることを確認する
2. スーパーチャージャースイッチを中速/低速ギア（DOWN）に設定する
3. ラジエーターシャッターが開いているか確認する（下向き）
4. 燃料コックセレクターをタンクが満タンの状態に設定します。
5. RPM コントロール レバーを調整して 2850 RPM を維持します。

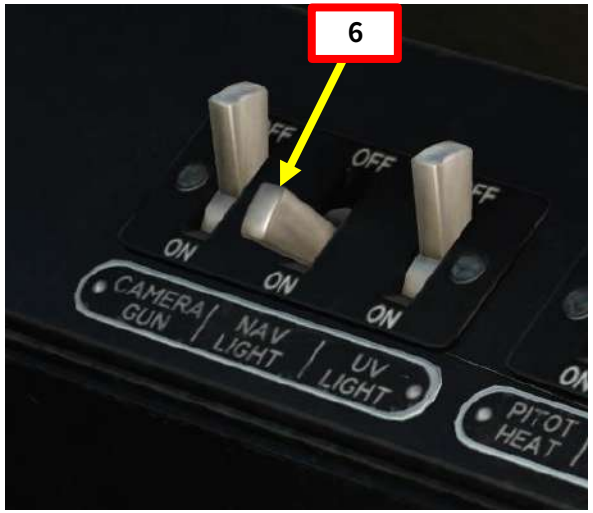




通常の着陸手順

6. 必要に応じて航行灯を設定する
7. 着陸灯の設定 – 必要に応じて
8. スロットルを下げて時速 180 マイルまで減速します。
9. スロットルを約 +7 ブースト以下に下げると、警告音が鳴ります。この警告音は、スロットルが最大連続出力以下 (スロットル全移動量の約 1/4 以下) で、着陸装置が伸びていない場合に鳴ります。
10. 高度1000フィートでダウンウィンドレグに入ります。





通常の着陸手順

11. 速度が 180 mph 未満に低下したら、着陸装置を展開します (レバーを下)。着陸装置が完全に展開されロックされたら、レバーをニュートラル (中央) に戻します。
12. エレベータートリムホイールを使用して、航空機を安定した姿勢に調整します。
13. 翼端が滑走路の進入端の真横に到達したら、フラップを 45 度 (時速 150 マイル以下) に展開し、下降旋回しながらベース レグに入ります。
    a) フラップコントロールレバーの安全キャッチのロックを解除する
    b) フラップレバーを下側に押す
    c) フラップレバーが希望の位置（45 度）になったら、フラップレバーをニュートラル（中間）位置に戻します。
    - *注: 軽量機ではフラップなしでの着陸も可能ですが、進入速度は約 15 mph 高くなります。*
14. エレベーター トリム ホイールを使用して、航空機を安定した姿勢にトリムします (機首を下げます)。
15. 滑走路の進入地点が見えるまで時速 150 マイルを維持します。

11a

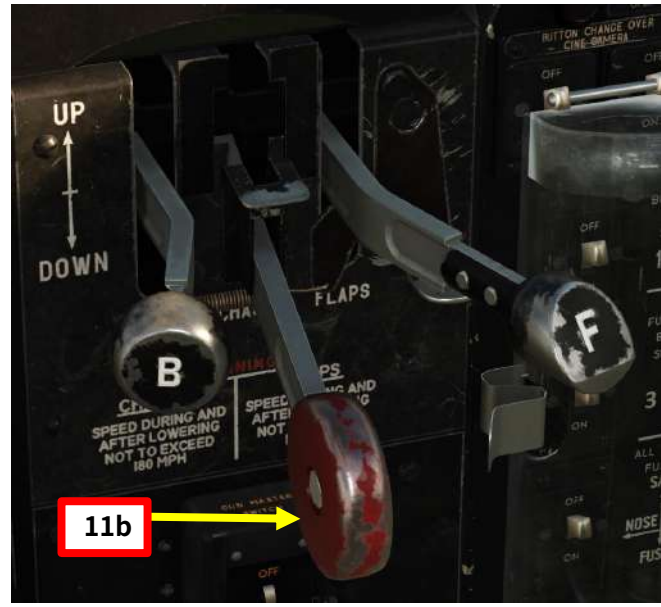
ギアアップ

11c

ギアの移行

11日

ギアを下げてロック



通常の着陸手順

16. 旋回中は滑走路の進入端を視認し続け、高度 500 フィートで最終進入します。
17. エンジン RPM コントロール レバーを 3000 RPM に設定します。
18. 進入速度は次の通りとする。
    - **フラップ付き**: 時速 125 マイル
    - **フラップなし**: 時速 140 マイル
    - *注意: 重量が重い場合は、アプローチ速度目標を 10 mph 増やす必要があります。*
19. 滑走路の進入端を飛行するときは、スロットルを戻してパワーをアイドルに設定します。
20. 3 点着陸に向けてゆっくりと機首を上げ、着地するまで姿勢を維持します。
21. 減速時にラダーペダルを使用して滑走路を直進します。
22. 舵の動きが効かなくなったら、ホイールブレーキレバーを短時間使用し始めます。
    - *警告: ブレーキを強くかけすぎると、機体が傾く可能性があります。*
23. フラップを上げ、駐機場までタクシーで戻ります。

注記：*着陸時にフラップが展開されると、機体は非常に浮いているように感じられます。不快なバウンドを避けるためには、地面に接触する速度を制御することが重要です。*

ビデオデモ:
https://youtu.be/S8aa9d4geDs?t=1991

通常の着陸手順

通常の着陸手順

通常の着陸手順

着陸拒否

着陸を中止してゴーアラウンドしなければならない場合、航空機はフラップと着陸装置を下げた状態で上昇力（+9 ブーストで 3000 RPM）で約 140 mph で十分に上昇することを覚えておいてください。ゴーアラウンドするには、次の手順を実行します。

1. スロットルを+9ブーストまで進める（離陸位置）
2. すぐにランディング ギアを上げます。ランディング ギア コントロール レバーの安全キャッチのロックを解除することを忘れないでください。そうしないと、レバーがニュートラル (中央) で動かなくなります。
3. 時速 140 マイルで上昇します。
4. フラップはすぐに上がりますが、安全な高度に達するまで上げないでください。フラップは 25 度に維持してサーキットを完了できます。その後は再トリムする必要はありません。

飛行機メカニックシミュレーターのスクリーンショット

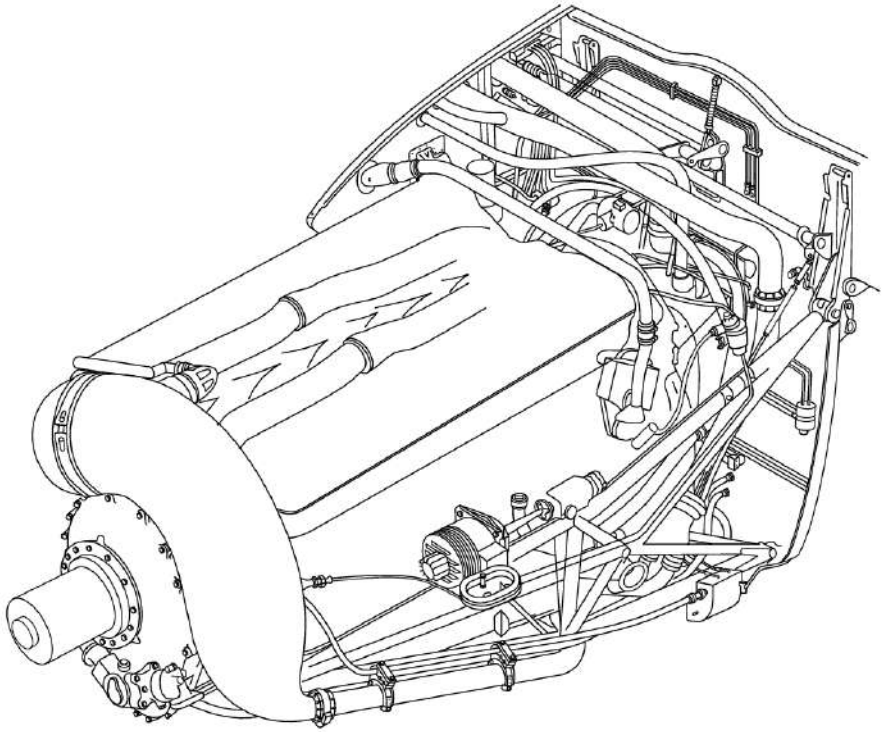
マーリン25エンジン

モスキート FB マーク VI は、圧縮比 6:1 の液冷式 12 気筒 V 型ツインピストンエンジンである 2 基の Merlin 25 エンジンで駆動します。スロットル、燃料混合比、プロペラピッチはコックピットから制御されます。

2 速、単段、液冷式、高速遠心型スーパーチャージャーは、2 速ギアボックスを介してクランクシャフトの後端から駆動されます。ブロワー速度の切り替えは、電気空気圧アクチュエータと、AUTO モードで 15,000 フィートで作動するアネロイド スイッチによって自動的に制御されます。個別のターボチャージャー制御ユニットを除き、Merlin SU ダブル チョーク アップスラスト キャブレターは完全に自動化されており、パイロットの責任と不適切な制御によるエンジン損傷のリスクを最小限に抑えます。

ドライブ ボックスはクランクケースの後ろに取り付けられ、マグ ネトー、冷却ポンプ、発電機駆動装置、電動旋回装置、燃料ポンプ アセンブリを収容します。このボックスには、マグネトー、カムシャフト、発電機、燃料、オイル、冷却ポンプを駆動するスプリング ドライブとシャフトが含まれます。この航空機には、油圧自動制御タイプ 5000 を備えた、完全にフェザリング可能な 2 つのデ ハビランド 3 ブレード プロペラが装備されています。通常の操作では、速度制御レバーで制御されます。通常の角度範囲は 35°、追加のフェザリング範囲は 45° です。

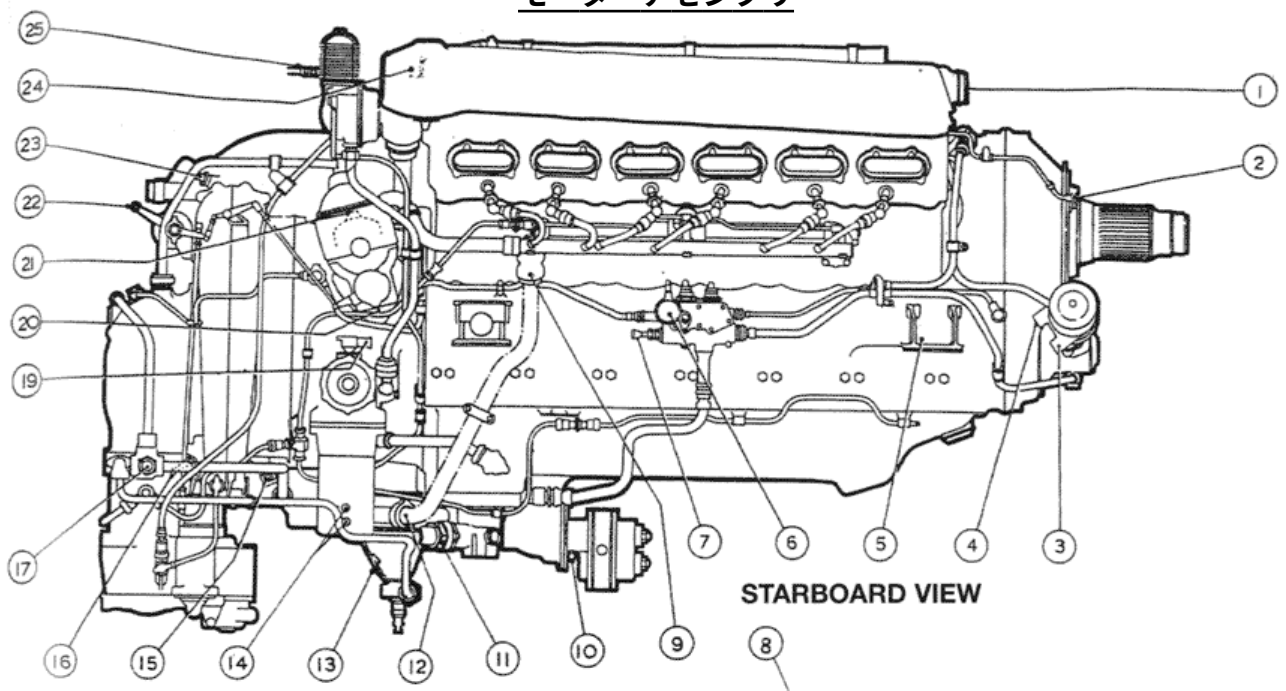
点火システムは、ドライブ ボックスの左側と右側にある 2 つの磁石で構成されています。これらには、高電圧スパーク プラグ ハーネスが取り付けられています。このハーネスは、高電圧ワイヤの周囲の誘導磁場のコレクターとして機能し、結果として生じる電流を地面に戻し、無線干渉を防ぐ二重目的の金属シールドを備えています。各シリンダーには 2 つのスパーク プラグがあります。1 つのマグネトは吸気側スパーク プラグにスパークを提供し、もう 1 つは排気側スパーク プラグにスパークを提供して、磁石の 1 つが故障してもエンジンが作動し続けるようにします。

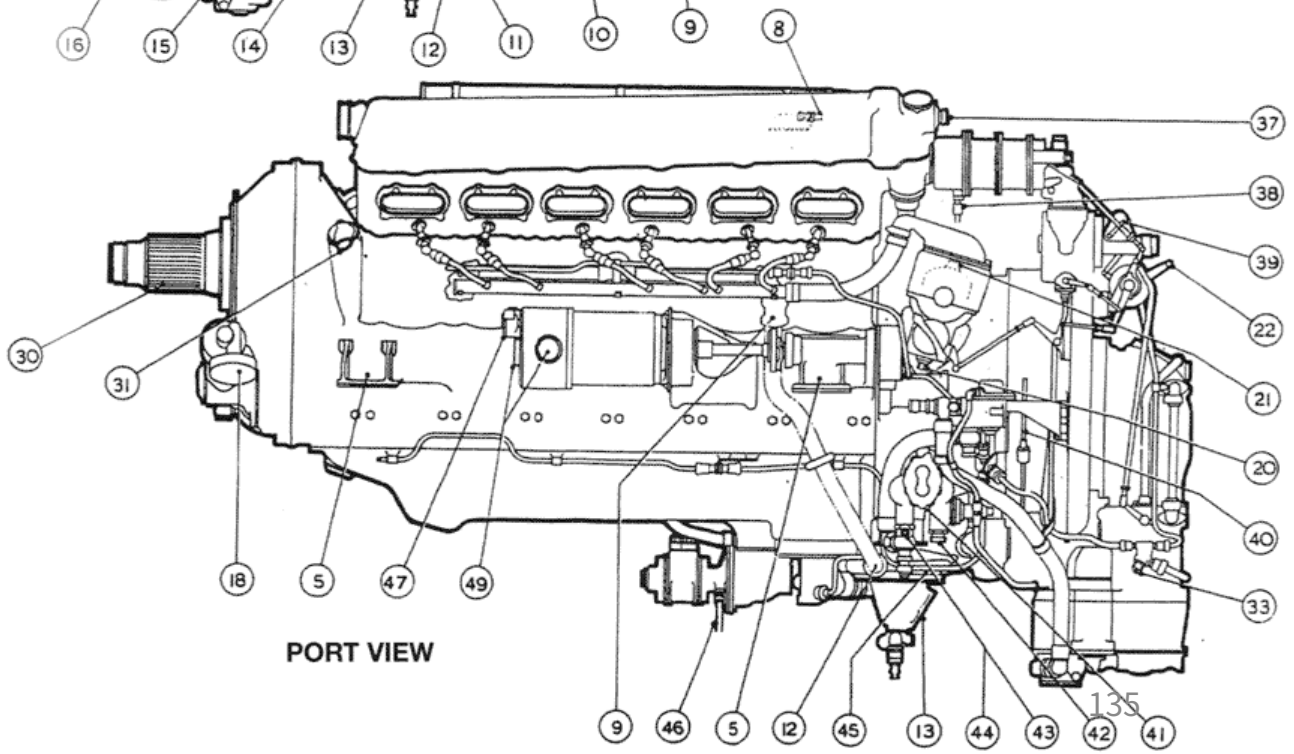


マーリン25エンジン

1. 冷却液出口
2. プロペラへの除氷接続
3. 真空ポンプ入口
4. 真空ポンプの戻り
5. エンジンマウント脚
6. 油圧計の接続
7. 油温計ゲージ接続
8. 除氷入口接続
9. シリンダーへの冷却水入口
10. ダウティポンプ排水
11. オイル入口
12. 冷却ポンプ出口
13. 冷却ポンプ入口
14. スターターモーター端子
15. スーパーチャージャーベアリングベント
16. カットオフレバーの作動が遅い
17. オイル出口
18. 定速プロペラ調速機
19. ホイールケースブリーザーベント
20. 磁気アース接続
21. マグネトブースターコイル接続
22. スロットルコントロールレバー（代替）
23. ブーストゲージ接続
24. キャビンヒーター接続
25. ヘイウッドエアコンプレッサーアウトレット
26. IAE ポンプデリバリー
27. IAEポンプ排水
28. IAEポンプ入口
29. 燃料プライミング接続
30. プロペラシャフト
31. クランクケースブリーザー
32. エンジン始動ハンドル
33. 消火システム入口
34. RAE エアコンプレッサーオイル入口
35. RAE エアコンプレッサーの空気入口
36. RAE エアコンプレッサー エア＆オイルアウトレット
37. エンジン回転数表示ドライブ
38. RAE エアコンプレッサーの排水
39. ブーストコントロールカットアウトレバー
40. 2速スーパーチャージャー制御
41. 燃料ポンプの排出
42. 燃料ポンプ入口
43. 燃料ポンプへの燃料プライミング接続
44. オイル希釈接続
45. 燃料圧力計の接続
46. ロッキードポンプドレン
47. 発電機端子
48. 発電機の空気冷却入口
49. 発電機の空気冷却出口

モーターアセンブリ

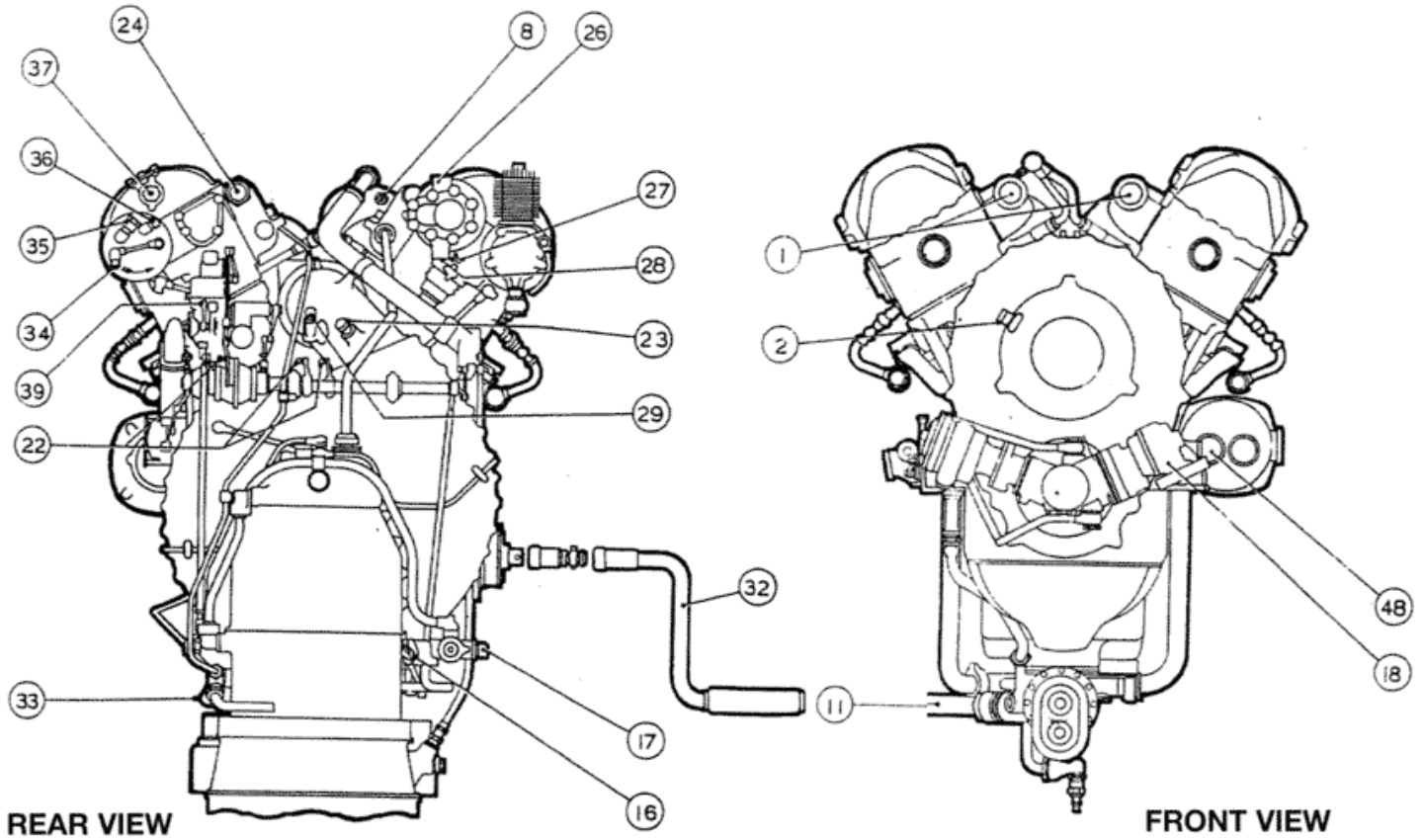




マーリン25エンジン

1. 冷却液出口
2. プロペラへの除氷接続
3. 真空ポンプ入口
4. 真空ポンプの戻り
5. エンジンマウント脚
6. 油圧計の接続
7. 油温計ゲージ接続
8. 除氷入口接続
9. シリンダーへの冷却水入口
10. ダウティポンプ排水
11. オイル入口
12. 冷却ポンプ出口
13. 冷却ポンプ入口
14. スターターモーター端子
15. スーパーチャージャーベアリングベント
16. カットオフレバーの作動が遅い
17. オイル出口
18. 定速プロペラ調速機
19. ホイールケースブリーザーベント
20. 磁気アース接続
21. マグネトブースターコイル接続
22. スロットルコントロールレバー（代替）
23. ブーストゲージ接続
24. キャビンヒーター接続
25. ヘイウッドエアコンプレッサーアウトレット
26. IAE ポンプデリバリー
27. IAEポンプ排水
28. IAEポンプ入口
29. 燃料プライミング接続
30. プロペラシャフト
31. クランクケースブリーザー
32. エンジン始動ハンドル
33. 消火システム入口
34. RAE エアコンプレッサーオイル入口
35. RAE エアコンプレッサーの空気入口
36. RAE エアコンプレッサー エア＆オイルアウトレット

モーターアセンブリ

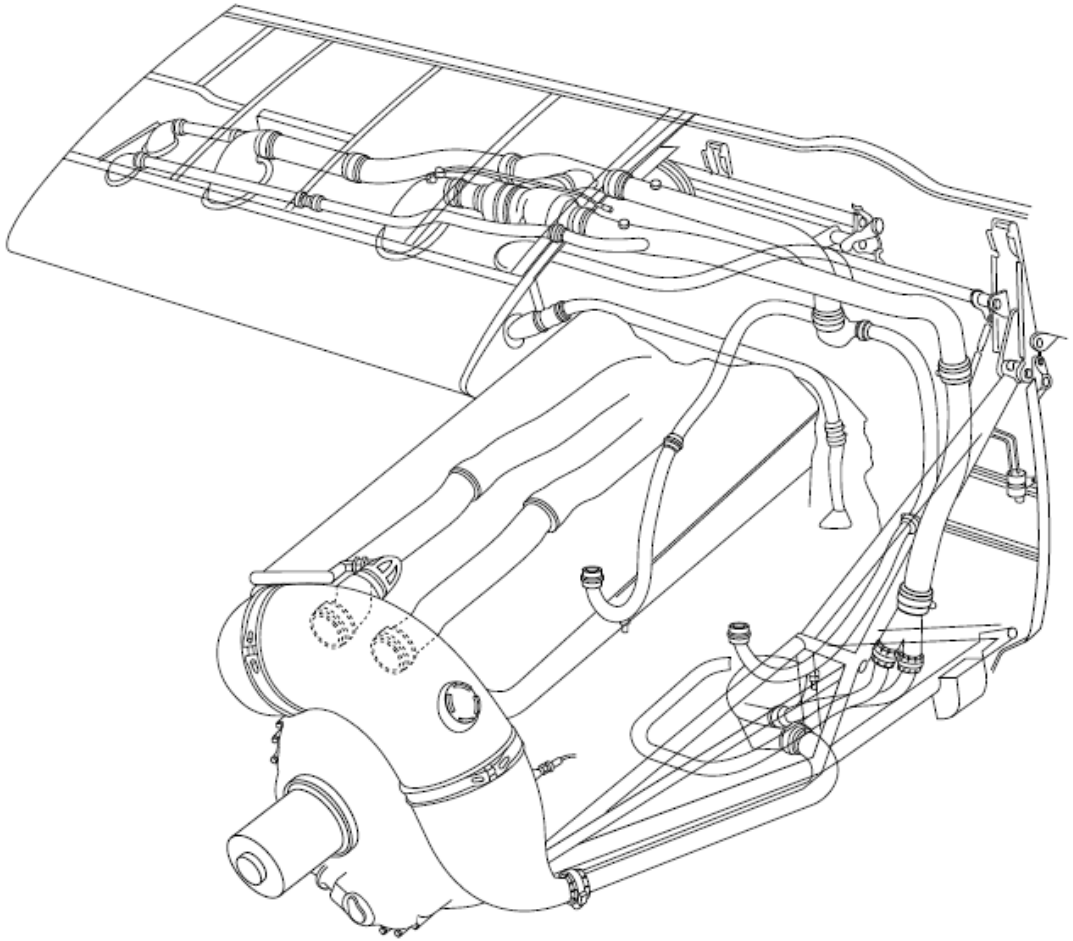


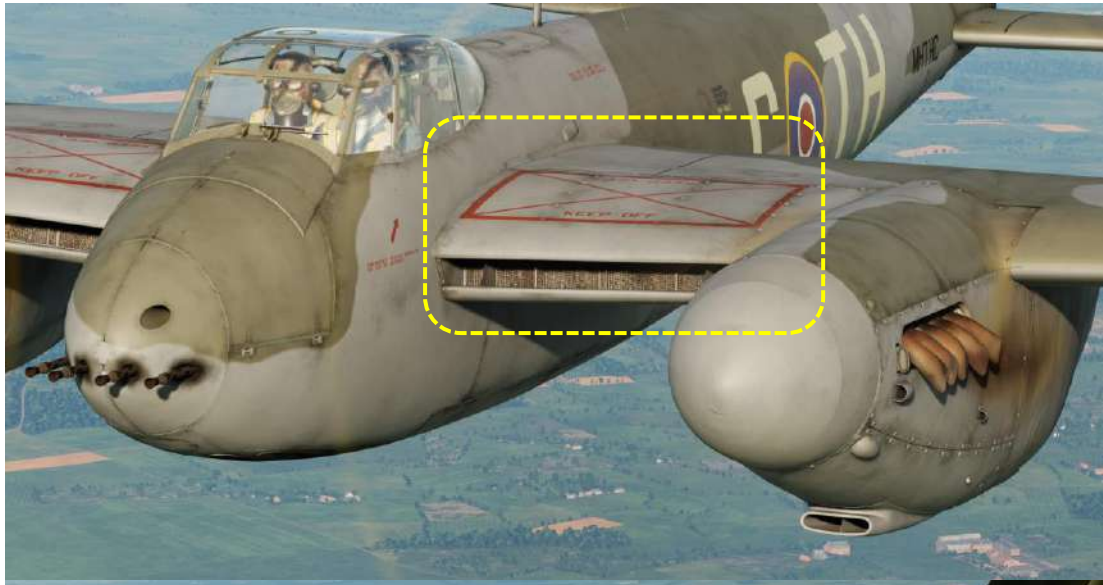
37. エンジン回転数表示ドライブ
38. RAE エアコンプレッサーの排水
39. ブーストコントロールカットアウトレバー
40. 2速スーパーチャージャー制御
41. 燃料ポンプの排出
42. 燃料ポンプ入口
43. 燃料ポンプへの燃料プライミング接続
44. オイル希釈接続
45. 燃料圧力計の接続
46. ロッキードポンプドレン
47. 発電機端子
48. 発電機の空気冷却入口
49. 発電機の空気冷却出口

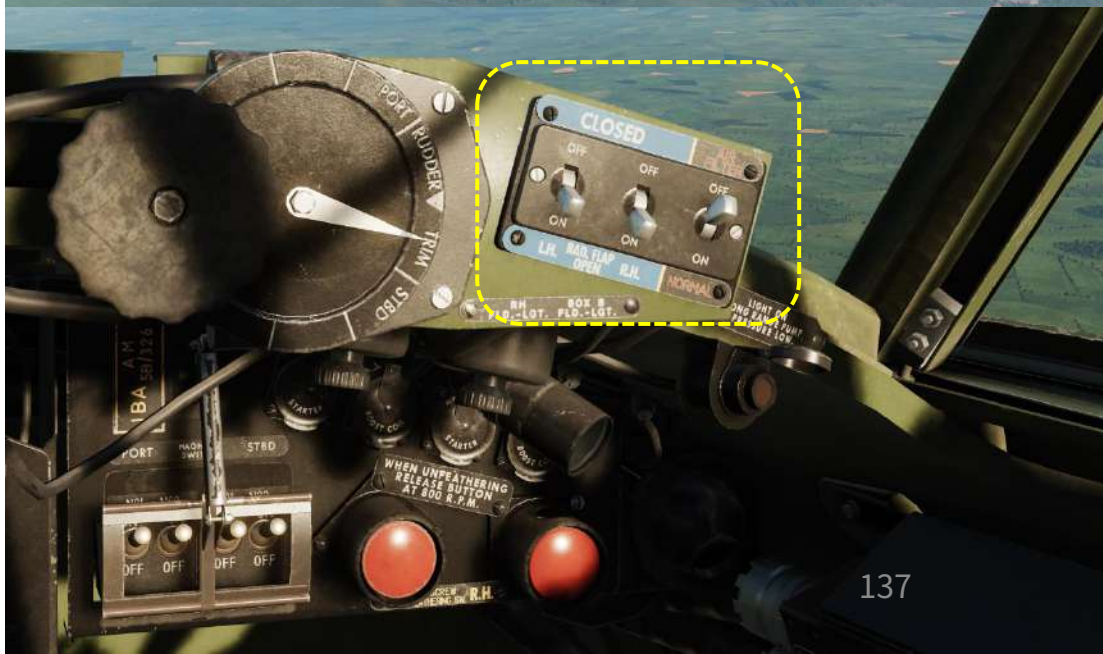
マーリン25エンジン

各エンジンの前には冷却剤タンクがあります。タンクと冷却剤ラインが満杯のとき、システムには 15½〜16 ガロンの冷却剤が入っています。そのうち 2.6 ガロンはタンクに、3.9 パイントはラジエーターとキャビン ヒーターに、4.5 パイントはエンジンにあります。液体は 30% のエチレングリコールと 70% の蒸留水で構成されています。温度制御はサーモスタットとパイロットが操作する可動式ラジエーター エア ダクト フラップによって行われます。

冷却システム





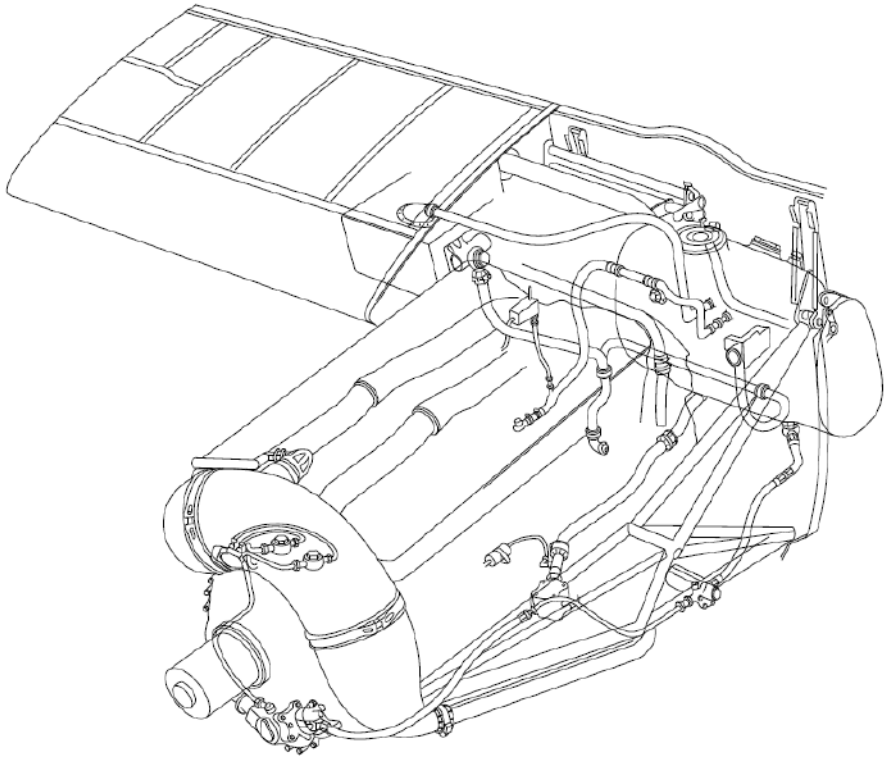


マーリン25エンジン

15 ガロンのオイル タンクが 2 つ用意されており、各エンジン ナセルに 1 つずつ配置されています。パイロット用のオイル クーラー コントロールはありませんが、冷却ラジエーター フラップがオイル クーラーとしても機能します。

エンジン潤滑システムには、主圧力回路、低圧供給回路、フロントサンプパージ回路、およびリアサンプパージ回路の 4 つのオイル回路があります。

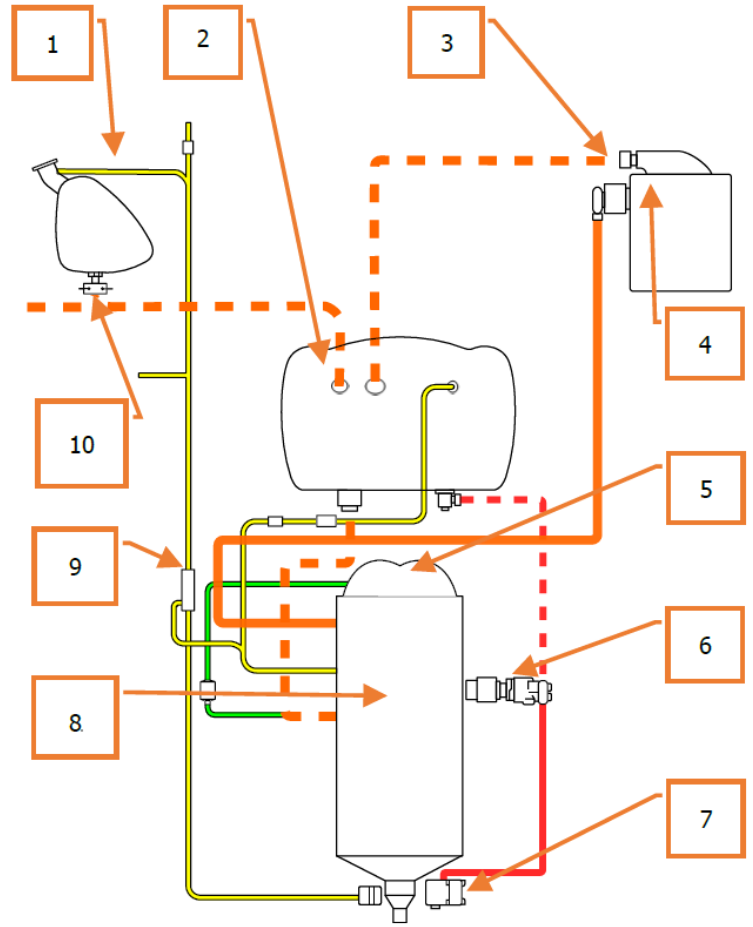
メイン回路と下部回路は 1 つの注入ポンプと対応する安全弁によって処理され、各回路パージは専用のパージ ポンプによって処理されます。



オイルシステム

1. 長距離石油タンク
2. バルブ
3. クラークバルブ
4. オイルクーラー
5. キャブレター
6. ハイドロマチックオイルポンプ
7. 定速ユニット（CSU）
8. エンジン
9. オイルセパレーター
10. バルブ

- 低圧ラインへの給水
- 低圧ラインの戻り
- 高圧ラインへの供給
- 戻り高圧ライン
- オイル希釈
- パージ



オイルシステム概略図

エンジン表示

監視する必要があるさまざまなエンジン表示の概要は次のとおりです。

- **エンジンタコメーター（x100 RPM）**：エンジンRPMレバーで制御します。定速プロペラを回転させながらエンジン回転数を表示します。
- **ブーストインジケーター（psi）**：マニホールド圧力インジケーターと同様に、ブーストはスーパーチャージャー後の絶対圧力と大気圧の差を psi で示します。正のブースト値は大気圧より高い圧力を示し、負のブースト値は大気圧より低い圧力を示します。ISA (標準) 条件では、海面での +0 ブーストはおよそ 14.7 psi、760 mm Hg、29.92 in Hg、1013.25 mBar、または 101.325 kPa です。
- **ラジエーター冷却水温度（°C）**：水グリコール冷却液の温度を示します。冷却液の温度が高い場合は、エンジン設定が高すぎるか、ラジエーターに穴が開いて冷却液が漏れている可能性があります。
- **油温（°C）**：エンジン潤滑システム内のオイル温度を示します。
- **油圧インジケーター (psi)**: エンジン潤滑システムの油圧を示します。
- **燃料圧力低下警告灯**: 燃料圧力が異常に低いことを示します (燃料タンクが空であるか、燃料ポンプが故障している可能性があります)。

タコメーター（左エンジン） *内針: x1000 RPM 外針: x 100 RPM*

タコメーター（右エンジン） *内針: x1000 RPM 外針: x 100 RPM*

ブーストインジケーター（psi）（左エンジン）
- *マニホールド圧力に類似*

ブーストインジケーター（psi）（右エンジン）
- *マニホールド圧力に類似*

燃料圧力が低い警告灯（左エンジン）

燃料圧力が低い警告灯（右エンジン）

油圧インジケーター (psi) (左エンジン)

油圧インジケーター (psi) (右エンジン)

オイル温度計（°C）（左エンジン）

オイル温度計（°C）（右エンジン）

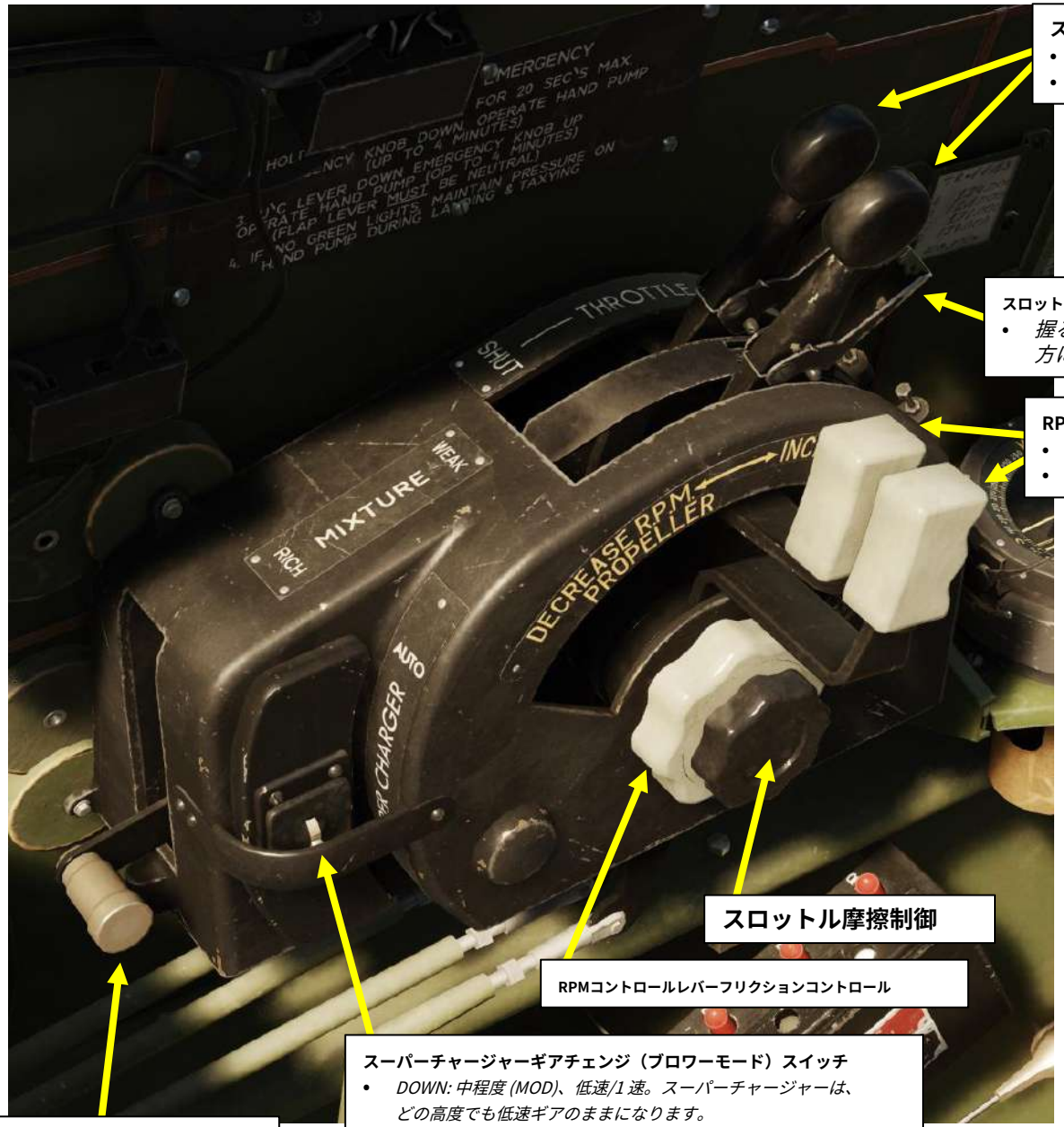
ラジエーター冷却水温度計（°C）（左エンジン）

ラジエーター冷却水温度計（°C）（右エンジン）

エンジンコントロール

モスキートの主なエンジン制御は次のとおりです。

- **スロットル**: ブースト圧 (マニホールド圧) を制御します。通常、スロットルは停止位置までしか前方に押せません。レバーの小さな留め具を握ると、スロットルを完全に前方に押すことができます。Merlin 25 エンジンは、停止位置で 4 ～ 12 lb./sq. in. のブーストを提供し、完全に前方に押すと +18 lb./sq. in. のブーストを提供します。
- **RPMコントロールレバー**: 定速プロペラを回転させながらエンジン速度を制御します。
- **スーパーチャージャーギアチェンジスイッチ**: 高高度でのスーパーチャージャーの手動または自動ギアシフトを制御します。
- **ブーストコントロールカットアウトハンドル**: Merlin 25 を搭載した Mosquito バリアント (当社のバリアント) では機能しません。Merlin 23 を搭載した Mosquito バリアントでは、このハンドルにより追加のブースト (スーパーチャージャー低速ギアで +14 psi) が得られます。



スロットルレバー
- *FWD: パワーアップ*
- *AFT: パワーを低下させる*

スロットル「キャッチ」トリガー
- *握るとスロットルが完全に前方に動く*

RPMコントロールレバー
- *FWD: RPMを増加*
- *AFT: RPMを下げる*

スロットル摩擦制御

RPMコントロールレバーフリクションコントロール

スーパーチャージャーギアチェンジ（ブロワーモード）スイッチ
- *DOWN: 中程度 (MOD)、低速/1 速。スーパーチャージャーは、どの高度でも低速ギアのままになります。*
- *UP: 自動モード。電気空気圧ラム/アクチュエータはアネロイドによって制御され、上昇時には約 15,000 フィートで自動的にハイ ギアになります。*

燃料混合制御レバー
- *ダウン：リッチミックス。*
- *UP: 弱い混合物*

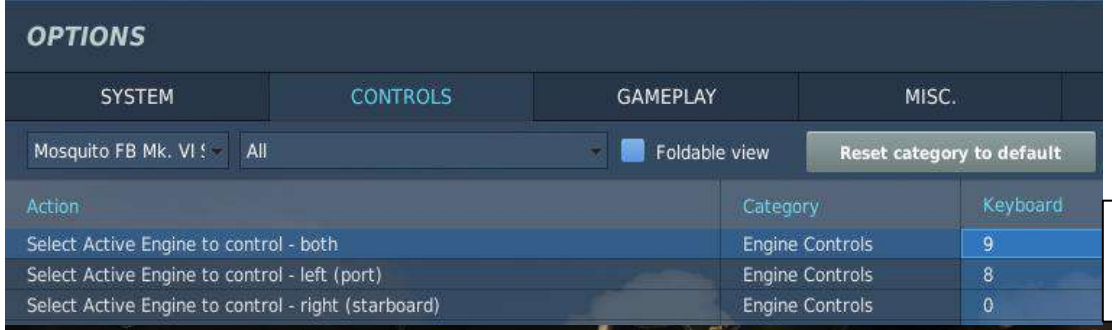
エンジンコントロール

十分な数のレバーを備えたスロットル クアドラントがあれば、スロットルと RPM の制御レバーを特定の軸にマッピングできます。ただし、市販されているスロットルのほとんどは、最大 3 つの軸しか使用できません。

4 つの軸が利用できないユーザーの場合は、エンジン RPM 軸とスロットル軸を「エンジン (選択) RPM」と「スロットル エンジン (選択)」にマッピングすることをお勧めします。つまり、1 つの軸で選択したレバーを制御できます。

この軸バインディング方法論に従った例を次に示します。

- 左エンジンに特定のブースト設定と RPM を設定する場合は、「8」を押して左エンジンを選択し、スロットルと RPM 軸を動かします。左のスロットルと RPM レバーのみが制御されます。
- 右エンジンに特定のブースト設定と RPM を設定する場合は、「0」を押して右エンジンを選択し、スロットルと RPM 軸を動かします。右のスロットルと RPM レバーのみが制御されます。
- 両方のスロットルと RPM レバーを同時に制御する場合は、「9」を押して両方のエンジンを選択し、スロットルと RPM 軸を移動します。左右両方のスロットルと RPM レバーが制御されます。



- *「8インチコントロール左エンジン*
- *「0”は右エンジンを制御します*
- *「9”は両方のエンジンを制御*

エンジンコントロールズ

スロットルの移動は、スロットル「キャッチ」によって機械的に制限されます。実際の揚力では、スロットルを進めながらスロットル キャッチ トリガーを握ることで、スロットルは離陸パワー デテントを超えて移動します。

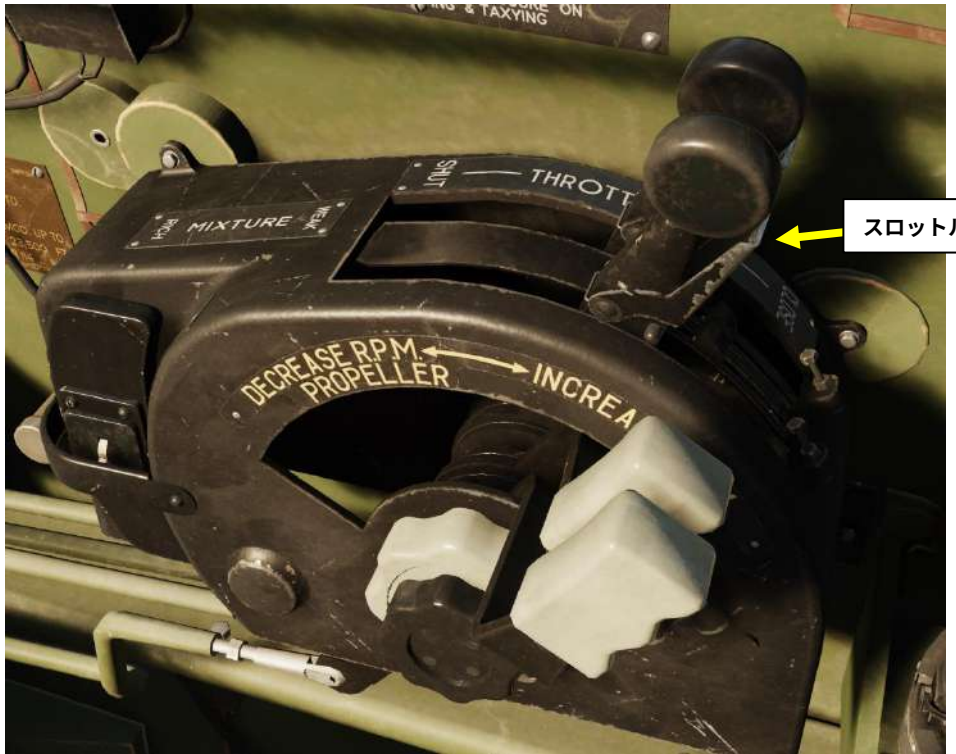
DCSには、トリガーが自動的に引き込まれてデテントを通過できるようにするスロットルデテントオプションがあり、これを使用することをお勧めします。ハードコアユーザーは、「トリガーを押してロックを解除する」を使用できます。

機械式ストッパー

- *ストッパーはデテントを越えたスロットルの動きをブロックします*

スロットル「キャッチ」トリガー

- *握るとスロットルが完全に前方に動く*



スロットル「キャッチ」を握る

全開

エンジンコントロール

モスキートの追加のエンジン コントロールは次のとおりです。

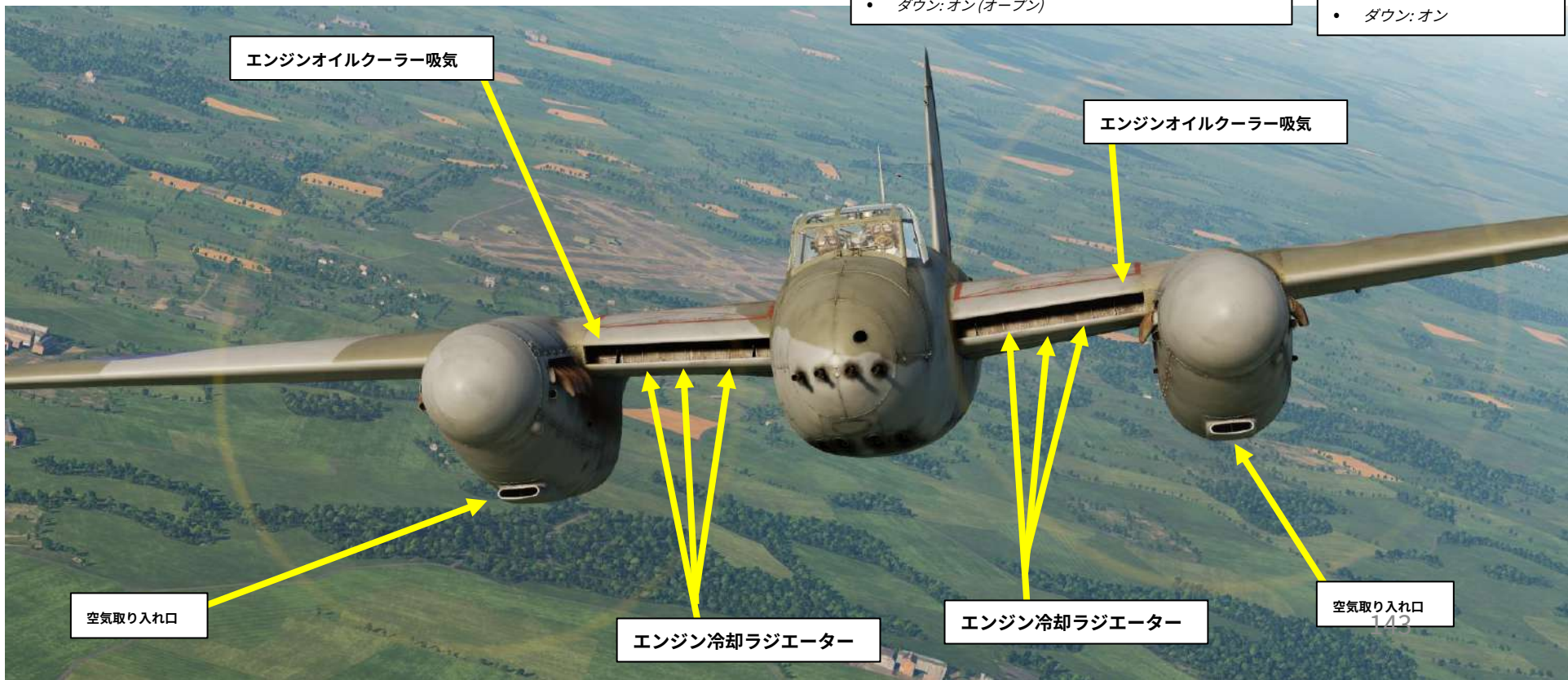
- **ラジエーターフラップシャッタースイッチ**: ラジエーター出口フラップを開く (DOWN) または閉じる (UP)。
  - 注意: シャッターを全開と全閉の間の中間位置に設定することはできません。オイル クーラーの個別コントロールはありません。電気空気圧式ラジエーター シャッターは、各エンジンの内側にある複合エンジン冷却ラジエーターとオイル クーラーの背面に取り付けられています。ラジエーター ダクトを通る空気の流れは、双方向スイッチで操作されるこれらのシャッターによって制御されます。冷却システムとオイル クーラー システムの両方にそれぞれサーモスタット バルブと粘度バルブがあり、所定の温度まで急速に「暖まる」ようにします。
- **キャブレター吸気フィルター制御**: キャブレターへの空気取り入れ口の通路を覆うダンパーを制御します。スイッチは、ほこりの多い環境で離陸またはタキシングするときのみオン (下) にしてください。
  - UP（OFF）：通常の吸気（ダンパーは開いている）。
  - DOWN (ON): フィルター作動中 (ダンパーが閉じられ、エンジン コンパートメントから空気が供給されます)。

ラジエーターフラップシャッタースイッチ（左エンジン）
- *上: オフ（閉）*
- *ダウン: オン (オープン)*

ラジエーターフラップシャッタースイッチ（右エンジン）
- *上: オフ（閉）*
- *ダウン: オン (オープン)*

キャブレターの空気吸入

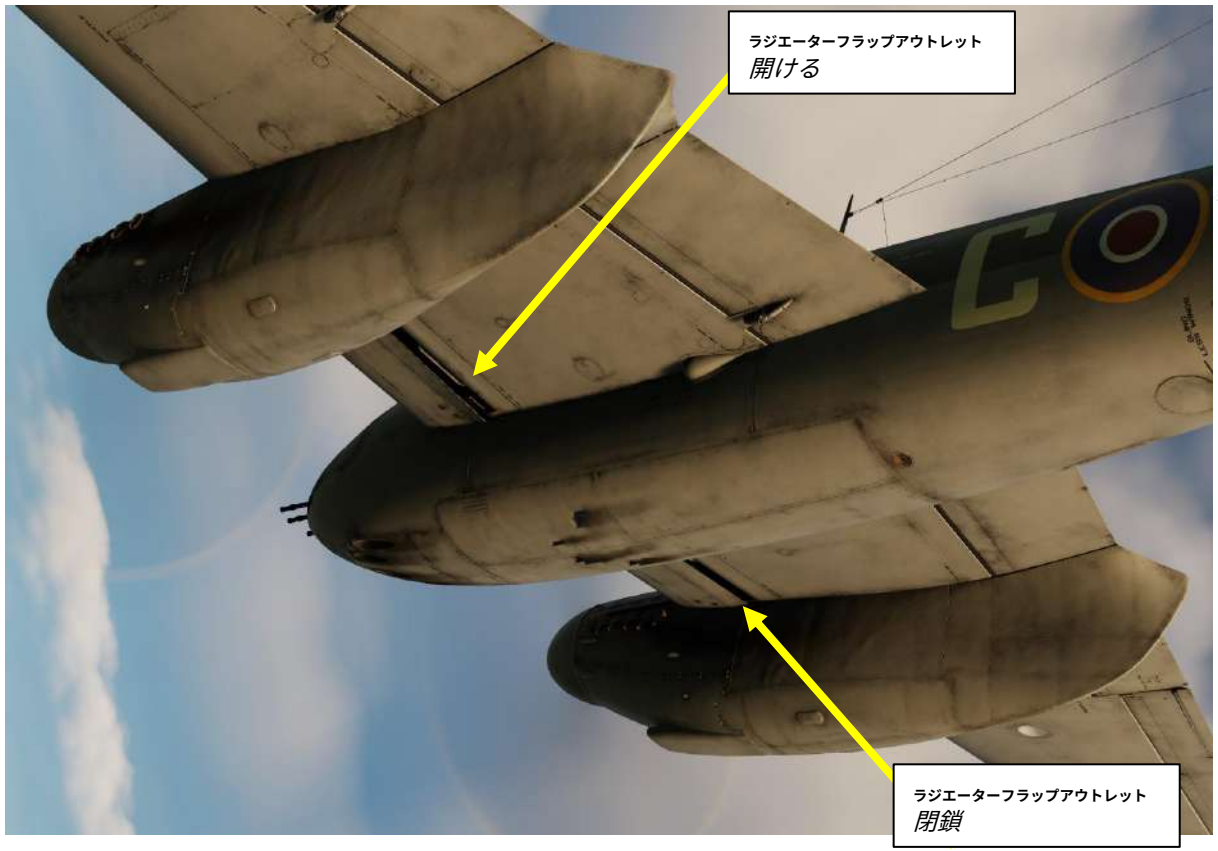
フィルタースイッチ
- *上: オフ*
- *ダウン: オン*

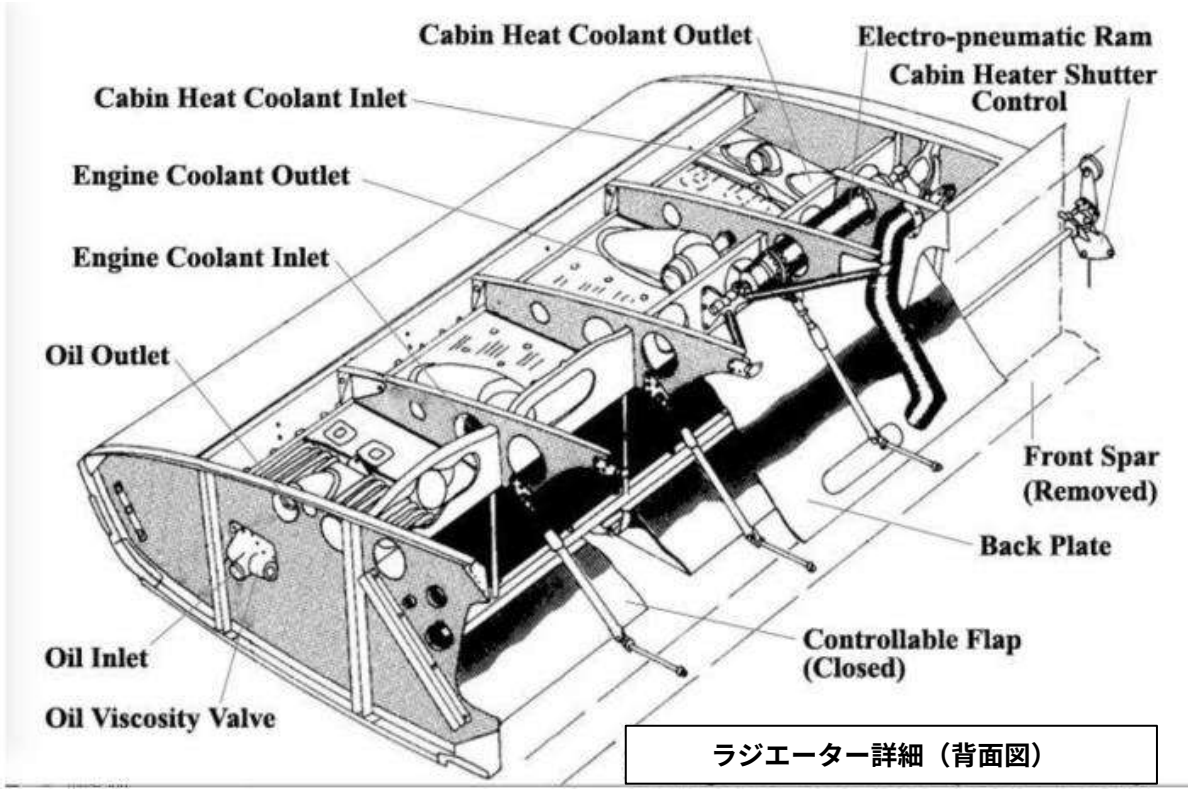


エンジンコントロール

一般的なルールは次のとおりです**フラップシャッター設定**:

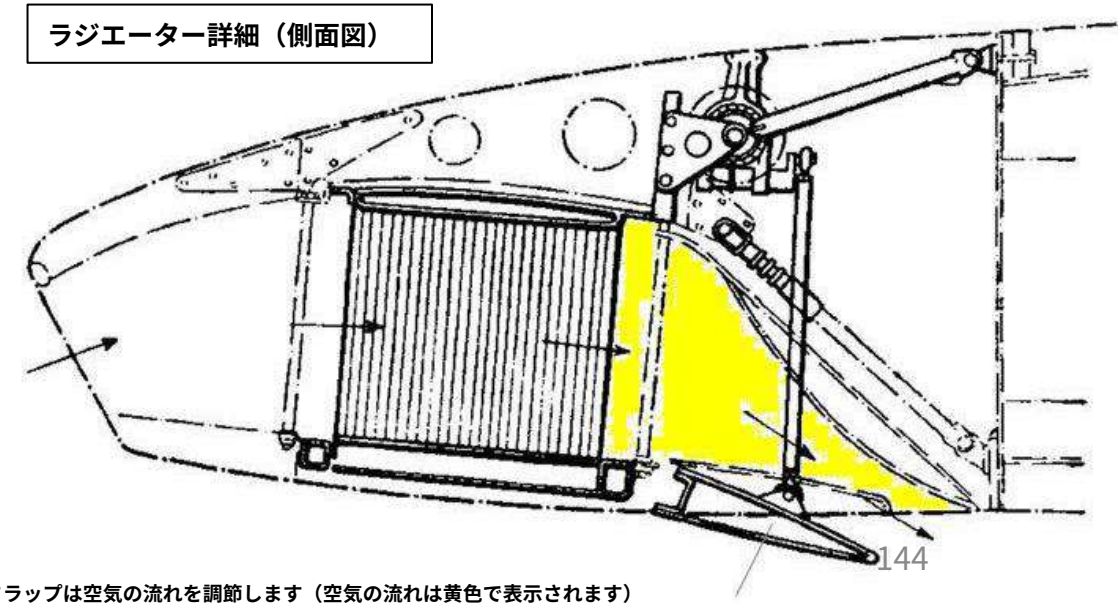
- **離陸時:**フラップシャッターが開きます（スイッチが下）。
- **アプローチ/着陸時:**フラップシャッターが開きます（スイッチが下）。
- **水平飛行時**: 必要に応じて、抗力を最小限に抑えるために閉じ、冷却水の温度を抑えるために開きます (通常の操作)。
- **登山の際**: 過熱を防ぐため、フラップシャッターを開きます（スイッチを下にします）。
- **ダイビングの際**: 過冷却を防ぐため、フラップシャッターを閉じます（スイッチを下側）。
- **エンジンをフェザリングするとき**: 影響を受ける（フェザーされた）エンジンのフラップ シャッターを閉じて（スイッチを上にして）、空気抵抗を最小限に抑えます。





ラジエーター詳細（背面図）

ラジエーター詳細（側面図）



フラップは空気の流れを調節します（空気の流れは黄色で表示されます）

エンジンコントロール

オイルシステムは標準的な空気力を使用する**オイル希釈**装置。これにより、ガソリンでオイルを薄めることができ、周囲温度が 40°F (4°C) 以下の場合でもエンジンの始動が容易になります。

オイルを薄めるには、クーラント フラップを開いた状態でエンジンをアイドリングさせ、オイル温度が 50°C 以下に下がるまで待ちます。その後、エンジンを停止する前に、パイロット シートの後ろにある希釈ボタンを使用してオイルを希釈します。これにより、エンジンを再び始動できる状態になるまでオイルが希釈されます。エンジンが温まると、オイル内のガソリンはすぐに蒸発します。

以下の温度で冷間始動を確実に行うには、オイルを下記の時間希釈する必要があります。

- -10°C～-15°Cの間: 1分
- -15°C～-26°C: 2分

2 分間の希釈後の次回始動時、2000 RPM での部分沸騰の最小時間は 10 分です。1 分間の希釈後は、部分沸騰に関する特別な予防措置は必要ありません。

エンジンの動作と制限

エンジンが過熱した場合は、次の対応が可能です。

1. 急降下して対気速度とエンジン吸気口への空気の流れを増加させます。
2. スロットルと回転数を下げる
3. 上昇率を下げる
4. ラジエーターフラップシャッタースイッチをONに設定します（ラジエーターフラップが開きます）。

約 30 秒ごとにエンジン温度を確認してください。それがあなたの命を救うことになります。

MERLIN 25 エンジン設定と制限

100オクタン燃料

電源設定	回転数	スーパーチャージャーギア	ブースト (サイ)	冷却水温度 (°C)	油温 (°C)
運用上の必要性 / 緊急電源 (5分制限)	3000	低/高	+ 18 (2850RPM未満では使用できません)	最大: 135	最大: 105
最大離陸	3000	低い	+ 18 (2850RPM未満では使用できません)	-	-
最大登坂力 （1時間制限）	2850	低/高	+ 9	最大: 125	最大: 90
最大連続	2650	低/高	+ 7	最大: 105 （115は短期間のみ使用可能）	最大: 90

最低限	
油圧（psi）	飛行中の最小圧力: 30 psi
油温（°C）	離陸時の最低気温: 15°C
冷却水温度（°C）	離陸時の最低気温: 40°C

エンジンの動作と制限

マーリン 25 エンジンの燃料消費量 100オクタン燃料				
電源設定	**回転数**	**混合**	**ブースト (サイ)**	**燃費** (エンジンあたりガロン/時間)
運用上の必要性 / 緊急電源 (5分制限)	3000	リッチ	+18 (2850RPM未満では使用できません)	-
最大離陸	3000	リッチ	+18 (2850RPM未満では使用できません)	-
脱ぐ	3000	リッチ	+12	115
最大登坂力 （1時間制限）	2850	リッチ	+9	95
最大連続	2650	リッチ	+7	80
	2650	弱い（リーン）	+7	63
	2300	弱い（リーン）	+2	42

スーパーチャージャーの基礎

あ**スーパーチャージャーは、エンジンに圧縮空気を供給し、吸入空気に追加の圧力を加えることでエンジンが追加のパワーを生み出すことができるエンジン駆動の空気ポンプまたはコンプレッサーです。** マニホールド圧力を高め、燃料と空気の混合気をシリンダー内に送り込みます。マニホールド圧力が高いほど、燃料と空気の混合気の密度が高くなり、エンジンが生み出せるパワーが高まります。

通常吸気エンジンでは、既存の大気圧よりも高いマニホールド圧力を得ることはできません。スーパーチャージャーはマニホールド圧力を30 "Hg以上に高めることができます。たとえば、8,000フィートでは、一般的なエンジンは平均海面（MSL）で生成できるパワーの75%しか生成できません。**高度が高いほど空気の密度は低くなる** スーパーチャージャーは空気をより高い密度に圧縮し、スーパーチャージャー付きエンジンが海面で生成できるのと同じマニホールド圧力を高高度でも生成できるようにします。

したがって、8,000 フィート MSL のエンジンでも 25 インチ Hg のマニホールド圧力を生成できますが、スーパーチャージャーなしでは 22 インチ Hg しか生成できません。スーパーチャージャーは、空気密度が海面の 50 パーセントである高高度 (18,000 フィートなど) で特に役立ちます。多くの場合、スーパーチャージャーを使用すると、海面と同じ密度でエンジンに空気が供給されます。自然吸気エンジンでは、マニホールド圧力を既存の大気圧よりも高くすることはできません。

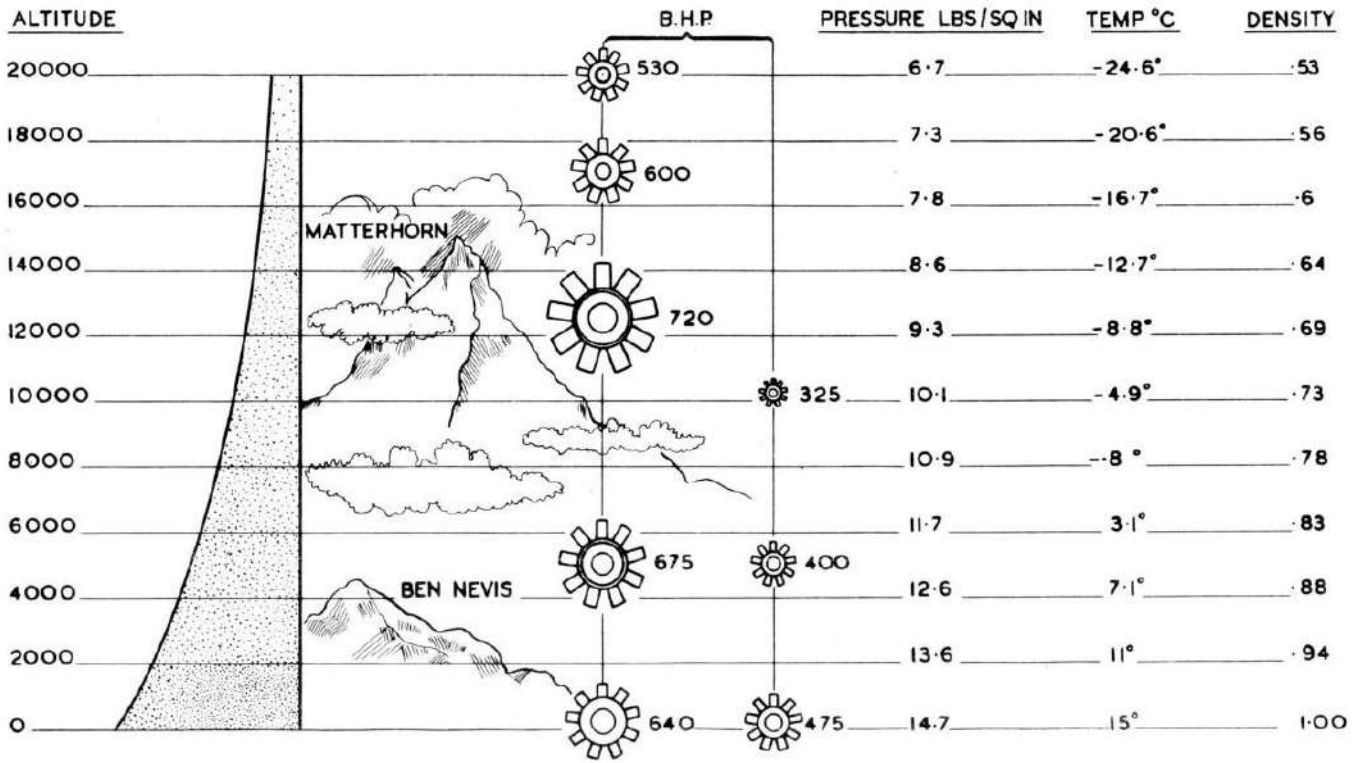
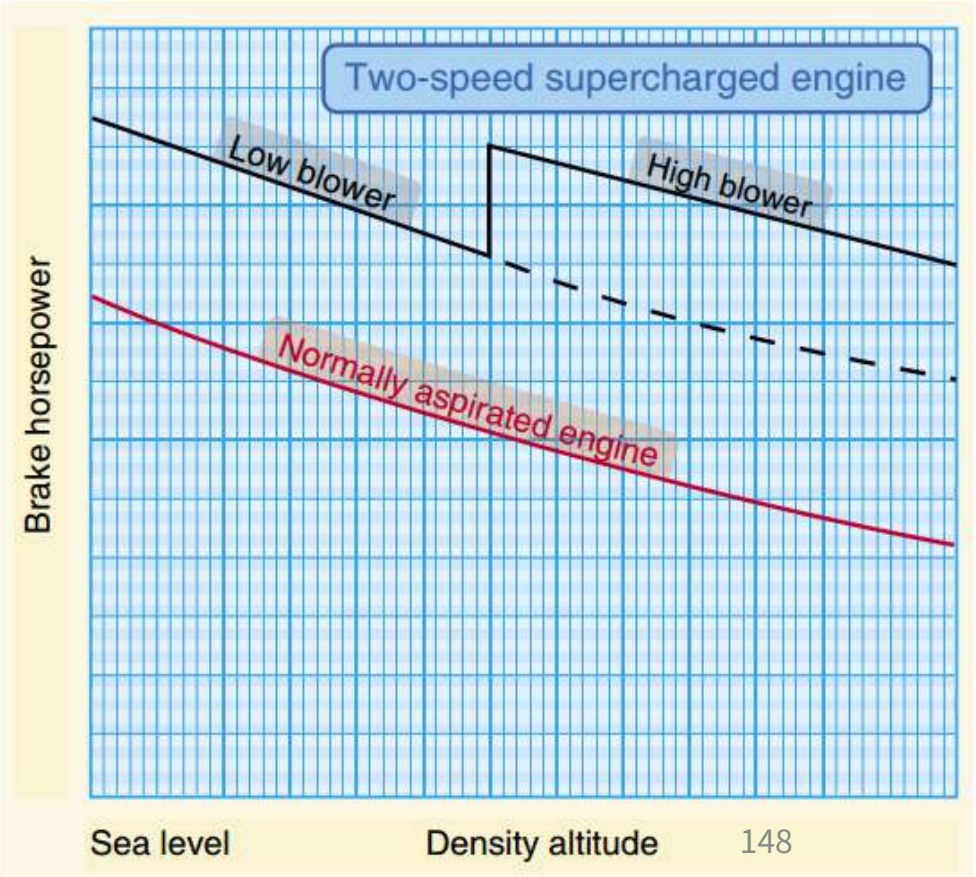


DIAGRAM SHOWING ATMOSPHERIC AND POWER VARIATIONS



スーパーチャージャーの動作

マーリン 25 エンジンは、低高度飛行用に最適化されています。ただし、マーリンには、2 速、単段、液冷、高速遠心型スーパーチャージャーがあり、クランクシャフトの後端から 2 速ギア ボックスを介して駆動されます。スーパーチャージャーは、エンジン シリンダーの入口の空気圧を上昇させて、吸入係数とエンジン出力の両方を高め、高度が上昇する間、シリンダーの入口の空気圧を一定に保ちます。スーパーチャージャーは、低ブロワー モードまたは高ブロワー モードのいずれかで動作し、その選択は自動またはパイロットが手動で設定できます。通常の操作では、キャブレターから供給されるラム エアの量に応じて、15,000 フィートから高ブロワー モードが自動的に開始されます。

コックピットのスーパーチャージャー ギア変更スイッチが AUTO (UP) 位置にある場合は、1 速「MOD」(中程度のスーパーチャージャー) と 2 速の速度間の切り替えが自動的に行われます。または、MOD (DOWN) に設定されている場合、スーパーチャージャーは強制的に 1 速になります。15,000 フィート未満で操作する場合 (または達成可能な最大ブーストが +7 psi を超える場合)、スーパーチャージャーは通常 MOD のままになります。なぜでしょうか。スロットルは非常に敏感で、圧力高度しきい値付近を飛行している場合、両方のエンジンでスーパーチャージャーの高速ギアが必ずしも正確に同時に作動するとは限らないためです。エンジンが異なるタイミングでギアを切り替えること (これにより、エンジン ブースト間にオフセットが生じ、潜在的に危険なトルク差が発生する可能性があります) を回避するには、両方のエンジンが同時にハイ ブロワーに切り替わることが確実になったら、自動モードに設定することが望ましいです。基本的には、安全な高度 (15,000 フィート以上) にいるときに設定してください。

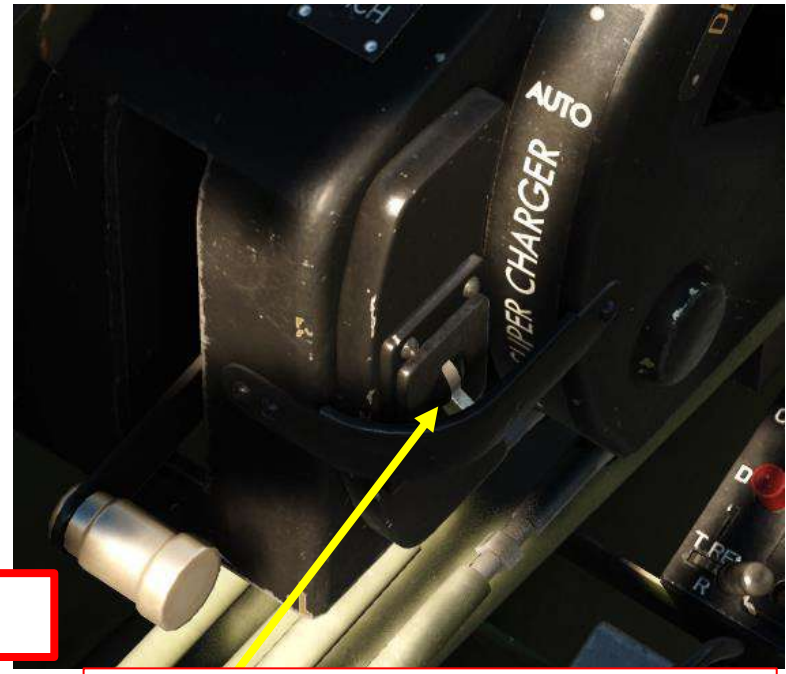
1速 = 低ブロワー = 低マニホールド圧力 = 0 ～ 15000 フィートで使用 2速 = 高ブロワー = 高マニホールド圧力 = 15000 フィート以上で使用

MOD.（中程度のスーパーチャージャー設定）モードが有効
高度: 19000 フィート

スーパーチャージャーギアチェンジスイッチ – DOWN (MOD)
MOD.（中程度のスーパーチャージャー設定）モード
（15,000フィートを超える場合は低速/1速）

自動モードが有効
高度: 19000 フィート

スーパーチャージャーギアチェンジスイッチ – UP (AUTO)
スーパーチャージャー自動モード
（15,000 フィートを超えると高速/2 速）



スーパーチャージャーギアチェンジ（ブロワーモード）スイッチ

- *DOWN: 中程度 (MOD)、低速/1 速。スーパーチャージャーは、どの高度でも低速ギアのままになります。*
- *UP: 自動モード。電気空気式ラム/アクチュエータはアネロイドによって制御され、上昇時に約 15,000 フィートで自動的にハイ ギアに切り替わります。*

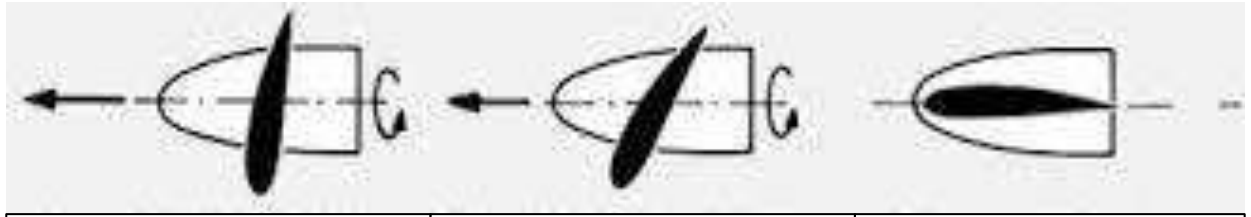
プロペラフェザリング/アンフェザリングシステム

通常のエンジン運転中は、エンジン回転数を一定に保ちながら発生する推力を最大化するために、各プロペラの角度が CSU (定速ユニット) ガバナーによって自動的に調整されます。

エンジン故障の場合、CSU (定速ユニット) はプロペラブレード角度の制御を失い、プロペラの迎え角が大きくなる可能性があります。低速では、プロペラを「細かい」(高い) ブレード角度にすると、かなりの抗力が発生します。これは、航空機を激しく回復不能なスピン状態にするモーメントを生み出すため、低速 (180 mph 以下) では非常に危険です。これが「フェザリング」システムが存在する理由です。オイルポンプが定速ガバナー機構にオイルを押し込み、ブレードを「**羽毛のある**」位置（ブレード角度が「完全に粗い」位置で、その過程で抗力が最小限に抑えられる）に停止します。停止したブレードは、スリップストリームとほぼ一直線になるようにねじれ、相対的な風に対してディスクを形成しなくなります。

プロペラは「**羽のない**」は、同じオイル ポンプを使用してブレードを反対方向に「細かい」角度に回転させます。これは、航空機の速度が高く、空気の速度によってプロペラ ブレードに十分な力が発生して回転する場合 (風車現象) に役立ちます。プロペラのフェザリングを行うときは、風車現象を使用してエンジンを再始動し、定速ユニット ガバナーにプロペラ ブレードの角度制御を引き継がせることができます。

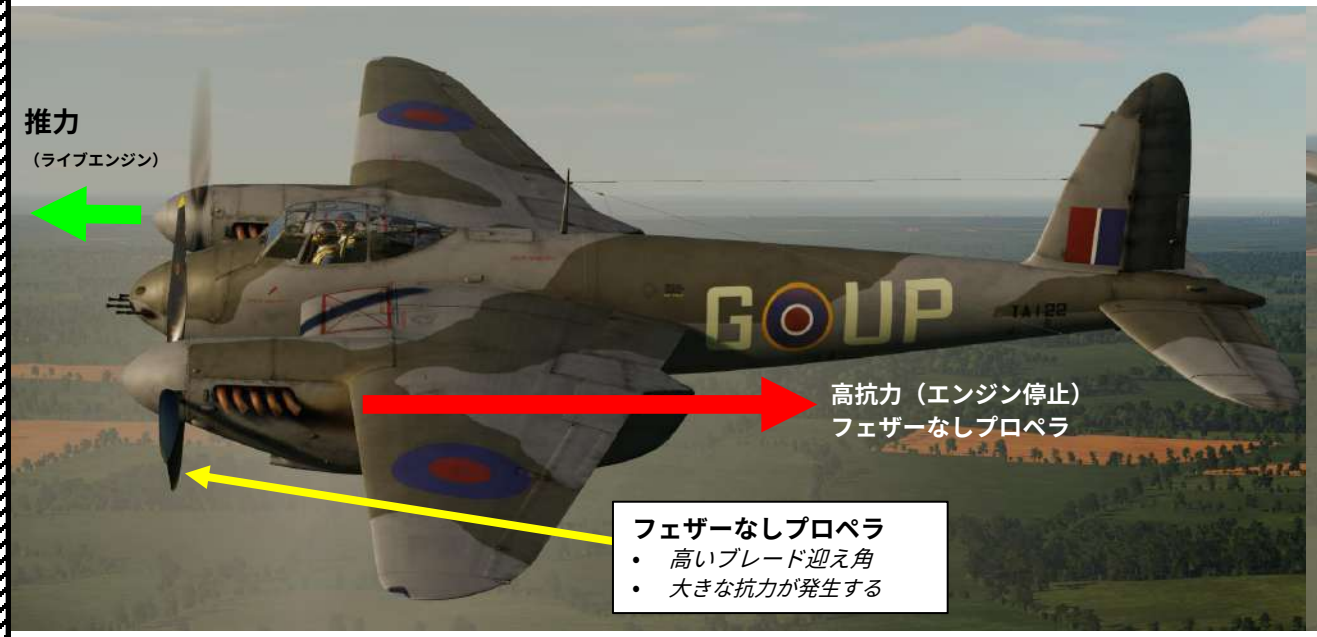
対空砲やその他の要因によりエンジンが損傷した場合、ブレードの角度を制御するオイル ポンプ システムも動作しなくなる可能性が非常に高いことに注意してください。これにより、プロペラのフェザー調整やフェザー解除ができなくなります。

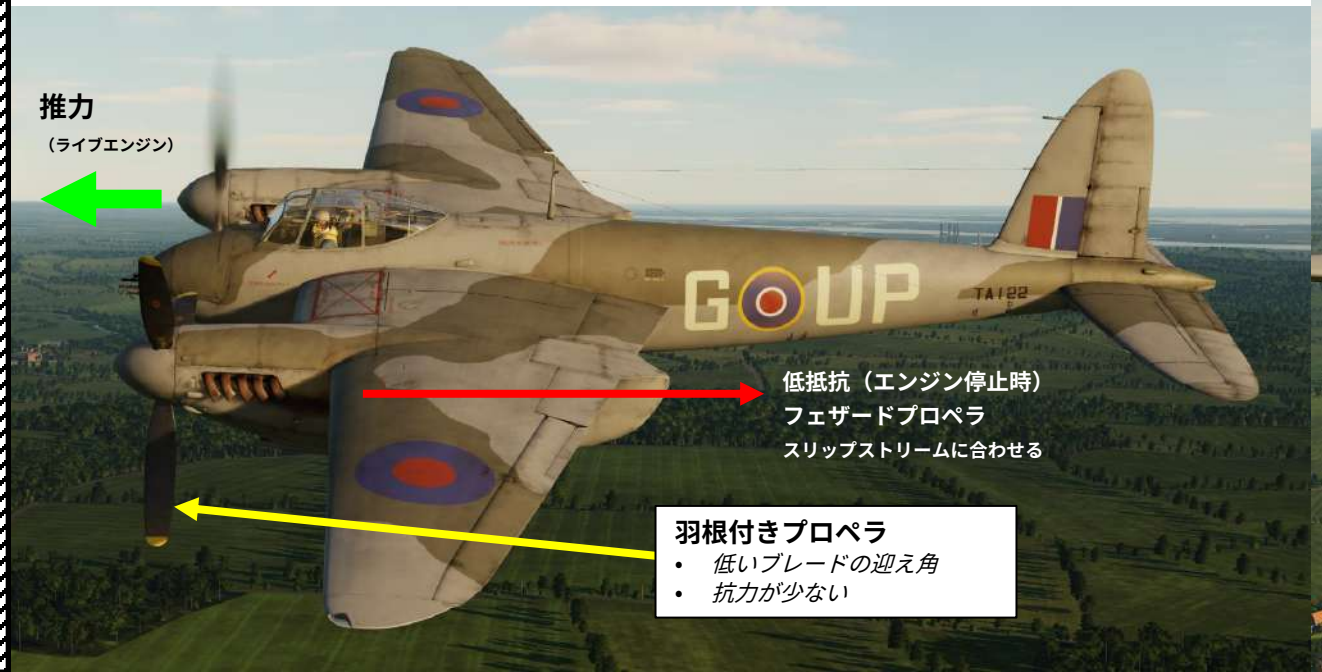
前進推進	前進推進	ゼロスラスト
		
細かい（低い）ピッチ **脱ぐ** 小さなブレード角度	**粗い（高い）ピッチ** クルーズフライト **通常のブレード角度**	**フルフェザリング** プロペラが停止しました **大きなブレード角度**

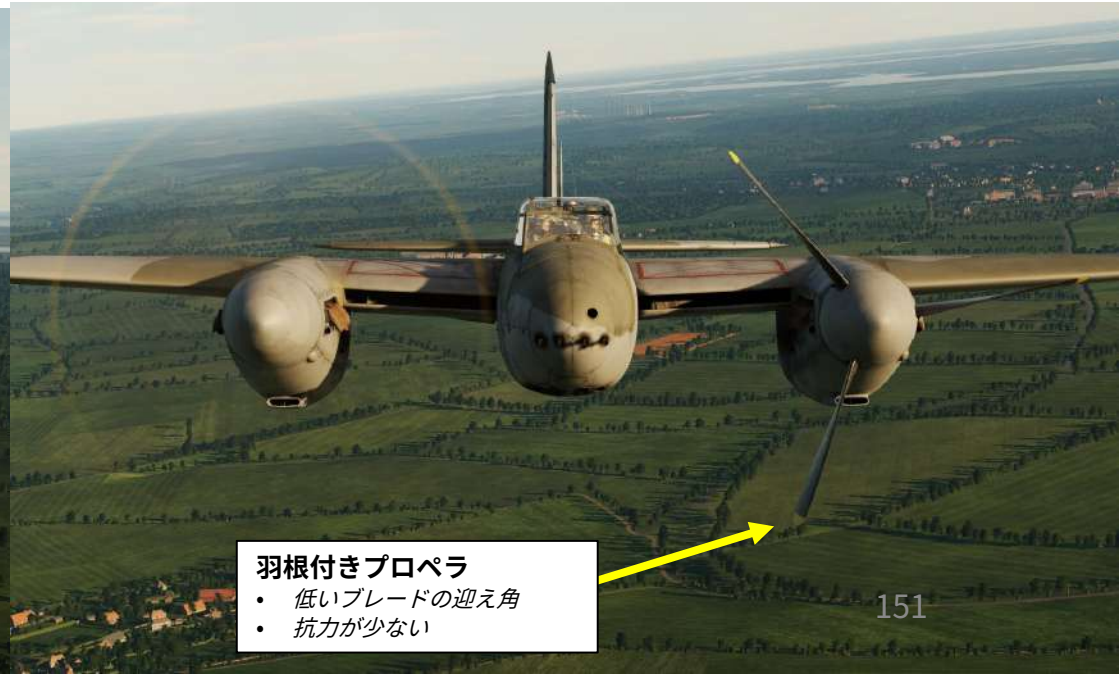
フェザリングボタン（左プロペラ）
- *空中でエンジンを停止した際に抗力を低減するフェザープロペラ*

フェザリングボタン（右プロペラ）
- *空中でエンジンを停止した際に抗力を低減するフェザープロペラ*

プロペラフェザリング/アンフェザリングシステム



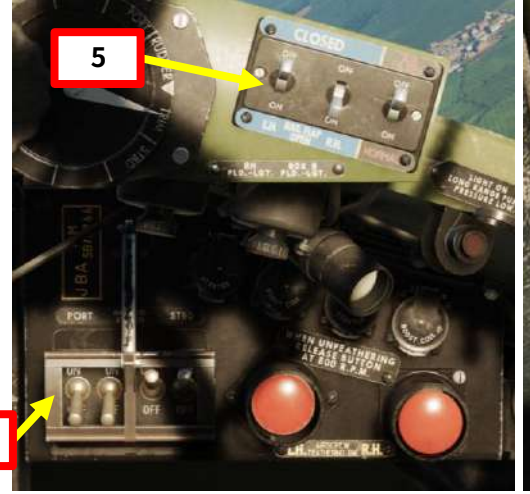


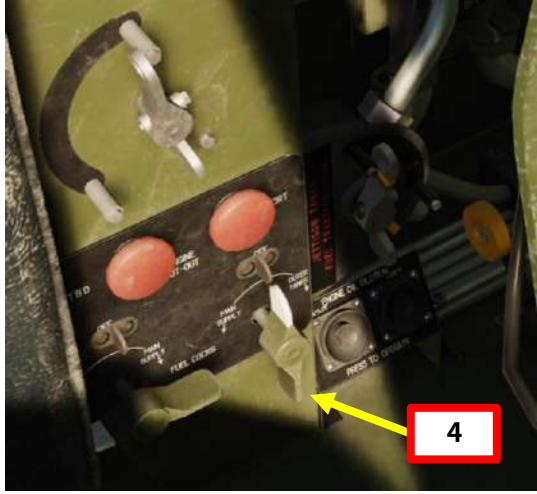


プロペラフェザリング手順

プロペラをフェザリングするには:

1. スロットルを閉じる
2. 影響を受けたエンジンのスロットルと RPM レバーを最後方に設定します。
3. フェザリング プッシュボタンを、確実に自然に留まるまで押したままにし、フェザリングが完了したら押しボタンが飛び出すように放します。飛び出さない場合は、引き抜く必要があります。
4. 燃料コックをオフにします。
5. エンジンが停止するか、ほぼ停止したら、イグニッション（マグネトスイッチ）をオフにし、ラジエーターシャッターを閉じます。

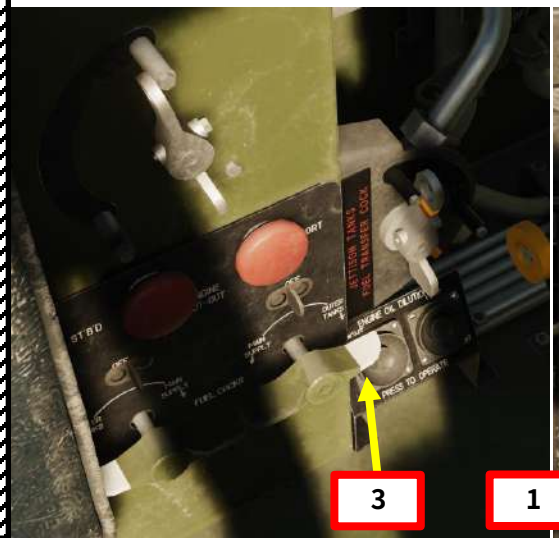


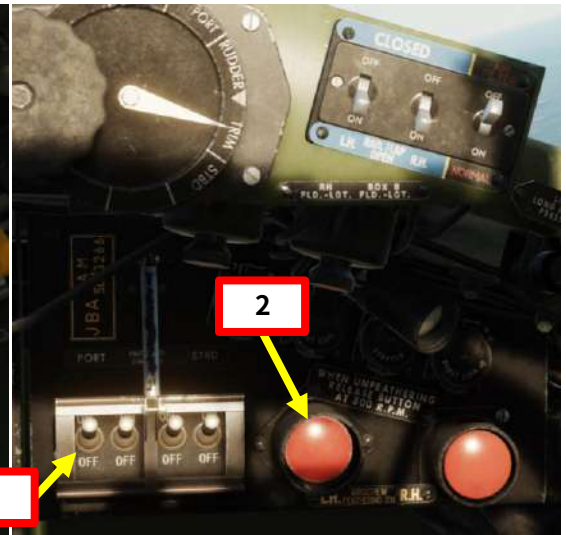


プロペラのフェザリング手順

プロペラのフェザーを解除するには:

1. スロットルをわずかに開き、RPM コントロール レバーを完全に後方に設定してから、イグニッション (マグネト スイッチ) をオンにします。
2. RPM が 800 ～ 1000 に上がるまでフェザリング プッシュボタンを押し続け、完全に飛び出すことを確認します。
3. 燃料コックをオンにします。
4. プロペラが通常の定速動作に戻らない場合は、フェザリング プッシュボタンを少し高い RPM で放して、再度フェザリングとフェザリング解除を行う必要があります。
5. エンジンの過回転のリスクを回避するために、時速 200 マイル未満の速度ではフェザーを解除することをお勧めします。
6. スロットルを開けて巡航パワーを出すのに必要な最低温度に達するまで、エンジンを約 1800 RPM でアイドリングさせます。



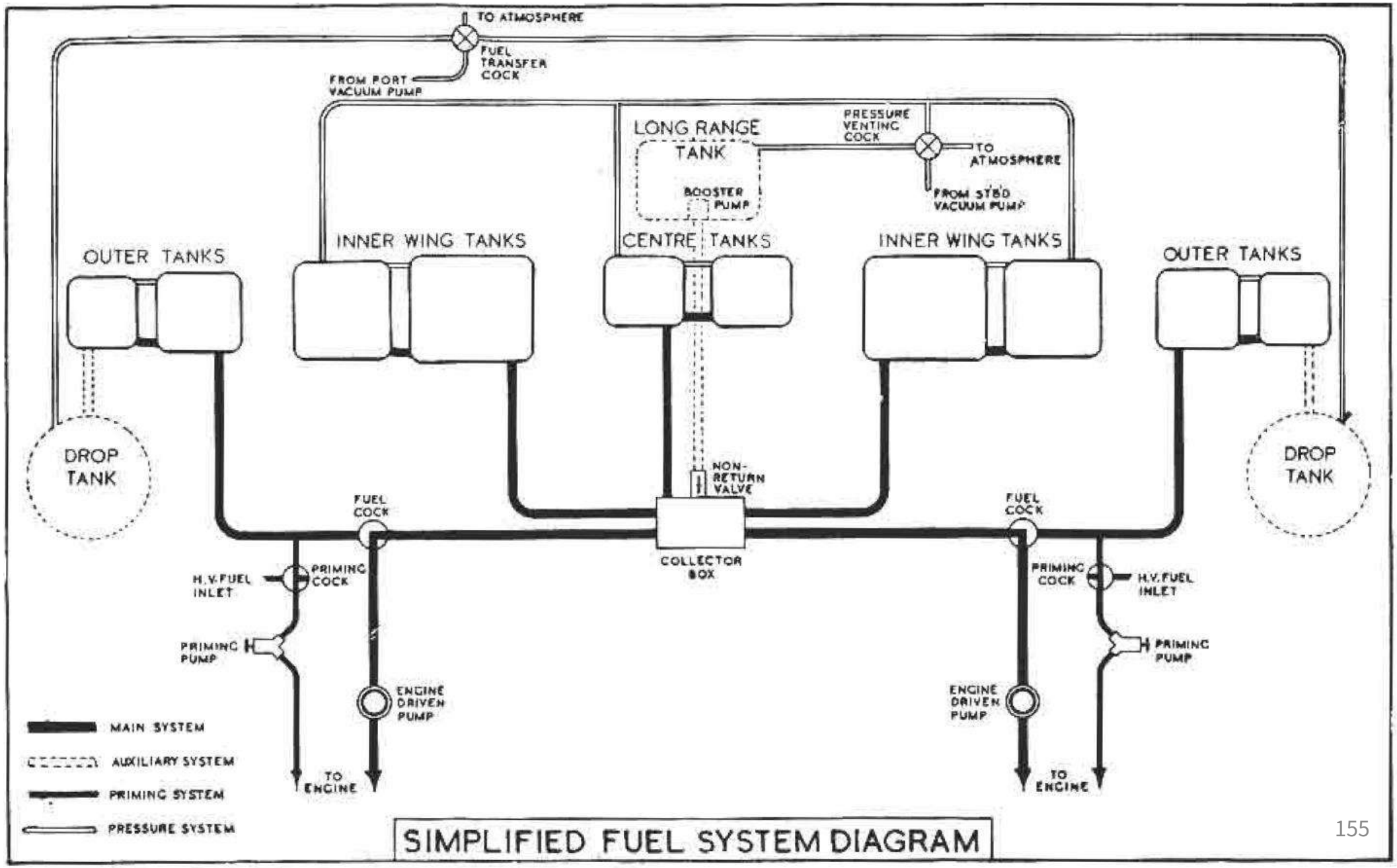


エンジン消火器

モスキートには、各エンジン ナセルに取り付けられたグラビナー消火器が装備されています。飛行中にエンジン火災が検知された場合は、安全カバーをひっくり返し、燃焼中のエンジンの消火器プッシュボタンを押してください。エンジン火災を消火するために化学薬剤が放出されます。消火器は、墜落時には自動的に作動します。

注意: モスキートは主に木で作られているため、機体はすぐに燃え尽きる可能性があります。消火器が効かない場合は、すぐにサイドドアを開けてできるだけ早く脱出してください。

燃料システムの概要

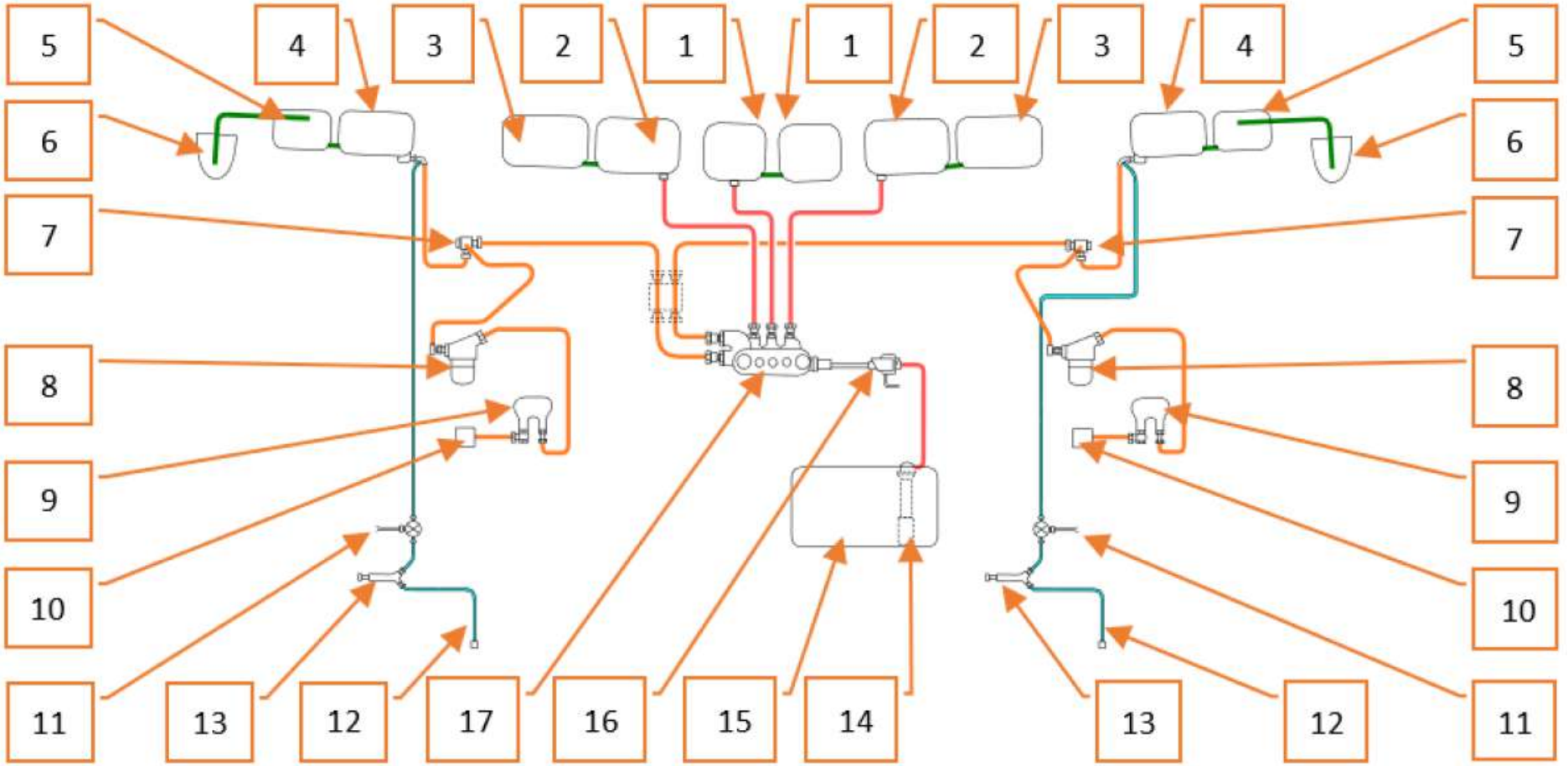

TO ATMOSPHERE
FUEL TRANSFER COCK
FROM PORT VACUUM PUMP
LONG RANGE TANK
BOOSTER PUMP
PRESSURE VENTING COCK
TO ATMOSPHERE
FROM STB'D VACUUM PUMP
OUTER TANKS
INNER WING TANKS
CENTRE TANKS
INNER WING TANKS
OUTER TANKS
DROP TANK
DROP TANK
NON-RETURN VALVE
FUEL COCK
FUEL COCK
COLLECTOR BOX
H.V. FUEL INLET
PRIMING COCK
PRIMING PUMP
ENGINE DRIVEN PUMP
PRIMING COCK
H.V. FUEL INLET
PRIMING PUMP
ENGINE DRIVEN PUMP
TO ENGINE
TO ENGINE
MAIN SYSTEM
AUXILIARY SYSTEM
PRIMING SYSTEM
PRESSURE SYSTEM
SIMPLIFIED FUEL SYSTEM DIAGRAM

燃料システム部品

燃料は、主翼内に収納された 5 組の CIMA 保護アルミニウム合金タンクに収められています。外部ドロップタンクの燃料は、左舷真空ポンプから供給される空気圧によって外側のタンクに送られます。左舷真空ポンプの制御装置は、主燃料コックの隣の観察者の左側にあります。

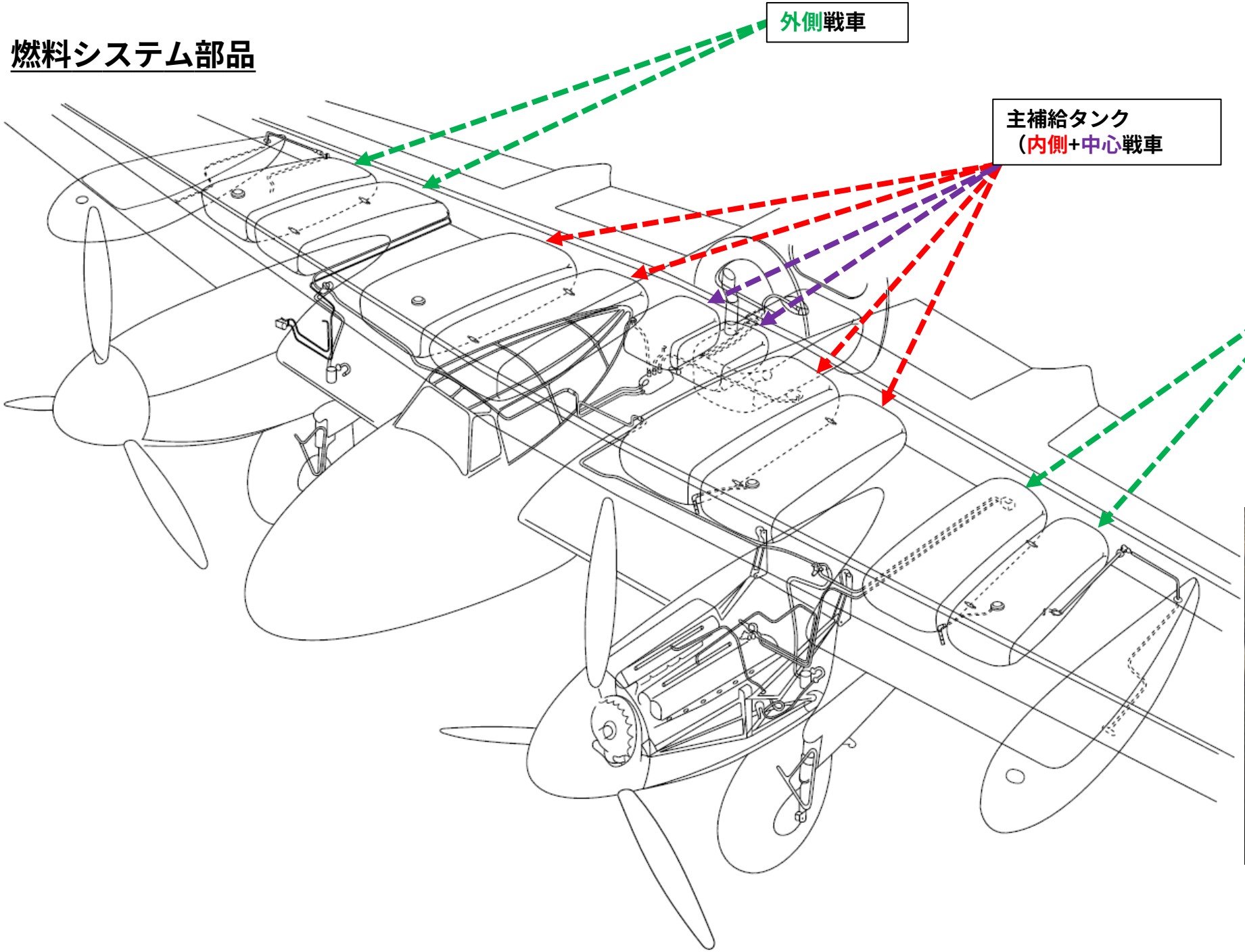
長距離タンクは、機関銃の後ろの 20 mm 砲ベイに搭載できます。このタンクの内容物は、コックピットのスイッチで制御される浸漬ポンプによって燃料ギャラリーに送り込まれます。ホイール ハウジングの左側に取り付けられた燃料ポンプ ユニットは、並列に動作する 2 つの独立したポンプで構成されています。各ポンプは互いに独立して動作し、各ポンプには必要な最大量を超える燃料を供給するのに十分な容量があります。

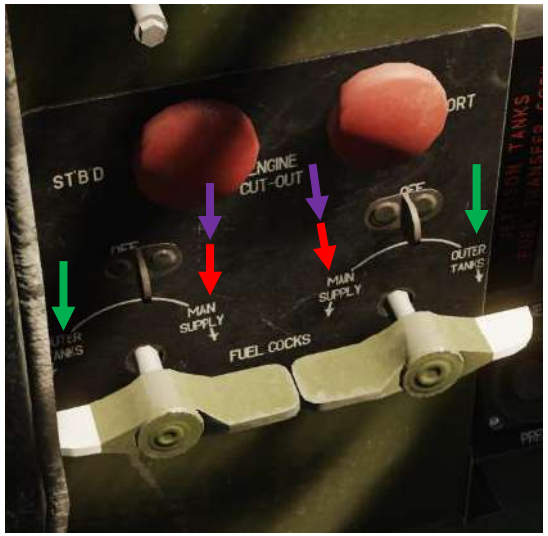
各エンジンナセルには Ki-gass プライミングポンプが取り付けられており、右側のヒンジ付きフラップからアクセスできます。Ki-gass ポンプは、ポンプの隣にある三方コックを介して外翼タンクから燃料を吸い上げますが、揮発性の高い燃料は別の容器から汲み上げることもできます。



1. 25ガロン燃料タンク
2. 78ガロン燃料タンク
3. 65ガロン燃料タンク
4. 34ガロン燃料タンク
5. 24ガロン燃料タンク
6. 外部ドロップタンク
7. 4方向スイッチ
8. 燃料フィルター
9. 燃料ポンプ
10. キャブレター
11. 外部燃料供給
12. スーパーチャージャーへの接続
13. 気ガスポンプ
14. 浸漬燃料ポンプ
15. 63ガロン長距離燃料タンク
16. 逆止弁
17. 燃料コレクターボックス

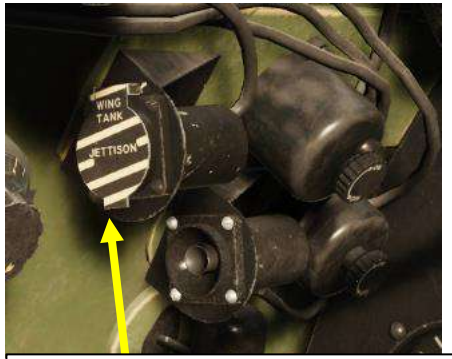
燃料システム部品


外側戦車
主補給タンク
（内側+中心戦車
外側戦車


ST'B D
ENGINE
CUT-OUT
PORT
OFF
MAIN
SUPPLY
MAIN
SUPPLY
OUTER
TANKS
FUEL COCKS

燃料システム部品

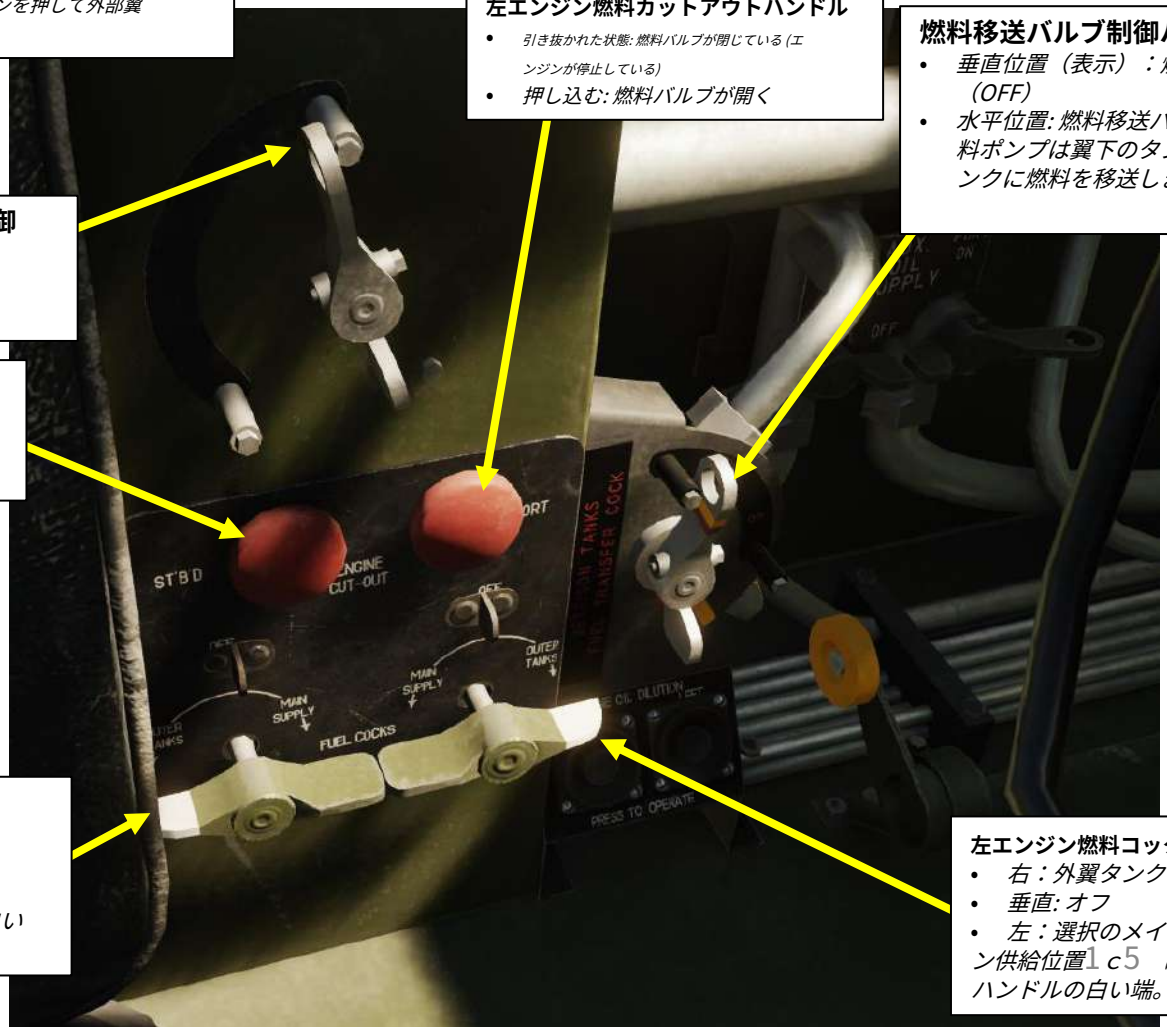
浸漬型燃料ポンプスイッチ
- *ダウン: オン*
- *上: オフ*



外翼燃料タンク投棄ボタン
安全カバーをひっくり返し、ボタンを押して外部翼燃料タンクを投棄します。

燃料圧力が低い警告灯
（左エンジン）

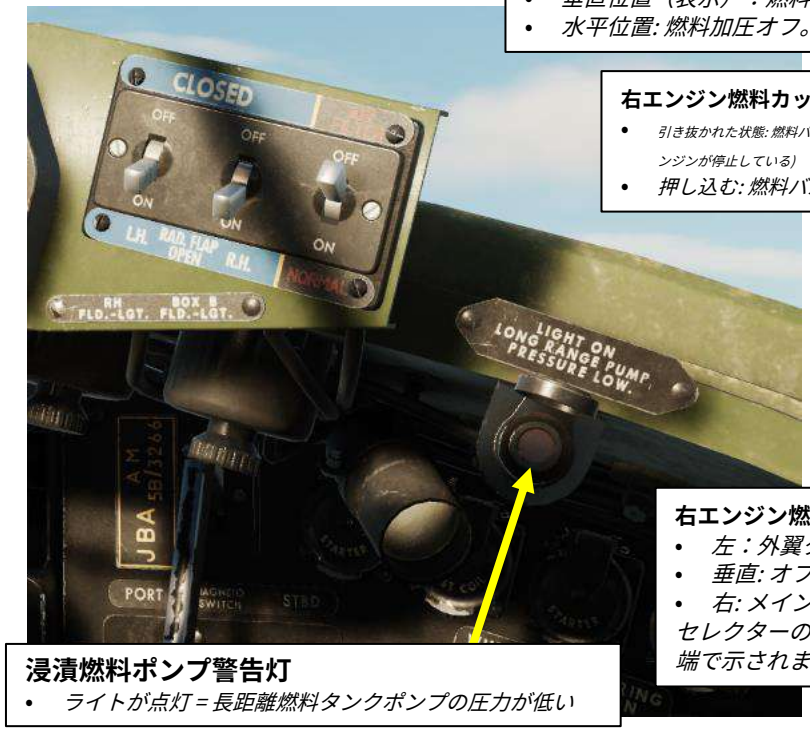
燃料圧力が低い警告灯
（右エンジン）



燃料タンク加圧（燃料ベントコック）制御ハンドル
- *垂直位置（表示）：燃料加圧オン。*
- *水平位置: 燃料加圧オフ。*

左エンジン燃料カットアウトハンドル
- *引き抜かれた状態: 燃料バルブが閉じている (エンジンが停止している)*
- *押し込む: 燃料バルブが開く*

燃料移送バルブ制御ハンドル
- *垂直位置（表示）：燃料移送バルブ閉（OFF）*
- *水平位置: 燃料移送バルブ開(ON)。燃料ポンプは翼下のタンクから翼外のタンクに燃料を移送します。*



右エンジン燃料カットアウトハンドル
- *引き抜かれた状態: 燃料バルブが閉じている (エンジンが停止している)*
- *押し込む: 燃料バルブが開く*

右エンジン燃料コックセレクター
- *左：外翼タンク*
- *垂直: オフ*
- *右: メイン供給*

セレクターの位置はハンドルの白い端で示されます。

浸漬燃料ポンプ警告灯
- *ライトが点灯 = 長距離燃料タンクポンプの圧力が低い*

左エンジン燃料コックセレクター
- *右：外翼タンク*
- *垂直: オフ*
- *左：選択のメイン供給位置1 c5 に8は次のように示されるハンドルの白い端。*

燃料インジケーター

燃料内容量計（内翼燃料タンク）（英ガロン） *左舷タンク – 右舷タンク*
- *ベージュの区分: 飛行中の燃料量*
- *レッド部門: 地上での燃料量（尾部下向き）*

燃料内容量計（外翼燃料タンク）（英ガロン） *左舷タンク – 右舷タンク*
- *ベージュの区分: 飛行中の燃料量*
- *レッド部門: 地上での燃料量（尾部下向き）*

燃料内容量ゲージ（中央燃料タンク）（英ガロン）
- *ベージュの区分: 飛行中の燃料量*
- *レッド部門: 地上での燃料量（尾部下向き）*

燃料内容量ゲージ（長距離タンク、装着されている場合）（英ガロン）
- *ベージュの区分: 飛行中の燃料量*
- *レッド部門: 地上での燃料量（尾部下向き）*

燃料Tアンクス

燃料コックセレクターが MAIN SUPPLY に設定されている場合、センタータンクと内側の翼タンクは、燃料コレクターボックスを介して両方のエンジンに燃料を供給します。

燃料容量（内部タンク）
- *内翼燃料タンク総容量: 286 英ガロン*
- *外翼燃料タンク総容量: 116 英ガロン*
- *中央燃料タンク総容量: 50 英ガロン* ***総容量（内部）: 452 英ガロン***

燃料内容量計（外翼燃料タンク）（英ガロン）

燃料内容量ゲージ（中央燃料タンク）（英ガロン）

燃料内容量計（内翼燃料タンク）（英ガロン）

燃料内容量ゲージ（長距離タンクが装備されている場合）（英ガロン）

外翼燃料タンク
（24ガロン）

外翼燃料タンク
（34ガロン）

内翼燃料タンク
（65ガロン）

内翼燃料タンク
（78ガロン）

センター燃料タンク
（25ガロン）

センター燃料タンク
（25ガロン）

内翼燃料タンク
（78ガロン）

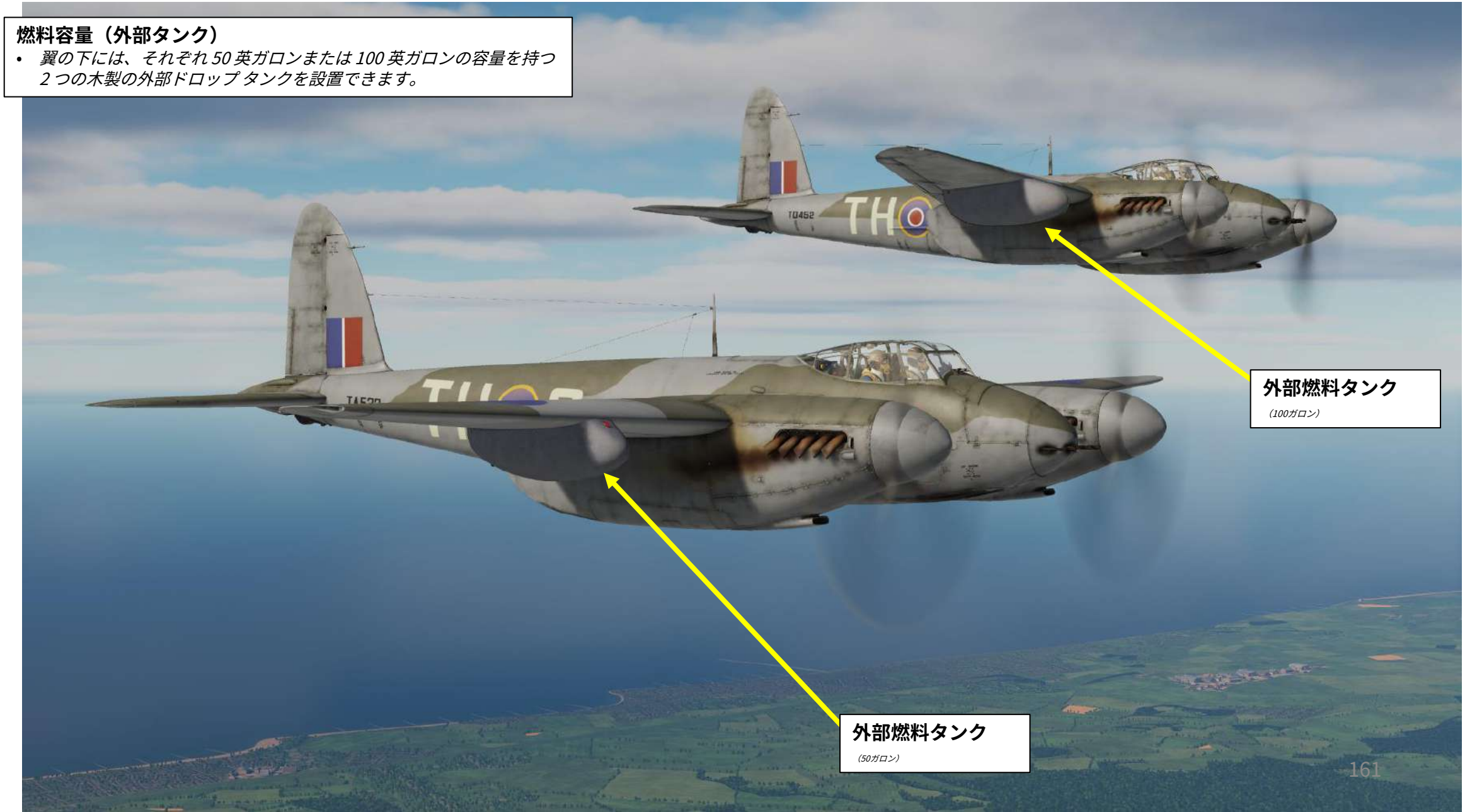
内翼燃料タンク
（65ガロン）

外翼燃料タンク
（34ガロン）

外翼燃料タンク
（24ガロン）

燃料タンク

燃料容量（外部タンク）
- *翼の下には、それぞれ 50 英ガロンまたは 100 英ガロンの容量を持つ 2 つの木製の外部ドロップ タンクを設置できます。*



燃料タンク

燃料容量（長距離胴体タンク）
- *機関銃後方の20 mm砲ベイには、63 英ガロンの容量を持つ長距離戦車を搭載できます。*
- ***注意: 長距離戦車はまだ DCS でシミュレートされていません。***

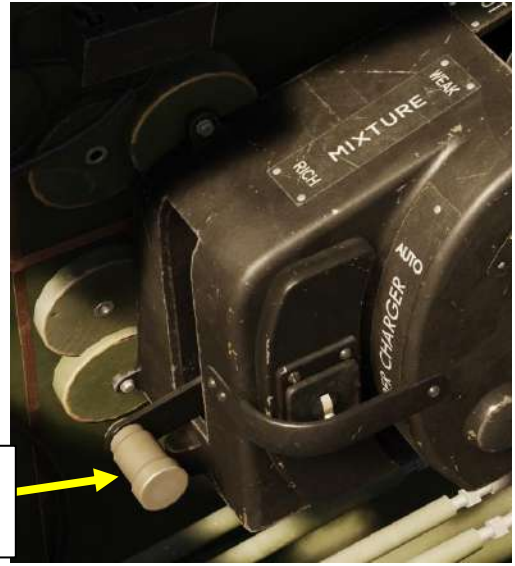
ロンドンの王立空軍博物館にあるデ・ハビランド モスキート TJ138 の爆弾倉にある超長距離燃料タンク
- *写真：レス・チャットフィールド*

*ソース：*https://www.flickr.com/photos/elsie/4607704928

燃料管理
基本

DCS で利用できる Mosquito FB Mk VI バリアントは 100 オクタン燃料を使用します。この燃料は、4 つの外翼タンク、4 つの内翼タンク、および 2 つの中央タンクによって内部供給されます。燃料管理は主にナビゲーターが行います。ナビゲーターは燃料ゲージに近く、パイロットよりも燃料コック セレクターに簡単にアクセスできるためです。従うべき一般的なルールは次のとおりです。

1. エンジンの燃料カットアウト ハンドルは、エンジンが作動しているときは常に IN の位置にある必要があります。ハンドルを引くと、燃料バルブが閉じ、エンジンが停止します。
2. 左エンジンと右エンジン間の燃料クロスフィードは不可能です。右側の燃料タンクは右エンジンにのみ燃料を供給でき、その逆も同様です。
3. 燃料混合制御レバーは操縦席からのみアクセス可能で、混合比を薄くして巡航飛行中の燃料消費量を削減するために使用できます。離陸、着陸、上昇、またはドッグファイト時には、利用可能なパワーを最大化するために混合比を濃くしておくことをお勧めします。
4. 燃料コックセレクターは、エンジンに燃料を供給する燃料タンクを制御します。
    a) エンジン始動時に外側タンクを選択します。
    b) エンジンウォームアップ中にメインタンク（内側 + 中央）を選択します。
    c) タクシー、離陸、着陸中は、最も満杯のタンク（メインまたは外側）を選択します。
    d) 中高度 (1000 ～ 15000 フィート) を飛行する場合は、アウター タンクを選択します。その理由は、アウター タンクの容量が小さいため最初に空にする必要があること、アウター タンクの燃料ゲージは燃料レベルが減少するにつれて不正確になること、および地上 50 フィートを飛行中に燃料の読み取りエラーによりエンジンが停止しないようにするためです。また、アウター タンクは外部ドロップ タンクなしでは加圧されないため、燃料の蒸発によりエンジンが停止する可能性があるため、高高度 (15000 フィート以上) での使用は推奨されません。
    e) 低高度 (1000 フィート未満) または高高度 (15000 フィート以上) を飛行する場合は、メイン タンク (内側 + 中央) を選択します。
    f) 外部ドロップタンクまたは長距離胴体タンクの使用については、このセクションの後半で説明します。
    g) 燃料タンクは次の優先順位で消費される必要があります。
        I. 外部ドロップタンク（外側のタンクが事前に部分的に空になっている場合）
        II. 外側のタンク
        III. 長距離胴体タンク（搭載されている場合）
        IV. 主供給（内側タンク＋センタータンク）



燃料混合制御レバー
- *ダウン：リッチミックス。*
- *UP: 弱い混合物*

左エンジン燃料カットアウトハンドル
- *引き抜かれた状態: 燃料バルブが閉じている (エンジンが停止している)*
- *押し込む: 燃料バルブが開く*

右エンジン燃料カットアウトハンドル
- *引き抜かれた状態: 燃料バルブが閉じている (エンジンが停止している)*
- *押し込む: 燃料バルブが開く*

右エンジン燃料コックセレクター
- *左：外翼タンク*
- *垂直: オフ*
- *右: メイン供給*

セレクターの位置はハンドルの白い端で示されます。

左エンジン燃料コックセレクター
- *右：外翼タンク*
- *垂直: オフ*
- *左：主電源*

セレクターの位置はtの白い端で示されます1 *後6h3アンドル。*

燃料管理
燃料タンク加圧

高温の高高度での燃料の沸騰を防ぐため、燃料システムには燃料タンク加圧システムが装備されています。アネロイド バルブは、真空ポンプで加圧された空気を燃料タンクに送り込みます。ただし、加圧するとタンクのセルフ シールが損なわれ、燃料漏れが発生した場合に問題が発生する可能性があります。

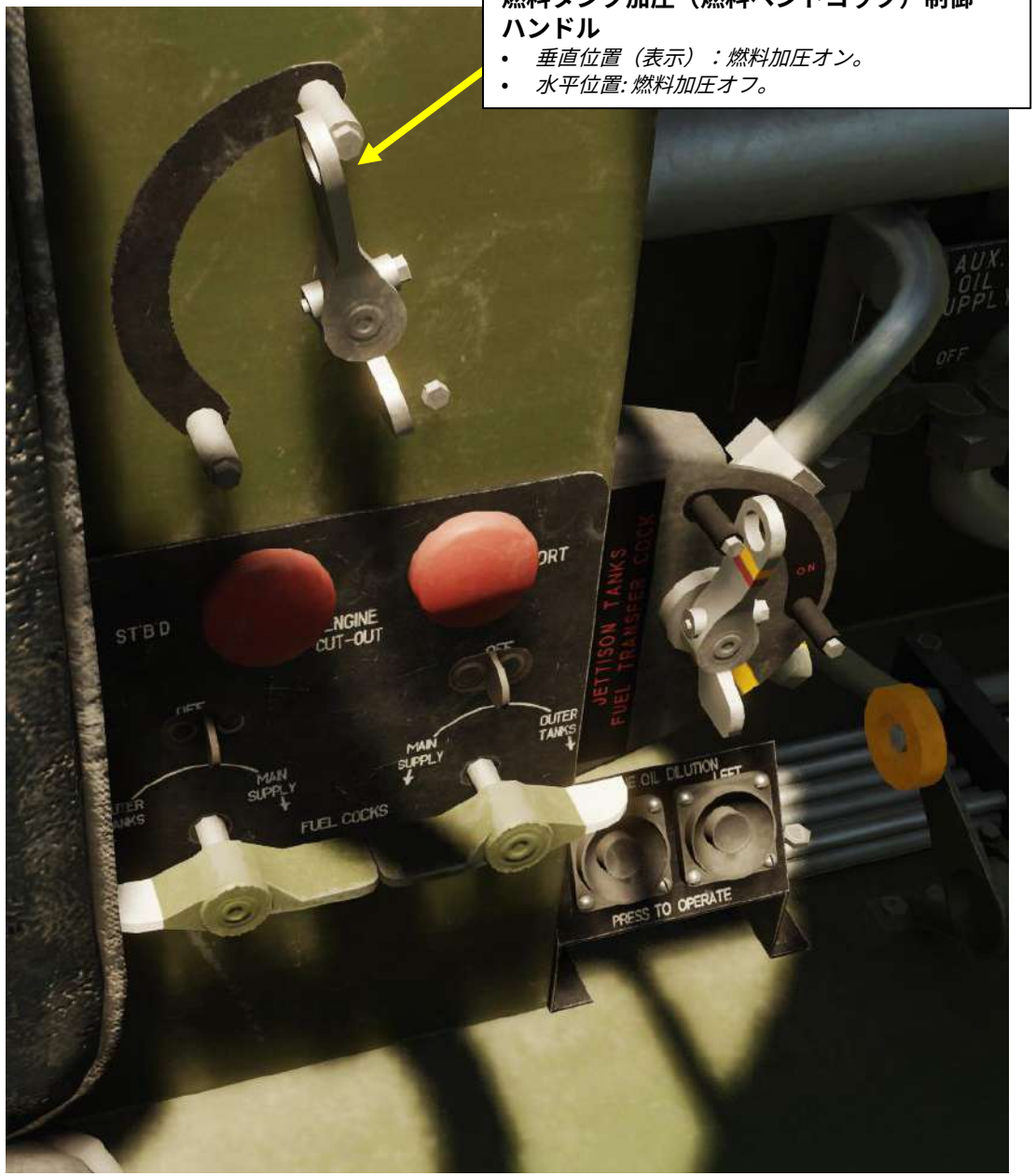
恒久的なタンクを加圧するために**メインサプライ**（内側と中央の燃料タンク）を設定する**燃料タンク加圧（燃料ベントコック）コントロールハンドルを垂直位置（ON）にする**加圧は自動的に調整されます。アネロイド バルブは右舷の真空ポンプからの圧力を制御し、増加するにつれて吸入空気流量を徐々に増加させます。バルブは低高度では閉じたままです。

の**外側タンク**一方、次の 2 つの条件が満たされた場合にのみ加圧されます。

- 燃料タンク加圧（燃料ベントコック）コントロールハンドルは
- 燃料の移送は翼ドロップタンクから行われています（燃料セレクターから外側のタンクへ + 燃料移送バルブ制御ハンドルが開いています）。

それ以外の場合、外部ドロップタンクが使用されていない場合、燃料ベントコックがオンであっても、外部タンクは加圧されません。その場合、外部タンク内での蒸発により、特に熱帯気候の高高度でエンジンが停止する可能性があります。

要約すると、緊急事態（燃料漏れなど）が発生してオフにする必要がない限り、燃料タンク加圧（燃料ベントコック）コントロールハンドルをオン（垂直）に設定することをお勧めします。

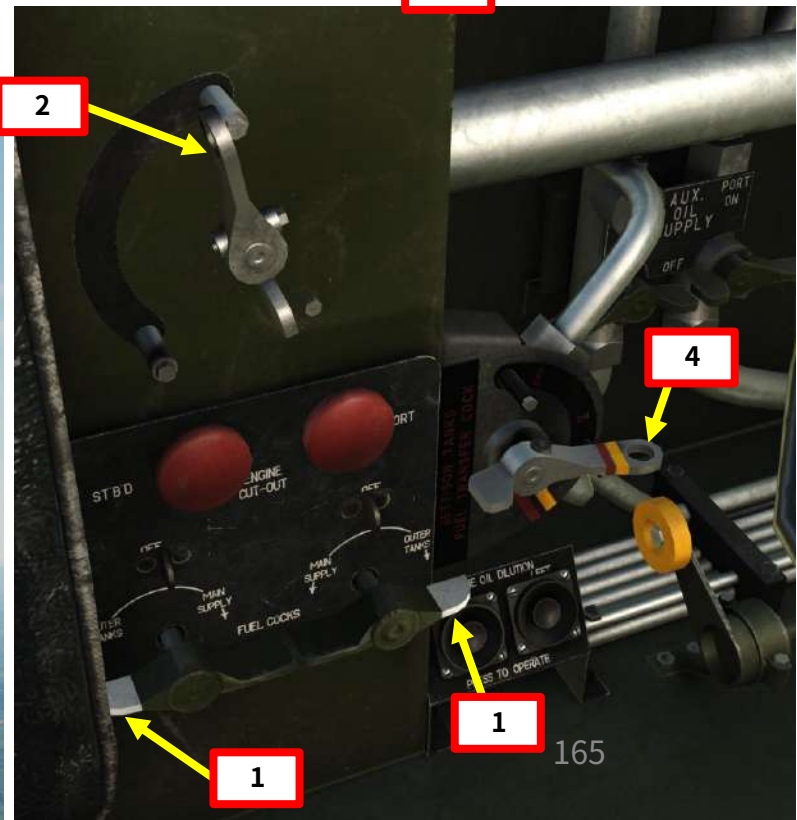


燃料タンク加圧（燃料ベントコック）制御ハンドル
- *垂直位置（表示）：燃料加圧オン。*
- *水平位置: 燃料加圧オフ。*

燃料管理
外部燃料タンクの操作

1. 燃料コックセレクター（外側タンク）を設定します。
2. 燃料タンク加圧（燃料ベントコック）コントロールハンドルを垂直位置（ON）に設定します。
    - *注意: 外部ドロップタンクはまだ燃料を外側のタンクへ移送していないため、外側のタンクはまだ加圧されていないことに注意してください。*
3. 外側のタンクの燃料量が 5 ガロン以下 (ほぼ空) になるまで、外側のタンクの燃料を消費します。
    - *注意: 最初に外側のタンクを空にしないと、移送バルブが開いたときに外側のタンクの燃料が大気中に放出されます。*
4. 燃料移送バルブ制御ハンドルを水平位置 (ON/OPEN) に設定します。これにより、外側のタンクが加圧され、外部ドロップタンクから外側のタンクに燃料が移送されます。空気圧はポート真空ポンプによって供給され、移送コックによって制御されます。
5. 外部ドロップタンクには燃料量の表示がありません。
6. 外側タンクの燃料量が再び減少し始めると、外部ドロップタンクは空になります。その場合は、内側タンクに切り替えてドロップタンクを投棄する必要があります。

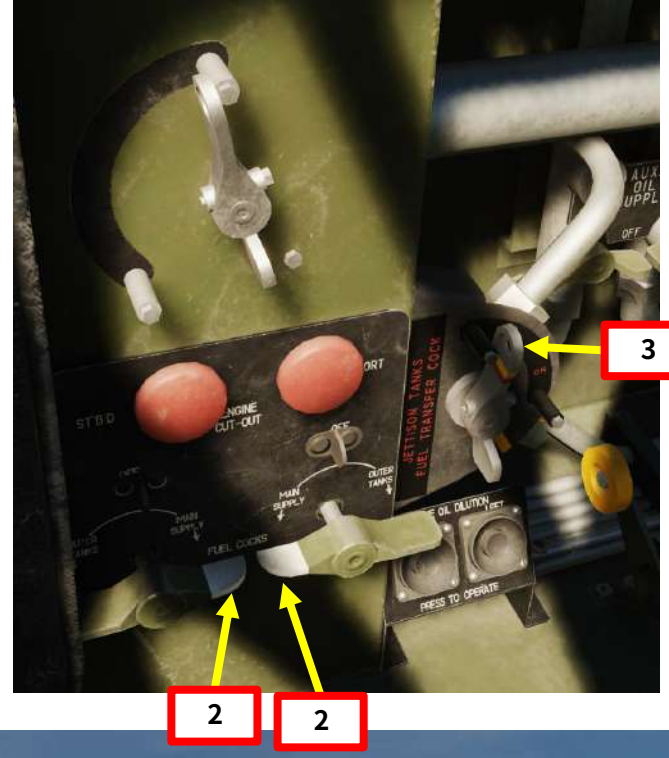
モスキートの木製ドロップタンクの修復に関する興味深い記事
https://www.vam.ac.uk/blog/caring-for-our-collections/challenges-of-treating-a-mosquito-drop-tank

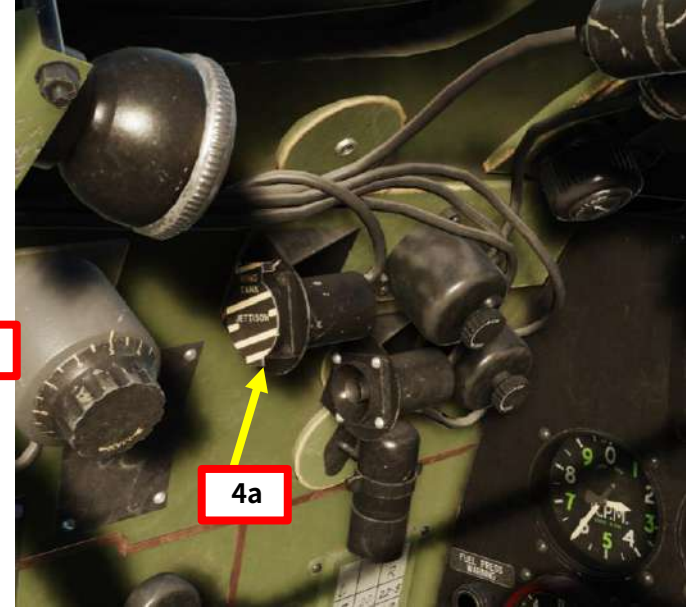


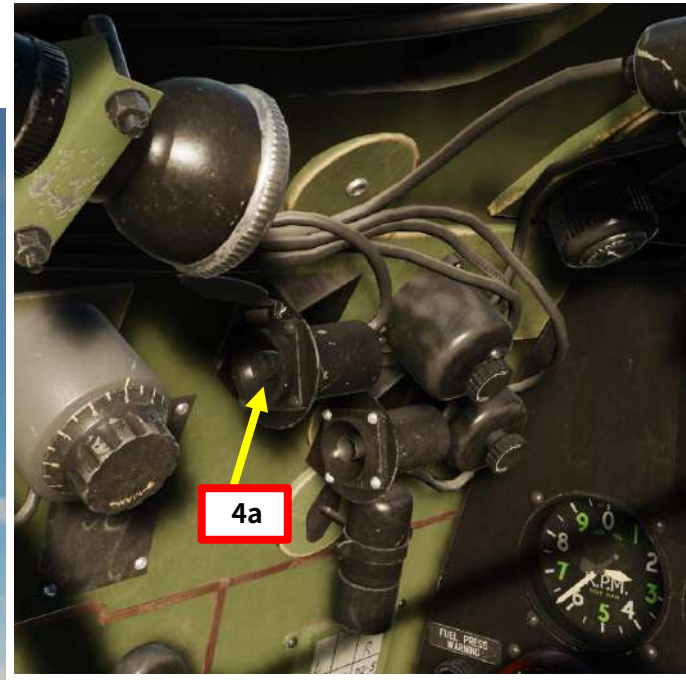
燃料管理
外部燃料タンクの投棄

1. 外部ドロップタンクには燃料量の表示がありません。外部タンクの燃料量が再び減少し始めると、外部ドロップタンクは空になります。
2. 燃料コックセレクターの設定 - メイン供給
3. 燃料移送バルブ制御ハンドルを垂直位置（OFF/CLOSED）に設定します。
4. 外部翼燃料タンク投棄ボタンの安全カバーを裏返し、ボタンを押してドロップタンクを投棄します。

注意: ドロップタンクは、ヨーのない水平飛行中、速度 200 ～ 300 mph でのみ投棄する必要があります。



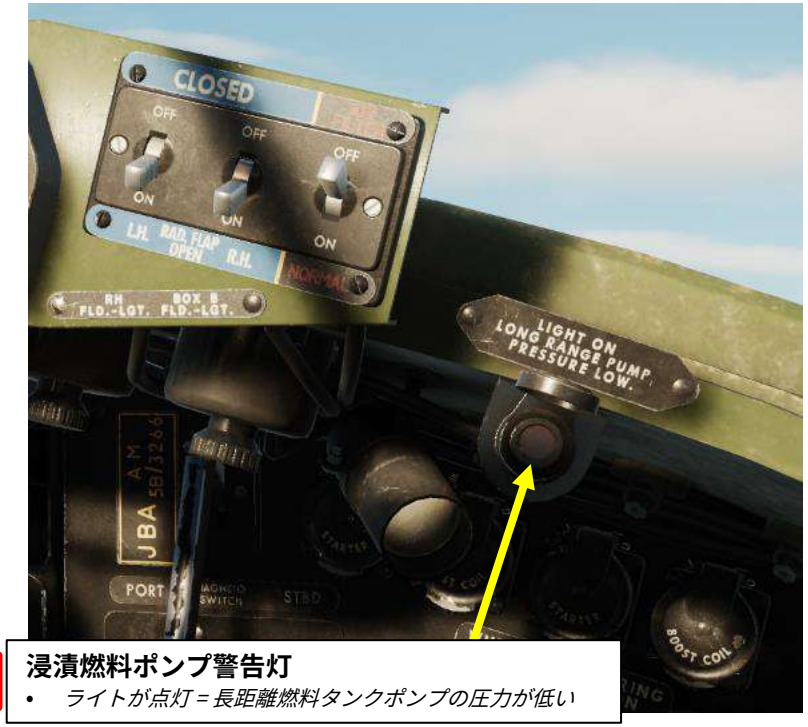


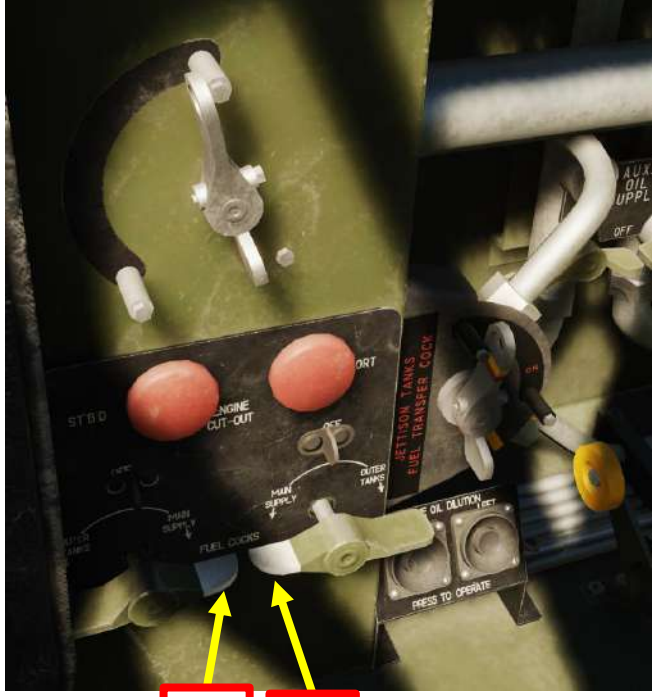


燃料管理
長距離燃料タンク操作

1. 長距離燃料タンクの燃料内容量ゲージをチェックして、長距離燃料タンクが航空機に取り付けられていることを確認します。長距離タンクの容量は 63 インペリアル ガロンで、機関銃の後方の 20 mm 砲ベイに取り付けることができます。
2. 燃料コックセレクターの設定 - メイン供給
3. 浸漬燃料ポンプスイッチをON（下）に設定します。
4. 浸漬燃料ポンプ警告灯が点灯したら、ロングレンジタンクはほぼ空です。浸漬燃料ポンプスイッチをオフ（上）にします。
5. エンジンは内側の燃料タンクと中央の燃料タンク（メイン供給）から燃料を供給します。

注意: 長距離戦車はまだ DCS では利用できません。





航空機の対気速度制限

推奨される対気速度 （マイル/時	
エンジンアシスト進入速度（両エンジン作動）	125
滑空速度	140
フラップ付きエンジンアシスト進入速度（両エンジン作動）	135
ゴーアラウンド上昇速度 (着陸上昇速度の拒否)	140
最大上昇率（Vᵉᵉ）	175

最大許容速度 （マイル/時				
	主翼下爆弾なし、または標準主翼爆弾フェアリング付きで250ポンドまたは500ポンド爆弾2個搭載	2 x 100ガロンウィングドロップタンク付き	主翼下のロケット弾または爆雷を搭載	翼下収納付き
海抜10000フィートまで	425	380	405	350
10000フィートから15000フィート	405	380	405	350
15000フィートから20000フィート	370	370	370	350
20000フィートから25000フィート	340	340	340	340
25000フィートから30000フィート	300	300	300	300
30000フィートから35000フィート	270	270	270	270

爆弾の扉が開く	350
アンダーキャリッジダウン	180
フラップは25度以下	200
フラップを完全に下げる（45度）	150

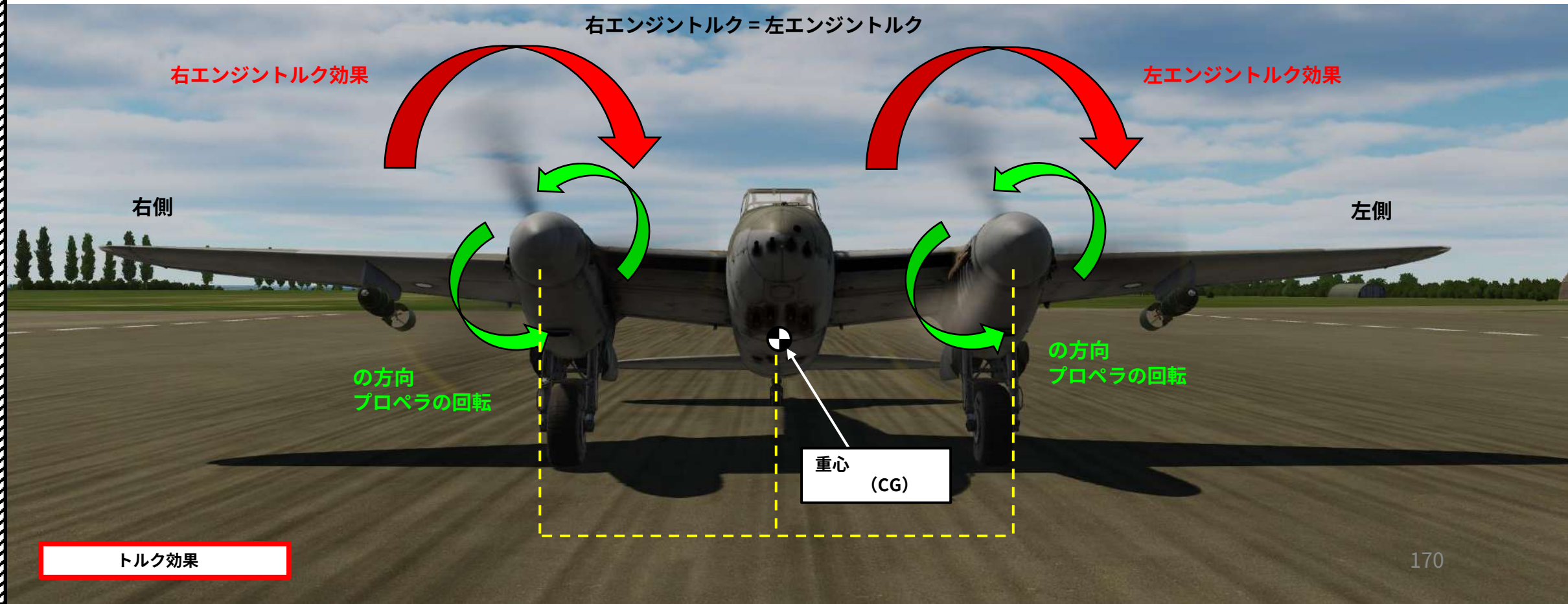
航空機の飛行制限

- 両エンジン作動時の推奨巡航速度: 240 mph
- 単一エンジンで運転する場合の推奨巡航速度: 180 mph
- 意図的なスピンは禁止されており、初期のスピンは即時の回復処置によってチェックする必要があります。
- 重量が 19,100 ポンド未満 (爆弾積載量、主翼下装備、主翼下降タンクなし) であれば曲技飛行は許可されますが、特殊装備を損傷する可能性があるため、推奨されません。
- 操縦は軽くて効果的です。旋回時や急降下からの回復時には、過度の加速を避けるように注意してください。高速時には、舵を乱暴に使用したり、ヨー角を大きくしたりしないでください。
- 最大重量
    - 離陸および緩やかな操縦: 20500 ポンド
    - あらゆる飛行形態: 19000 ポンド
    - 着陸: 20500ポンド
- 増槽を搭載している間、および増槽を投棄してから少なくとも 1 分経過するまでは、ロケットの発射は禁止されます。
- 主翼下降タンクは、ヨー角のない水平飛行中、時速 200 ～ 300 マイルの速度でのみ投棄する必要があります。

エンジントルク効果

モスキートには二重反転プロペラがないので、各エンジンのトルク効果は相殺されるのではなく、互いに加算されます。つまり、舵の入力と舵のトリムでそのトルク効果を常に補正する必要があります。

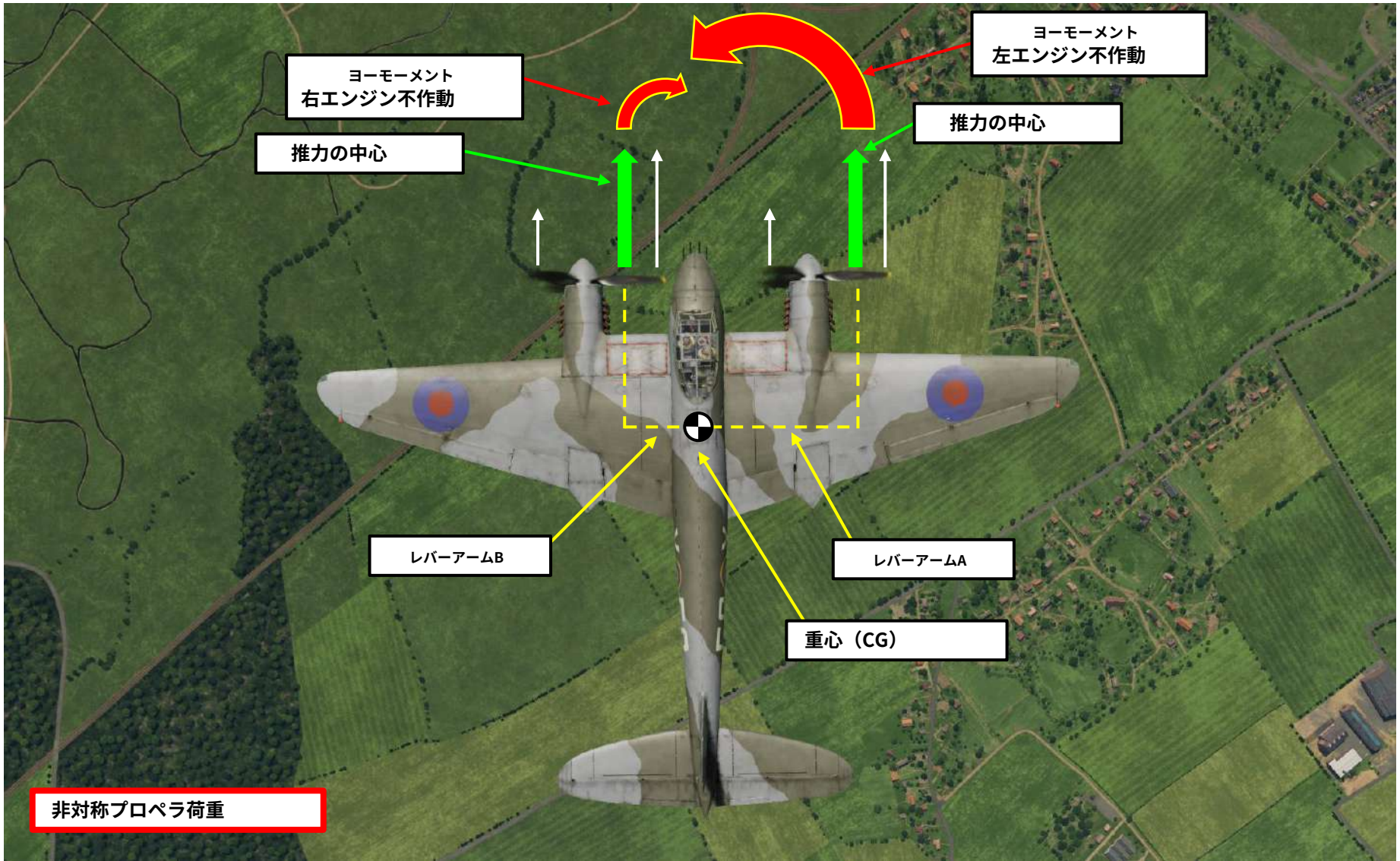
両方のエンジンが右（時計回り）に回転するため、航空機は左に傾こうとします。2 つのエンジンを反対方向に回転させて、誘発トルクを最小限に抑える方が簡単だったのではないでしょうか。この一見奇妙な選択の理由の 1 つは、異なるエンジンのバリエーションを作成するには追加の組み立てラインが必要だったため、同じ方向に回転する 2 つのエンジンを使用することで生産が合理化され、製造コストが削減されたことです。



トルク効果

非対称プロペラ荷重効果

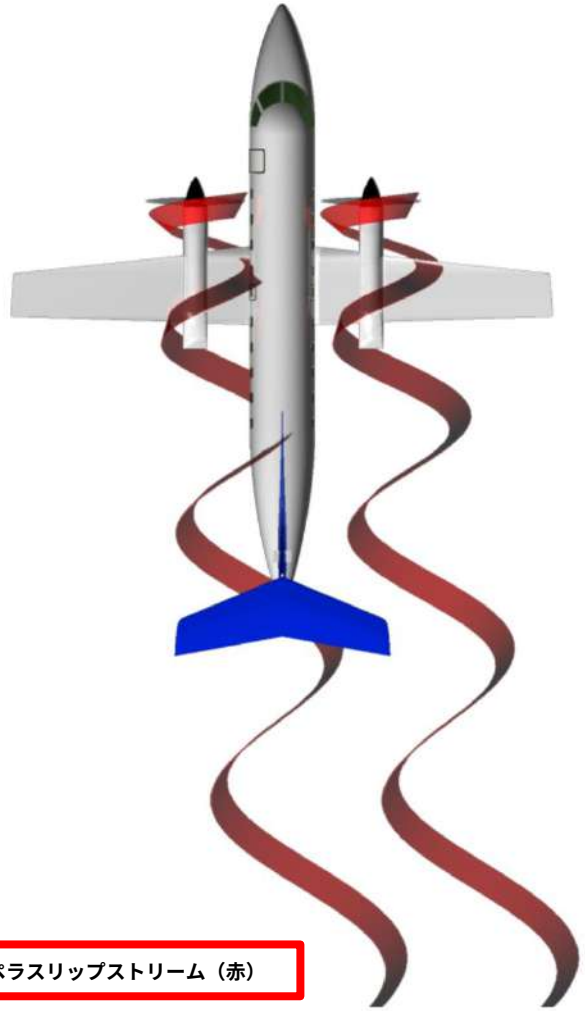
プロペラの非対称プロペラ負荷は、特定の飛行条件下で回転するプロペラブレードからの異なる推力によって生じます。ブレードに当たる相対的な気流が推力ラインと一致していない場合、下向きに動くプロペラブレードは上向きに動くブレードよりも局所的な迎え角が大きくなります。後方から見てプロペラが時計回りに回転する従来のエンジンでは、非対称プロペラ負荷により推力の中心がプロペラの中心線の右側に移動します。その結果、右エンジンのヨーモーメントは左エンジンの対応するヨーモーメントよりも大きくなります (下の図を参照)。非対称プロペラ負荷の影響は、エンジンが高出力設定で動作し、飛行機が高迎え角 (低速) で飛行しているときに最も顕著になります。つまり、右エンジンを失った場合よりも左エンジンを失った場合の方がヨーモーメントへの影響が大きくなります。



プロペラスリップストリーム効果

プロペラのスリップストリームとは、プロペラの後流にある加速された気流を指します。回転するプロペラが推力を生み出すと、その後ろの気流に回転と横方向の変位も加わります。これをスリップストリームの「渦」または「螺旋」と呼びます。

プロペラが時計回りに回転する場合（後方から見て）、左のプロペラの後流は機内に移動し、その結果、流れが機体後部と尾部を後流に浸します（下図を参照）。



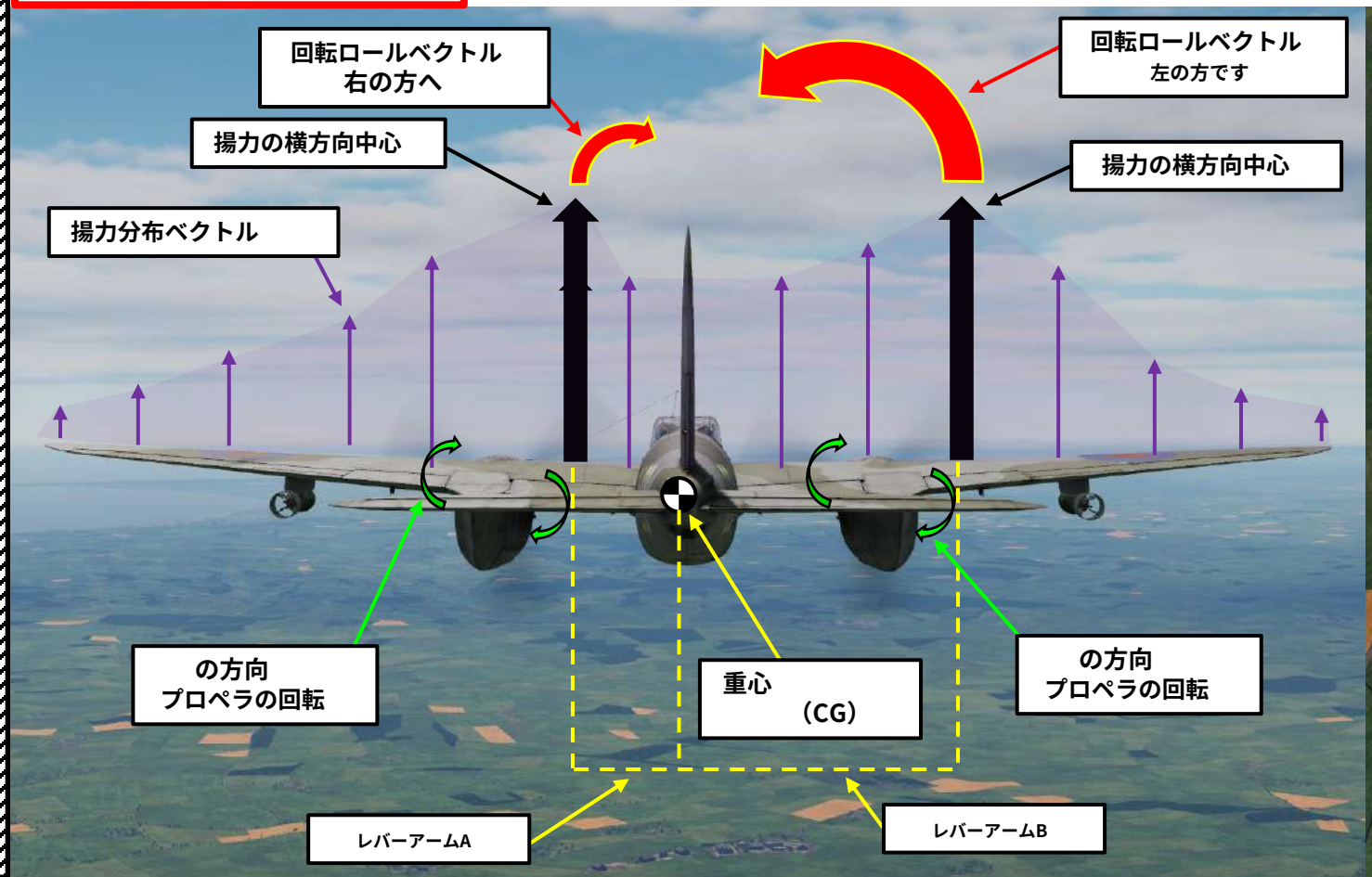
プロペラスリップストリーム（赤）

プロペラ非対称揚力配分効果

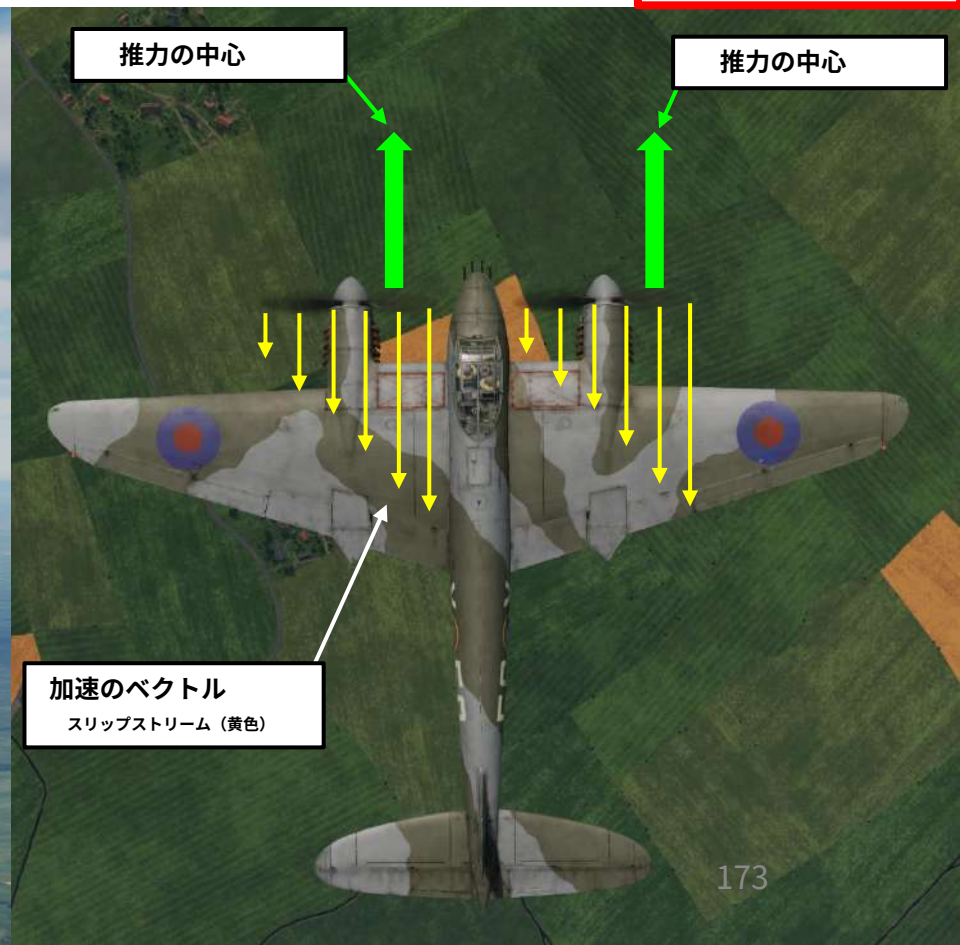
エンジン出力が高い場合、プロペラを通過する空気は加速されて推力を生み出します。これにより、プロペラの後ろの翼の部分上を流れる空気の速度も局所的に増加し、一定の対気速度でより大きな揚力を生み出します。

プロペラの後ろの加速された流れは、非対称なプロペラ負荷の結果としてのローリング現象も引き起こします。ご覧のとおり、迎え角が増加するにつれて推力の中心が右に移動するのと同時に、プロペラの後ろの加速された空気も同様に移動します。

加速スリップストリーム – ロールモーメント

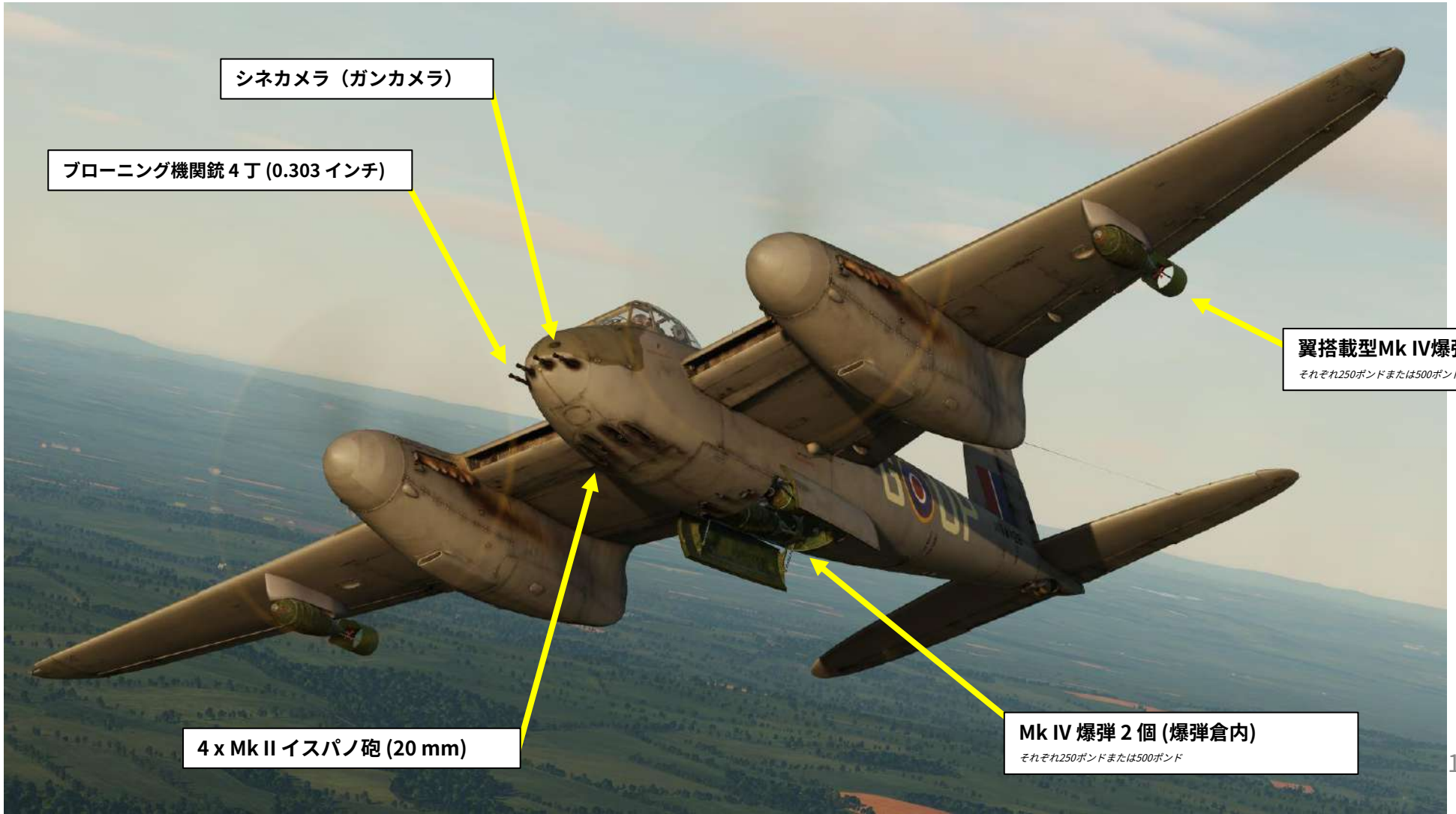


加速スリップストリーム



武装概要

- コルト ブラウニング .303 機関銃 4 丁 (1 丁あたり 500 発)
- イスパノ Mk. II 20 mm 砲 4 門 (砲 1 門あたり 150 発)
- 250ポンド爆弾4発（または500ポンド爆弾4発）
  - 爆弾倉に2人
  - 翼の下2つ
- RP-3 ロケット弾 8 発 (3 インチ、25 ポンドまたは 60 ポンドの弾頭付き)

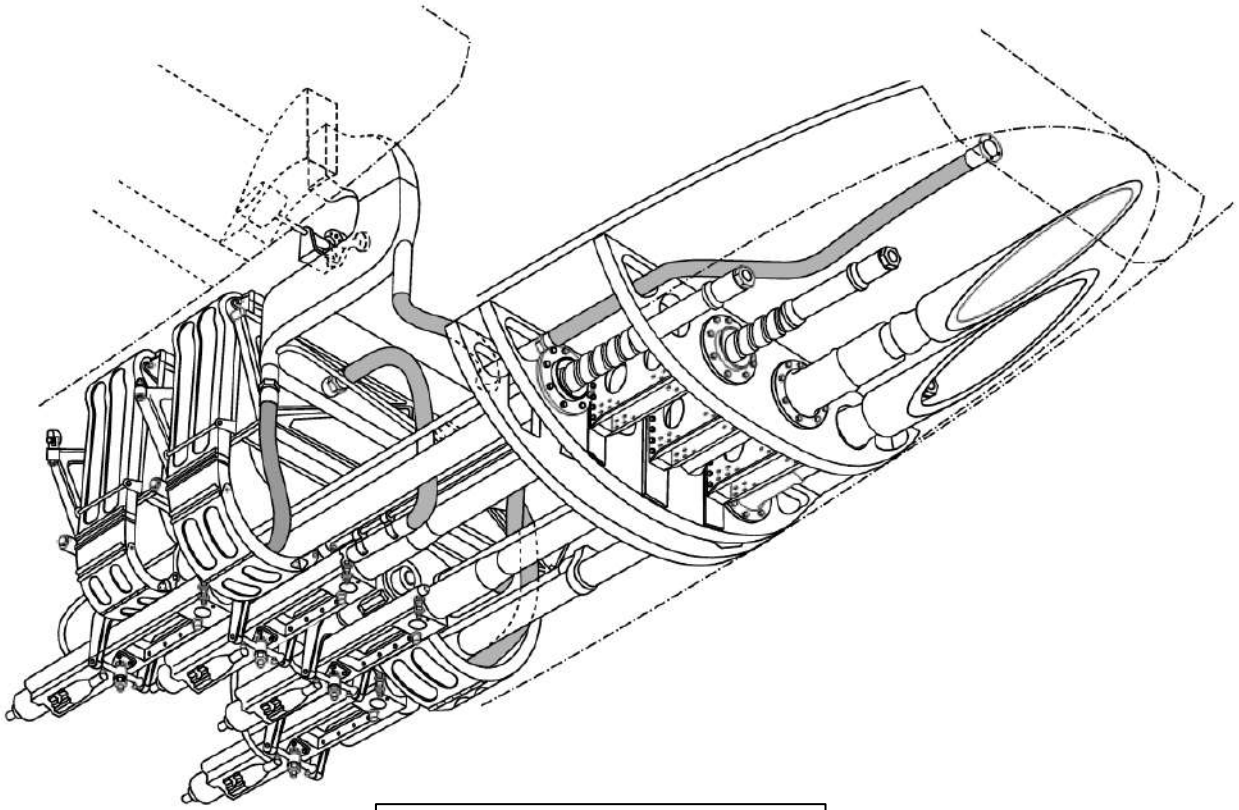


武装概要

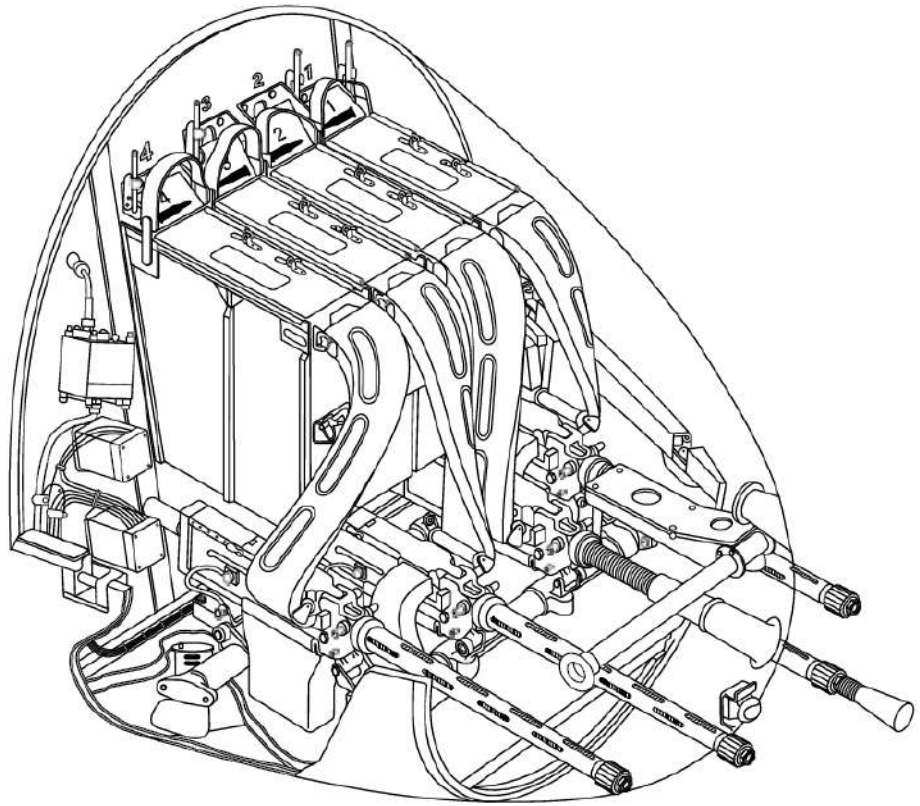
武装機構

武装は胴体下部に 20 mm 砲 4 門、機首に .303 インチ砲 4 門とカメラ ガン 1 門。すべての銃は電空圧式で発射されます。銃への熱供給はコックピットから制御できます。

20 mm 砲はトリガーで操作され、.303 インチ砲は操縦桿のプッシュスイッチで操作されます。砲マスター スイッチは右舷計器盤にあります。



4 x Mk II イスパノ砲 (20 mm)



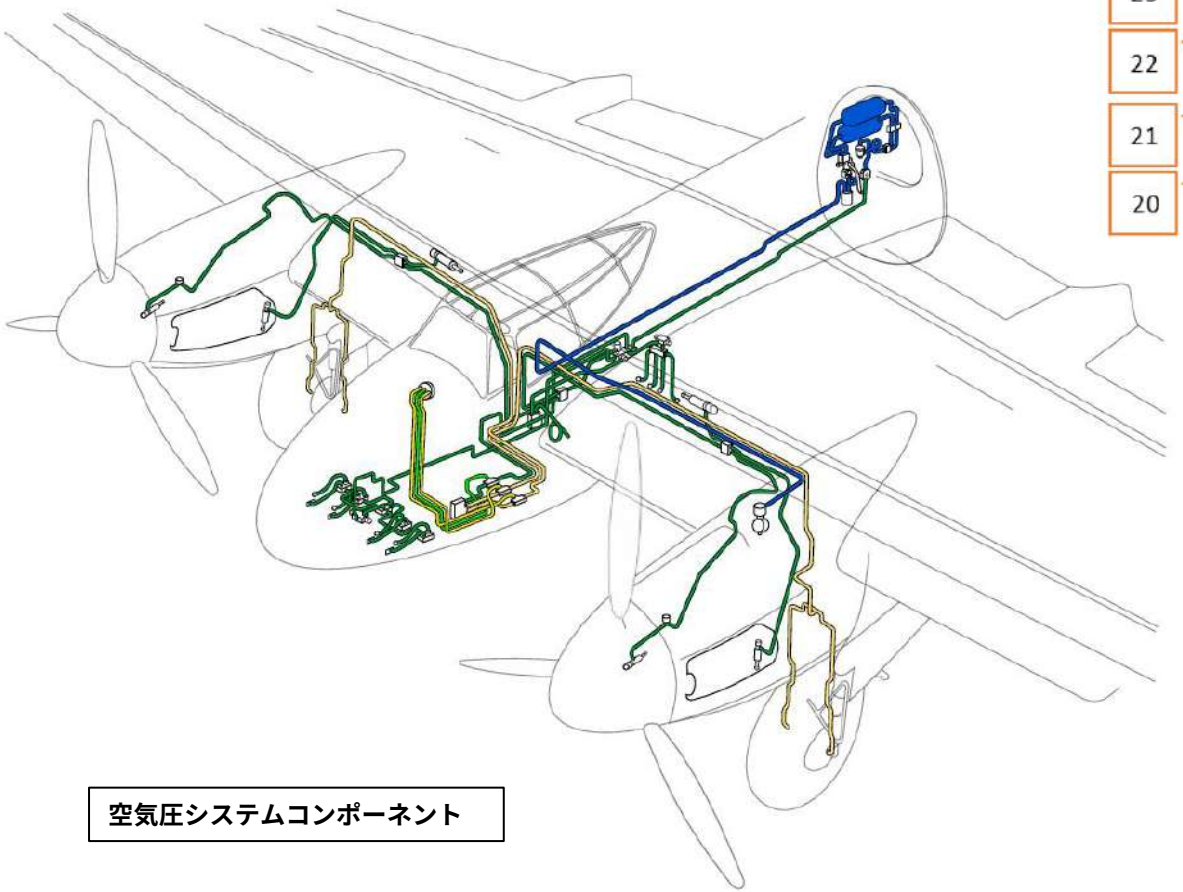
ブローニング機関銃 4 丁 (0.303 インチ)

武装機構

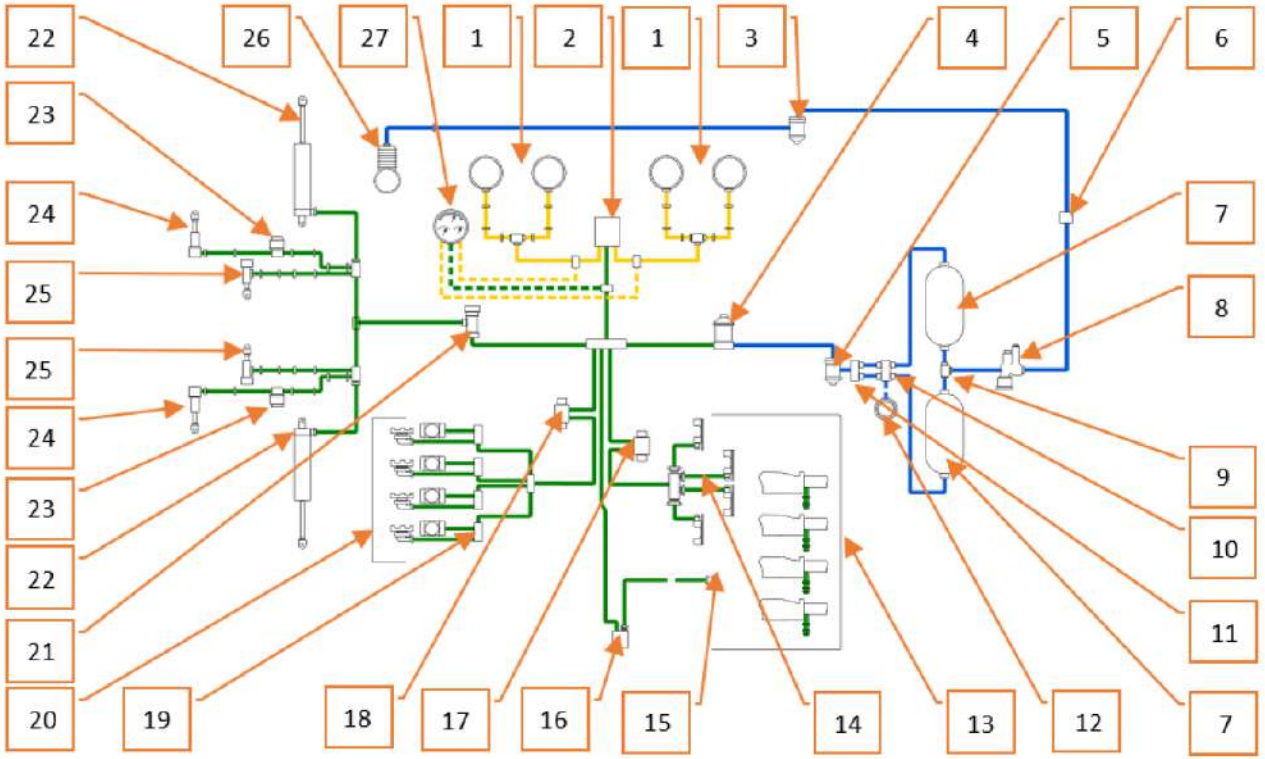
空気圧システムは、車輪ブレーキ、ブローニング砲、イスパノ砲、映画カメラ、フラップを操作します。貯蔵シリンダーはエンジン駆動のコンプレッサーによって充填された状態が保たれ、そこからシステム内のさまざまなユニットに供給されます。

武装システムでは、空気圧によって以下のコンポーネントが制御されます。

- イスパノ大砲の再装填と発射機構
- ブローニング機関銃の発射、再装填、安全機構
- カメラガン
- 武器発射ボタン（コントロールスティック上）



空気圧システムコンポーネント



空気圧システム

1. ホイールブレーキ
2. 差動ユニット
3. オイルトラップ
4. 減圧弁
5. エアフィルター
6. 充電接続
7. ダンロップエアコンテナ
8. 圧力調整器ヘイウッド型AR5
9. 逆止弁
10. ジャンクションブロックとテストポイント
11. 逆止弁
12. 地上チェック圧力バルブ
13. 20mm砲装填機構
14. 20mm機関砲発射制御機構

15. ダンロップホース
16. コッキングバルブ
17. 電空式発射バルブ
18. 電空式発射バルブ
19. ラグバルブ
20. ブラウニング .030 ブロック
21. 圧力維持弁
22. 空気圧シリンダー
23. 磁気バルブ
24. 吸気制御ラム
25. スーパーチャージャー制御ラム
26. ヘイウッドエンジン駆動コンプレッサー
27. ブレーキ圧力計

BARR & STROUD MARK II 照準器 - 概要

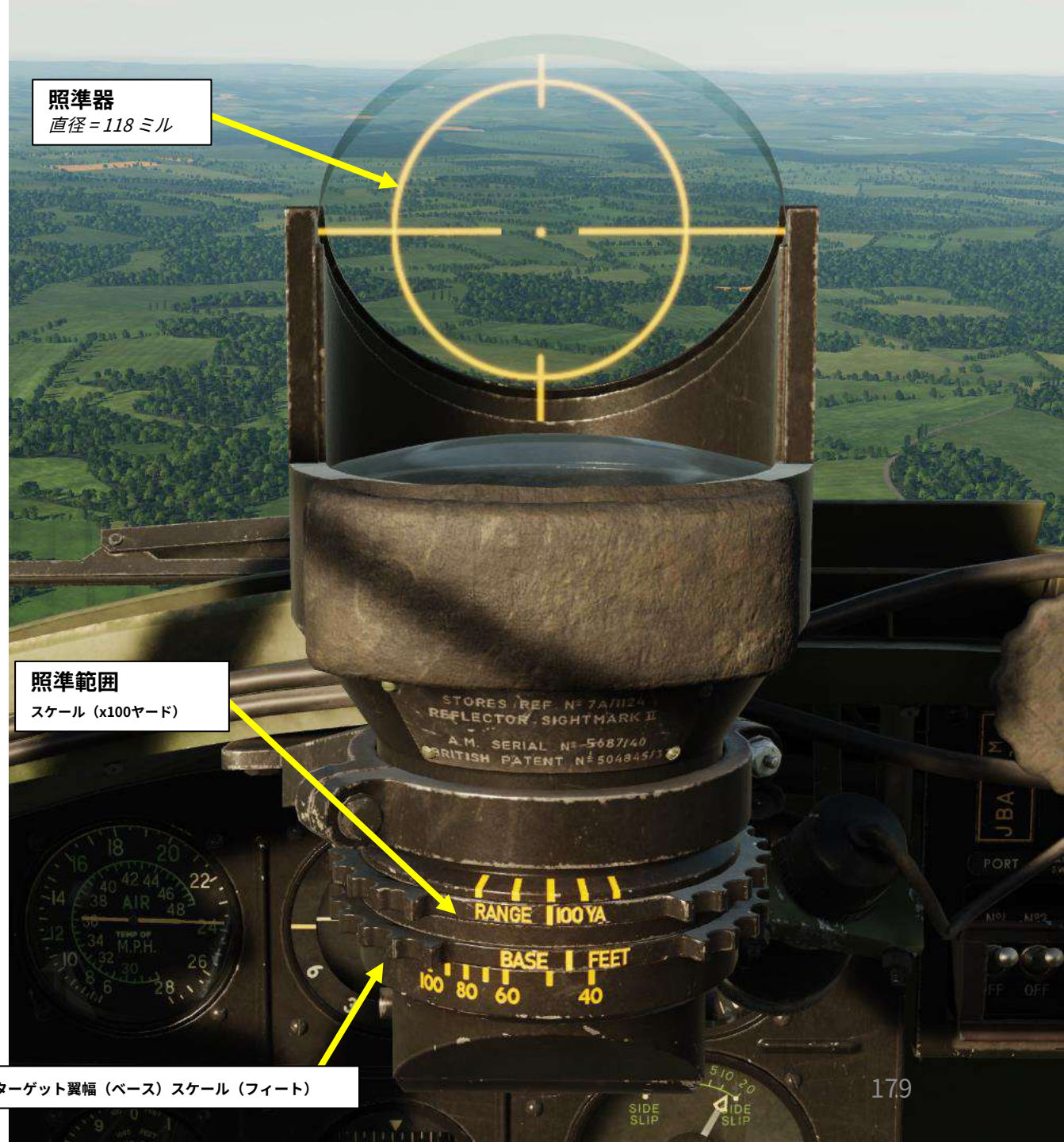
照準器は、ターゲットをいつ、どこに撃つかを示します。

照準器の仕様:

1. レチクルリングの直径 – 角度の値:
    - 度: 6° 44'
    - 1000分の1（ミリラジアン）: 118
2. レチクルリングの半径 - 角度の値:
    - 度: 3° 22'
    - 1000分の1（ミリラジアン）: 59
3. 射撃時には、このリングは 2/4 の角度と 200 mph (322 km/h) のターゲット速度での許容範囲に対応します。
4. 目標アスペクトが 1/4 の場合、目標速度は 400 mph (644 km/h) になります。

Range scale						
In hundreds of yards	1	2	3	4	5	6
Yards	100	200	300	400	500	600
Meters	91,4	182,8	274,2	365,6	457	548,4

Base scale							
Feet	40	50	60	70	80	90	100
Meters	12,2	15,2	18,3	21,3	24,4	27,4	30,5

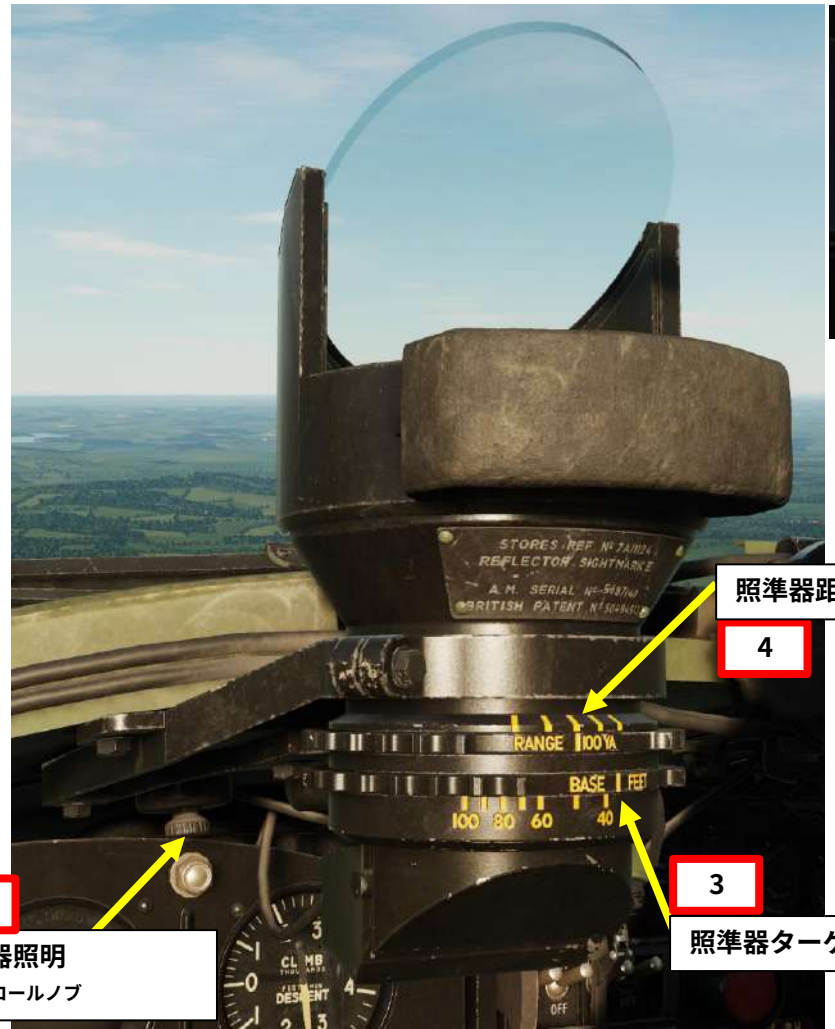


MARK II 照準器 - チュートリアル

照準器を正しく使用するには:

1. 反射照準器の電源スイッチをON（下）にします。
2. 必要に応じて照準器の明るさを調整する
3. 照準器の翼幅を32フィート（FW190とBf.109の標準的な翼幅）に設定します。
4. 照準範囲を射撃したい距離に設定します。300 ヤードが適切な距離です。
    - *実際には、通常はその逆であることに注意してください。ターゲットを発見し、その種類を識別し、ターゲットの翼幅を設定し、照準器距離制御ホイールを調整してその距離を推定します。*

1 **反射照準器電源スイッチ**
- *ダウン: オン*
- *上: オフ*



照準器距離制御（x100ヤード）

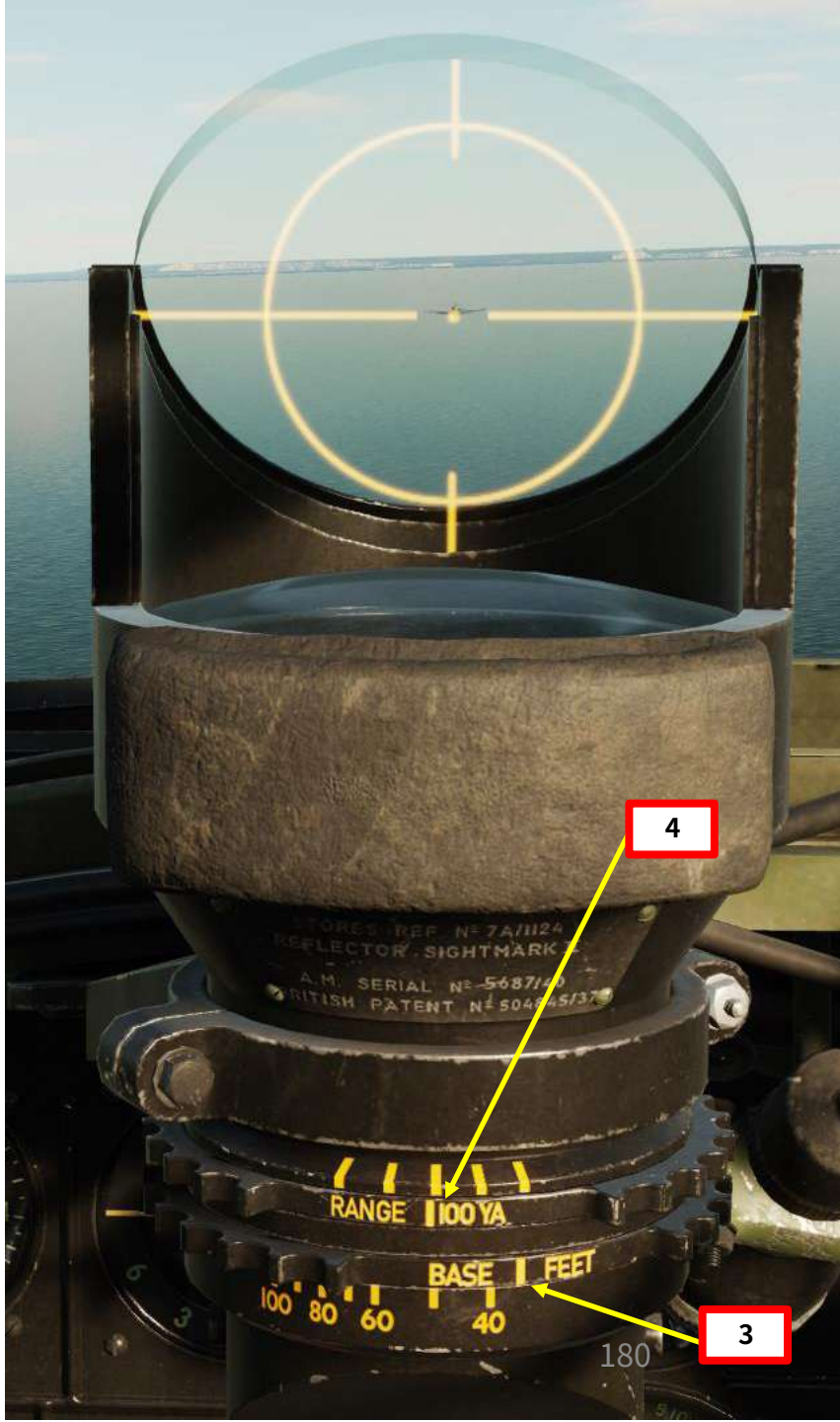
4

3

照準器ターゲット翼幅制御 (ft)

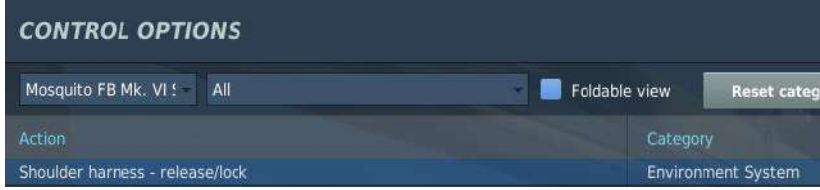
2

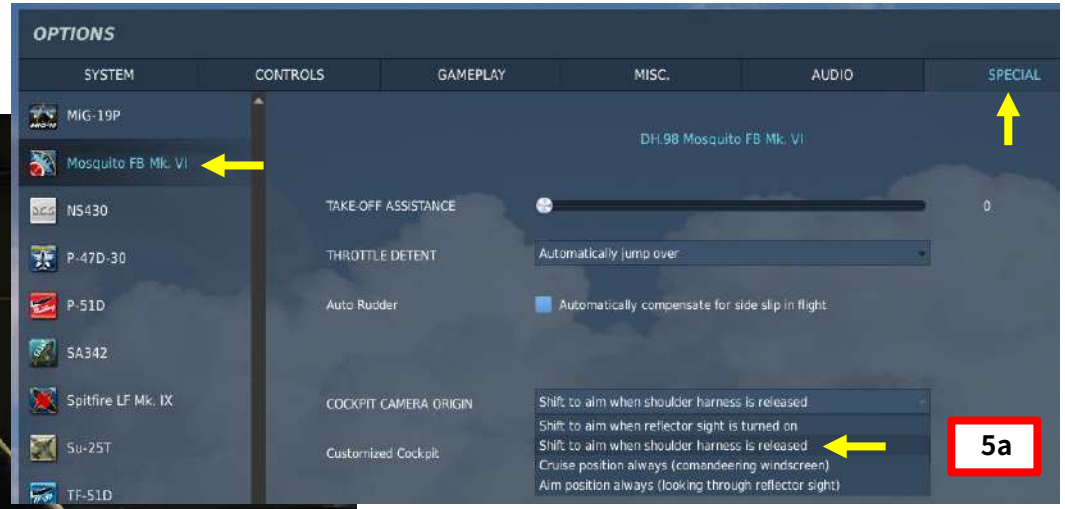
照準器照明
コントロールノブ

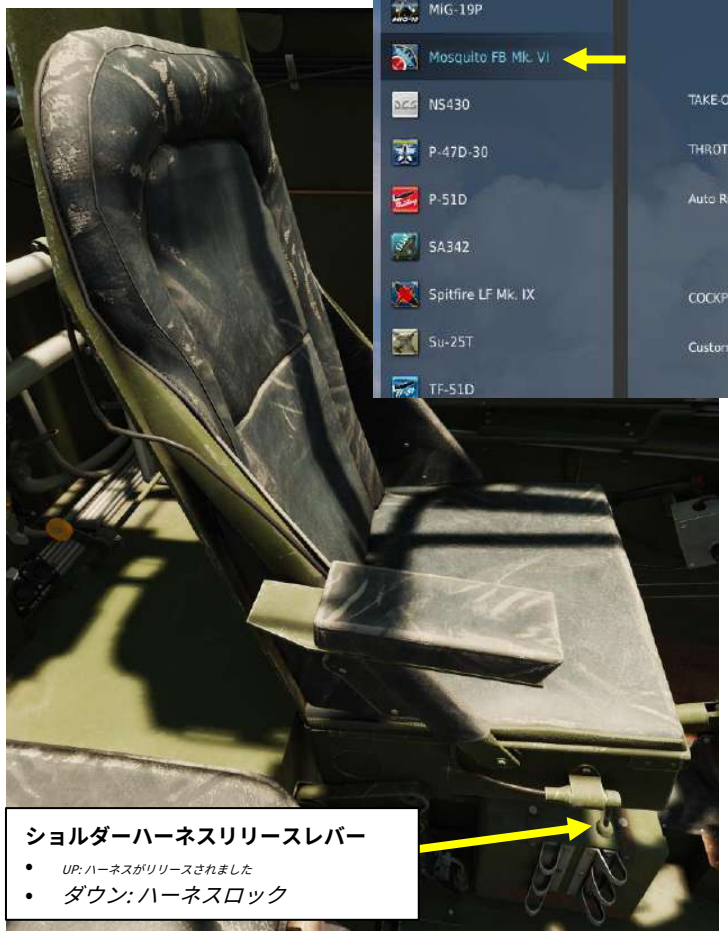


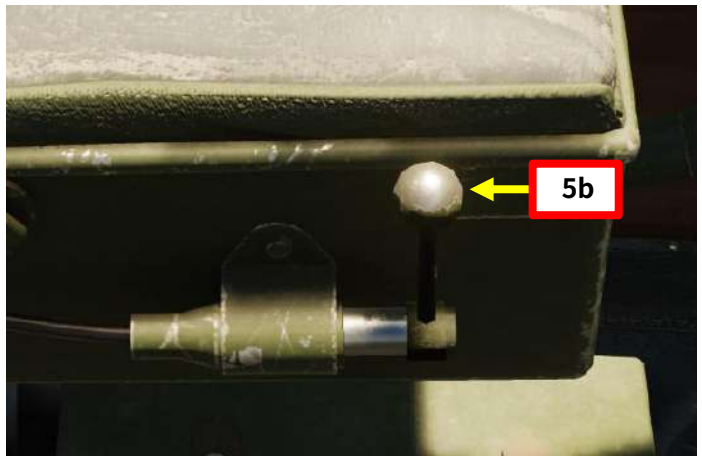
MARK II 照準器 - チュートリアル

5. 照準器は銃と一直線になっているため、操縦席に座っていると（照準器と一直線になっていない）見えにくくなります。照準器に寄りかかって、標的の翼を照準器内に収めます。
   a) 照準器に寄りかかる方法はいろいろありますが（「特別オプション」タブの通り）、私がお勧めする方法は「*ショルダーハーネスが解放されたら狙いを定める*" オプション。
   b) この方法では、バインディングを「ショルダーハーネス - リリース/ロック」に設定します。ショルダーハーネスをリリースすると (レバーを上にすると)、パイロットは自動的に照準器に寄りかかるようになります。
6. ターゲットの翼が照準器に収まると、以前に設定した範囲内にいることになります。









マーク II 照準器 - 距離推定

さて…ターゲットが射撃可能な距離にあるかどうかはどうやってわかるのでしょうか? 通常は、まず射撃距離 (例: 300 ヤード / 275 メートル) を選択し、次に固定照準器をターゲットに当てて、希望する射撃距離の「ミル」(ミリラジアン、角度) 単位の基準マークに合うまで近づきます。

例として、翼幅（長さ）が約 32 フィート（10 メートル）の Bf.109 を取り上げます。

三角法には、「直角三角形では、角度の正接 (tan) は、対辺の長さを隣接辺の長さで割った値である」という法則があります。非常に小さな角度の場合は、簡略化することができます。計算は省略しますが、要点は次のとおりです。

$$\frac{}{2} = \text{アークタンジェント}\left(\frac{/2}{}\right)$$

小さな角度の場合、アークタンジェント $\left(\frac{/2}{}\right)$ $\frac{/2}{}$

したがって: = —

レチクルの直径は118ミリラジアン（1ラジアンの118分の1、または度数で6°44'）の角度を表すことが分かっています。上記の式から、距離Dがいくらになるかが分かります。$_1$ターゲットが私たちから離れた時、その翼幅（L_1) がレチクルの直径内に収まります。

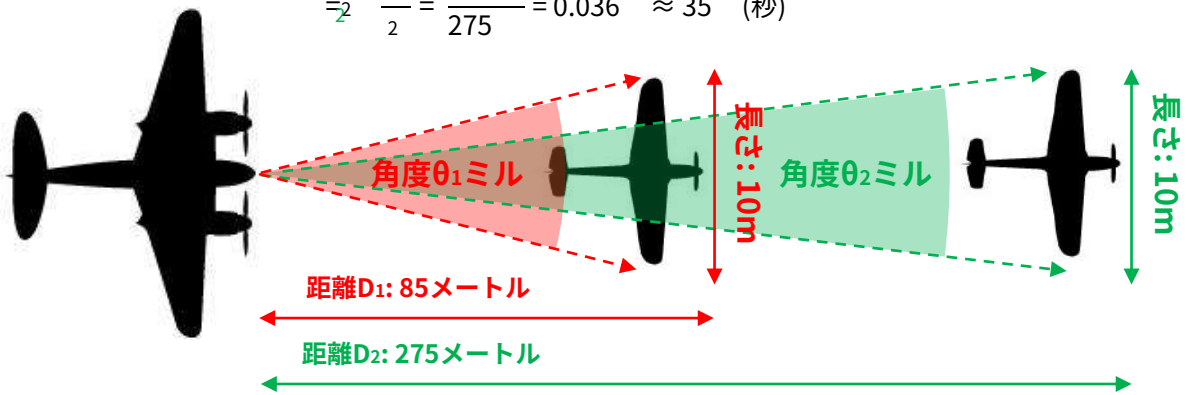
長さLのターゲットの場合$_1$= レチクル角度内に収まる10m $_1$118ミリラジアン:

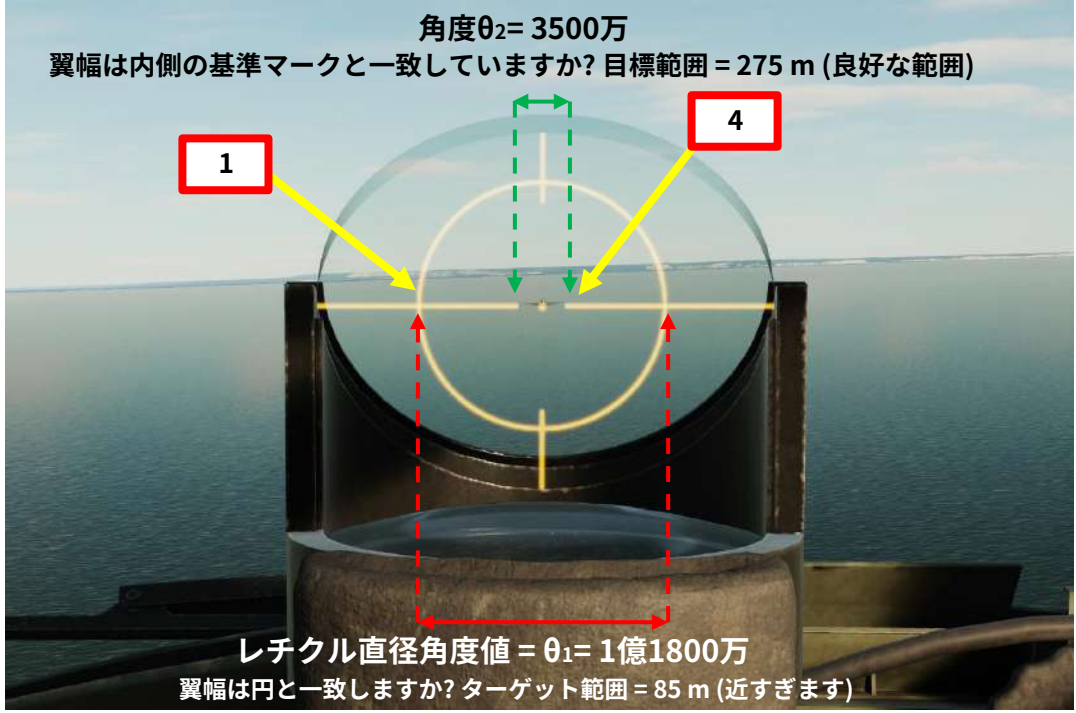
$$_1 = 118 = \frac{1}{1}$$

$$_1 = \frac{1}{1} = \frac{10}{0{,}118\ \text{コイン}} = 85\ \text{パーセント}$$

長さLのターゲットの場合$_2$= 10 mの距離D$_2$275メートル（実際に射撃したい距離）

$$=_2 \quad \frac{}{2} = \frac{10}{275} = 0.036 \quad \approx 35 \quad (\text{秒})$$



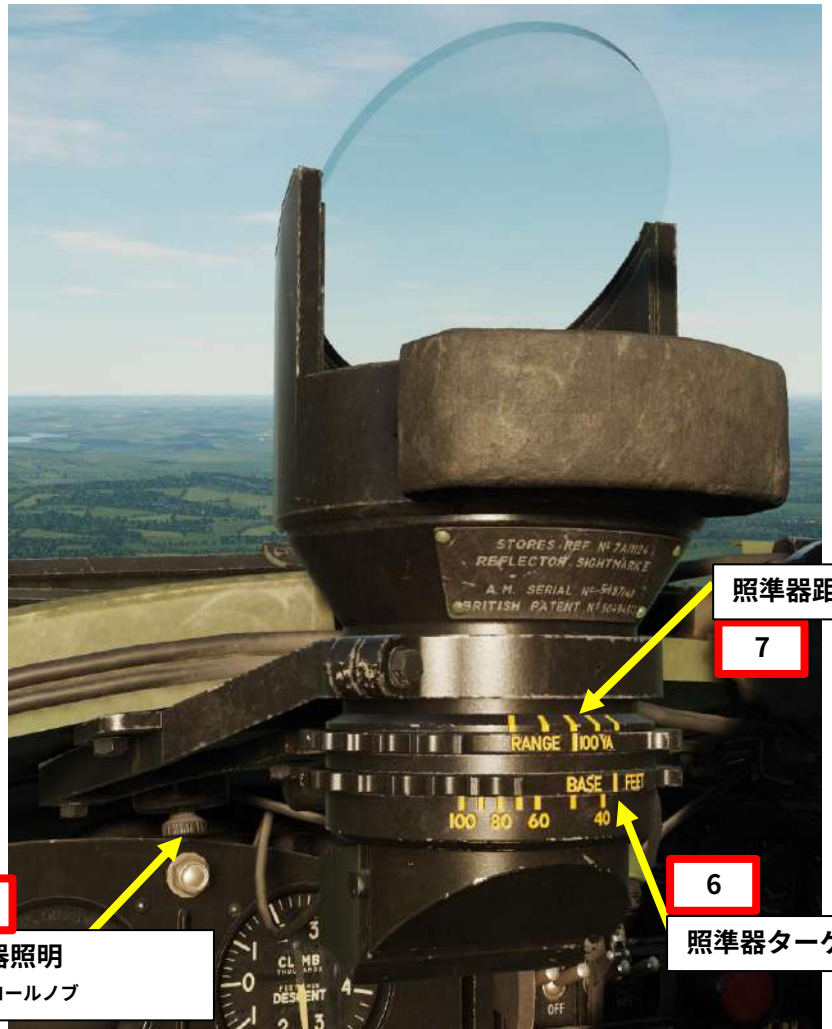


今　… 照準器をどのように解釈して目標までの距離を推定するのでしょうか?

1. わ　私たちは知っている**レチクル直径**118 ミル (1 ラジアンの 118 千分の 1、または度数で 6° 44') です。
2. 計算によると、ターゲットの翼幅がレチクルの直径内に収まる場合、射程は約 85 メートルになりますが、これは近すぎます。
3. 使用方法**範囲**そして**ベース**照準器の設定では、**内部参照マーク**翼幅10メートル（32 フィート）に合わせて調整された、300ヤード/ 275メートル（最適射程距離）までの照準器。
4. ターゲットの翼が**レチクル内部基準マーク**、我々は300ヤードの最適射程距離にいることが分かっています。発砲しても構いません。

ヒスパノ 20mm 砲とブローニング 0.303 インチ機関銃

1. 弾薬ベルトの種類はミッション エディターでカスタマイズできます。
2. 空気圧が 200 psi 以上であることを確認します。空気圧が不十分な場合、機関銃や大砲の発射機構が正しく発射されない可能性があります。
3. 反射照準器の電源スイッチをON（下）に設定します。
4. シネカメラ（ガンカメラ）マススタースイッチをオン（下）に設定します。
5. 必要に応じて照準器の明るさを調整する
6. 照準器の翼幅を32フィート（FW190とBf.109の標準的な翼幅）に設定します。
7. 照準器範囲を射撃したい距離に設定します。300 ヤードが適切な距離です。

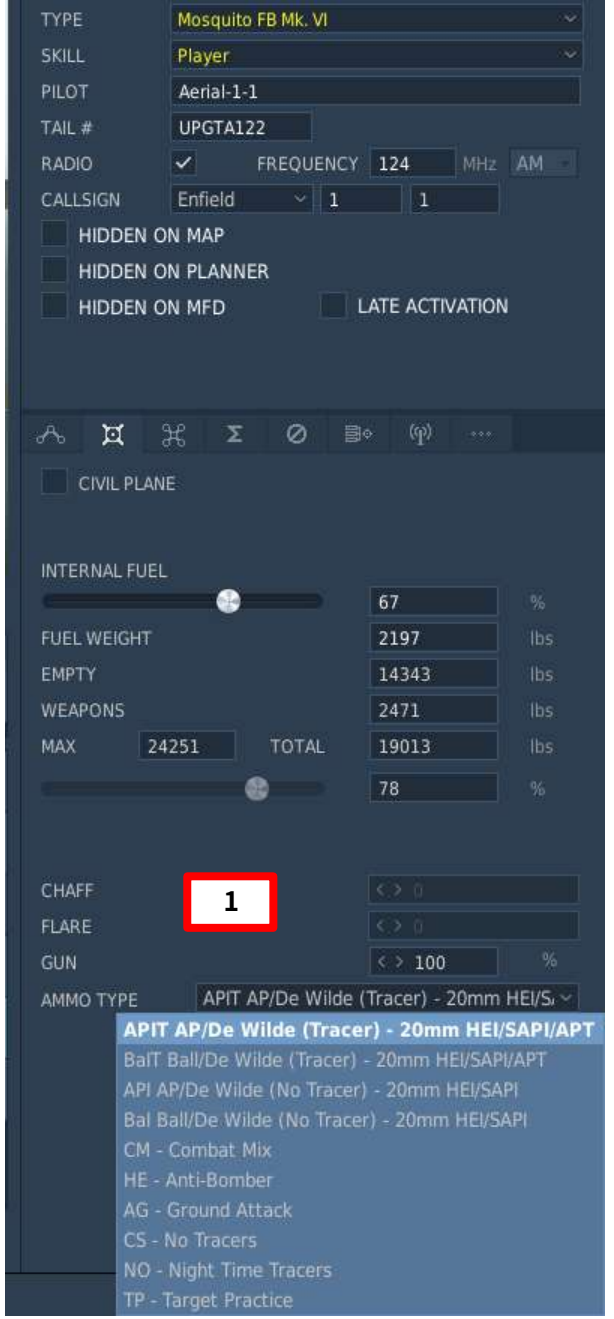


シネカメラ（ガンカメラ）マススタースイッチ
- *ダウン: オン*
- *上: オフ*

4

3

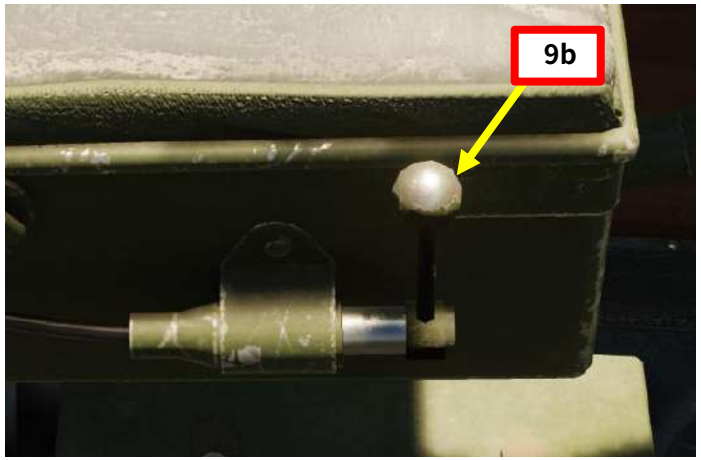
反射照準器電源スイッチ
- *ダウン: オン*
- *上: オフ*



1

ヒスパノ 20mm 砲とブローニング 0.303 インチ機関銃

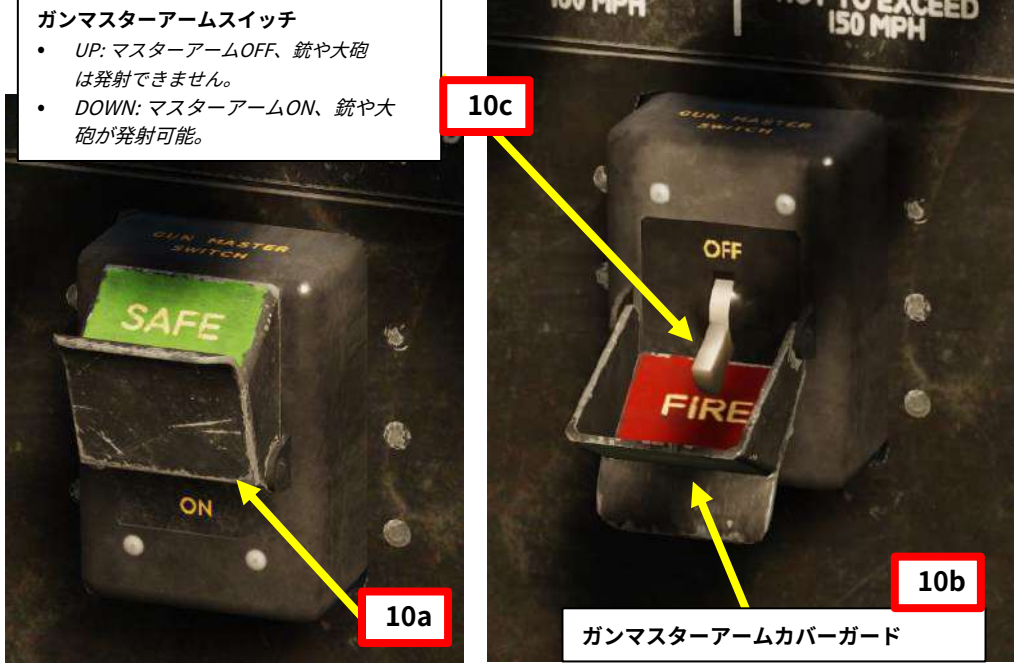
8. 必要に応じて、ガン加熱レバーをオン（FWD）に設定します。
9. 照準器は銃と一直線になっているため、操縦席に座っていると（照準器と一直線になっていない）見えにくくなります。照準器に寄りかかって、標的の翼を照準器内に収めます。
    a) 照準器に寄りかかる方法はいろいろありますが（「特別オプション」タブの通り）、私がお勧めする方法は「*ショルダーハーネスが解放されたら狙いを定める*" オプション。
    b) この方法では、バインディングを「ショルダーハーネス - リリース/ロック」に設定します。ショルダーハーネスをリリースすると (レバーを上にすると)、パイロットは自動的に照準器に寄りかかるようになります。



ヒスパノ 20mm 砲とブローニング 0.303 インチ機関銃

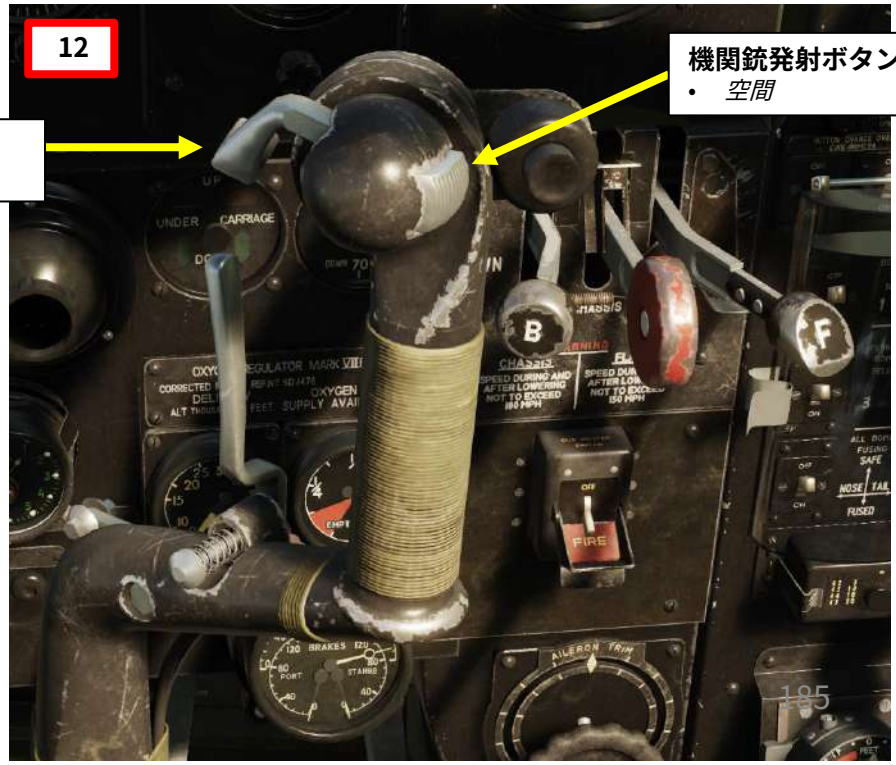
10. マスター アーム セーフティ カバーを下向きに倒し、ガン マスター アーム スイッチをオン (下向き) に設定して、ガン セーフティを取り外します。
11. ターゲットの翼が照準器に収まると、以前に設定した範囲内にいることになります。
12. 大砲発射ボタン（RALT+SPACE キーの組み合わせ）と機関銃発射ボタン（SPACE キーの組み合わせ）を押したままにして発射します。

ガンマスターアームスイッチ
- *UP: マスターアームOFF、銃や大砲は発射できません。*
- *DOWN: マスターアームON、銃や大砲が発射可能。*



大砲発射ボタン
- *ラルト+スペース*

機関銃発射ボタン
- *空間*

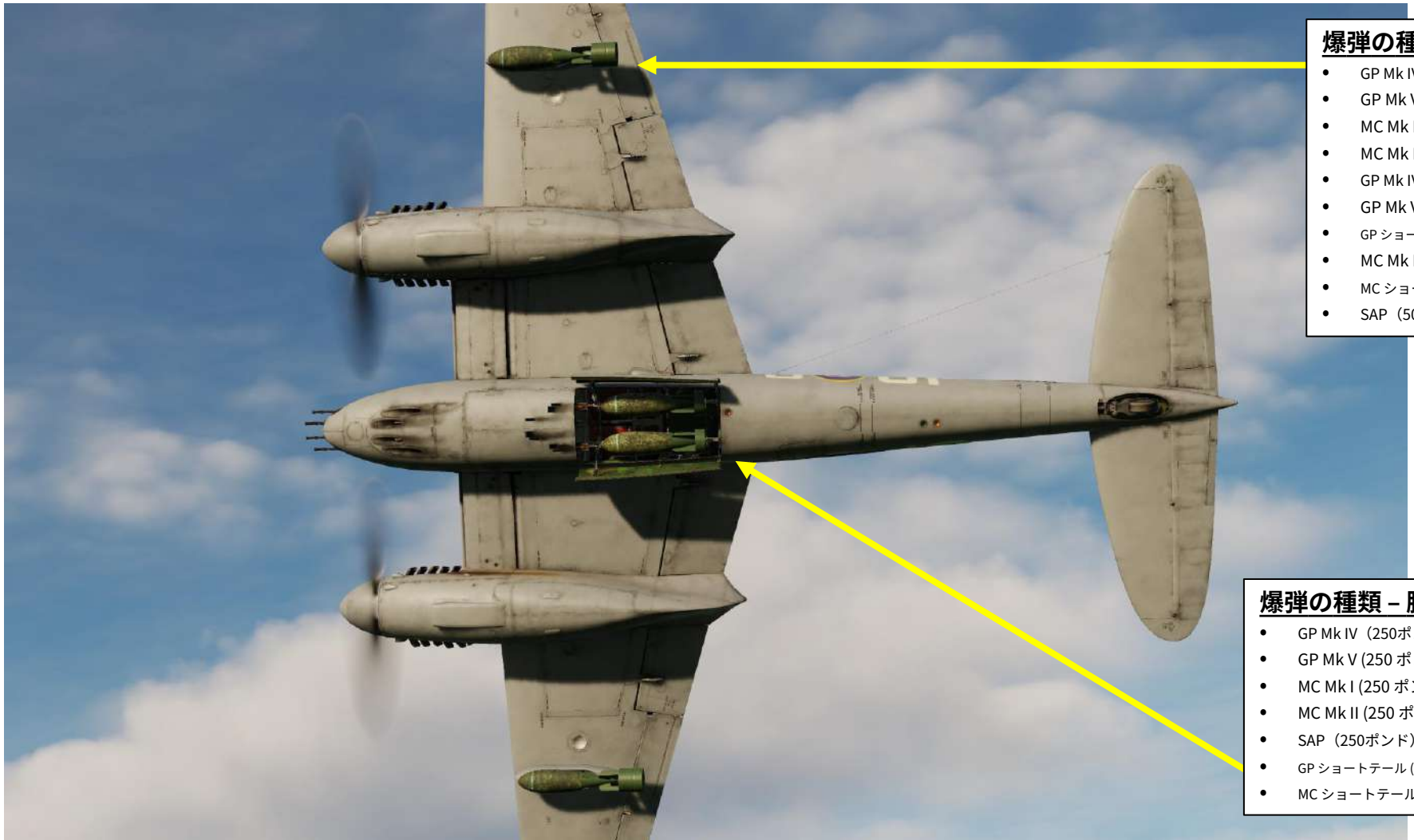


ヒスパノ 20mm 砲とブローニング 0.303 インチ機関銃

爆弾 – 概要

モスキートにはさまざまな爆弾を装備できます。以下はさまざまな爆弾の種類の概要です。

- **GP**: 厚い金属ケースを備えた汎用爆弾。汎用爆弾は中容量爆弾よりも爆発物の量が少ないが、ケースが厚いため破片が多くなる。
- **MC**: 中容量爆弾。薄壁の金属製ケースを使用。中容量爆弾は汎用爆弾よりも爆発物の充填量が多いが、ケースが薄いため破片の量は少ない。
- **財務諸表**: 半徹甲爆弾
- **ショートテール**一部の爆弾は、モスキートの内部爆弾倉に収まるように尾部が短くなっていました。



爆弾の種類 – 翼搭載型

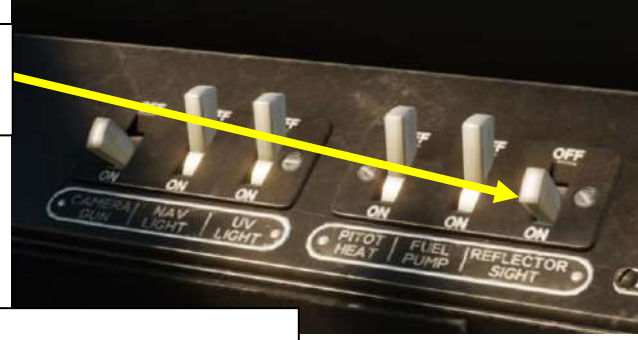
- GP Mk IV（250ポンド）
- GP Mk V (250 ポンド)
- MC Mk I (250 ポンド)
- MC Mk II (250 ポンド)
- GP Mk IV（500ポンド）
- GP Mk V (500 ポンド)
- GP ショートテール (500 ポンド)
- MC Mk II (500 ポンド)
- MC ショートテール (500 ポンド)
- SAP（500ポンド）

爆弾の種類 – 胴体爆弾倉

- GP Mk IV（250ポンド）
- GP Mk V (250 ポンド)
- MC Mk I (250 ポンド)
- MC Mk II (250 ポンド)
- SAP（250ポンド）
- GP ショートテール (500 ポンド)
- MC ショートテール (500 ポンド)

爆弾 – 急降下爆撃チュートリアル

1. 反射照準器の電源スイッチをON（下）にします。
2. 爆弾倉のパースペックスカバーを開く（リリースキャッチを押し下げる）
3. 爆弾/カメラ切り替えスイッチをセット - 下（オン）
4. セレクタースイッチを下（選択/オン）にして希望の爆弾を選択します。
    a) 翼搭載爆弾 – スイッチ 1 は左/左舷爆弾、スイッチ 2 は右/右舷爆弾
    b) 胴体内側爆弾 – 左/左舷爆弾の場合はスイッチ3、右/右舷爆弾の場合はスイッチ4
5. 機首起爆スイッチを下（起爆準備完了）に設定します。このチュートリアルで使用する爆弾のほとんどは機首起爆式です。
6. 尾部起爆スイッチを下（起爆作動）に設定します。***尾部信管爆弾が利用できないため、この手順は適用できません。***



1 **反射照準器電源スイッチ**
- *ダウン: オン*
- *上: オフ*

爆弾またはカメラ切り替えスイッチ **3**
爆弾投下とガンカメラ（ガンカメラ）ボタンの機能を設定します
- *UP: OFF (ガンシネカメラ選択、爆弾未選択)*
- *DOWN: ON (爆弾選択、ガンシネカメラ未選択)*

ウィングボム2（またはタンク）セレクタースイッチ **4a**
- *上: オフ*
- *DOWN: ON (選択)*

4a **ウィングボム1（またはタンク）セレクタースイッチ**
- *上: オフ*
- *DOWN: ON (選択)*

爆弾コントロールパネル保護ガラス **2b**

2a **爆弾コントロールパネル保護ガラスハンドル（クリックするとガラスが開いたり閉じたりします）**

インナーベイボム4セレクタースイッチ **4b**
- *上: オフ*
- *DOWN: ON (選択)*

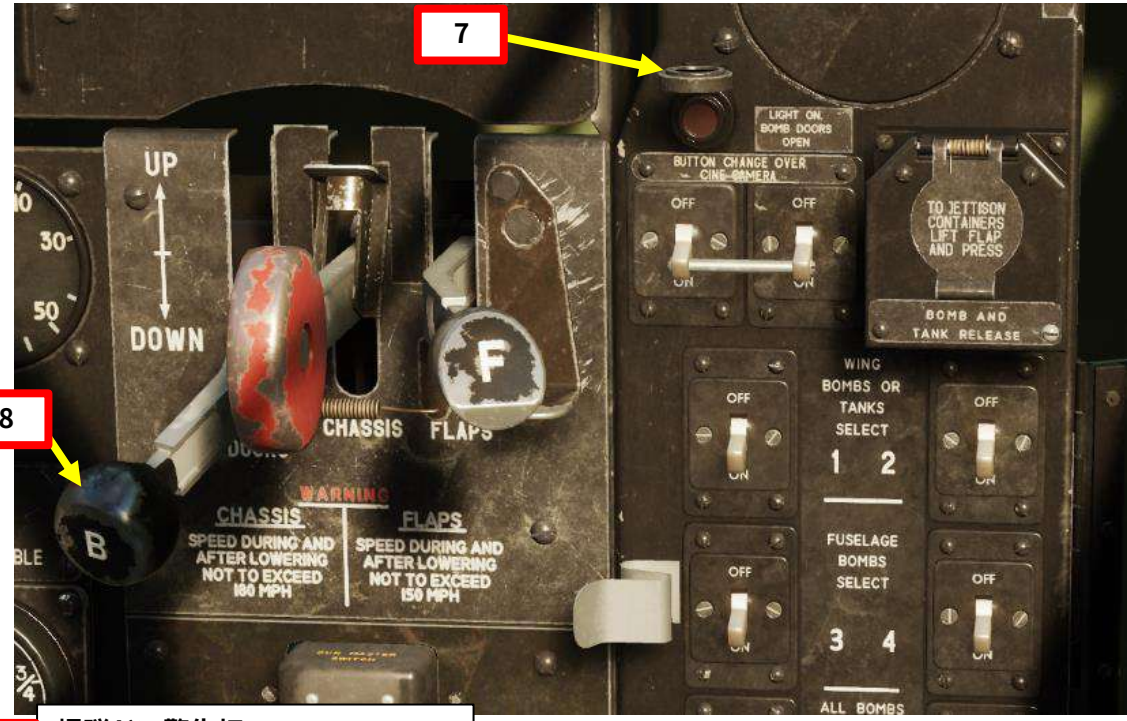
インナーベイボム3セレクタースイッチ **4b**
- *上: オフ*
- *DOWN: ON (選択)*

爆弾尾部起爆スイッチ **6**
- *上: フューズOFF*
- *ダウン：フューズアームド*

5 **爆弾先端起爆スイッチ**
- *上: フューズOFF*
- *ダウン：フューズアームド*

爆弾 – 急降下爆撃チュートリアル

7. フリップボムドア警告灯カバー – UP
8. 爆弾ドアレバーを下に押して爆弾倉のドアを開きます。爆弾伸長時の最大安全速度は時速 350 マイルです。
9. 爆弾倉のドアが開いているときは、爆弾ドア警告灯が点灯し、爆弾ドアレバーはニュートラル（中央）位置に戻ります。



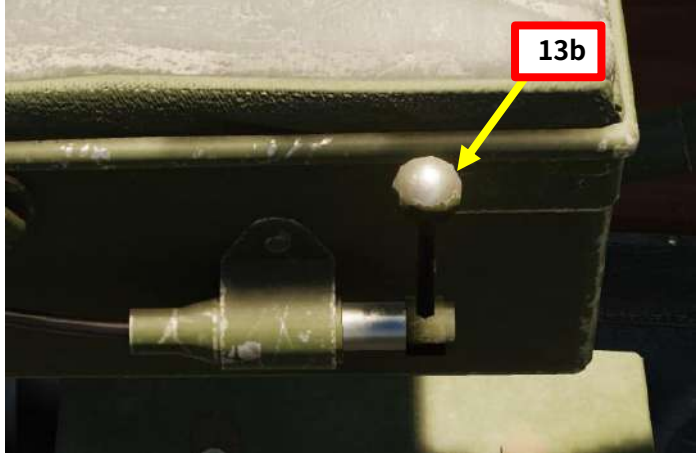
9 **爆弾ドア警告灯**
爆弾扉が開いているときに点灯します

爆弾 – 急降下爆撃チュートリアル

10. 高度 5,000 ～ 6,000 フィート、対気速度 220 ～ 230 mph で水平飛行して目標に接近します。
11. ターゲットがエンジンの下に消えたら、地平線の下でターゲットの方向にゆっくりと旋回します。
12. 旋回中は、目標物が見えるように速度を調整します。旋回は非常に安定して行う必要があり、舵を過度に使用しないでください。

爆弾 – 急降下爆撃チュートリアル

13. 照準器は銃と一直線になっているため、操縦席に座っていると（照準器と一直線になっていない）見えにくくなります。照準器に寄りかかって、標的の翼を照準器内に収めます。
    a) 照準器に寄りかかる方法はいろいろありますが（「特別オプション」タブの通り）、私がお勧めする方法は「*ショルダーハーネスが解放されたら狙いを定める*" オプション。
    b) この方法では、バインディングを「ショルダーハーネス - リリース/ロック」に設定します。ショルダーハーネスをリリースすると (レバーを上にすると)、パイロットは自動的に照準器に寄りかかるようになります。
14. スロットルをアイドルパワーに戻して、30 度から 40 度の間で急降下を実行します。
15. ターゲットを照準器の中心に合わせます。飛行機が滑っていないか確認します。滑っていないと、爆弾投下後に爆弾が空中で衝突して爆発する可能性があります。
16. 鉛を引いてターゲットを少し動かし、ターゲットが反射照準器の下部の弧を横切るようにします。
17. ターゲットが反射照準器の下部の弧の下に並び、航空機が高度 1500 フィートにあるとき、スティックの爆弾投下ボタン (「RSHIFT+スペースバー」の割り当て) を押して爆弾を投下します。選択したすべての爆弾が同時に投下されます。



爆弾投下＆ガンカメラ（ガンカム）ボタン

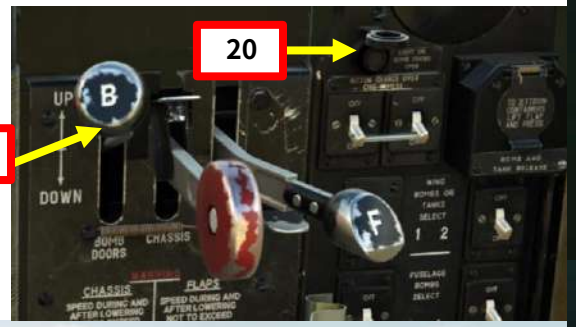
- *RShift+スペース*

ボタンの機能は爆弾またはカメラ切り替えスイッチの位置によって異なります。

爆弾 – 急降下爆撃チュートリアル

18. 水平飛行を維持しながら全力で爆風から遠ざかります。こうすることで、敵の高射砲の軌道からできるだけ早く脱出できます。
19. 爆弾ドアレバーを上に押して爆弾倉のドアを閉じます。
20. 爆弾倉のドアが閉まると、爆弾ドア警告灯が消え、爆弾ドアレバーがニュートラル（中央）位置に戻ります。

21. 十分な距離を移動したら、登り始めます。爆弾投下直後に登るのは、最も一般的なミスの 1 つであり、次のような結果をもたらします。
    - 敵の高射砲によるパイロットへの不必要な危険
    - ブラックアウト
    - 翼のしわ

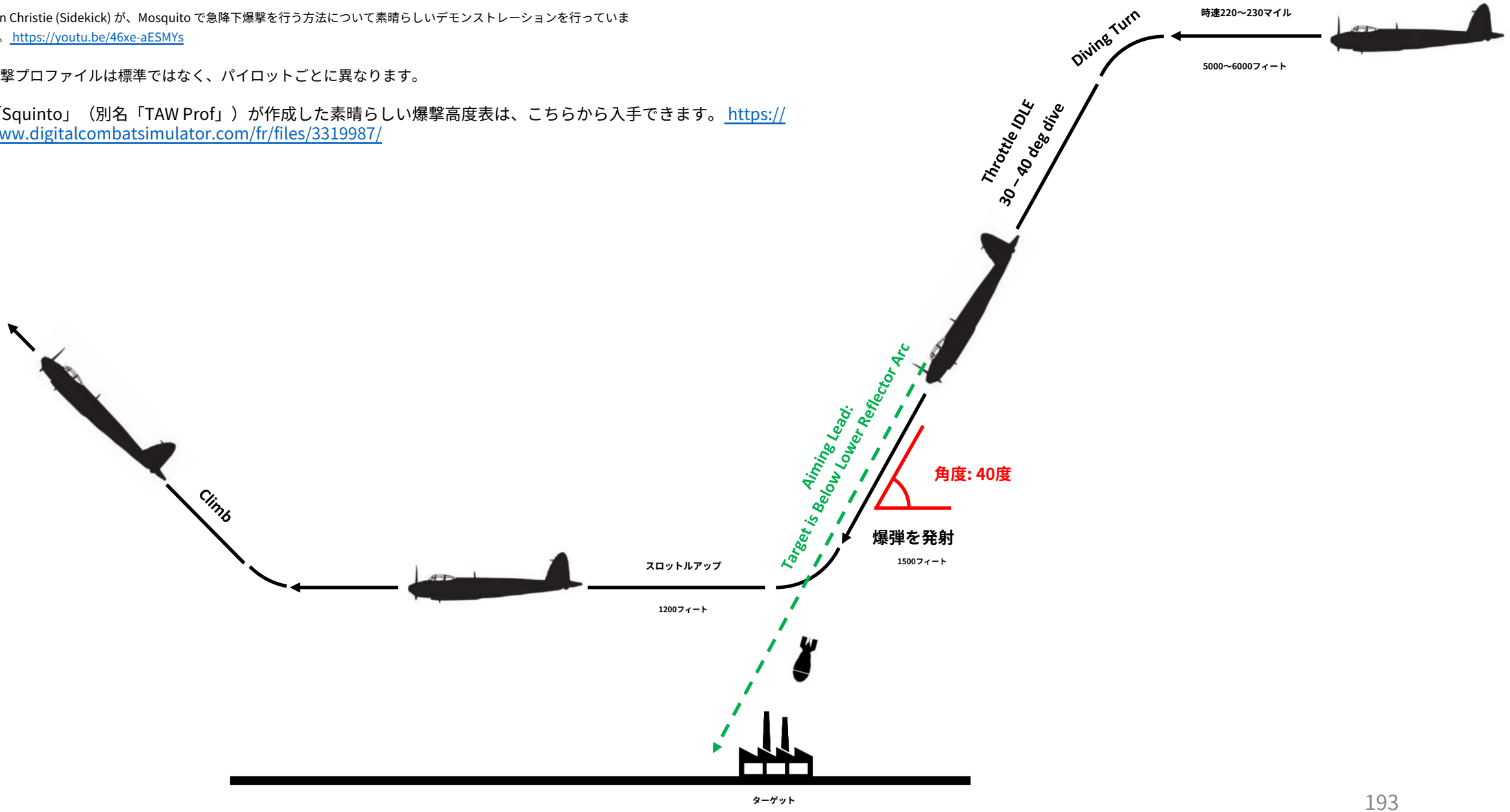


爆弾 – 急降下爆撃チュートリアル

Iain Christie (Sidekick) が、Mosquito で急降下爆撃を行う方法について素晴らしいデモンストレーションを行っています。 https://youtu.be/46xe-aESMYs

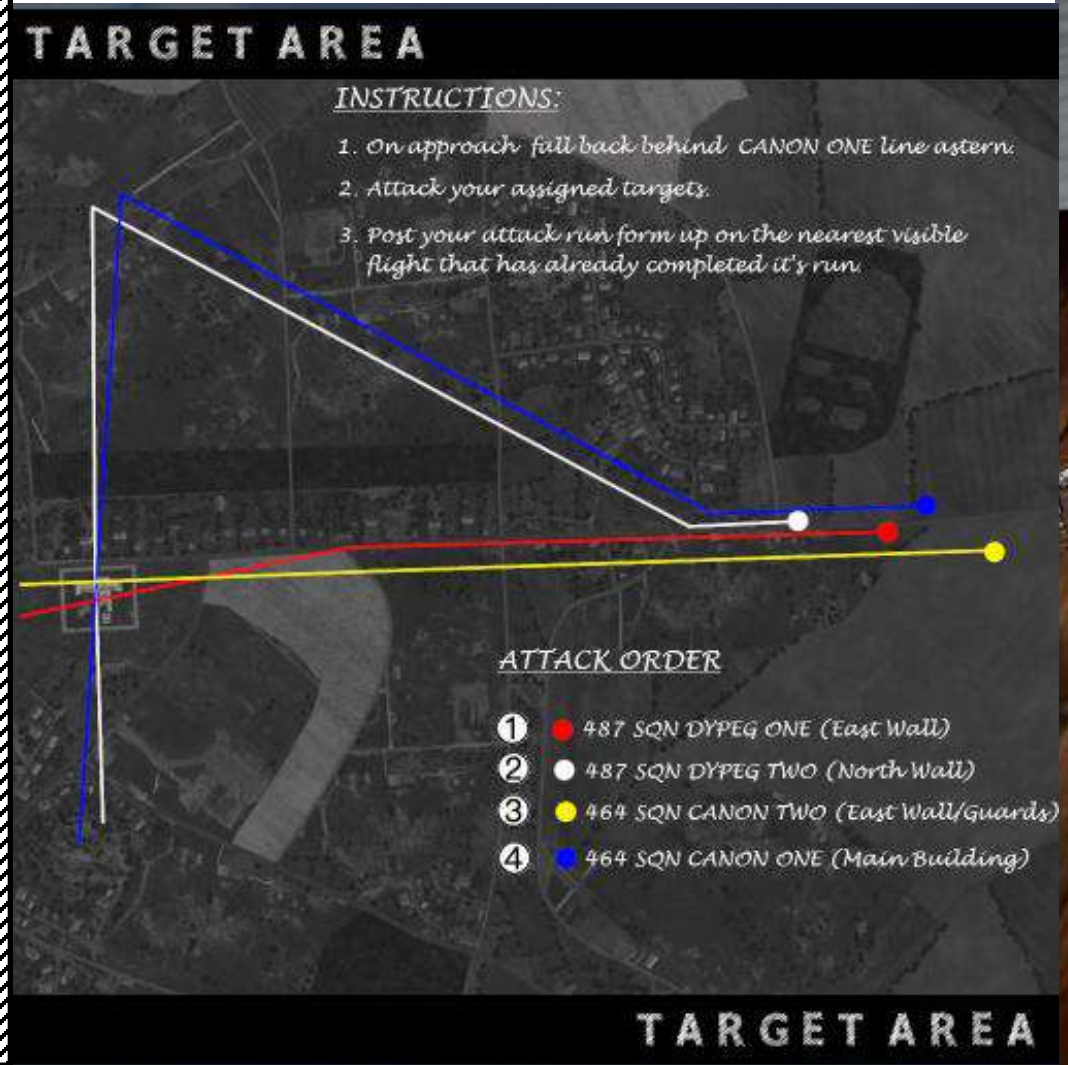
爆撃プロファイルは標準ではなく、パイロットごとに異なります。

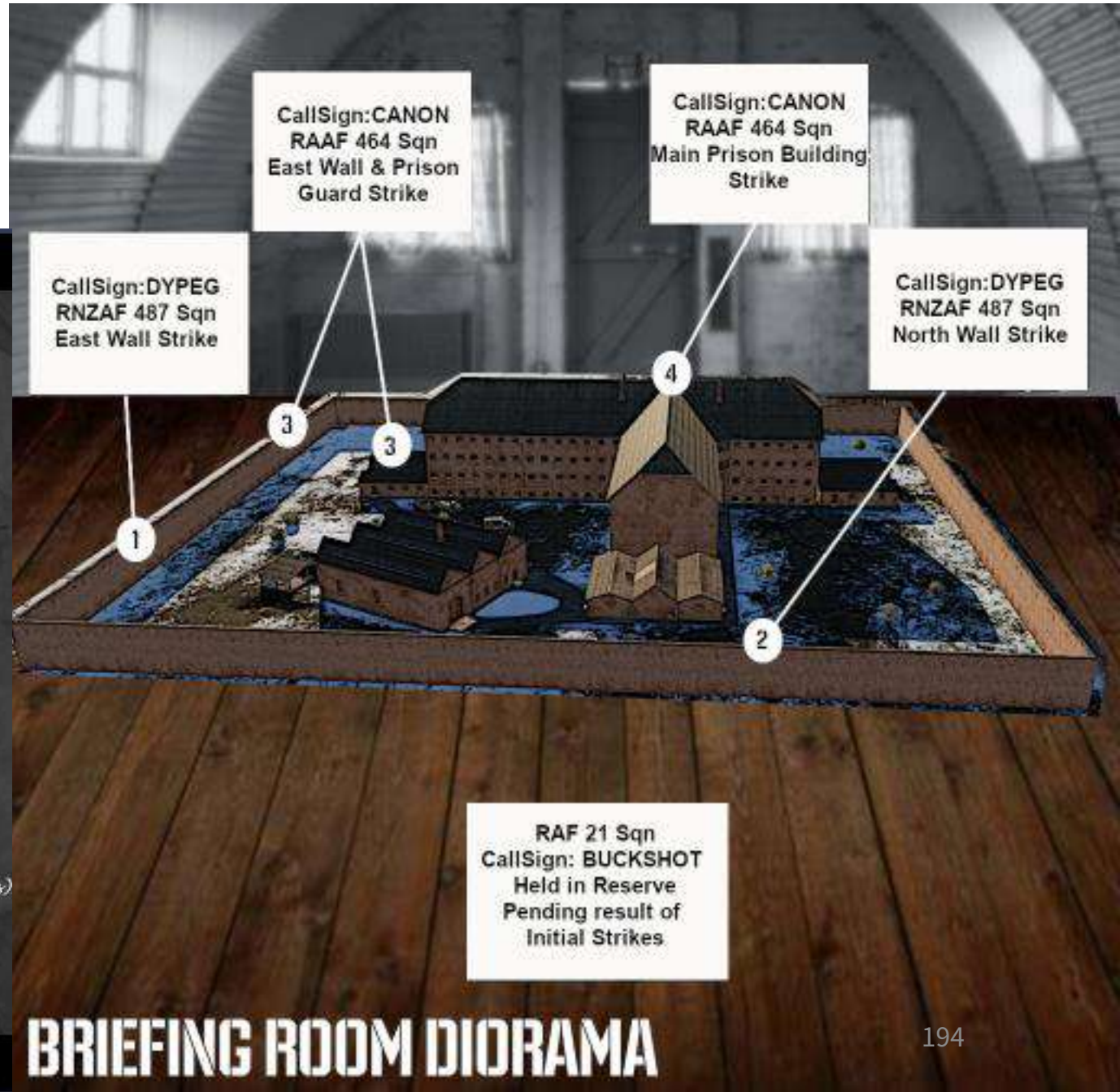
「Squinto」（別名「TAW Prof」）が作成した素晴らしい爆撃高度表は、こちらから入手できます。 https://www.digitalcombatsimulator.com/fr/files/3319987/



爆弾 – 低空爆撃チュートリアル

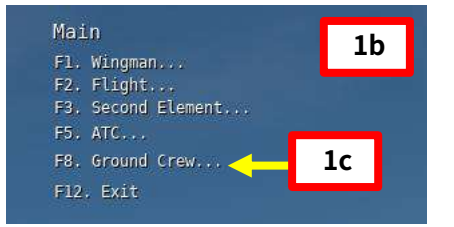
モスキートによる低空爆撃は最も効果的な爆撃方法の一つであった。低空で高速に飛来することで対空砲火や敵戦闘機への露出時間を最小限に抑え、正確な攻撃が可能となった。**遅延信管爆弾** アミアン刑務所への攻撃であったジェリコ作戦は、低レベル爆撃が適切に行われた好例です。

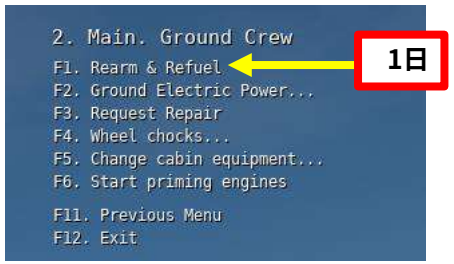


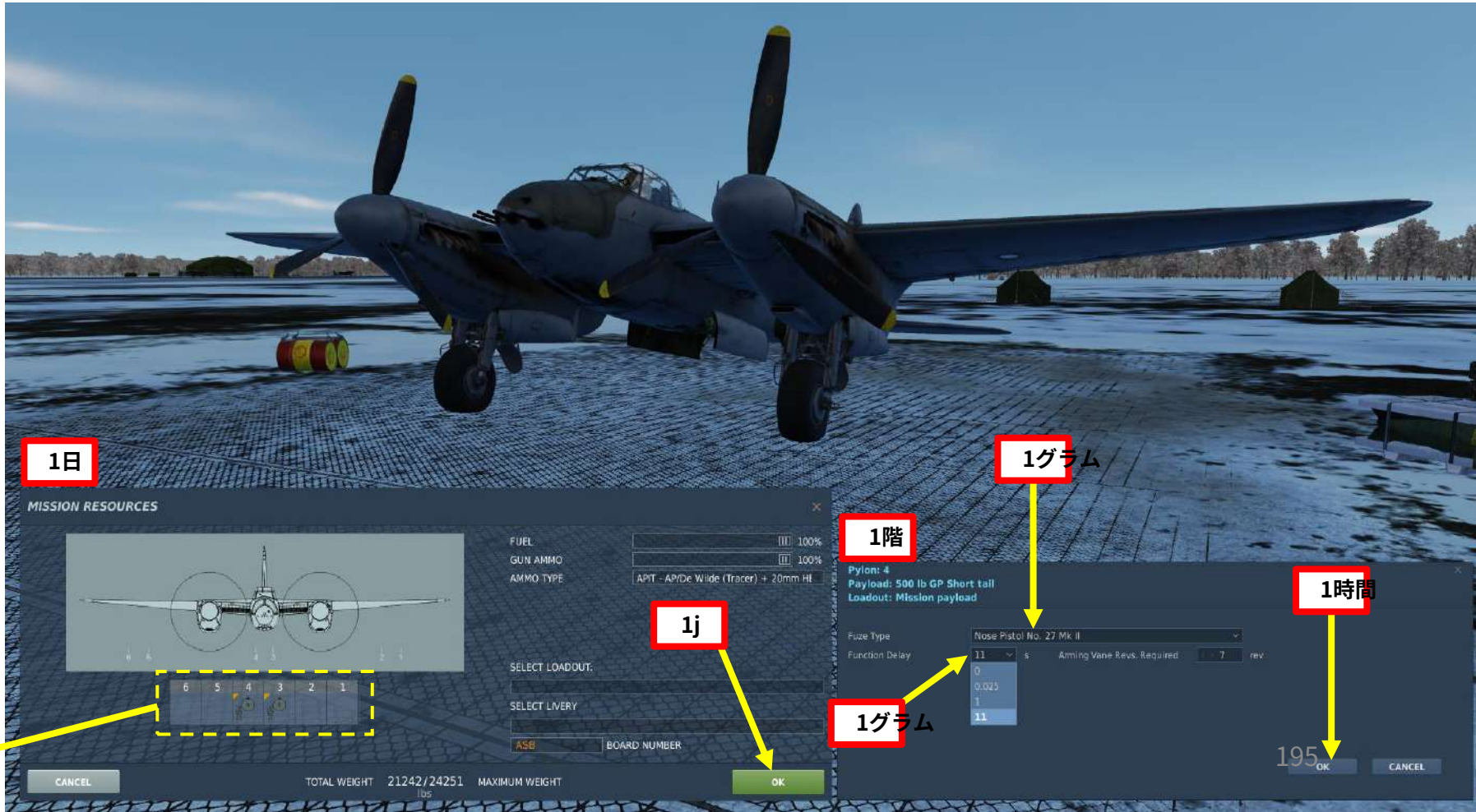


爆弾 – 低空爆撃チュートリアル

1. 爆弾に信管遅延装置を装備するには、地上要員に連絡してください。
   a) サイドウィンドウを開く
   b) 「RALT + \」を押す（通信プッシュツートーク）
   c) 「F8」を押して地上要員を選択する
   d) 「F1」を押して「再武装と燃料補給」を選択します。
   e) 希望するパイロンに爆弾を装備します。このチュートリアルでは、爆弾倉で 500 ポンドの GP (汎用) ショートテール爆弾を 2 つ選択します。
   f) 爆弾の黄色い三角形をクリックして、信管の種類と遅延を設定します。
   g) 11秒の遅延で、ノーズピストルNo.27 Mk II信管タイプを選択します。
   h) Fuze パネルで [OK] をクリックします。
   i) それぞれの爆弾について繰り返します。
   j) 「再武装」パネルで「OK」をクリックします。

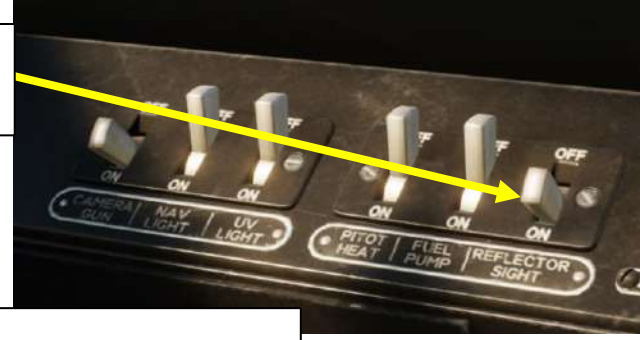






爆弾 – 低空爆撃チュートリアル

2. 反射照準器の電源スイッチをON（下）にします。
3. 爆弾倉のパースペックスカバーを開く（リリースキャッチを押し下げる）
4. 爆弾/カメラ切り替えスイッチをセット - 下（オン）
5. セレクタースイッチを下（選択/オン）にして希望の爆弾を選択します。
    a) 翼搭載爆弾 – スイッチ 1 は左/左舷爆弾、スイッチ 2 は右/右舷爆弾
    b) 胴体内側爆弾 – 左/左舷爆弾の場合はスイッチ3、右/右舷爆弾の場合はスイッチ4
6. 機首起爆スイッチを下（起爆準備完了）に設定します。このチュートリアルで使用する爆弾のほとんどは機首起爆式です。
7. 尾部起爆スイッチを下（起爆作動）に設定します。***尾部信管爆弾が利用できないため、この手順は適用できません。***



2 **反射照準器電源スイッチ**
- *ダウン: オン*
- *上: オフ*

爆弾またはカメラ切り替えスイッチ **4**
爆弾投下とガンカメラ（ガンカメラ）ボタンの機能を設定します
- *UP: OFF (ガンシネカメラ選択、爆弾未選択)*
- *DOWN: ON (爆弾選択、ガンシネカメラ未選択)*

5a **ウィングボム1（またはタンク）セレクタースイッチ**
- *上: オフ*
- *DOWN: ON (選択)*

ウィングボム2（またはタンク）セレクタースイッチ **5a**
- *上: オフ*
- *DOWN: ON (選択)*

爆弾コントロールパネル保護ガラス **3b**

3a **爆弾コントロールパネル保護ガラスハンドル（クリックするとガラスが開いたり閉じたりします）**

インナーベイボム4セレクタースイッチ **5b**
- *上: オフ*
- *DOWN: ON (選択)*

インナーベイボム3セレクタースイッチ **5b**
- *上: オフ*
- *DOWN: ON (選択)*

爆弾尾部起爆スイッチ **7**
- *上: フューズOFF*
- *ダウン：フューズアームド*

6 **爆弾先端起爆スイッチ**
- *上: フューズOFF*
- *ダウン：フューズアームド*

爆弾 – 低空爆弾INGチュートリアル

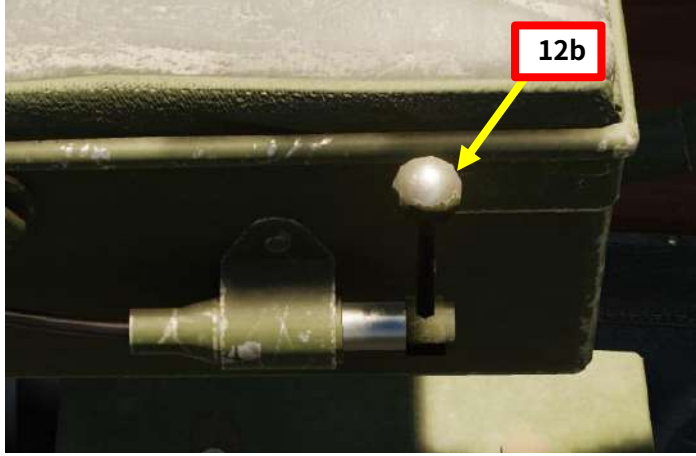
8. フリップボムドア警告灯カバー – UP
9. 爆弾ドアレバーを下に押して爆弾倉のドアを開きます。爆弾伸長時の最大安全速度は時速 350 マイルです。
10. 爆弾倉のドアが開いているときは、爆弾ドア警告灯が点灯し、爆弾ドアレバーはニュートラル（中央）位置に戻ります。

爆弾 – 低空爆撃チュートリアル

11. 水平、高速、低空飛行で目標に近づきます。高度は地上 50 ～ 100 フィート、対気速度は 260 ～ 300 mph を目指します。

爆弾 – 低空爆撃チュートリアル

12. 照準器は銃と一直線になっているため、操縦席に座っていると（照準器と一直線になっていない）見えにくくなります。照準器に寄りかかって、標的の翼を照準器内に収めます。
    a) 照準器に寄りかかる方法はいろいろありますが（「特別オプション」タブの通り）、私がお勧めする方法は「*ショルダーハーネスが解放されたら狙いを定める*" オプション。
    b) この方法では、バインディングを「ショルダーハーネス - リリース/ロック」に設定します。ショルダーハーネスをリリースすると (レバーを上にすると)、パイロットは自動的に照準器に寄りかかるようになります。
13. ターゲットを照準器の中心に合わせます。飛行機が滑っていないか確認します。滑っていないと、爆弾投下後に爆弾が空中で衝突して爆発する可能性があります。
14. ターゲットが航空機の機首の下に近づいたら、スティックの爆弾投下ボタン (「RSHIFT+スペースバー」の割り当て) を押して爆弾を投下します。選択した爆弾はすべて同時に投下されます。
15. 目標の建物に衝突しないように、障害物の上に留まるように特に注意してください。



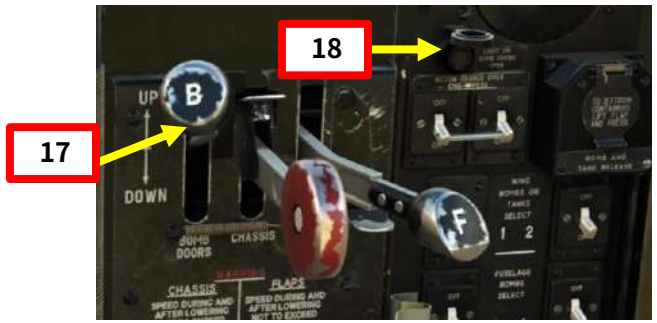
爆弾投下＆ガンカメラ（ガンカム）ボタン

- *RShift+スペース*

ボタンの機能は爆弾またはカメラ切り替えスイッチの位置によって異なります。

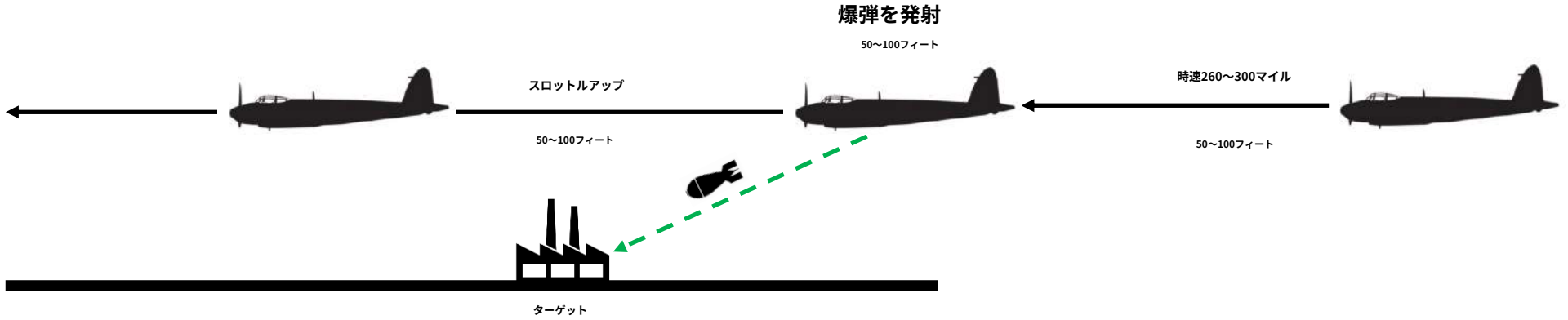
爆弾 – 低空爆撃チュートリアル

16. 全力で水平飛行を維持しながら爆風から遠ざかります。低空飛行を続けます。こうすることで、敵の高射砲の軌道からできるだけ早く脱出できます。
17. 爆弾ドアレバーを上に押して爆弾倉のドアを閉じます。
18. 爆弾倉のドアが閉まると、爆弾ドア警告灯が消え、爆弾ドアレバーがニュートラル（中央）位置に戻ります。
19. 十分な距離を移動したら、登り始めます。爆弾投下直後に登るのは、最も一般的なミスの 1 つであり、次のような結果をもたらします。
    - 敵の高射砲によるパイロットへの不必要な危険
    - ブラックアウト
    - 翼のしわ



爆弾 – 低空爆撃チュートリアル

爆弾 – 低空爆撃チュートリアル



爆弾 – 爆撃チュートリアルをスキップ

- 爆弾物理学はスキップ爆撃をモデル化していない（爆弾

RP-3 ロケット弾 (3 インチ)

RP-3 ロケットには 25 ポンド弾頭または 60 ポンド弾頭が付属しています。次のタイプを装備できます。

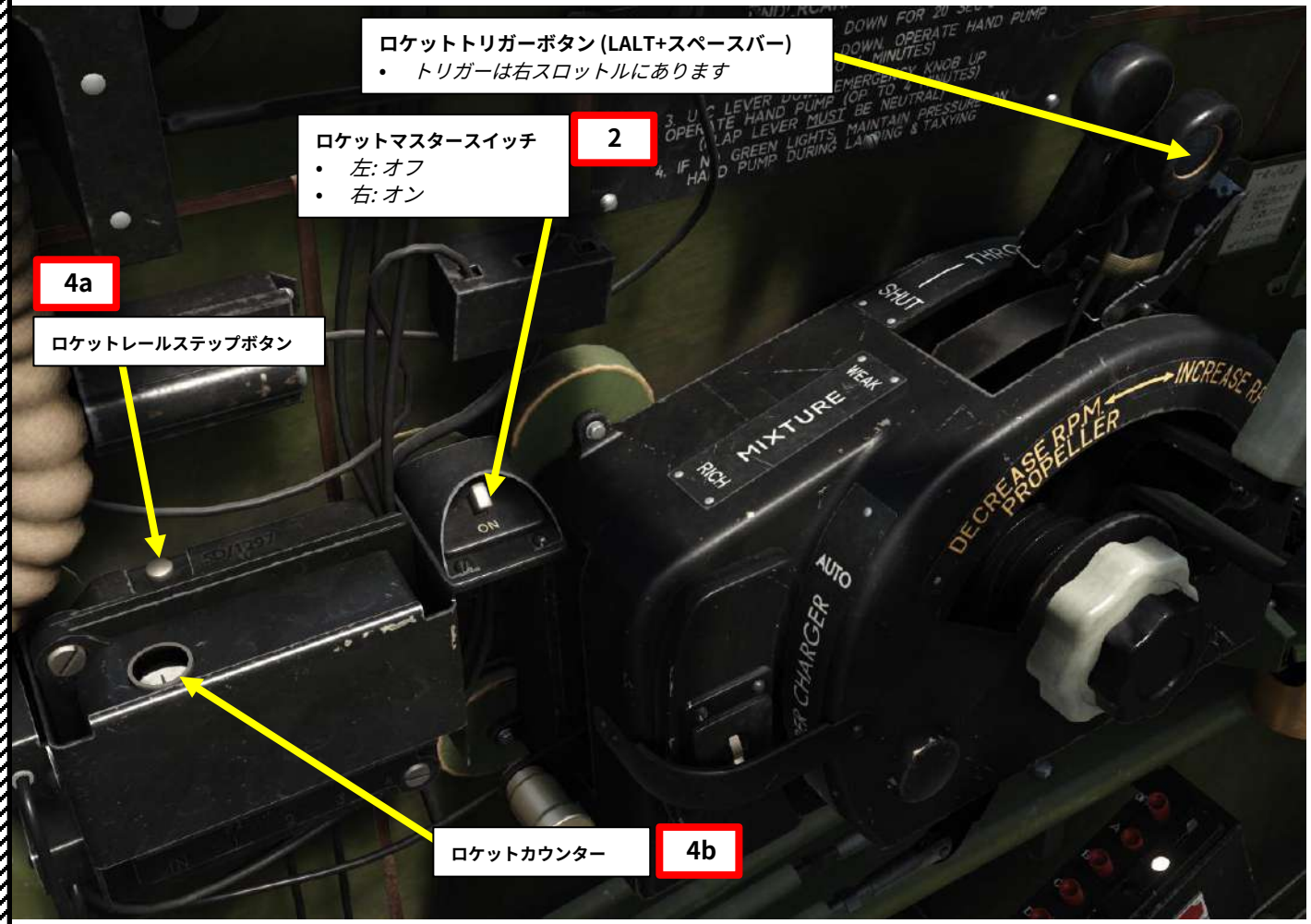
- RP-3 25 ポンド AP Mk I: 25 ポンド弾頭を搭載した徹甲弾型で、船舶に対して使用されます。
- RP-3 60 lbs F No. 1 Mk I: 60 ポンド弾頭を搭載した破片/高爆薬型で、歩兵や軽車両に対して使用されます。
- RP-3 60 ポンド SAP No. 2 Mk I: 60 ポンド弾頭を搭載した半装甲貫通型で、軟弱な標的と軽車両の混合に対して使用されます。

RP-3 ロケット弾 (3 インチ)

1. 反射照準器の電源スイッチをON（下）に設定します。
2. ロケットマススイッチをON（右）に設定します。
3. ロケットサルボモードセレクタースイッチを必要に応じて設定します
    - DOWN（ON）はトリガーを押すとすべてのロケットを発射します
    - UP（OFF）は各翼に1発ずつロケットを発射します
4. ロケット レール ステップ ボタンを押して、一斉射撃で最初に発射するロケット レールを選択します。または、ロケットの不発やレールの損傷が発生した場合に選択します。ロケット カウンターには、ロケットを発射するために選択されたレールの番号が表示されます。「1」は最も外側のレール、「4」は最も内側のレールです。

反射照準器電源スイッチ
- *ダウン: オン*
- *上: オフ*

1



ロケットトリガーボタン (LALT+スペースバー)
- *トリガーは右スロットルにあります*

ロケットマススイッチ
- *左: オフ*
- *右: オン*

2

4a

ロケットレールステップボタン

ロケットカウンター

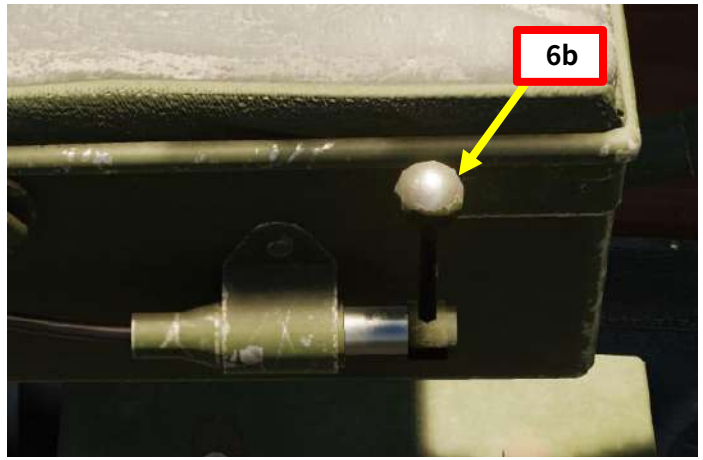
4b

ロケットサルボモードセレクタースイッチ
- *ダウン：オン（ロケットが一斉に発射される）*
- *UP: OFF (ロケットは翼ごとに1発ずつ発射されます)*

3

RP-3 ロケット弾 (3 インチ)

5. 攻撃プロファイルにはさまざまな種類がありますが、通常は地上 3,000 フィートから攻撃ランを開始することをお勧めします。
6. 照準器は銃と一直線になっているため、操縦席に座っていると（照準器と一直線になっていない）見えにくくなります。照準器に寄りかかって、標的の翼を照準器内に収めます。
    a) 照準器に寄りかかる方法はいろいろありますが（「特別オプション」タブの通り）、私がお勧めする方法は「*ショルダーハーネスが解放されたら狙いを定める*" オプション。
    b) この方法では、バインディングを「ショルダーハーネス - リリース/ロック」に設定します。ショルダーハーネスをリリースすると (レバーを上にすると)、パイロットは自動的に照準器に寄りかかるようになります。
7. ターゲットが視界に入ったら、ロールインしてスロットルを下げ、250 mph 近くの対気速度で 20 度の急降下を維持します。
8. ターゲットをレチクルの中心に合わせます。
    - *注意: ロケットを打ち上げる前に、リード線を引くための他の参照ポイントやテクニックがあることに留意してください。*
9. ターゲットを狙うときに滑らないように注意してください。



RP-3 ロケット弾 (3 インチ)

10. 鉛を引いてターゲットを少し動かし、ターゲットが反射照準器の下部の弧を横切るようにします。
11. ターゲットから 1000 フィート離れたら、右スロットルにあるロケット トリガー ボタン (左上 + スペースバー) を押してロケットを発射します。ロケットは最初に外側のレールから発射され、次に内側のレールに進みます。
12. 全力で飛行し、爆発から遠ざかります。回復高度は地上約 75 フィートになります。

11 **ロケットトリガーボタン (LALT+スペースバー)**
- *トリガーは右スロットルにあります*

セクション構造

- 1 – 無線システムの概要
- 2 – 無線周波数信号スペクトル
- 3 – SCR-522 (TR1143) VHFラジオ
  - 3.1 – コンポーネント
  - 3.2 – トランスミッションチュートリアル
- 4 – T1154 & R1155 ラジオセット
  - 4.1 – T1154 トランスミッターと R1155 レシーバーのコンポーネント
  - 4.2 – 送信と受信のチュートリアル（固定アンテナを使用した HF）
  - 4.3 – 送信と受信のチュートリアル（トレーリングアンテナ付き MF）

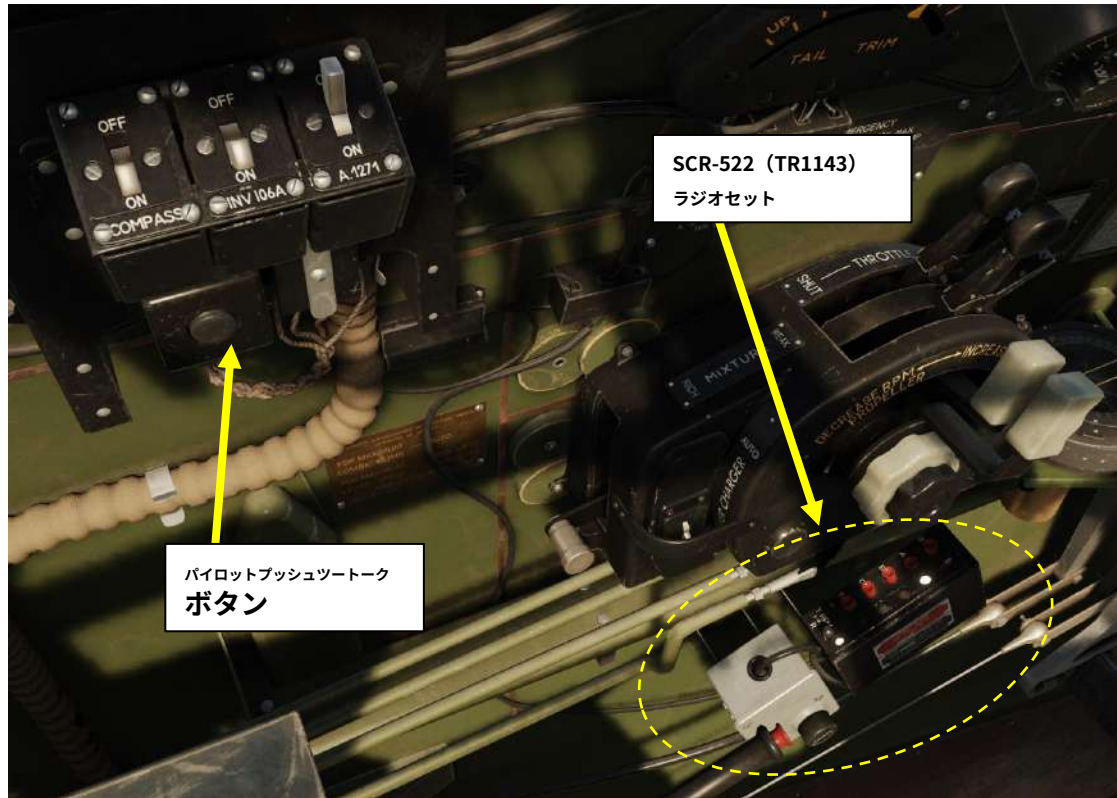
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

1 – 無線システムの概要

モスキートでは、パイロットとナビゲーターの両方が無線で通信できます。

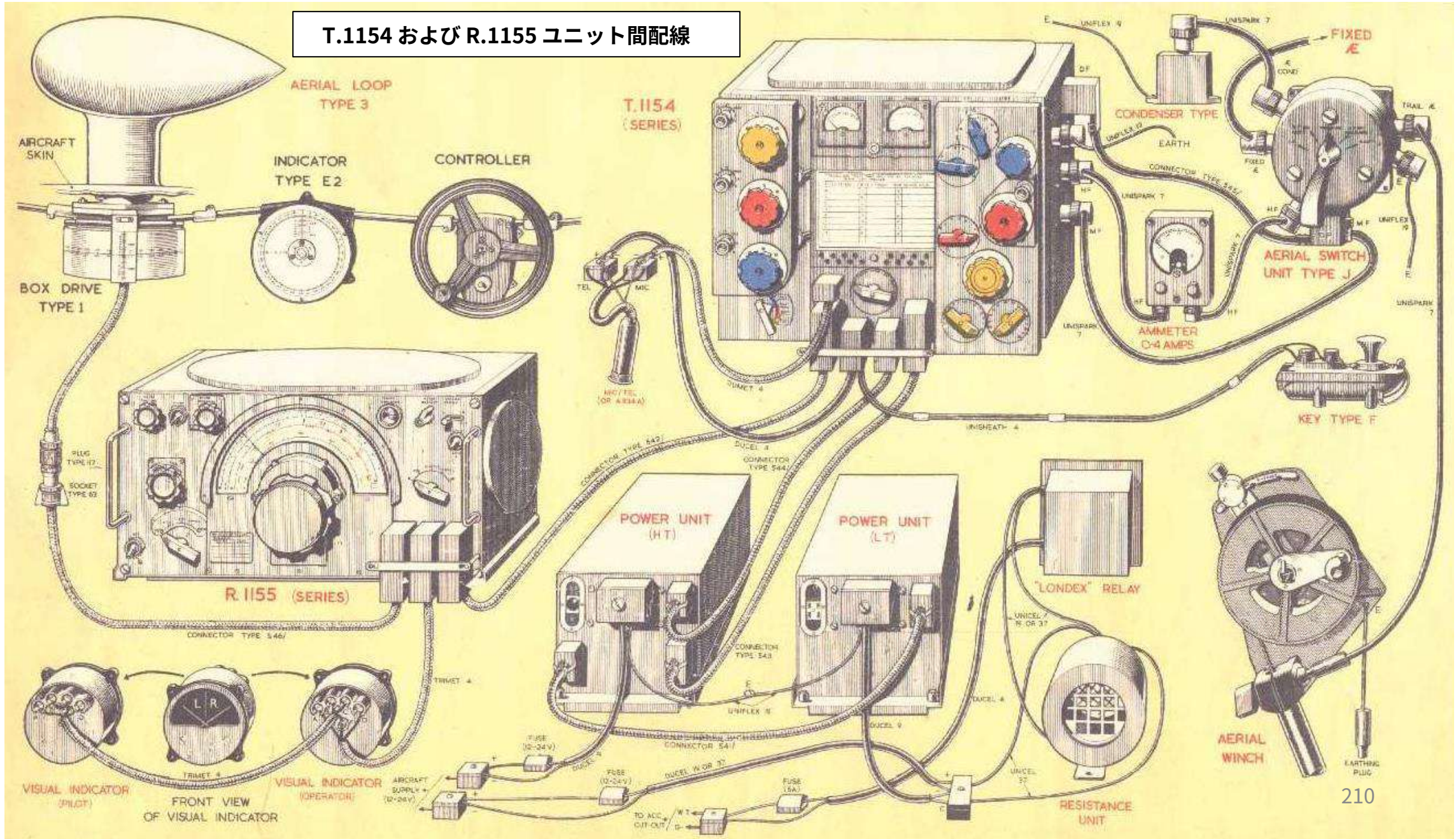
パイロットは**SCR-522**ラジオセット（**TR1143**）は、戦闘機に搭載される典型的な無線ボックスで、4つのプリセット周波数を備えています。

一方、ナビゲーターは、**T1154**無線送信機はどの周波数で通信するかを選択し、**R1155**特定の周波数帯域内のラジオ放送を聴くために、ラジオをどの周波数に合わせるかを選択するように設定されたラジオ受信機。



1 – 無線システムの概要

T.1154 および R.1155 ユニット間配線



2 – 無線周波数信号スペクトル

モスキートの無線は、さまざまな周波数帯域を受信できます。これは、ランカスターなどの他の長距離爆撃機に搭載されていた種類の無線機です。興味深い質問は、これらの周波数が何に使用されたかということです。幸いなことに、ジョン・ファローズ (VE6EY) という男性が「第二次世界大戦の信号スペクトル - 簡単な調査」という興味深い記事を執筆しており、1939 年から 1945 年までの無線帯域で何が聞こえるかが説明されています。

参考までにこのリンクをご覧ください:http://play.fallows.ca/wp/radio/shortwave-radio/ww2-signals-spectrum-detail/

信号スペクトル2 MHz以下 (VLF、LF、MF)

(R1155無線受信機範囲とT1154無線送信機黄色範囲3でカバー)

低周波および中周波 (LF および MF) は、特に水上では、地上波によって最大 1,000 km まで信頼性の高い通信を提供します。特に熱帯地域では、大気ノイズを克服するために高出力が必要です。良好な空中波は海洋を越えることができます。超長周波 (VLF) には、短距離で塩水に浸透するという利点もあります。

海軍は、100～500kHzの高出力LFを使用して船舶と通信しました。ドイツは、海軍と空軍のホーミングとナビゲーションにLFを使用し、潜水艦に指示を送るために「ゴリアテ」などの高出力VLFを使用しました。ゴリアテはドイツ海軍のUボートが使用したVLF送信機で、100～1000kWの電力を送信できました。また、LFは装甲部隊の連隊信号にも使用されました。ほとんどの送信はモールス信号で行われました。モールス信号は、通信でテキスト文字を2つの異なる信号持続時間の標準化されたシーケンスとしてエンコードする方式で、モールス信号と呼ばれます。*ドット*そして*ダッシュ*、 または*ディッツ*そして*ダッシュ*。

信号スペクトル2～12 MHz（低HF）

(R1155 無線受信機範囲、および T1154 無線送信機の青色範囲 1 と赤色範囲 2 でカバーされます)

HFを下げる周波数は、あらゆる距離、特に夜間の軍事通信の主力であった。 冬季は吸収率が低くなります。地上波と上空波の両方が使用され、NVIS (近垂直入射上空波) 配置によって「スキップ ゾーン」が回避されました。W/T (無線通信)、R/T (無線電話)、データなど、あらゆる形式の変調が使用されました。U ボートは夜間の長距離通信に 10 MHz と 12 MHz を使用しました。ドイツ空軍は長距離航行を行い、砲兵と歩兵は低出力通信を行いました。一部の V1 ミサイルはこれらの周波数でテレメトリを送信しました。

連合軍は、AM 歩兵パック、トランシーバー、移動式無線機を 5 ～ 9 MHz で運用しました。戦争の初期段階では、イギリスの戦車は 2 ～ 6 MHz で通信していました。イギリス空襲の際、スピットファイアは空対空と空対地の通信に 5 MHz を使用しました。興味深いことに、この期間中、ドイツの戦闘機は R/T を使用し、爆撃機は W/T を使用していました。同様の周波数を使用していたにもかかわらず、空中戦中に相互に通信することはできませんでした。

軍艦による長距離および短距離の通信は、2～5 MHz でよく使用されていました。LORAN (長距離航法) ナビゲーションは、2 MHz と 11 MHz で使用されていました。これは、米国で開発された双曲型無線ナビゲーション システムです。英国の GEE システムに似ていますが、数十マイルの精度で最大 1,500 マイル (2,400 km) までの範囲を向上するために、より低い周波数で動作していました。おもしろい事実: これは、ほとんどのスパイ スーツケース無線でも使用されているスペクトルでした。

R1155 ラジオ受信機セット 周波数範囲スイッチ

- ***18/7.5:****範囲 18.5 MHz ～ 7.5 MHz (H/F)*
- ***7.5/3.0:****範囲 7.5 MHz ～ 3.0 MHz (H/F)*
- ***1500/600:****範囲: 1500 KHz ～ 600 KHz (M/F)*
- ***500/200:****範囲 500 KHz ～ 200 KHz (M/F)*
- ***200/75:****範囲: 200 KHz ～ 75 KHz (M/F)*

T1154 無線周波数範囲セレクター (S1)

- ***青範囲1:****10.0MHz～5.5MHz*
- ***レッドレンジ2:****5.5MHz～3.0MHz*
- ***黄色範囲3:****500 KHz ～ 200 KHz*

2 – 無線周波数信号スペクトル

信号スペクトル 12～25 MHz (上位 HF)

(HF は R1155 無線受信機の範囲でカバーされますが、T1154 無線送信機の範囲ではカバーされません)

太陽黒点が高頻度に発生する間 (太陽表面の磁気活動により発生する自然現象)、特定の HF 周波数は主にスカイウェーブを使用して長距離通信されます。無線通信では、「スカイウェーブ」(または「スキップ」) は、上層大気の電荷層である電離層から地球に向かって反射または屈折した電波の伝播を指します。スカイウェーブの伝播は地球の曲率によって制限されないため、地平線を越 えて大陸間距離で通信するために使用できます。主に短波周波数帯で使用されます。

興味深いことに、連合軍とドイツ軍はともにこの周波数帯で短距離通信を何度も試みました。由緒あるシャーマン戦車は、ドイツの装甲車両の多くと同様に、高周波帯域で通信を行いました。ドイツ国防軍の短距離歩兵と近接支援は 20 MHz で現れました。日本とドイツの海軍はともに 16 MHz 前後で長距離通信を行いました。英国の Chain Home レーダー システムは 20 ～ 30 MHz の周波数をカバーしました。

信号スペクトル 25～75 MHz (低 VHF)

(DCS モスキート無線ではカバーされません)

低 VHF 帯域の電波受信は、最大 100 km の距離で見通し内で行われます。太陽黒点が密集しているときに多少のスキップが発生することもありますが、長距離になる原因のほとんどはダクトです。大気ダクトは、電磁放射の伝播モードであり、通常は地球の大気の下層で発生し、波は大気の屈折によって曲げられます。地平線を越 えるレーダーでは、ダクトにより、レーダー システムの放射エネルギーとターゲット反射エネルギーの一部が、通常のレーダー範囲よりもはるかに長い距離に誘導されます。また、通常は見通し内に限られる帯域の無線信号の長距離伝播も発生します。

アメリカ人は、特に車両の点火ノイズを軽減するために、FM戦術通信の開発が早かった。FMバックパックは28～52および40～48MHzを使用した。人気の高い車両FMは20～28MHzをカバーした。同様の周波数がドイツの戦車や低出力歩兵のバックパックでも使用されたが、AMの使用が多かった。海軍とUボートは短距離音声を使用した。アメリカ海軍はこの帯域を艦船間通信（戦術）に使用した。この帯域を共有していたのはナビゲーションだった。ドイツの爆撃ビームは30～35および60MHzで動作した。一方、連合国のGEE爆撃機ナビゲーションシステムは20～85MHzをカバーした。

75 MHz 以上の信号スペクトル (VHF、UHF)

(VHFはSCR-522無線でカバーされます)

イギリス空軍は、バトル・オブ・ブリテンの終わりまでに、100～124 MHz に移行しました。イギリス陸軍は、229～241 MHz の低出力 R/T を採用しました。ドイツ軍は、軍用電話ネットワークと歩兵トラック搭載の音声およびテレタイプに UHF を使用しました。

しかし、大部分はレーダーでした。初期の米国のレーダーは 105 MHz と 205 MHz で動作していました。(映画に出てくる真珠湾のレーダー基地は 105 MHz の SCR-270 でした。) これらの周波数は銃規制にも使用されていました。Chain Home Low はイギリス空襲中に 200 MHz で動作していました。初期のドイツのレーダーもこれらの周波数を使用していましたが、ソ連は 75 MHz を使用していました。OBOE ナビゲーション トランスポンダーは 200 MHz でした。

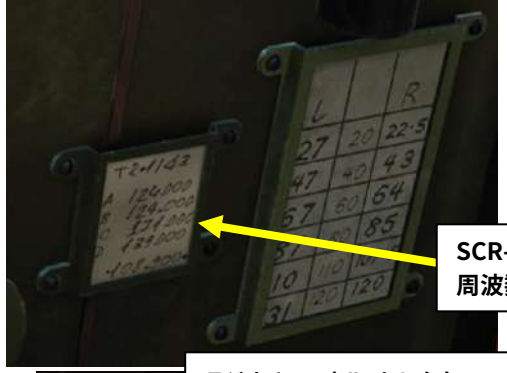
3 – SCR-522 (TR1143) VHF無線 3.1 – コンポーネント

モスキートには、SCR-522 タイプの VHF 無線機が搭載されています。これは、英国と米国間のレンド リース契約の一環として製造された米国製の TR1143 英国無線機です。無線周波数は、ミッション エディターで 4 つの異なるチャネルにプリセットされており、飛行中に手動で調整することはできません。これらの 4 つのプリセット周波数を使用する必要があります。

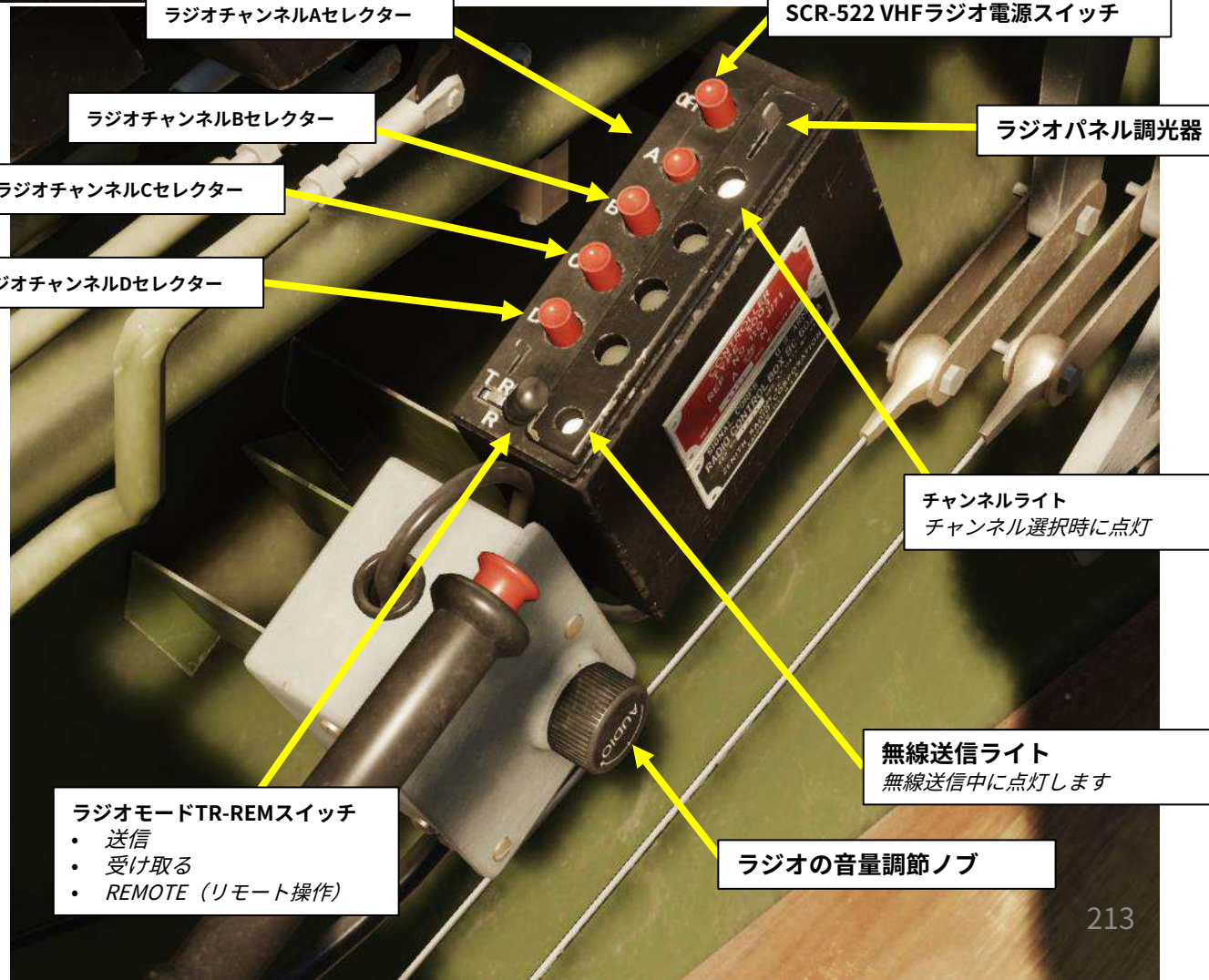
無線周波数範囲:
100 - 156 MHz

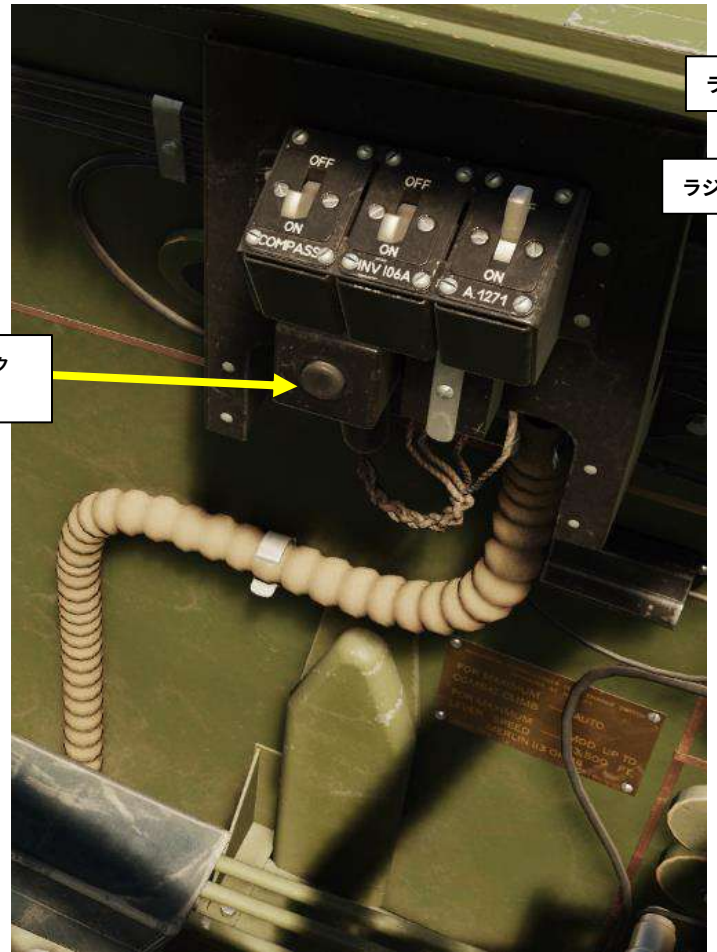
最大無線範囲

Altitude, Feet	Range, Miles
1000	30
3000	70
5000	80
10000	120
15000	150
20000	180



SCR-522 (TR1143) 無線チャンネル周波数プラカード (MHz)



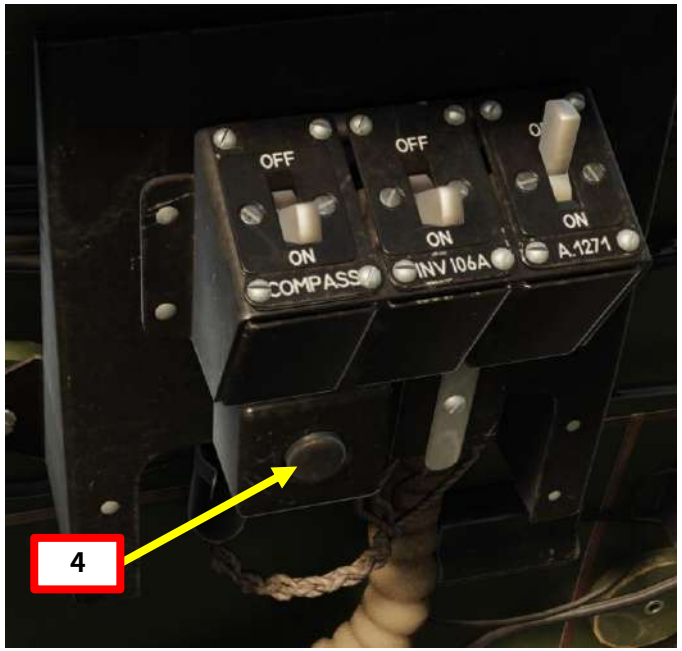


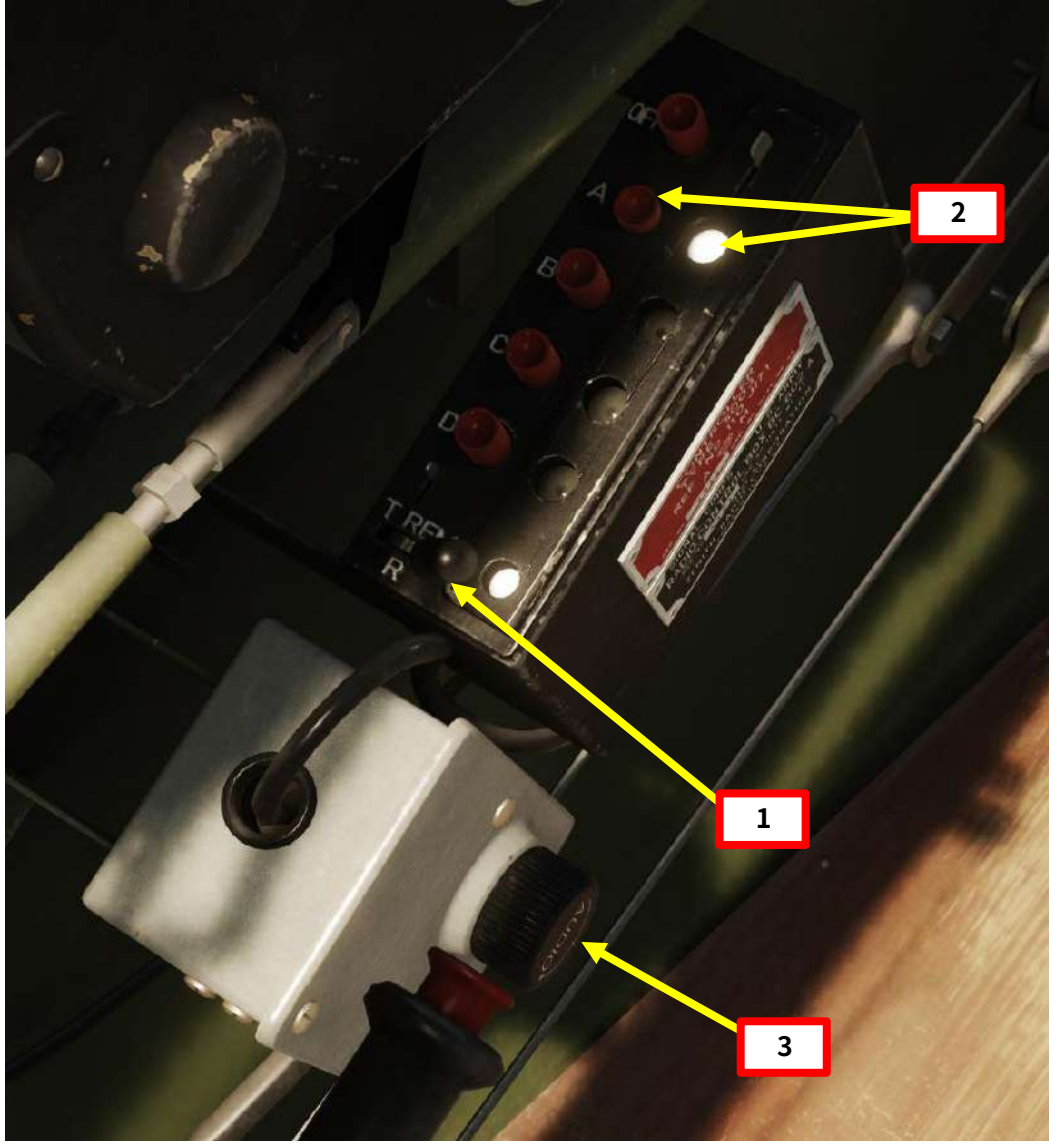
ラジオプッシュツートーク
ボタン

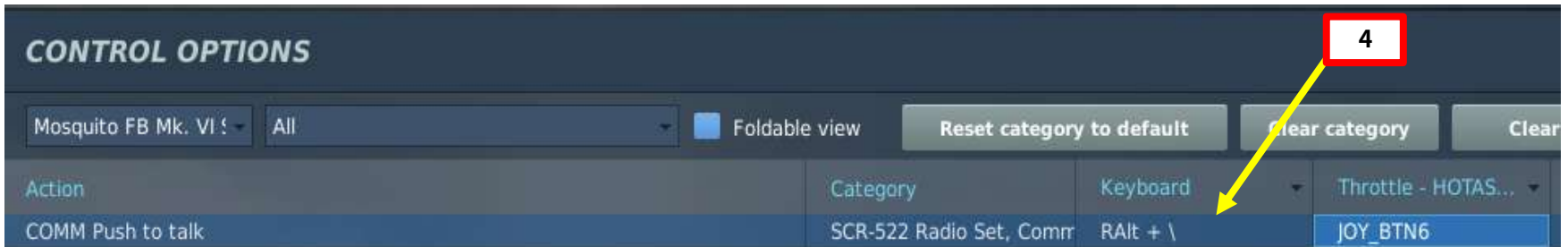
3 – SCR-522 (TR1143) VHF 無線 3.2 – 送信チュートリアル

SCR-522 無線を使用するには:

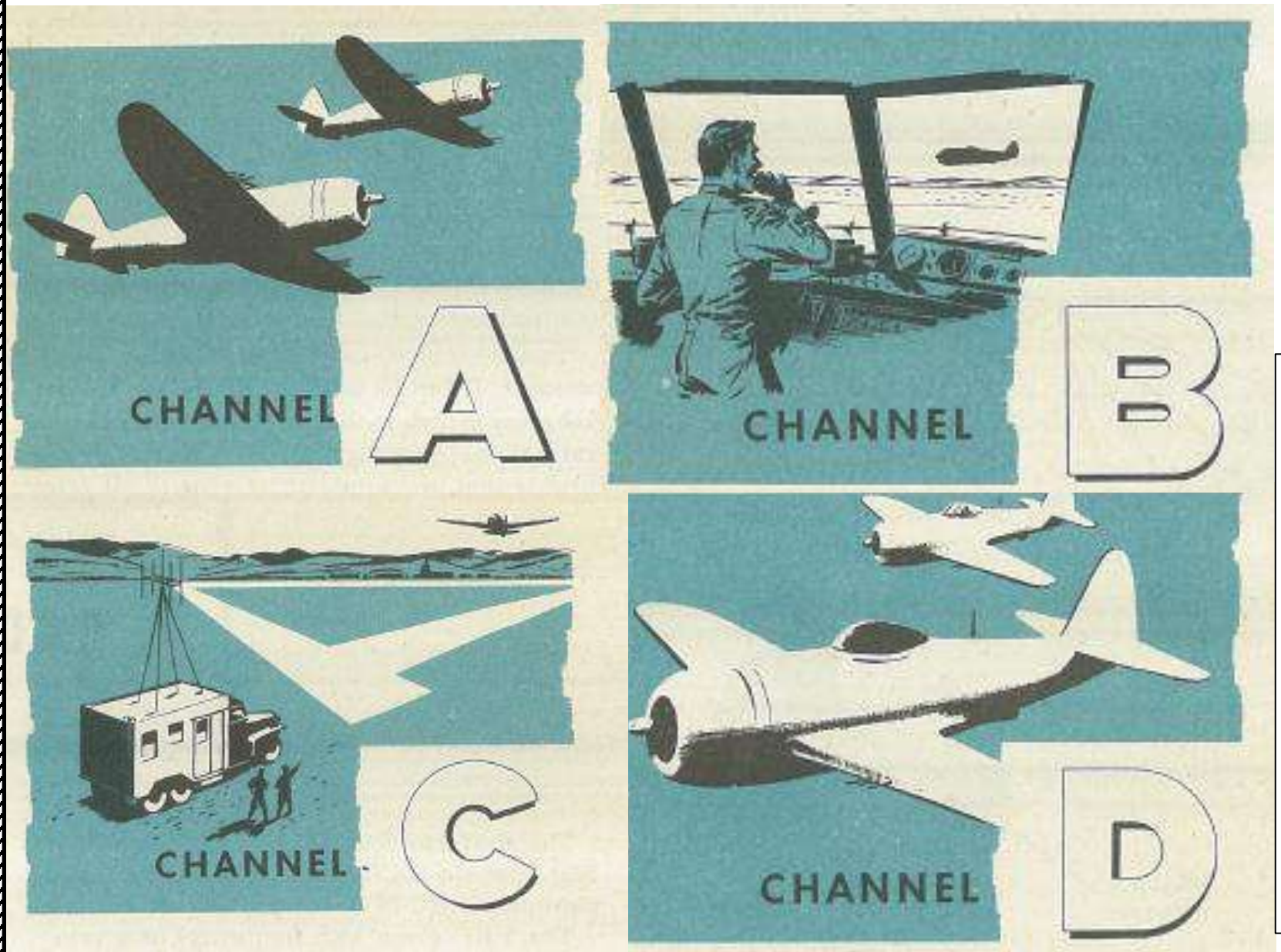
1.無線送受信スイッチをREM（リモート操作）に設定します。
2. 希望のチャンネル（A、B、C、D）を選択します。
3. ボリュームノブを調整する – 必要に応じて
4. 「COMM – Push to Talk」バインディングの「RALT+ /」を押して送信します。

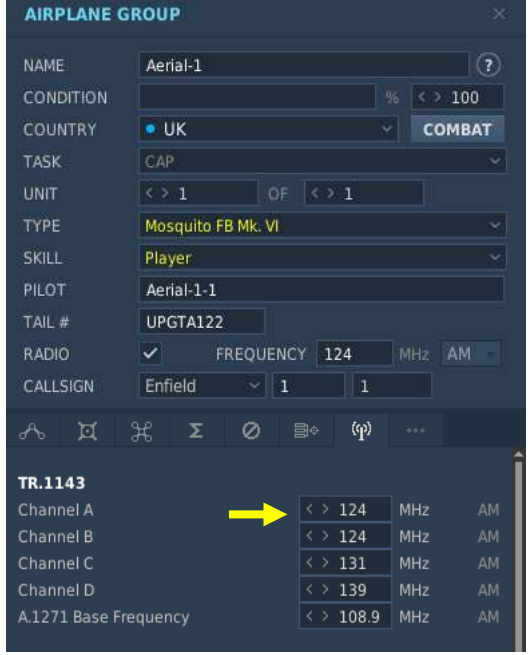






3 – SCR-522 (TR1143) VHF 無線 3.2 – 送信チュートリアル





チャンネルA:
- 国内便における飛行機同士の通信
- 自分の地域のコントローラーとの通信。

チャンネルB:
- VHFを装備したすべての管制塔に共通。通常は離着陸の指示を管制塔に問い合わせるために使用されます。

チャンネルC:
- ホーミングステーションとの連絡によく使用される

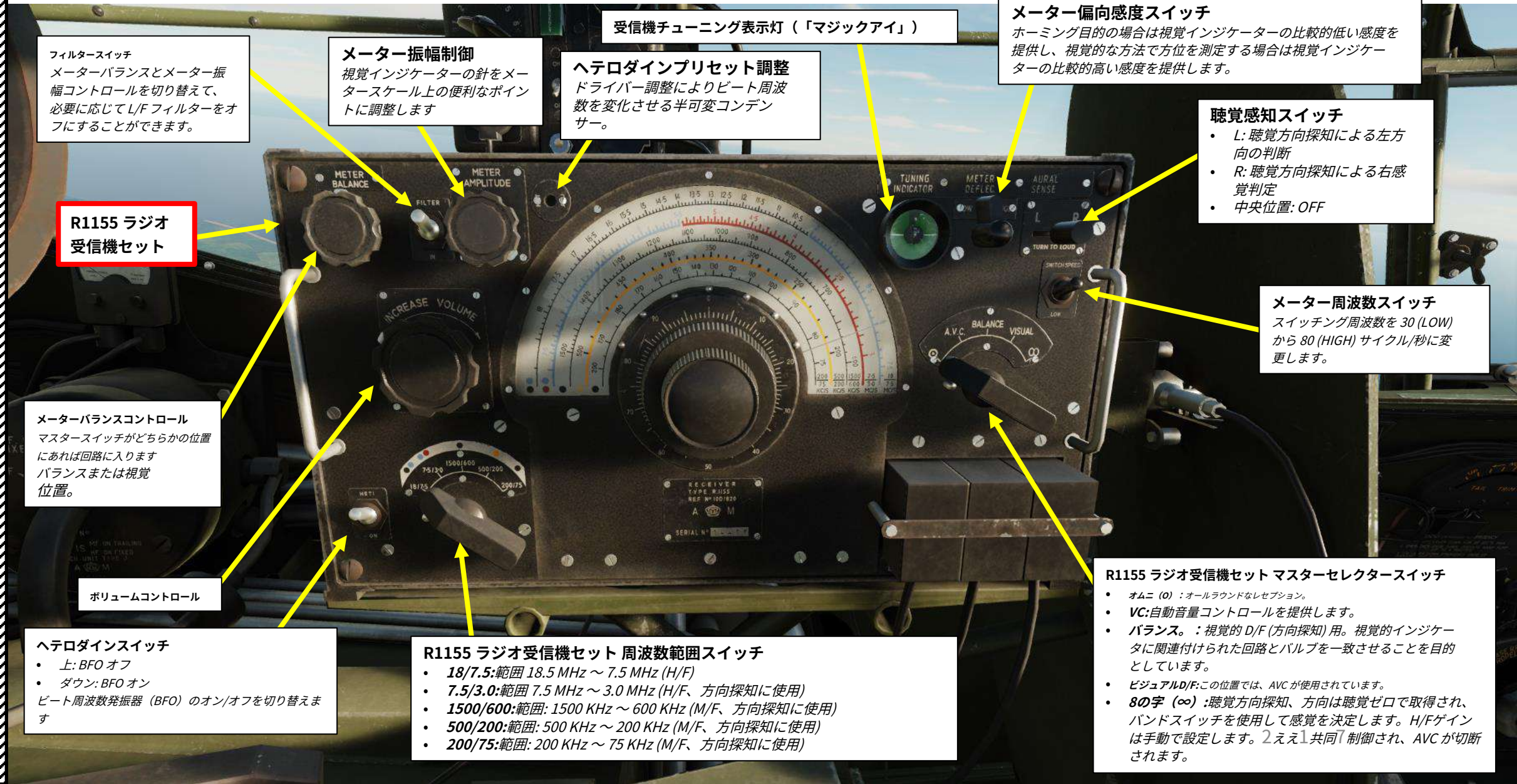
チャンネルD:
- 戦闘機の計器飛行を練習しているパイロットとセーフティパイロットの間の飛行機同士の接触。
- 通常、D/F (方向探知) ステーションとの飛行機対地連絡に使用されます。D/F 固定装置と併用されるピップスクィック (接触器) は、管制官と迎撃官に飛行機の正確な分単位の位置レポートを提供します。接触器クロックは、ダイヤルと 2 つのスイッチで構成されています。

4 – T1154 & R1155 ラジオセット

4.1 – T1154 トランスミッターと R1155 レシーバーのコンポーネント

ナビゲーターは後部コンパートメントにアクセスし、R1155 受信機を使用して受信する無線周波数を選択し、T1154 送信機を使用して送信する無線周波数を選択できます。

4 – T1154 & R1155 ラジオセット
4.1 – T1154 トランスミッターと R1155 レシーバーのコンポーネント



フィルタースイッチ
メーターバランスとメーター振幅コントロールを切り替えて、必要に応じて L/F フィルターをオフにすることができます。

メーター振幅制御
視覚インジケーターの針をメータースケール上の便利なポイントに調整します

受信機チューニング表示灯（「マジックアイ」）

ヘテロダインプリセット調整
ドライバー調整によりビート周波数を変化させる半可変コンデンサー。

メーター偏向感度スイッチ
ホーミング目的の場合は視覚インジケーターの比較的低い感度を提供し、視覚的な方法で方位を測定する場合は視覚インジケーターの比較的高い感度を提供します。

聴覚感知スイッチ
- *L: 聴覚方向探知による左方向の判断*
- *R: 聴覚方向探知による右感覚判定*
- *中央位置: OFF*

R1155 ラジオ受信機セット

メーター周波数スイッチ
スイッチング周波数を 30 (LOW) から 80 (HIGH) サイクル/秒に変更します。

メーターバランスコントロール
マスタースイッチがどちらかの位置にあれば回路に入ります バランスまたは視覚位置。

ボリュームコントロール

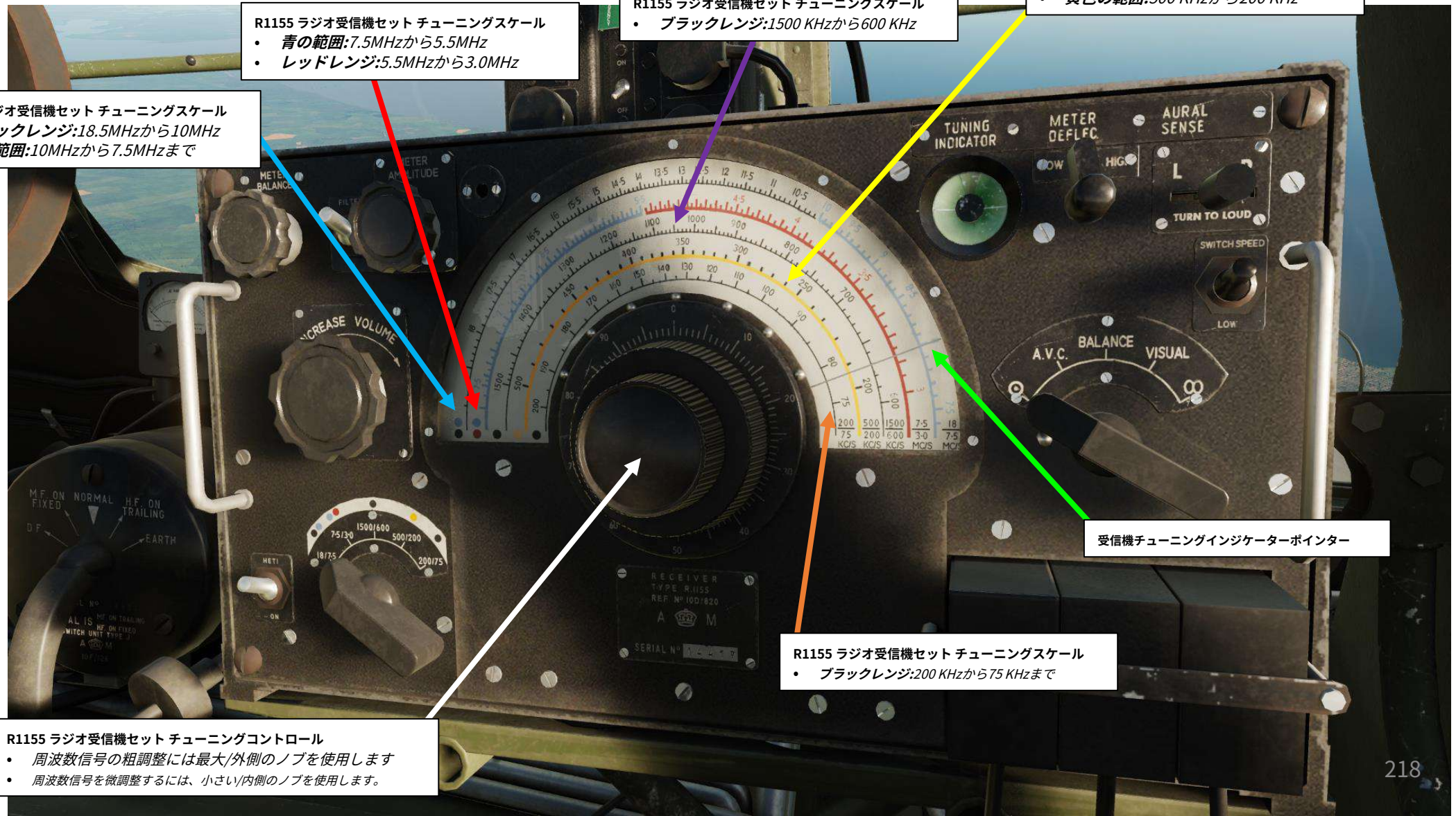
ヘテロダインスイッチ
- *上: BFO オフ*
- *ダウン: BFO オン*

ビート周波数発振器（BFO）のオン/オフを切り替えます

R1155 ラジオ受信機セット 周波数範囲スイッチ
- ***18/7.5:**範囲 18.5 MHz ～ 7.5 MHz (H/F)*
- ***7.5/3.0:**範囲 7.5 MHz ～ 3.0 MHz (H/F、方向探知に使用)*
- ***1500/600:**範囲: 1500 KHz ～ 600 KHz (M/F、方向探知に使用)*
- ***500/200:**範囲: 500 KHz ～ 200 KHz (M/F、方向探知に使用)*
- ***200/75:**範囲: 200 KHz ～ 75 KHz (M/F、方向探知に使用)*

R1155 ラジオ受信機セット マスターセレクタースイッチ
- ***オムニ（O）：**オールラウンドなレセプション。*
- ***VC:**自動音量コントロールを提供します。*
- ***バランス。：**視覚的 D/F (方向探知) 用。視覚的インジケータに関連付けられた回路とバルブを一致させることを目的としています。*
- ***ビジュアルD/F:**この位置では、AVC が使用されています。*
- ***8の字（∞）:**聴覚方向探知、方向は聴覚ゼロで取得され、バンドスイッチを使用して感覚を決定します。H/Fゲインは手動で設定します。2ええ1共同T制御され、AVC が切断されます。*

4 – T1154 & R1155 ラジオセット
4.1 – T1154 トランスミッターと R1155 レシーバーのコンポーネント



R1155 ラジオ受信機セット チューニングスケール
- ***青の範囲:****7.5MHzから5.5MHz*
- ***レッドレンジ:****5.5MHzから3.0MHz*

R1155 ラジオ受信機セット チューニングスケール
- ***ブラックレンジ:****18.5MHzから10MHz*
- ***青の範囲:****10MHzから7.5MHzまで*

R1155 ラジオ受信機セット チューニングスケール
- ***ブラックレンジ:****1500 KHzから600 KHz*

R1155 ラジオ受信機セット チューニングスケール
- ***黄色の範囲:****500 KHzから200 KHz*

受信機チューニングインジケーターポインター

R1155 ラジオ受信機セット チューニングスケール
- ***ブラックレンジ:****200 KHzから75 KHzまで*

R1155 ラジオ受信機セット チューニングコントロール
- *周波数信号の粗調整には最大/外側のノブを使用します*
- *周波数信号を微調整するには、小さい/内側のノブを使用します。*

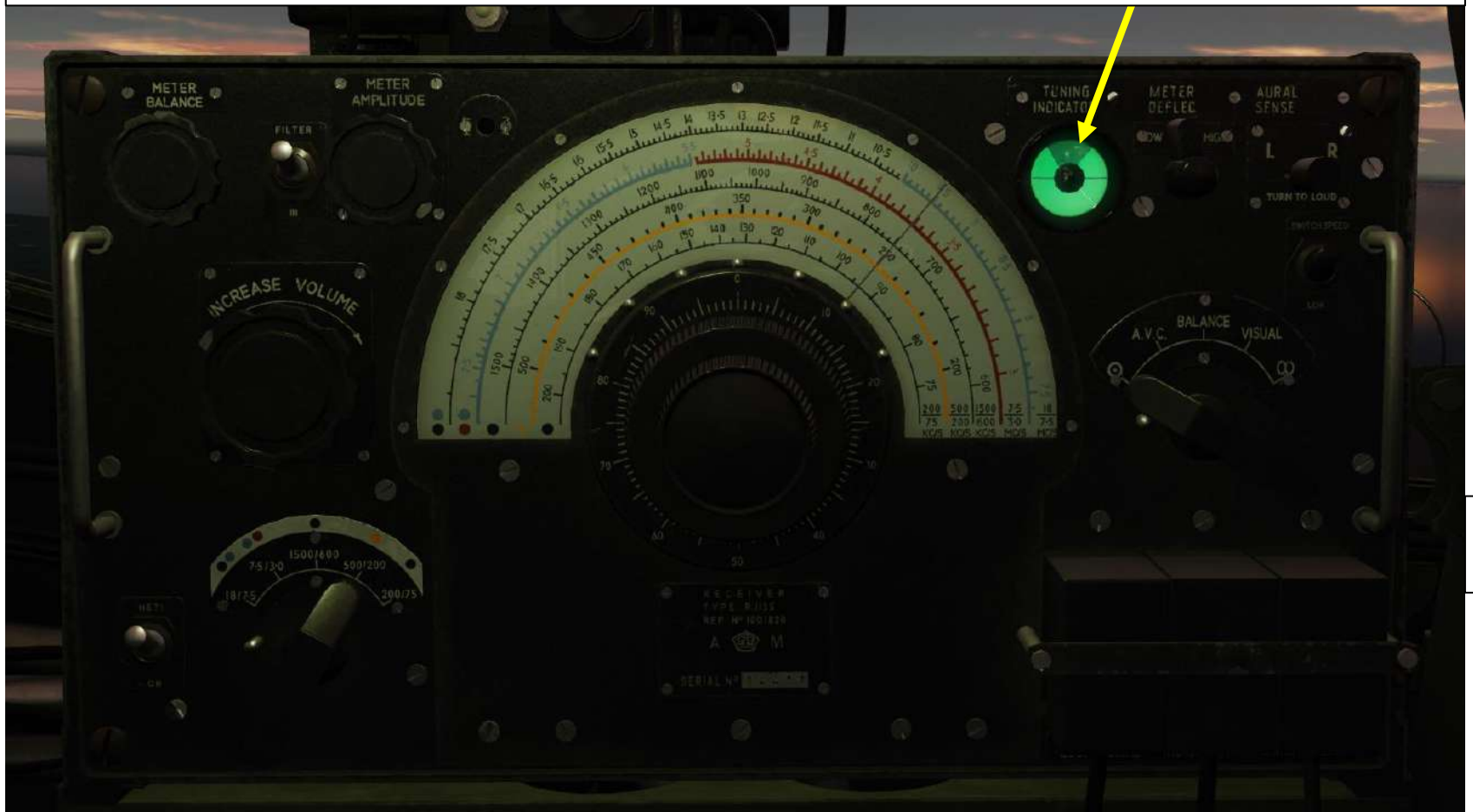
4 – T1154 & R1155 ラジオセット
4.1 – T1154 トランスミッターと R1155 レシーバーのコンポーネント

受信機チューニング表示灯（「マジックアイ」）

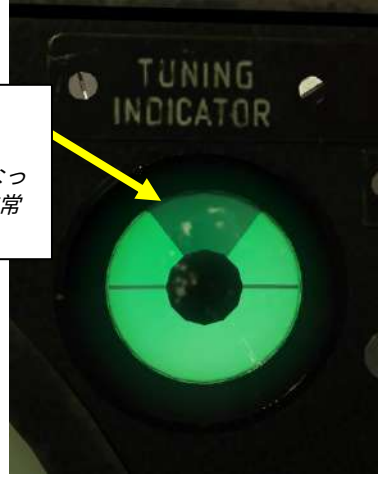
マジック アイ チューブは、チューブ内のターゲットと呼ばれる領域に、通常は緑色の光の形で視覚的な表示を提供する電子真空管です。ターゲットは、影の部分を除いて部分的に照らされます。影の部分のサイズと形状は、チューブに適用される信号に応じて変化します。「マジック アイ」という語句は、1930 年代半ばにラジオ コーポレーション オブ アメリカの商標となり、ラジオ受信機の視覚的なチューニング補助としてこのチューブを導入しました。マジック アイ チューブには、技術的名称である陰極線表示器のほかに、「チューニング アイ」や「キャッツ アイ」などの名前もありました。懐疑論者や評論家は、これを「白痴ランプ」と呼ぶこともありました。

マジックアイの最初の幅広い応用は、ラジオ受信機のチューニングインジケーターとしてでした。受信した無線信号の相対的な強度を示し、ラジオ局が適切にチューニングされたかどうかを示します。

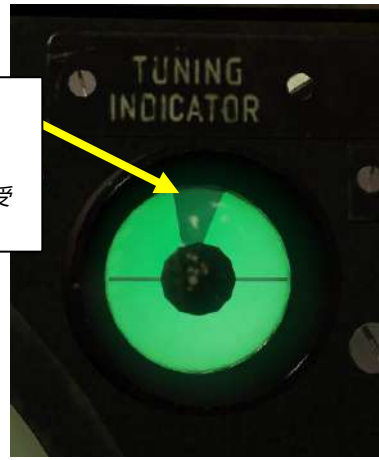
参照：http://www.magiceyetubes.com/



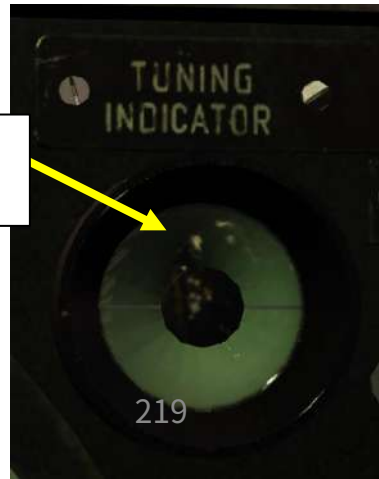
大きな影の領域
弱い信号
シナリオ 1: ラジオはオンになっていますが、受信周波数で非常に弱い信号が受信されます。



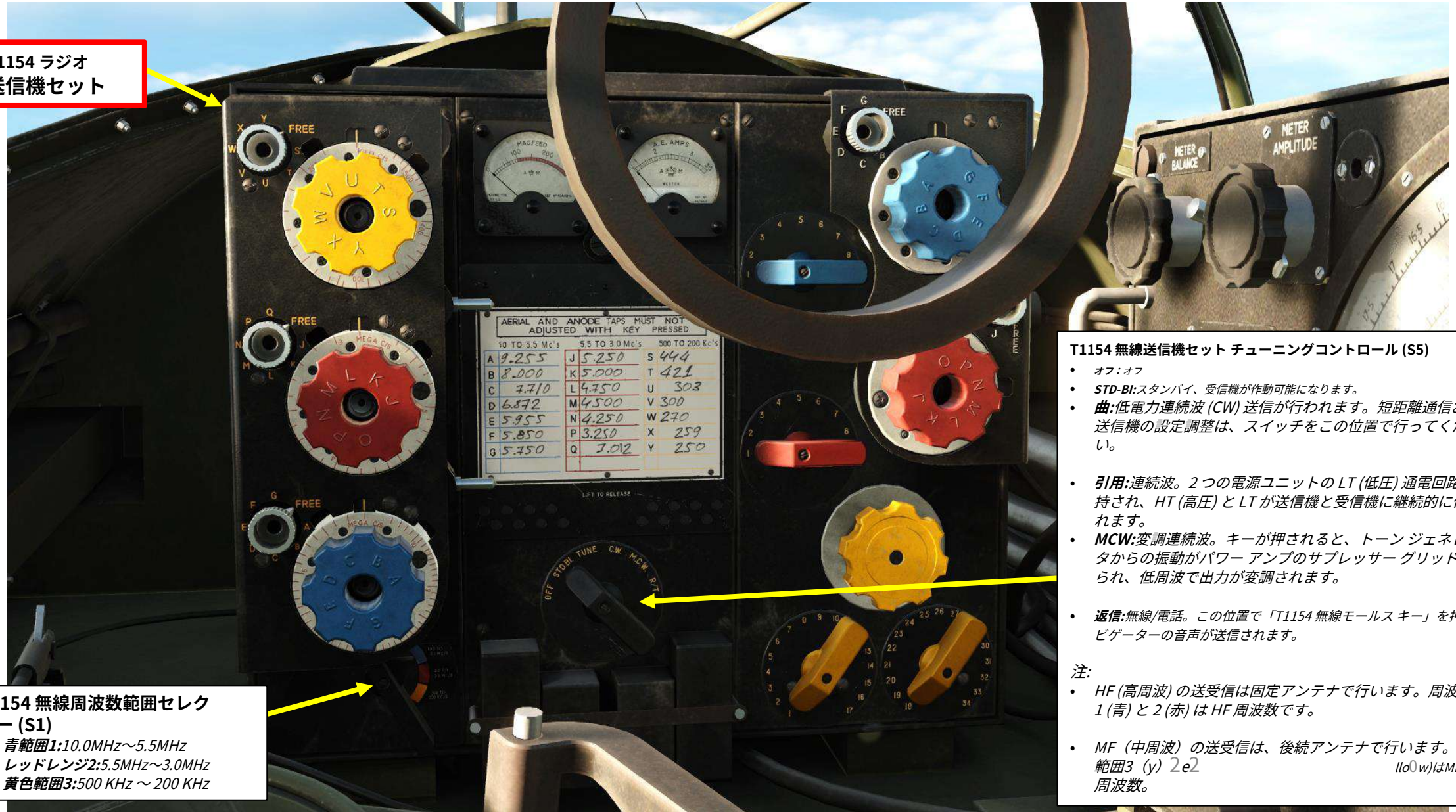
影の面積が小さい
強い信号
シナリオ 2: ラジオがオンになり、受信周波数で強い信号が受信されます。



ラジオはオフです
シナリオ 3: ラジオがオフになります。マジック アイが消えます。



4 – T1154 & R1155 ラジオセット
4.1 – T1154 トランスミッターと R1155 レシーバーのコンポーネント



T1154 無線周波数範囲セレクター (S1)

- ***青範囲1:****10.0MHz～5.5MHz*
- ***レッドレンジ2:****5.5MHz～3.0MHz*
- ***黄色範囲3:****500 KHz ～ 200 KHz*

T1154 無線送信機セット チューニングコントロール (S5)

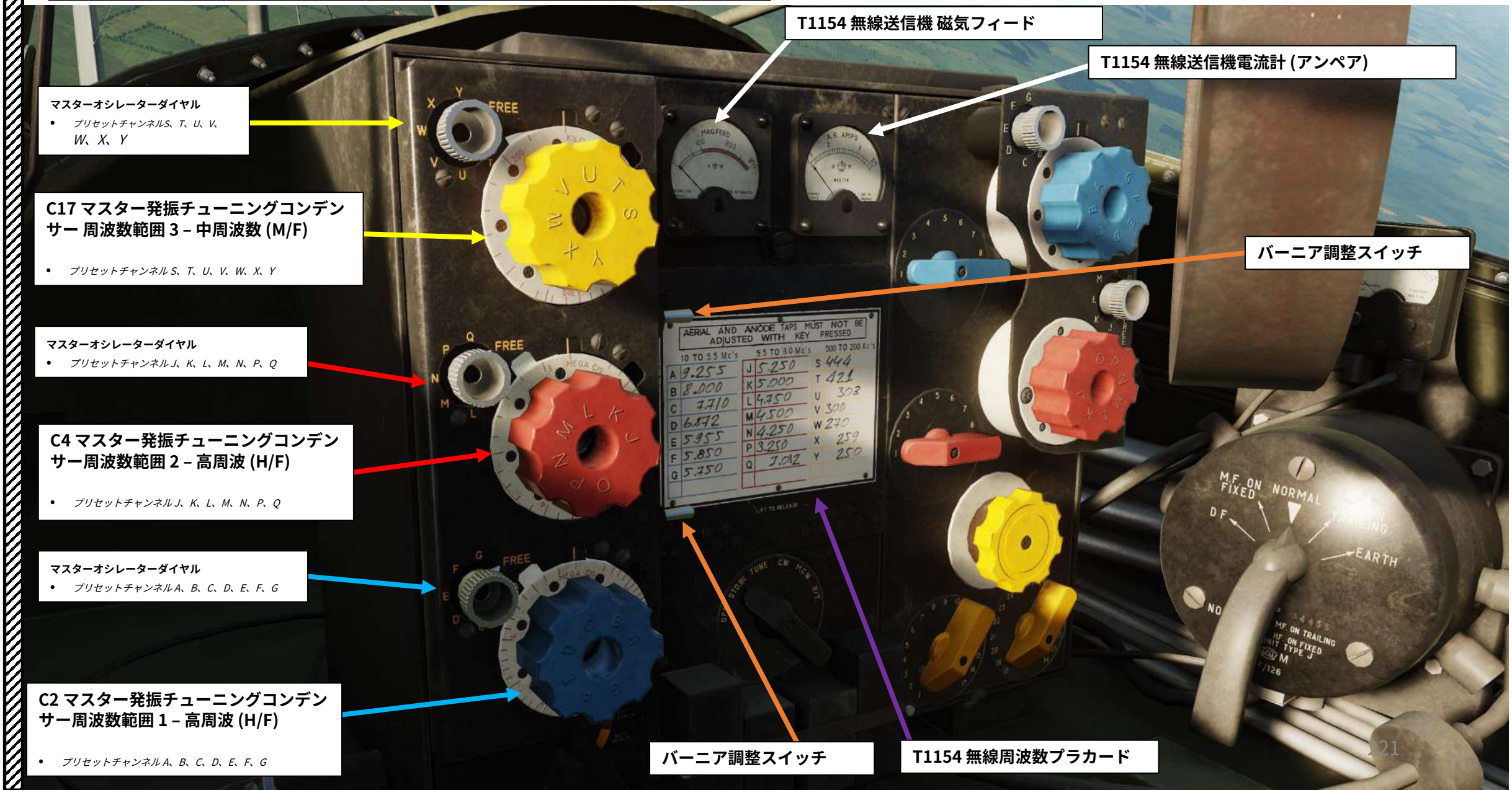
- ***オフ：****オフ*
- ***STD-BI:****スタンバイ、受信機が作動可能になります。*
- ***曲:****低電力連続波 (CW) 送信が行われます。短距離通信および送信機の設定調整は、スイッチをこの位置で行ってください。*
- ***引用:****連続波。2 つの電源ユニットの LT (低圧) 通電回路が維持され、HT (高圧) と LT が送信機と受信機に継続的に供給されます。*
- ***MCW:****変調連続波。キーが押されると、トーン ジェネレータからの振動がパワー アンプのサプレッサー グリッドに送られ、低周波で出力が変調されます。*
- ***返信:****無線/電話。この位置で「T1154 無線モールス キー」を押すとナビゲーターの音声が送信されます。*

注:

- *HF (高周波) の送受信は固定アンテナで行います。周波数範囲 1 (青) と 2 (赤) は HF 周波数です。*
- *MF（中周波）の送受信は、後続アンテナで行います。周波数範囲3（y）2e2 llo0w)はMFです 周波数。*

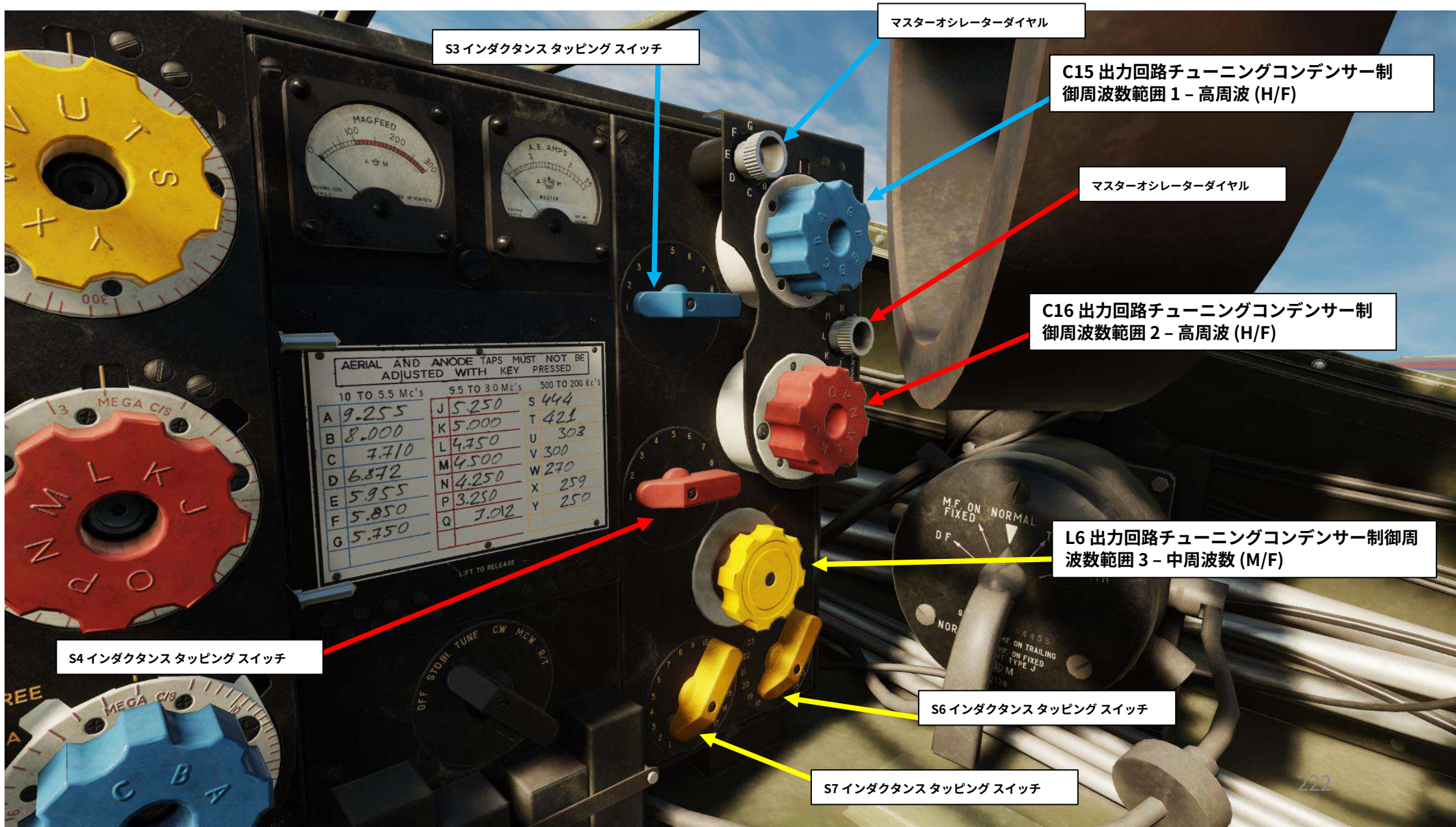
4 – T1154 & R1155 ラジオセット

4.1 – T1154 トランスミッターと R1155 レシーバーのコンポーネント



4 – T1154 & R1155 ラジオセット

4.1 – T1154 トランスミッターと R1155 レシーバーのコンポーネント



4 – T1154 & R1155 ラジオセット
4.1 – T1154 トランスミッターと R1155 レシーバーのコンポーネント

の**インダクタンスタッピング制御** アンテナを出力回路のインダクタンスに接続するために使用されます。
詳細については、このビデオをご覧ください。https://youtu.be/KSylo01n5FY

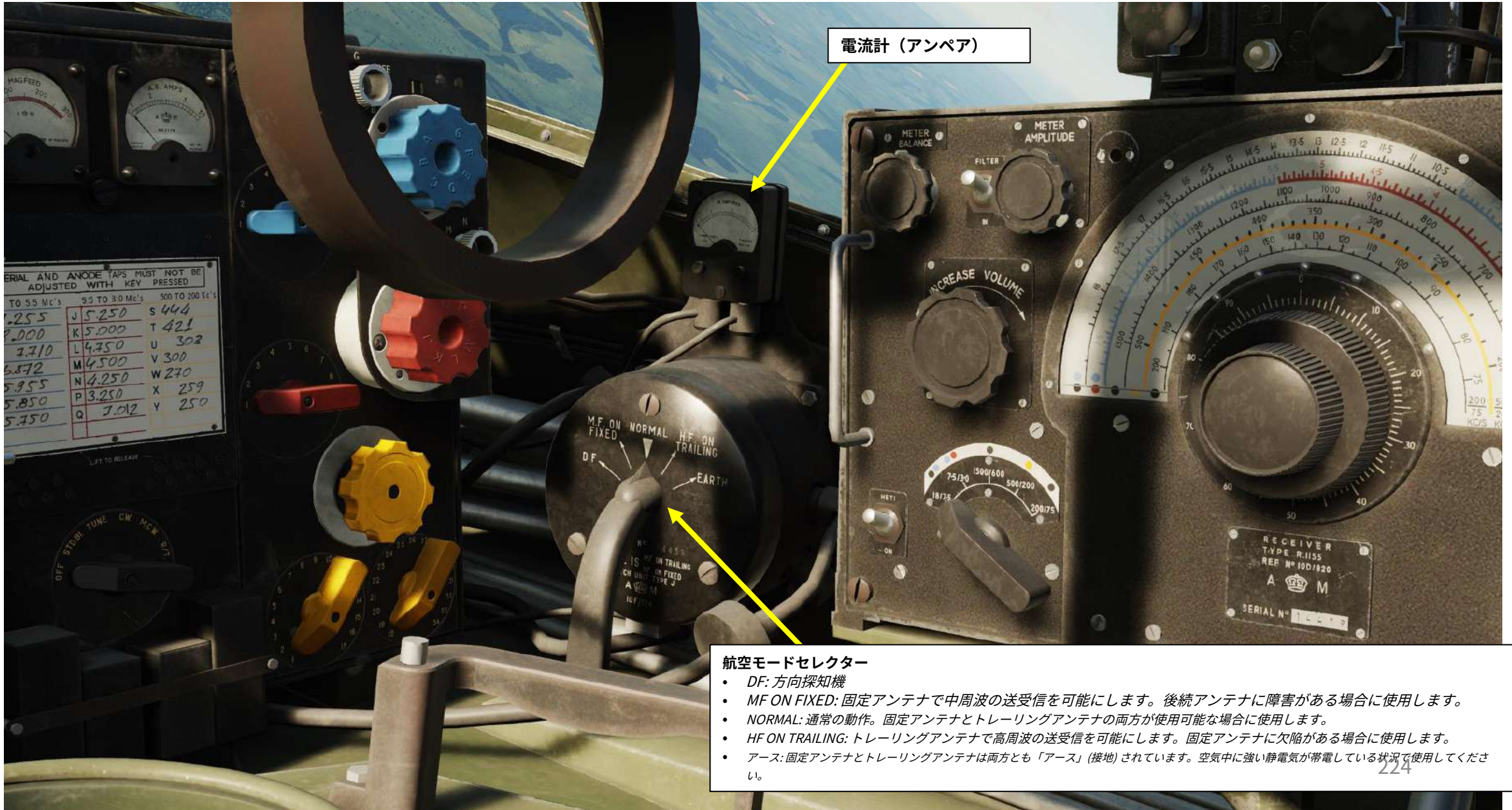
の**コンデンサーコントロール**（無線送信機の周波数を調整するには、可変コンデンサとも呼ばれる発振器が使用されます。関連するコンデンサを調整すると、発振器の周波数も調整されます。
詳細については、このビデオをご覧ください。https://youtu.be/adTdkM7Brss

の**オシレーターコントロール** コンデンサーの放射周波数を安定させるために使用されます。
詳細については、このビデオをご覧ください。https://youtu.be/yCwKB0Wvi-o

の**バーニアコントロール** +/- 1 % の周波数調整に使用されます。

4 – T1154 & R1155 ラジオセット

4.1 – T1154 トランスミッターと R1155 レシーバーのコンポーネント



航空モードセレクター

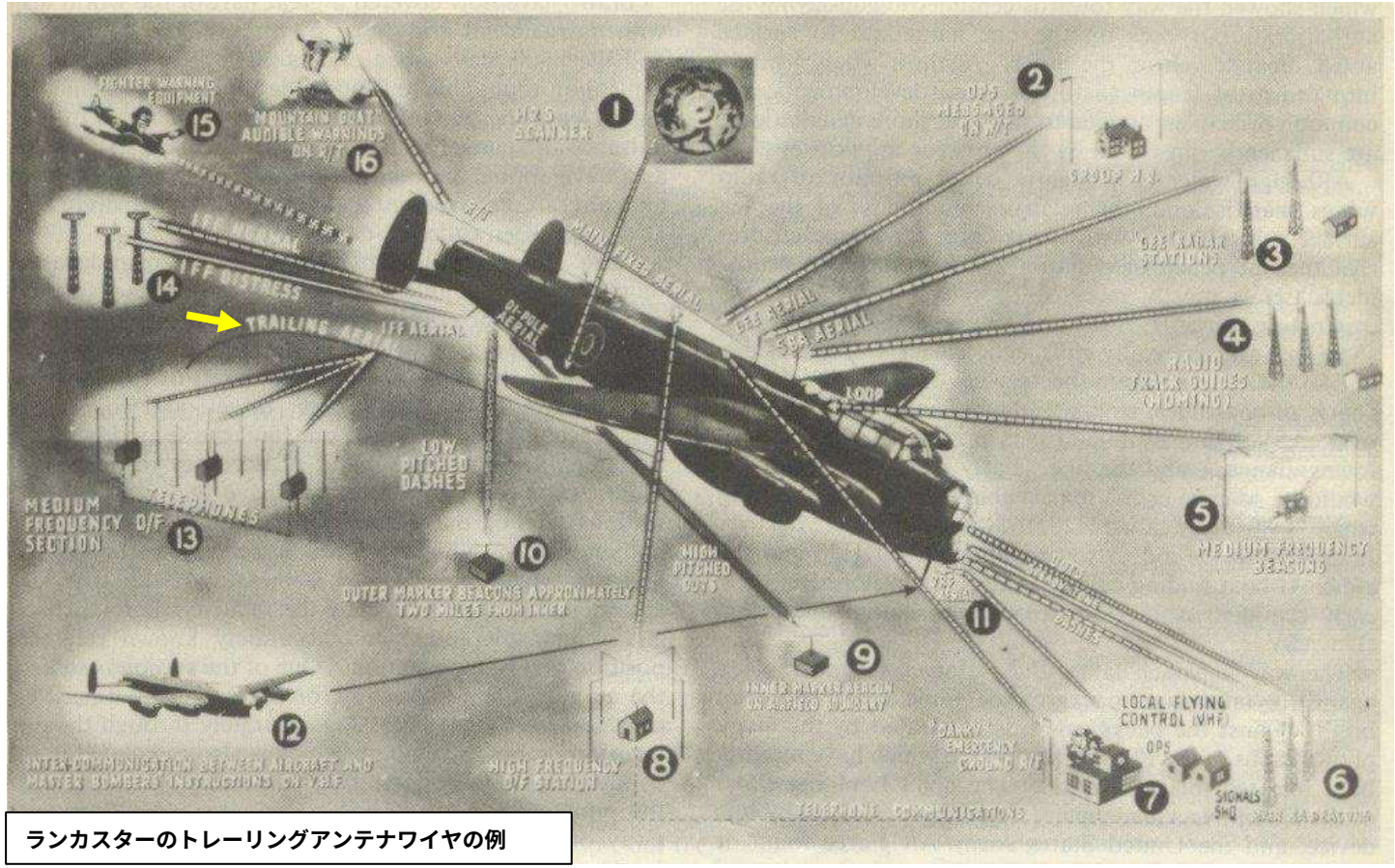
- *DF: 方向探知機*
- *MF ON FIXED: 固定アンテナで中周波の送受信を可能にします。後続アンテナに障害がある場合に使用します。*
- *NORMAL: 通常の動作。固定アンテナとトレーリングアンテナの両方が使用可能な場合に使用します。*
- *HF ON TRAILING: トレーリングアンテナで高周波の送受信を可能にします。固定アンテナに欠陥がある場合に使用します。*
- *アース: 固定アンテナとトレーリングアンテナは両方とも「アース」(接地) されています。空気中に強い静電気が帯電している状況で使用してください。*

4 – T1154 & R1155 ラジオセット

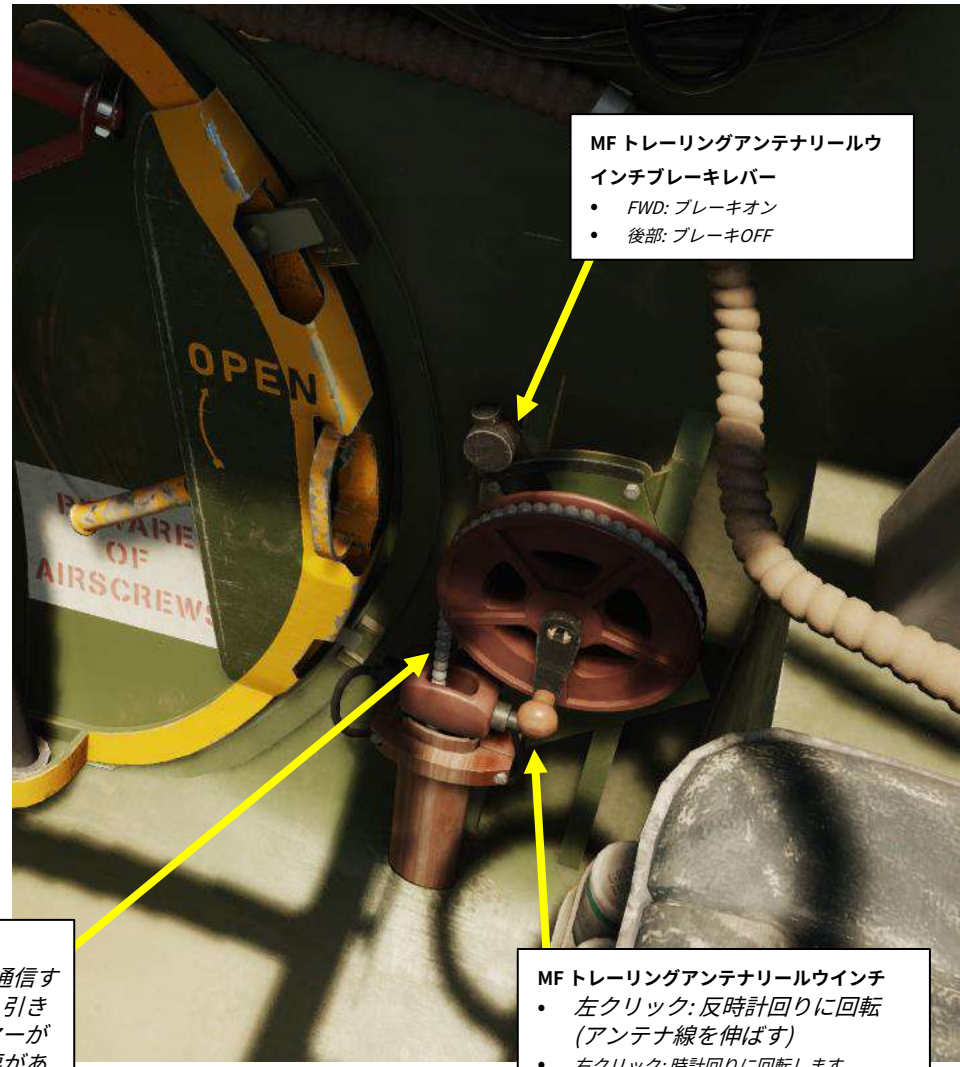
4.1 – T1154 トランスミッターと R1155 レシーバーのコンポーネント

4 – T1154 & R1155 ラジオセット

4.1 – T1154 トランスミッターと R1155 レシーバーのコンポーネント



ランカスターのトレーリングアンテナワイヤの例



MF トレーリングアンテナリールウインチブレーキレバー

- *FWD: ブレーキオン*
- *後部: ブレーキOFF*

MFトレーリングアンテナ線

モスキートの特定のバージョンでは、MF (中周波) で通信するために、長い「トレーリング」アンテナを機体から引き出しなければなりませんでした。アンテナは、ワイヤーが木や電力線に絡まるのを避けるために、巻き戻す必要がありました。

MF トレーリングアンテナリールウインチ

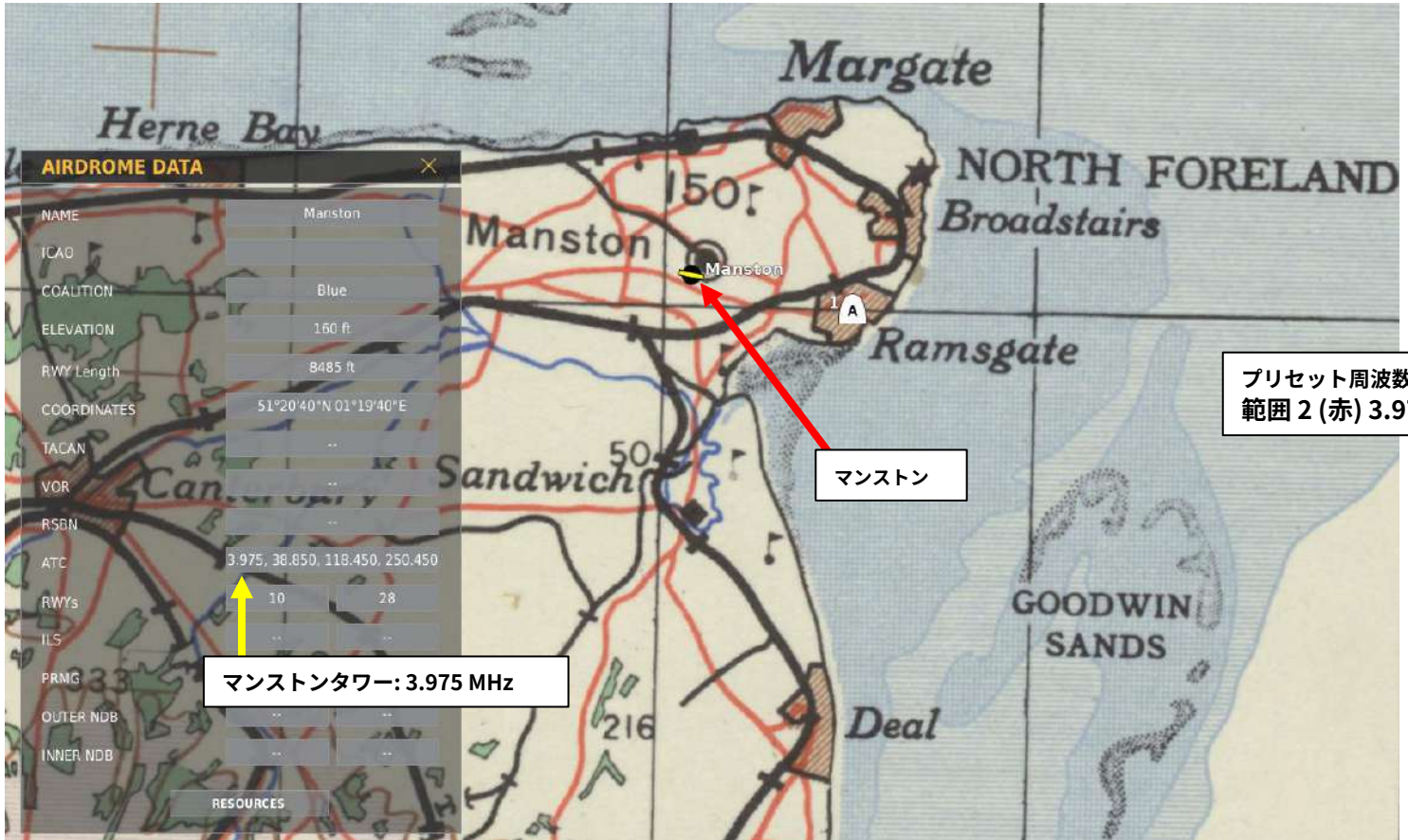
- *左クリック: 反時計回りに回転 (アンテナ線を伸ばす)*
- *右クリック: 時計回りに回転します (アンテナ線を収納します)*

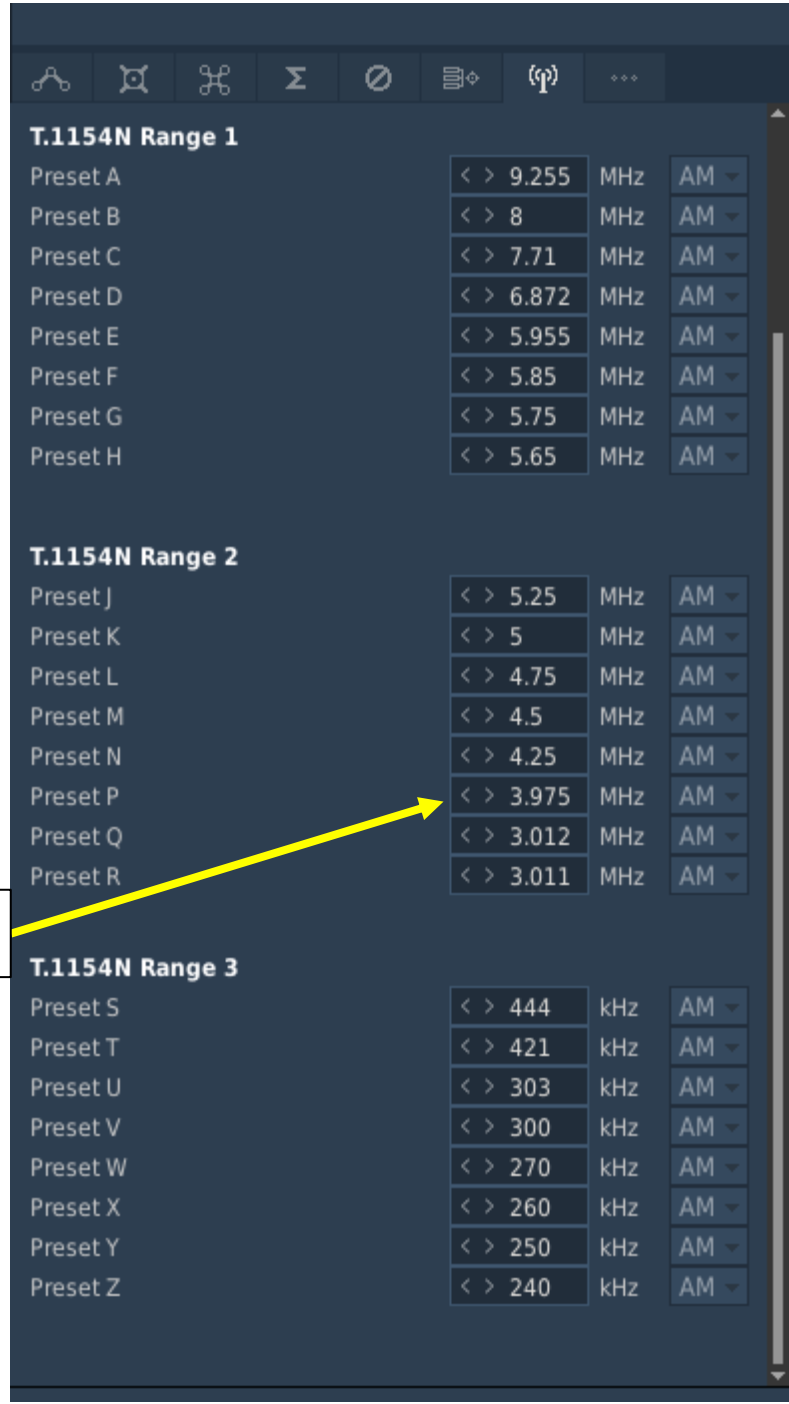
4 – T1154 & R1155 ラジオセット
4.2 – 送信と受信のチュートリアル (HF)

このチュートリアルでは、**マンストン管制塔**に設定されています**HF（高周波）範囲3.975MHz**（または MegaCycles/Second）。T1154 トランスミッターを設定してリクエストをタワーに送信し、R1155 レシーバーを設定してタワーの応答を受信する必要があります。3 つの周波数範囲にプリセット周波数を設定できますが、これらの周波数はミッション エディターで設定します。周波数を手動で調整することは可能ですが、正確さが難しくなるため、必ずしも推奨されるわけではありません。

2 番目の周波数範囲 (赤の範囲) の周波数をカバーするため、固定アンテナを使用します。T1154/R1155 無線は、3 セットの周波数範囲をカバーできます。

- *ブルーレンジ1（**HF（固定アンテナ付き）**:10.0MHz～5.5MHz*
- *レッドレンジ2（**HF（固定アンテナ付き）**:5.5MHz～3.0MHz*
- *イエローレンジ3（ **MF（トレーリングアンテナ付き）**:500 KHz ～ 200 KHz*

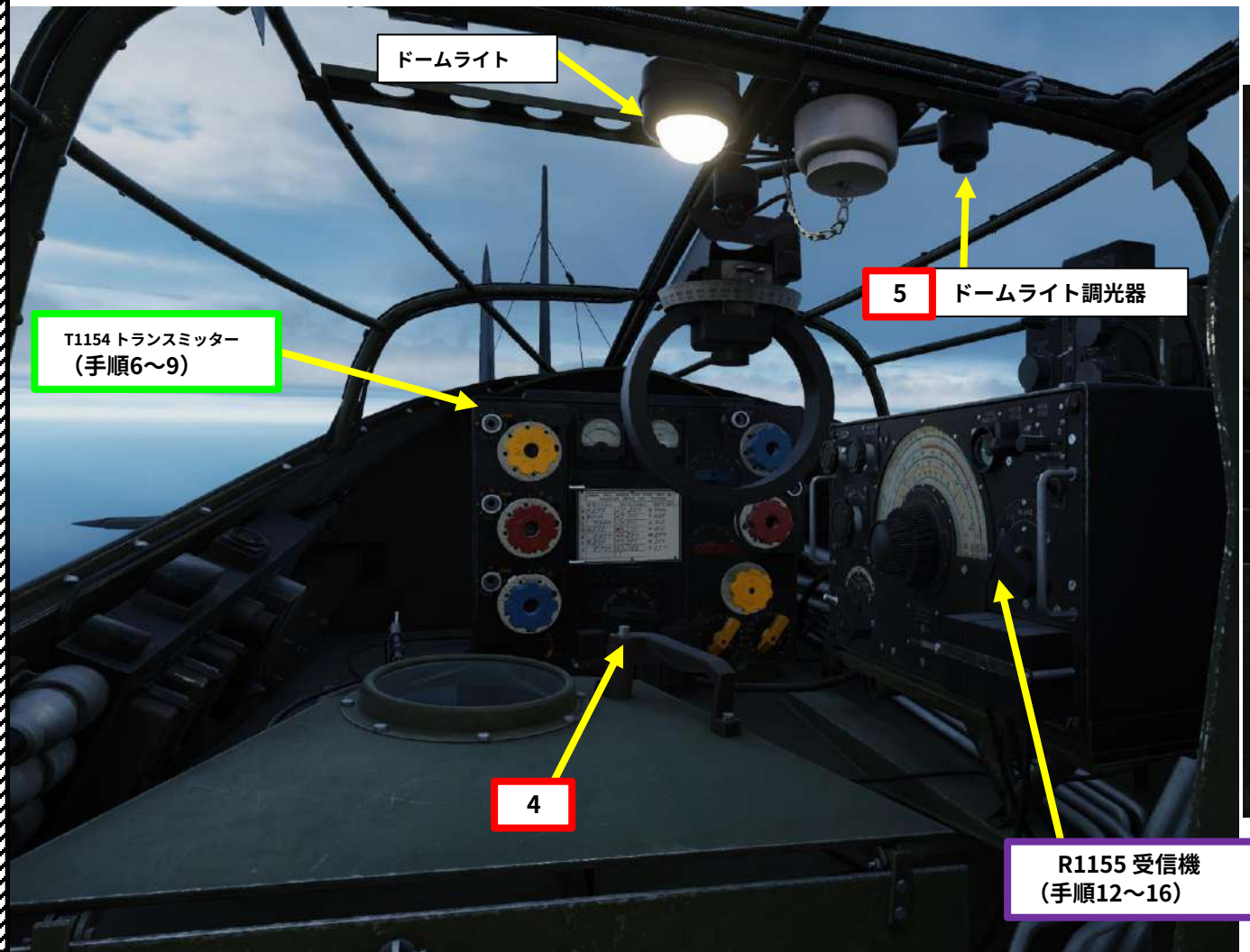


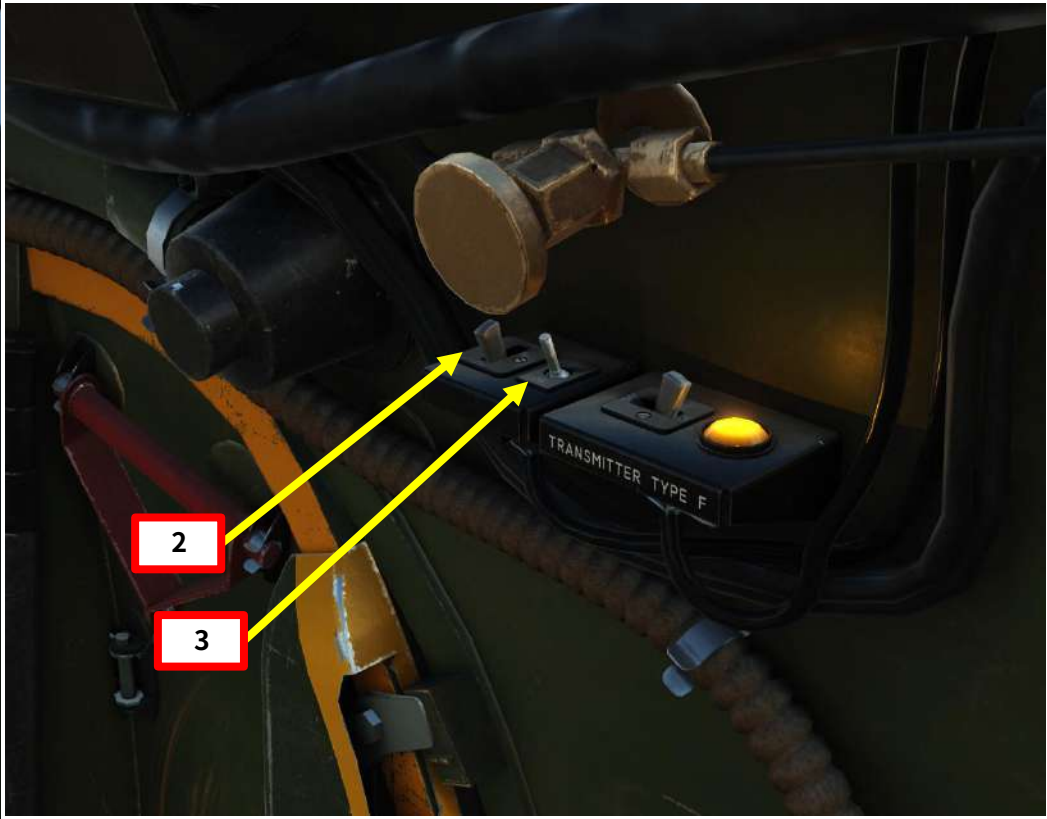


4 – T1154 & R1155 ラジオセット

4.2 – 送信と受信のチュートリアル (HF)

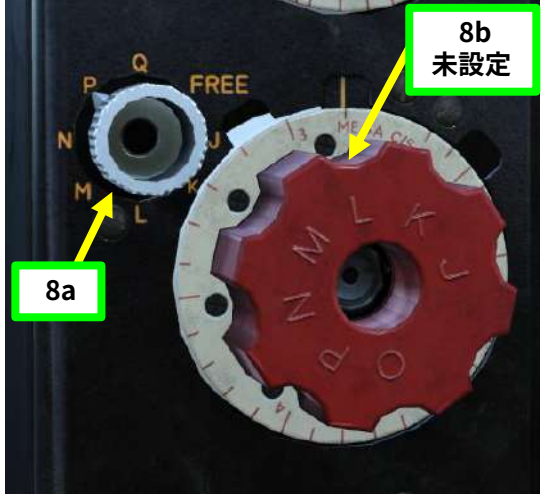
1.「2」を押してナビゲーターシートを選択します。
2. T1154無線送信機の低電圧電源スイッチをオン（左）に設定します。
3. T1154無線送信機の高電圧電源スイッチをオン（左）に設定します。
4. ナビゲーターシートの装甲ヘッドレストを下げ、ヘッドレストハンドルをクリックして無線コンパートメントにアクセスします。
5. 視界が悪い場合は、ドームライトをオンにして懐中電灯 (LALT+L) を使用することをお勧めします。

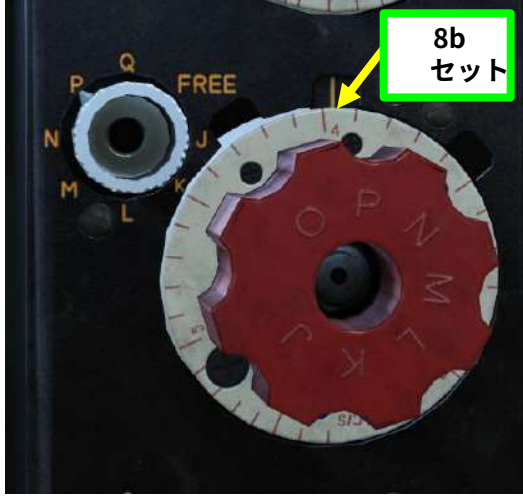


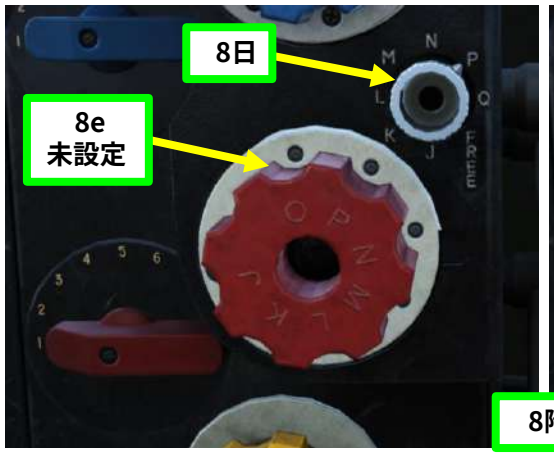


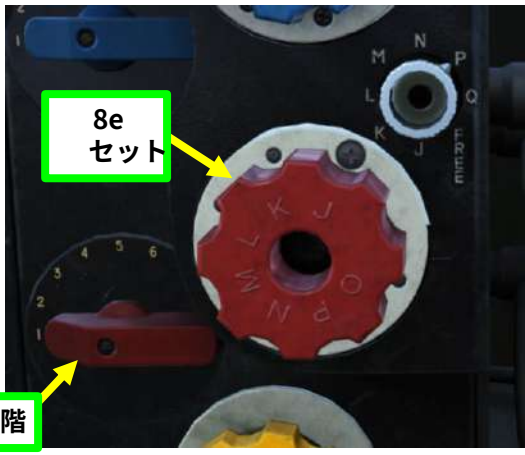
4 – T1154 & R1155 ラジオセット
4.2 – 送信と受信のチュートリアル (HF)

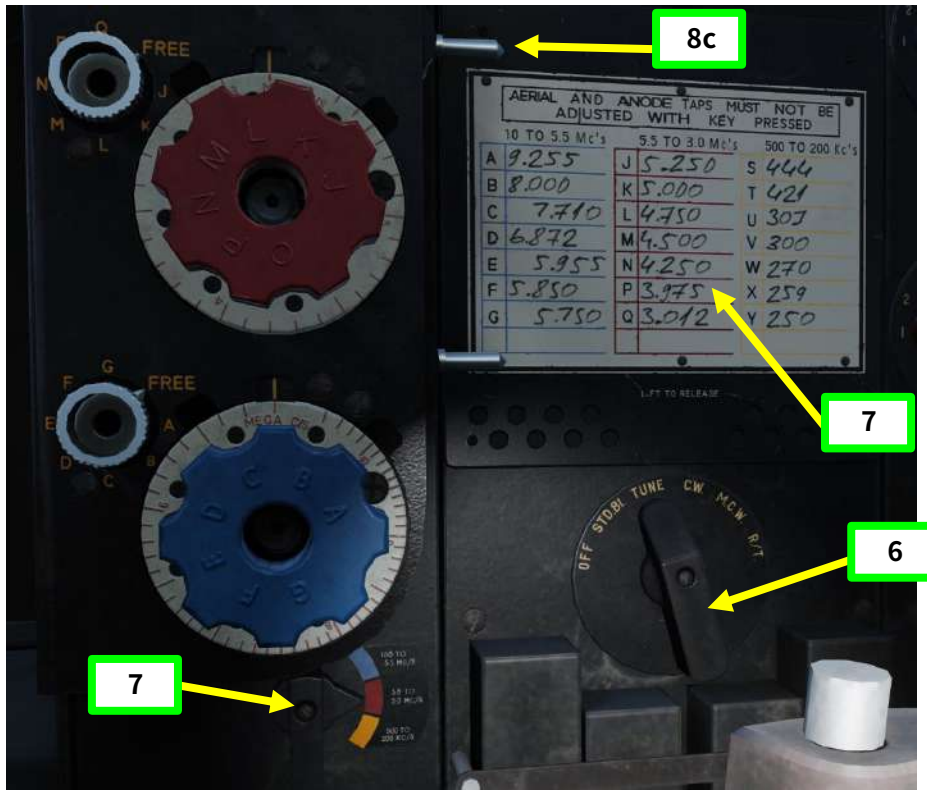
6. T1154 無線送信機のチューニングコントロールノブを STD-BI (スタンバイ) 位置に設定し、次に TUNE 位置にします。
7. T1154 無線周波数範囲セレクターを必要な周波数範囲に設定します。2 番目の範囲 (赤) にあるプリセット チャネル「P」で送信します。T1154 セットのプラカードをチェックして、色コードに従ってどのプリセット チャネルがどの範囲にあるかを確認します。
8. プリセット周波数「P」（周波数範囲2、赤）を選択するには：
    a) レンジ 2 マスター オシレーター ダイヤルを「P」に設定します。
    b) レンジ 2 マスター振動チューニング コンデンサーを、3.975 MHz 付近のプリセット位置に到達したときに「カチッ」という音（クリック ストップ メカニズム）がするまで回します。
        - コンデンサーが「カチッ」と音を立てると、所定の位置にロックされ、関連するマスターオシレーターダイヤルが「FREE」にリセットされている場合にのみ移動できるようになります。
    c) 必要に応じてバーニア調整スイッチを使用して微調整します。
    d) レンジ2出力マスターオシレーターダイヤルを「P」に回します。
    e) レンジ 2 出力回路チューニング コンデンサー コントロールを、3.975 MHz 付近のプリセット位置に到達したときに「カチッ」という音（クリック ストップ メカニズム）がするまで回します。ここでも適用される手順 b) の注記を参照してください。
    f) 必要に応じて、範囲 2 のインダクタンス タッピングを調整します (シミュレートされていません)。









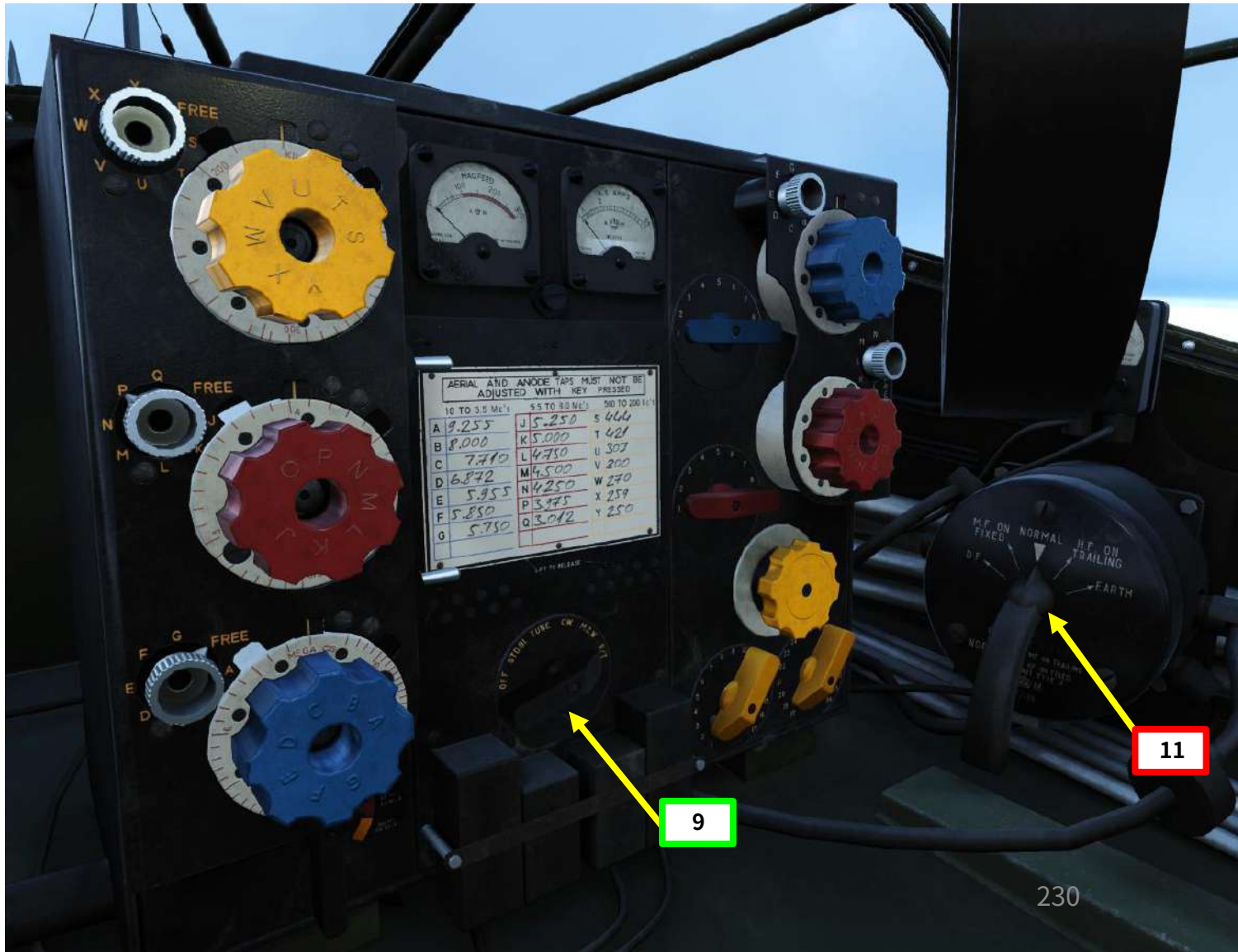


注記： *プリセット周波数を使用せずに送信機を手動で調整する場合は、コンデンサーのマスター発振器を「フリー」に設定できます。これにより、コンデンサー コントロールがロック解除され、任意の位置に設定できるようになります。この手順は、手順 8 a) と 8 d) にのみ適用されます。*

4 – T1154 & R1155 ラジオセット

4.2 – 送信と受信のチュートリアル (HF)

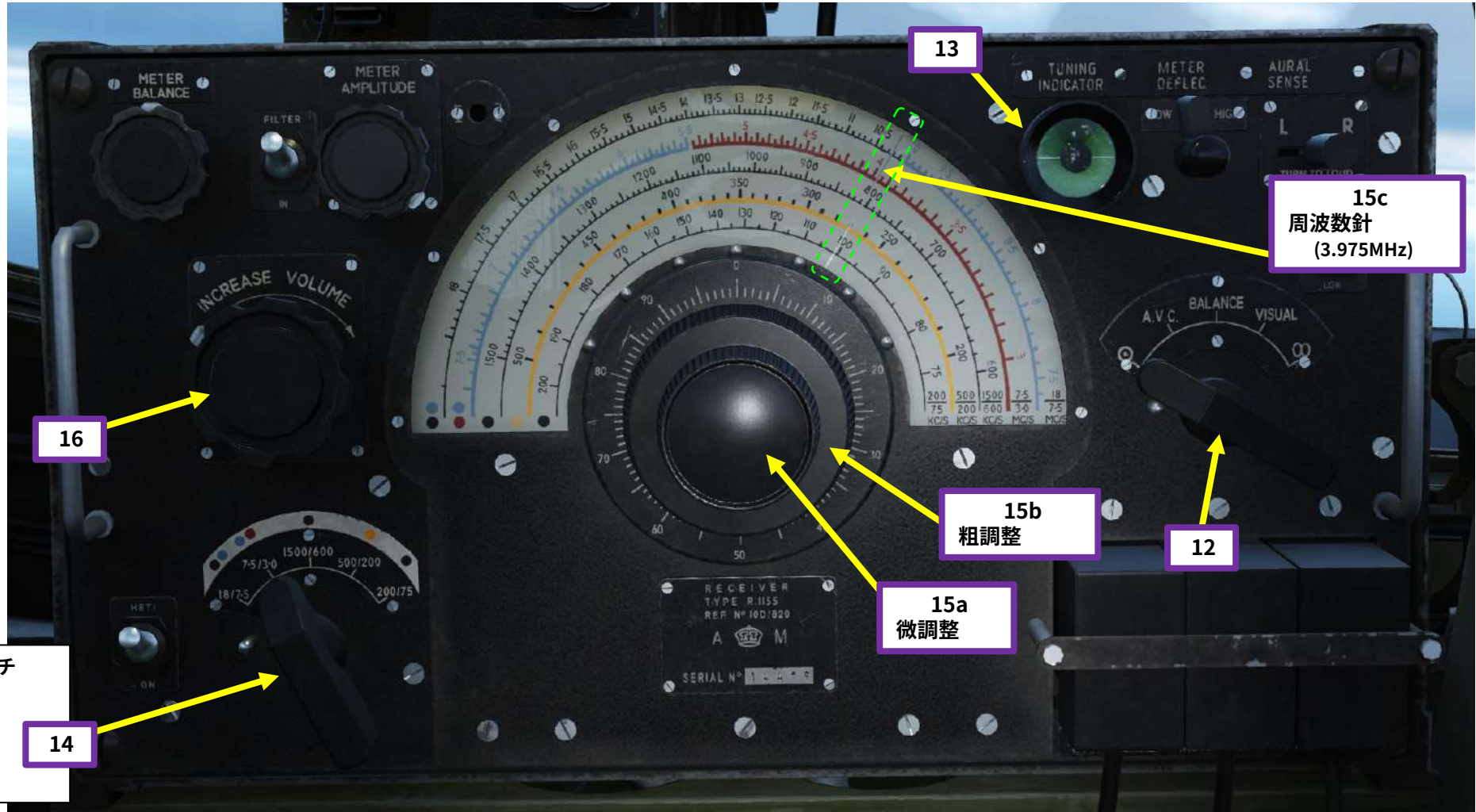
9. 送信機の周波数を設定したら、T1154 無線送信機のチューニング コントロール ノブを R/T (無線/電話) に設定します。これにより、音声信号を送信できるようになります。
10. HF 周波数で送受信するため、固定アンテナを使用できます。
11. アンテナモードセレクターの設定 – NORMAL



4 – T1154 & R1155 ラジオセット
4.2 – 送信と受信のチュートリアル (HF)

12. R1155 ラジオ受信機セット マスターセレクタースイッチ - オムニ (O)
13.チューニングインジケーターライトが点灯していることを確認します
14. R1155 無線受信機の周波数範囲設定スイッチを適切な周波数範囲に設定します (周波数 3.975 MHz の場合は「7.5/3.0」)。
15. チューニングノブを使用して、無線周波数の針を適切な周波数 (3.975 MHz) に設定します。7.5/3.0 周波数範囲を使用するため、下から 4 番目のバンド (赤) を使用します。
    - 外側のチューニングノブは粗いチューニング（針の動きが大きい）に使用し、内側のチューニングノブは微調整（針の動きが小さい）に使用します。
16. 音量コントロールを調整します。

注記：
「バックチューニング」はまだシミュレートされていません。「バックチューニング」は基本的に、最初に受信機の周波数を設定し、次に受信機の周波数に合わせて送信機を調整するプロセスです。これにより、送信機と受信機の両方の周波数が一致するようになります。

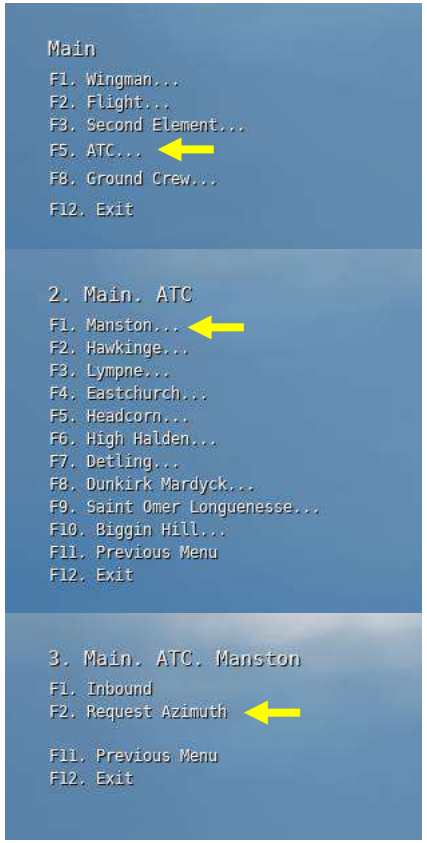


R1155 ラジオ受信機セット 周波数範囲スイッチ
- ***18/7.5:****範囲 18.5 MHz ～ 7.5 MHz (H/F)*
- ***7.5/3.0:****範囲 7.5 MHz ～ 3.0 MHz (H/F)*
- ***1500/600:****範囲: 1500 KHz ～ 600 KHz (M/F)*
- ***500/200:****範囲 500 KHz ～ 200 KHz (M/F)*
- ***200/75:****範囲: 200 KHz ～ 75 KHz (M/F)*

4 – T1154 & R1155 ラジオセット
4.2 – 送信と受信のチュートリアル (HF)

17. T1154 送信機と R1155 受信機の両方を設定したので、タワーと通信できます。

18. T1154 無線モールス キーを押して、設定された周波数で送信します。デフォルトのバインドは「LALT + \」です。



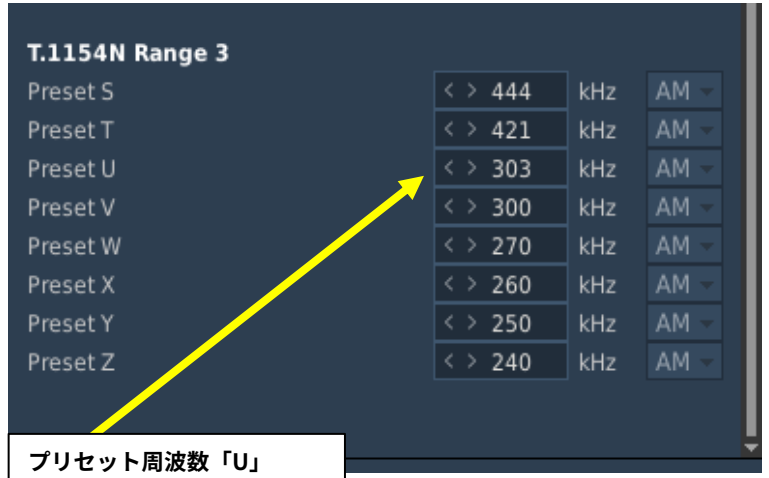
4 – T1154 & R1155 ラジオセット

4.3 – 送信と受信のチュートリアル (MF)

このチュートリアルでは、船に設定されています**MF（中周波）範囲303 KHz**（またはキロサイクル/秒)。T1154 トランスミッターを船に送信するように設定し、R1155 レシーバーを船の応答を受信するように設定する必要があります。3 つの周波数範囲にプリセット周波数を設定できますが、これらの周波数はミッション エディターで設定します。手動で周波数を調整することも可能ですが、正確さが難しくなるため、必ずしも推奨されるわけではありません。MF 周波数の使用は、特に RAF 沿岸司令部の海軍ミッションなど、長距離通信に適しています。たとえば、友軍の船から情報を得て、U ボートや他のドイツ海軍を捜索することができます。

3 番目の周波数範囲 (黄色の範囲) の周波数をカバーするため、トレーリング アンテナを使用します。T1154/R1155 無線は、3 セットの周波数範囲をカバーできます。

- ***ブルーレンジ1（H（固定アンテナ付き）:**10.0MHz～5.5MHz*
- ***レッドレンジ2（H（固定アンテナ付き）:**5.5MHz～3.0MHz*
- ***イエローレンジ3（ MF（トレーリングアンテナ付き）:**500 KHz ～ 200 KHz*



プリセット周波数「U」
範囲 3 (黄色) 303 KHz

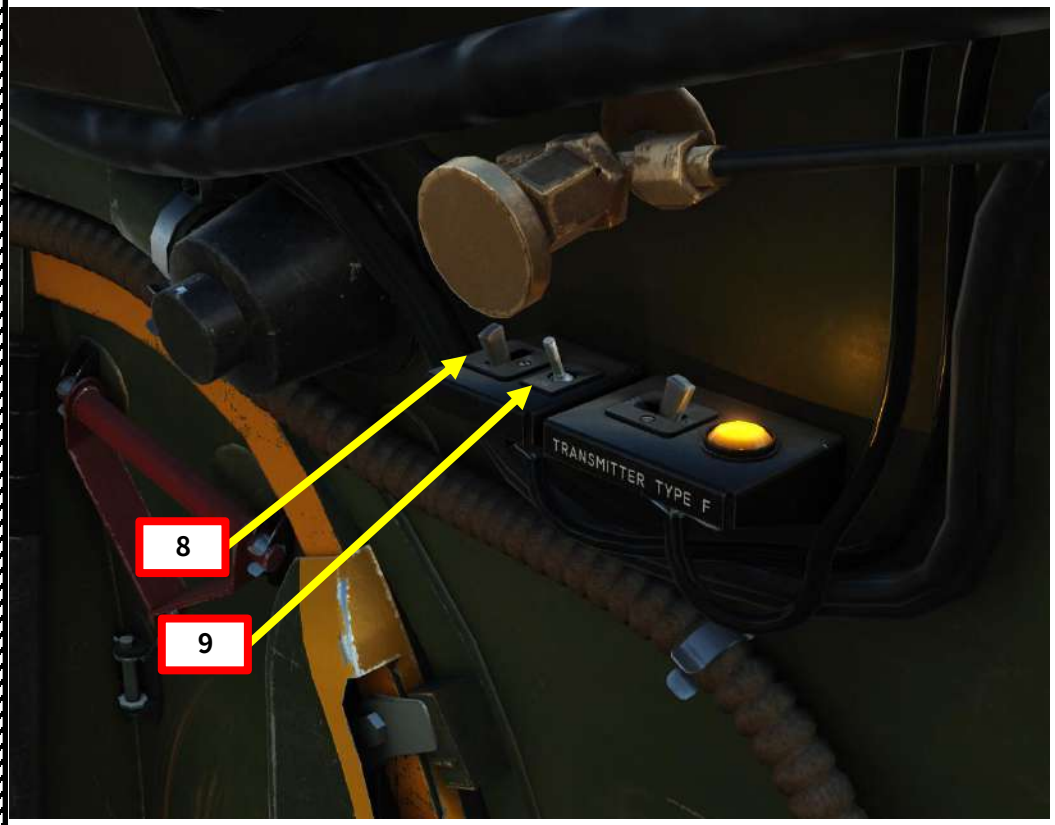
船舶周波数: 303 KHz

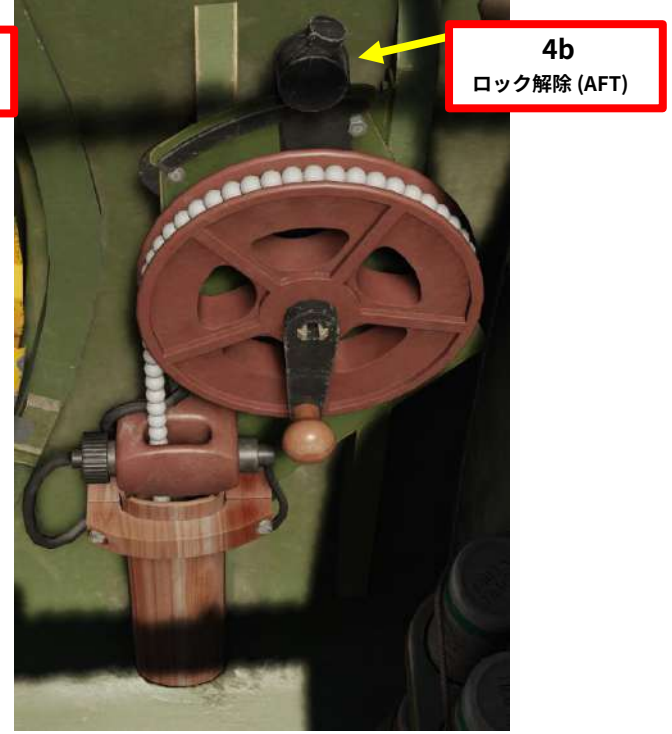
4 – T1154 & R1155 ラジオセット

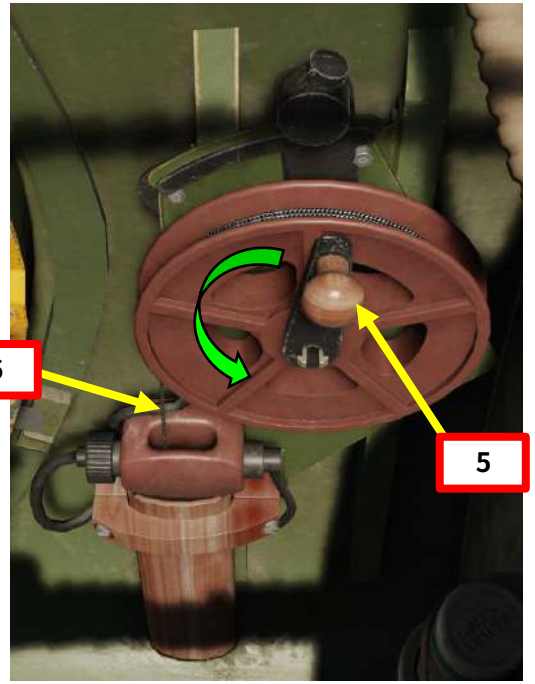
4.3 – 送信と受信のチュートリアル (MF)

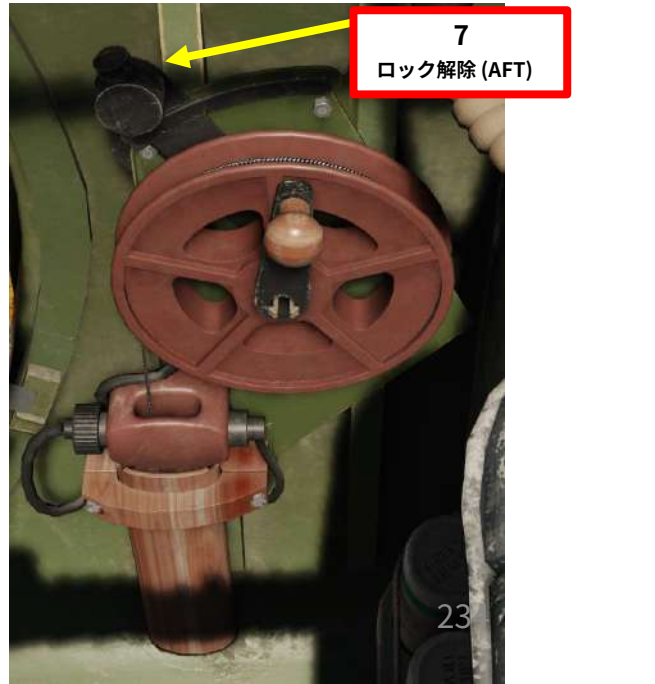
1.「2」を押してナビゲーターシートを選択します。
2. MF周波数で送受信するため、トレーリングアンテナを使用できます。
3. アンテナが地上のものに絡まないように、十分な高度があることを確認します。

4. トレーリングアンテナリールウインチブレーキレバーをオフ（後方）に設定します。
5. トレーリング アンテナ リール ウインチを左クリックして、クランクを反時計回りに回します。これにより、トレーリング アンテナが伸びます。
6. アンテナ線が数メートル伸びるまでクランクします。
7. トレーリングアンテナリールウインチブレーキレバーをON（FWD）に設定します。
8. T1154無線送信機の低電圧電源スイッチをオン（左）に設定します。
9. T1154無線送信機の高電圧電源スイッチをオン（左）に設定します。





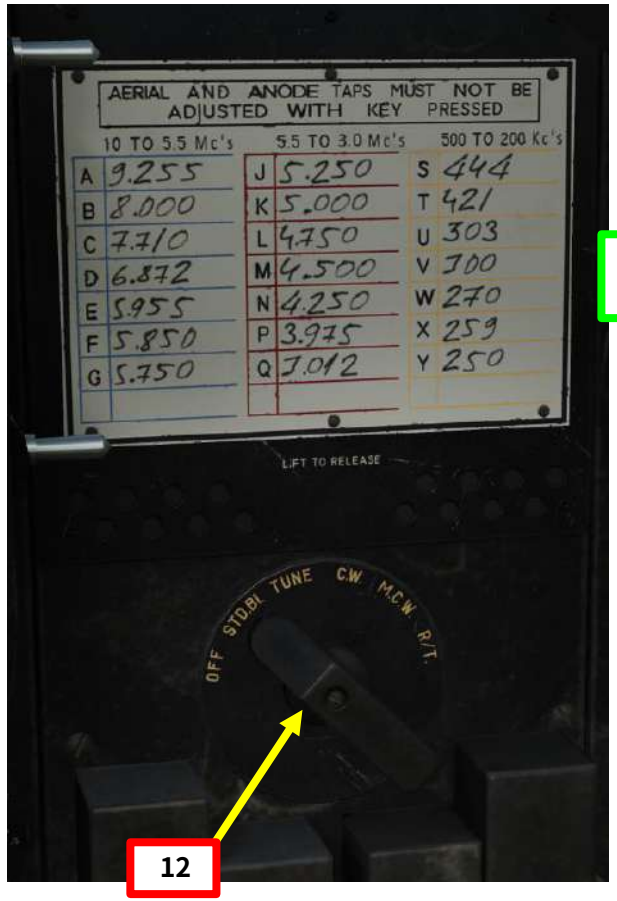


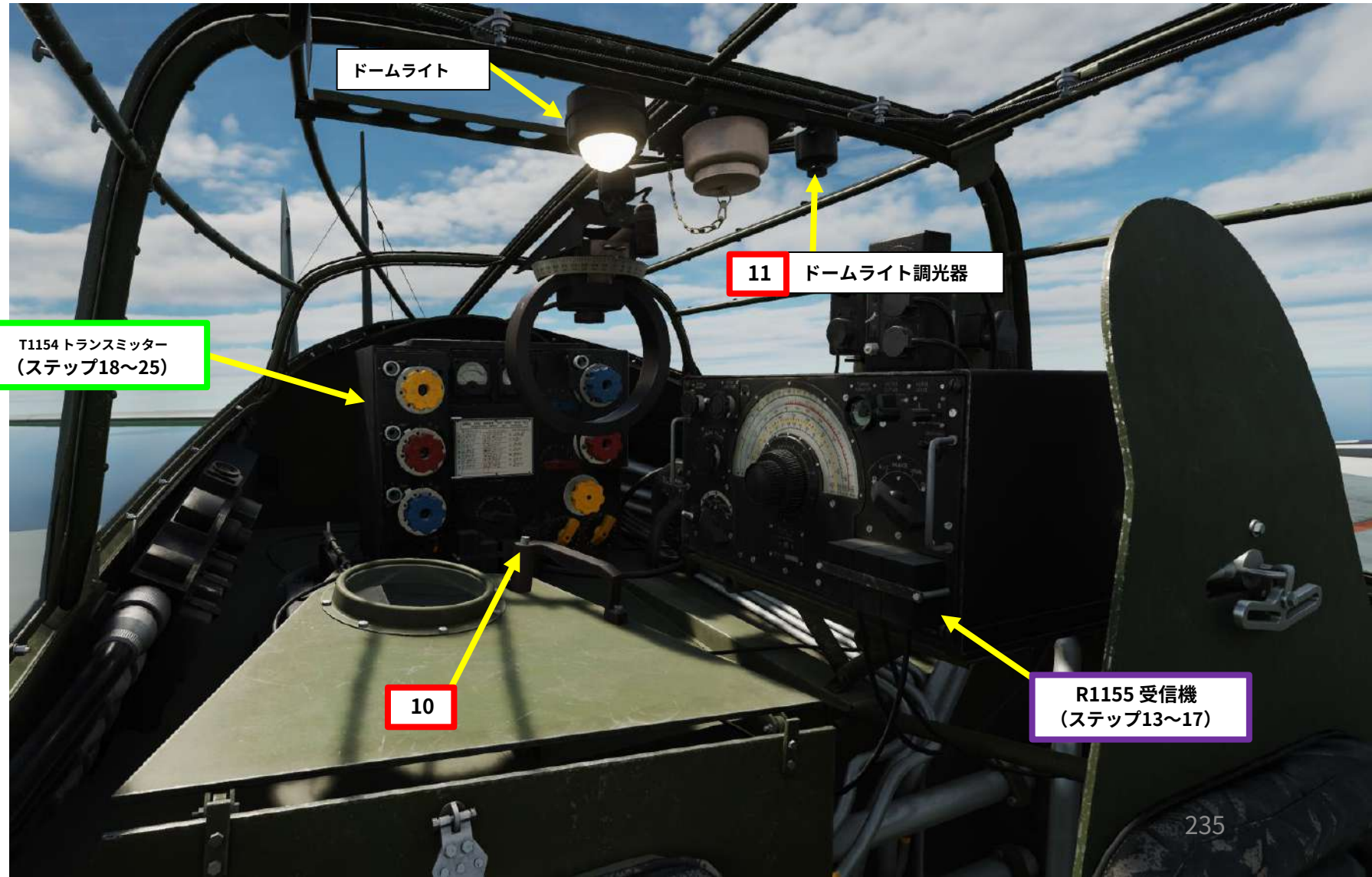


4 – T1154 & R1155 ラジオセット

4.3 – 送信と受信のチュートリアル (MF)

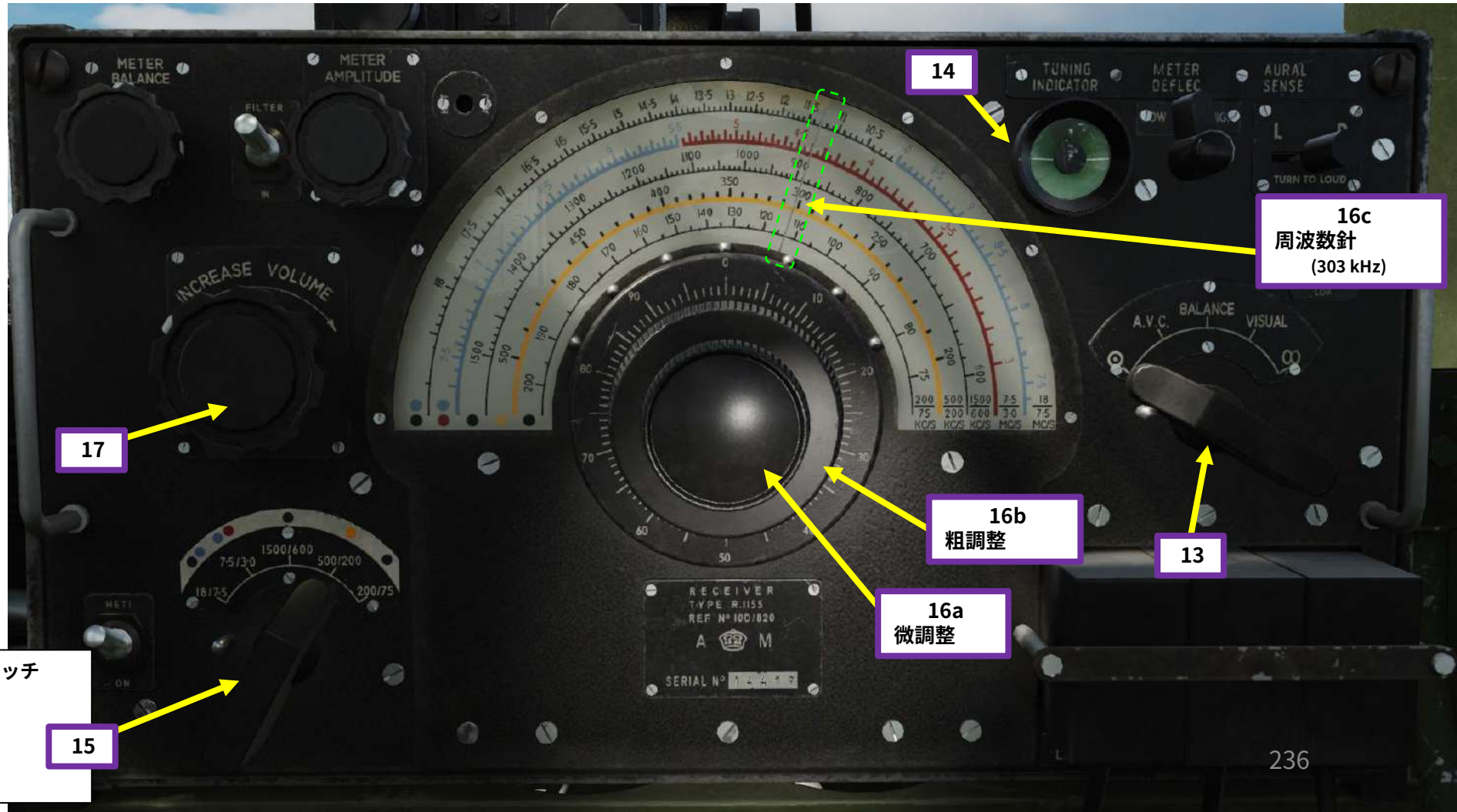
10. ナビゲーターシートの装甲ヘッドレストを下げ、ヘッドレストハンドルをクリックして無線コンパートメントにアクセスします。
11. 視界が悪い場合は、ドーム ライトをオンにして懐中電灯 (LALT+L) を使用することをお勧めします。
12. T1154無線送信機のチューニングコントロールノブをSTD-BI（スタンバイ）の位置に設定します。





4 – T1154 & R1155 ラジオセット
4.3 – 送信と受信のチュートリアル (MF)

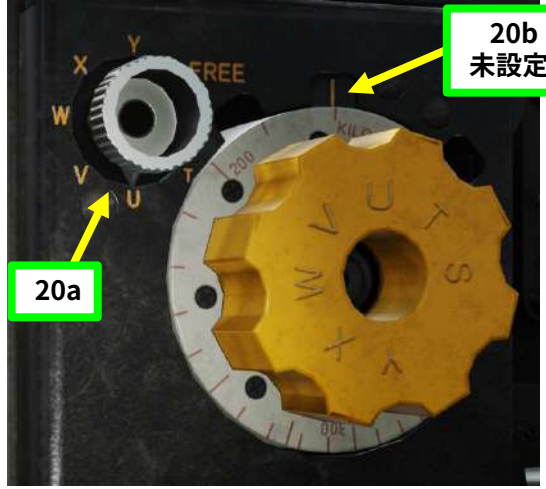
13. R1155 ラジオ受信機セット マスターセレクタースイッチ - オムニ (O)
14.チューニングインジケーターライトが点灯していることを確認します
15. R1155 ラジオ受信機の周波数範囲設定スイッチを適切な周波数範囲に設定します (周波数 303 KHz の場合は「500/200」)。
16. チューニングノブを使用して、無線周波数の針を適切な周波数 (303 KHz) に設定します。500/200 周波数範囲を使用するため、下から 2 番目のバンド (黄色) を使用します。
    - 外側のチューニングノブは粗いチューニング（針の動きが大きい）に使用し、内側のチューニングノブは微調整（針の動きが小さい）に使用します。
17. 音量コントロールを調整します。

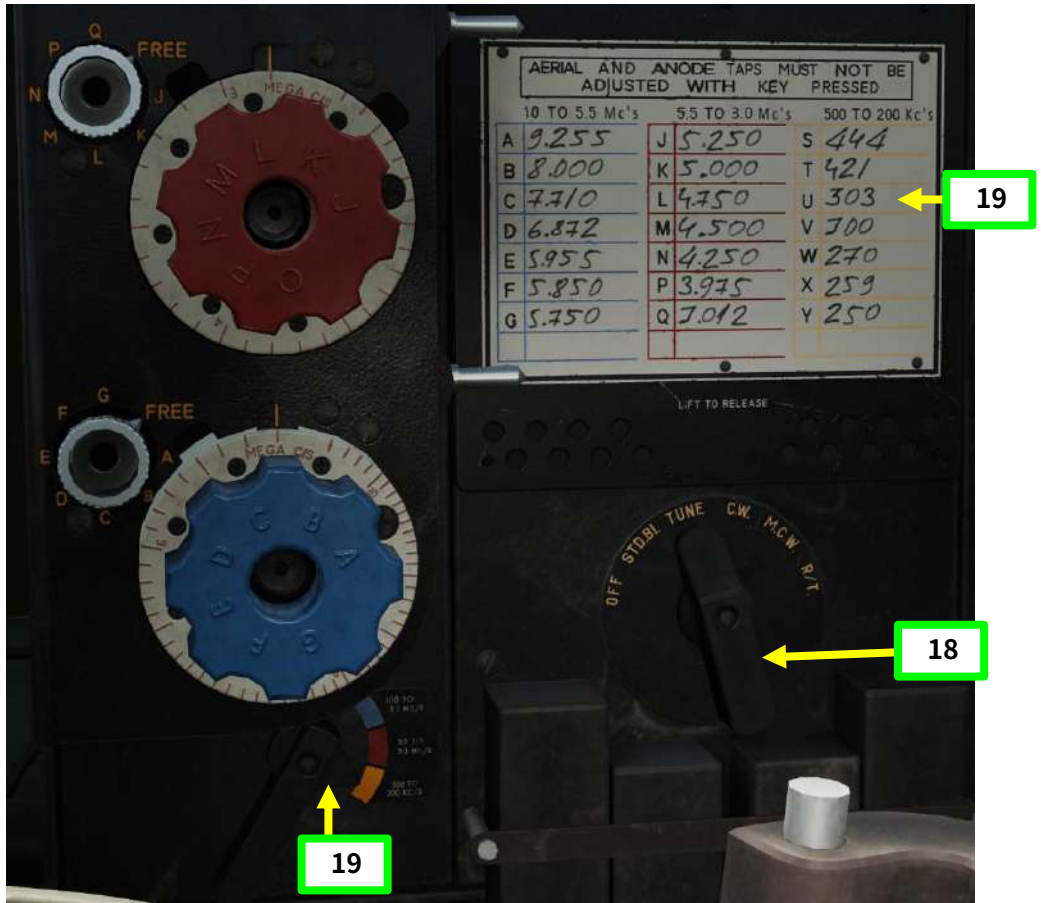


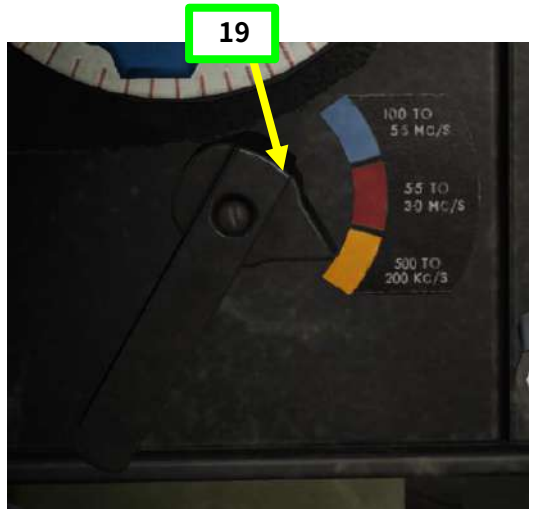
R1155 ラジオ受信機セット 周波数範囲スイッチ
- ***18/7.5:****範囲 18.5 MHz ～ 7.5 MHz (H/F)*
- ***7.5/3.0:****範囲 7.5 MHz ～ 3.0 MHz (H/F)*
- ***1500/600:****範囲: 1500 KHz ～ 600 KHz (M/F)*
- ***500/200:****範囲 500 KHz ～ 200 KHz (M/F)*
- ***200/75:****範囲: 200 KHz ～ 75 KHz (M/F)*

4 – T1154 & R1155 ラジオセット
4.3 – 送信と受信のチュートリアル (MF)

18. T1154無線送信機のチューニングコントロールノブをSTD-BI（スタンバイ）位置からTUNE位置に設定します。
19. T1154 無線周波数範囲セレクターを必要な周波数範囲に設定します。送信したいのは、3 番目の範囲 (黄色) にあるプリセット チャネル「U」です。T1154 セットのプラカードをチェックして、色コードに従ってどのプリセット チャネルがどの範囲にあるかを確認します。
20. プリセット周波数「U」（周波数範囲3、黄色）を選択するには：
    a) レンジ3マスターオシレーターダイヤルを「U」に設定します。
    b) レンジ 3 マスター振動チューニングコンデンサーを、303 KHz 付近のプリセット位置に到達したときに「カチッ」という音（クリックストップ機構）がするまで回します。
    - コンデンサーが「カチッ」と音を立てると、所定の位置にロックされ、関連するマスターオシレーターダイヤルが「FREE」にリセットされている場合にのみ移動できるようになります。



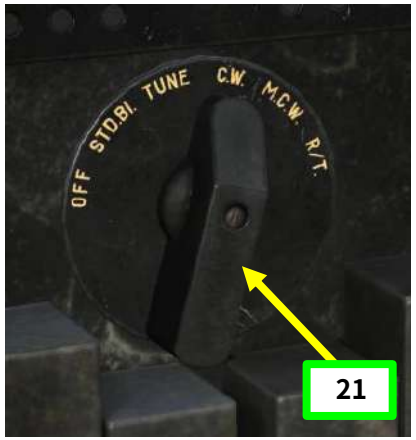


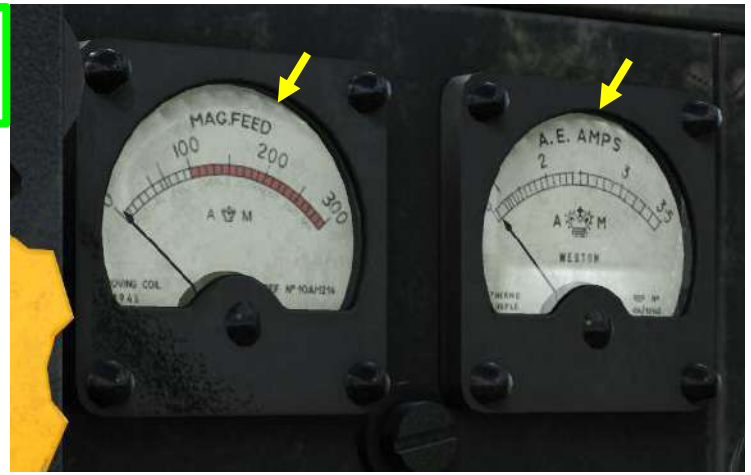


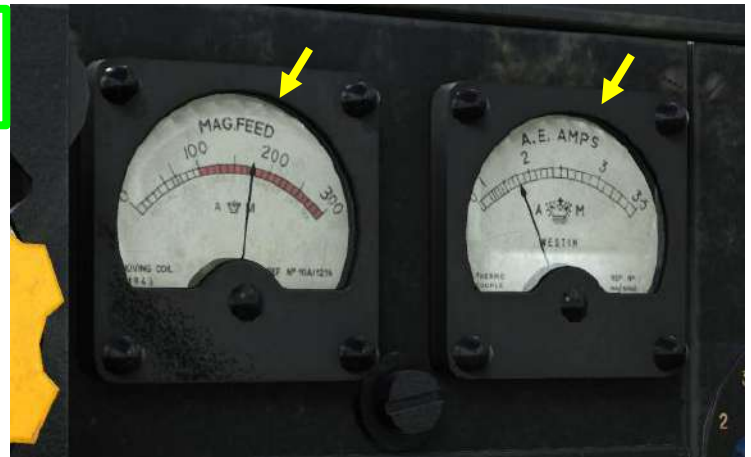
注記： *プリセット周波数を使用せずに送信機を手動で調整する場合は、コンデンサーのマスター発振器を「フリー」に設定できます。これにより、コンデンサー コントロールがロック解除され、任意の位置に設定できるようになります。この手順は、手順 20 a) にのみ適用されます。*

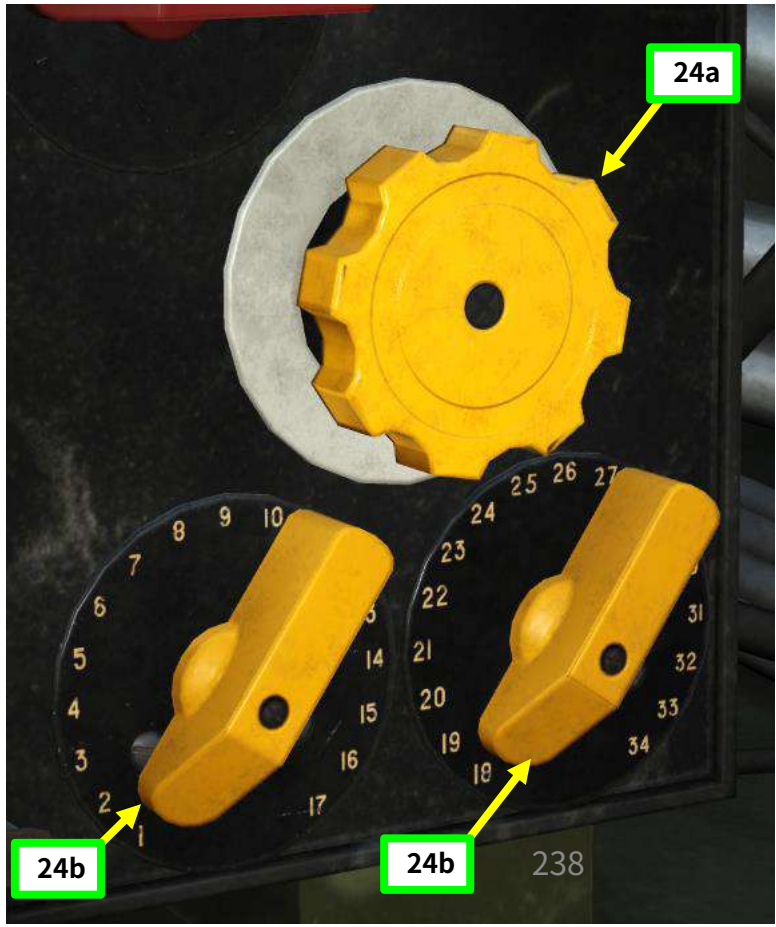
4 – T1154 & R1155 ラジオセット
4.3 – 送信と受信のチュートリアル (MF)

21. T1154 無線送信機のチューニングコントロールノブを CW (連続波) の位置に設定します。
22. T1154 無線モールス キーを押します。デフォルトの割り当ては「LALT + \」です。ヘッドセットからモールス信号の「ビープ音」が聞こえます。
23. T1154 無線モールス キーを押しながら、磁気フィードと電流計の読み取り値を確認します。値が正常であると思われる場合 (正常であるはずです)、範囲 3 出力回路チューニング コンデンサー コントロールと範囲 3 インダクタンス タッピング スイッチを調整する必要はありません。
24. モールス信号キーを押しているときに、磁気フィードと電流計の読み取り値が 0 の場合:
    a) レンジ 3 出力回路チューニング コンデンサー コントロールを回して、モールス信号の送信中に磁気フィードと電流計の読み取り値が許容範囲内になるまで、T1154 無線モールス キーをタップします。
    b) 範囲 3 のインダクタンス タッピングを調整し、モールス信号の送信中に磁気フィードと電流計の読み取り値が許容範囲内になるまで、T1154 無線モールス キーをタップします。





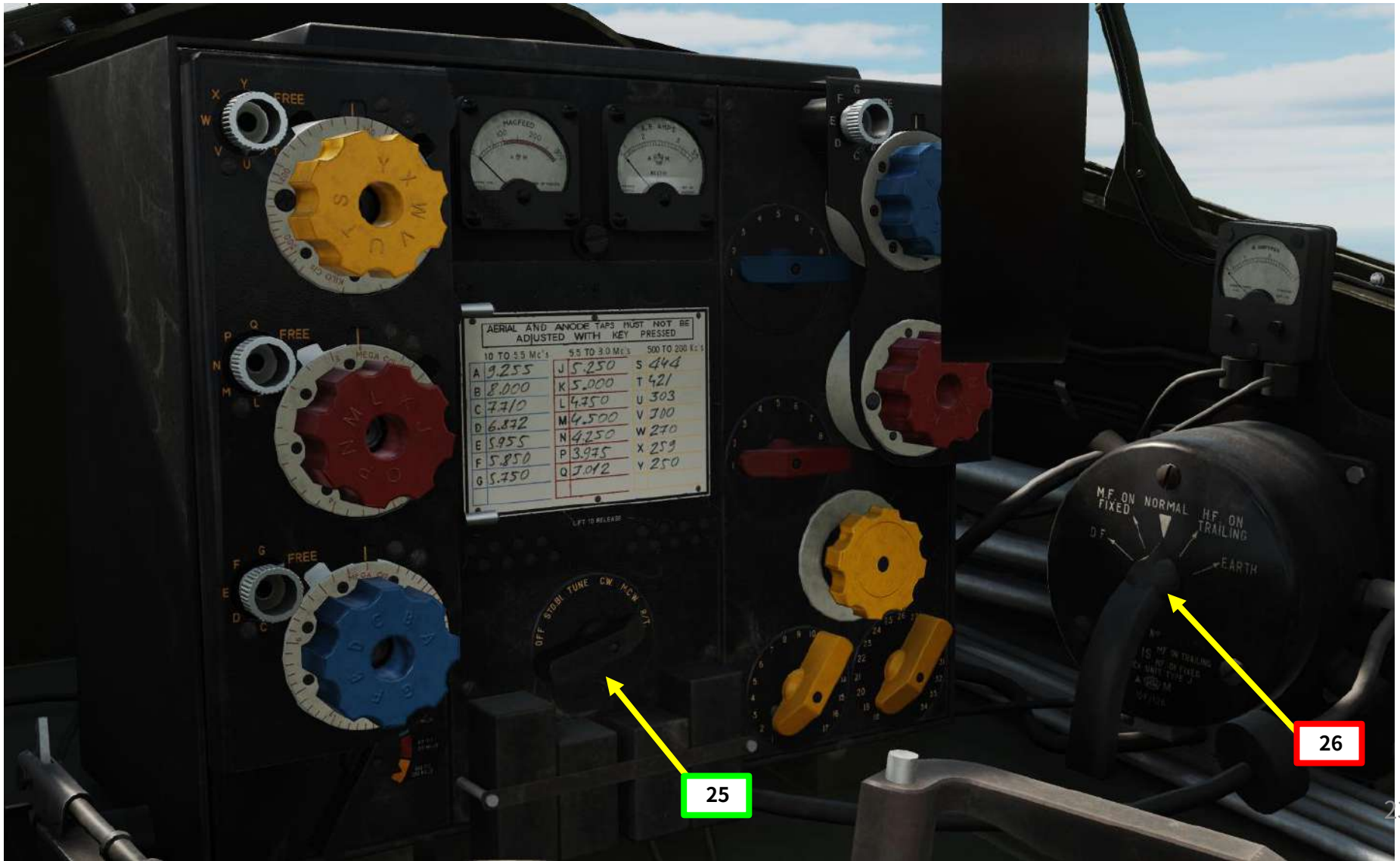




4 – T1154 & R1155 ラジオセット

4.3 – 送信と受信のチュートリアル (MF)

25. 送信機の周波数を設定したら、T1154 無線送信機のチューニング コントロール ノブを R/T (無線/電話) に設定します。これで音声信号を送信できるようになります。
26. アンテナモードセレクターの設定 – NORMAL

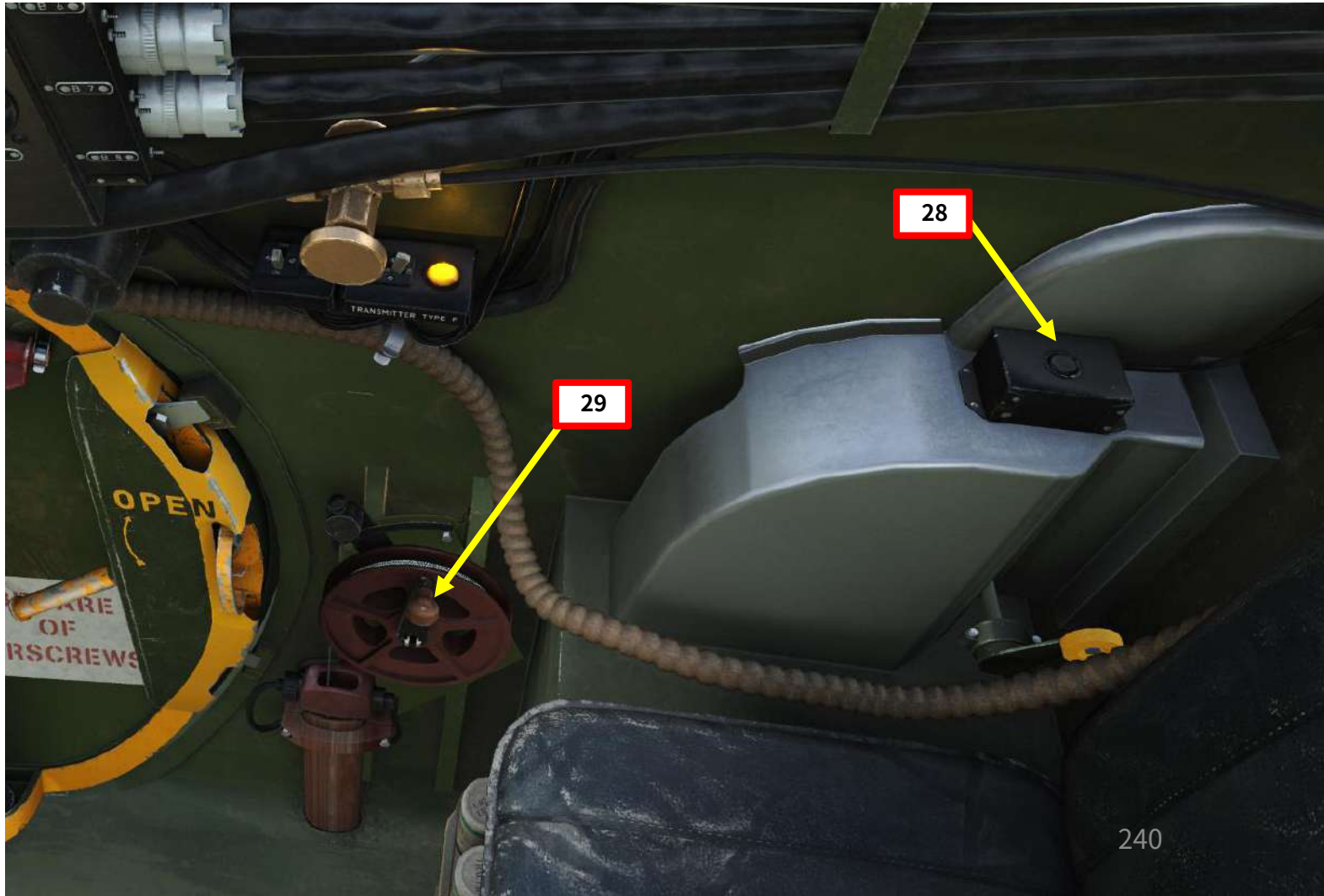


4 – T1154 & R1155 ラジオセット

4.3 – 送信と受信のチュートリアル (MF)

27. T1154 送信機と R1155 受信機の両方を設定したので、船と通信できます。

28. T1154 無線モールス キーを押して、設定された周波数で送信します。デフォルトのバインドは「LALT + \」です。
29. 不要になったら、必ずアンテナを巻き取ってください。



セクション構造

- 1 – ナビゲーターの役割
- 2 – ナビゲーションシステムの概要
- 3 – P-8 磁気コンパス
  - 3.1 – 概要
  - 3.2 – チュートリアル
- 4 – リモート指示（RI）コンパス
- 5 – 方向探知（D/F）システム
  - 5.1 – 方向探知システムコンポーネント
  - 5.2 – 無線送信機の設定
  - 5.3 – 聴覚D/Fチュートリアル
  - 5.4 – ビジュアルD/Fチュートリアル
- 6 – A1271 ビームアプローチシステム
- 7 – 磁気偏差
- 8 – ドリフトレコーダー装置
- 9 – オーボエシステム
  - 9.1 –「オーボエ」とは何ですか?
  - 9.2 –「オーボエ」の原理
  - 9.3 – 模擬オーボエによる爆撃例
- 10 – 空港データ

1 – ナビゲーターの役割

第二次世界大戦当時、航海士の役割は極めて重要でした。モスキートの右席は、決して娯楽のためではありませんでした。航海は、見た目以上に複雑な作業でした。カナダのモスキートの航海士、デイブ・マッキントッシュの著書「右舷席の恐怖」は、その立場にいたときの気持ちを独特な視点で描いています。

モスキートでは、ナビゲーターにはいくつかの役割がありました。

- 飛行計画の管理。これには、区間距離、ETA (到着予定時刻)、風の偏り、高度、対気速度、天気予報、磁気変化、燃料計画、ナビゲーション修正のランドマークが含まれます。

- 燃料ゲージを監視し、必要に応じて適切な燃料タンクに切り替えることで燃料を管理します。
- 消火器の管理
- プロペラフェザリングの管理
- 緊急油圧ポンプの管理
- 爆弾作動パネルの管理
- 飛行中の観察報告（部隊の動き、遭遇した航空機、対空砲台）
- T1154 無線送信機と R1155 無線受信機セットの管理
- D/F（方向探知機）システムの管理
- 後方の敵機を確認
- 着陸時にIFF（敵味方識別）コードを設定する
- 着陸時に正しいフレアカラーでフレアガンを発射する（ライトコードによってホーミング飛行場の防御から攻撃を受けるかどうかが決まるため、これは非常に重要です）

- 着陸時に識別灯を設置する（フレアガンと同様の識別目的）

このセクションでは、ナビゲーションのみに焦点を当てます。私がナビゲーターの重要性を強調する理由は、モスキートが長距離をナビゲートする必要があり、しばしば木のてっぺんの高さを飛行しなければならなかったからです。このため、わずかなミスで長距離にわたって何マイルもコースから外れる可能性があるため、ナビゲーションは非常に困難です。敵地で迷子になった場合は非常に危険です。このような高度で電線、木、建物を避けながら飛行するには、パイロットに多大な集中力が求められます。パイロットには、地図を持ってナビゲーターの (多くの) タスクを実行する時間がありません。

低レベルナビゲーションの原則の概要を説明する 2 つのビデオを以下に示します。

RAF 低空飛行ナビゲーション パート 1/2
https://youtu.be/NQWZEVaoFKQ

RAF 低空飛行ナビゲーション パート 2/2
https://youtu.be/C6oGa1bqe1U

1 – ナビゲーターの役割

飛行を計画する際、一般的な目安は巡航速度を 240 mph に設定することでした。これは 1 分間に 4 海里移動することになります。このルールを使用して、ナビゲーターは地図に 4 マイル間隔でマークを付けます。これは 240 mph での 1 分間の飛行時間に相当します。離陸時間はフライト レポート シート (通常は「Airborne」の頭文字が AB で記入されます) に記録され、ナビゲーターはおよそ次の移動距離を計算できます。

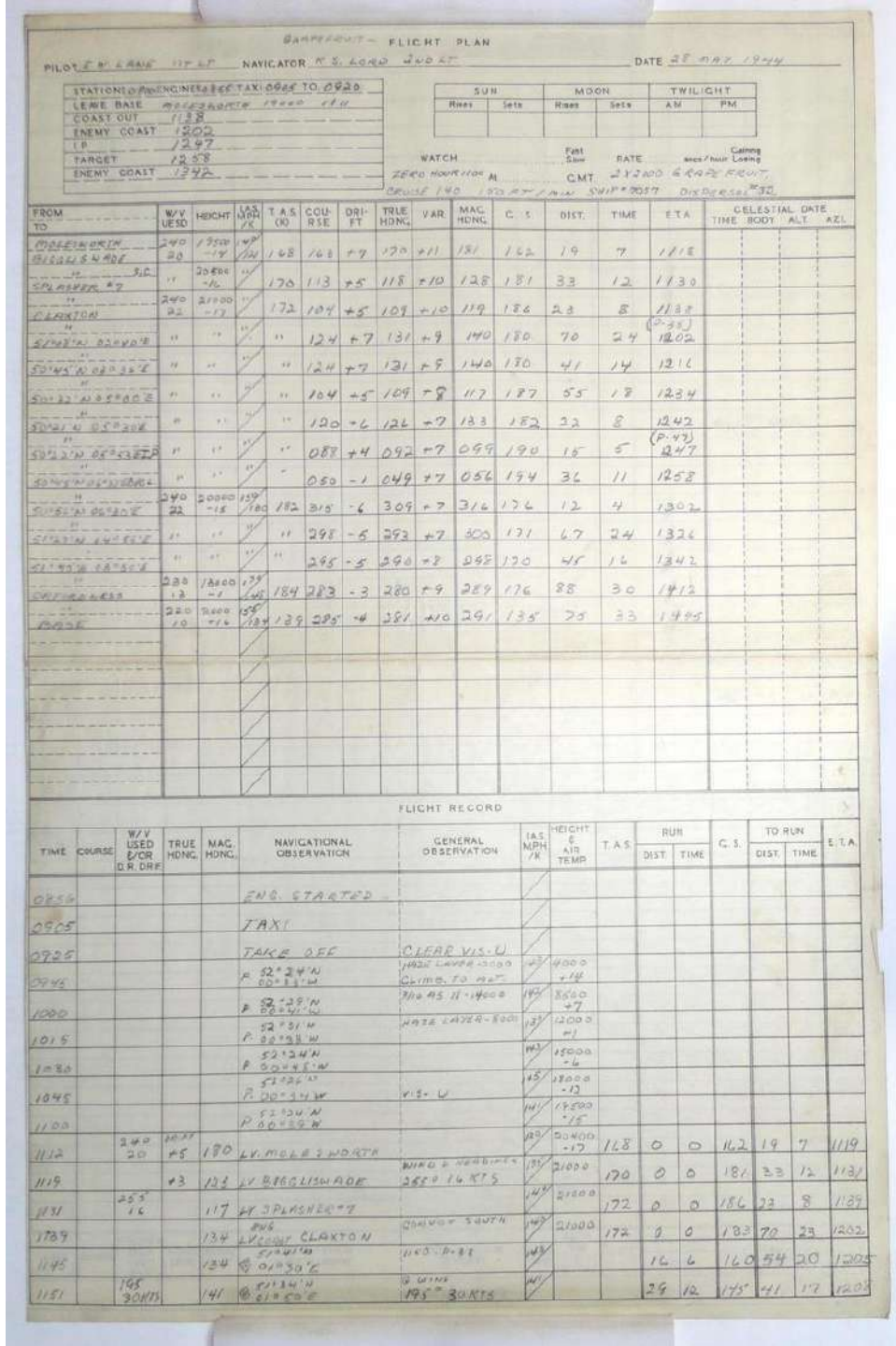
- 両エンジン作動状態で低高度240mphで飛行する場合、1分間に4マイル走行する。
- 片方のエンジンが作動している状態で低高度を時速180マイルで飛行する場合、1分間に3マイル走行する。

飛行計画情報には、必要な対気速度、高度、IAS（指示対気速度、mph）、TAS（真対気速度、mph）、コース、ドリフト、真方位、磁気偏差、磁気方位、対地速度、距離、時間、到着予定時刻（ETA）が含まれます。それに加えて、ナビゲーターは、エンジン制御に従って燃料消費量が計画値と一致していることを確認する必要があります（マーリン 25 エンジンの燃料消費量 (エンジンと燃料管理セクションの表を参照) FAA にはナビゲーションに関する章が 1 つあります。興味があれば読んでみることをお勧めします。https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/phak/media/18_phak_ch16.pdf

非常に役立つ可能性がある風の三角形のセクションに特に注意してください。

1 – ナビゲーターの役割

フライトプランの例
出典: 第二次世界大戦における第384爆撃隊（重爆撃隊） http://photos.384thbombgroup.com/picture.php?/109342 http://photos.384thbombgroup.com/picture.php?/109343


BOMBER — FLIGHT PLAN

PILOT F/O LANE — NAVIGATOR W/O LORD 2nd Lt — DATE 28 MAY 1944

STATION	
LEWE BASE	MILES NORTH
COAST OUT	1138
ENEMY COAST	1202
I.P.	1247
TARGET	1258
ENEMY COAST	1342

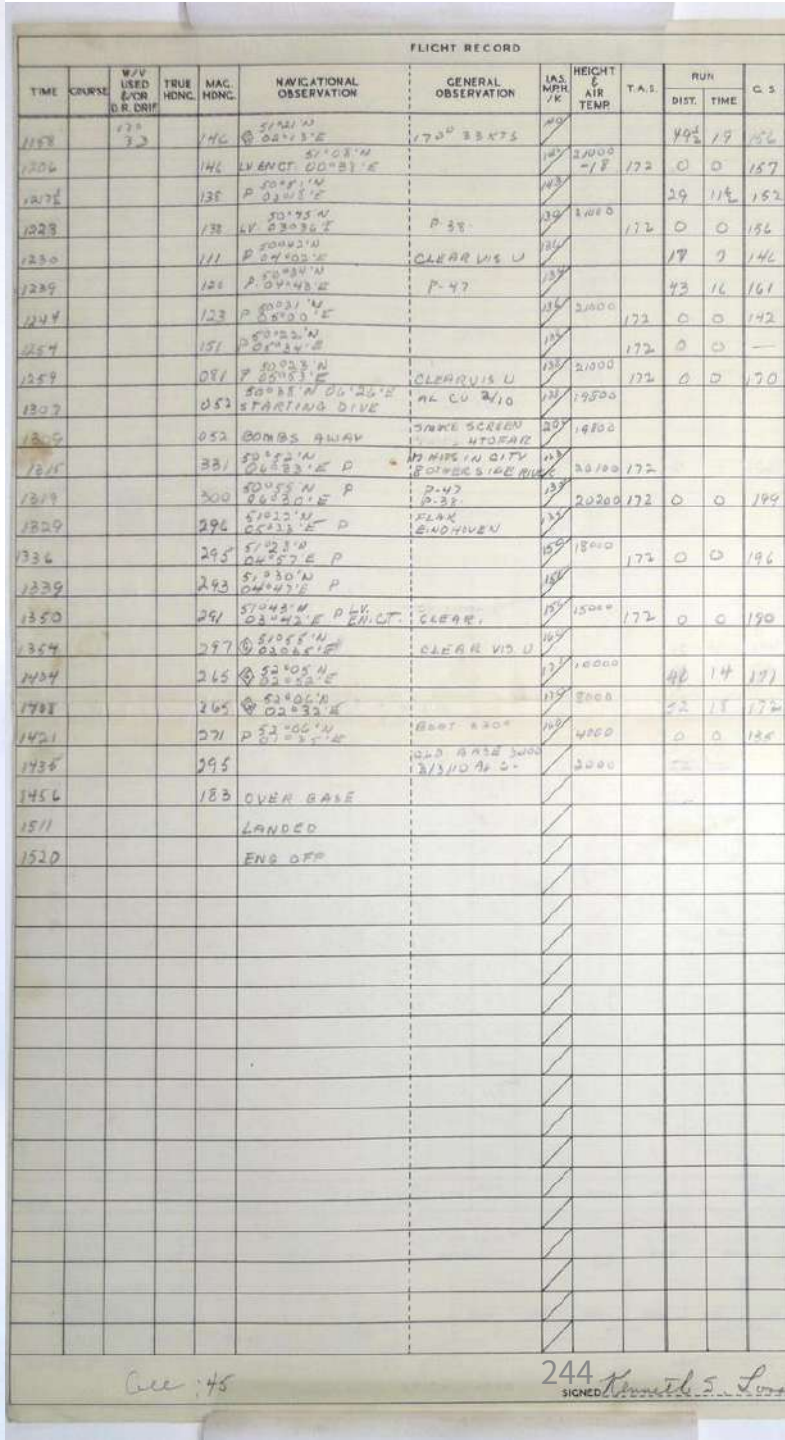
	SUN		MOON		TWILIGHT	
	Rises	Sets	Rises	Sets	AM	PM

WATCH — Fast / Slow — RATE — secs / hour Gaining / Losing — ZERO HOUR 1100 A — G.M.T. 24200 — GRADE RECHT. — CRUISE 140 — 150 AT / MIN — SHIP'S HDG 057 — DIS DRIFT 32

FROM / TO	W/V USED	HEIGHT	IAS MPH / K	T.A.S. (K)	COURSE	DRIFT	TRUE HDNG.	VAR.	MAG. HDNG.	C.S.	DIST.	TIME	E.T.A.	CELESTIAL DATE TIME	BODY	ALT	AZL
MOLESWORTH	240 20	19500 -14	170 / 160	168	168	+7	175	+11	181	162	19	7	1118				
BRIGHTWADE S/C	"	20500 -16	"	170	113	+5	118	+10	128	181	33	12	1130				
SPLASHER "7"	240 22	21000 -17	"	172	104	+5	109	+10	119	186	23	8	1138				
CLAXTON	"	"	"	"	124	+7	131	+9	140	180	70	24	1202 (D-55)				
52°45'N 02°35'E	"	"	"	"	124	+7	131	+9	140	180	41	14	1216				
52°32'N 03°00'E	"	"	"	"	104	+5	109	+8	117	187	55	18	1234				
52°21'N 03°20'E	"	"	"	"	120	+6	126	+7	133	182	32	8	1242 (P-47)				
52°22'N 03°43'E	"	"	"	"	088	+4	092	+7	099	190	16	5	1247				
52°19'N 04°00'E	"	"	"	"	050	-1	049	+7	056	194	36	11	1258				
52°18'N 04°20'E	240 22	20000 -15	159 / 180	182	315	-6	309	+7	316	176	12	4	1302				
52°21'N 04°40'E	"	"	"	"	298	-5	293	+7	300	171	67	24	1326				
52°17'N 04°56'E	"	"	"	"	295	-5	290	+8	298	170	45	16	1342				
CHELMSFORD	230 12	18500 -1	139 / 145	184	283	-3	280	+9	289	176	88	30	1412				
BASE	220 10	21000 +16	135 / 134	129	295	-4	291	+10	291	135	75	33	1445				

FLIGHT RECORD

TIME	COURSE	W/V USED & OR D.R. DRIF	TRUE HDNG.	MAG. HDNG.	NAVIGATIONAL OBSERVATION	GENERAL OBSERVATION	IAS MPH / K	HEIGHT & AIR TEMP	T.A.S.	RUN DIST.	RUN TIME	C.S.	TO RUN DIST.	TO RUN TIME	E.T.A.
0856					ENG. STARTED										
0905					TAXI										
0925					TAKE OFF	CLEAR VIS. U									
0945					P 52°24'N 00°33'W	HAZE LAYER 3000 Climb to 6000	137	4000 +14							
1000					P 52°29'N 00°41'W	7/10 AS 11-14000 HAZE LAYER-8000	147	8500 +7							
1015					P 52°31'N 00°38'W		137	12000 +1							
1030					P 52°34'N 00°45'W		143	15000 -6							
1045					P 52°36'N 00°34'W	V.I.S. U	145	18000 -13							
1100					P 52°34'N 00°29'W		144	17500 -15							
1112		240 20	168	180	LV. MOLESWORTH		129	20400 -17	168	0	0	162	19	7	1119
1119			173	172	LV BRIGHTWADE	WIND & HEADINGS 360° 14 KTS	131	21000	170	0	0	181	33	12	1131
1131		255 16		117	LV SPLASHER "7"		147	21000	172	0	0	186	23	8	1139
1139				134	LV CONV CLAXTON	CONVOY SOUTH	145	21000	172	0	0	183	70	23	1202
1145				134	52°41'N 01°30'E	1150 P-38	145			16	6	160	54	20	1205
1151		195 30KTS		141	52°34'N 01°50'E	2 WINDS 195° 30KTS	141			29	12	175°	41	17	1209


FLIGHT RECORD

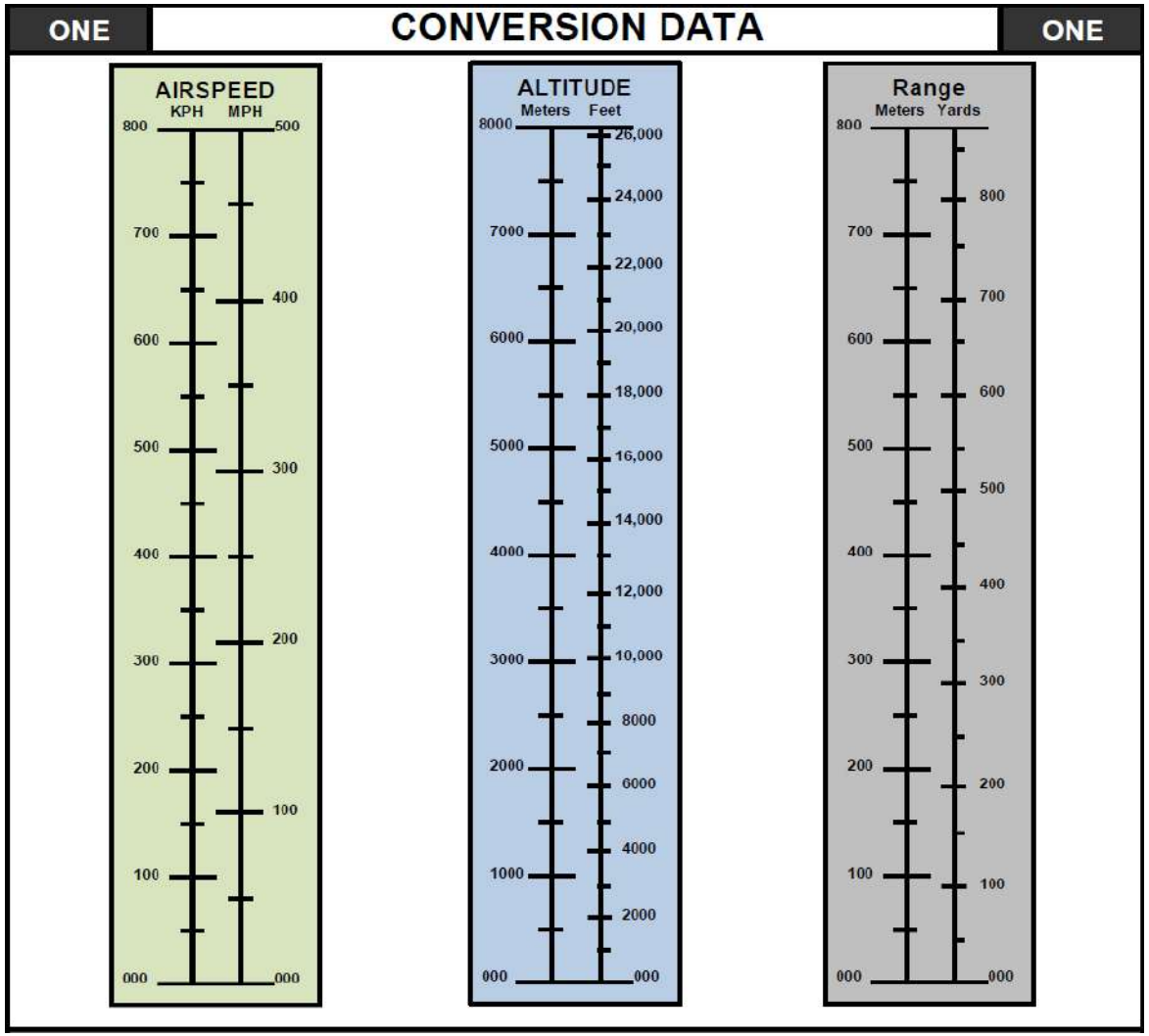
TIME	COURSE	W/V USED & OR D.R. DRIF	TRUE HDNG.	MAG. HDNG.	NAVIGATIONAL OBSERVATION	GENERAL OBSERVATION	IAS MPH / K	HEIGHT & AIR TEMP	T.A.S.	RUN DIST.	RUN TIME	C.S.	E.T.A.
1158		270 33		146	52°41'N 04°13'E	1730 33 KTS	140			49½	19	156	
1206				146	LV ENGT. 52°03'N 00°31'E		142	21000 -18	172	0	0	187	
1213				138	P 52°08'N 03°15'E		148			29	11½	152	
1223				138	LV 52°35'N 03°36'E	P-38	139	21000	172	0	0	186	
1230				111	P 52°40'N 04°03'E	CLEAR VIS U	136			18	7	146	
1239				120	P 52°48'N 04°43'E	P-47	138			43	16	161	
1244				123	P 52°51'N 04°58'E		136	21000	172	0	0	142	
1254				151	P 52°52'N 05°14'E		134		172	0	0	—	
1259				081	P 52°53'N 05°15'E	CLEAR VIS U	135	21000	172	0	0	170	
1307				053	52°58'N 06°12'E STARTING DIVE	AL CU 2/10	132	19500					
1315				052	BOMBS AWAY	SMOKE SCREEN NTO FAIR	207	14800					
1315				331	53°02'N 06°33'E P	12 MILES IN CITY BETWEEN SIDE RIVERS	114	20100	172				
1319				300	53°05'N 06°35'E P	P-47 P-38	139	20200	172	0	0	199	
1329				296	51°27'N 05°33'E P	FLAK EINDHOVEN	135						
1336				295	51°23'N 04°57'E P		135	18400	172	0	0	196	
1339				293	51°30'N 04°47'E P		136						
1350				291	51°43'N 03°42'E P EN. CT.	CLEAR.	137	15000	172	0	0	190	
1354				297	51°55'N 03°26'E	CLEAR VIS U	146						
1434				265	52°05'N 02°08'E		137	16000		48	14	191	
1438				265	52°08'N 02°32'E		139	8000		22	8	177	
1421				271	P 52°06'N 01°35'E	BOAT 270°	140	4000		0	0	126	
1436				295		OLD BASE 3000 13/13/10 AL C.		2000					
1456				183	OVER BASE								
1511					LANDED								
1520					ENG OFF								

Cee : 45

244 SIGNED Kenneth S. Lord

1 – ナビゲーターの役割

ナビゲーターの他のツールは変換表でした。



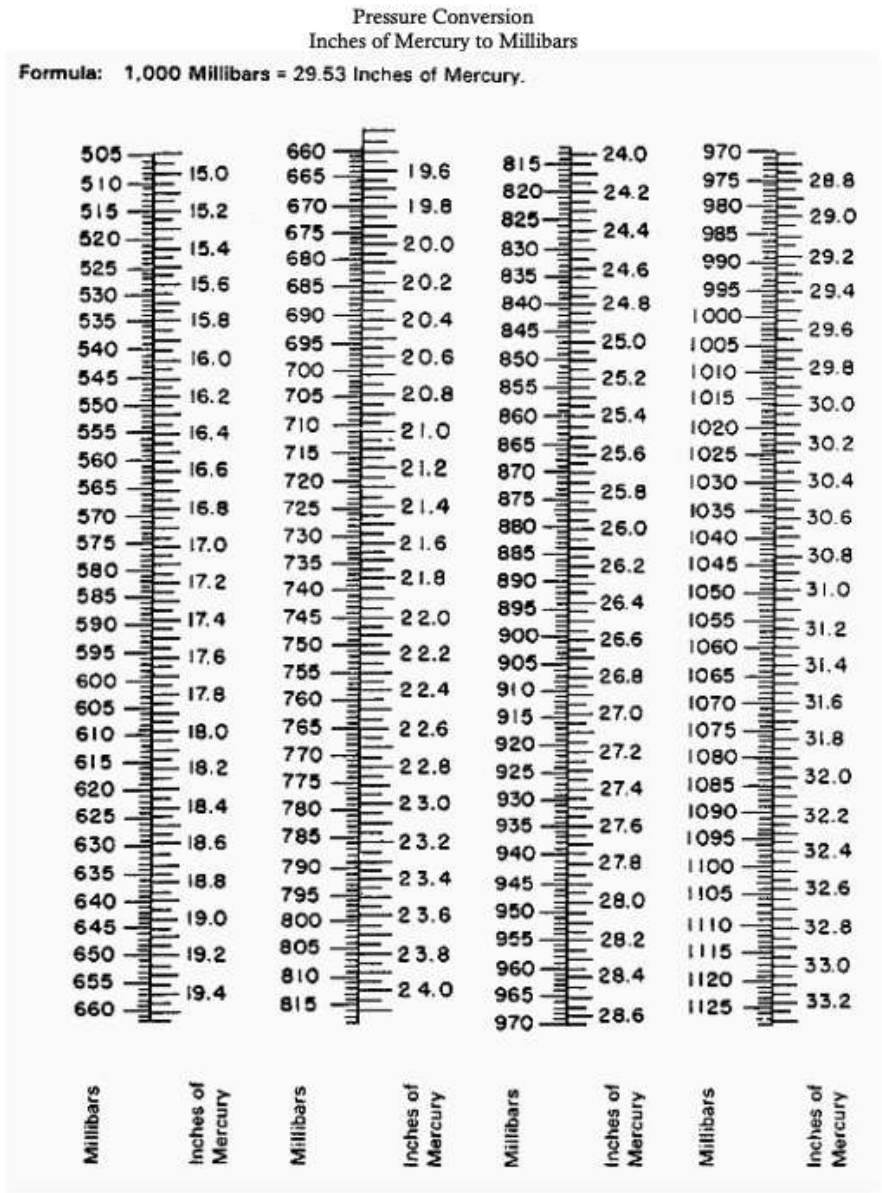
対気速度の定義（« ICE T »）

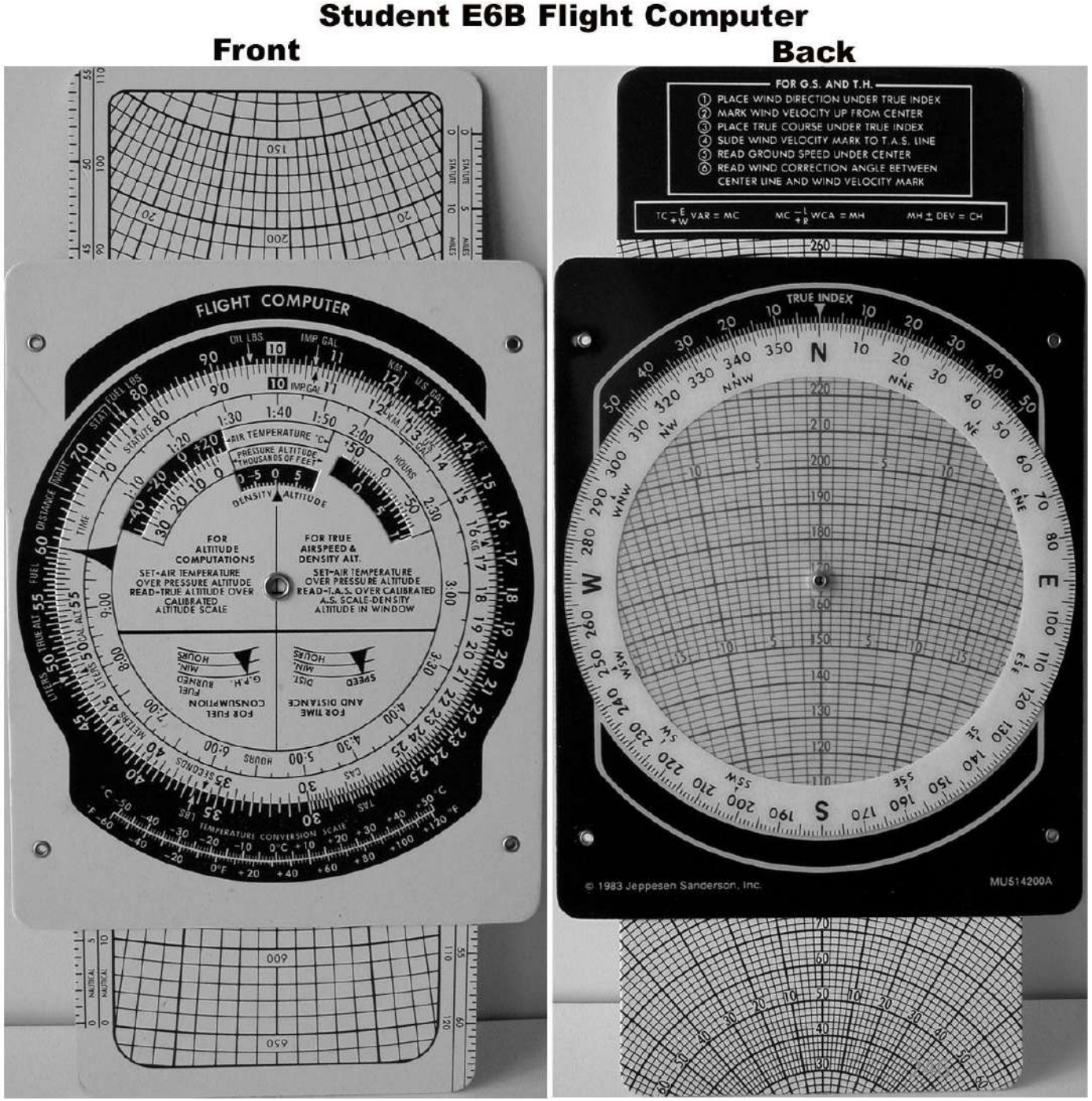
- **指示対気速度（IAS）：**これは、対気速度計に表示される対気速度です。これは、ピトー管に入る外気の生の動圧から測定される対気速度です。
- **較正対気速度（CAS）：**これは、位置設置（計器校正）誤差を補正した指示対気速度です。
- **等価対気速度（EAS）：**これは、空気の圧縮性を考慮して補正された較正対気速度です。言い換えると、これは、実際の対気速度と航空機が飛行している高度で発生するのと同じ非圧縮性動圧を発生する、ISA (国際標準大気) 条件下の海面での速度として定義されます。
- **真対気速度（TAS）：**これは、温度と気圧高度に応じて補正された等価対気速度です。これは、航空機が飛行している空気塊 (高度によって変化する空気密度) に対する航空機の速度と考えてください。ISA 条件の海面レベル、および空気の圧縮性が無視できる低速では、IAS は TAS に相当します。
- **地上速度（GS）：**これは、地球の表面に対する航空機の水平速度です。これは、ナビゲーターがフライト プランのウェイポイントへの到着時間を決定するために使用するものです。対地速度を概算する方法は、航空機を水平に飛行させて真対気速度を取得し、航空機の真対気速度と現在の風速および風向のベクトル和を計算することです。向かい風は対地速度から減算され、追い風は対地速度に加算されます。機首方位に対して他の角度の風は、向かい風または追い風のいずれかの要素と横風要素を持ちます。

International Civil Aviation Organization International Standard Atmosphere							
Temperature		Altitude Above Sea Level		Atmospheric Pressure			Mach 1
°F	°C	feet	meters	inches Hg	mm Hg	psia	mph
59	15	SL	0	29.92	760	14.70	761
55	13	1000	305	28.86	733	14.17	758
52	11	2000	610	27.82	706	13.67	755
48	9	3000	914	26.82	681	13.17	752
45	7	4000	1219	25.84	656	12.69	750
41	5	5000	1524	24.90	632	12.23	748
38	3	6000	1829	23.98	609	11.78	745
34	1	7000	2134	23.09	586	11.34	742
31	-1	8000	2438	22.22	564	10.92	740
27	-3	9000	2743	21.39	543	10.51	736
23	-5	10000	3048	20.58	523	10.10	734
5	-15	15000	4572	16.89	429	8.29	720
-13	-25	20000	6096	13.75	349	6.75	706
-31	-35	25000	7620	11.10	282	5.45	693
ONE							ONE

1 – ナビゲーターの役割

チャート以外にも、目盛りを基準に片面を動かすだけでさまざまな情報を素早く取得できる「メカニカルフライトコンピューター」が、現在でも航空学校で多く使われています。

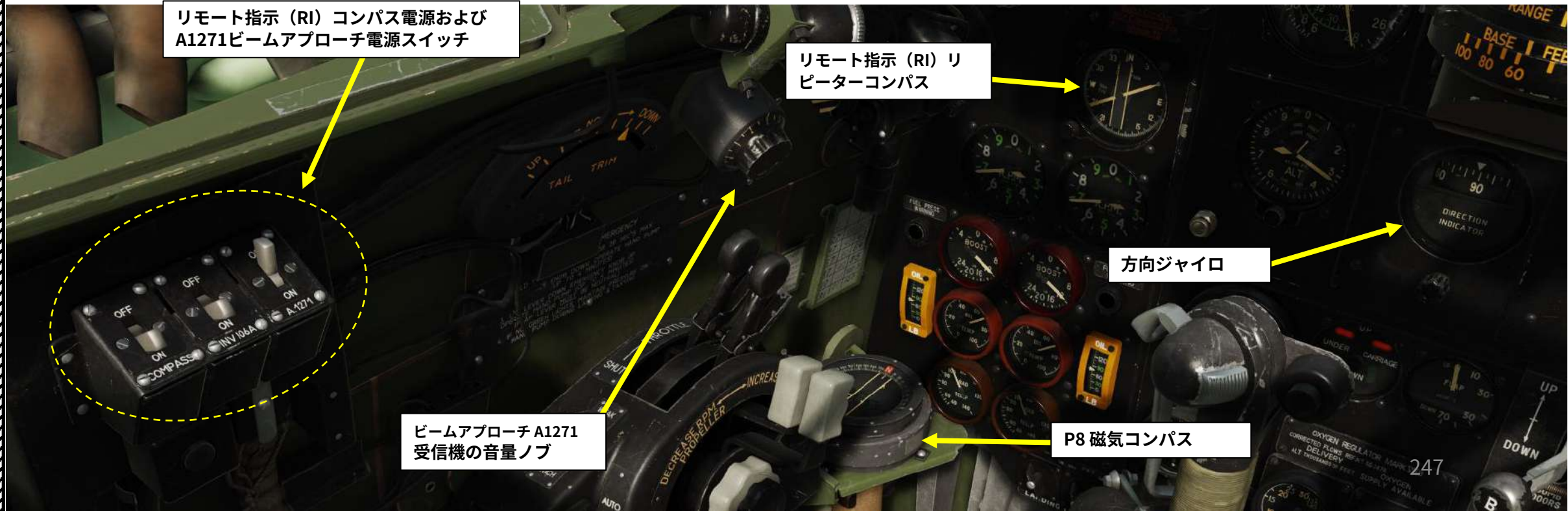




2 – ナビゲーションシステムの概要

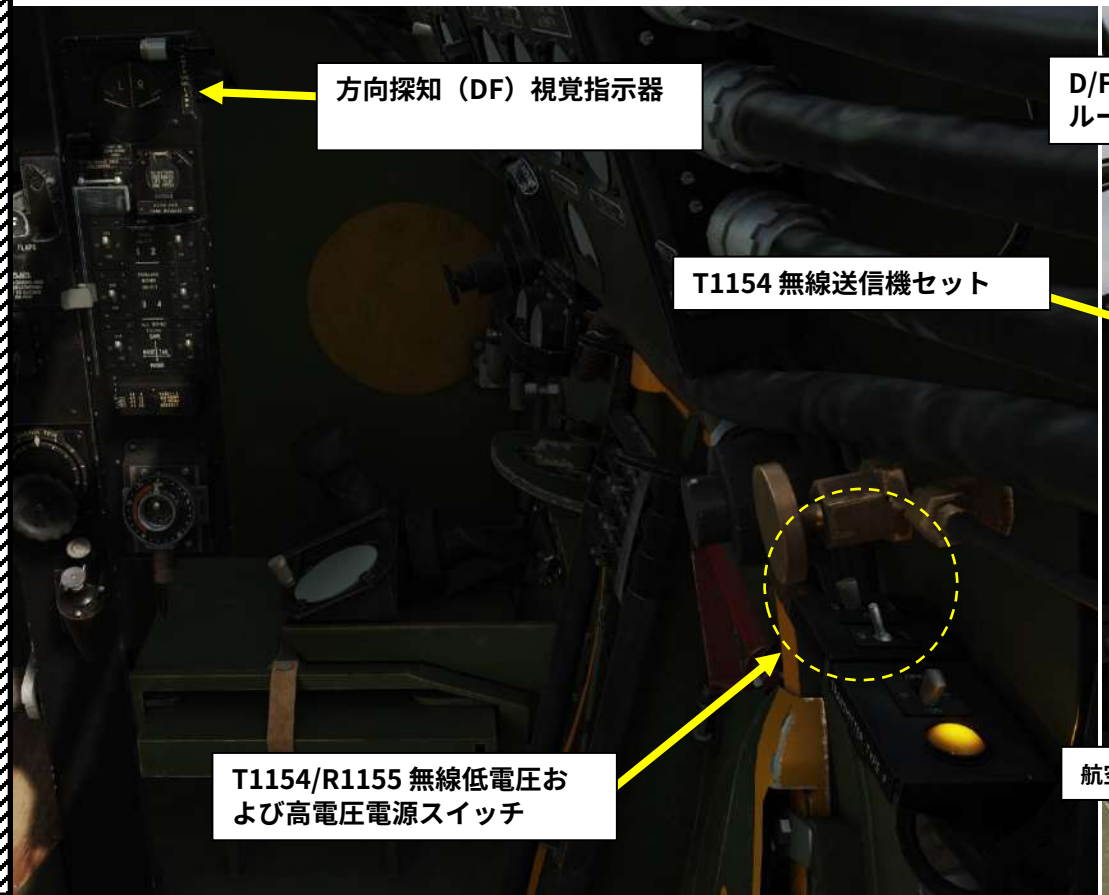
モスキートには、乗組員が方向を確認するのに役立つナビゲーション システムが多数搭載されています。このセクションでは、航空機で利用できるシステムの概要を説明します。詳細については、次のサブセクションを参照してください。

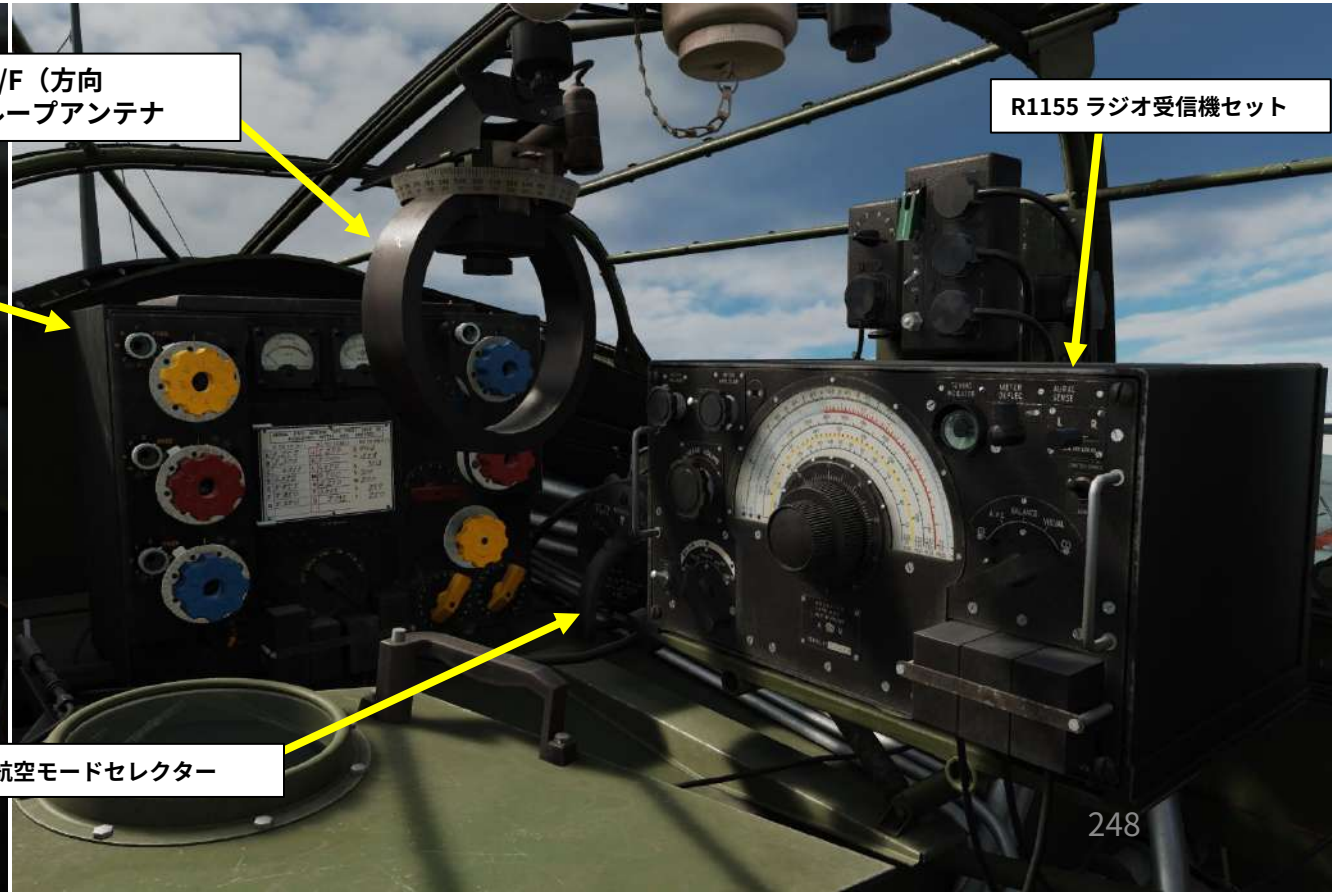
- **P-8 磁気コンパス**航空機の磁気方位を提供します。
- の**方向ジャイロ**航空機のジャイロがドリフト誤差を蓄積するにつれて再調整する必要のある調整可能な方位を提供します。P-8 磁気コンパスが基準として使用されます。
- の**リモート指示（RI）コンパス**航空機の方向を決定するためにも使用されます。
- の**A1271 ビームアプローチシステム**低視程条件で特定の方向から飛行場に進入するために使用されます。これは、横方向偏差情報はあるものの、グライドスロープ情報がない ILS (Instrument Landing System) の原始的な形式と見ることができます。



2 – ナビゲーションシステムの概要

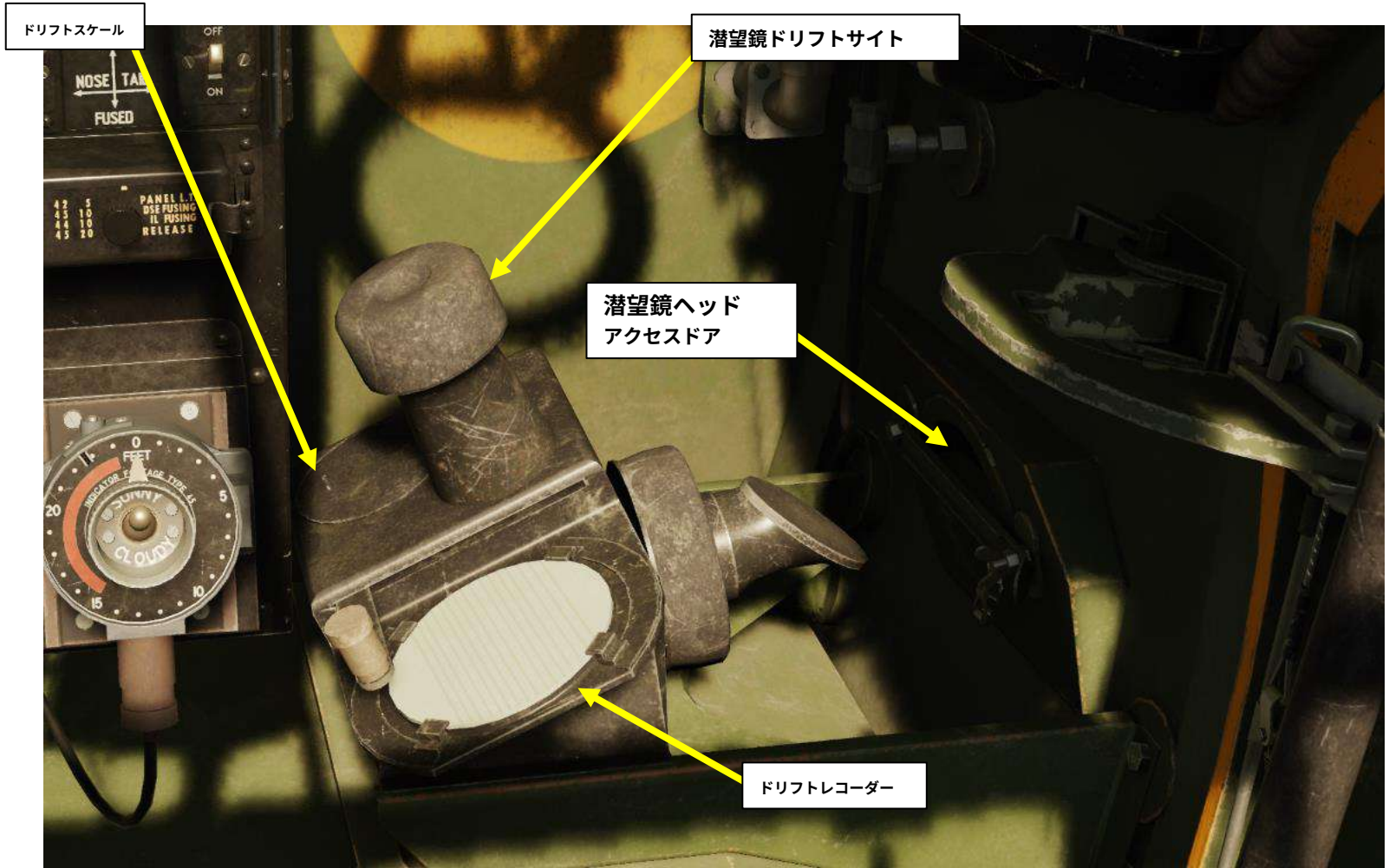
- の**R1155 ラジオ受信機**そして**T1154 無線送信機**方向探索のために追跡する特定の航法補助周波数を選択するために使用されます。
- 方向探知は、**方向探知視覚表示器**または**D/F ループ エアリアル** 変化する音声信号の音量を使用して信号源の方向を決定します。
- の**航空モードセレクター**無線アンテナを通信用に使用するか、方向探知用に使用するかを選択するために使用されます。





2 – ナビゲーションシステムの概要

- 潜望鏡ドリフトサイトにより、航海士は風によるドリフト角度を判断できます。



3 – P-8 磁気コンパス 3.1 – 概要

航空機の航法装置は、航空機ダッシュボード下部の中央部に設置されたP-8磁気コンパスと、計器飛行用の計器盤上のMk 1ジャイロスコープで構成されています。

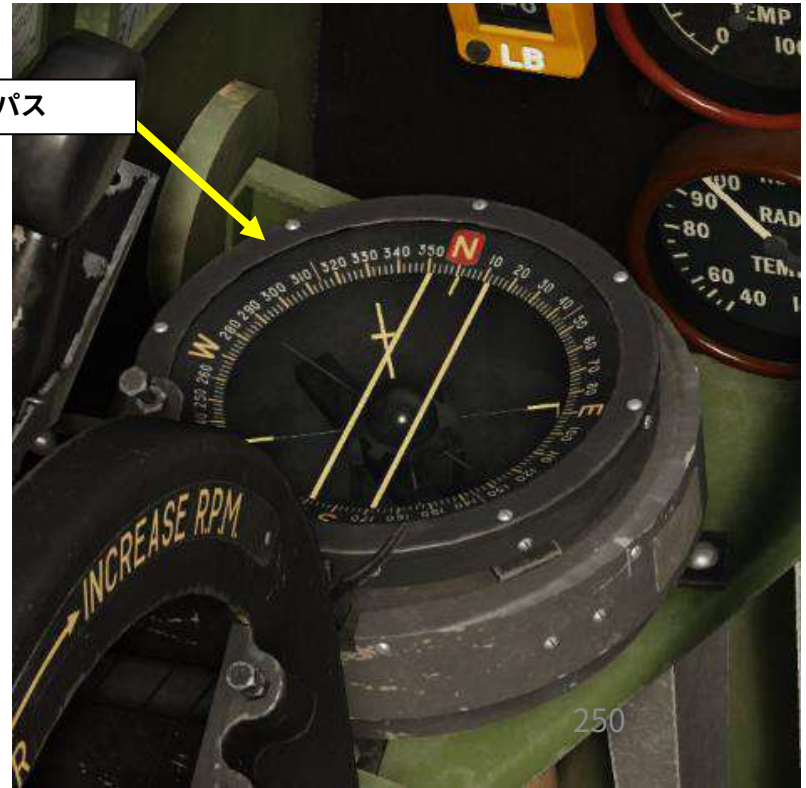
コンパスの主要部分は磁気コンパス システムで、コンパス ローズの名が付けられています。コンパス ローズは、磁石、アンテナ、ダンピング ワイヤ、コンパス キャップ、センター ピン、および液体内のコンパス ローズの重量を軽減する中空フロートで構成される敏感な要素です。

ジャイロスコープは自動的にコースを示すのではなく、磁気コンパス P8 によって測定された任意のコースからの偏差を示します。数分間の飛行後に再調整が必要です。

P8 コンパスに関する 2 つの優れたビデオ チュートリアルをご紹介します。

Dreamsofwings スピットファイア P8 チュートリアル:https://youtu.be/YdDvh5zPUWI

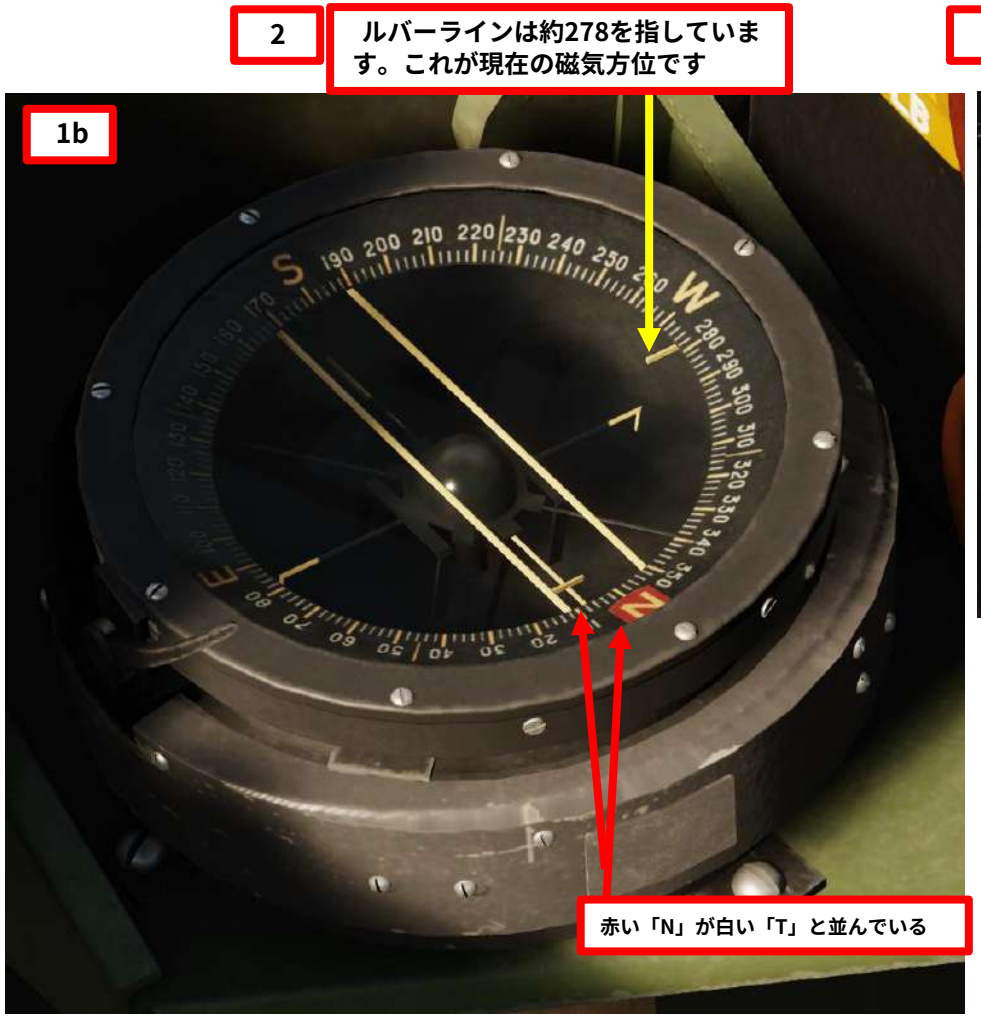
RAF 低空飛行ナビゲーション:https://youtu.be/NQWZEVaoFKQ

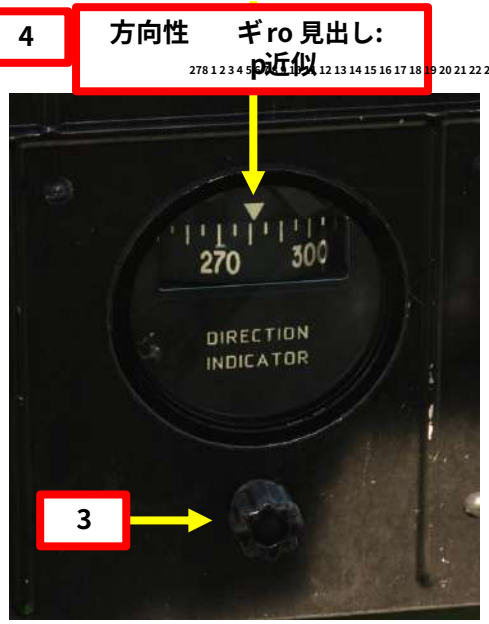


3 – P-8 磁気コンパス 3.2 – チュートリアル

1. P-8 磁気コンパスのコース セッター リングを回して (コース セッター リング上でマウスホイールをスクロール)、赤い「N」(コース セッターの北基準) を白い「T」十字 (コンパスの実際の磁北) に合わせます。
2. ルバーラインに現在の進行方向が表示されます。
3. 方向ジャイロ調整ノブを回して、方向ジャイロの方向を磁気コンパスのルバーラインで示される方向と一致させます。
4. これで、方向ジャイロの方向を参照として使用できます。 激しい操縦の後は、磁気コンパスと再度調整する必要がある場合があります。

注意: 高 G 操縦によりジャイロの調整が狂い、誤った値が表示される場合があります。空中戦が始まると、ジャイロが意味をなさない値を表示する場合があることに注意してください。これは正常な動作です。これは、このナビゲーション システムの実際の欠点の 1 つです。同じ問題は、今日の民間のアクロバット プロペラ機でも頻繁に発生します。





4 – リモート指示（RI）コンパス

RI (リモート指示) リピーター コンパスは、方向ジャイロと同じようにナビゲーションに使用できます。磁気コンパスと方向ジャイロを相互チェックするためのバックアップ方位指示器として使用できます。

RI コンパスを使用するには:

1. 両方のリモート表示（RI）コンパス電源スイッチをON（下）に設定します。
2. 航空機の進行方向はRI指示器に表示されます。

リモート表示（RI）コンパス電源スイッチ
- *上: オフ*
- *ダウン: オン*

1

リモート表示（RI）コンパス電源スイッチ
- *上: オフ*
- *ダウン: オン*

1

2 **磁気コンパスリモートインジケーター（針が現在の方位を指します）**

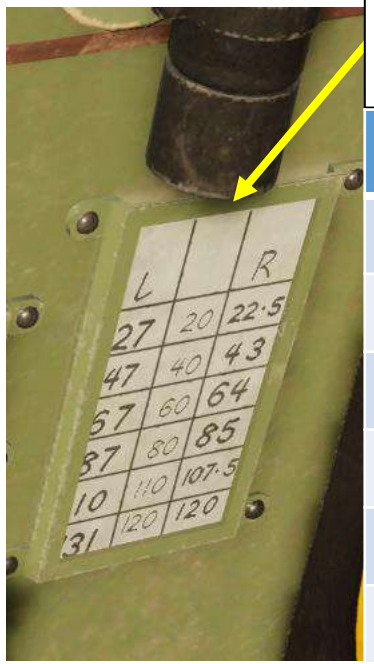
コースセッターインジケーター

リモート指示（RI）リピーターコンパス

コースセッターノブ

5 – 方向探知（D/F）システム 5.1 – 方向探知システムコンポーネント

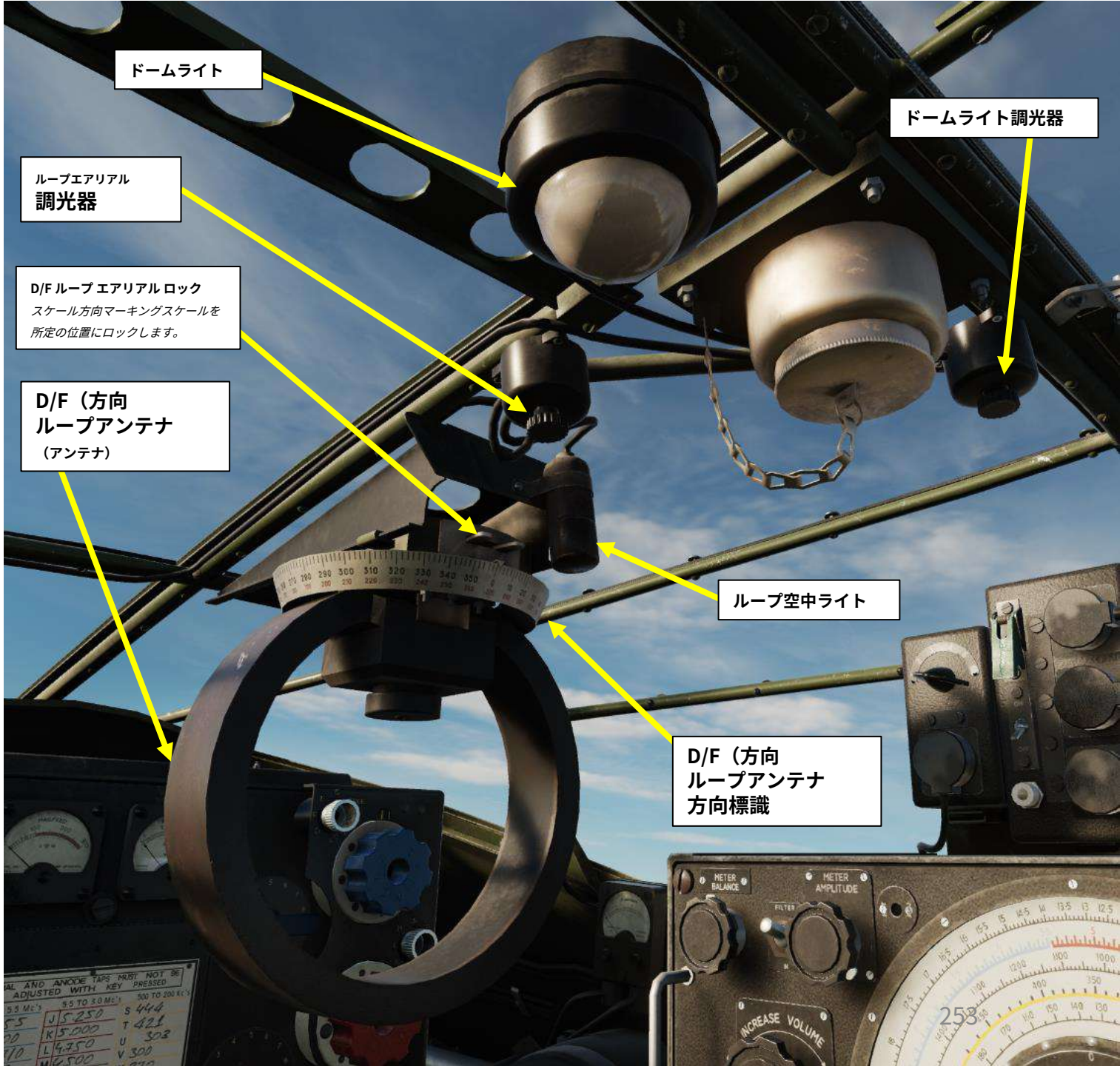
方向探知システムの主な構成要素はループアンテナです。アンテナを手動で回転させて、無線発信機の信号源の方向を検知することができます。



方向探知機（D/F）偏差/校正表プラカード

- *この表は、無線発信機の実際の既知の方位と、D/F ループ アンテナ スケールが示す方位 (中央の列) を示しています。表の LEFT 列と RIGHT 列は、無線発信機の方位が左側にあるか右側にあるかを示します。*

左	方向探知機 スケール基準値	右
27	**20**	22.5
47	**40**	43
67	**60**	64
87	**80**	85
110	**110**	107.5
131	**120**	120



5 – 方向探知（D/F）システム 5.1 – 方向探知システムコンポーネント

方向探知は次のいずれかの方法で実行できます。

- 方向探知視覚指示器を使用するか、
- D/F ループアンテナを回転させ、音声信号の音量の変化を利用して信号源の方向を決定します。

方向探知機は、T1154 無線送信機および R1155 無線受信機で動作します。両方の電源をオンにする必要があります。

T1154 無線送信機低電圧電源スイッチ
- *右: オフ*
- *左: オン*

T1154 無線送信機高電圧電源スイッチ
- *右: オフ*
- *左: オン*

方向探知（DF）視覚指示器

5 – 方向探知（D/F）システム 5.1 – 方向探知システムコンポーネント

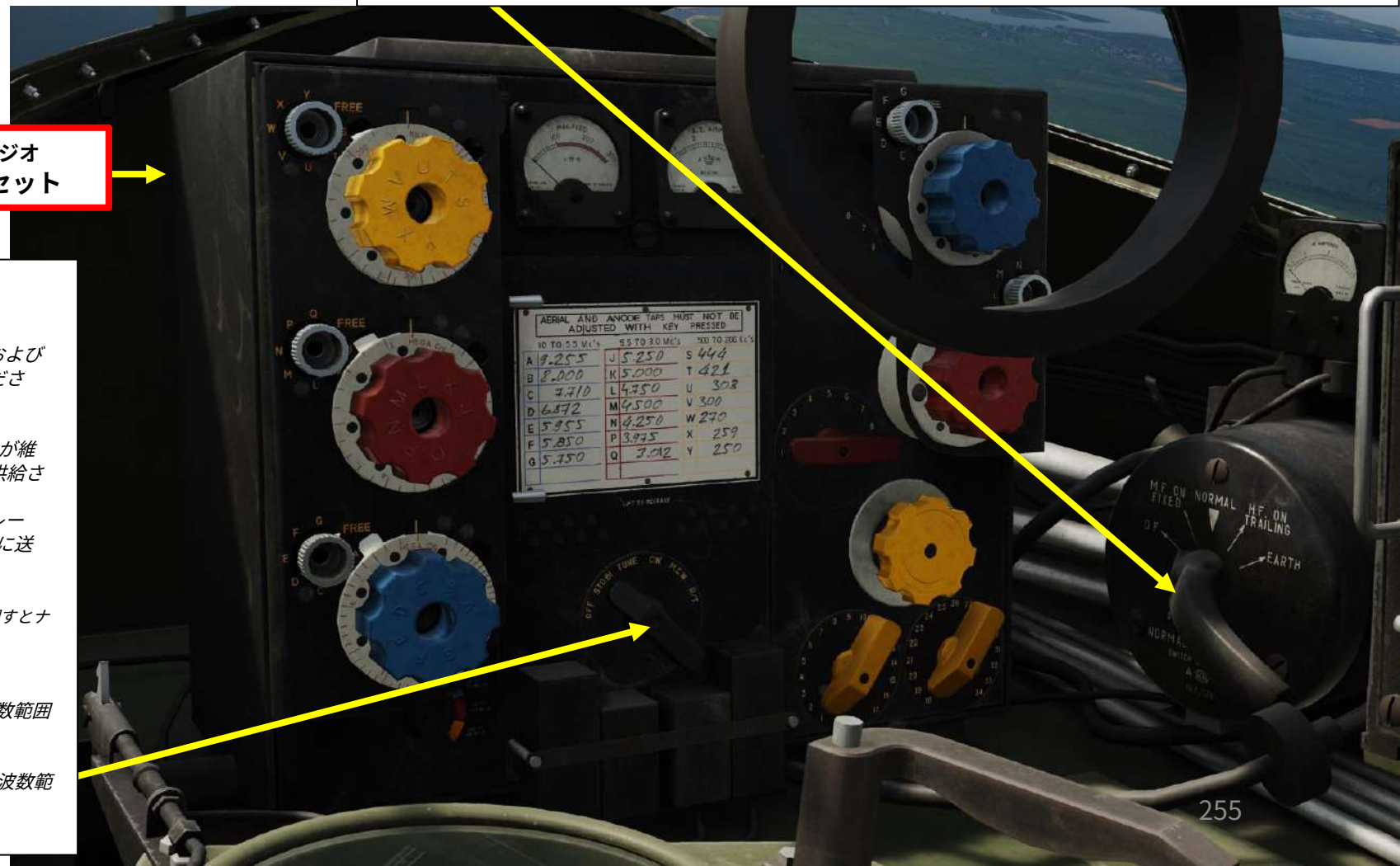
R1155 無線受信機を追跡する信号に合わせるには、T1154 無線送信機セットのチューニング コントロールを STD-BI (スタンバイ) に設定する必要があります。

航空モード セレクターを DF (方向探知機) に設定する必要があります。これにより、無線での通信はできなくなりますが、無線機の D/F 機能を使用することはできます。

航空モードセレクター

- *DF: 方向探知機*
- *MF ON FIXED: 固定アンテナで中周波の送受信を可能にします。後続アンテナに障害がある場合に使用します。*
- *NORMAL: 通常の動作。固定アンテナとトレーリングアンテナの両方が使用可能な場合に使用します。*
- *HF ON TRAILING: トレーリングアンテナで高周波の送受信を可能にします。固定アンテナに欠陥がある場合に使用します。*
- *アース: 固定アンテナとトレーリングアンテナは両方とも「アース」(接地) されています。空気中に強い静電気が帯電している状況で使用してください。*

T1154 ラジオ
送信機セット



T1154 無線送信機セット チューニングコントロール (S5)

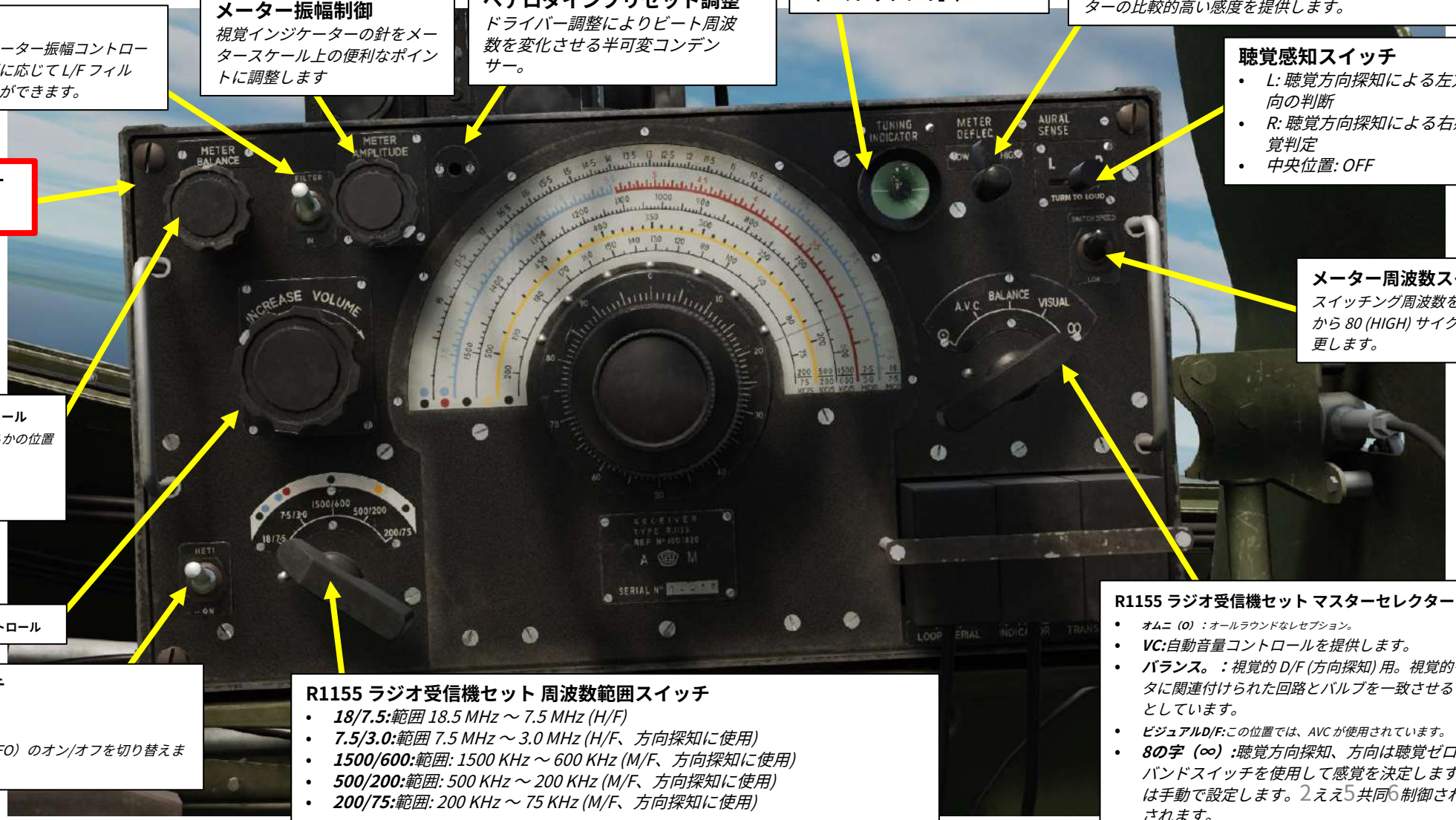
- *オフ：オフ*
- ***STD-BI:**スタンバイ、受信機が作動可能になります。*
- ***曲:**低電力連続波 (CW) 送信が行われます。短距離通信および送信機の設定調整は、スイッチをこの位置で行ってください。*
- ***引用:**連続波。2 つの電源ユニットの LT (低圧) 通電回路が維持され、HT (高圧) と LT が送信機と受信機に継続的に供給されます。*
- ***MCW:**変調連続波。キーが押されると、トーン ジェネレータからの振動がパワー アンプのサプレッサー グリッドに送られ、低周波で出力が変調されます。*
- ***返信:**無線/電話。この位置で「T1154 無線モールス キー」を押すとナビゲーターの音声が送信されます。*

注:

- *HF (高周波) の送受信は固定アンテナで行います。周波数範囲 1 (青) と 2 (赤) は HF 周波数です。*
- *MF (中周波) の送受信は、後続アンテナで行います。周波数範囲 3 (黄色) は MF 周波数です。*

5 – 方向探知（D/F）システム 5.1 – 方向探知システムコンポーネント

R1155 無線受信機は、追跡する無線信号 (またはナビゲーション支援信号) の周波数を設定するための主要なツールです。



フィルタースイッチ
メーターバランスとメーター振幅コントロールを切り替えて、必要に応じてL/F フィルターをオフにすることができます。

メーター振幅制御
視覚インジケーターの針をメータースケール上の便利なポイントに調整します

ヘテロダインプリセット調整
ドライバー調整によりビート周波数を変化させる半可変コンデンサー。

受信機チューニング表示灯（「マジックアイ」）

メーター偏向感度スイッチ
ホーミング目的の場合は視覚インジケーターの比較的低い感度を提供し、視覚的な方法で方位を測定する場合は視覚インジケーターの比較的高い感度を提供します。

聴覚感知スイッチ
- *L: 聴覚方向探知による左方向の判断*
- *R: 聴覚方向探知による右感覚判定*
- *中央位置: OFF*

R1155 ラジオ受信機セット

メーター周波数スイッチ
スイッチング周波数を 30 (LOW) から 80 (HIGH) サイクル/秒に変更します。

メーターバランスコントロール
マスタースイッチがどちらかの位置にあれば回路に入ります バランスまたは視覚位置。

ボリュームコントロール

ヘテロダインスイッチ
- *上: BFO オフ*
- *ダウン: BFO オン*

ビート周波数発振器（BFO）のオン/オフを切り替えます

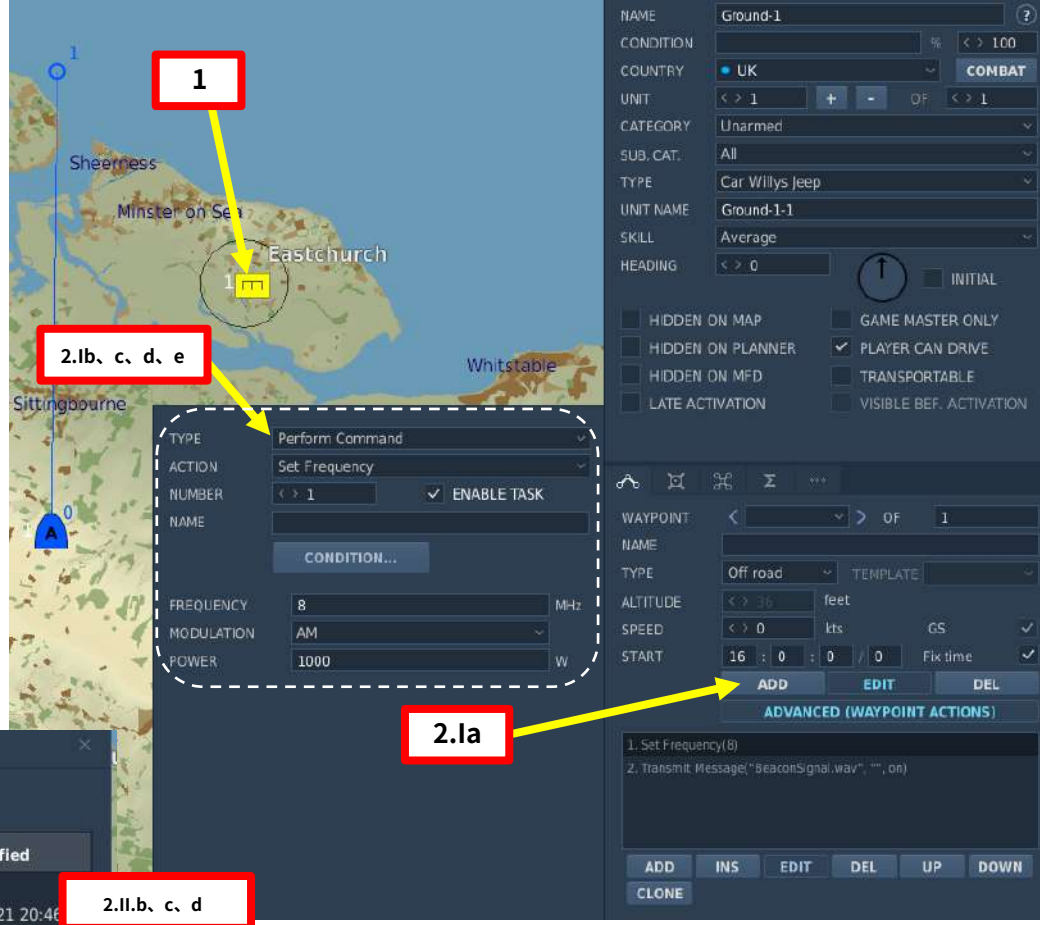
R1155 ラジオ受信機セット 周波数範囲スイッチ
- ***18/7.5:**範囲 18.5 MHz ～ 7.5 MHz (H/F)*
- ***7.5/3.0:**範囲 7.5 MHz ～ 3.0 MHz (H/F、方向探知に使用)*
- ***1500/600:**範囲: 1500 KHz ～ 600 KHz (M/F、方向探知に使用)*
- ***500/200:**範囲: 500 KHz ～ 200 KHz (M/F、方向探知に使用)*
- ***200/75:**範囲: 200 KHz ～ 75 KHz (M/F、方向探知に使用)*

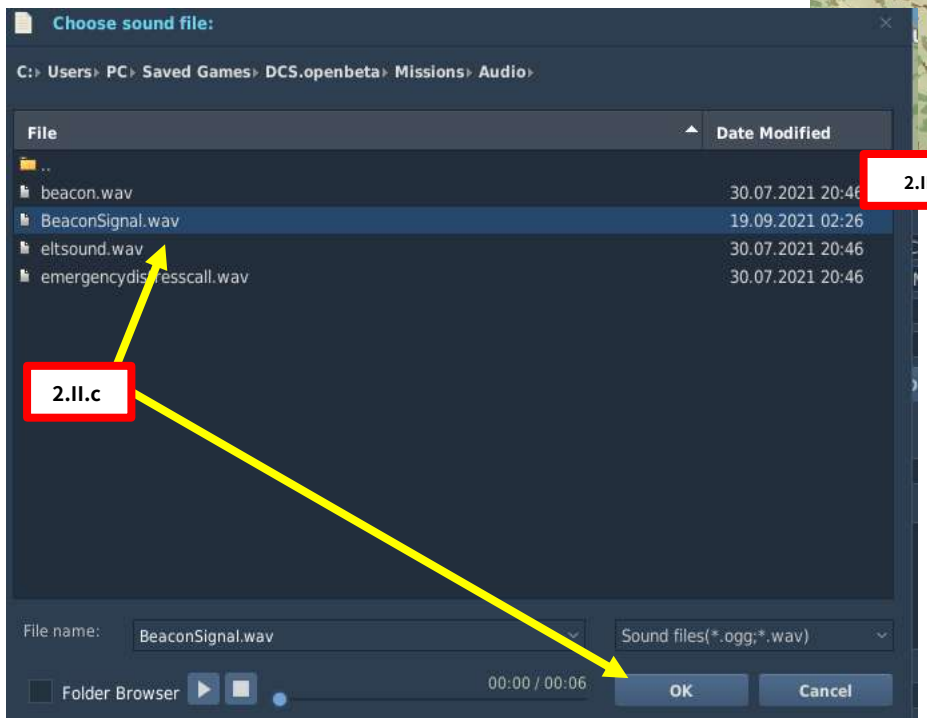
R1155 ラジオ受信機セット マスターセレクタースイッチ
- ***オムニ（O）：**オールラウンドなレセプション。*
- ***VC:**自動音量コントロールを提供します。*
- ***バランス。：**視覚的 D/F (方向探知) 用。視覚的インジケータに関連付けられた回路とバルブを一致させることを目的としています。*
- ***ビジュアルD/F:**この位置では、AVC が使用されています。*
- ***8の字（∞）:**聴覚方向探知、方向は聴覚ゼロで取得され、バンドスイッチを使用して感覚を決定します。H/Fゲインは手動で設定します。2ええ5共同6制御され、AVC が切断されます。*

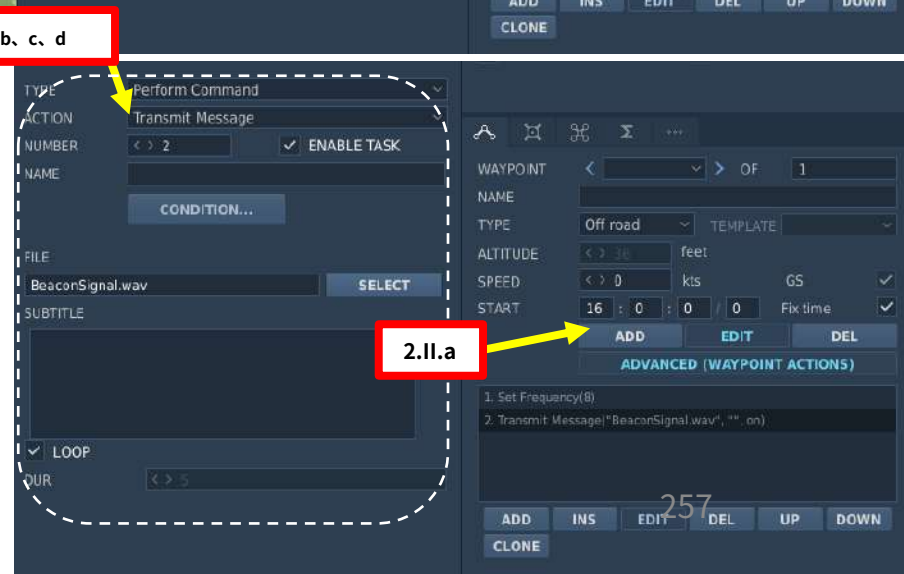
5 – 方向探知（D/F）システム 5.2 – 無線送信機のセットアップ

モスキートの無線システムは送信機にホーミングすることができます。この場合、ウィリスジープの隣に設置されたビーコンからの無線放送をシミュレートします。まず、ビーコン信号を発信するユニットでミッションを設定する必要があります。**HF AM周波数8MHz**これはチュートリアル 5.3 および 5.4 で使用する周波数です。

1. 救難信号を送信するユニットを作成する
2. ウェイポイント0のADVANCED（WAYPOINT ACTIONS）で
    I. 「追加」をクリック
        a) タイプを選択 - コマンドを実行
        b) アクション - 頻度の設定を選択
        c) 周波数を有効な周波数（8 MHz）に設定します。
        d) AMバンドを選択
        e) 電力を選択（例：1000 W）
    II. 「追加」をクリック
        a) タイプを選択 - コマンドを実行
        b) アクション - メッセージの送信を選択
        c) 救難信号を含む有効な .wav または .ogg オーディオ ファイルを選択します。必要に応じて字幕を追加します。
        d) ループを選択







5 – 方向探知（D/F）システム 5.3 – 聴覚D/Fチュートリアル

聴覚による無線方向探知の原理は、ループアンテナの向きに応じて無線信号の受信強度が変化するというものです。

「聴覚」モードを使用すると、電波がどこから来ているのか大まかに把握できます。ループ アンテナの方向を変えると、無線信号の音量が増減します。ナビゲーターは方位スケールを使用して、パイロットに電波の発信源を追跡するためにどこに行くべきかを指示できます。

ループアンテナを電波の進行方向に対して垂直な面に配置すると、信号の受信が最小限に抑えられます（信号量が減少します）。

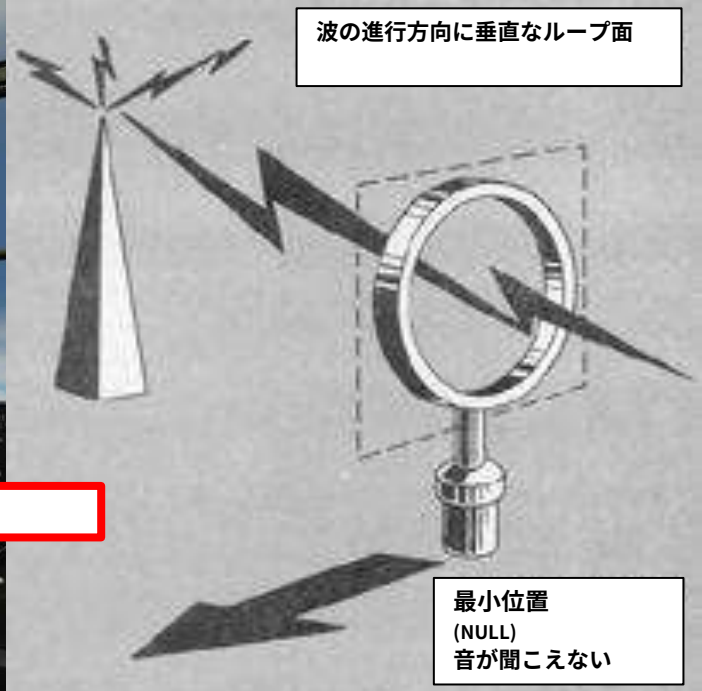
ループアンテナを電波の進行方向と平行に配置すると、信号受信が最大になります（信号量が増大します）。

Aural D/F の全体的な考え方は、R1155 無線受信機を発信機の周波数に合わせ、信号 (この場合は、ビーコンがモールス信号を放送します) を聞き、ループ アンテナを電波に対して垂直に配置して、信号が聞こえなくなるまで回します。次に、アンテナの方位スケールを読み取り、航空機に対する発信機の方位を決定します。

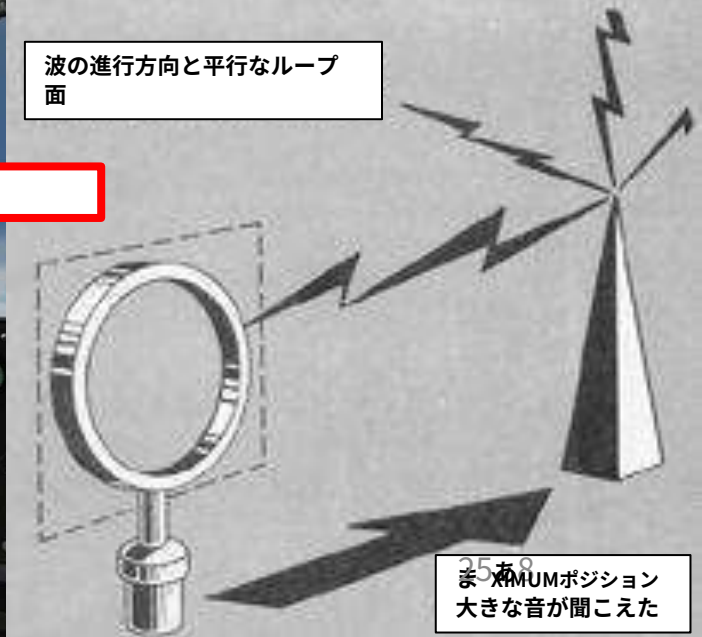
ループ アンテナの方向による影響の良い例を次に示します。 https://youtu.be/3S_Xrqqu7iA

注: D/F システムは、無指向性ビーコン (NDB) を含む、有効な周波数範囲内の任意の無線発信機にホーミングできます。

例1

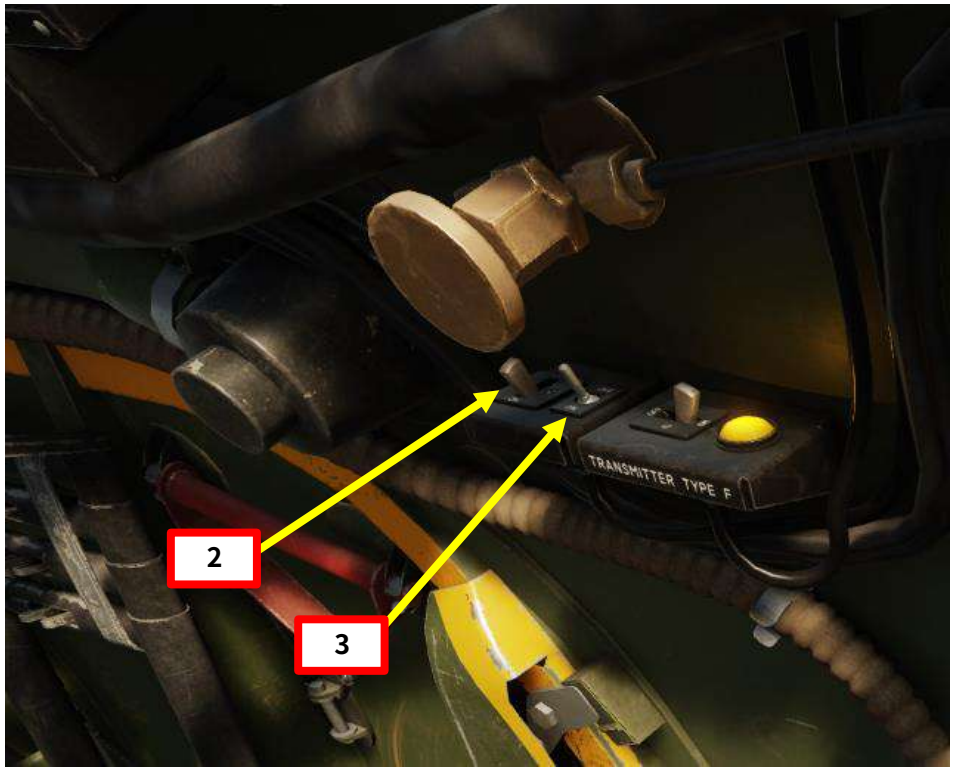


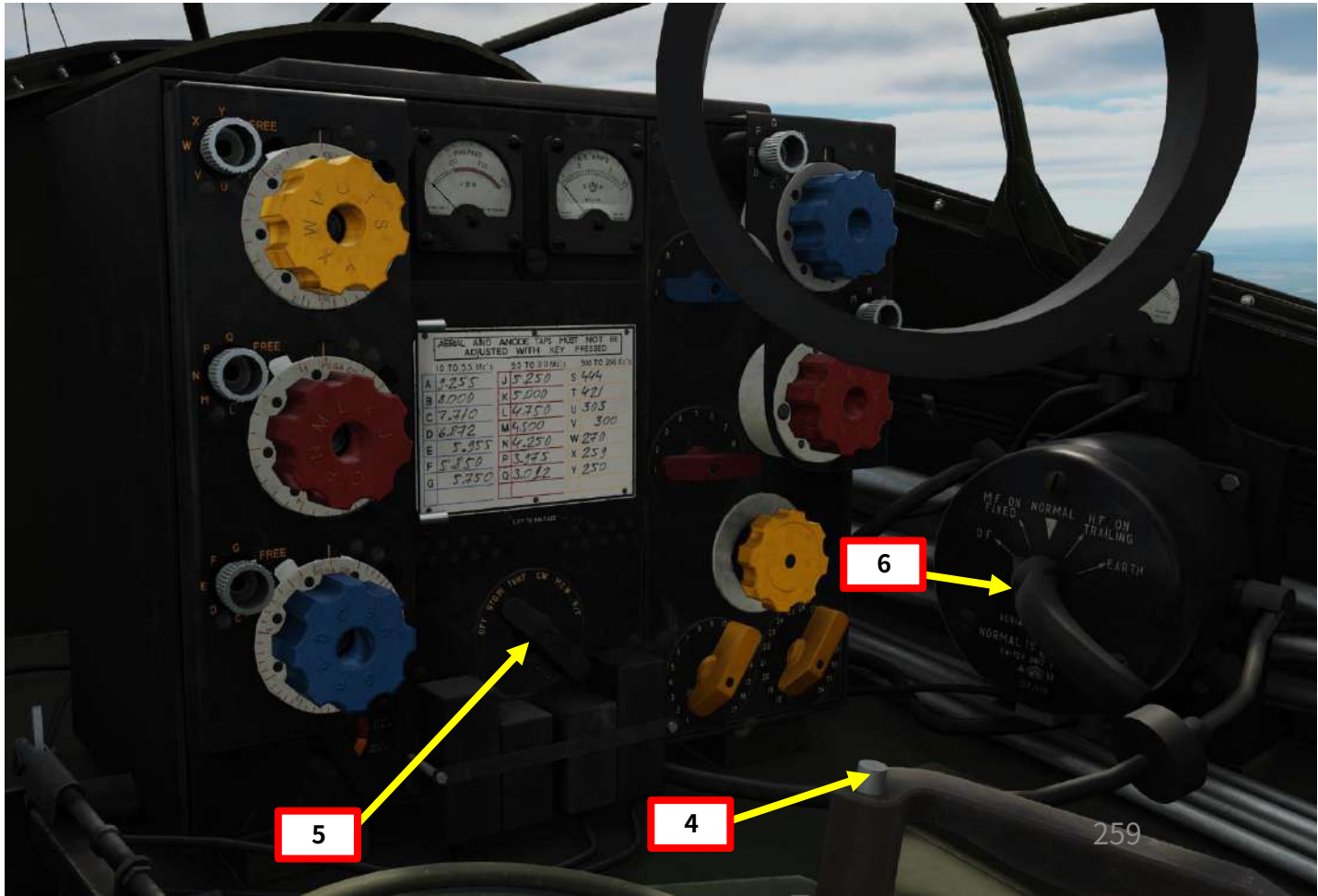
例2



5 – 方向探知（D/F）システム 5.3 – 聴覚D/Fチュートリアル

1.「2」を押してナビゲーターシートを選択します。
2. T1154無線送信機の低電圧電源スイッチをオン（左）に設定します。
3. T1154無線送信機の高電圧電源スイッチをオン（左）に設定します。
4. ナビゲーターシートの装甲ヘッドレストを下げ、ヘッドレストハンドルをクリックして無線コンパートメントにアクセスします。
5. T1154 無線送信機のチューニングコントロールノブを STD-BI (スタンバイ) の位置に設定します。
6. アンテナモードセレクターの設定 - DF（方向探知機）





5 – 方向探知（D/F）システム 5.3 – 聴覚D/Fチュートリアル

7. R1155 ラジオ受信機セットのマスターセレクタースイッチを設定する - 8の字型 (∞)

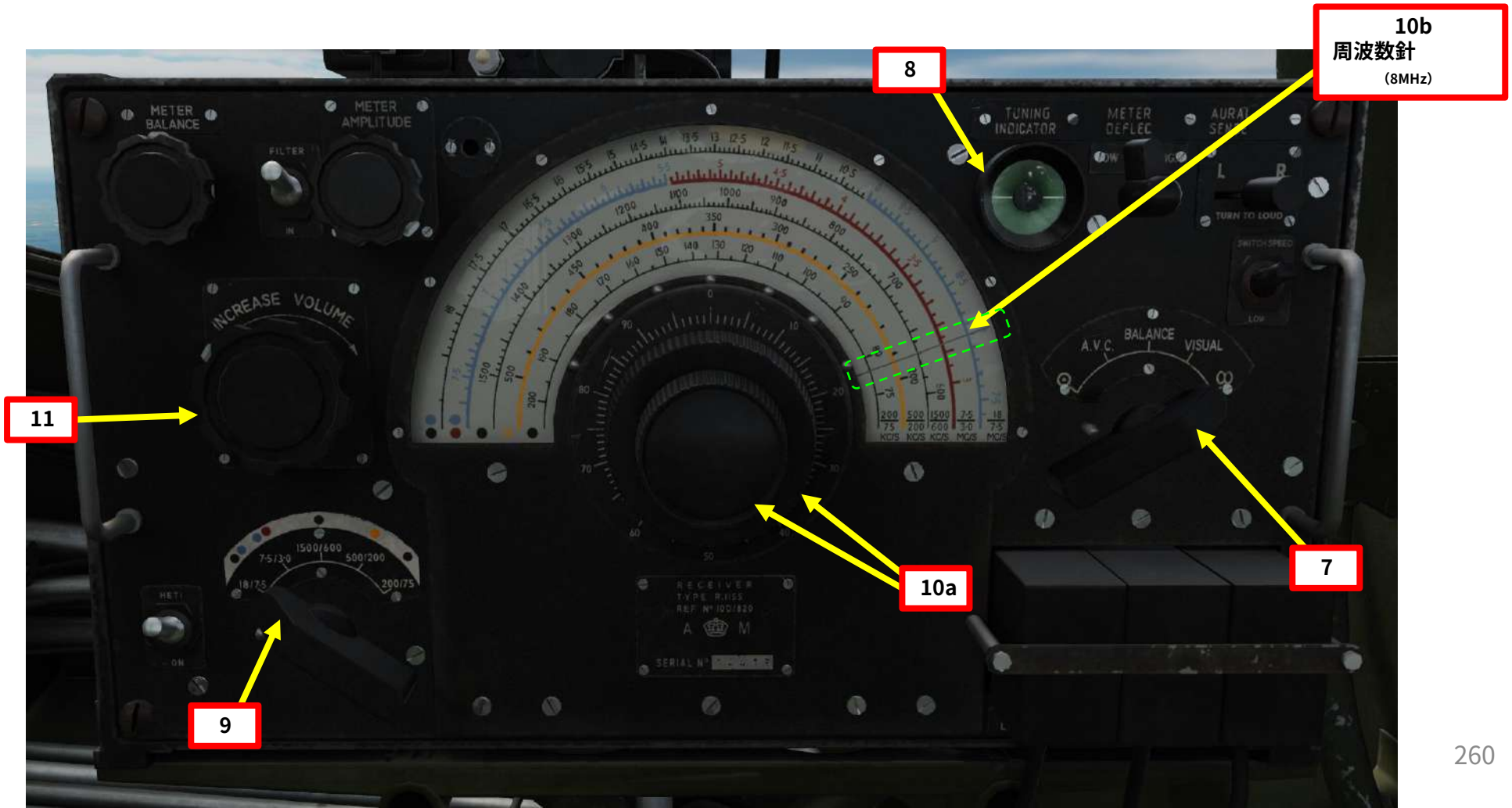
8.チューニングインジケーターライトが点灯していることを確認します

9. R1155 無線受信機の周波数範囲設定スイッチを適切な周波数範囲に設定します (周波数 8 MHz の場合は「18/7.5」)。

10. チューニングノブを使用して、無線周波数の針を適切な周波数 (8 MHz) に設定します。18/7.5 周波数範囲を使用するため、最も外側のバンドを使用します。

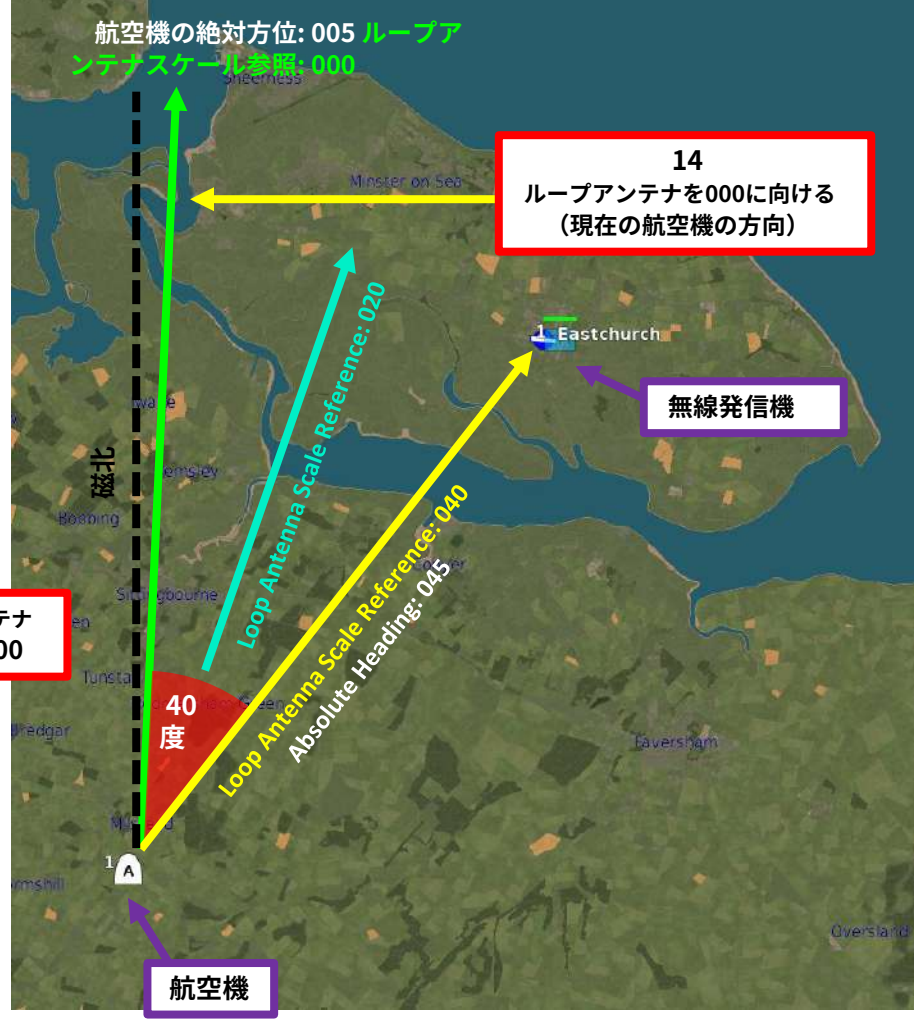
- 外側のチューニングノブは粗いチューニング（針の動きが大きい）に使用し、内側のチューニングノブは微調整（針の動きが小さい）に使用します。

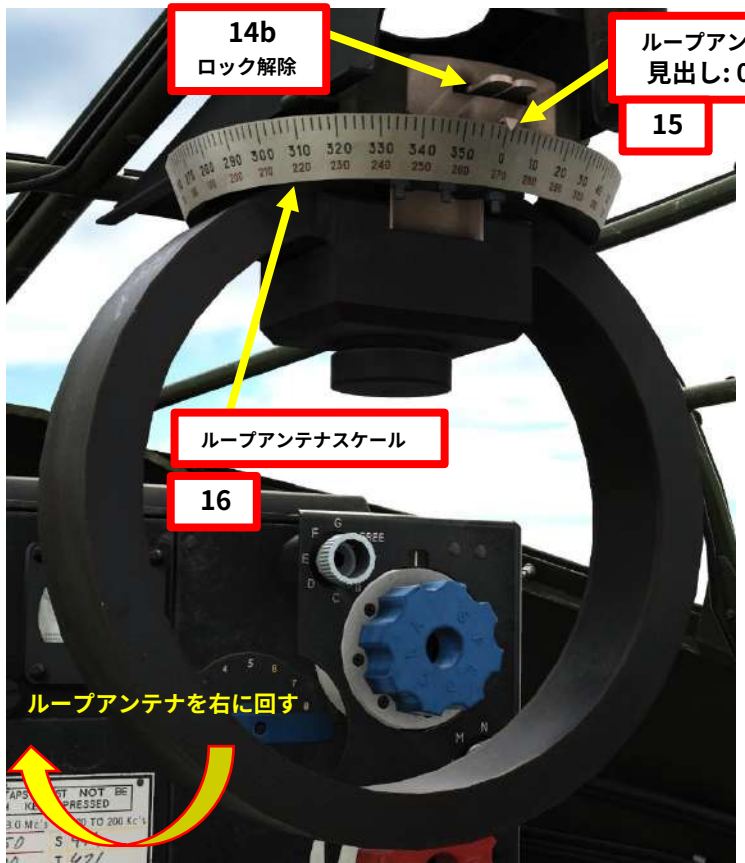
11. 音量コントロールを調整します。



5 – 方向探知（D/F）システム 5.3 – 聴覚D/Fチュートリアル

12. 無線送信機のモールス信号が聞こえることを確認します。
13. この例では、現在 005 の方向で飛行しています。
14. ループアンテナのロックを解除する
15. ループアンテナの上部の黒い目盛りは、航空機を基準としたアンテナの向きを表します。
    - あなたの前には「0」点
    - 「090」は右を指しています
    - 180ポイント差
    - 「270」はあなたの左を指します。
16. ループ アンテナを回して、ヘッドセットから聞こえるモールス信号の強さ (音量) から、無線発信機が航空機に対してどこから送信しているかを判断します。ループ アンテナ スケール上でマウスを左クリックしてドラッグします。





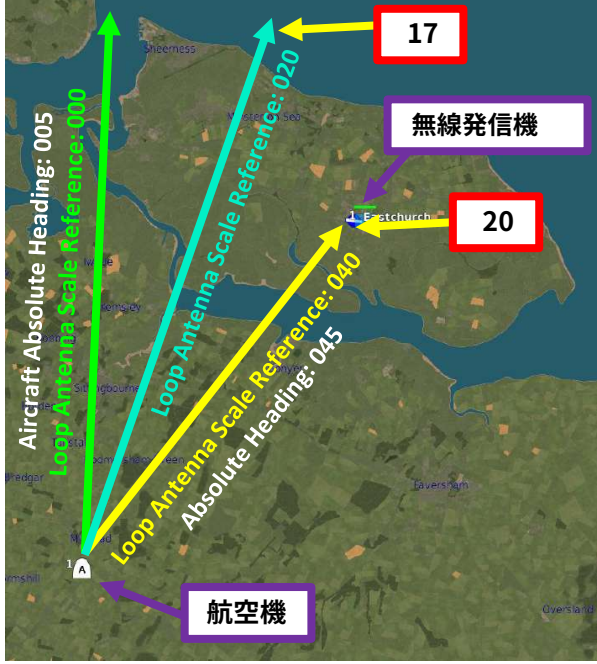
5 – 方向探知（D/F）システム 5.3 – 聴覚D/Fチュートリアル

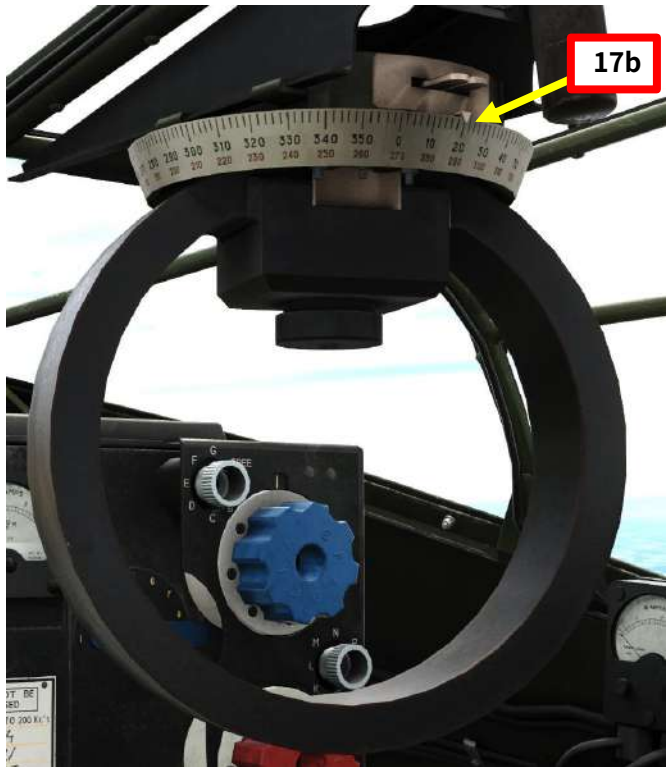
17. ループアンテナを回して、モールス信号の音量が小さくなる（信号強度が低い）まで回します。これは、アンテナの面が電波の進行方向に対してほぼ垂直になっていることを意味します。この例では、ループアンテナを「000」の位置から「020」の位置まで回します。
18. 聴覚感知スイッチを左に設定します。モールス信号がまだ聞こえる場合は、ループアンテナを航空機の方向に対してさらに左に回す必要があることを意味します。モールス信号が聞こえない場合は、聴覚感知スイッチを右に設定します。
19. この例では、ループ アンテナが 020 の方向を向いている場合、聴覚感知スイッチを左にするとモールス信号は聞こえませんが、聴覚感知スイッチを右にするとモールス信号は聞こえます。
20. ループアンテナを約 10 度ずつ右に回し、手順 18) と 19) の聴覚感知スイッチの左と右のチェックを再度実行します。
21. 聴覚感知スイッチが左、中立、右のいずれかに設定されていて、モールス信号が聞こえなくなった場合（ヌル）、ループアンテナは無線ソースエミッターに向けられています。

020スイッチニュートラルのループアンテナ 18a
音が聞こえない（ヌル）

020スイッチ左のループアンテナ 18b
音が聞こえない（ヌル）アンテナを左に回す必要はありません

ループアンテナ 020 スイッチ右 18c
モールス信号が聞こえる アンテナをさらに右に回す必要がある





5 – 方向探知（D/F）システム 5.3 – 聴覚D/Fチュートリアル

22. この例では、無線発信機が航空機に対して「040」の方向にあることがわかりました。ループアンテナを「040」に向けると、音声信号がかすかな状態から聞こえない状態（ゼロ）に変わりました。したがって、無線発信源に向かうには、右に 40 度操縦する必要があります。

以下は Reflected Simulations による良い例です。https://youtu.be/tGXSLLKSiRk?t=400

040スイッチニュートラルのループアンテナ
音が聞こえない

22b

040スイッチ左のループアンテナ
音が聞こえない
アンテナを左に回す必要はありません

22c

040スイッチ右のループアンテナ
音が聞こえない
アンテナを右に回す必要はありません

22日

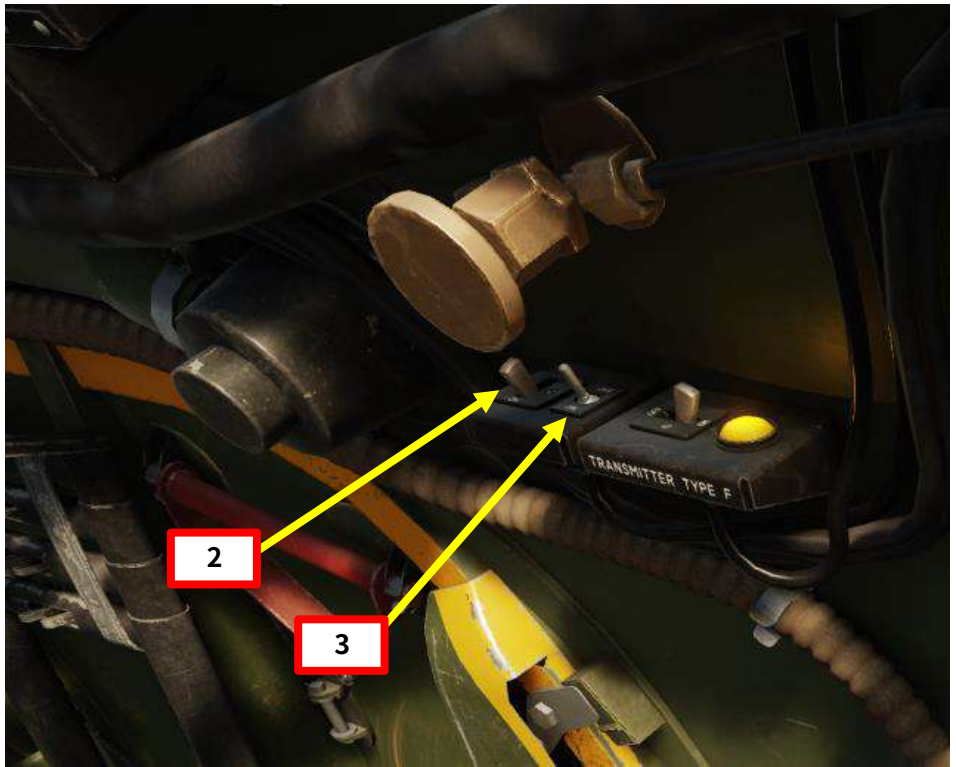
5 – 方向探知（D/F）システム 5.4 – ビジュアルD/Fチュートリアル

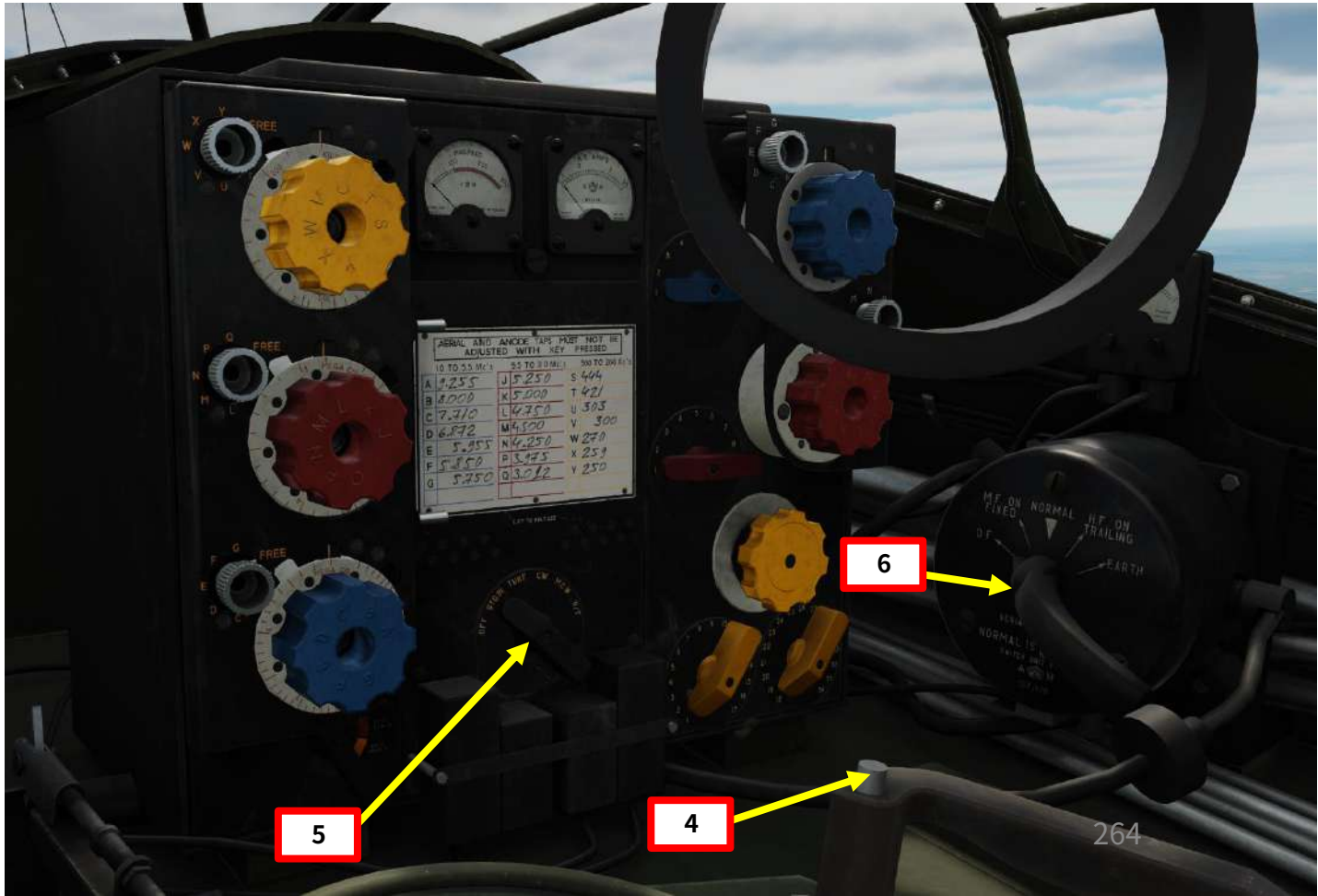
1.「2」を押してナビゲーターシートを選択します。
2. T1154無線送信機の低電圧電源スイッチをオン（左）に設定します。
3. T1154無線送信機の高電圧電源スイッチをオン（左）に設定します。
4. ナビゲーターシートの装甲ヘッドレストを下げ、ヘッドレストハンドルをクリックして無線コンパートメントにアクセスします。
5. T1154 無線送信機のチューニングコントロールノブを STD-BI (スタンバイ) の位置に設定します。
6. アンテナモードセレクターの設定 - DF（方向探知機）

視覚方向探知では、視覚的なインジケーターを使用して、無線信号源を追跡するためのステアリング キューを提供します。ループ アンテナを回して「聴覚」方式を使用するよりも簡単ですが、すでにほぼ正しい方向に向かっているはずです。

実際には、まず聴覚による方法を使用して、航空機が無線発信機に向かって飛行していることを確認します。大まかにコースが合ったら、視覚による方法に切り替えて、より細かい操縦調整を行います。

視覚的な方向探知の例を次に示します。https://youtu.be/POyFjwUZg_c





5 – 方向探知（D/F）システム 5.4 – ビジュアルD/Fチュートリアル

7. R1155 無線受信機のマスター セレクター スイッチ - バランスを設定します。方向探知視覚指示器の基準振幅とバランス設定を設定するには、このモードを使用する必要があります。

8.チューニングインジケーターライトが点灯していることを確認します

9. R1155 無線受信機の周波数範囲設定スイッチを適切な周波数範囲に設定します (周波数 8 MHz の場合は「18/7.5」)。

10. チューニングノブを使用して、無線周波数の針を適切な周波数 (8 MHz) に設定します。18/7.5 周波数範囲を使用するため、最も外側のバンドを使用します。

- 外側のチューニングノブは粗いチューニング（針の動きが大きい）に使用し、内側のチューニングノブは微調整（針の動きが小さい）に使用します。

11. 音量コントロールを調整します。

5 – 方向探知（D/F）システム

5.4 – ビジュアルD/F チュートリアル

12. R1155 ラジオ受信機セットのマスターセレクタースイッチがバランスに設定されている間に、「メーターバランス」ノブを回してインジケーターの線を中央の垂直線に揃えて、ビジュアルインジケーターのバランス基準を設定する必要があります。
13. R1155 ラジオ受信機セットのマスターセレクタースイッチがバランスに設定されている間に、「メーター振幅」ノブを回してインジケーターラインの交差点を垂直ラインのほぼ中間点に設定し、ビジュアルインジケーターの振幅基準を設定する必要があります。
14. メーター偏向感度スイッチを、視覚表示針の高感度が必要な場合（無線発信機が遠い場合に便利）は HIGH に設定し、低感度が必要な場合には LOW に設定します。

R1155 ラジオ受信機セット マスターセレクタースイッチ

メーター振幅制御
視覚インジケーターの針をメータースケール上の便利なポイントに調整します

13

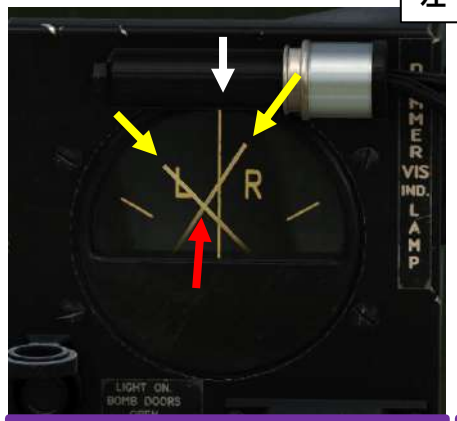
メーター偏向感度スイッチ
ホーミング目的の場合は視覚インジケーターの比較的低い感度を提供し、視覚的な方法で方位を測定する場合は視覚インジケーターの比較的高い感度を提供します。

12

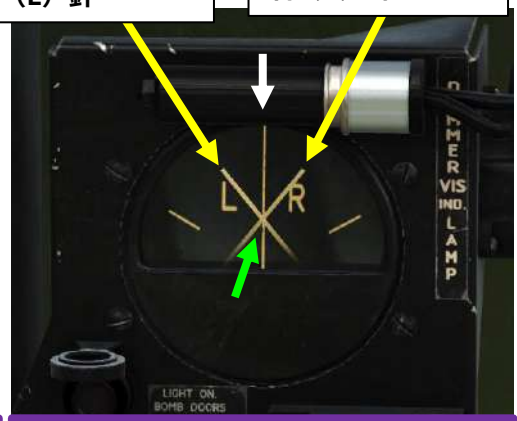
メーターバランスコントロール
マスター スイッチが BALANCE または VISUAL 位置にあるときに回路内にあります。

方向探知
左（L）針

方向探知
右（R）針



12a
メーターのバランスが取れていない

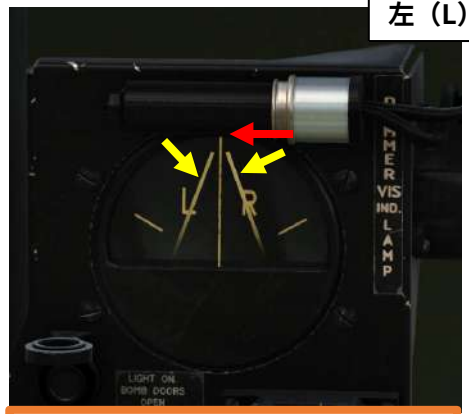


12c
メーターバランス

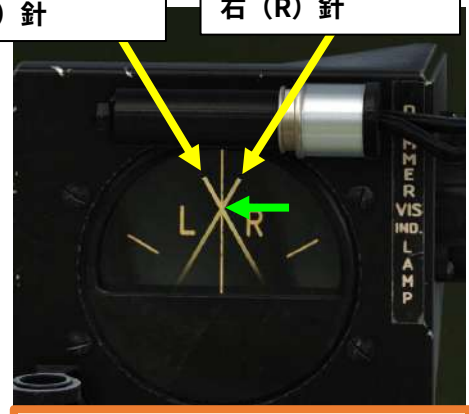
方向探知
左（L）針

方向探知
右（R）針

13a
メーターの振幅が低すぎる



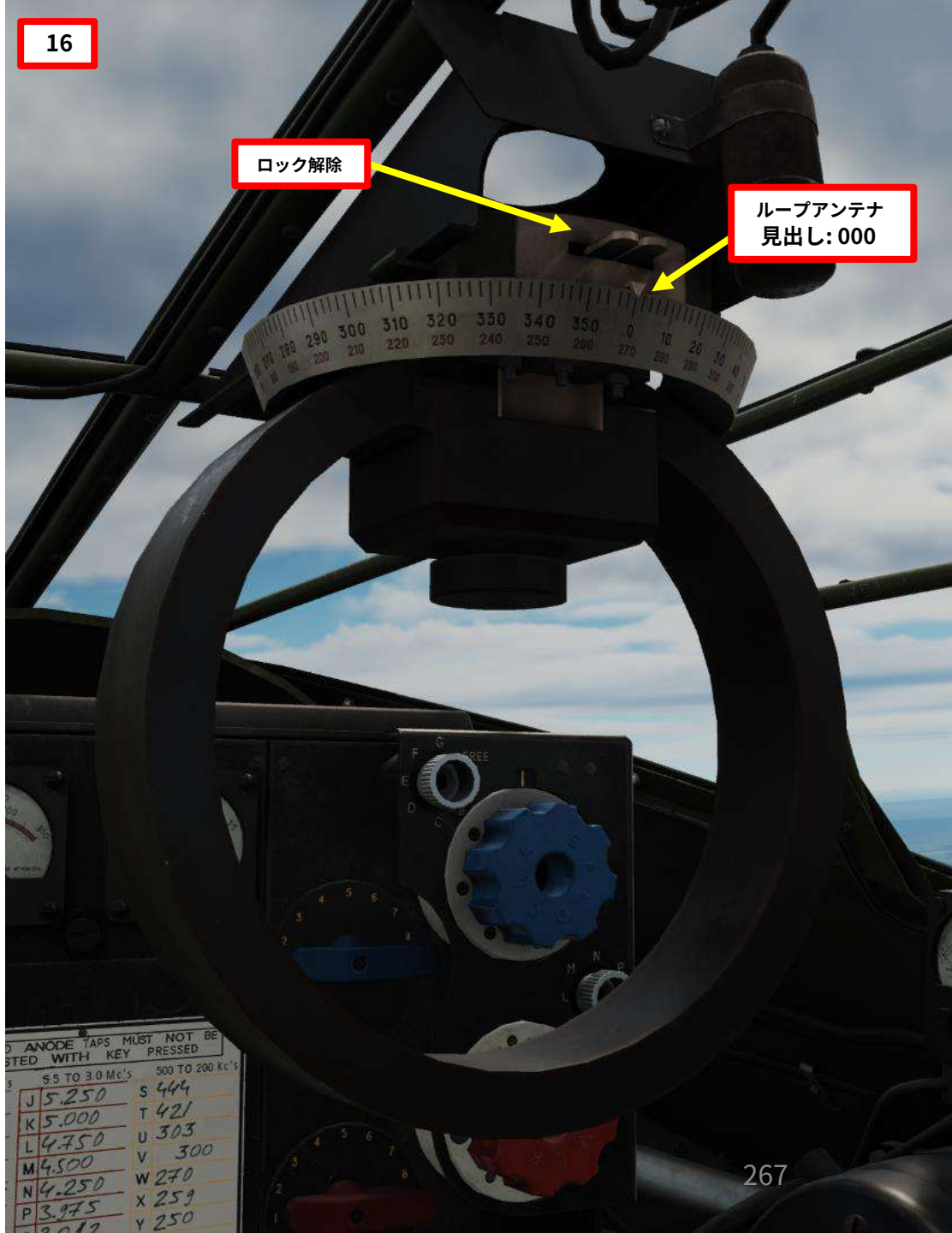
13b
メーターの振幅が大きすぎる



13b
メーター振幅補正

5 – 方向探知（D/F）システム 5.4 – ビジュアルD/Fチュートリアル

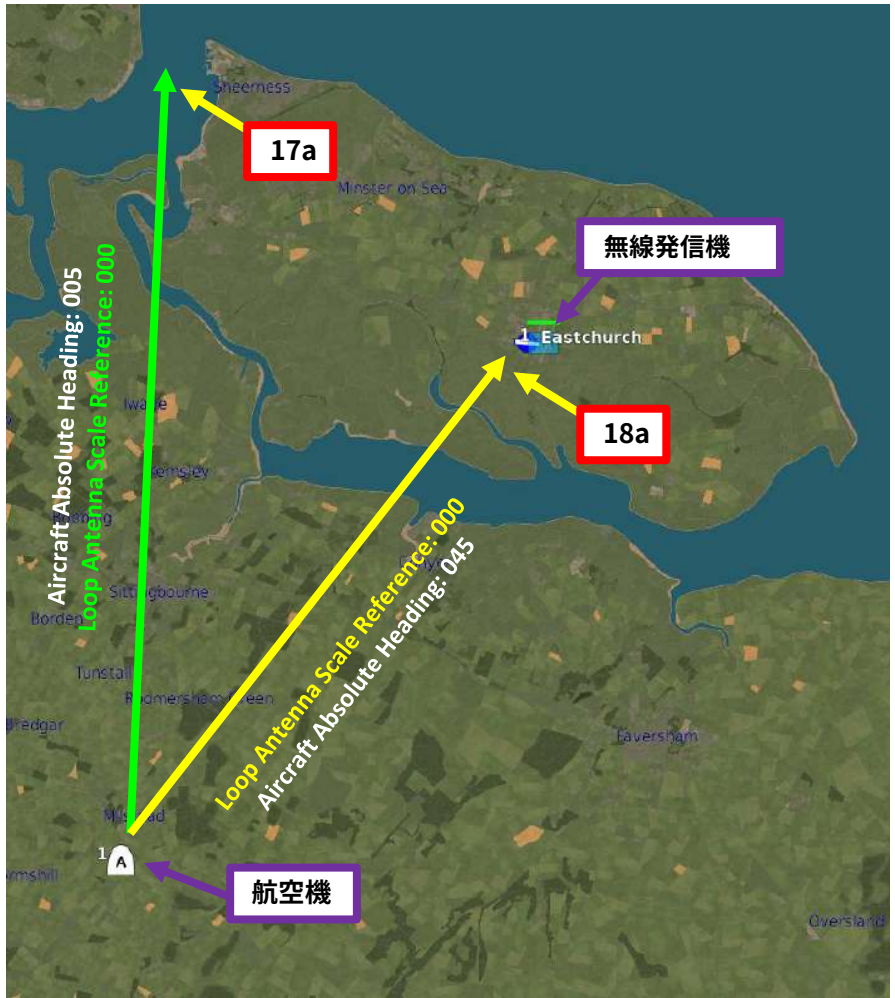
15. R1155 ラジオ受信機セットのマスターセレクタースイッチ - VISUAL を設定します。
16. ループ アンテナがロック解除され、上部の黒いスケールの「000」に向いていることを確認します。これは、視覚インジケーターの針が、相対的な航空機の方向を基準として使用し (「000」が航空機の前方を指している)、基準軸からの偏差を示すことを意味します。アンテナを「000」の位置に設定したら、ロックを戻します。



5 – 方向探知（D/F）システム 5.4 – ビジュアルD/Fチュートリアル

17. この例では、現在、機首方位 005 で飛行しています。視覚表示器の針は、無線発信機が右側にあることを示しています。
18. 視覚指示器の両方の針が垂直基準線を横切るまで右に操縦を続けます。両方の針が垂直線を横切ると、航空機が無線発信機に向かってまっすぐ進んでいることを意味します。

以下は Reflected Simulations による良い例です。https://youtu.be/tGXSLLKSiRk?t=400



6 – A1271 ビームアプローチシステム

1930 年代から 1940 年代にかけて、航空機は、視界が悪い場合 (雨、低い雲、霧など) に着陸するために、標準ビーム アプローチ (SBA) 受信機を使用していました。これはナビゲーション 受信機であり、パイロットが着陸の準備中に滑走路に航空機を並べることができました。これは、ILS (計器着陸装置) の原始的な形式ですが、横方向のコンポーネントのみを備えていると考えることができます。

戦前の最も重要な航法援助（航法支援）は、ドイツでブラインド着陸システム（BLS）として開発され、ヨーロッパで広く使用されたロレンツ無線レンジでした。これは、1932年にロレンツ社のエルンスト・クラマー博士によって開発が開始されました。1934年にルフトハンザ航空に採用され、世界中に設置されました。ロレンツは、滑走路に2つの重なり合ったビームを投射する33.33MHzの無線送信機を使用しました。ビームは交互にオンとオフに切り替えられ、左のビームは「*ディッツ*”（モールス信号E）、右ビームは“*ダッシュ*（モールス信号「T」）。ビームが滑走路の中心線に沿って重なり合う場所では、連続音が聞こえた。

接近中、パイロットが聞いた*ディッツ*、パイロットは一定の音が聞こえるまで右に旋回しました。同様に、ダッシュが聞こえたら左に旋回しました。これは聴覚による航法で、モールス信号の音を使って自分が左にいるのか、右にいるのか、それとも滑走路の中心と一直線に並んでいるのかを判断しました。パイロットはイヤホンで音を聞いてそれに従って飛行しなければなりませんでした。

ローレンツ方式は多くのイギリスの飛行場に設置され、標準ビーム進入（SBA）と呼ばれていた。モールス信号A（*そうだよ*）を左ビームに、モールス文字N（*そうだね*）を右のビームに使用しました。中央では、これらが重なり合って安定した音を形成しました。

参照：http://www.tuberadio.com/robinson/museum/command_SBA/

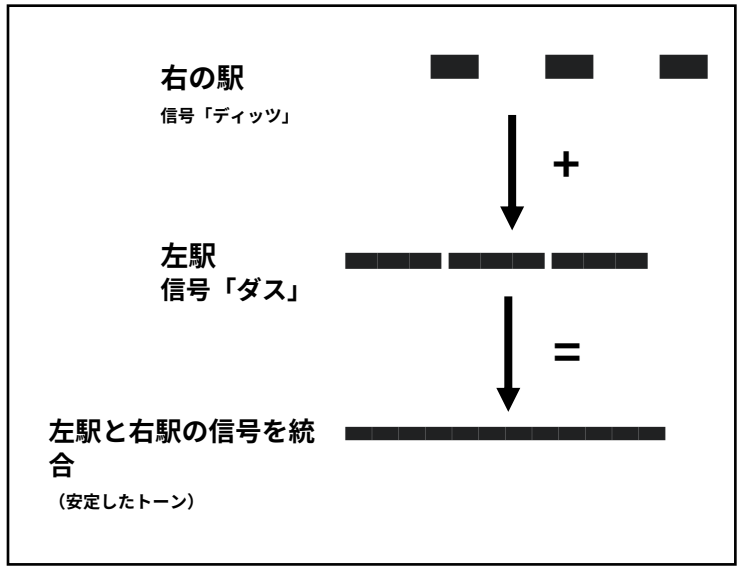
6 – A1271 ビームアプローチシステム

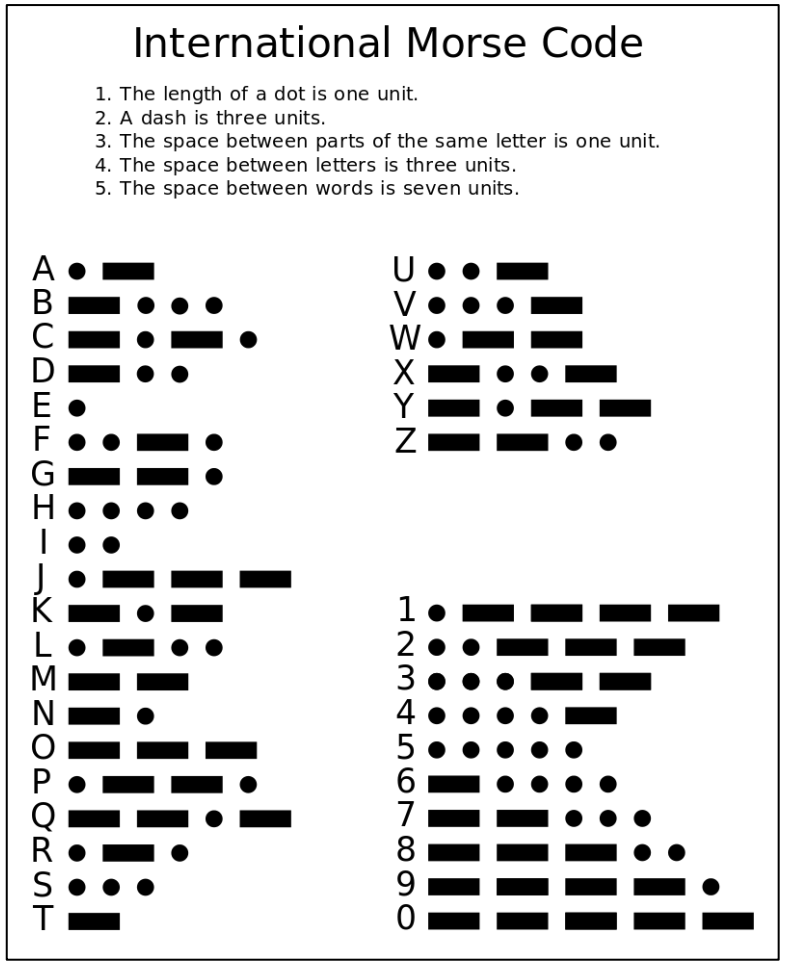
以下は、標準ビームアプローチ (SBA) の背後にある概念の例です。

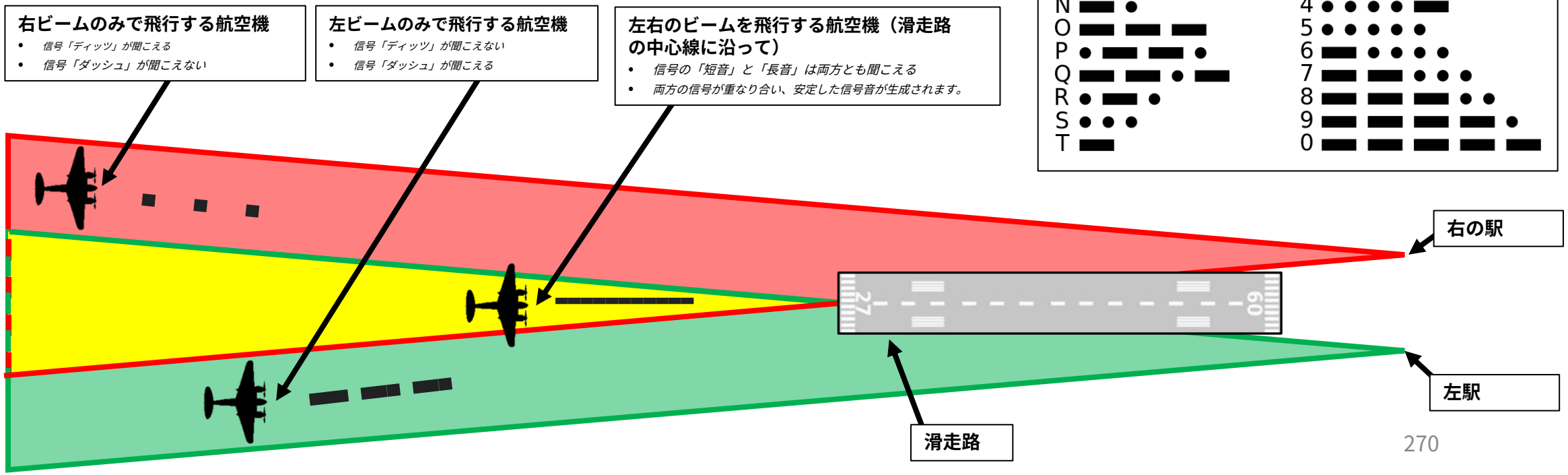
現在 DCS でシミュレートされている標準ビーム進入システムは、滑走路の右側のステーションには「短点」（モールス信号で「E」）の連続、滑走路の左側のステーションには「長点」（モールス信号で「T」）の連続というローレンツ信号に基づいています。

信号コードは最終的には変更される可能性がありますが、方法は同じままです。音声信号を使用して滑走路に対する位置を判断し、両方の信号が重なり合って安定した音声トーンが生成されるまで航空機を操縦します。

Reflected Simulations による便利なチュートリアルを以下に示します。 https://youtu.be/tGXSLLKSiRk?t=737



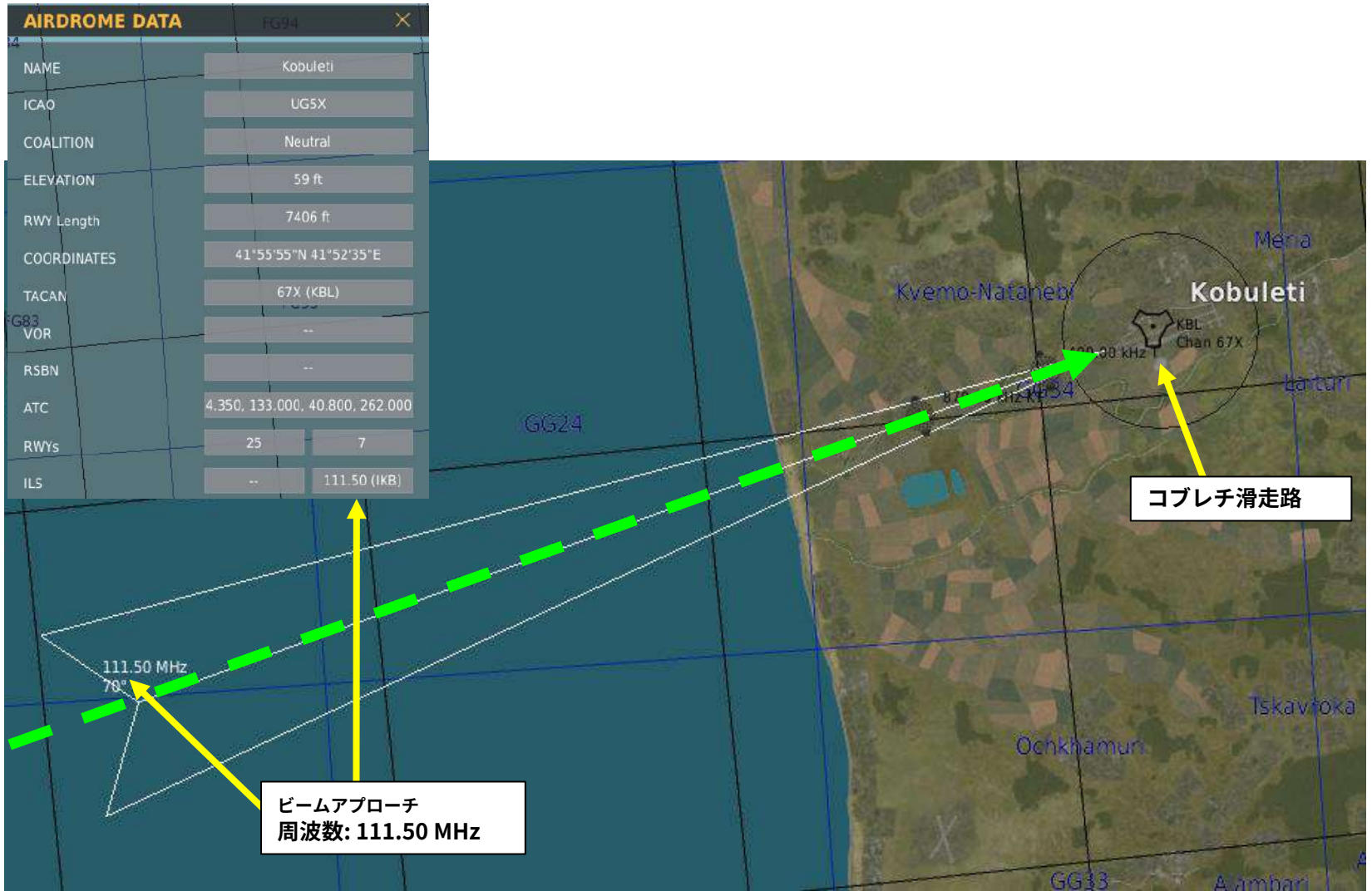




6 – A1271 ビームアプローチシステム

航空機では、ビーム アプローチ システムの周波数使用を手動で調整する方法はありません。周波数は、帰還予定の飛行場のミッション エディターで事前に設定されます。周波数は飛行場ごとに異なるため、ビーム アプローチは 1 つの滑走路に対してのみ使用できます。

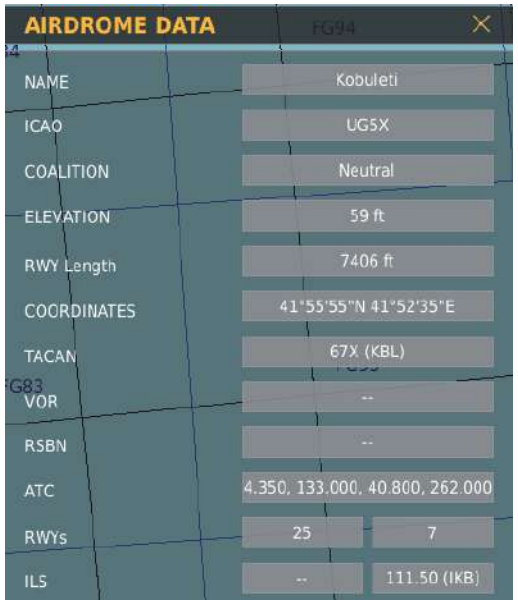
DCS は現在、ILS (計器着陸装置) 機器を備えた飛行場の ILS 周波数を使用してビーム アプローチ周波数をシミュレートします。ノルマンディー マップとチャンネル マップには、ビーム アプローチ ビーコンがまだ存在しないことに注意してください。

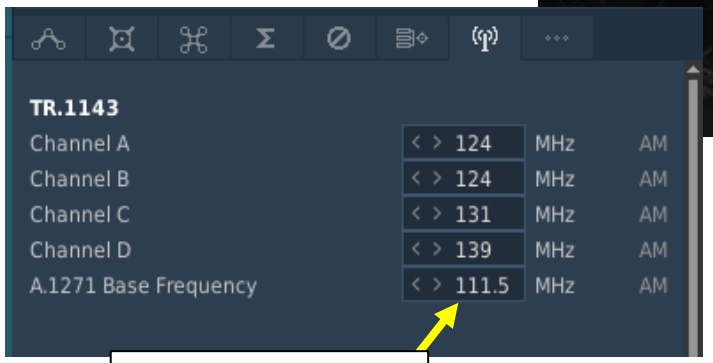


6 – A1271 ビームアプローチシステム

このチュートリアルでは、コブレチ滑走路のビーム アプローチ システム (周波数 111.50 MHz) を使用します。

1. ビーム アプローチ システムの A1271 基本周波数がミッション エディターで正しく設定されていることを確認します。A1271 基本周波数は、コブレチ ILS 周波数 (111.50 MHz) と一致する必要があります。
2. ビームアプローチA1271受信機の電源スイッチをオン（下）に設定します。
3. ビームアプローチ A1271 受信機の音量ノブを調整して、滑走路からのモールス信号が聞こえるようにします。





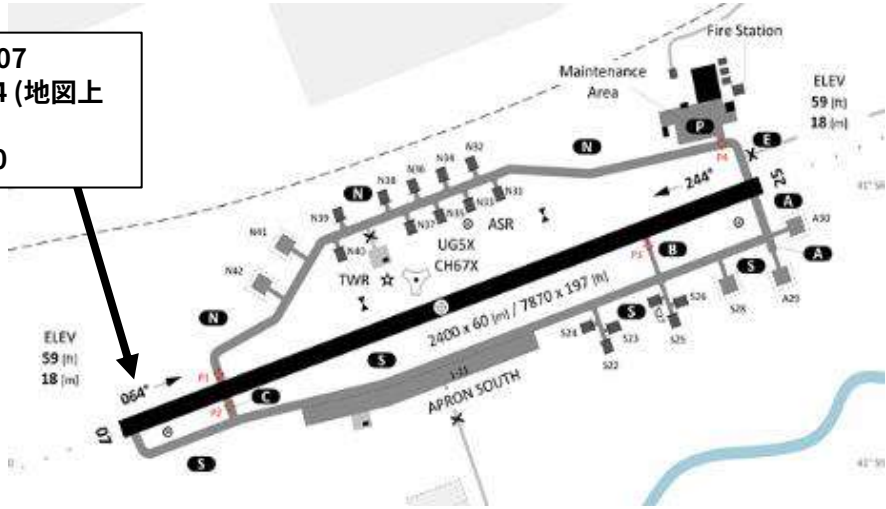
ビームアプローチ
周波数: 111.50 MHz

6 – A1271 ビームアプローチシステム

4. 聞こえる音声信号の種類に基づいて現在の位置を判断します。
   - 一連の短い「短点」（モールス信号で「E」）は、滑走路の右側のステーションを表します。これは、滑走路がさらに右側にあることを意味します。
   - 滑走路の左側のステーションを表す、長い「ダッシュ」（モールス信号で「T」）の連続。これは、滑走路がさらに左側にあることを意味します。
   - 一定の音は、左と右のステーション信号が重なっていることを意味し、滑走路に並んでいることを意味します。
5. ビーム アプローチでは、滑走路に対する相対的な位置がわかりますが、正しい方向に飛行しているかどうかはわかりません。航空機の方向が正しいことを確認するには、方向ジャイロとリモート指示 (RI) リピーター コンパス を使用して、コブレチ滑走路 (064) の磁方位に従ってください。

6. トーン音が安定している間に航空機を飛行させ、着陸チュートリアルの手順に従って着陸進入を実行します。

コブレチ滑走路 07
- **磁気方位: 064 (地図上に表示)**
- **真の方向: 070**



現在の航空機の方向

リモート指示（RI）リピーターコンパス

コースリファレンス調整ノブ

コースリファレンスインジケーター (064)

方向ジャイロ

左右のビームを飛行する航空機（滑走路の中心線に沿って）
- *信号の「短音」と「長音」は両方とも聞こえる*
- *両方の信号が重なり合い、安定した信号音が生成されます。*

右ビームのみで飛行する航空機
- *信号「ディッツ」が聞こえる*
- *信号「ダッシュ」が聞こえない*

右の駅

左駅

航空機の位置

左ビームのみで飛行する航空機
- *信号「ディッツ」が聞こえない*
- *信号「ダッシュ」が聞こえる*

6 – A1271 ビームアプローチシステム

7 – 磁気偏差

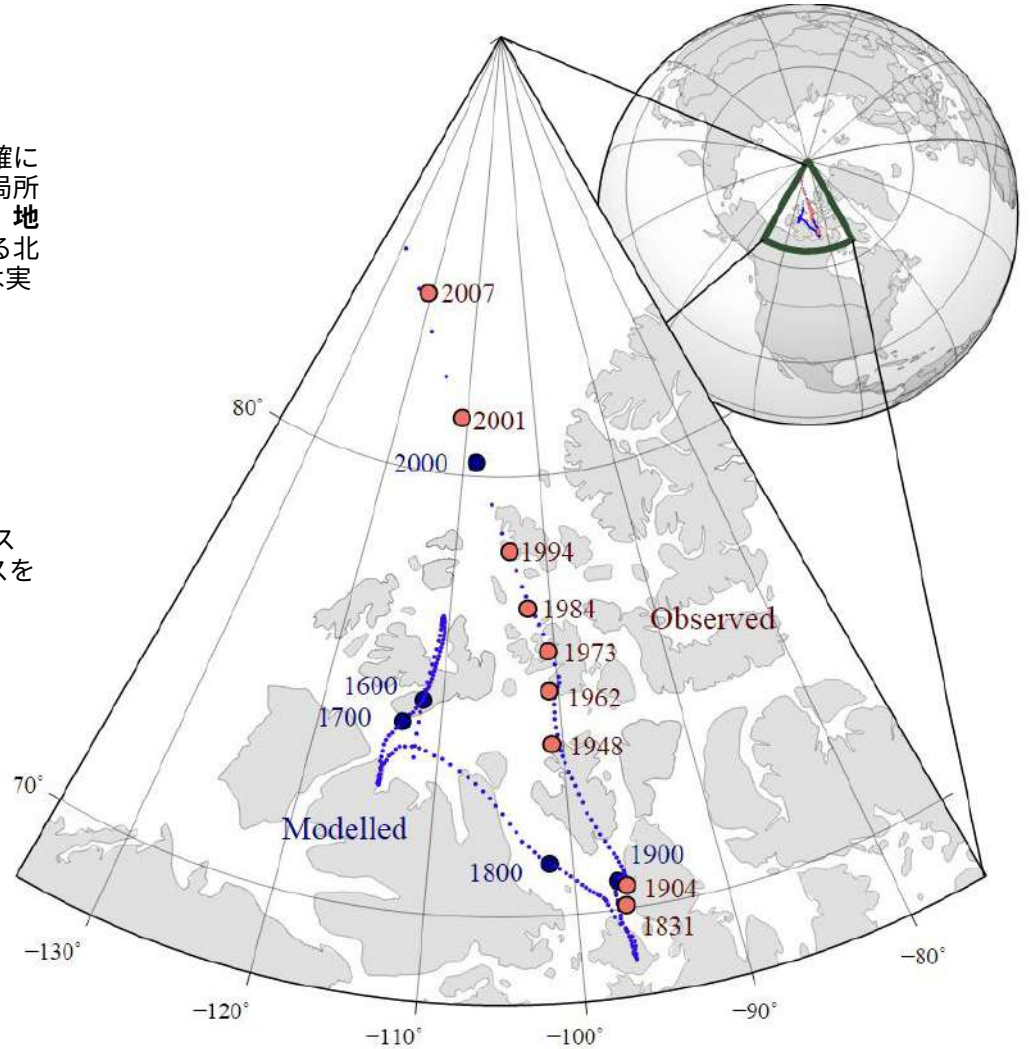
コンパスの針が指す方向は磁北と呼ばれます。一般的に、これは北磁極（または他の一定の場所）の方向と正確に一致するわけではありません。その代わりに、コンパスは、地球の表面上および時間とともに複雑に変化する局所的な地磁気フィールドに合わせて調整されます。磁北と真北の間の局所的な角度差は、磁気偏角と呼ばれます。**地図座標**システムは以下に基づいています**真北**また、磁気偏角は地図の凡例によく表示され、コンパスで示される北から真北の方向を判断できます。これが、DCS で滑走路へのコースを「調整」して、磁北極の磁気偏角 (これは実際にシミュレーションでモデル化されており、非常に便利です) を考慮する必要がある理由です。

真方位 = 磁気方位 + 磁気偏差

たとえば、アゼビルの F10 マップで読み取った滑走路の方向が 071 (真方位) である場合、磁気コンパスのコースで進むべき方向は、071 から磁気偏差 (- 11 度) を引いた 082 になります。つまり、コンパスで 082 (M) のコースを使用する必要があります。

磁気偏角:

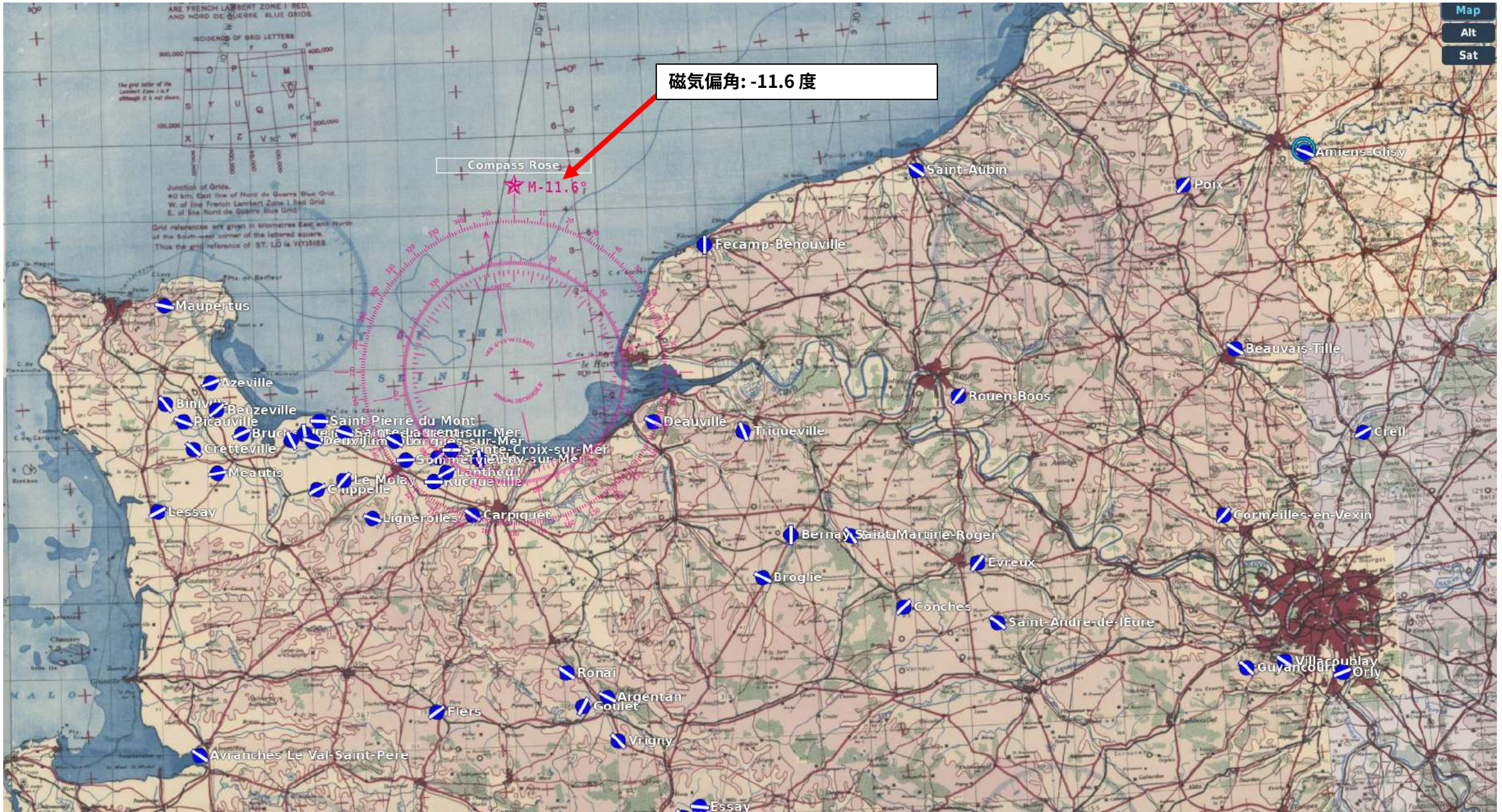
- **- 1944年のノルマンディーでは11度**
- **- 1944年のイギリス海峡では11度**



1831 年から 2007 年にかけてのカナダ北極圏における地球の北磁極の移動。

7 – 磁気偏差

磁気偏角の確認は非常に簡単になりました。コンパス ローズで表示される F10 マップから直接アクセスできます。



8 – ドリフトレコーダー装置

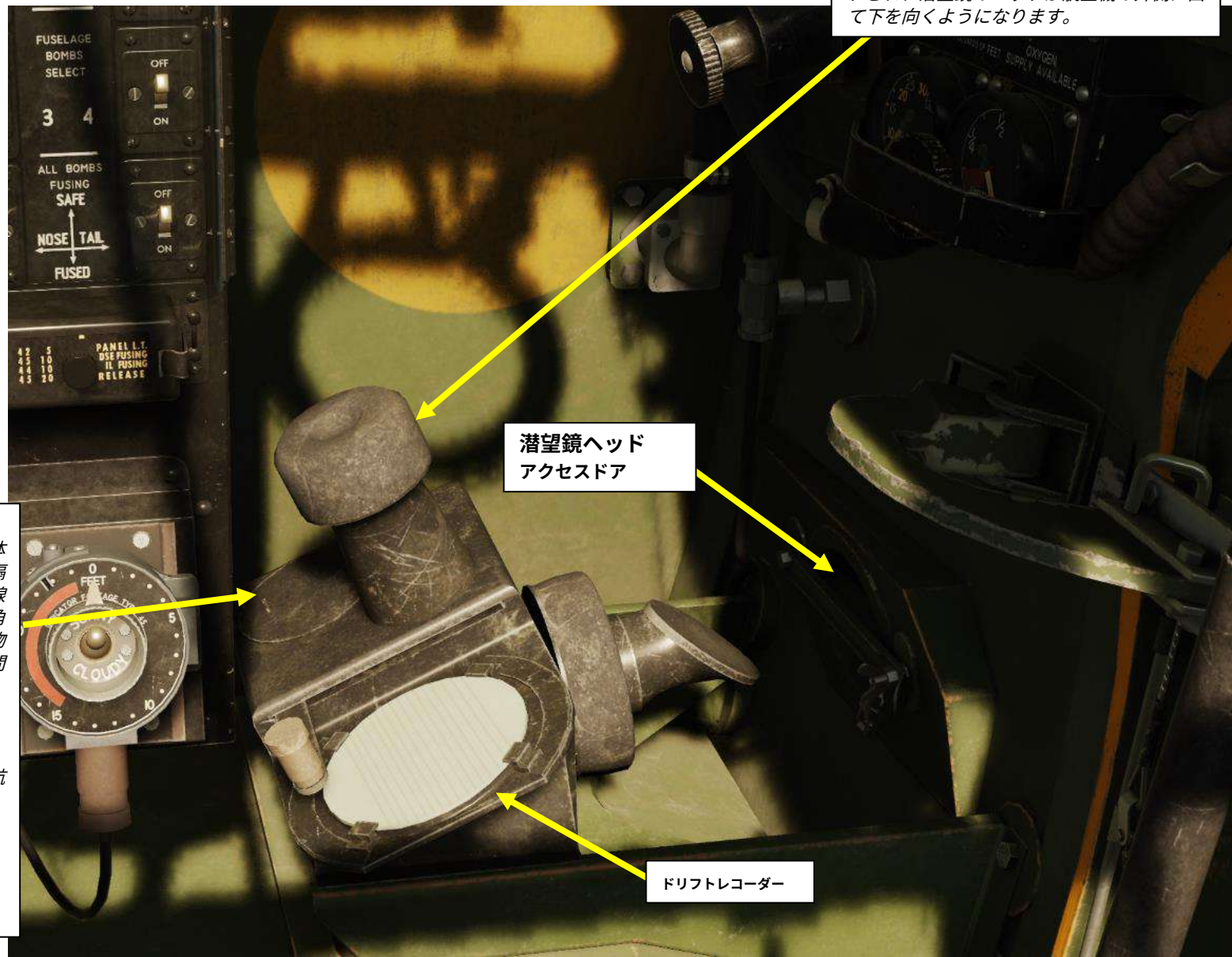
- 潜望鏡ドリフト サイトを使用すると、ナビゲーターは風によるドリフト角度を判断できます。潜望鏡サイトは、DCS ではまだシミュレートされていません。

ドリフトスケール

ドリフトメーターは、航空機の底部から垂直に伸びた小型望遠鏡と、機体内部のナビゲーター席にある接眼レンズで構成されています。通常、間隔を空けて配置された平行線で構成されるレチクルは、地上の物体が垂直線と平行に動いているのが見えるようになるまで回転します。レチクルの角度は、上空の風による航空機のドリフト角度を示します。また、地上の物体がレチクルの上部の水平線から下部の水平線を通過するのにかかる時間を測定して、対地速度を計算するのにも使用されます。

ドリフト サイトは、横風によって地面上で横方向にドリフトする量を推定するために使用されました。ドリフトの計算は、高高度爆撃と長距離航行の両方で重要です。これは、位置を特定するための地上基準がないため、水上航行に特に関係します。

博物館の写真については、このリンクを参照してください: https://www.britmodeller.com/forums/index.php?/topic/235068711- mosquito-fbvi-drift-sight-questions/&do=findComment&comment=3597530



9 – オーボエシステム

9.1 – 「オーボエ」とは何ですか?

「オーボエ」は、無線トランスポンダーをベースにした、第二次世界大戦のイギリスの盲目的空中爆撃システムです。このシステムは、爆撃機を特定の目標に誘導し、パイロットとナビゲーターに爆撃機が事前に計画されたルートをたどっているかどうかを知らせる合図信号を提供するために使用されました。

オーボエ システムは地上の 1 組の無線送信機で構成され、そこから送信される信号は航空機内のトランスポンダーによって受信され、再送信されます。**各信号が航空機に到達するまでの時間を比較することで、航空機とステーション間の距離を判定できる。** その後、オーボエのオペレーターは航空機に無線信号を送り、航空機を目標地点まで誘導し、爆弾投下のタイミングを正確に計った。

このシステムは、必要な視線を維持できるフランス上空の短距離攻撃で、1941 年 12 月に初めて使用されました。ルール地方の重要な工業目標を攻撃するために、その距離で地上局から視認できるほど高く飛行できるのは、デ・ハビランド モスキートだけでした。このような作戦は、モスキートのパスファインダー飛行隊が、重爆撃機の標的をマークするためと、高価値目標への直接攻撃の両方にオーボエを使用した 1942 年に始まりました。1942 年 12 月 21 日の攻撃では、オーボエ誘導爆撃機がエッセンのクルップ工場に爆弾の 50% 以上を投下しました。これは、目標に着弾する爆弾が 10% 未満だった以前の取り組みに比べて大きな進歩でした。より短い波長を使用するバージョンでは、約 15 メートル (約 50 フィート) の精度が実証されました。

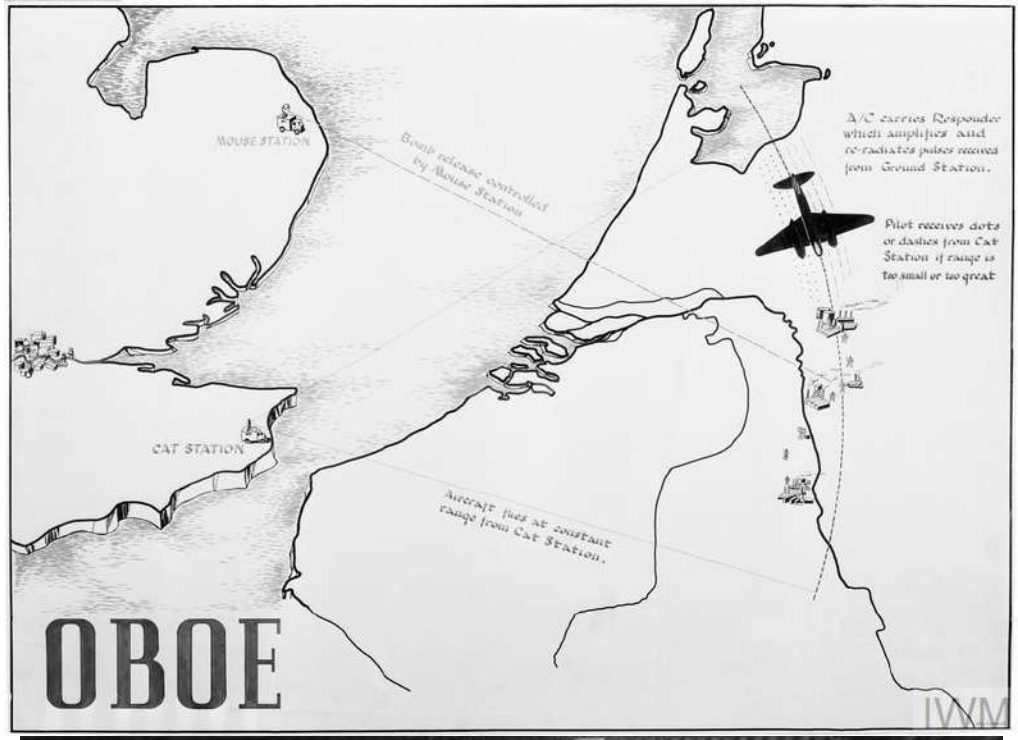
オーボエは、1943 年のルールの戦いでパスファインダー マーカー航空機によって広く使用されました。1943 年 12 月、爆撃司令部はオーボエの射程範囲外であったベルリンの戦いを開始しました。この作戦では、爆撃司令部は代わりに H2S 地上マッピング レーダーに頼らざるを得ませんでしたが、オーボエほどの一貫した精度は得られませんでした。

その後開発されたのが Gee-H システムで、トランスポンダーは地上に残され、送信機は読み取りが行われる航空機に搭載されました。このシステムにより、約 80 機の航空機を同時に誘導することができました。H2S 地上マッピング レーダーも Gee-H も、戦争中のどのシステムよりも高い平均爆撃精度を示した Oboe ほどの精度は提供できませんでした。

DCS 戦闘爆撃機モスキートには Gee-H および H2S システムが搭載されていないことに注意してください。

ジェイク・ハウランドによるオーボエについての素晴らしいビデオはこちらです: https://youtu.be/hURdl91MCNQ

「Pathfinder Craig」による興味深いオーボエの記事 https://masterbombercraig.wordpress.com/bomber-command-structor/no-8-pff-group-bombercommand/pathfinder-force-pff/pathfinder-methods/oboe/



オーボエナビゲーションコンソールとオペレーター

9 – オーボエシステム

9.1 – 「オーボエ」とは何ですか?

基本的な概念は、2 つの地上局から、類似しているが異なる周波数で定期的に信号を送信するというものです。航空機には、各信号ごとに 1 つずつトランスポンダーが搭載されており、受信すると信号が再ブロードキャストされます。ブロードキャストから受信までの合計往復時間を計測し、光速 (信号が航空機まで移動して戻ってくる速度) の 2 倍で割ることで、航空機までの距離を判定できます。これは基本的にレーダーと同じですが、トランスポンダー (約 200 MHz の周波数で送信) が復路の信号を大幅に増幅し、強力で明確な信号パルスを提供することで精度を高めます。

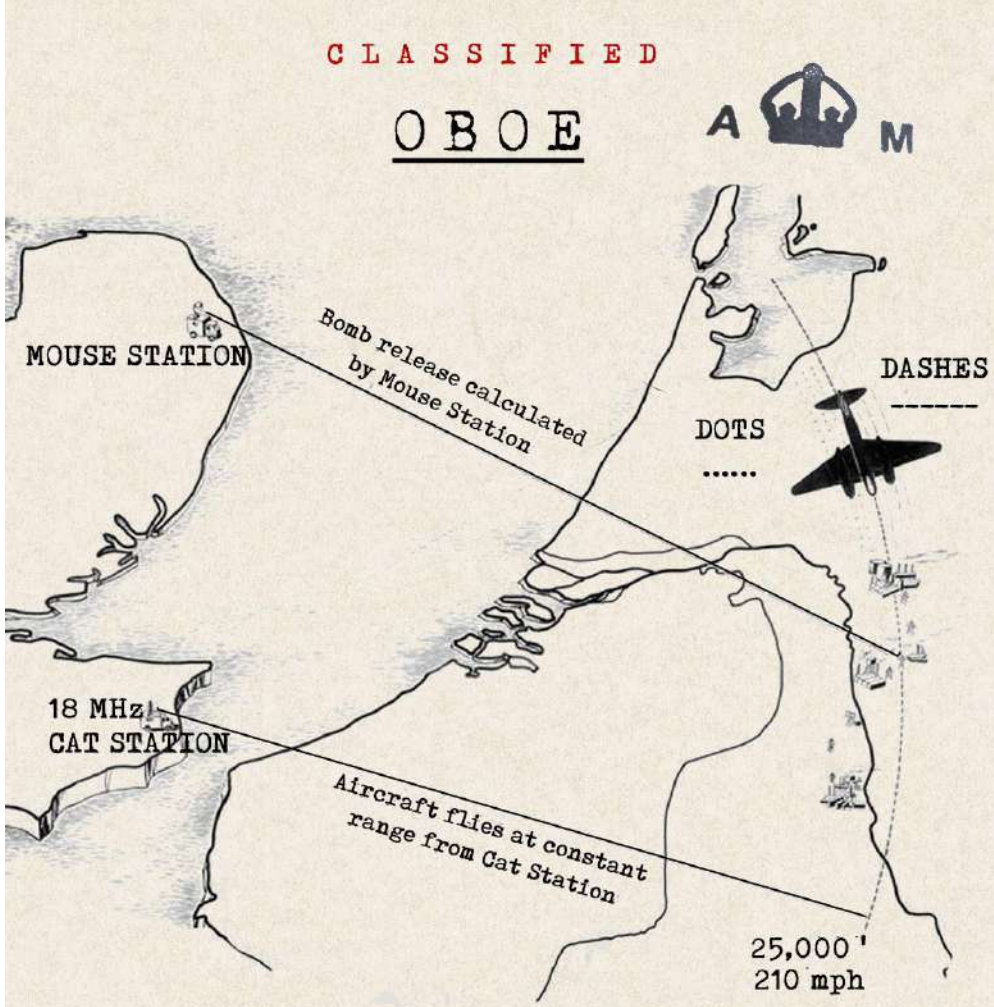
ミッションの前に、2 つのステーションの 1 つから測定されたターゲットを通過する半径の円弧を表すパスが定義されました。このステーションは「Cat」と名付けられました。次に、航空機は、従来のナビゲーション技術、デッド レコニング、または装備されている場合は Gee を使用して、この線に近いポイントでターゲットの北または南に少し離れた位置に配置されます。次に、航空機はターゲットに向かって飛行を開始します。この時点で、Cat のオペレーターは、航空機が円上にとどまるのにちょうど適切な距離で飛行するまで、ステーションに近づくか離れるかの修正を呼び出します。

- 最初のステーションはコードネーム「**猫"**は、航空機が目標に向かって飛行する際に、この正確な距離を維持し続け、航空機が事前に定義された円弧に沿って飛行するようにしました。
- 2番目のステーション、コードネームは「**ねずみ**「」は、任務前に目標までの距離を計算した。モスキートがあらかじめ決められた距離に近づくと、まず「注意喚起」の合図を出して爆撃手に対し爆撃開始を指示し、次に適切なタイミングで二度目の合図を出して爆撃機を投下した。

この方法を使用すると、2 つのステーションが測定値を比較したり、三角法を実行して実際の空間の位置を特定したりする必要がなくなり、両方のステーションが画面上で直接簡単な距離測定を実行し、個別の修正を航空機に送信しました。

実際には、距離は音声で航空機に送信されませんでした。代わりに、オペレーターの制御下でトーン ジェネレーターがモールス信号の点または長点を生成しました。これは、戦前の英国航空乗務員が盲目的着陸補助として使用していたローレンツなどのビーム システムに似ています。航空機がステーションに近すぎる場合は、オペレーターが点信号を再生し、遠すぎる場合は長点信号を再生します。2 つを混合して、正しい距離に近づくと、点が長点の間の隙間を埋め、安定した音を形成するようにすることができます。[4]

定期的に信号がキー入力され、正しい範囲からどれだけ離れているかを示す文字が送信されます。X は 20 マイル (32 km)、Y は 10 マイル (16 km)、Z は 5 マイル (8.0 km) を示します。同様に、マウス ステーションは、接近を示す一連のキー入力信号を送信し、S は接近開始を示し、その後、航空機が接近するにつれて A、B、C、D が送信されます。

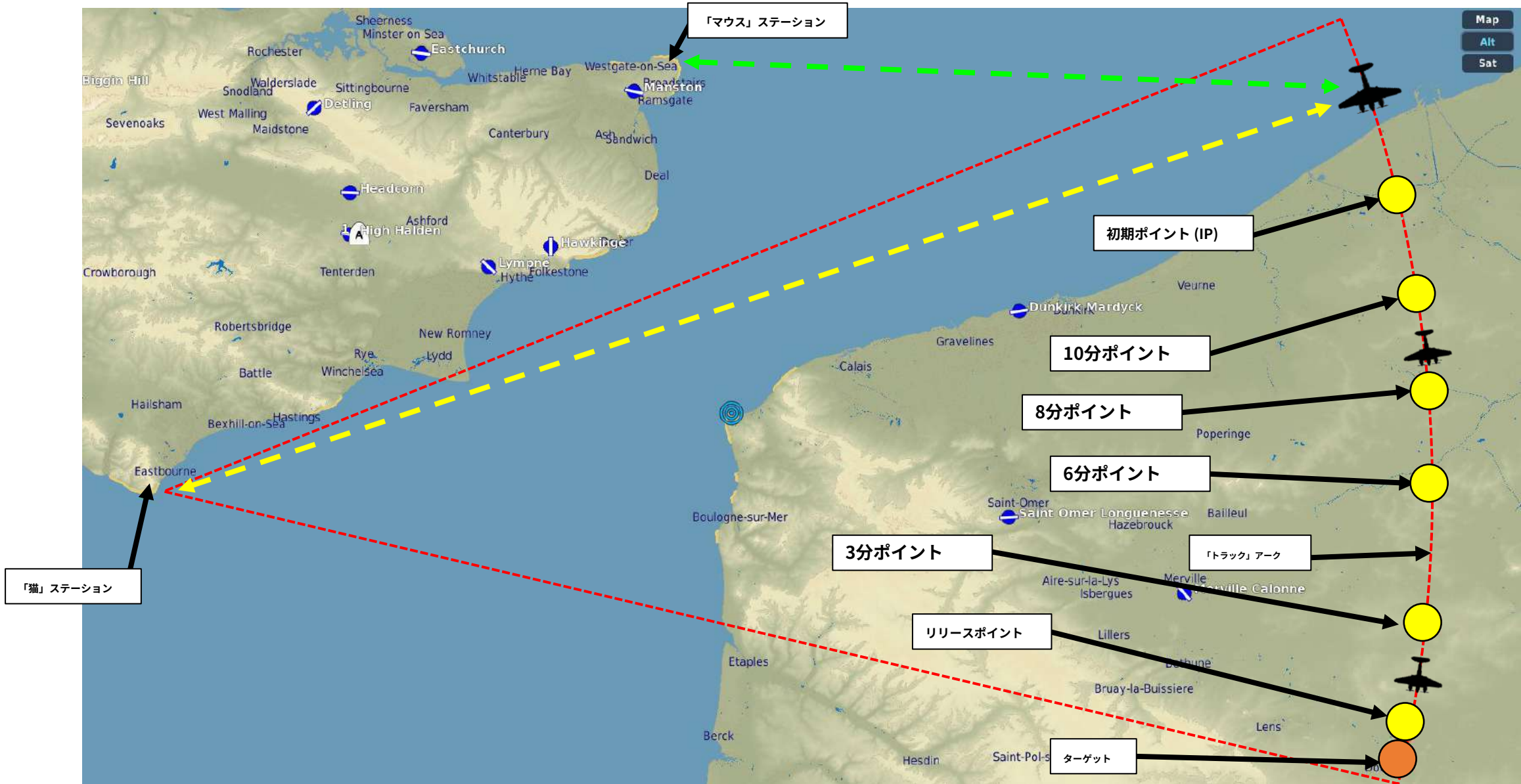


オーボエ概要シート
リフレクテッドシミュレーション

9 – オーボエシステム

9.1 – 「オーボエ」とは何ですか?

ここでは、参照ポイントを含む、Cat ステーションと Mouse ステーションを備えたオーボエ システムの概要を示します。



9 – オーボエシステム

9.1 – 「オーボエ」とは何ですか?

オーボエは、1941 年 12 月にショート スターリング重爆撃機によって初めて使用され、ブレストを攻撃しました。1942 年 12 月、モスキート機に搭載されたオーボエがルッテラーデで試験されました。オーボエ ユニットの半数が何らかの理由で故障しました。これは、H2S 地上マッピング レーダーが導入されたのとほぼ同時期でした。モスキートの曲がった進路を観察したドイツ人は、このシステムを「ブーメラン」と呼びました。爆撃機の予測可能な進路は弱点でしたが、モスキートの速度と高度により迎撃が非常に困難であったという事実によって補われました。オーボエの主な制限は、視線システムであったことです。地球の曲率により、ルール工業地帯の攻撃には有効でしたが、ドイツ国内のより深い場所の目標には有効ではありませんでした。

オーボエは極めて正確だった。イギリスの物理学者 RV ジョーンズは著書「最も秘密の戦争」の中で、「結局、オーボエは戦争全体を通じて最も正確な爆撃システムだった。その正確さは、大陸と陸地測量局の測地学的整合の問題を調査する必要があり、それは事実上ドーバー海峡を越えた三角測量にかかっていた」と書いている。オーボエは、400 キロメートル (215 nm) の距離で約 110 メートル (120 ヤード) の誤差半径を持ち、光学爆撃照準器とほぼ同等の精度だった。戦争末期には、マンナ作戦の一環として、ドイツ占領下にまだ閉じ込められていたオランダ人への食糧投下を支援するために人道的な目的で使用された。投下地点はオランダのレジスタンスの連絡先と調整され、オーボエのおかげで、食糧缶は照準点から約 30 メートル (98 フィート) 以内に投下された。

ドイツ軍がこのシステムの謎を解明するまでに 1 年以上かかった。オーボエは、1943 年 8 月末、イギリス軍の爆撃機が「ボッホマー協会」の製鉄所を攻撃していたときに、エッセン近郊のケトヴィヒにある RF 追跡ステーション「マイバウム」で、エンジニアの H. ヴィドラ (1940 年にすでにイギリスの「ピップ スクィーク」(IFF、敵味方識別) を検出していた) によって解読された。

ドイツ軍は 1.5 メートル / 200 MHz のオーボエ信号を妨害しようとしましたが、その頃にはイギリス軍は 10 cm / 3 GHz Mk.II オーボエに移行しており、古い送信を策略に使用していました。これは 1944 年 7 月に、オペレーターが Mk.1 信号を使用してドロップを正しくマークできなかったために発覚しました。

1944 年 4 月の Mk.III はより洗練されていました。4 機の航空機が 1 つの周波数で運用でき、システムは単純な放射状アプローチ以外のアプローチにも対応できました。

9 – オーボエシステム

9.2 – 「オーボエ」の原理

Oboe の基本的な原理は、無線信号の物理法則に基づいています。Cat ステーションを中心にしてターゲットにトラック ライン (円弧) を描いた場合、ステーションのオペレーターは航空機がトラック ラインを横切るタイミングをどのようにして知ることができるでしょうか。それは、電波が伝わる速度がわかればわかります。

問題: 航空機が Cat ステーションからどのくらい離れているかを知りたいです。

解決: Cat ステーションの無線送信とトランスポンダーの応答信号受信の間の時間を取得し、それに無線信号の速度 (既知) を掛けます。これにより、波の移動距離がわかります。

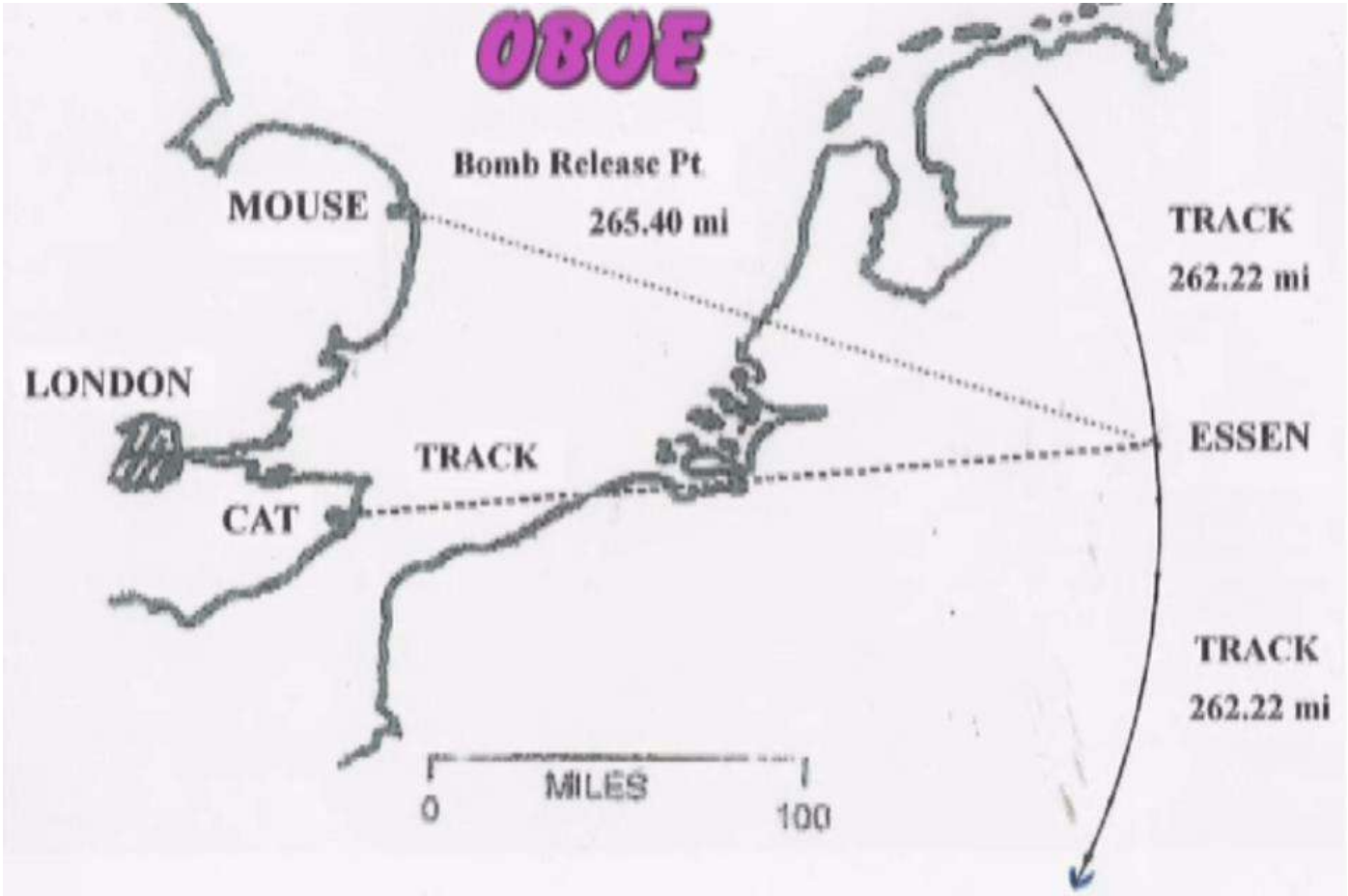
無線信号の速度 = 1000 フィート / マイクロ秒 (uS)

キャットステーションパルス信号の発信と航空機のトランスポンダ応答信号の受信の間の遅延 = 2769.04 uS

時間要件（片道） = 遅延 / 2 = 2769.04 uS / 2 = 1384.52 uS

航空機とCATステーション間の片道総距離（フィート）=所要時間×無線信号の速度= 1384.42 uS×1000 ft/uS = 1384520 ft

総距離（マイル）= 総距離（フィート）/ 5280 フィート/マイル
= 262.22 マイル

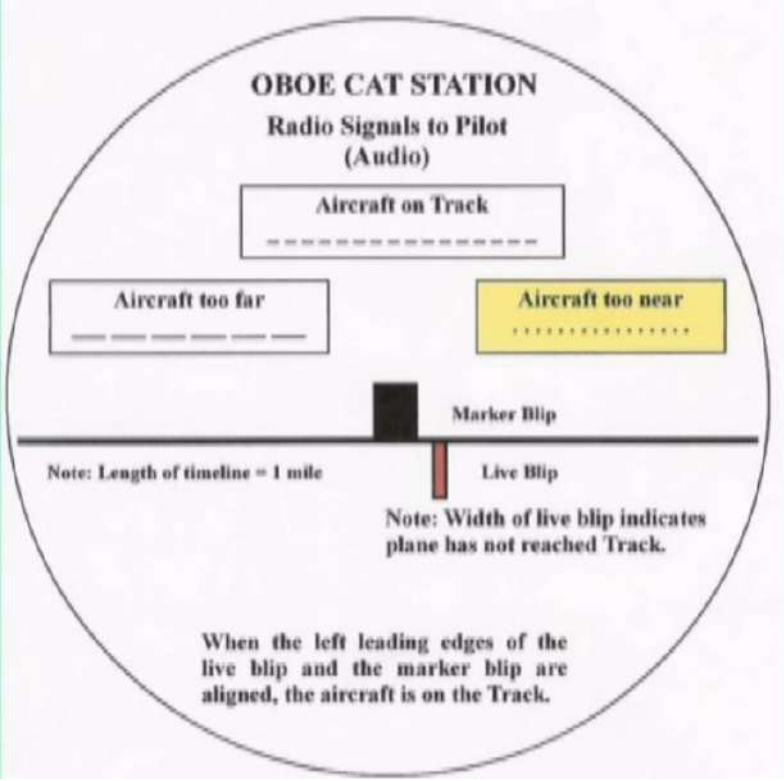


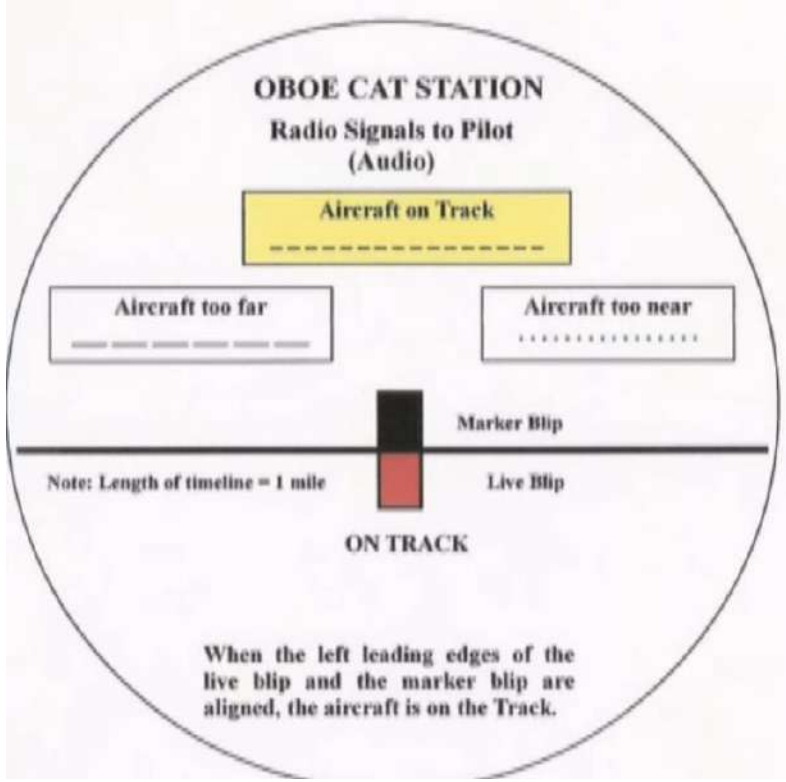
9 – オーボエシステム

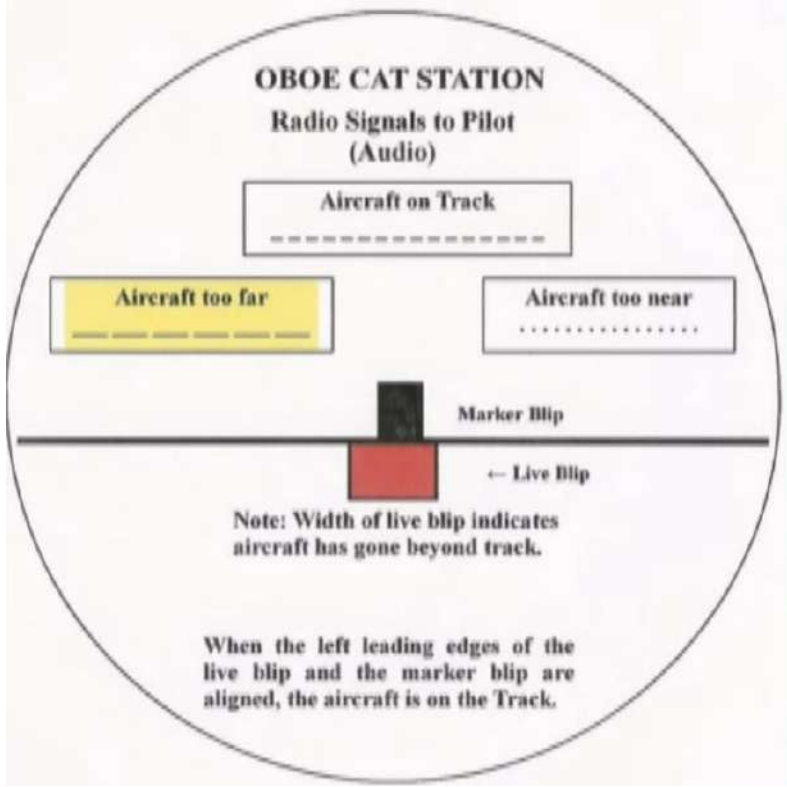
9.2 – 「オーボエ」の原理

キャット ステーションの主な役割は、航空機がトラック アークに対してどこに位置しているかを把握することです。パイロットとナビゲーターに送信される無線信号は、航空機がトラックに近すぎるか、遠すぎるか、またはトラックのすぐ上にあるかを示します。

ソース: **「OBOE - 第二次世界大戦の盲目爆撃システム（GEEの前身）」ジェイク・ハウランド著:**
https://youtu.be/hURdl91MCNQ





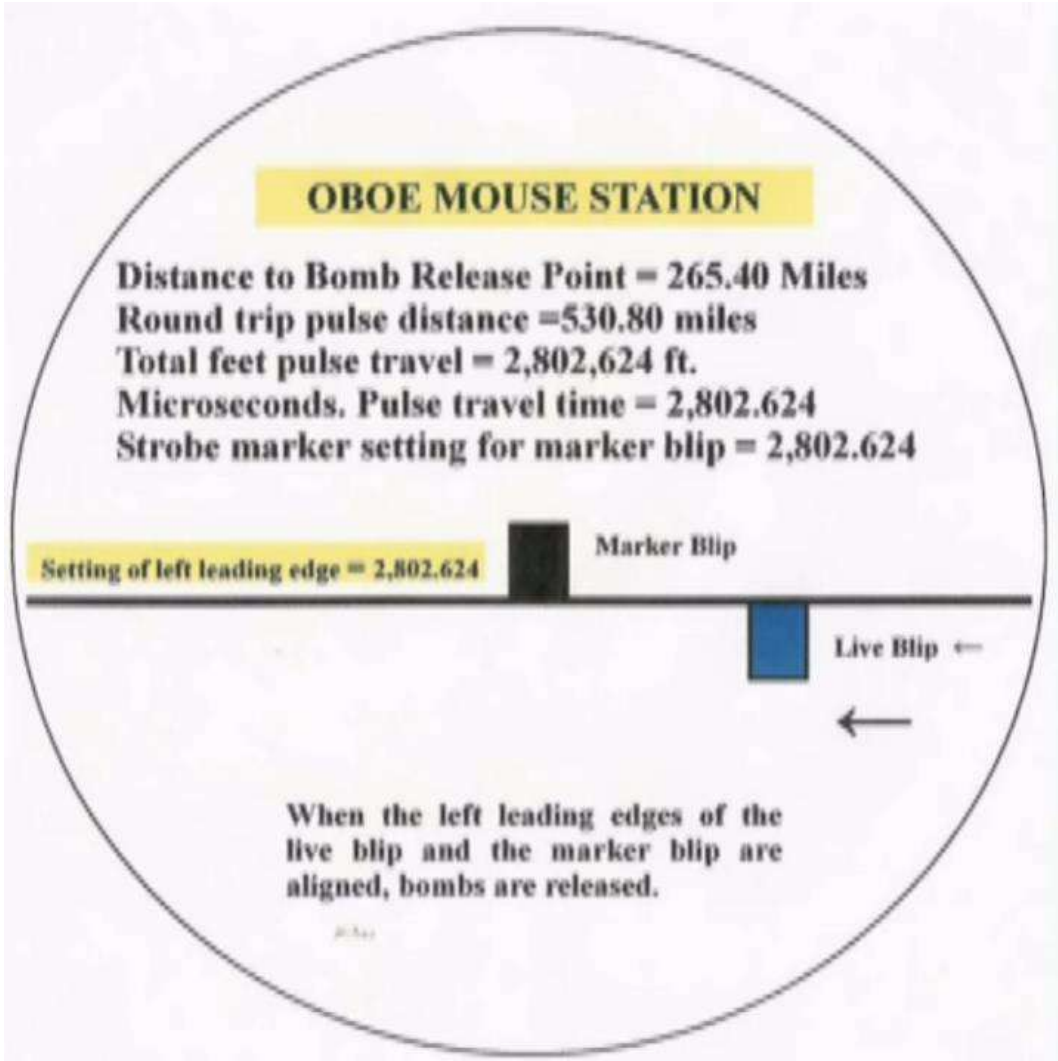


9 – オーボエシステム

9.2 – 「オーボエ」の原理

マウス ステーションのオペレーターの仕事は、爆弾を適切なタイミングで投下しているかどうかを確認することです。マウス ステーションは、キャット ステーションと同様の方法で追跡しますが、送信されるモールス信号は異なり、ターゲットからの距離を示します。もちろん、追跡アークをたどり続ける必要があります。つまり、キャット信号とマウス信号の両方に注意する必要があります。

ソース: **「OBOE - 第二次世界大戦の盲目爆撃システム（GEEの前身）」ジェイク・ハウランド著:** https://youtu.be/hURdl91MCNQ



9 – オーボエシステム

9.3 – 模擬オーボエによる爆撃例

9 – オーボエシステム

9.3 – 模擬オーボエによる爆撃例

ここでは、使用するミッション テンプレートの概要を示します (Draken35 作成)。
https://forums.eagle.ru/topic/282986-oboe-mission-script-inside/

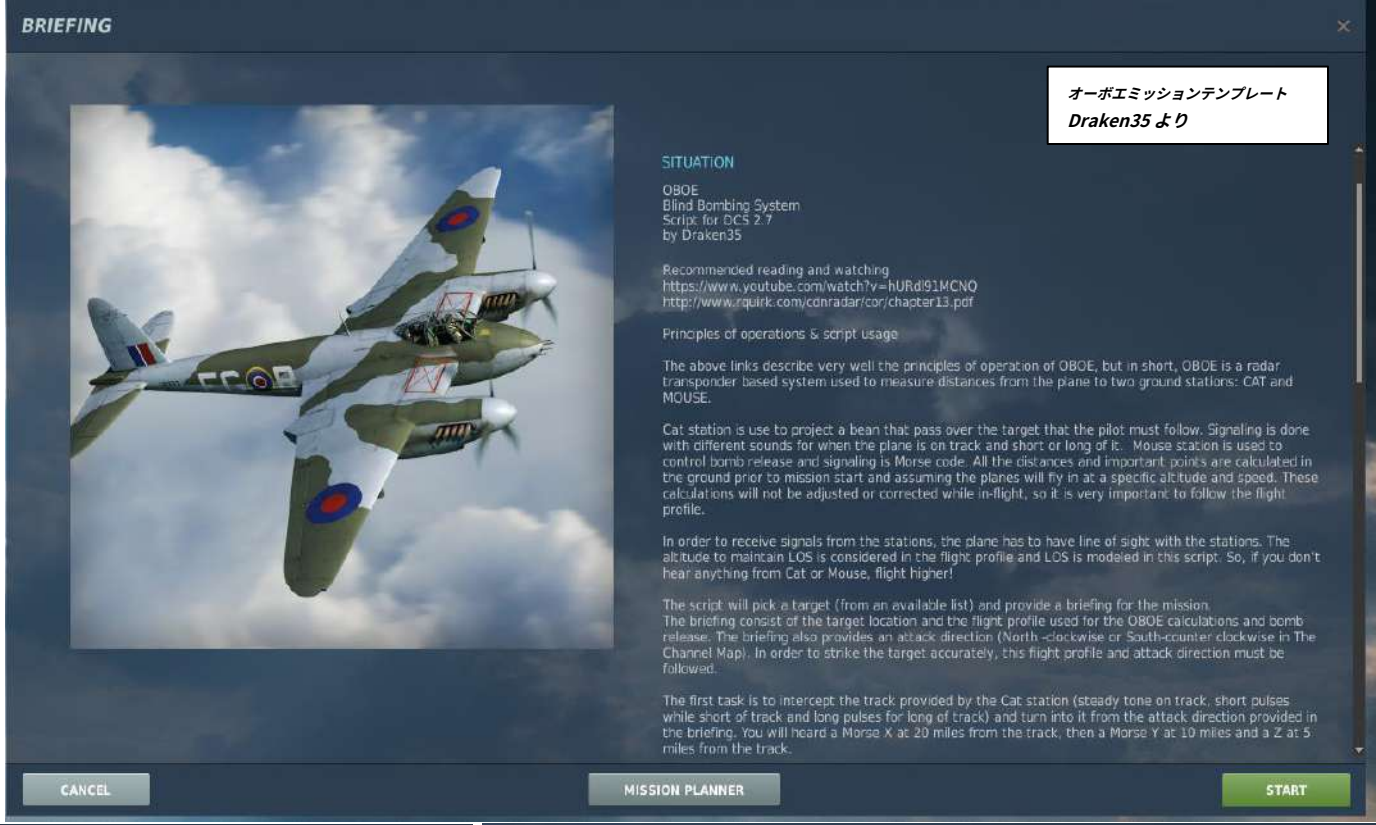
簡素化 / ゲームプレイの譲歩:

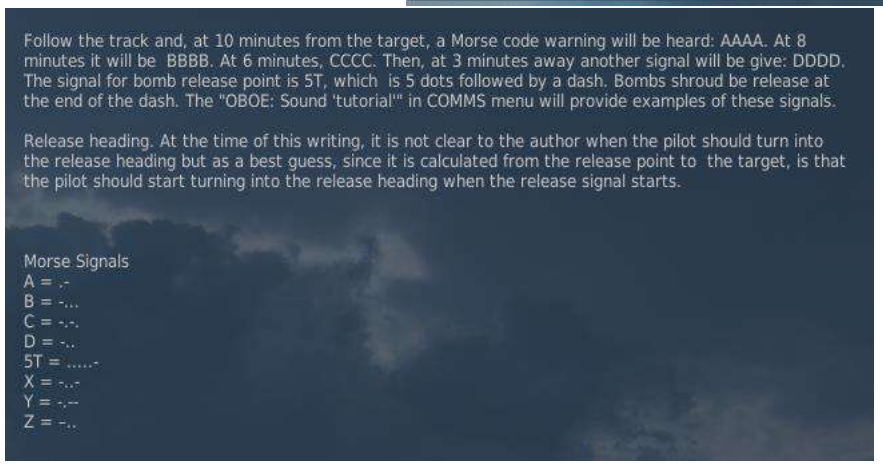
- 注意してください**DCSにある戦闘爆撃機モスキート型には、「オーボエ」と互換性のあるトランスポンダーが装備されていません。**トランスポンダーは爆撃機の派生型で使用可能でした。回避策として、ミッション作成者は一連のスクリプトを使用してトランスポンダーの動作をシミュレートします。
- 「猫」と「ネズミ」のステーションのオペレーターは、ミッション スクリプトを使用してシミュレートされます。
- 「猫」と「ネズミ」のステーションのオペレーターが送信するモールス信号を聞くために、カスタム周波数を 18 MHz に設定した R1155 無線受信機を使用します。

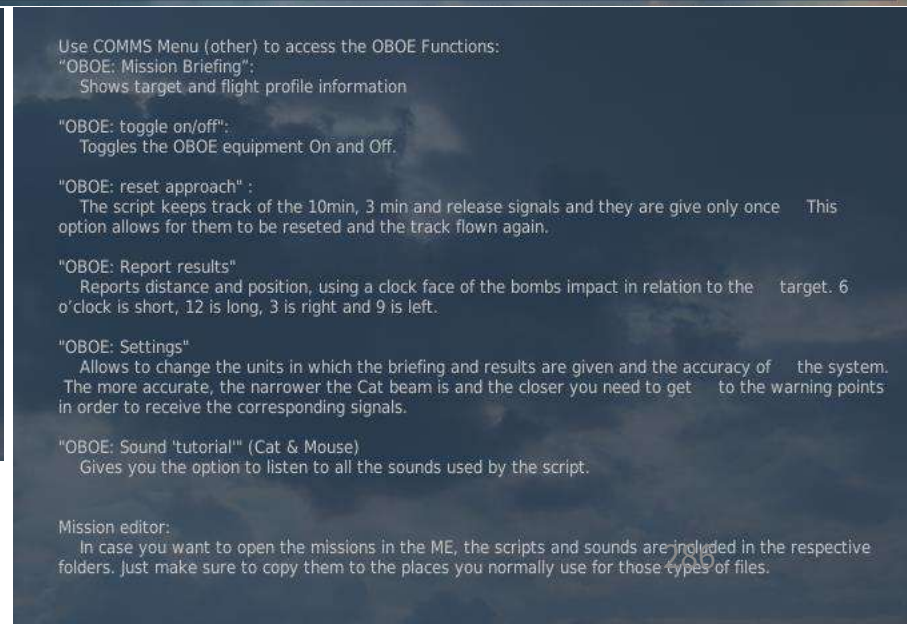
- このミッションは、Oboe ミッションの完全な複製を意図したものではありません。単に、その背後にある一般原則と、パイロットとナビゲーターが現在位置と爆弾投下時期をどのように判断するかについてのアイデアを提供することを意図しています。

Reflected Simulations によるオーボエのデモンストレーション ビデオ https://youtu.be/Vb0aa5nSbeU

注記：
このデモンストレーションで使用するミッション テンプレートは、Draken35 のものです。ミッション ブリーフィング (必要な高度 25,000 フィート、必要な対気速度 210 mph を含む) は、Reflected Simulations によって適応された Oboe ミッションから取得されます。







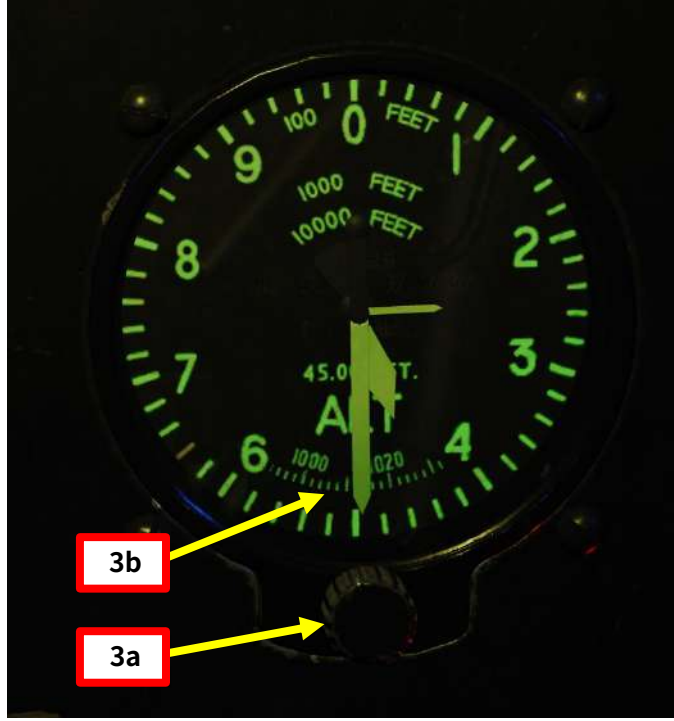
9 – オーボエシステム

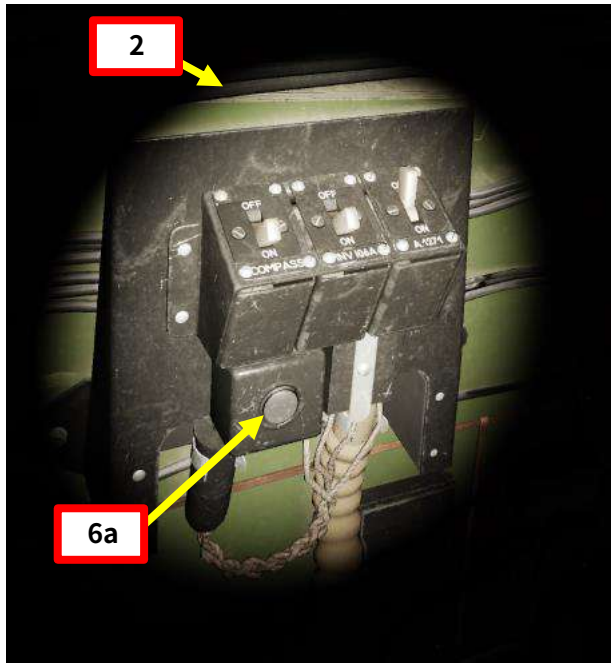
9.3 – 模擬オーボエによる爆撃例

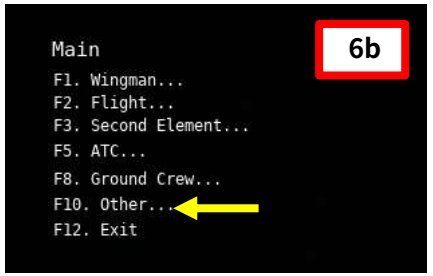
1. 必要に応じてコックピットの照明を調整します。
2. 必要に応じて懐中電灯を使用します（「LALT+L」）。
3. 「高度計気圧設定」ノブの上でマウスホイールをスクロールして、標準気圧を1013.2 mBar に設定します。気圧設定は高高度で標準化されており、高度計の読み取りに影響するため、これは非常に重要です。

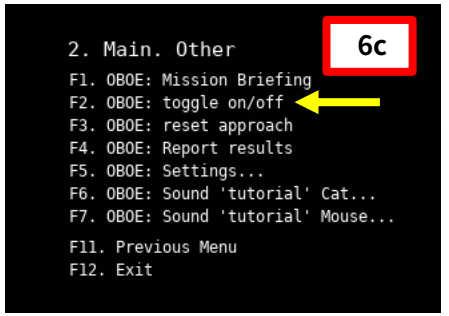
4. 航空機を高度 25,000 フィートで飛行させます (ブリーフィングに従って)。
5. 航空機を時速 210 マイルの速度で飛行させます (ブリーフィングに従って)。
6. Oboeスクリプトをオンにする
    a) ラジオのプッシュツートークボタン (“RALT+\”) を使用する
    b) 「F10」を押して「その他」オプションを選択します
    c) 「F2」を押してオーボエをオンに切り替えます
7. キャットステーションとマウスステーションのオペレーターがあなたに無線信号を送信し、スクリプトによってシミュレートされたトランスポンダーが応答信号を送り返します。この情報から、ステーションのオペレーターは次の情報に基づいてあなたの位置を正確に特定できます。

    - あなたの高度（説明通り、25000フィートのはずです）
    - 飛行速度（説明どおり、時速 210 マイル）





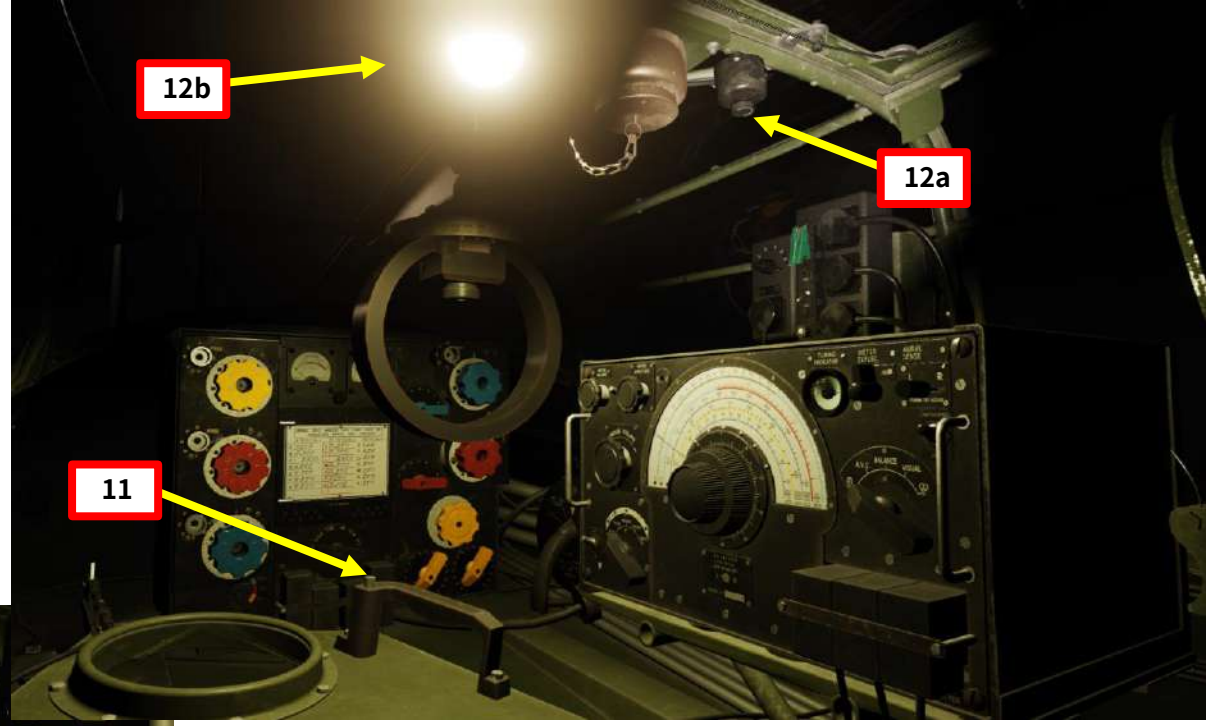


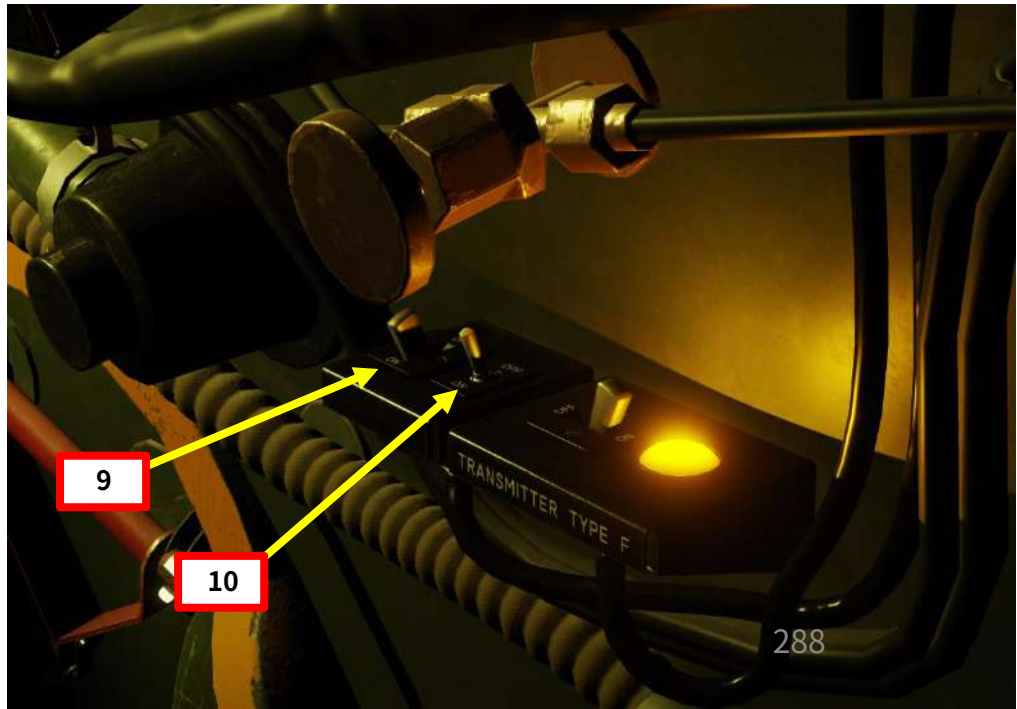


9 – オーボエシステム

9.3 – 模擬オーボエによる爆撃例

8. 「2」を押してナビゲーターシートを選択します。
9. T1154無線送信機の低電圧電源スイッチをオン（左）に設定します。
10. T1154無線送信機の高電圧電源スイッチをオン（左）に設定します。
11. ナビゲーターシートの装甲ヘッドレストを下げ、ヘッドレストハンドルをクリックして無線コンパートメントにアクセスします。
12. ドームライトをオンにする
13. T1154無線送信機のチューニングコントロールノブをSTD-BI（スタンバイ）の位置に設定します。
14. アンテナモードセレクターの設定 – NORMAL

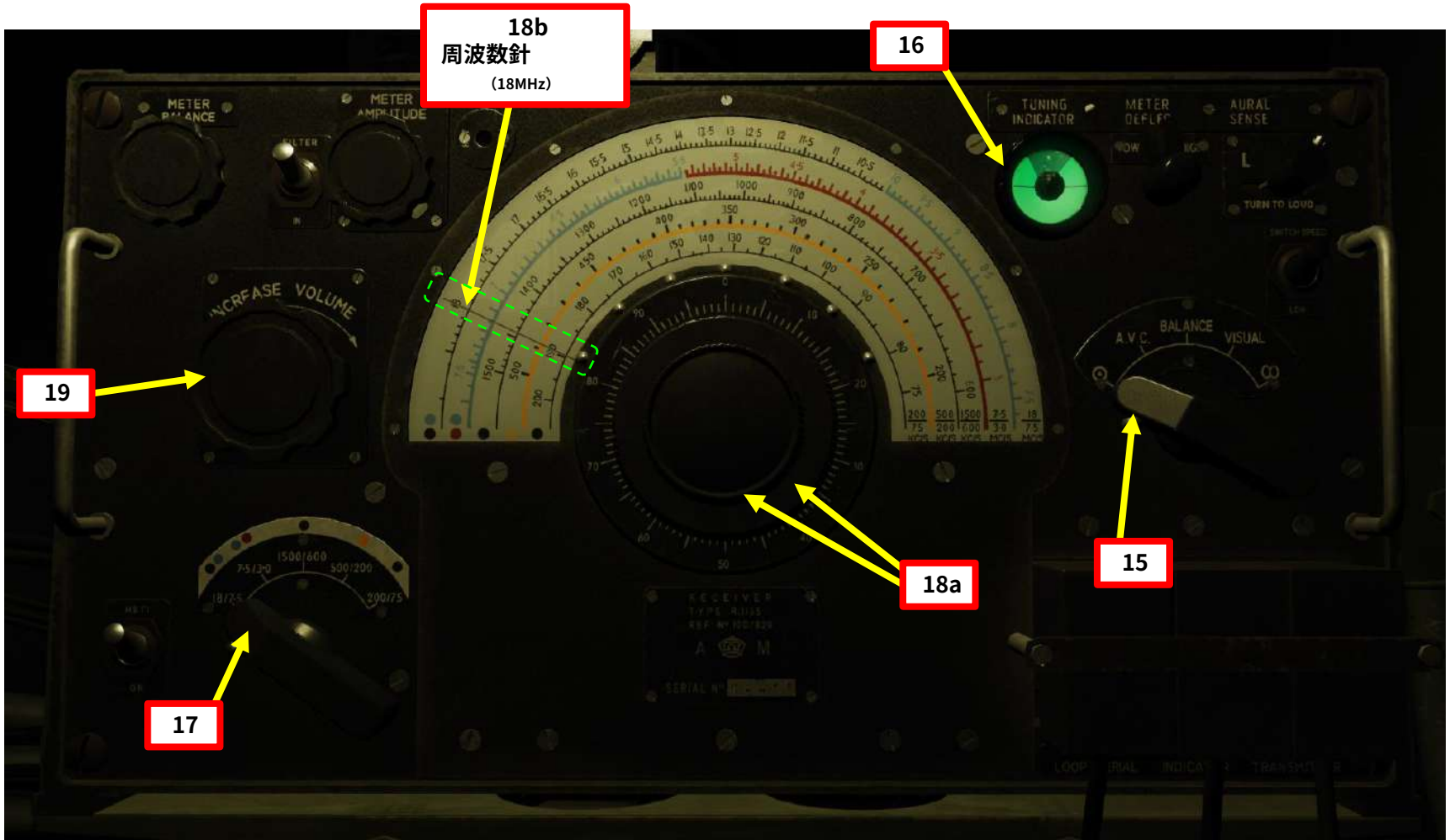




9 – オーボエシステム

9.3 – 模擬オーボエによる爆撃例

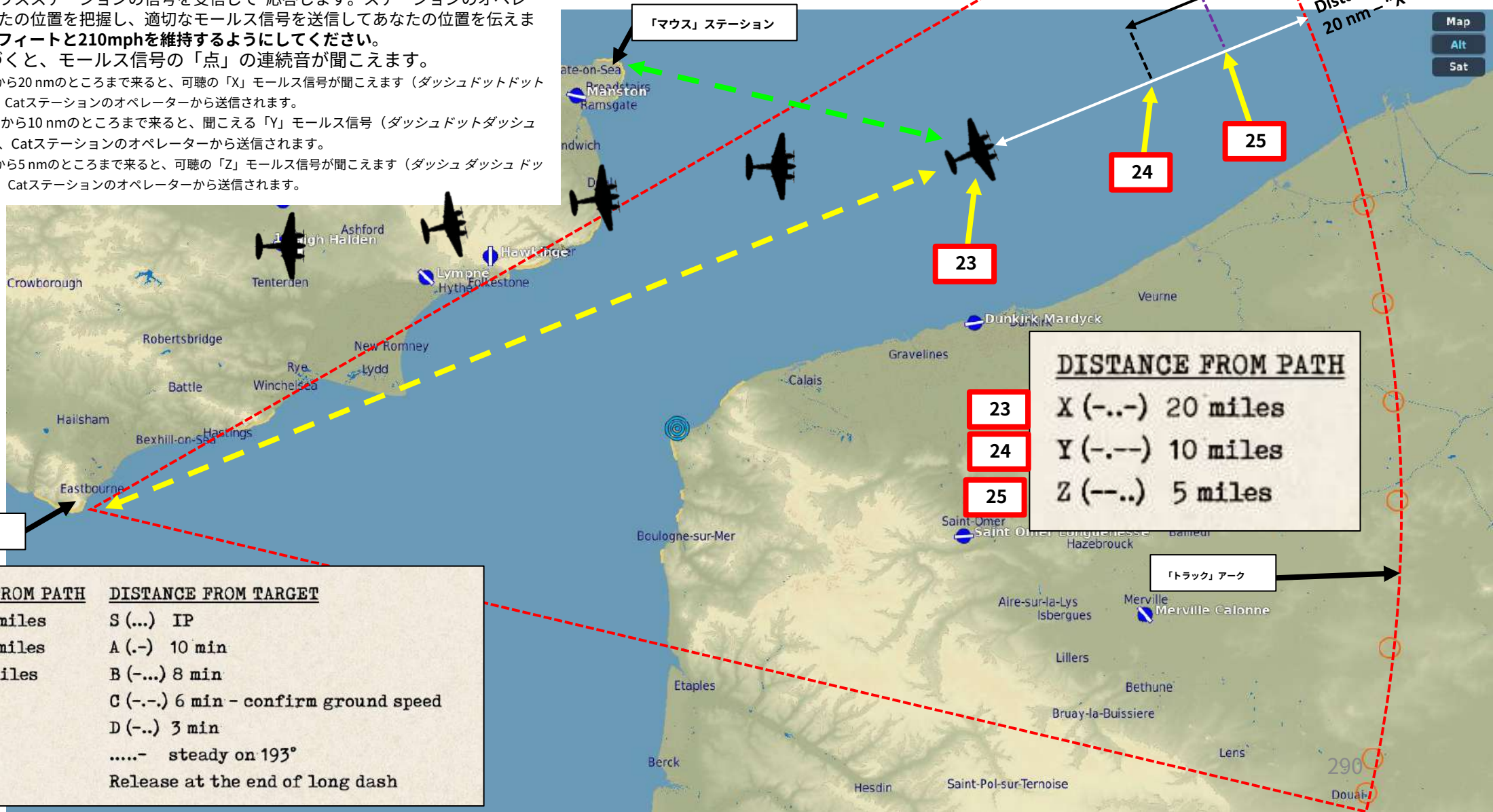
15. R1155 ラジオ受信機セット マスターセレクタースイッチ - オムニ (O)
16.チューニングインジケーターライトが点灯していることを確認します
17. R1155 無線受信機の周波数範囲設定スイッチを適切な周波数範囲に設定します (周波数 18 MHz の場合は「18/7.5」)。
18. チューニングノブを使用して、無線周波数の針を適切な周波数 (18 MHz) に設定します。18/7.5 周波数範囲を使用するため、最も外側のバンドを使用します。
    - 外側のチューニングノブは粗いチューニング（針の動きが大きい）に使用し、内側のチューニングノブは微調整（針の動きが小さい）に使用します。
19. 音量コントロールを調整します。
20. 一連の「点」で構成された無線モールス信号が聞こえるはずです。これは、まだ線路の弧に到達していないことを意味し、これは正常です。



9 – オーボエシステム

9.3 – 模擬オーボエによる爆撃例

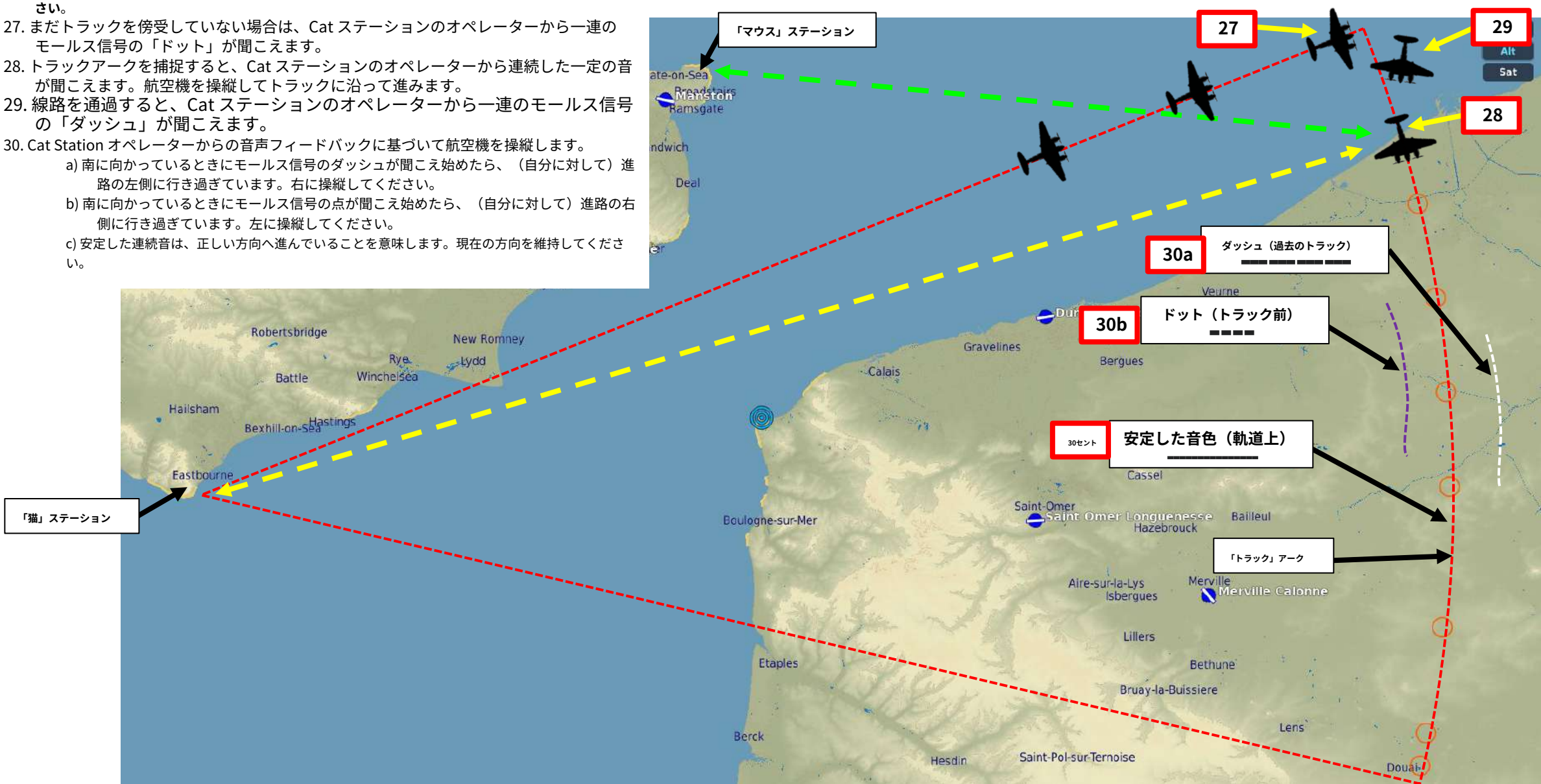
21. トラックアークに向かって東へ進むと、シミュレートされたトランスポンダーがキャットアンドマウスステーションの信号を受信して 応答します。ステーションのオペレーターはあなたの位置を把握し、適切なモールス信号を送信してあなたの位置を伝えます。**25000フィートと210mphを維持するようにしてください。**
22. 線路に近づくと、モールス信号の「点」の連続音が聞こえます。
23. トラックアークから20 nmのところまで来ると、可聴の「X」モールス信号が聞こえます（*ダッシュドットドットダッシュ*）は、Catステーションのオペレーターから送信されます。
24. トラックアークから10 nmのところまで来ると、聞こえる「Y」モールス信号（*ダッシュドットダッシュダッシュ*）は、Catステーションのオペレーターから送信されます。
25. トラックアークから5 nmのところまで来ると、可聴の「Z」モールス信号が聞こえます（*ダッシュ ダッシュ ドット ドット*）は、Catステーションのオペレーターから送信されます。



9 – オーボエシステム

9.3 – 模擬オーボエによる爆撃例

26. 次に、トラックアークを迎撃する必要があります。**25000フィートと210mphを維持するようにしてください。**
27. まだトラックを傍受していない場合は、Cat ステーションのオペレーターから一連のモールス信号の「ドット」が聞こえます。
28. トラックアークを捕捉すると、Cat ステーションのオペレーターから連続した一定の音が聞こえます。航空機を操縦してトラックに沿って進みます。
29. 線路を通過すると、Cat ステーションのオペレーターから一連のモールス信号の「ダッシュ」が聞こえます。
30. Cat Station オペレーターからの音声フィードバックに基づいて航空機を操縦します。
    a) 南に向かっているときにモールス信号のダッシュが聞こえ始めたら、（自分に対して）進路の左側に行き過ぎています。右に操縦してください。
    b) 南に向かっているときにモールス信号の点が聞こえ始めたら、（自分に対して）進路の右側に行き過ぎています。左に操縦してください。
    c) 安定した連続音は、正しい方向へ進んでいることを意味します。現在の方向を維持してください。

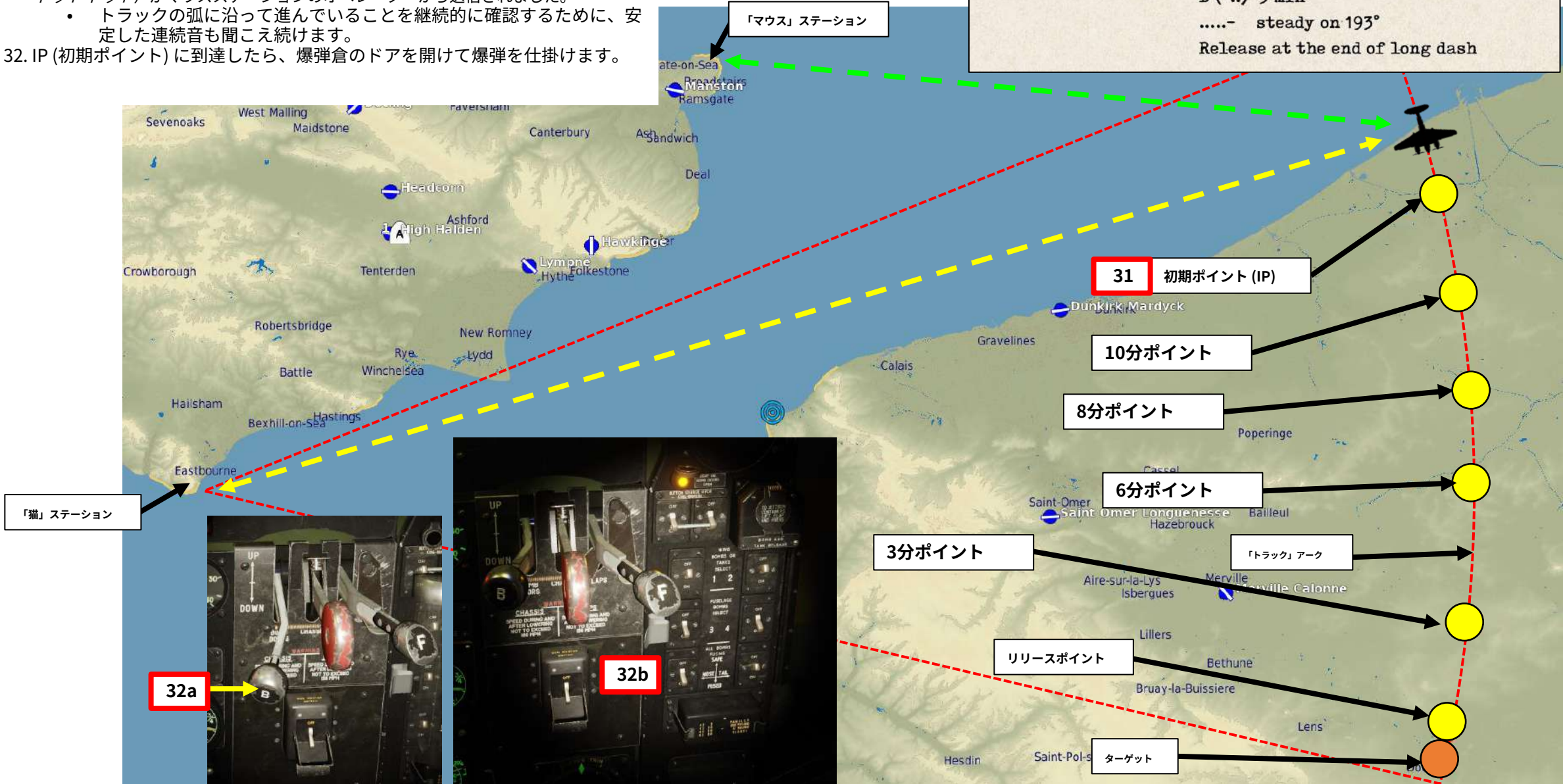


9 – オーボエシステム

9.3 – 模擬オーボエによる爆撃例

31. 初期ポイント（トラックアーク上）を通過すると、可聴の「S」モールス信号（*ドット ドット ドット*）がマウスステーションのオペレーターから送信されました。
    - トラックの弧に沿って進んでいることを継続的に確認するために、安定した連続音も聞こえ続けます。
32. IP (初期ポイント) に到達したら、爆弾倉のドアを開けて爆弾を仕掛けます。

DISTANCE FROM PATH	DISTANCE FROM TARGET
X (-..-) 20 miles	S (...) IP
Y (-.--) 10 miles	A (.-) 10 min
Z (--..) 5 miles	B (-...) 8 min
	C (-.-.) 6 min - confirm ground speed
	D (-..) 3 min
	.....- steady on 193°
	Release at the end of long dash



9 – オーボエシステム

9.3 – 模擬オーボエによる爆撃例

33. 10分地点（トラックアーク上、時速210マイル、高度25000フィートで飛行した場合、目標地点から10分の飛行時間）を過ぎると、聞こえる「A」モールス信号（*点線*）がマウスステーションのオペレーターから送信されました。

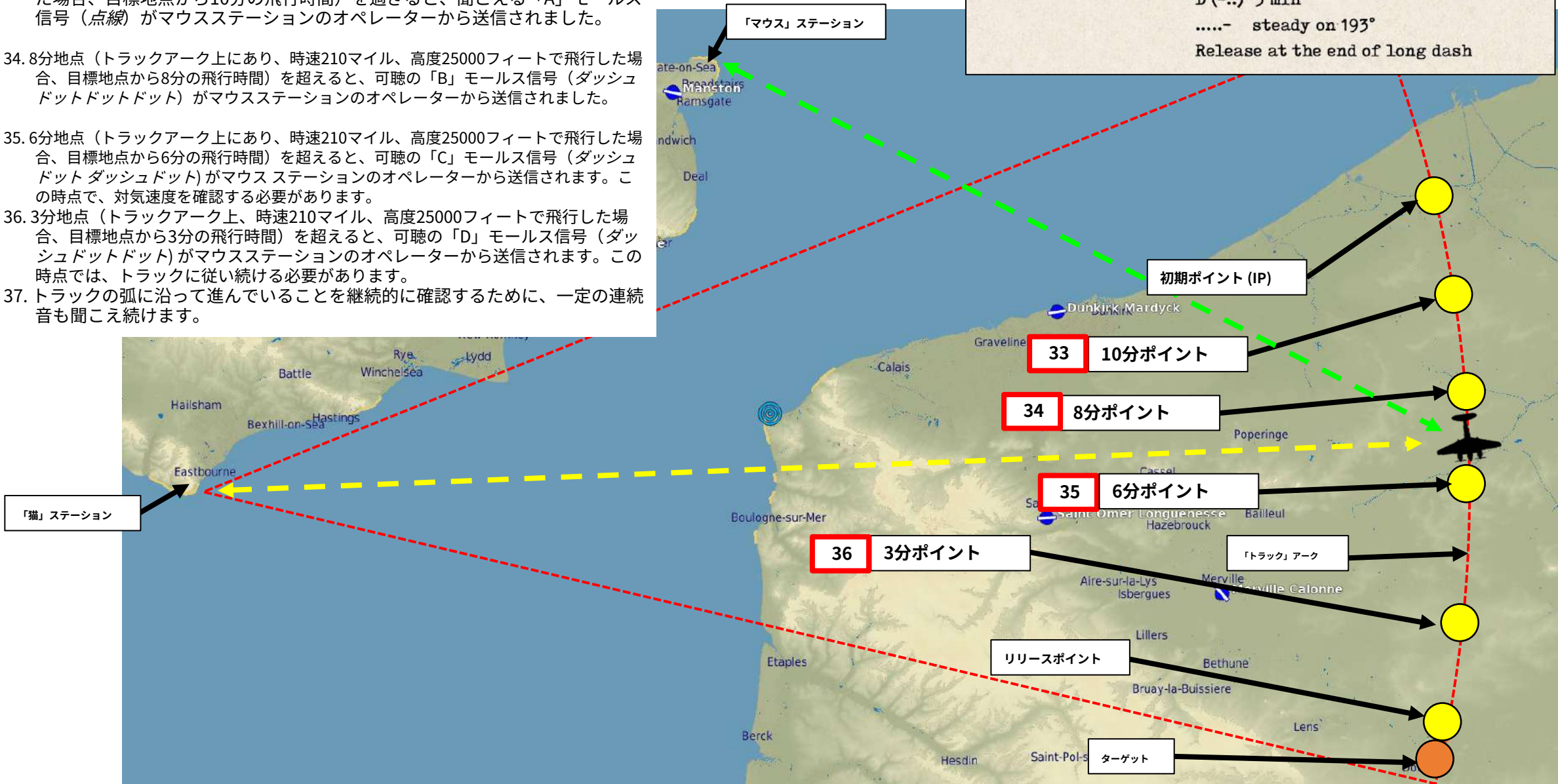
34. 8分地点（トラックアーク上にあり、時速210マイル、高度25000フィートで飛行した場合、目標地点から8分の飛行時間）を超えると、可聴の「B」モールス信号（*ダッシュドットドットドット*）がマウスステーションのオペレーターから送信されました。

35. 6分地点（トラックアーク上にあり、時速210マイル、高度25000フィートで飛行した場合、目標地点から6分の飛行時間）を超えると、可聴の「C」モールス信号（*ダッシュドット ダッシュドット*) がマウス ステーションのオペレーターから送信されます。この時点で、対気速度を確認する必要があります。

36. 3分地点（トラックアーク上、時速210マイル、高度25000フィートで飛行した場合、目標地点から3分の飛行時間）を超えると、可聴の「D」モールス信号（*ダッシュドットドット*) がマウスステーションのオペレーターから送信されます。この時点では、トラックに従い続ける必要があります。

37. トラックの弧に沿って進んでいることを継続的に確認するために、一定の連続音も聞こえ続けます。

DISTANCE FROM PATH	DISTANCE FROM TARGET
X (-..-) 20 miles	S (...) IP
Y (-.--) 10 miles	A (.-) 10 min
Z (--..) 5 miles	B (-...) 8 min
	C (-.-.) 6 min - confirm ground speed
	D (-..) 3 min
	.....- steady on 193°
	Release at the end of long dash

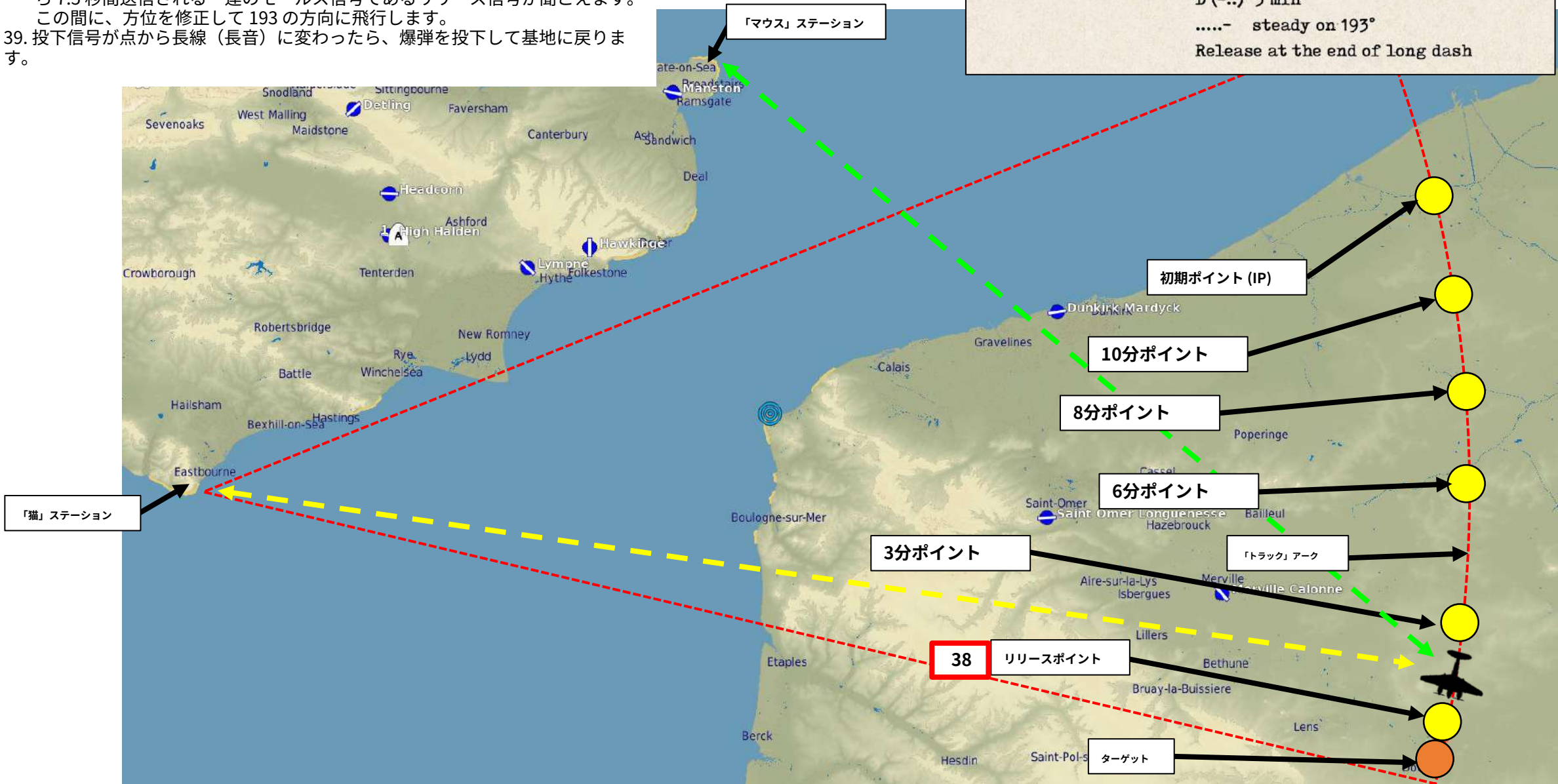


9 – オーボエシステム

9.3 – 模擬オーボエによる爆撃例

38. リリース ポイント上空に到達すると、マウス ステーションのオペレーターから 7.5 秒間送信される一連のモールス信号であるリリース信号が聞こえます。この間に、方位を修正して 193 の方向に飛行します。
39. 投下信号が点から長線（長音）に変わったら、爆弾を投下して基地に戻ります。

DISTANCE FROM PATH	DISTANCE FROM TARGET
X (-..-) 20 miles	S (...) IP
Y (-.--) 10 miles	A (.-) 10 min
Z (--..) 5 miles	B (-...) 8 min
	C (-.-.) 6 min - confirm ground speed
	D (-..) 3 min
	.....- steady on 193°
	Release at the end of long dash



9 – オーボエシステム

9.3 – 模擬オーボエによる爆撃例

10 – ノルマンディー空港データ 1944

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulat.com/en/files/3312200/ より

AD Normandy 2.0, Part 1

Average magvar: −9° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1942 to 1950
DimOn

ID	England	ELEV. FEET / METERS	VHF / UHF	HF / FM		MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS DOT - PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
71	**Biggin Hill** N51°19'38/.646 E00°01'57/.954	568 173	134.80 253.45	5.475 41.85	BROKEN SPAWNS	033° ~~XX~~ 4800 ~~XX~~ 213° 053° ~~XX~~ 2500 ~~XX~~ 233° 113° ~~XX~~ 2800 ~~XX~~ 293°
27	**Chailey** N50°57'08/.149 W00°02'50/.844	95 29	119.15 251.05	4.275 39.50		082° 07 4200 25 262° 161°•15 3500 33•341°
54	**Deanland** N50°53'03/.059 E00°09'40/.680	72 22	120.60 252.50	5.000 40.95	RWY 34: HUGE BUMP	063° ~~22~~ 3800 ~~34~~ 243°
73	**Detling** N51°18'20/.346 E00°36'05/.092	593 181	118.45 253.55	5.525 41.95		051° 04 3700 22 231°
52	**Farnborough** N51°16'43/.722 W00°46'28/.480	246 75	120.50 252.40	4.950 40.85		071° 06 4700 24 251° 116° 10 3000 28 296° 182°•17 4000 35•002°
31	**Ford** N50°49'05/.085 W00°35'26/.443	29 9	119.40 251.30	4.400 39.75		067° 05 5600 23 247° 153°•14 4500 32•333°
53	**Friston** N50°45'42/.704 E00°10'17/.289	309 94	120.55 252.45	4.975 40.90		069° 06 3700 24 249°
29	**Funtington** N50°52'05/.088 W00°52'08/.144	125 38	119.25 251.15	4.325 39.60		095° 08 6700 26 275° 160°•15 5000 33•340°
66	**Gravesend** N51°25'04/.079 E00°23'48/.802	232 71	121.25 253.15	5.325 41.55	UNEVEN	187° 18 5000 36 007°
50	*Heathrow* N51°28'39/.657 W00°27'12/.216	89 27	CLOSED, NO ATC			098° 12 8700 30 278°
43	**Kenley** N51°18'14/.240 W00°05'47/.794	561 171	120.05 251.95	4.725 40.40	RWY 30: NO LAND	031° 02 3000 20 211° 131°•~~02~~ 2100 30•311°
37	**Lymington** N50°45'44/.748 W01°30'51/.863	20 6	119.70 251.60	4.550 40.05		068° 06 4200 24 248° 147°•12 3500 30•327°
74	**Lympne** N51°04'58/.969 E01°01'10/.178	225 68	NO ATC			028° 02 3500 20 208° 119°•~~07~~ 3000 ~~25~~•290°
72	**Manston** N51°20'32/.539 E01°20'46/.769	157 48	118.25 253.50	5.500 41.90		060° 05 5000 23 240° 107°•~~XX~~ 8700 ~~XX~~•287°
28	**Needs Oar Point** N50°46'17/.299 W01°26'04/.071	20 6	119.20 251.10	4.300 39.55		071°•06 4200 24•251° 180° 17 4700 35 000°
39	**Odiham** N51°14'03/.065 W00°56'30/.504	366 112	119.80 251.70	4.600 40.15		105° 10 5100 28 285°
58	**Stoney Cross** N50°54'40/.667 W01°39'29/.486	384 117	120.80 252.70	5.100 41.15		073°•06 5800 24•253° 192° 18 4800 36 012°
30	**Tangmere** N50°50'44/.744 W00°42'06/.113	48 15	119.35 251.25	4.375 39.70		072° 06 5700 24 252° 162°•~~03~~ 4400 ~~21~~•332°
41	**West Malling** N51°16'13/.221 E00°24'16/.281	305 93	119.95 251.85	4.675 40.30		074° ~~15~~ 5700 ~~33~~ 254°

DEG°MIN'SEC/.DCML

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):
1935-1941 +1° 1951-1959 -1° 1960-1971 -2° 1972-1979 -3° 1980-1985 -4° 1986-1995 -5°
1996-2001 -6° 2002-2009 -7° 2010-2016 -8° 2017-2020 -9° 2021-2026 -10°

AD Normandy 2.0, Part 2

Average magvar: −9° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1942 to 1950
DimOn

ID	France A—Deauv	ELEV. FEET / METERS	VHF / UHF	HF / FM		MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS DOT - PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
75	**Abbeville Drucat** N50°08'16/.274 E01°50'17/.295	217 66	121.55 253.60	5.550 42.00		027° 02 5000 20 207° 093° 09 5000 27 273° 135°•13 5200 31•315°
59	**Amiens-Glisy** N49°52'17/.290 E02°23'30/.513	216 66	120.85 252.75	5.125 38.40	AERODROME LOCATED IN THE WESTERN CLUSTER	049° 04 5100 22 229° 120°•11 5100 29•300°
32	**Argentan** N48°46'07/.126 W00°01'49/.826	640 195	119.45 251.35	4.425 39.80		127° 12 3800 30 307°
65	**Avranches Le Val-Saint-Pere** N48°40'05/.091 W01°22'50/.837	47 14	121.20 253.10	5.300 41.50		137° 13 3800 31 317°
15	**Azeville** A-7 N49°28'51/.859 W01°19'03/.057	75 23	118.50 250.40	3.950 38.85		080° 07 3600 25 260°
34	**Barville** N48°28'48/.807 E00°18'50/.837	463 141	119.55 251.45	4.475 39.90		105° 10 4000 28 285° 156°•15 4100 33•336°
20	**Bazenville** B-2 N49°18'14/.236 W00°33'53/.884	200 61	118.80 250.70	4.100 39.15		063° 05 5400 23 243°
67	**Beaumont-le-Roger** N49°05'46/.780 E00°47'48/.814	489 149	121.30 253.20	5.350 41.60		060° 04 2900 22 240° 092° 07 2400 25 272° 150°•13 2600 31•330°
44	**Beauvais-Tille** N49°27'14/.249 E02°06'47/.792	331 101	120.10 252.00	4.750 40.45		046° 04 5500 22 226° 128°•12 5300 30•308°
21	**Beny-sur-Mer** B-4 N49°17'52/.878 W00°25'35/.597	199 61	118.90 250.80	4.150 39.25		181° 17 4200 35 001°
69	**Bernay Saint Martin** N49°06'15/.264 E00°35'54/.905	512 156	121.40 253.30	5.400 41.70	MESH ISSUES	189° 18 3500 36 009°
14	**Beuzeville** A-6 N49°25'13/.231 W01°17'54/.913	114 35	118.40 250.35	3.925 38.80		059° 05 4300 23 239°
10	**Biniville** A-24 N49°26'12/.202 W01°28'08/.138	107 32	118.15 250.15	3.825 38.60		150° 14 3500 32 330°
68	**Broglie** N49°00'56/.939 E00°29'55/.932	595 181	121.35 253.25	5.375 41.65		127° 12 3700 30 307°
5	**Brucheville** A-16 N49°22'06/.111 W01°12'58/.976	46 14	120.90 252.80	5.150 41.20		076° 07 4800 28 256°
19	**Carpiquet** B-17 N49°10'30/.507 W00°27'16/.268	187 57	118.70 250.60	4.050 39.05		133° 12 5100 30 313°
11	**Cardonville** A-3 N49°21'03/.060 W01°03'03/.060	102 31	118.20 250.20	3.850 38.65		164° 15 4800 33 344°
13	**Chippelle** A-5 N49°14'30/.513 W00°58'17/.299	125 38	118.35 250.30	3.900 38.75		070° 06 4900 24 250°
40	**Conches** N48°56'05/.086 E00°57'40/.676	541 165	119.90 251.80	4.650 40.25		052° 04 5100 22 232°
45	**Cormeilles-en-Vexin** N49°05'35/.594 E02°02'07/.124	312 95	120.15 252.05	4.775 40.50		048°•04 5300 22•228° 122° 11 5200 29 302°
46	**Creil** N49°15'12/.208 E02°31'08/.136	269 82	120.20 252.10	4.800 40.55		069°•~~15~~ 7600 ~~33~~•249° 138° 13 4000 31 318°
3	**Cretteville** A-14 N49°20'11/.194 W01°22'45/.761	95 29	119.85 251.75	4.625 40.20		140° 13 4800 31 320°
7	**Cricqueville-en-Bessin** A-2 N49°21'52/.872 W01°00'24/.414	81 25	121.70 253.75	5.625 42.15		183° 17 4900 35 003°
62	**Deauville** N49°21'51/.855 E00°09'26/.434	459 140	121.05 252.95	5.225 41.35	DAMAGED, LANDABLE	125° 12 3500 30 305°

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):
1935-1941 +1° 1951-1959 -1° 1960-1971 -2° 1972-1979 -3° 1980-1985 -4° 1986-1995 -5°
1996-2001 -6° 2002-2009 -7° 2010-2016 -8° 2017-2020 -9° 2021-2026 -10°

10 – ノルマンディー空港データ 1944

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulat.com/en/files/3312200/ より

AD Normandy 2.0, Part 3

Average magvar: −9° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1942 to 1950
DimOn

France — Deux–R

ID		ELEV. FEET / METERS	VHF UHF / HF FM	DOT	MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS - PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
12	**Deux Jumeaux** A-4 N49°20'50/.838 W00°58'50/.849	124 38	118.30 3.875 250.25 38.70		115° 10 4800 28 295°
49	**Dinan-Trelivan** N48°26'36/.602 W02°06'11/.187	377 115	120.35 4.875 252.25 40.70		081° 07 2800 25 261°
35	**Essay** N48°31'14/.235 E00°15'27/.461	507 155	119.60 4.500 251.50 39.95		104° 09 3500 27 284°
26	**Evreux** N49°01'25/.426 E01°12'47/.789	423 129	119.10 4.250 251.00 39.45		044°•~~21~~ 4800 ~~35~~•224° 173° 16 5000 34 353°
51	**Fecamp-Benouville** N49°44'46/.776 E00°21'21/.365	295 90	120.45 4.925 252.35 40.80		189° 18 3600 36 009°
64	**Flers** N48°44'57/.952 W00°35'44/.737	661 202	121.15 5.275 253.05 41.45	BUMPY, UNEVEN	063° 05 3800 23 243°
33	**Goulet** N48°44'58/.979 W00°06'41/.688	617 188	119.50 4.450 251.40 39.85		036° ~~21~~ 3700 ~~35~~ 216°
47	**Guyancourt** N48°45'31/.523 E02°04'47/.794	525 160	120.25 4.825 252.15 40.60		051° 04 2900 22 231° 082° 07 2400 25 262° 142°•13 2600 31•322°
36	**Hauterive** N48°29'59/.995 E00°12'00/.004	476 145	119.65 4.525 251.55 40.00		151° ~~15~~ 3700 32 331°
25	**Lantheuil** B-9 N49°16'17/.286 W00°32'18/.304	175 53	119.05 4.225 250.95 39.40		070° 06 3800 24 250°
17	**Le Molay** A-9 N49°15'41/.691 W00°52'54/.900	105 32	118.60 4.000 250.50 38.95		051° 04 4400 22 231°
8	**Lessay** A-20 N49°12'05/.096 W01°30'07/.133	66 20	121.75 5.650 253.80 42.20		073°•06 4800 24•253° 134° 12 5800 30 314°
2	**Lignerolles** A-12 N49°10'30/.513 W00°47'21/.361	405 123	119.30 4.350 251.20 39.65		120° 11 4800 29 300°
18	**Longues-sur-Mer** B-11 N49°20'34/.573 W00°42'21/.357	225 69	118.65 4.025 250.55 39.00		130° 12 4300 30 310°
48	**Lonrai** N48°28'03/.060 E00°02'14/.242	515 157	120.30 4.850 252.20 40.65		069° 06 4700 24 249°
4	**Maupertus** A-15 N49°38'59/.987 W01°28'01/.017	441 134	120.40 4.900 252.30 40.75		111° 10 4800 28 291°
6	**Meautis** A-17 N49°16'59/.990 W01°18'00/.014	83 25	121.45 5.425 253.35 41.75		090° 08 4400 26 270°
77	**Merville Calonne** N50°37'13/.233 E02°39'12/.205	131 40	121.65 5.600 253.70 42.10		042° 03 4900 21 222° 082°•~~XX~~ 4900 ~~XX~~•262° 145° 14 5100 32 325°
57	**Orly** N48°44'06/.108 E02°23'30/.508	272 83	120.75 5.075 252.65 41.10		022° 01 3600 19 202° 076°•07 3600 25•256°
16	**Picauville** A-8 N49°23'46/.782 W01°24'40/.669	73 22	118.55 3.975 250.45 38.90		120° 11 4400 29 300°
56	**Poix** N49°49'07/.130 E01°58'38/.636	547 167	120.70 5.050 252.60 41.05		047°•04 5100 22•227° 098° 09 5100 27 278°
60	**Ronai** N48°49'24/.403 W00°09'40/.673	860 262	120.95 5.175 252.85 41.25		083° 07 4100 25 263° 134°•12 4500 30•314°
61	**Rouen-Boos** N49°23'13/.232 E01°10'44/.737	493 150	121.00 5.200 252.90 41.30		047° 04 3500 22 227°
23	**Rucqueville** B-7 N49°15'05/.085 W00°34'49/.819	193 59	118.95 4.175 250.85 39.30		100° 09 4700 27 280°

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):
1935-1941 +1° 1951-1959 -1° 1960-1971 -2° 1972-1979 -3° 1980-1985 -4° 1986-1995 -5°
1996-2001 -6° 2002-2009 -7° 2010-2016 -8° 2017-2020 -9° 2021-2026 -10°

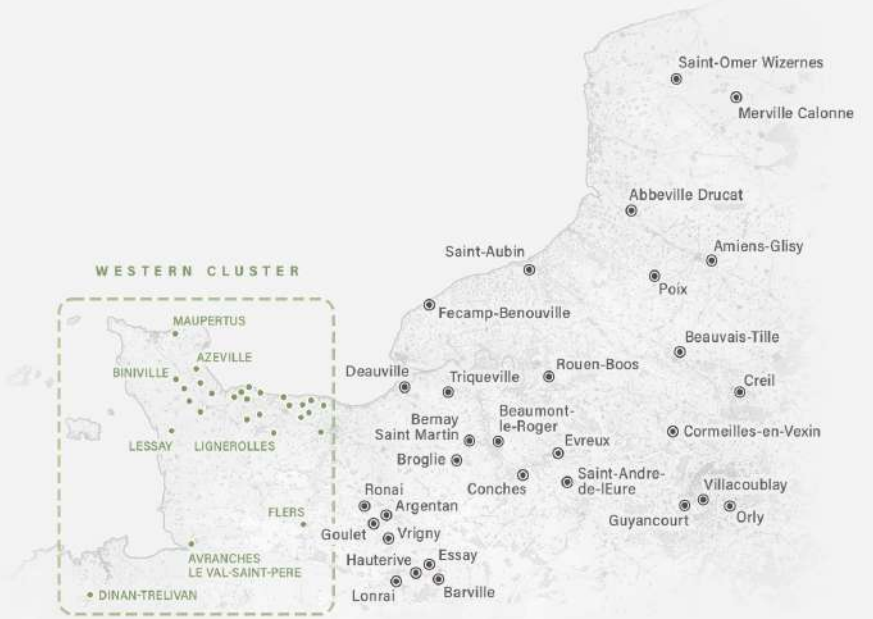
AD Normandy 2.0, Part 4

Average magvar: −9° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1942 to 1950
DimOn

France — S–V

ID		ELEV. FEET / METERS	VHF UHF / HF FM	DOT	MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS - PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
1	**Saint Pierre du Mont** A-1 N49°23'25/.430 W00°57'25/.425	103 31	118.75 4.075 250.65 39.10		102° 09 4900 27 282°
70	**Saint-Andre-de-lEure** N48°53'28/.475 E01°16'05/.099	473 144	121.50 5.450 253.40 41.80		058° 05 5000 23 238° 136°•13 5000 31•316°
63	**Saint-Aubin** N49°53'06/.100 E01°04'/49.825	312 95	121.10 5.250 253.00 41.40	DAMAGED, LANDABLE	133° 12 3500 ~~31~~ 313°
76	**Saint-Omer Wizernes** N50°43'43/.729 E02°13'55/.932	213 65	121.60 5.575 253.65 42.05		039° 03 1700 21 219° 099°•~~XX~~ 2000 ~~XX~~•279°
21	**Sainte-Croix-sur-Mer** B-3 N49°19'13/.216 W00°31'02/.035	160 49	118.85 4.125 250.75 39.20		100° 09 4500 27 280°
9	**Sainte-Laurent-sur-Mer** A-21 N49°21'52/.867 W00°52'24/.409	62 19	121.80 5.675 253.85 42.25		117° 11 4800 29 297°
24	**Sommervieu** B-8 N49°18'00/.013 W00°40'15/.257	187 57	119.00 4.200 250.90 39.35		096° 09 4500 27 276°
55	**Triqueville** N49°20'10/.172 E00°27'29/.496	404 123	120.65 5.025 252.55 41.00		168° ~~15~~ 3800 34 348°
42	**Villacoublay** N48°46'02/.040 E02°12'18/.300	558 170	120.00 4.700 251.90 40.35		131° 12 3900 30 311°
38	**Vrigny** N48°40'20/.336 W00°00'07/.129	581 180	119.75 4.575 251.65 40.10		145° 14 3800 32 325°

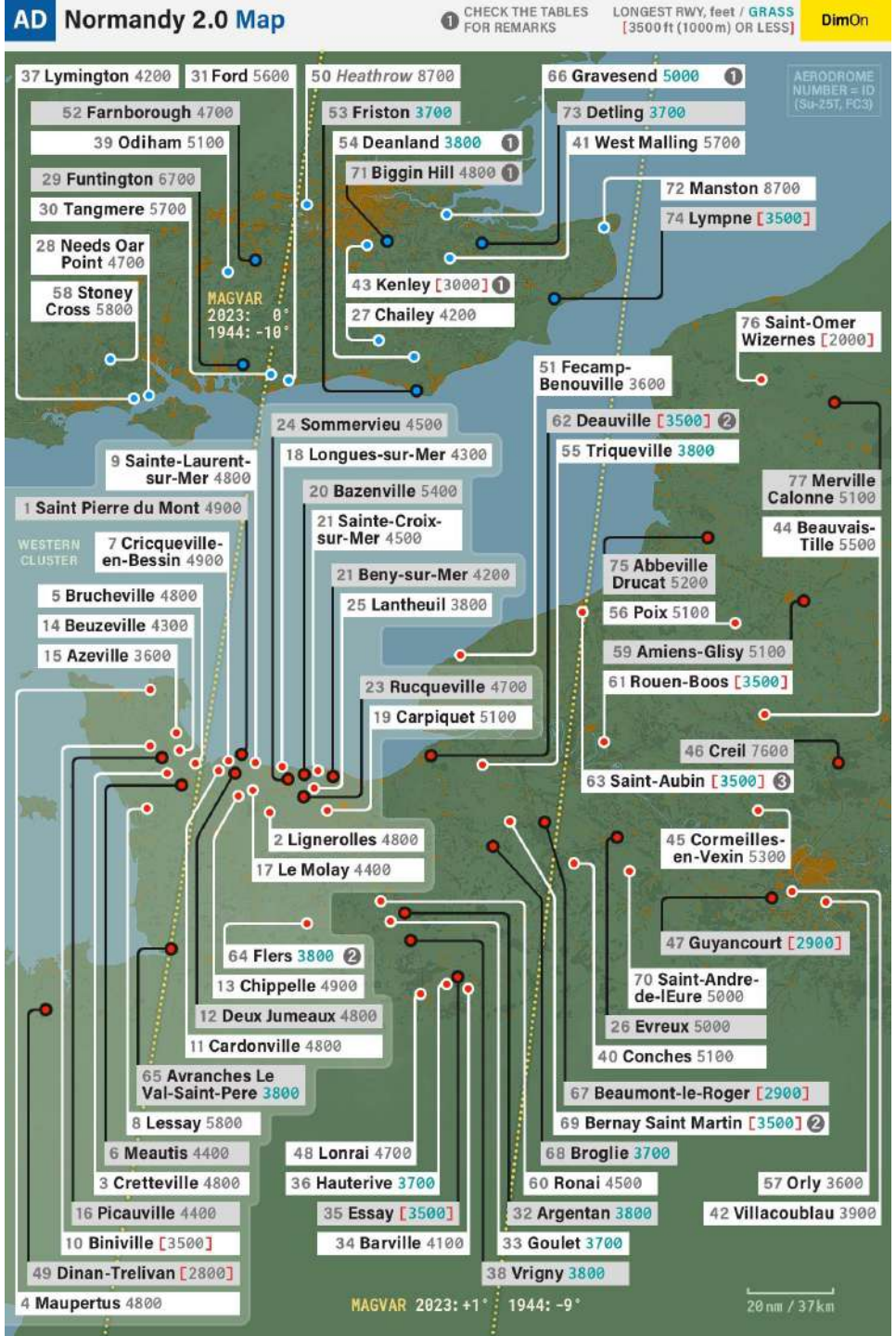
IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH



Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):
1935-1941 +1° 1951-1959 -1° 1960-1971 -2° 1972-1979 -3° 1980-1985 -4° 1986-1995 -5°
1996-2001 -6° 2002-2009 -7° 2010-2016 -8° 2017-2020 -9° 2021-2026 -10°

10 – ノルマンディー空港データ 1944

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulat.com/en/files/3312200/ より



10 – 空港データ英語チャンネル 1944

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulat.com/en/files/3312200/ より

AD The Channel

Average magvar: −11° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1938 to 1950

DimOn

ID	England	DEG° MIN'SEC/.DCML	ELEV. FEET METERS	VHF HF / UHF FM	MAG HDG / 3500ft (1000m) OR LESS / DOT – PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
1	Biggin Hill	N51°19'36/.602 E00°01'51/.866	553 169	118.20 3.850 250.20 38.60	040° 04 4700 22 220° / 059°·05 2300 23·239° / 119° 12 2500 30 299°
8	Detling	N51°18'18/.302 E00°35'59/.991	623 190	118.60 4.050 250.60 39.00	058° 05 3700 23 238°
9	Eastchurch	N51°23'24/.408 E00°50'48/.814	40 13	118.05 3.775 250.05 38.45	034° 02 3100 20 214° / 109°·10 3500 28·289°
6	Hawkinge	N51°06'42/.714 E01°09'36/.615	525 160	118.50 4.000 250.50 38.90	011°·01 2500 19·191° / 050° 05 3100 23 230°
11	Headcorn	N51°10'57/.956 E00°41'22/.369	115 35	118.15 3.825 250.15 38.55	024° 02 3800 20 204° / 104°·10 4100 ~~29~~·284°
10	High Halden	N51°07'17/.298 E00°41'37/.624	105 32	118.10 3.800 250.10 38.50	042° 04 4300 22 222° / 113°·11 3900 29·293°
7	Lympne	N51°04'50/.839 E01°01'01/.022	351 107	118.55 4.025 250.55 38.95	031° 02 2600 20 211° / 145°·13 3200 31·325° / 169° 16 3500 34 349°
5	Manston	N51°20'31/.518 E01°20'46/.768	161 50	118.45 3.975 250.45 38.85	067° 04 4800 ~~22~~ 247° / 113°·10 9000 28·293°
	France				
1	Abbeville Drucat	N50°08'36/.607 E01°49'55/.916	184 56	118.25 3.875 250.25 38.65	034°·02 5100 20·214° / 100° 09 5100 27 280° / 142° 13 5100 31 322°
4	Dunkirk Mardyck	N51°01'46/.777 E02°15'08/.147	16 5	118.40 3.950 250.40 38.80	091° 08 2000 26 271°
2	Merville Calonne	N50°37'10/.170 E02°38'17/.287	52 16	118.30 3.900 250.30 38.70	048° 04 5100 22 228° / 088° 08 5100 26 268° / 149°·14 5000 32·329°
3	Saint Omer Longuenesse	N50°43'43/.721 E02°13'54/.915	220 67	118.35 3.925 250.35 38.75	040° 03 1600 21 220° / 097°·08 2000 26·277°

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect about 1 degree of error):

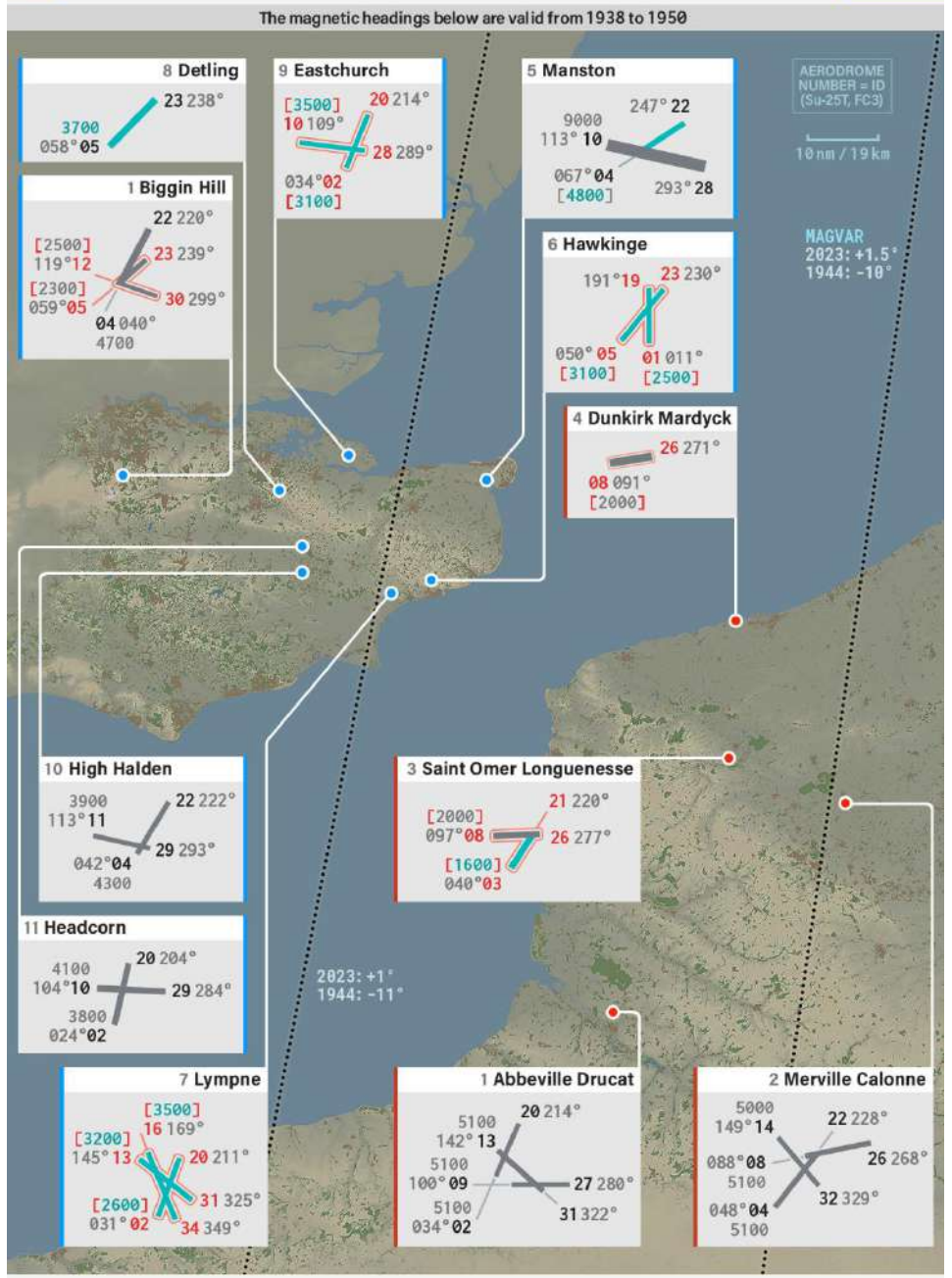
1951-1954 -1° 1955-1961 -2° 1962-1967 -3° 1968-1972 -4° 1973-1979 -5° 1980-1987 -6°
1988-1995 -7° 1996-2001 -8° 2002-2009 -9° 2010-2015 -10° 2016-2021 -11° 2022-2026 -12°

AD The Channel Map

RUNWAY LENGTH, feet / GRASS [3500ft (1000m) OR LESS]

DimOn

The magnetic headings below are valid from 1938 to 1950



Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect about 1 degree of error):

1951-1954 -1° 1955-1961 -2° 1962-1967 -3° 1968-1972 -4° 1973-1979 -5° 1980-1987 -6°
1988-1995 -7° 1996-2001 -8° 2002-2009 -9° 2010-2015 -10° 2016-2021 -11° 2022-2026 -12°

パート13 – 緊急時の手順

離陸中のエンジン故障

1. 離陸中にエンジン故障が発生した場合、操縦特性は機体の重量によって大きく異なります。重量が約 17,000 ポンドの場合、安全速度は +9 psi ブーストで時速 180 マイル、エンジンの定格が下げられていない場合は +18 psi ブーストで時速 195 マイルと想定されます。
2. 航空機が安全速度を超えて加速すると、次の条件を満たす場合、航空機は片方のエンジンで上昇力で時速約 155 ～ 160 マイルで上昇します。
    a) 故障したエンジンのプロペラがフェザリングされる（抗力が最小限に抑えられる）
    b) 故障したエンジンのラジエーターシャッターが閉じている（抗力が最小限に抑えられる）
    c) フラップが完全に上がっている（格納されている）
3. 風車のプロペラの抗力は非常に大きいため、すぐにフェザリング操作を行わないと、高度が急激に低下する代わりに制御が維持される可能性があります。

4. 航空機は +18 psi のブーストで安全速度までゆっくりと加速します。離陸時に高出力を使用する場合は、離陸後できるだけ早く上昇出力を使用することをお勧めします。

飛行中のエンジン故障

1. 飛行中にエンジン故障が発生した場合は、故障したエンジンのスロットルを直ちに閉じます。
2. 故障したエンジンのプロペラをフェザリングします。
3. 故障したエンジンのラジエーターシャッターを閉じます。
4. 稼働中のエンジンのラジエーターシャッターを開き、稼働中のエンジンの温度を注意深く監視します。
5. 全負荷時には、どちらのエンジンでも約 170 mph の上昇力を使用して 12,000 フィートまでの高度を維持できます。

パイロットは、故障したエンジンを予防的に停止して救いたいと思うのは当然ですが、その後の安全な飛行に必要かどうか疑問がある場合は、エンジンを動かしたままにしておく必要があります。一方、激しい振動、煙、塗装の膨れ、または大量のオイルの跡を伴う壊滅的な故障は、危機的な状況を示しています。影響を受けたエンジンはフェザリングし、故障したエンジンの安全確保チェックリストを完了する必要があります。パイロットは、最寄りの適切な空港に迂回し、優先的に処理してもらうために ATC (航空管制官) に緊急事態を宣言する必要があります。

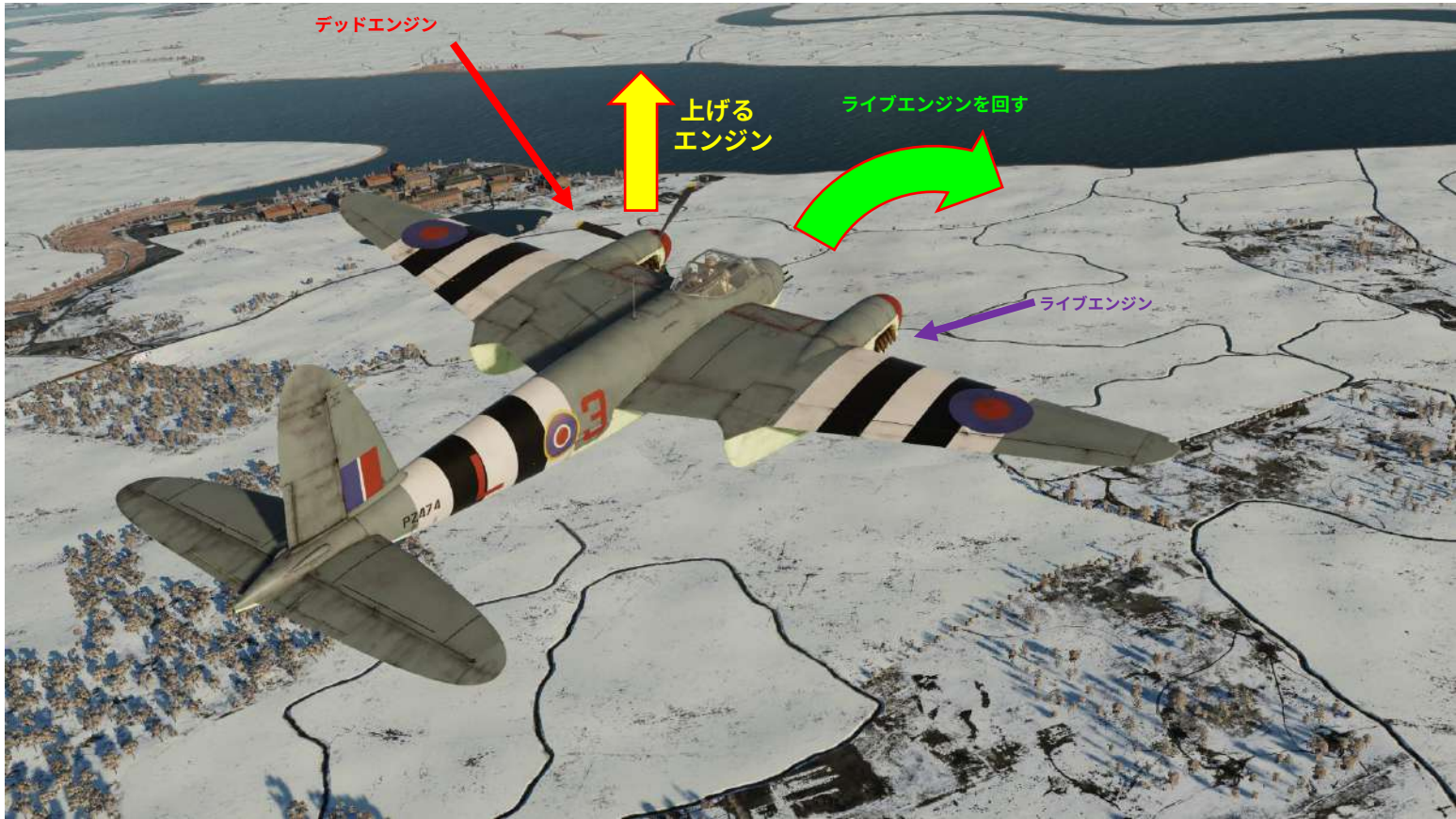
片方のエンジンで航空機を操縦する

エンジン出力の損失は、必ずしも完全な故障ではありません。故障モードによっては、部分的に出力が利用できる場合もあります。影響を受けたエンジンのスロットルを遅くしたときに性能が低下した場合、パイロットは、安全性を損なうことなく安全に単発飛行できる高度と対気速度になるまでエンジンを稼働させることを検討する必要があります。故障したエンジンを救おうとすると、飛行機全体が失われる可能性があります。

単一エンジンで飛行する場合、航空機の制御を維持するために使用できる 3 つの一般的なルール / 記憶補助があります。

- #1：「**エンジンが止まったら死ぬ**」停止したエンジンの方向ではなく、作動中のエンジンの方向に旋回する必要があります。そうしないと、航空機が回復不能なスピンに陥る可能性があります。飛行場でパターンを実行する必要がある場合、この点を覚えておくことが重要です。
- #2：「**足が動かなければエンジンも動かない**」は、故障したエンジンを特定するのに使用されます。航空機のスリップをできるだけ最小限に抑える必要があります。エンジン故障モードによっては、パイロットがブースト計や RPM 計から故障したエンジンを常にタイムリーに特定できない場合があります。ただし、方向制御を維持するには、飛行機のエンジンが作動している側にラダー圧力がかかります。したがって、「デッド フット」は「デッド エンジン」と同じ側になります。この言い回しのバリエーションには、「アイドル フット、アイドル エンジン」や「ワーキング フット、ワーキング エンジン」などがあります。
- #3：「**死者を蘇らせる**」は、作動中のエンジンに向かって約 2 ～ 3 度の非常に浅いバンクで、最高の上昇性能が得られることを思い出させるものです。したがって、作動していない、つまり「停止している」エンジンは、非常にわずかなバンクで「持ち上げる」必要があります。

Reflected Simulations による単一エンジン故障緊急ビデオ:
https://youtu.be/7sMmFTOnH3E



単発着陸

1. 単一エンジンで着陸する場合は、停止したエンジンのプロペラがフェザリングされていることを確認し、抗力を最小限に抑えます。
2. フラップと着陸装置を上げた状態で操縦している間は、時速160～170マイルの速度を維持する必要があります。
3. どちらのエンジンが故障したかに関係なく、通常の着陸は安全に行うことができます。着陸前のチェックは通常の着陸と同様に行う必要がありますが、片方のエンジンでは着陸装置が下がるのに時間がかかることに注意してください (2850 RPM で約 30 秒)。また、着陸装置の抗力が大きいため、一度下がり始めると高度が失われます。

4. 風が横切る場合、フラップを 15 度下げ、実機エンジンを使用して降下率を慎重に調整することができます。
5. 飛行場に容易に到達できることが明らかになるまで、速度を時速 155 マイル未満に下げないでください。
6. 必要に応じてフラップをさらに下げ、高度が下がるにつれて出力と速度を下げ、エンジン補助着陸で見積もられた速度で飛行場の境界を越えることを目指します。

片方のエンジンでゴーアラウンド

1. 十分な高度が残っている間に、フラップが 15 度以上下げられる前に決定が下された場合にのみ、再度ゴーラウンドが可能です。この高度は、降着装置とフラップが格納されている間に、必要な高出力を得るために、臨界速度以上の速度を維持するために必要です。
2. 再度周回する決定が下された場合:
   a) 速度が155mph以上であることを確認し、ライブエンジンの出力を+9psiブーストおよび2850RPMに上げます。

   b) アンダーキャリッジを上げる
   c) 速度を時速160～170マイルに上げる
   d) フラップを上げてトリムし直す
   e) + 9 psi ブーストを超えるパワーは、舵の制御範囲内で慎重に適用する必要があります。

フェザリングボタン（左プロペラ）
- *空中でエンジンを停止した際に抗力を低減するフェザープロペラ*

フェザリングボタン（右プロペラ）
- *空中でエンジンを停止した際に抗力を低減するフェザープロペラ*

アンダーキャリッジとフラップ緊急操作

1. アンダーキャリッジが下がっているがロックされていない場合:

a) 再度DOWNを選択し、セレクターレバーがニュートラルに戻ることを確認し、インジケーターと警告ホーンでアンダーキャリッジの位置を確認します。
b) アンダーキャリッジがまだロックダウンされていないが、セレクターレバーがニュートラルに戻る場合、油圧ポンプは機能しているが、アンダーキャリッジのダウンロックが確実に作動していないことを示します。
c) フラップが下がるまでセレクターをニュートラル位置にしておき、その後はあらゆる機会を利用してアンダーキャリッジセレクターをダウン位置に保持します。
d) 着陸後、地上クルーがユニットをロックできるまでセレクターを下の位置に保持します。ロックが完了するまで、フラップを上げたり、タキシングしたり、旋回したり、ブレーキを使用したりしないでください。

2. インジケータがアンダーキャリッジがロックダウンしていることを表示せず、セレクターレバーがニュートラルに戻らない場合:

a) セレクター レバーをニュートラルに戻し、緊急ノブを押し下げます。ホイールがロックされたことを示すインジケーターが表示されるまで、または数回のストロークでかなりの抵抗を感じるまで、ハンドポンプを操作します。ただし、これでは尾輪は下がりません。
b) 緊急ノブを上位置に戻します。フラップセレクターレバーを下げ、フラップが 15 度下がるまで手動ポンプを動かします。次に、セレクターレバーをニュートラルに戻します。
c) アンダーキャリッジを DOWN に設定し、ハンドポンプを使用して尾輪を下げます。ハンドポンプの抵抗が増加すると、操作が完了したことを示します。

d) ハンドポンプを使用して、フラップを完全に下げるか、必要に応じて下げます。フラップセレクターレバーをニュートラルに戻します。
e) 主車輪がロックダウンしない場合、またはロックダウンしたままになる場合は、緊急ノブを再度押し下げ、着陸中にハンドポンプを使用して下部構造に圧力をかけ続けます。

油圧ハンドポンプソケット
注意: ハンドポンプのハンドルは操縦席の下にあり、ソケットにねじ込む必要があります。着陸装置を手動で下げる場合、着陸装置を正常に展開してロックし、着陸できるように十分な圧力がかかるまで 4 分かかります。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

フラップレス着陸

1. フラップを上げた状態での進入は非常に平坦であるため、一定の対気速度を維持するのが困難になる可能性があります。
2. 最大着陸重量の場合、最終進入は時速 130 マイルで行います。軽荷重の場合、この速度は時速 6 マイルまで減速できます。
3. 着陸は簡単で、着陸滑走は長くなりますが、過度にはなりません。

エンジン火災

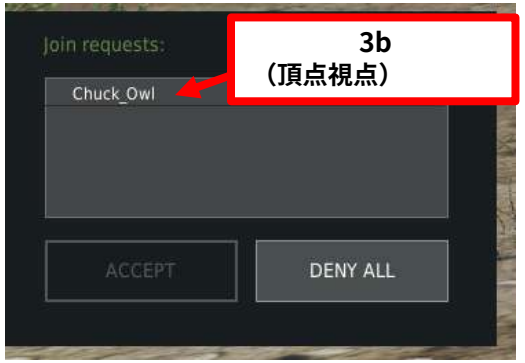
エンジン消火ボタンは、エンジン火災が選択された場合に化学消火剤を放出するために使用されます。

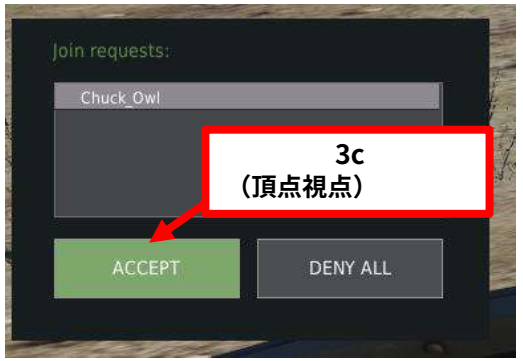
注意: 衝突時には消火器が自動的に作動します。

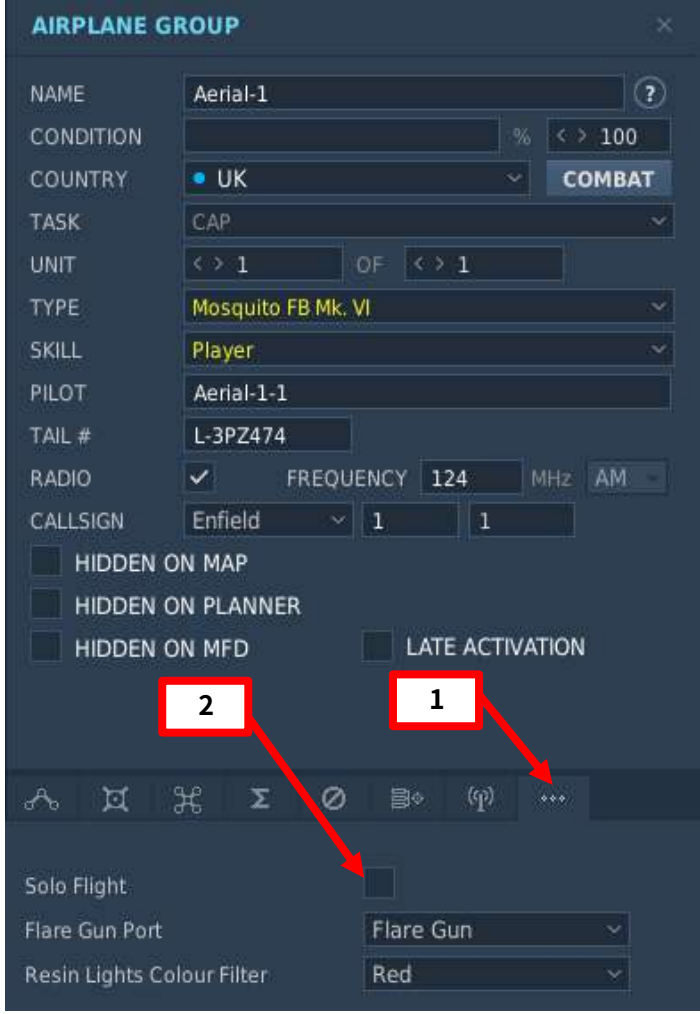
マルチクルー

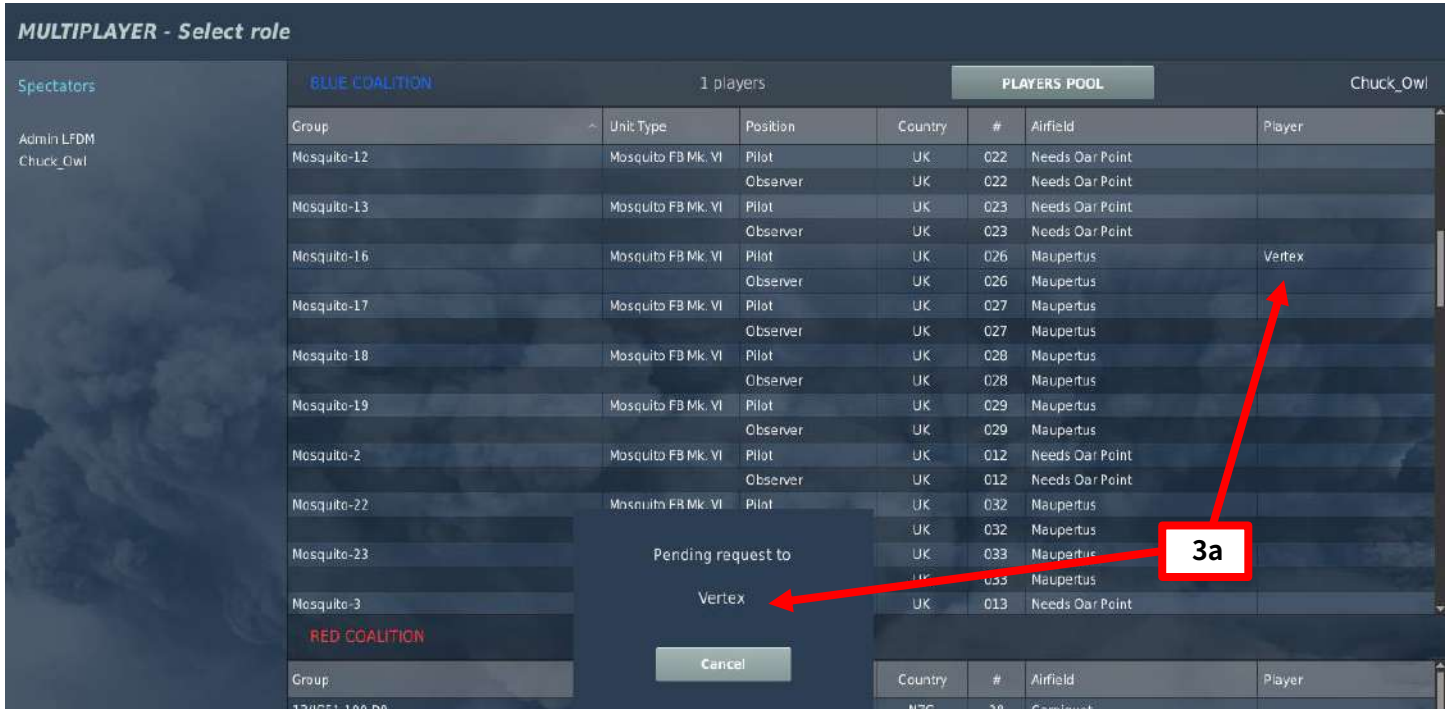
モスキートを操縦できるのはパイロットのみですが、マルチプレイヤーでは追加のプレイヤーがナビゲーター席に座ることができます。ただし、ミッション エディターでモスキートが次のように設定されていることを確認する必要があります。

1. モスキートユニットを選択し、「航空機の追加プロパティ」メニューに進みます。
2. 「ソロフライト」オプションにチェックが入っていないことを確認する
3. マルチプレイヤーで任意の座席にスポーンすると、パイロットは他の座席を操作できるようにするリクエストを受け取ります。









マルチクルー

ナビゲーターには飛行制御機能がなく、パイロットのみが航空機を操縦できることに注意してください。ただし、T1154 無線送信機と R1155 無線受信機のセットを使用できるのはナビゲーターのみです。

取り扱い品質

モスキートは、第二次世界大戦の任務で最も多用途な航空機の 1 つです。重戦闘機、戦闘爆撃機、爆撃機、偵察機、先導機として使用できますが、モスキートの主な利点はその速度にあることを忘れないでください。スピットファイアのようなドッグファイターとして設計されたのではなく、敵の戦闘機を避けて追い抜くために作られました。したがって、モスキートを飛ばす最良の方法は、本当に必要な場合を除いて、対気速度を落とさないようにすることです。

モスキートは驚異的な火力を備えているものの、効果的に実行できる範囲が限られていました。ここでは、モスキートの操縦性を強調した 1943 年の飛行試験レポートの結論を紹介します。

- モスキートは非常に優れた操縦性を持っていますが、慣性重量の存在により、戦闘機としての航空機の一般的な操縦性が損なわれます。
- マーリン 23 エンジンを搭載し、海面では FW190 とほぼ同じ速度で、9,000 フィートではより高速ですが、17,000 フィートでは Bf109 より低速です (注: DCS のモスキート FB VI には、より馬力が高く低高度飛行に最適化されているマーリン 25 が搭載されています)。
- モスキートの上昇速度は敵の戦闘機に比べてかなり遅いです。
- 急降下までの加速は良好で、制限速度（時速 450 マイル）にすぐに到達しました。
- 単座戦闘機に対しては、モスキートはほとんど攻撃に出ることができず、戦闘機が後方に位置した場合には交戦状態を解除することができませんでした。
- モスキートは優れた侵入者ですが、襲撃されないように後方を十分に捜索することが難しいという制限があります。
- 戦闘爆撃機として、モスキートはホーカー タイフーンが攻撃したのと同様の標的に対して効果的に使用できます。
- 長距離戦闘機として、モスキートはこのタイプの航空機の中では最も優れていると考えられており、敵の爆撃機や偵察機に対して非常に効果的です。
- モスキートは攻撃力が限られているため護衛戦闘機としては効果的ではないと考えられており、爆撃機部隊にとっては負担となる可能性が高い。

一般的な空中戦闘ルール

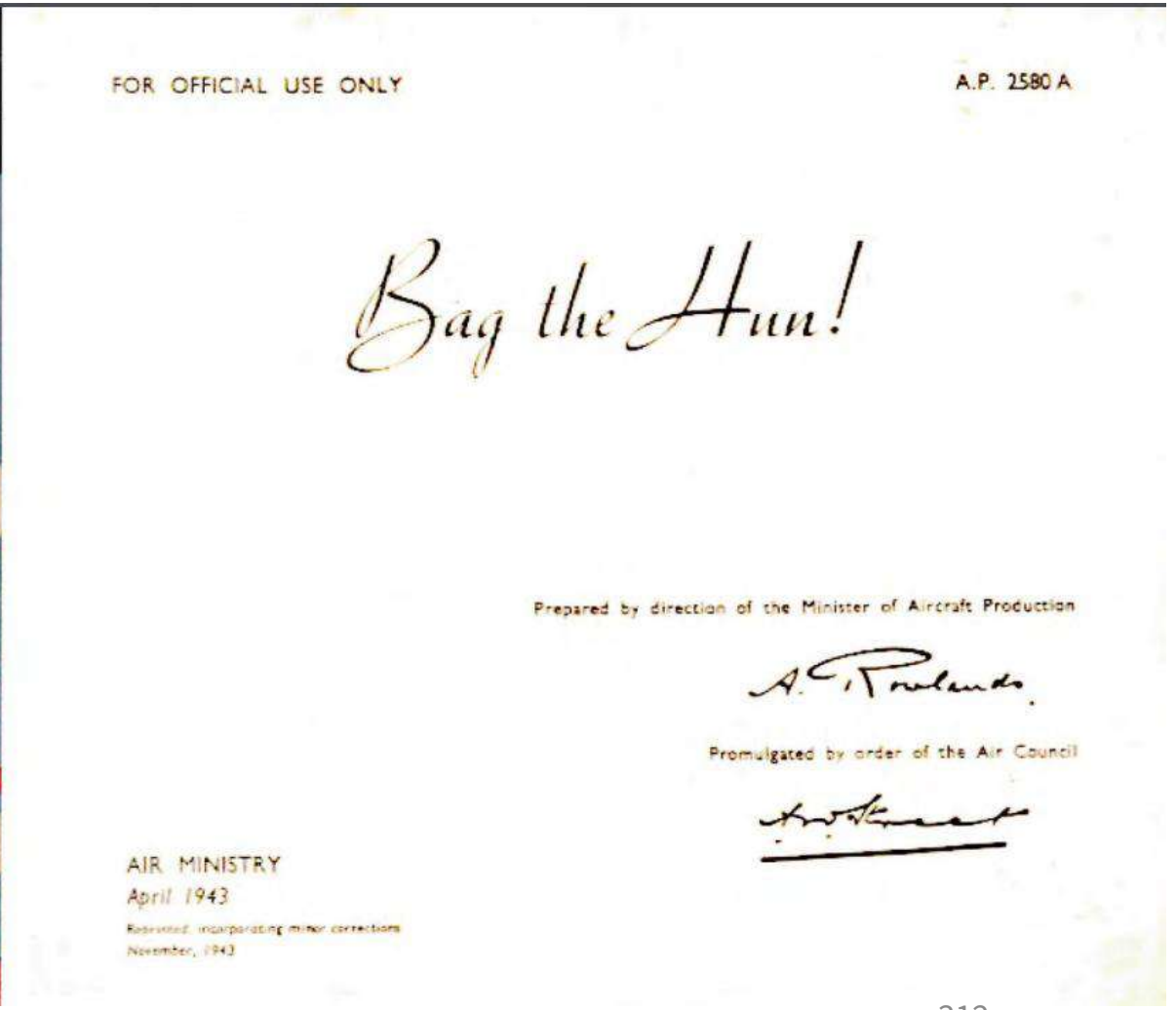
いざというとき、モスキートで戦うのは、自分のしていることを熟知しているパイロットと戦うのが難しい技です。ここでは、従うべきいくつかのルールを紹介します。

- ルール 1 - 逃げられるなら逃げてください。モスキートの最大の強みはそのスピードです。この航空機はスピットファイアのような派手な旋回と旋回を行うようには設計されていません。
- ルール 2 - プレイヤーが操作するナビゲーターと一緒に飛行する場合、ナビゲーターが 30 秒ごとに後方を確認するようにしてください。モスキートの前方の視界は良好ですが、後方の視界は悪く、特に無線機器がスペースを占有しているため、視界が悪くなります。
- ルール 3 - 射撃できる手段があるなら、射撃しましょう。モスキートの火力は、レチクルを横切るものすべてを粉砕します。機体の機動性はそれほど高くないため、敵戦闘機が数で劣勢か防御態勢にある敵戦闘機と交戦することをお勧めします。そうすれば、油断しているフン族に忍び寄ることができます。
- ルール 4 - 低高度飛行を有利に活用します。低空飛行を続けると、逃げやすくなり、地形や地面の乱雑さを利用して自分の位置を隠すことができます。
- ルール 5 - ドッグファイト中は、常にエネルギー状態 (対気速度など) を高く保ちます。この原則はすべての航空機に当てはまりますが、特にモスキートは操縦性に問題があるため当てはまります。
- ルール 6 - エネルギー面で大きな優位性がない限り、109 または 190 を追い抜こうとしたり、追い抜こうとしたりしないでください。
- ルール 7 - 常に僚機と一緒に飛行する。僚機を使って誰かを自分の照準器に誘い込むことができ、その逆も可能なので、これが最良の運用方法です。
- ルール 8 - 航空機をマスターする: エンジンの制限と対気速度の制限を暗記し、失速やスピンを回避するための操縦を練習します。

フンを捕まえろ

「フン族を捕らえる」ための最良のリソースの１つは、実際には同じ名前の文書です。

このマニュアルの PDF スキャンへのリンクは次のとおりです:https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3V25mRlE2TDMzcXc



役立つリソース

反射シミュレーション モスキート チュートリアル シリーズ (Youtube)

- 起動、離陸、着陸:https://youtu.be/S8aa9d4geDs
- ラジオとナビゲーション:https://youtu.be/tGXSLLKSiRk
- 夜間飛行:https://youtu.be/16o9ZyqP-_g
- モスキートオーボエチュートリアル:https://youtu.be/Vb0aa5nSbeU
- RAF の専門用語とコードワードの説明:https://youtu.be/S1JItKfoNlg

SUNTSAG モスキート ビデオ チュートリアル シリーズ (Youtube)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL56M8zQ0bxUPDYc5O9yFmewanpR3jILF-

第二次世界大戦のドキュメンタリー: モスキート | 第二次世界大戦の伝説の航空機 (Youtube)
https://youtu.be/8vpzpOVJ6H8

モスキート FB VI パイロットノート

Eagle Dynamics (公式開発者) 進行中の早期アクセス ガイド
https://www.digitalcombatsimulator.com/en/downloads/documentation/moquito_manual_en/

パスファインダー クレイグ - パスファインダー メソッド
https://masterbombercraig.wordpress.com/bomber-command-structor/no-8-pff-group-bomber-command/pathfinder-force-pff/pathfinder-methods/

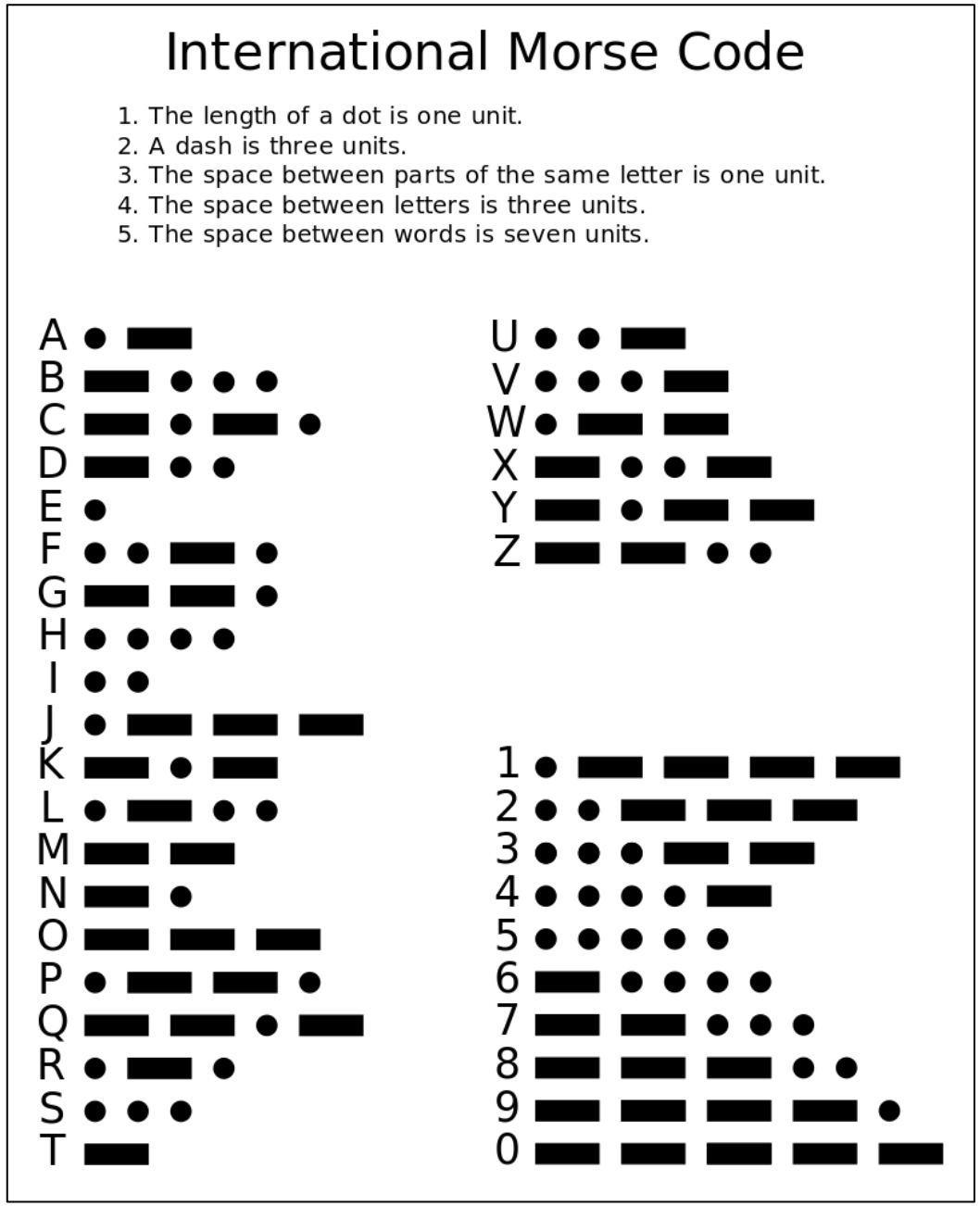
作り上げる - 第二次世界大戦の信号スペクトル - 簡単な調査
http://play.fallows.ca/wp/radio/shortwave-radio/ww2-signals-spectrum-detail/

夜間爆撃機（1945）
https://youtu.be/xAztJVoBTKE

設計分析第6号、デ・ハビランド・モスキート – チェスター・S・リッカー、デトロイト航空編集者
http://legendsintheirowntime.com/LiTOT/Mosquito/Mosquito_Av_4405-06_DA.html

右舷席の恐怖 – デイブ・マッキントッシュ著
カナダの蚊ナビゲーターによる素晴らしい本。

モールス信号リファレンス



すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単なことではありません。私は、すべてのガイドの作成にご協力いただいたすべての方に、感謝の意を表したいと思います。パトレオン サポーター。以下の方々は、既存のガイドのサポートを継続し、新しいプロジェクトにも取り組むために、多額の寄付をしてくださいました。

- チャズフライズ
- ジェイコブ・“カブ”・ピルチ・ビッソン

digital combat series
Chuck_Owl
MOSQUITO
FB VI
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Fw 190 A-8
EA
Fw 190 D-9
I-16
beta
JF-17
EA
Ka-50
L-39
M-2000C
2.7.x
Marianas
EA
Mi-24P
EA
Mi-8MTV2
MiG-15bis
MiG-19P
Dev 2.5.x
MiG-21bis
trunk
Mosquito FB
Mk. VI
Normandy
P-47D-30
P-51D
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.7.6.12852